

Arthur de Sá Ferreira

Ciência com R

Perguntas e respostas para pesquisadores e analistas de dados

Arthur de Sá Ferreira

Ciência com R

Perguntas e respostas para pesquisadores e analistas de dados

Copyright © 2023–2026 Arthur de Sá Ferreira ISNI: 0000 0005 3051 1730

Publicado em Niterói, Brasil
Edição do autor / Publicação independente

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste livro pode ser reproduzida ou transmitida por qualquer meio eletrônico, mecânico, fotocópia, gravação ou outro, sem a permissão prévia por escrito do autor, exceto nos casos previstos pela lei de direitos autorais.

Nenhuma garantia é dada em relação ao conteúdo desta obra, incluindo adequação a finalidades específicas. O uso é de responsabilidade exclusiva do leitor.

As opiniões expressas nesta obra são de responsabilidade exclusiva do autor.

Para solicitar permissões, entre em contato: cienciaomr@gmail.com

1ª edição — 2026
E-book: ISBN 978-65-02-18894-1

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Ferreira, Arthur de Sá

Ciência com R [livro eletrônico] : perguntas e respostas para pesquisadores e analistas de dados
/ Arthur de Sá Ferreira. – 1. ed. – Rio de Janeiro : Ed. do Autor, 2026.

PDF

ISBN 978-65-02-18894-1

ISNI (autor): 0000 0005 3051 1730

1. Ciência da computação. 2. Estatística. 3. Metodologia. 4. Pesquisas.

I. Título.

26-371692.0

CDD-001.4014

Índices para catálogo sistemático:

1. Pesquisa : Comunicação científica 001.4014

Livia Dias Vaz - Bibliotecária - CRB-8/9638

Sumário

Sumário	v
Lista de Figuras	xvii
Lista de Tabelas	xxiii
Dedicatória	xxvii
Agradecimentos	xxix
Apresentação	xxxi
Sobre o autor	xxxiii

PARTE 1: PENSAMENTO CIENTÍFICO	1
1 Pensamento metodológico	3
1.1 Metodologia da pesquisa	3
1.2 Pesquisa quantitativa vs. qualitativa	3
1.3 Pesquisa de métodos mistos	3
1.4 Pesquisa multi-métodos	5
1.5 Pesquisa exploratória vs. confirmatória	6
1.6 Pré-registro	6
1.7 Reprodutibilidade e Ciência Aberta	7
1.8 Robustez	7
1.9 Replicabilidade	7
1.10 Generalização	7
2 Pensamento causal	9
2.1 Causalidade	9
2.2 Abordagens filosóficas e estatísticas da causalidade	9
2.3 Ilusões de causalidade	9
2.4 O papel do tempo e a causalidade dinâmica	10
3 Pensamento probabilístico	11
3.1 Experimento	11
3.2 Espaço amostral e eventos discretos	11
3.3 Espaço amostral e eventos contínuos	12
3.4 Probabilidade	13
3.5 Independência e probabilidade	13
3.6 Leis dos números anômalos	15
3.7 Leis dos pequenos números	15
3.8 Leis dos grandes números	17

3.9	Teorema central do limite	17
3.10	Regressão para a média	20
4	Pensamento estatístico	23
4.1	População	23
4.2	Amostra	23
4.3	Unidade de análise	24
4.4	Amostragem	24
4.5	Reamostragem	25
4.6	Subamostragem	28
4.7	Superamostragem	28
5	Letramento estatístico	29
5.1	Introdução ao letramento estatístico	29
5.2	Elementos centrais do letramento estatístico	30
5.3	Habilidades de letramento estatístico baseadas no pensamento crítico	31
6	Pensamento computacional	33
6.1	R	33
6.2	RStudio	34
6.3	Scripts	35
6.4	Pacotes	37
6.5	Manuscritos reproduzíveis	37
6.6	Websites reproduzíveis para projetos científicos	38
6.7	Aplicativos Shiny	38
6.8	Compartilhamento	39
6.9	Fluxos de trabalho	40
	PARTE 2: AMEAÇAS À QUALIDADE DA EVIDÊNCIA CIENTÍFICA	41
7	Vieses	43
7.1	Vieses metodológicos	43
7.2	Tipos de vieses metodológicos	43
7.3	Diretrizes para redação	44
8	Falácias estatísticas	45
8.1	Falácias estatísticas	45
9	Paradoxos estatísticos	47
9.1	Paradoxos	47
10	Práticas questionáveis em pesquisa	51
10.1	Práticas Questionáveis	51
10.2	Prática não intencional e má conduta	51
10.3	Prevenindo práticas questionáveis em pesquisa	54
10.4	Reações éticas e institucionais práticas questionáveis em pesquisa	54
	PARTE 3: DO MUNDO REAL À TABELA	55
11	Variáveis e fatores	57
11.1	Variáveis	57
11.2	Transformação de variáveis	57
11.3	Centralização de variáveis	59
11.4	Padronização de variáveis	59

11.5	Categorização de variáveis contínuas	61
11.6	Dicotomização de variáveis contínuas	61
11.7	Representação de variáveis categóricas	62
11.8	Fatores	64
12	Medidas e instrumentos	65
12.1	Escalas	65
12.2	Medição e Medidas	67
12.3	Erro de medida	70
12.4	Instrumentos	70
12.5	Acurácia e precisão	71
12.6	Viés e variabilidade	71
13	Dados e metadados	73
13.1	Dados	73
13.2	<i>Big data</i>	73
13.3	Metadados	74
13.4	Armazenamento de dados	74
14	Tabulação de dados	75
14.1	Planilhas eletrônicas	75
15	Vinculação e pareamento de dados	79
15.1	Vinculação e pareamento de dados	79
15.2	Abordagens de vinculação	79
15.3	Erros de vinculação	79
15.4	Controle de qualidade	79
16	Dados perdidos e imputados	81
16.1	Dados perdidos	81
16.2	Mecanismos geradores de dados perdidos	82
16.3	Estratégias para lidar com dados perdidos	85
16.4	Dados imputados	85
17	Dados anonimizados e sintéticos	87
17.1	Dados anonimizados	87
17.2	Dados sintéticos	88
18	Distribuições e parâmetros	91
18.1	Fontes de variabilidade	91
18.2	Distribuições de probabilidade	91
18.3	Tipos de distribuições	93
18.4	Distribuições univariadas	93
18.5	Distribuições bivariadas	97
18.6	Distribuições multivariadas	99
18.7	Parâmetros	99
18.8	Tendência central	99
18.9	Dispersão	100
18.10	Proporção	104
18.11	Extremos	104
18.12	Erro	105
18.13	Distribuição	106
18.14	Parâmetros robustos	106

19 Tabelas	111
19.1 Tabelas	111
19.2 Tabela 1	112
19.3 Tabela 2	113
20 Gráficos	115
20.1 Visualização efetiva de dados	115
20.2 Gráficos	115
20.3 Tipos de gráficos	117
20.4 Fluxogramas	139
21 Redação de resultados	145
21.1 Comunicação de resultados da análise estatística	145
21.2 Diretrizes e Listas	146
22 Diretrizes e Listas	149
22.1 Diretrizes	149
22.2 Listas de verificação	150
PARTE 5: ANÁLISES DESCRITIVAS E EXPLORATÓRIAS	151
23 Análise inicial de dados	153
23.1 Análise inicial de dados	153
24 Análise exploratória de dados	155
24.1 Análise exploratória de dados	155
24.2 Ingredientes da análise exploratória de dados	156
24.3 Quarteto de Anscombe	157
25 Análise descritiva	159
25.1 Análise descritiva	159
25.2 Apresentação de resultados numéricos	160
26 Análise robusta	163
26.1 Raciocínio inferencial robusto	163
26.2 Valores discrepantes	163
26.3 Valores influentes	166
26.4 Métodos robustos de tratamento de <i>outliers</i>	169
27 Análise preditiva	171
27.1 Predição	171
27.2 Interpretação e aplicação	173
27.3 Análise de curva de decisão	173
28 Análise causal	175
28.1 Análise causal	175
28.2 Inferência causal em estudos observacionais	175
28.3 Critérios de Hill para inferência causal	175
28.4 Críticas contemporâneas aos critérios de Hill	176
28.5 Visão atual sobre os critérios de Hill	177
28.6 Efeitos diretos e indiretos	177
28.7 Diagrama acíclico direcionado (DAG)	177
28.8 Linguagem causal em estudos observacionais	177
29 Análise qualitativa	179
29.1 Análise qualitativa	179

29.2	Representação de texto	179
------	------------------------	-----

PARTE 6: MODELAGEM
181

30	Modelos de regressão	183
30.1	Modelos e regressão	183
30.2	Estruturas de análise de regressão	184
30.3	Tipos e famílias de regressão	186
30.4	Quais são os principais métodos de estimação em regressão linear?	192
30.5	Efeitos de modelos de regressão	195
30.6	Preparação de variáveis	198
30.7	Colinearidade	198
30.8	Multicolinearidade	198
30.9	Redução de dimensionalidade	200
30.10	Seleção de variáveis em regressão	201
30.11	Desempenho e estabilidade de modelos	202
30.12	Comparação de modelos	202
30.13	Avaliação de modelos	202
30.14	Validação de modelos	204
30.15	Calibração de modelos	204
31	Modelagem estrutural	205
31.1	Modelos estruturais	205
31.2	Variáveis latentes	205
31.3	Aplicações avançadas	206
31.4	Ajuste e avaliação do modelo	206
31.5	Problemas comuns na aplicação de SEM	207
32	Modelagem de sobrevida	209
32.1	Análise de sobrevida	209
32.2	Eventos	209
32.3	Dados censurados	209
32.4	Medidas de associação em análise de sobrevida	210
32.5	Modelo de Kaplan–Meier	210
32.6	Modelos de Cox	211
33	Modelagem temporal	215
33.1	Modelos temporais	215
33.2	Estrutura temporal dos dados	215
33.3	Modelos lineares e não lineares	215
33.4	Testes de não linearidade	216
33.5	Hipóteses em modelos temporais	216
33.6	Estatísticas em séries temporais	216
33.7	Limitações dos modelos temporais	217
33.8	Validação de modelos temporais	217
34	Modelagem espacial	219
34.1	Modelos espaciais	219
35	Modelagem estocástica	221
35.1	Modelos estocásticos	221

PARTE 7: REPRESENTAÇÃO, APRENDIZADO DE MÁQUINA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
223

36 Representações	225
36.1 Representações de dados e extração de atributos	225
37 Inteligência artificial	227
37.1 Inteligência artificial	227
37.2 Inteligência artificial explicável (<i>eXplainable Artificial Intelligence, XAI</i>)	227
37.3 Inteligência artificial generativa	228
37.4 Limitações fundamentais de modelos generativos	229
38 Aprendizado de máquina	231
38.1 Aprendizado de máquina	231
38.2 Tipos de aprendizado	231
38.3 Fluxo de desenvolvimento de modelos	233
38.4 Principais algoritmos	234
38.5 Regressão logística	234
38.6 Máquina de vetores de suporte	236
38.7 <i>K-nearest neighbours</i>	236
38.8 Árvores de decisão	236
38.9 <i>Random forests</i>	240
38.10 <i>Ensembles</i>	240
38.11 <i>K-means Clustering</i>	240
38.12 Análise de componentes principais	242
38.13 Métricas de distância e similaridade	243
38.14 Avaliação de modelos de classificação	245
38.15 <i>Baselines</i> em classificação	246
38.16 Desbalanceamento de classes	247
39 Redes neurais	249
39.1 Neurônios artificiais	249
39.2 Rede neural artificial	249
39.3 Funções de ativação	250
39.4 Funções de perda	251
39.5 Treinamento de redes neurais	252
39.6 Espaço de decisão	253
39.7 Redes neurais multicamadas	255
39.8 Redes neurais profundas	255
39.9 Redes neurais convolucionais	255
 PARTE 8: ANÁLISES INFERENCIAIS	 257
40 Suposições inferenciais	259
40.1 Suposições gerais em análises inferenciais	259
40.2 Suposições implícitas e explícitas nos testes	259
40.3 Suposições causais que conectam dados observados a efeitos causais	260
40.4 Diagnóstico e verificação	260
40.5 Normalidade	261
40.6 Escolha entre métodos paramétricos e não paramétricos	262
41 Análise inferencial	263
41.1 Raciocínio inferencial	263
41.2 Hipóteses científicas	264
41.3 Hipóteses estatísticas	264
41.4 Testes de hipóteses	264
41.5 Intervalos de confiança e raciocínio de longo prazo	269
41.6 Comparações múltiplas	271
41.7 Inferência visual	271

41.8	Interpretação de análise inferencial	271
41.9	Erros de inferência I, II, S e M	272
42	Seleção de testes	277
42.1	Escolha de testes para análise inferencial	277
43	P-valor	283
43.1	P-valor	283
43.2	Significância estatística	283
43.3	Interpretação do P-valor	283
43.4	P-valor de 2ª geração	286
43.5	Distribuição de confiança	287
44	Tamanho do efeito	289
44.1	Tamanho do efeito	289
44.2	Tipos de tamanho do efeito	289
44.3	Conversão entre tamanhos do efeito	291
44.4	Efeitos bruto e padronizado	291
PARTE 9: RELAÇÕES ENTRE VARIÁVEIS		293
45	Aderência à distribuição	295
45.1	Histograma com curva normal	295
45.2	Densidade Observada versus Normal	296
45.3	Q-Q Plot	297
45.4	Boxplot	298
45.5	Teste de Shapiro-Wilk (W)	299
45.6	Teste de Anderson-Darling (A^2)	299
45.7	Teste de Cramér-von Mises (W^2)	299
45.8	Teste de Lilliefors (D)	299
45.9	Teste de Jarque-Bera (JB)	299
45.10	Teste de Kolmogorov-Smirnov (D)	299
46	Descrição	301
46.1	Média e desvio-padrão	301
46.2	Mediana e intervalo interquartil	301
46.3	Variáveis categóricas	301
46.4	Descrição por grupos	301
46.5	Dados ausentes	301
47	Comparação	305
47.1	Teste t de Student	305
47.2	Teste t de Welch	305
47.3	Teste de Mann-Whitney	305
47.4	Teste de Wilcoxon	305
47.5	Análise de variância	305
47.6	Análise de variância (Welch)	305
47.7	Análise de variância (Kruskal-Wallis)	305
48	Associação	309
48.1	Teste de Qui-quadrado (χ^2)	309
48.2	Teste exato (condicional) de Fisher	309
48.3	Teste exato (incondicional) de Barnard	309
48.4	Teste de McNemar	309
48.5	Teste de Cochran (Q)	309
48.6	Teste de Cochran-Armitage	309

48.7	Coeficiente de Phi (ϕ)	309
48.8	Coeficiente de Cramér (V)	309
48.9	Razão de chances (OR) e risco relativo (RR)	309
49	Correlação	315
49.1	Gráfico de correlação	315
49.2	Matriz de correlação	316
49.3	Correlação de Pearson (r)	317
49.4	Correlação de Spearman (ρ)	317
49.5	Coeficiente de Kendall (τ)	317
49.6	Correlação bisserial (r_b)	318
49.7	Correlação ponto-bisserial (r_{pb})	318
49.8	Correlação tetracórica (r_{tet})	318
49.9	Correlação policórica (r_{pol})	318
49.10	Correlação polisserial	319
49.11	Coeficiente de Shepherd (π)	319
49.12	Correlação parcial	319
49.13	Correlação canônica	319
50	Regressão	321
50.1	Regressão linear	321
50.2	Regressão logística	321
50.3	Regressão de Poisson	321
50.4	Regressão ordinal	321
50.5	Regressão com interação	321
50.6	Regressão com efeitos mistos	321
50.7	Comparação de modelos de regressão	321
51	Redes	325
51.1	Análise de redes	325
51.2	Matriz de incidência	325
51.3	Elementos da rede	326
51.4	Tipos de redes	327
51.5	Métricas de rede	327
52	Mediação	329
52.1	Mediação	329
52.2		329
PARTE 10: PLANEJAMENTO DE ESTUDOS		331
53	Delineamento de estudos	333
53.1	Critérios de delineamento	333
53.2	Alocação	333
53.3	Mascaramento	334
53.4	Pareamento	335
53.5	Aleatorização	335
53.6	Taxonomia de estudos	336
53.7	Hierarquia da evidência científica	337
54	Plano de análise	341
54.1	Plano de análise estatística	341
54.2	Fluxo estatístico	342
54.3	Estimandos	342
54.4	Diretrizes para redação	344

55 Poder estatístico	345
55.1 Poder do teste	345
55.2 Poder observado	347
55.3 Poder de salvaguarda	347
56 Tamanho da amostra	349
56.1 Tamanho da amostra	349
56.2 Saturação em pesquisas qualitativas	350
56.3 “Fome de dados”	353
56.4 Eventos por variável (EPV) em modelos preditivos	353
56.5 Cálculo do tamanho da amostra	353
56.6 Perdas de amostra	355
56.7 Ajustes no tamanho da amostra	355
56.8 Justificativa do tamanho da amostra	355
PARTE 11: ESTUDOS PRIMÁRIOS	357
57 Estudo observacional	359
57.1 Características	359
57.2 Emulação de ensaio-alvo	359
57.3 Diretrizes para redação	361
58 Pesquisa por levantamento	363
58.1 Pesquisa por levantamento	363
58.2 Levantamentos transversais	363
58.3 Levantamentos longitudinais	363
58.4 Painéis	363
58.5 Como melhorar a taxa de resposta?	363
58.6 Diretrizes para redação	364
59 Ensaios quase-experimentais	365
59.1 Características	365
59.2 Séries temporais interrompidas	365
59.3 Diretrizes para redação	369
60 Ensaios experimentais	371
60.1 Ensaio experimental aleatorizado	371
60.2 Modelos de análise de comparação	372
60.3 Comparação na linha de base	372
60.4 Comparação intragrupos	374
60.5 Comparação entre grupos	374
60.6 Comparação de subgrupos	374
60.7 Efeito de interação	375
60.8 Ajuste de covariáveis	375
60.9 Imputação de dados perdidos	375
60.10 Diretrizes para redação	376
61 Ensaios cruzados	377
61.1 Características	377
61.2 Análise estatística	379
61.3 Extensões do delineamento	380
61.4 Diretrizes para redação	380
62 n-de-1	381
62.1 Ensaio n-de-1	381
62.2 Aspectos metodológicos	382

62.3	Análise de dados	383
62.4	Abordagem meta-analítica	383
62.5	Limitações e cuidados	385
63	Desempenho diagnóstico	387
63.1	Tabelas 2x2	387
63.2	Tabelas 2x3	390
63.3	Curvas ROC	392
63.4	Interpretação da validade de um teste	393
63.5	Diretrizes para redação	394
64	Estudo metodológico	395
64.1	Concordância	395
64.2	Confiabilidade	397
64.3	Diretrizes para redação	397
65	Estudo psicométrico	399
65.1	Características	399
65.2	Análise fatorial exploratória	399
65.3	Análise fatorial confirmatória	399
65.4	Validade de conteúdo	400
65.5	Validade de face	400
65.6	Validade do construto	400
65.7	Validade fatorial	400
65.8	Validade convergente	400
65.9	Validade discriminante	401
65.10	Validade de critério	401
65.11	Validade concorrente	401
65.12	Responsividade	401
65.13	Diretrizes para redação	401
66	Estudo Delphi	403
66.1	Estudo Delphi	403
66.2	Diretrizes para redação	403
67	Ciência cidadã	405
67.1	Introdução	405
68	Simulação computacional	407
68.1	Simulações computacionais	407
68.2	Simulações em todo o fluxo de trabalho estatístico	408
68.3	Métodos de simulação	409
68.4	Método de Monte Carlo	410
68.5	Avaliação de métodos estatísticos em simulações	414
68.6	Diretrizes para redação	414
69	Pesquisa qualitativa	417
69.1	Pesquisa qualitativa	417
69.2	Diretrizes para redação	417
70	Análise de custo-efetividade	419
70.1	Análise de Custo-efetividade	419
PARTE 12: SÍNTESE DE EVIDÊNCIAS		421
71	Revisão sistemática	423

71.1	Tipologia de revisões	423
71.2	Revisão sistemática de literatura	423
71.3	Tipos de revisão sistemática	424
71.4	Diretrizes para redação	424
72	Meta-análise	425
72.1	Características	425
72.2	Modelos de meta-análise	425
72.3	Conversão de Medidas em Meta-análises	427
72.4	Interpretação de efeitos em meta-análise	427
72.5	<i>Forest plot</i>	428
72.6	<i>Crosshair</i>	429
72.7	<i>Funnel plot</i>	432
72.8	Testes de assimetria do <i>funnel plot</i>	433
72.9	Diretrizes para redação	433
73	Revisão guarda-chuva	435
73.1	Revisão guarda-chuva	435
73.2	Diretrizes para redação	435

PRODUÇÃO DO AUTOR	437
--------------------------	------------

Produção do autor	439
Artigos em periódicos científicos	439
Preprints	451
Resumos publicados em eventos científicos	451
Livros	452
Livros editorados	452
Capítulos de livro	452
Programas de computador	452
Bancos de dados	452
Aulas	453
Palestras	453
Outros	453

REFERÊNCIAS	455
--------------------	------------

Fontes externas	457
Fontes de informação externas	457
Referências	459

RASCUNHO

Lista de Figuras

1.1	Mapa mental da relação entre o pensamento estatístico e o pensamento metodológico.	4
1.2	Representação esquemática da generalização de uma amostra para a população.	8
3.1	Exemplos de espaço amostral discreto. Superior: Todas as faces de uma moeda. Inferior: Todas as faces de um dado.	11
3.2	Exemplos de evento de experimento. Superior: 1 lançamento de 1 moeda. Inferior: 1 lançamento de 1 dado.	12
3.3	Espaço de eventos: União dos eventos face = 3 e face = 4 de um dado.	12
3.4	Superior: Eventos independentes. Inferior: Eventos dependentes.	14
3.5	Esquerda: Evento (face = 4). Direita: Experimentos de 1 lançamento de 1 dado (superior), 3 lançamentos de 1 dado (central), 10 lançamentos de 1 dado (inferior).	14
3.6	Simulação de números distribuídos log-uniformemente e comparação da frequência do primeiro dígito com a distribuição teórica da lei de Benford.	16
3.7	Esquerda: Histogramas de uma variável aleatória com distribuição uniforme ($N = 100$). Direita: Histogramas da média de 100 amostras de tamanhos 5, 50, 500 e 5000 tomadas da população com reposição e igual probabilidade.	18
3.8	Esquerda: Histogramas de lançamento de 1 dado com distribuição uniforme ($N = 100$). Direita: Histogramas da média de 100 amostras de tamanhos 5, 50, 500 e 5000 tomadas da população com reposição e igual probabilidade.	18
3.9	Esquerda: Histogramas de lançamento de 1 moeda com distribuição uniforme ($N = 100$). Direita: Histogramas da média de 100 amostras de tamanhos 5, 50, 500 e 5000 tomadas da população com reposição e igual probabilidade.	19
3.10	Representação gráfica da regressão para a média em medidas repetidas. A segunda medida (dado 2) é mais próxima da média (valor real) do que a primeira medida (dado 1).	20
4.1	Representação esquemática da amostragem: seleção de uma população para a amostra.	24
4.2	Representação esquemática do erro de amostragem: seleção de várias amostras independentes de uma população.	25
4.3	Representação esquemática da amostragem de uma população para a amostra.	26
4.4	Representação esquemática da reamostragem de uma amostra.	27
4.5	Representação esquemática da subamostragem de uma amostra.	28
4.6	Representação esquemática da superamostragem de uma população.	28
6.1	Interface do RStudio.	34
9.1	Os pontos representam observações individuais e as linhas de tendência representam as regressões lineares ajustadas para os dados desagregados da população e agregados por subpopulação.	49
9.2	Simulação do paradoxo de Stein. Comparação do erro médio quadrático entre o estimador clássico (média amostral) e o estimador de James-Stein para diferentes números de médias ($n=2$ e $n=5$). Estimadores aparentemente piores localmente podem ser melhores globalmente quando o objetivo é reduzir o erro total.	49
11.1	Transformações de variáveis com assimetria à direita (Original, Raiz quadrada, Log natural, Log10, Inversa).	58
11.2	Transformações de variáveis com assimetria à esquerda (Original, Reflexão + Raiz quadrada, Reflexão + Log natural, Reflexão + Log10, Reflexão + Inversa).	58
11.3	Comparação entre variáveis originais e padronizadas (Z-score e Min-Max).	60

12.1	Gráfico de distribuição das respostas de N aplicações simuladas de um instrumento com 3 itens tipo Likert.	66
12.2	Erro de medida em um modelo simples com erro normal. A linha tracejada indica o valor verdadeiro (desconhecido na prática) A área sombreada representa a probabilidade de cair na faixa $ X - \theta \leq \varepsilon$, que é > 0 . A probabilidade de 'acertar no ponto' $X = \theta$ é 0.	70
12.3	Acurácia e precisão como propriedades de uma medida.	71
12.4	Viés e variabilidade de uma medida.	72
16.1	Representação gráfica de dados perdidos completamente ao acaso (MCAR) em um estudo randomizado controlado (RCT).	82
16.2	Representação gráfica de dados perdidos ao acaso (MAR) em um estudo randomizado controlado (RCT).	83
16.3	Representação gráfica de dados perdidos não ao acaso (MNAR) em um estudo randomizado controlado (RCT).	84
16.4	Impacto de métodos de imputação na distribuição de uma variável contínua com dados perdidos.	86
18.1	Histogramas com diferentes métodos de binning.: Sturges, Scott e Freedman-Diaconis.	92
18.2	Distribuições discretas e suas funções de probabilidade.	94
18.3	Distribuições contínuas básicas e suas funções de densidade.	94
18.4	Distribuições contínuas aproximadas e suas funções de densidade.	95
18.5	Distribuições contínuas aproximadas e suas funções de densidade.	95
18.6	Distribuições contínuas para inferência e suas funções de densidade.	95
18.7	Distribuições contínuas para dados específicos e suas funções de densidade.	96
18.8	Distribuições contínuas para probabilidades e proporções e suas funções de densidade.	96
18.9	Distribuições contínuas com caudas pesadas e suas funções de densidade.	96
18.10	Distribuições e funções de probabilidade.	97
18.11	Distribuição normal e métodos de visualização e testes de normalidade.	98
18.12	Distribuição normal bivariada e amostra simulada com histogramas marginais.	98
18.13	Distribuições unimodal, bimodal e multimodal.	101
18.14	Parâmetros de tendência central em distribuições assimétricas e normais.	102
18.15	Parâmetros de dispersão em distribuições normais.	103
18.16	Regressão linear com valores extremos.	105
18.17	Parâmetros de distribuição: Assimetria e Curtose.	106
18.18	Parâmetros de distribuição: Curtose em distribuições simétricas (normal vs. uniforme).	106
20.1	Gráfico que mostra os dados brutos junto com um resumo estatístico (média e dispersão).	116
20.2	Exemplos de gráficos com barras de erro e dados brutos.	117
20.3	Exemplos de gráficos com barras de erro e dados brutos em diferentes cenários.	118
20.4	Gráfico de barras simples representando frequências por categoria.	119
20.5	Gráfico de barras empilhadas representando frequências por categoria.	120
20.6	Gráficos de barras representando médias, barras de erro e dados individuais.	121
20.7	Histograma.	122
20.8	Gráfico de densidade.	122
20.9	Boxplot por grupo.	123
20.10	Violin plot por grupo.	124
20.11	Gráfico de pontos.	125
20.12	Gráfico de dispersão representando a relação entre duas variáveis.	126
20.13	Gráfico de bolhas representando a relação entre três variáveis.	127
20.14	Sankey plot representando fluxos entre categorias.	127
20.15	Gráfico de categorias paralelas (parcats) representando transições entre categorias ao longo do tempo.	128
20.16	Gráfico de pares representando correlações entre múltiplas variáveis.	128
20.17	Gráfico spaghetti representando dados longitudinais.	129
20.18	Gráfico de lasanha representando dados longitudinais categóricos.	130
20.19	Gráfico de linha representando uma série temporal.	133
20.20	Gráfico waterfall representando a melhor variação percentual em relação ao baseline para cada paciente.	134
20.21	Gráfico spider representando a variação percentual do SLD ao longo do tempo para cada paciente.	135
20.22	Gráfico de correlação entre duas variáveis com linha de tendência.	136
20.23	Matriz de dispersão representando relações entre múltiplas variáveis.	137
20.24	Mapa de calor da correlação entre variáveis.	138
20.25	Gráfico radar representando múltiplas variáveis.	139

20.26 Fluxograma baseado no *Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses* (PRISMA).	141
20.27 Fluxograma baseado no *Consolidated Standards of Reporting Trials* (CONSORT).	142
24.1 Gráfico de dispersão do Quarteto de Anscombe para representação gráfica de conjuntos de dados bivariados com parâmetros quase idênticos e relações muito distintas.	158
26.1 Regressão linear com valores discrepantes	164
26.2 Regressão linear com valores influentes.	167
26.3 Alavancagem versus Resíduos Padronizados com distância de Cook para análise da influência de pontos.	168
26.4 Boxplots comparando dados originais e dados Winsorizados.	169
28.1 Padrões causais básicos: independência, cadeia, garfo e colisor.	178
30.1 Tipos de regressão: univariada (simples), multivariável (múltipla) e multivariada.	184
30.2 Modelos de regressão segmentada.	186
30.3 Regressão linear.	187
30.4 Regressão polinomial.	188
30.5 Regressão não-linear.	189
30.6 Regressão logística.	190
30.7 Regressão multinomial	191
30.8 Regressão de Poisson.	192
30.9 Trade-off entre viés e variância.	193
30.10 Regressão Ridge.	194
30.11 Efeitos fixos, aleatórios e mistos em dados simulados com paradoxo de Simpson. As linhas vermelhas representam os efeitos dentro dos grupos, enquanto as linhas cinza e preta representam os efeitos globais. O modelo misto (linhas coloridas) captura os efeitos dentro dos grupos.	195
30.12 Análise de efeito de interação (direta) entre grupos e tempo. Retas paralelas sugerem ausência de efeito de interação.	196
30.13 Análise de efeito de interação (inversa) entre grupos e tempo. Retas paralelas sugerem ausência de efeito de interação.	197
30.14 Multicolinearidade entre variáveis candidatas em modelos de regressão multivariável.	199
30.15 Exemplos de ajuste de modelos de regressão linear simples ($y \sim x$) com diferentes níveis de ruído (R^2). Cada painel mostra a reta ajustada (cinza) e os valores observados (pontos). Os valores anotados indicam o coeficiente angular simulado (β), o coeficiente angular estimado ($\hat{\beta}$) e o R^2 observado.	203
32.1 Curvas de Kaplan–Meier simuladas para dois grupos (controle e tratamento).	211
32.2 Curvas ajustadas pelo modelo de Cox para dois grupos (controle e tratamento).	212
35.1 Cadeia de Markov com 3 estados (a, b, c) e suas probabilidades de transição.	221
35.2 Trajetória de estados e proporção acumulada por estado em uma cadeia de Markov com 3 estados (a, b, c).	222
37.1 Representação esquemática de um modelo de linguagem grande (LLM)	228
37.2 Funcionamento conceitual de modelos de linguagem e origem das alucinações. Painel A: Fluxo abstrato de um LLM até a predição do próximo token. Painel B: Escolha baseada em plausibilidade linguística. Painel C: Otimização probabilística pode gerar respostas fluentes, porém factualmente falsas.	229
38.1 Mapa mental de algoritmos de aprendizado de máquina.	232
38.2 Regressão logística.	235
38.3 Classificação usando o algoritmo KNN.	237
38.4 Árvore de decisão para prever depressão a partir de idade, tabagismo e sintomas.	238
38.5 Comparação entre modelos de regressão logística e árvore de decisão.	239
38.6 Aplicação do algoritmo k-means para identificar grupos em um conjunto de dados bidimensional.	241
38.7 Análise de Componentes Principais (PCA). O PC1 maximiza variância total, mas pode não alinhar com o fator latente real (z1).	242
38.8 Visualização de diferentes métricas de distância e similaridade.	244
39.1 Representação esquemática de um neurônio computacional.	249
39.2 Esquema de diferentes arquiteturas de redes neurais artificiais.	250

39.3	Gráficos das funções de ativação mais comuns.	251
39.4	Espaço de decisão de um perceptron (regressão logística).	254
39.5	Comparação do espaço de decisão entre um modelo linear (regressão logística) e um modelo não linear (MLP).	255
39.6	Representação esquemática de uma rede neural multicamadas com 2 camadas escondidas além das camadas de entrada e saída.	256
40.1	Diagnóstico de regressão para avaliar suposições do modelo: linearidade, normalidade dos resíduos, homoscedasticidade e alavancagem.	261
40.2	Séries temporais e autocorrelação de duas séries simuladas com fraca e forte autocorrelação.	262
41.1	Representação gráfica de diferentes tipos de teste de hipóteses: superioridade, equivalência (TOST) e não-inferioridade. As áreas coloridas indicam as regiões de decisão para cada teste, enquanto as linhas verticais representam os limites críticos.	265
41.2	Representação gráfica de um teste de hipótese unicaudal à direita, aplicado quando se busca evidência de efeitos positivos (valores significativamente maiores que o esperado sob H_0).	266
41.3	Representação gráfica de um teste de hipótese unicaudal à esquerda, aplicado quando se busca evidência de efeitos negativos (valores significativamente menores que o esperado sob H_0).	267
41.4	Representação gráfica de um teste de hipótese bicaudal, aplicado quando se busca evidência de efeitos positivos ou negativos (valores significativamente diferentes do esperado sob H_0).	268
41.5	Simulação ilustrativa de intervalos de confiança (IC) em 100 experimentos independentes, cada um com 1.000 observações amostradas de uma população normal padrão (média = 0, desvio-padrão = 1). Os ICs são construídos no nível de 95%. O gráfico superior mostra os ICs individuais para cada experimento, indicando se o IC cobre ou não a média verdadeira ($\mu = 0$). O gráfico inferior apresenta a distribuição das médias amostrais obtidas nos experimentos, juntamente com o IC teórico para a média populacional. Observe que aproximadamente 95% dos ICs individuais cobrem a média verdadeira, ilustrando o conceito de cobertura no longo prazo associado aos intervalos de confiança.	270
41.6	Representação gráfica dos erros tipo I e tipo II em um teste de hipótese (bicaudal).	273
41.7	Erro tipo I: Distribuição dos p-valores em 100 testes de hipótese de amostras aleatórias de tamanho 30. A linha vermelha pontilhada indica o nível de significância estatística de 0,05.	273
41.8	Erro tipo II: Distribuição dos p-valores em 100 testes de hipótese de amostras aleatórias de tamanho 10. A linha vermelha pontilhada indica o nível de significância estatística de 0,05.	274
41.9	Representação gráfica do erro tipo S (sinal) em um teste de hipótese (bicaudal).	274
41.10	Representação gráfica do erro tipo M (magnitude) em um teste de hipótese (bicaudal).	275
43.1	Visualização espacial de $p < 0,05$ (5 quadrados aleatórios em 100).	285
43.2	Distribuição de confiança para o tamanho do efeito estimado.	288
49.1	Diferentes forças e direção de correlação entre duas variáveis X e Y.	315
51.1	Grafo de rede com nodos e arestas ponderadas.	327
51.2	Grafo de rede com tamanho dos nodos proporcional à força.	328
53.1	Alocação 1:1 entre dois grupos de participantes	334
53.2	Hierarquia da evidência científica: modelo 6S	339
56.1	Curvas de poder para testes t (quantitativo). Linhas sólidas: $\alpha = 0,05$ tracejadas: $\alpha = 0,01$ linhas horizontais em 80% e 90% de poder.	351
56.2	Curvas de saturação para estudos qualitativos de descoberta de temas.	352
59.1	Análise de série temporal interrompida utilizando regressão segmentada. Linha azul: valores preditos pelo modelo. Linha tracejada: cenário contrafactual. Linha pontilhada: momento da intervenção.	366
61.1	Delineamento de um ensaio cruzado com dois tratamentos (A e B) e dois períodos de observação. Os participantes são aleatorizados para receber os tratamentos em ordens diferentes (A-B ou B-A), com um período de washout entre eles. A avaliação final é realizada após o segundo período de tratamento.	378

62.1	Trellis plot para dados simulados de ensaio n-de-1 representando pacientes (painéis), ciclos (pontos azuis) e a média dos ciclos para aquele paciente (asterisco vermelho). A linha tracejada representa a linha de identidade (igualdade entre tratamentos).	384
63.1	Árvore de frequência do desempenho diagnóstico de uma tabela de confusão 2x2 representando um método novo (dicotômico) comparado ao método padrão-ouro ou referência (dicotômico).	388
63.2	Trade-off entre sensibilidade e especificidade em função do limiar de probabilidade (t) para um modelo de classificação.	389
63.3	Curva ROC (Receiver Operating Characteristic) para um modelos de classificação com diferentes desempenhos diagnósticos.	394
68.1	Dados simulados a partir de diferentes distribuições: Normal(0,1), Binomial(1,0.4), Poisson(2) e Exponencial(1).	411
68.2	Convergência do histograma para a PDF teórica da Normal(0,1) com o aumento do tamanho amostral (n = 10, 100, 1000, 10000).	412
68.3	Convergência da média e do desvio-padrão amostral para os valores teóricos (0 e 1, respectivamente) com o aumento do tamanho amostral (n = 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000).	413
68.4	Cobertura de Intervalos de Confiança em um estudo de simulação.	415
72.1	Comparação entre modelos de efeito fixo e aleatório com 10 ensaios clínicos simulados.	426
72.2	Forest plot de uma meta-análise de efeito fixo com 10 ensaios clínicos simulados.	428
72.3	Forest plot de uma meta-análise de efeito aleatório com 10 ensaios clínicos simulados.	429
72.4	Forest plots ilustrativos para faixas usuais de I^2 .	430
72.5	Gráfico de cruces em espaço de curva característica de operação do receptor (ROC) para 15 estudos simulados de desempenho diagnóstico.	431
72.6	Gráficos de funil simulados com baixa e alta heterogeneidade.	432

RASCUÑO

Lista de Tabelas

3.1	Simulação de números distribuídos log-uniformemente e comparação da frequência do primeiro dígito com a distribuição teórica da lei de Benford.	16
9.1	Modelo micro (por tentativa): Desempenho ~ Habilidade	48
10.1	Classificação das práticas questionáveis em pesquisa segundo sua intencionalidade.	52
11.1	Tabela de variáveis indicadoras (*dummy variables*) criadas a partir de variáveis categóricas Sexo e Grupo.	63
12.1	Instrumento simulado com 3 itens tipo Likert e 5 categorias de resposta.	65
12.2	Descrição dos itens tipo Likert do instrumento.	66
12.3	Dados brutos com medidas únicas.	67
12.4	Dados brutos com medidas repetidas.	68
12.5	Dados brutos com medidas repetidas agregadas.	68
12.6	Dados brutos com medidas seriadas não agregadas.	69
12.7	Dados brutos com medidas seriadas não agregadas.	69
14.1	Estrutura básica de uma tabela de dados.	75
14.2	Formato longo para medidas repetidas (múltiplas linhas por sujeito; colunas = variáveis)	76
14.3	Formato largo para medidas repetidas (1 variável; colunas = tempos)	76
14.4	Formatação recomendada para tabela de dados.	77
14.5	Formatação não recomendada para tabela de dados.	78
16.1	Simulação de uma amostra (n=10) de um ensaio clínico aleatorizado (dados com perdas aleatórias).	81
19.1	Características da amostra por grupo.	113
19.2	Exposição (OR; 95% IC) com e sem ajuste.	113
19.3	Tabela suscetível à Falácia da ‘Tabela 2’.	114
24.1	Quarteto de Anscombe.	157
24.2	Análise descritiva do Quarteto de Anscombe demonstrando os conjuntos de dados bivariados com parâmetros quase idênticos.	158
25.1	Quantidade de casas decimais e dígitos significativos.	160
25.2	Valores originais, arredondamentos e erros de arredondamento por casas decimais.	161
29.1	Tokenização, remoção de stopwords e geração de n-gramas	179
30.1	Métricas de desempenho do modelo de regressão linear.	204
36.1	Codificação one-hot, multi-hot e count encoding para representação de texto.	226
38.1	Tabela de confusão 2x2 para análise de desempenho diagnóstico de testes e variáveis dicotômicas.	245
41.1	Tabela de erros tipos I e II de inferência estatística.	272

41.2	Tabela de erro tipo S de inferência estatística.	273
41.3	Tabela de erro tipo M de inferência estatística.	275
42.1	Tabela de seleção de testes estatísticos: Descrição.	278
42.2	Tabela de seleção de testes estatísticos: Comparação.	278
42.3	Tabela de seleção de testes estatísticos: Associação.	279
42.4	Tabela de seleção de testes estatísticos: Predição.	280
42.5	Tabela de seleção de testes estatísticos: Contagem.	280
42.6	Tabela de seleção de testes estatísticos: Sobrevida.	280
42.7	Tabela de seleção de testes estatísticos: Concordância.	280
42.8	Tabela de seleção de testes estatísticos: Ajuste multivariado.	281
42.9	Tabela de seleção de testes estatísticos: Desempenho diagnóstico.	281
42.10	Tabela de seleção de testes estatísticos: Diagnóstico.	282
42.11	Tabela de seleção de testes estatísticos: Transição de estados.	282
43.1	Comparação entre p-valor (bicaudal, inferido do IC95%) e SGPV (p_δ) nos cenários simulados.	287
45.1	Teste de Shapiro-Wilk	298
45.2	Teste de Anderson-Darling	298
45.3	Teste de Cramér-von Mises	299
45.4	Teste de Lilliefors	299
45.5	Teste de Jarque-Bera	299
45.6	Teste de Kolmogorov-Smirnov	300
46.1	Descrição geral: tendência central e dispersão	302
46.2	Descrição de variáveis assimétricas	302
46.3	Descrição de variáveis categóricas	302
46.4	Descrição das características segundo grupo	303
46.5	Descrição com apresentação dos dados ausentes	303
47.1	Teste t de Student	306
47.2	Teste t de Student pareado	306
47.3	Teste t de Welch	306
47.4	Teste de Mann-Whitney (Wilcoxon rank-sum)	306
47.5	Teste de Wilcoxon pareado (signed-rank)	306
47.6	Análise de variância de um fator	307
47.7	Post hoc de Tukey	307
47.8	Análise de variância de Welch	307
47.9	Post hoc de Games-Howell	307
47.10	Teste de Kruskal-Wallis	307
47.11	Post hoc de Dunn (Bonferroni)	308
48.1	Teste Qui-quadrado (sem correção de Yates)	310
48.2	Teste Qui-quadrado (com correção de Yates)	310
48.3	Teste exato de Fisher	310
48.4	Teste Exato de Barnard	311
48.5	Teste de McNemar (sem correção de Yates)	311
48.6	Teste de McNemar (com correção de Yates)	311
48.7	Teste Q de Cochran	311
48.8	Teste de Cochran-Armitage	312
48.9	Correlação ϕ	312
48.10	Coefficiente V de Cramér	312
48.11	Medidas de associação (sem correção de Yates)	312
48.12	Medidas de associação (com correção de Yates)	313
49.1	Correlação de Pearson	316
49.2	Correlação de Spearman	317
49.3	Correlação de Kendall	317

49.4	Correlação bisserial	318
49.5	Correlação ponto-bisserial	318
49.6	Correlação tetracórica	319
49.7	Correlação policórica	319
49.8	Correlação polisserial	320
49.9	Correlação de Shepherd	320
49.10	Correlação parcial	320
49.11	Correlações canônicas	320
50.1	Regressão linear múltipla	322
50.2	Regressão logística binária	322
50.3	Regressão de Poisson	322
50.4	Regressão logística ordinal	323
50.5	Regressão linear com termo de interação	323
50.6	Modelo de regressão linear com efeitos mistos	323
50.7	Comparação de modelos de regressão linear	324
51.1	Exemplo de dados categóricos para criação de matriz de incidência.	326
51.2	Matriz de incidência criada a partir de dados categóricos.	326
51.3	Tabela com principais métricas de centralidade dos nodos.	328
59.1	Base de dados simulada para análise de série temporal interrompida. A tabela apresenta as primeiras e últimas linhas da base, com um resumo do período intermediário indicado por reticências.	367
63.1	Tabela de confusão 2x2 para análise de desempenho diagnóstico de testes e variáveis dicotômicas.	387
63.2	Probabilidades calculados a partir da tabela de confusão 2x2 para análise de desempenho diagnóstico de testes e variáveis dicotômicas.	390
63.3	Tabela de confusão 3-vias (2×3) com totais: referência versus decisão (3WD).	391
64.1	Tabela de confusão 2x2 para análise de concordância de testes e variáveis dicotômicas.	395
64.2	Tabela de confusão 3x3 para análise de concordância de testes e variáveis dicotômicas.	396
65.1	Tabela de confusão sobre propriedades psicométricas de instrumentos.	399

RASCCUNHO

Dedicatória

Esta obra é dedicada a todos que, em princípio, buscam conhecimento para melhorar a qualidade da pesquisa científica — seja a sua própria, a de colegas ou a de desconhecidos — mas, em última análise, desejam mesmo prover melhores condições de saúde e desenvolvimento da sociedade.

Dedico também ao leitor eventual que chegou aqui por acaso.

RASCCUNHO

Agradecimentos

Este trabalho não seria possível sem o apoio e suporte da minha esposa Daniele, minha irmã Mônica, meu pai José Victorino, minha mãe Angela (*in memoriam*) e meus filhos Giovanna, Victor e Lucas.

RASCCUNHO

Apresentação

No âmbito da análise estatística de dados, os processos envolvidos são marcados por uma série de escolhas críticas. Estas decisões abrangem considerações metodológicas e ações operacionais que moldam toda a jornada analítica. Deve-se selecionar, cuidadosamente, um delineamento de estudo para enfrentar os desafios únicos colocados por um projeto de pesquisa. Além disso, a escolha de métodos estatísticos adequados para lidar com os dados gerados pelo delineamento escolhido tem um peso importante. Estas decisões necessitam de uma base construída sobre as evidências mais convincentes da literatura existente e na adesão a práticas sólidas de investigação.

Interpretar os resultados destas análises não é uma tarefa simples. Confiar apenas na formação educacional convencional, no bom senso e na intuição para decifrar tabelas e gráficos pode revelar-se inadequado. Interpretações errôneas podem gerar consequências indesejáveis, incluindo a utilização de testes diagnósticos imprecisos ou o endosso de tratamentos ineficazes.

Este livro emerge do reconhecimento desses desafios.

A proposta gira em torno da organização de um compêndio abrangente de métodos e técnicas de ponta, para análise estatística de dados em pesquisa científica, apresentados em formato de perguntas e respostas. Esse formato promove um diálogo direto e objetivo com o leitor, respondendo a dúvidas comumente colocadas por alunos de graduação, pós-graduação lato sensu, pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), bem como por pesquisadores.

O objetivo geral de cada capítulo é elucidar as questões metodológicas fundamentais: “*O que é?*”, “*Por que usar?*”, “*Quando usar?*”, “*Quando não usar?*” e “*Como fazer?*”. Em cada capítulo, diversas questões específicas são propostas e respondidas sistematicamente, permitindo ao leitor uma melhor elaboração do conteúdo e resultado do seu trabalho. Todos eles com citações de fontes confiáveis, referências que podem ser consultadas para aprofundamento e verificação das informações apresentadas — um total de 650 referências foram incluídas para apoiar as informações e recomendações apresentadas.

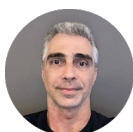
Os capítulos foram organizados para seguir uma progressão de conceitos e aplicações. Embora sejam fragmentados para maior clareza instrucional, as referências cruzadas ajudam a mitigar a fragmentação do conteúdo e reforçar a interconexão dos tópicos.

O público-alvo compreende pesquisadores, professores, analistas de dados, profissionais e estudantes que regularmente lidam com a tomada de decisões em pesquisa. Os estudantes de pós-graduação encontrarão aqui uma obra repleta de exemplos para adaptar na análise dos dados de seus projetos de pesquisa. Professores de graduação e pós-graduação terão acesso a uma obra didática de referência, direcionada para seus alunos. Pesquisadores e analistas de dados iniciantes descobrirão um valioso acervo de informações e referências para a construção de projetos e manuscritos. Pesquisadores e os cientistas mais experientes podem recorrer às referências e esclarecimentos mais atuais sobre vieses, paradoxos, mitos e mal práticas em pesquisa. E mesmo os leitores não familiarizados ainda com as técnicas de análise de dados em pesquisa terão a oportunidade de apreciar o papel fundamental de colocar e responder suas perguntas na busca do conhecimento científico.

Arthur de Sá Ferreira

RASCCUNHO

Sobre o autor



Arthur de Sá Ferreira

Obtive minha Graduação em Fisioterapia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1999), Formação em Acupuntura pela Academia Brasileira de Arte e Ciência Oriental (2001), Mestrado em Engenharia Biomédica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2002) e Doutorado em Engenharia Biomédica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2006).

Tenho experiência em docência no ensino superior, atuei como professor da graduação em cursos de Fisioterapia, Enfermagem e Odontologia, entre outros (2001-2018); pós-graduação *lato sensu* em Fisioterapia (2001-atual) e pós-graduação *stricto sensu* níveis mestrado e doutorado (2010-atual).

Como pesquisador, sou Professor Adjunto do Centro Universitário Augusto Motta (UNISUAM), atuando nos Programas de Pós-graduação em Ciências da Reabilitação (PPGCR; 2009-atual) e Desenvolvimento Local (PPGDL; 2018-atual). Também sou pesquisador do Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino (IDOR; 2024-atual). Fundei o Laboratório de Simulação Computacional e Modelagem em Reabilitação (LSCMR) em 2012, onde desenvolvo projetos de pesquisa principalmente nos seguintes temas: Bioestatística, Modelagem e simulação computacional, Processamento de sinais biomédicos, Movimento funcional humano, Medicina tradicional (chinesa), Distúrbios musculoesqueléticos, Doenças cardiovasculares e Doenças respiratórias.

Dentre os editais públicos que obtive financiamento, destaco os Programas Jovem Cientista do Nosso Estado (JCNE; 2012-2015; 2015-2017) e Cientista do Nosso Estado (2021-atual) da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ; e bolsista de Produtividade em Pesquisa (PQ) pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq; 2021-atual).

Como gestor, atuei como Coordenador do Programa de Pós-Graduação *stricto sensu* em Ciências da Reabilitação (PPGCR; 2016-2026). Atualmente coordeno o Curso Superior de Tecnologia em Radiologia da Faculdade IDOR de Ciências Médicas (IDOR; 2024-atual). Atuei como coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Centro Universitário Augusto Motta (UNISUAM; 2020-2024) e como Coordenador do Curso de Graduação em Fisioterapia da Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO; 2004-2009).

Sou membro da Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Fisioterapia (ABRAPG-FT) (2007-atual), Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa (CABSIN) (2019-atual), e Royal Statistical Society (RSS) (2021-atual). Fui membro do Committee on Publication Ethics (COPE) (2018-2024).

Componho o corpo editorial e de revisores de periódicos nacionais e internacionais como Scientific Reports, Frontiers in Rehabilitation Sciences, The Journal of Clinical Hypertension, Chinese Journal of Integrative Medicine, Journal of Integrative Medicine, Brazilian Journal of Physical Therapy, Fisioterapia e Pesquisa.

RASCCUNHO

PARTE 1: PENSAMENTO CIENTÍFICO

Conceitos essenciais para pensar cientificamente e evitar armadilhas comuns

RASCUENTO

Capítulo 1

Pensamento metodológico

1.1 Metodologia da pesquisa

1.1.1 O que é metodologia da pesquisa?

- A utilização de um vocabulário próprio — incluindo termos frequentemente usados em metodologia, epidemiologia e estatística — facilita a discussão na comunidade científica e melhora a compreensão das publicações.^{1,2}

1.2 Pesquisa quantitativa vs. qualitativa

1.2.1 O que diferencia pesquisa qualitativa da quantitativa?

- A divisão entre quantitativo e qualitativo é amplamente usada, mas é considerada por muitos autores como superficial ou imprecisa.³
- Em geral, associa-se o qualitativo à exploração detalhada de casos e significados, e o quantitativo ao uso de estatística e amostras maiores.³
- Tais associações ocultam múltiplas dimensões — por exemplo, análise estatística vs. não estatística e teste de hipóteses vs. indução — que não coincidem perfeitamente.³

1.2.2 Por que essa dicotomia pode ser problemática?

- Ao considerar apenas duas categorias, ignoram-se abordagens úteis, como a indução estatística e testes de hipóteses não estatísticos.³
- A consequência é restringir artificialmente a variedade de métodos possíveis e criar mal-entendidos sobre o que cada termo implica.³

1.3 Pesquisa de métodos mistos

1.3.1 O que é pesquisa de métodos mistos?

- Método misto é uma metodologia que integra de forma sistemática abordagens quantitativas e qualitativas em um único estudo, com o objetivo de responder a perguntas de pesquisa de maneira mais completa.^{4,5}
- Essa integração é um processo intencional de “mistura” de dados e interpretações em etapas como coleta, análise e interpretação, criando uma compreensão mais robusta.^{4,5}
- A adoção de métodos mistos não deve decorrer de uma busca por completude ou sofisticação aparente, mas de coerência entre a pergunta de pesquisa, a posição epistemológica do pesquisador e as técnicas empregadas.⁶

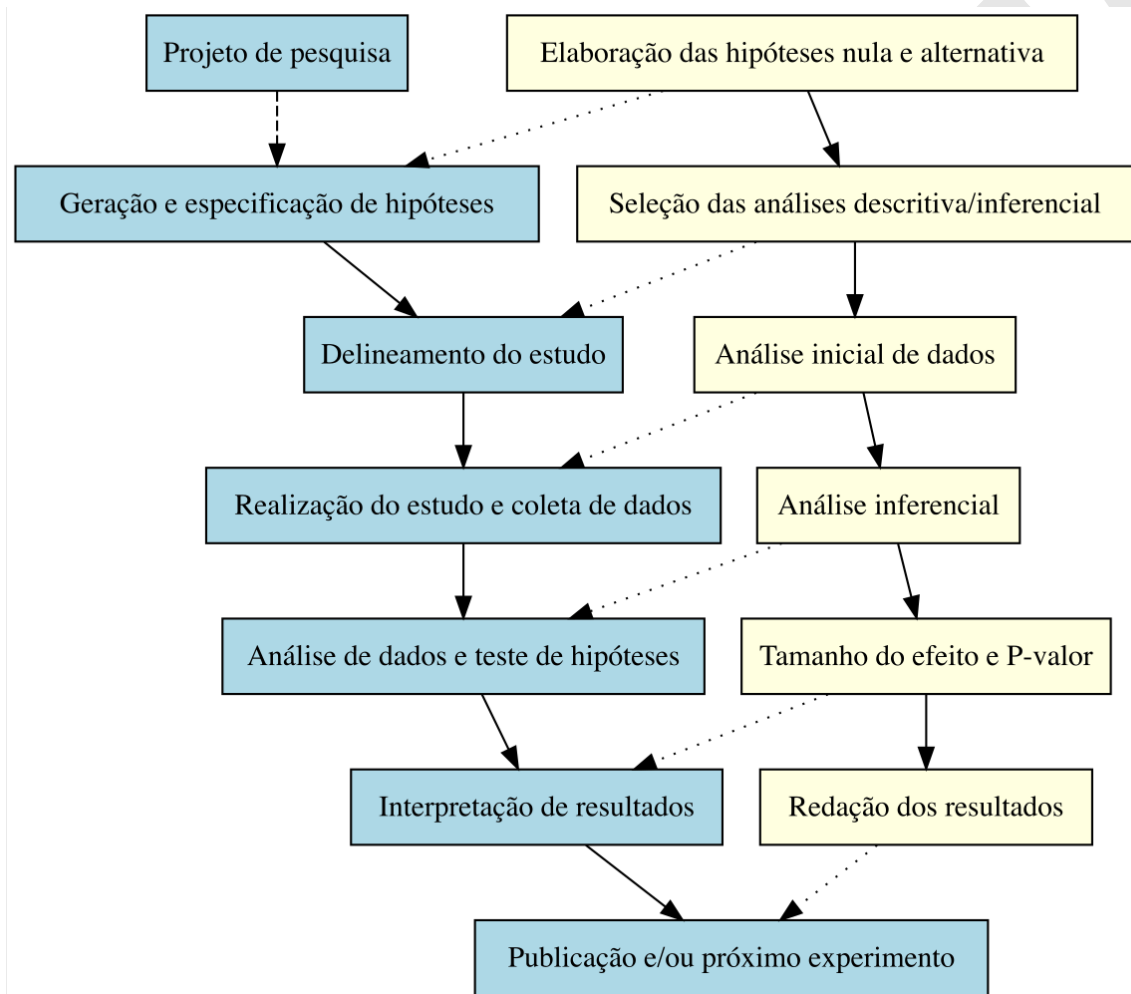


Figura 1.1: Mapa mental da relação entre o pensamento estatístico e o pensamento metodológico.

1.3.2 Métodos mistos significam misturar paradigmas epistemológicos?

- Combinações no nível paradigmático não constituem fusões reais de visões de mundo, pois paradigmas envolvem pressupostos ontológicos e epistemológicos distintos e, muitas vezes, incompatíveis.⁶
- A combinação ocorre concretamente no nível técnico da pesquisa — isto é, na articulação de estratégias de amostragem, coleta e análise de dados — e não como fusão de ontologias ou epistemologias.⁶
- Técnicas não são inerentemente vinculadas a paradigmas específicos; o que varia é a orientação do pesquisador e a forma como essas técnicas são empregadas e interpretadas.⁶

1.3.3 Quais são as principais dimensões do desenho de métodos mistos?

- Propósito do estudo, orientação teórica, tempo (simultâneo ou sequencial), pontos de integração entre componentes, complexidade e se o desenho é planejado ou emergente.⁷
- Razões para combinar métodos: triangulação, complementaridade, desenvolvimento (um método orienta o outro), iniciação (explorar contradições) e expansão (ampliar o alcance da pesquisa).⁷

1.3.4 Quais são os delineamentos centrais em pesquisa de métodos mistos?

- Três delineamentos principais são descritos como centrais: convergente, sequencial explanatório e sequencial exploratório.⁴
- Convergente: coleta e análise de dados quantitativos e qualitativos em paralelo, com integração na interpretação.⁴
- Sequencial explanatório: inicia com dados quantitativos, seguidos por qualitativos para explicar ou expandir os achados.⁴
- Sequencial exploratório: inicia com dados qualitativos, seguidos por quantitativos que testam ou generalizam os resultados iniciais.⁴

1.4 Pesquisa multi-métodos

1.4.1 O que é pesquisa multi-métodos?

- Pesquisa multi-métodos é uma abordagem que utiliza múltiplos métodos de coleta e análise de dados para investigar um mesmo problema, podendo incluir métodos qualitativos, quantitativos ou ambos, sem integração formal entre eles.⁵
- Esses métodos são frequentemente conduzidos como subestudos paralelos ou complementares, cada um abordando um aspecto específico da questão de pesquisa.⁵
- Diferentemente da pesquisa de métodos mistos, os resultados são analisados e apresentados separadamente, sem produzir inferências integradas de nível superior.⁵

1.4.2 Qual é o principal objetivo da pesquisa multi-métodos?

- O objetivo principal é ampliar a compreensão do fenômeno por meio de diferentes perspectivas, frequentemente utilizando triangulação para verificar consistência entre resultados.⁵
- Essa abordagem permite aumentar a validade e a robustez dos achados, ao comparar evidências obtidas por diferentes métodos.⁵

1.4.3 Qual a diferença essencial entre métodos mistos e multi-métodos?

- Em métodos mistos, há integração intencional entre dados qualitativos e quantitativos, gerando conclusões que não seriam possíveis separadamente (meta-inferências).⁵
- Em multi-métodos, os métodos são mantidos separados, e os resultados são combinados apenas de forma interpretativa ou comparativa, sem fusão analítica.⁵

1.4.4 Quando utilizar pesquisa multi-métodos?

- Quando a pergunta de pesquisa pode ser adequadamente respondida por diferentes métodos sem necessidade de integração profunda entre os dados.⁵
- Quando se deseja explorar diferentes dimensões de um fenômeno de forma independente.⁵
- Quando a integração entre métodos adicionaria complexidade desnecessária ao estudo.⁵

1.4.5 Quais são as limitações da pesquisa multi-métodos?

- A ausência de integração impede a geração de inferências mais complexas e contextualizadas, como ocorre nos métodos mistos.⁵
- Os resultados tendem a permanecer fragmentados, mesmo quando abordam o mesmo problema.⁵

1.5 Pesquisa exploratória vs. confirmatória

1.5.1 O que são pesquisas exploratórias e confirmatórias?

- Exploratória: testes pós-hoc motivados pelos dados, voltados a descoberta de padrões, geração/refinamento de hipóteses e checagens de plausibilidade.⁸
- Pesquisas exploratórias podem revelar relações não antecipadas e orientar estudos futuros.⁸
- Confirmatória: teste planejado *a priori* de hipóteses com plano analítico predefinido (variáveis, modelos, critérios de exclusão, correções para múltiplos testes).⁸
- Pesquisas confirmatórias favorecem controle de erro tipo I e interpretações diretas.⁸

1.5.2 Por que a dicotomia é limitada?

- Na prática, há um *continuum* entre exploração e confirmação; muitos estudos combinam elementos de ambos em momentos distintos (p.ex., análises principais confirmatórias + análises secundárias exploratórias).⁸
- Análises exploratórias não são inerentemente inferiores: quando bem justificadas e comparando explicações alternativas, podem aumentar a rigorosidade do teste e produzir inferências informativas.⁸
- A distinção entre estudos confirmatórios e exploratórios destaca a importância de justificar o tamanho de efeito mínimo relevante e aplicar testes rigorosos dentro do falsificacionismo metodológico.⁹

1.5.3 Quais são as melhores práticas de transparência?

- Rotular claramente quais análises são confirmatórias e quais são exploratórias.⁸
- Pré-registrar hipóteses e plano confirmatório; documentar desvios e justificá-los.⁸
- Relatar análises de sensibilidade (modelos alternativos, decisões analíticas razoáveis) para avaliar robustez.⁸
- Disponibilizar dados e código sempre que eticamente possível, distinguindo scripts confirmatórios de scripts exploratórios.⁸

1.6 Pré-registro

1.6.1 O que é pré-registro?

- Pré-registro é o ato de registrar publicamente o plano de pesquisa antes da coleta de dados ou análise.⁷
- O pré-registro é um elemento central das práticas abertas que aumentam a severidade de testes estatísticos e reduzem a flexibilidade analítica oportunista.⁹

1.7 Reprodutibilidade e Ciência Aberta

1.7.1 O que é reprodutibilidade?

- Reprodutibilidade é a habilidade de se obter resultados iguais ou similares quando uma análise ou teste estatístico é repetido.¹⁰⁻¹²

1.7.2 Por que reprodutibilidade é importante?

- Analisar a reprodutibilidade pode fornecer evidências a respeito da objetividade e confiabilidade dos achados, em detrimento de terem sido obtidos devido a vieses ou ao acaso.¹⁰
- A reprodutibilidade não é apenas uma questão metodológica, mas também ética, uma vez que pode envolver mal práticas científicas como fabricação e/ou falsificação de dados.¹⁰
- Reprodutibilidade pode ser considerada um padrão mínimo em pesquisa científica.¹¹

1.7.3 Como contribuir para a reprodutibilidade?

- Disponibilize publicamente os bancos de dados, respeitando as considerações éticas vigentes (ex.: autorização dos participantes e do Comitê de Ética em Pesquisa) e internacionalmente.¹²
- Produza manuscritos reproduzíveis que permitem a integração do banco de dados da(s) amostra(s), do(s) script(s) de análise estatística, dos pacotes ou bibliotecas utilizados, das fontes e referências bibliográficas citadas, e demais elementos textuais (tabelas, gráficos).¹³
- Adote delineamentos confirmatórios e justifique previamente hipóteses e tamanhos de efeito.⁹
- Um plano de análise estatística bem definido contribui para a transparência, a reprodutibilidade e a credibilidade da inferência científica, reduzindo a flexibilidade analítica pós-hoc.^{14,15}

1.8 Robustez

1.8.1 O que é robustez?

- ?

1.9 Replicabilidade

1.9.1 O que é replicabilidade?

- Replicabilidade é a habilidade de se obter conclusões iguais ou similares quando um experimento é repetido.^{11,12}

1.10 Generalização

1.10.1 O que é generalização?

- Generalização refere-se à extrapolação das conclusões do estudo, observados na amostra, para a população.¹⁶

1.10.2 O que é generalização estatística?

- É o modelo clássico em que inferências são feitas da amostra para a população-alvo, idealmente por meio de amostragem probabilística e inferência estatística.¹⁷
- Esse modelo raramente é plenamente atendido na prática, pois a maioria dos estudos utiliza amostras de conveniência e populações acessíveis.¹⁷

1.10.3 O que é generalização analítica?

- É o processo de extrapolar achados empíricos para conceitos, categorias ou teorias mais amplas, por meio de abstração e interpretação rigorosa.¹⁷
- Esse modelo é especialmente relevante na pesquisa qualitativa, mas também ocorre em estudos quantitativos orientados por teoria.¹⁷

1.10.4 Quais são os mitos mais comuns sobre generalização?

- Mito 1: Estudos quantitativos sempre utilizam amostragem aleatória.¹⁷
- Mito 2: Pesquisa qualitativa não pode gerar generalizações.¹⁷
- Mito 3: Transferibilidade depende apenas do leitor.¹⁷

1.10.5 Generalizações são conclusões definitivas?

- Generalizações devem ser entendidas como “hipóteses de trabalho”, sujeitas a novas verificações em diferentes contextos.¹⁷
- A generalização existe em um *continuum*; a questão não é “se” podemos generalizar, mas “o quanto” podemos generalizar.¹⁷

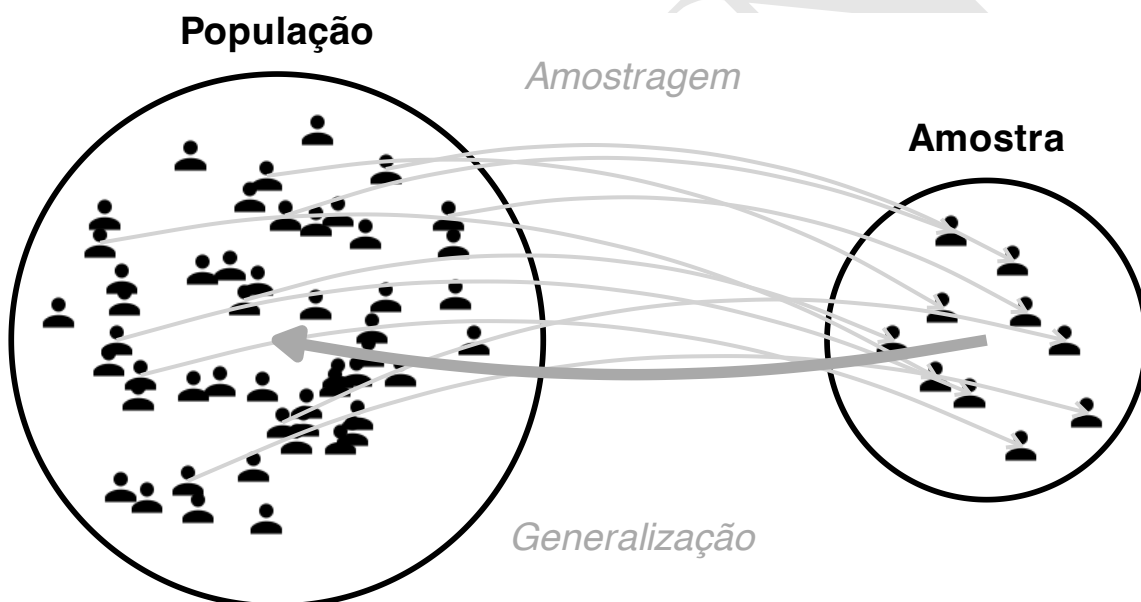


Figura 1.2: Representação esquemática da generalização de uma amostra para a população.

1.10.6 Como a replicação contribui para a generalização?

- Replicações deliberadas — em diferentes contextos, populações e momentos — fortalecem a robustez das inferências.¹⁷
- A replicação pode ocorrer tanto na amostragem (variação deliberada de casos) quanto na repetição de estudos independentes.¹⁷

1.10.7 Como revisões sistemáticas e meta-análises ampliam a generalização?

- A integração de evidências de múltiplos estudos permite examinar padrões consistentes e limites das inferências, fortalecendo conclusões generalizáveis.¹⁷
- Metassínteses qualitativas podem produzir abstrações conceituais mais robustas do que estudos isolados.¹⁷

Capítulo 2

Pensamento causal

2.1 Causalidade

2.1.1 O que causalidade?

• ?

2.1.2 Quais os dois grandes tipos de causalidade?

- Baseada em experiência: conhecimento empírico, muitas vezes sem compreensão dos mecanismos. Estatística tem papel central na causalidade baseada em experiência.¹⁸
- Mecanicista: busca entender processos internos e mecanismos. Estatística tem seu papel ainda limitado, mas crescente, especialmente em sistemas complexos.¹⁸

2.2 Abordagens filosóficas e estatísticas da causalidade

2.2.1 O que é realidade causal?

- A estatística assume tanto a presença do acaso quanto de causalidade. Entretanto, a natureza de cada um (se essencial ou apenas reflexo de ignorância) é raramente debatida.¹⁸

2.2.2 Por que estatísticos historicamente evitaram falar em causalidade?

- Pearson e Fisher defenderam que estatística trata apenas de associação, não de causalidade, o que gerou cautela excessiva e paralisou avanços em áreas como economia e ciências sociais.¹⁸
- Autores como Judea Pearl, Robins e Rubin trouxeram definições mais precisas, especialmente via modelos contrafactuais.¹⁸
- O uso de ensaios clínicos aleatorizados consolidou o papel da estatística em inferência causal aplicada.¹⁸

2.3 Ilusões de causalidade

2.3.1 O que são ilusões de causalidade?

- Ocorrem quando acreditamos que há uma relação causal entre dois eventos que, na realidade, são independentes. São comuns em superstições, pseudociências e crenças do cotidiano.¹⁹

2.3.2 Quais fatores favorecem a ilusão?

- Alta frequência do desfecho: quando o resultado ocorre frequentemente por acaso, as pessoas superestimam a eficácia da causa (ex.: melhora espontânea de sintomas atribuída a um tratamento).¹⁹
- Alta frequência da causa: quanto mais vezes um comportamento ou tratamento é aplicado, mais coincidências com o desfecho ocorrem, aumentando a crença no efeito.¹⁹
- Coincidências causa–desfecho: damos peso desproporcional a casos em que causa e efeito ocorrem juntos, mesmo que sejam apenas coincidências.¹⁹

2.3.3 Como reduzir ilusões de causalidade?

- Ensinar princípios de controle científico, observando casos em que a causa está ausente (comparação necessária para detectar ausência de relação).¹⁹
- Diminuir a frequência da causa (ex.: reduzir uso de um “remédio ineficaz” ajuda a perceber que o resultado ocorre independentemente).¹⁹
- Instruções explícitas para testar hipóteses: orientar a aplicar a causa em apenas 50% das vezes favorece a detecção correta da ausência de efeito.¹⁹
- Promover educação científica prática, mostrando às pessoas como seus próprios julgamentos podem ser enviesados e oferecendo ferramentas para avaliação crítica.¹⁹

2.4 O papel do tempo e a causalidade dinâmica

2.4.1 O que é causalidade de Granger?

- É um conceito estatístico que analisa como processos passados influenciam o futuro, indo além da simples associação.¹⁸
- Permite identificar relações direcionais entre processos ao longo do tempo (ex.: cérebro controlando contrações musculares).¹⁸
- A estatística, nesse contexto, busca “olhar dentro da caixa”, aproximando-se de uma visão mecanicista.¹⁸

2.4.2 Por que o tempo é essencial na análise causal?

- Processos causais não ocorrem de forma estática: efeitos diretos e indiretos se acumulam em cadeias temporais.¹⁸
- Modelos tradicionais (ex.: regressões estáticas ou DAGs sem tempo) podem falhar em capturar a dinâmica.¹⁸
- A integração de séries temporais e processos estocásticos é fundamental para compreender mecanismos.¹⁸

Capítulo 3

Pensamento probabilístico

3.1 Experimento

3.1.1 O que é um experimento?

- Um experimento é um processo de simulação ou medição cujo resultado é chamado de desfecho.²⁰
- Tentativa se refere a uma repetição de um experimento.²⁰

3.1.2 O que é um experimento aleatório?

- Em um experimento aleatório, o desfecho de cada tentativa é imprevisível.²⁰

3.2 Espaço amostral e eventos discretos

3.2.1 O que é espaço amostral discreto?

- O espaço amostral S de um experimento aleatório é definido como o conjunto de todos os desfechos possíveis de um experimento.²⁰
- Em probabilidade discreta, o espaço amostral S pode ser enumerado e contado.²⁰

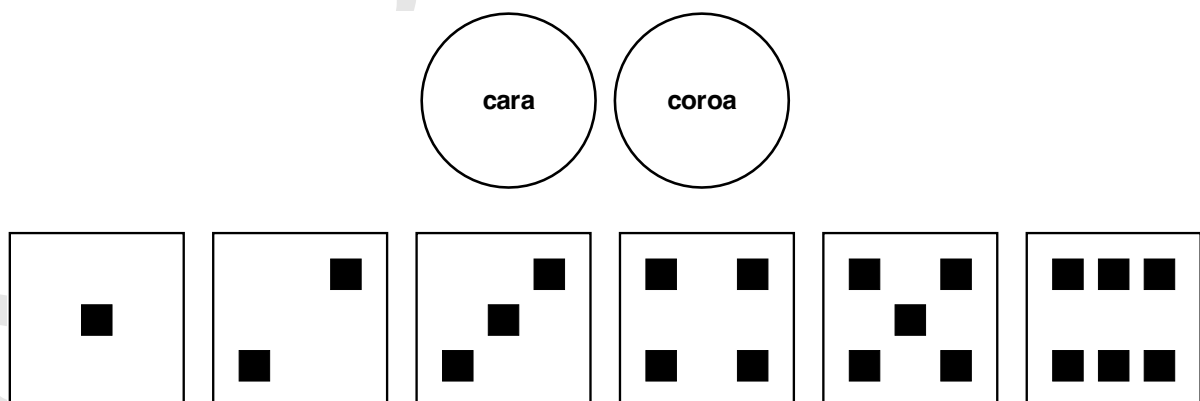


Figura 3.1: Exemplos de espaço amostral discreto. Superior: Todas as faces de uma moeda. Inferior: Todas as faces de um dado.

3.2.2 O que é evento discreto?

- Um evento E é um único desfecho ou uma coleção de desfechos.²⁰
- Um evento E é um subconjunto do espaço amostral S de um experimento.²⁰

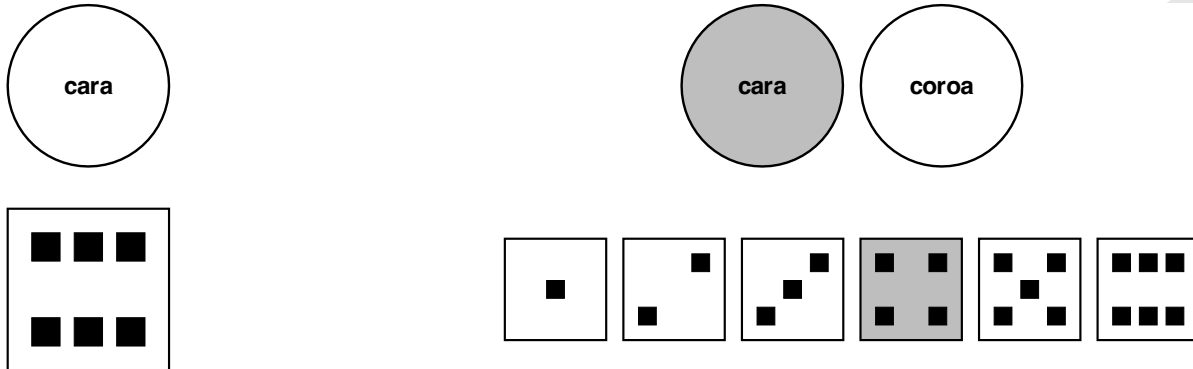


Figura 3.2: Exemplos de evento de experimento. Superior: 1 lançamento de 1 moeda. Inferior: 1 lançamento de 1 dado.

3.2.3 O que é espaço de eventos discretos?

- Um espaço de eventos E_s também é um subconjunto do espaço amostral S de um experimento.²⁰
- A união de dois eventos $E_1 \cup E_2$ é o conjunto de todos os desfechos que estão em E_1 , em E_2 ou em ambos.²⁰
- A intersecção de dois eventos $E_1 \cap E_2$, ou evento conjunto, é o conjunto de todos os desfechos que estão em ambos os eventos.²⁰
- O complemento de um evento E^C consiste em todos os desfechos que não estão incluídos no evento E .²⁰

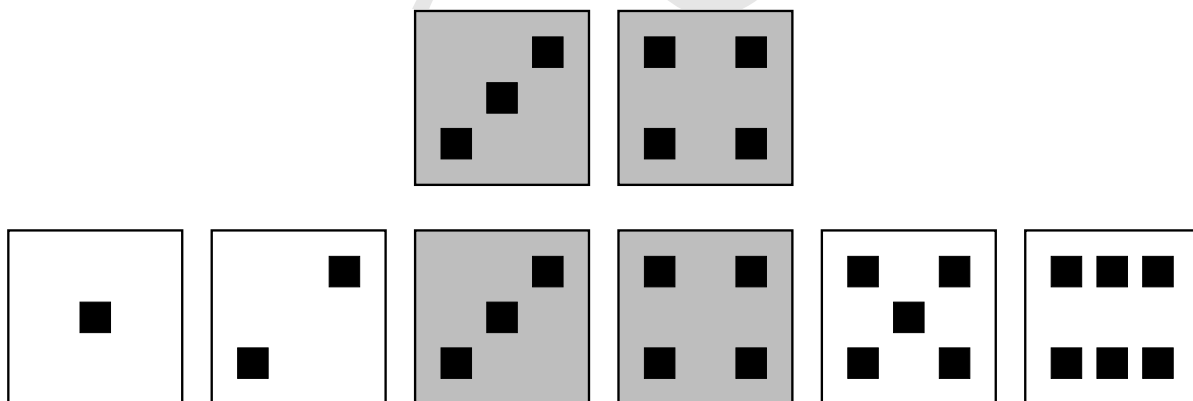


Figura 3.3: Espaço de eventos: União dos eventos $\text{face} = 3$ e $\text{face} = 4$ de um dado.

3.3 Espaço amostral e eventos contínuos

3.3.1 O que é espaço amostral contínuo?

- ?

3.3.2 O que é evento contínuo?

- ?

3.3.3 O que é espaço de eventos contínuo?

- ?

3.4 Probabilidade

3.4.1 O que é probabilidade?

- Com um espaço amostral S finito e não vazio de desfechos igualmente prováveis, a probabilidade P de um evento E é a razão entre o número de desfechos no evento E e o número de desfechos no espaço amostral S (3.1).²⁰

$$P(E) = \frac{\text{número de desfechos em } E}{\text{número de desfechos em } S} \quad (3.1)$$

- Um evento E impossível não contém um desfecho e, portanto, nunca ocorre: $P(E) = 0$.^{20,21}
- Um evento E certo consiste em qualquer um dos desfechos possíveis e, portanto, sempre ocorre: $P(E) = 1$.²⁰

3.4.2 Quais são os axiomas da probabilidade?

- A probabilidade de um evento é um número real que satisfaz os axiomas descritos por Andrei Nikolaevich Kolmogorov em 1950.^{20,21}
- Axioma I. Probabilidades de um evento E são números não-negativos: $P(E) \geq 0$.^{20,21}
- Axioma II. Probabilidade de todos os eventos do espaço amostral A ocorrerem é 100%: $P(S) = 1$.^{20,21}
- Axioma III. A probabilidade de um conjunto k de eventos mutuamente exclusivos é igual a soma da probabilidade de cada evento: $P(E_1 \cup E_2 \cup \dots \cup E_k) = P(E_1) + P(E_2) + \dots + P(E_k)$.^{20,21}

3.4.3 Quais as consequências dos axiomas da probabilidade?

- A soma da probabilidade de dois eventos que dividem o espaço amostral é 100%: $P(E) + P(E)^C = 1$.²⁰
- O valor máximo de probabilidade de um evento é 100%: $P(S) \leq 1$.²⁰
- A probabilidade é uma função não decrescente do número de desfechos de um evento.²⁰

3.5 Independência e probabilidade

3.5.1 O que é independência em estatística?

- Em experimentos aleatórios, é comum assumir que os eventos de tentativas separadas são independentes devido à independência física de eventos e experimentos.²⁰
- Se a ocorrência do evento E_1 não tiver efeito na ocorrência do evento E_2 , os eventos E_1 e E_2 são considerados estatisticamente independentes.²⁰
- Eventos são mutuamente exclusivos, ou disjuntos, se a ocorrência de um exclui a ocorrência dos outros.²⁰
- Se dois eventos E_1 e E_2 são mutuamente exclusivos, então os eventos E_1 e E_2 não podem ocorrer ao mesmo tempo e, portanto, são eventos independentes.²⁰
- Em experimentos independentes, o desfecho de uma tentativa é independente dos desfechos de outras tentativas, passadas e/ou futuras.²⁰
- Uma tentativa em um experimento aleatório é independente se a probabilidade de cada desfecho possível não mudar de tentativa para tentativa.²⁰

3.5.2 O que é probabilidade marginal?

- Probabilidade marginal é a probabilidade de ocorrência de um evento E independentemente da(s) probabilidade(s) de outro(s) evento(s).²⁰

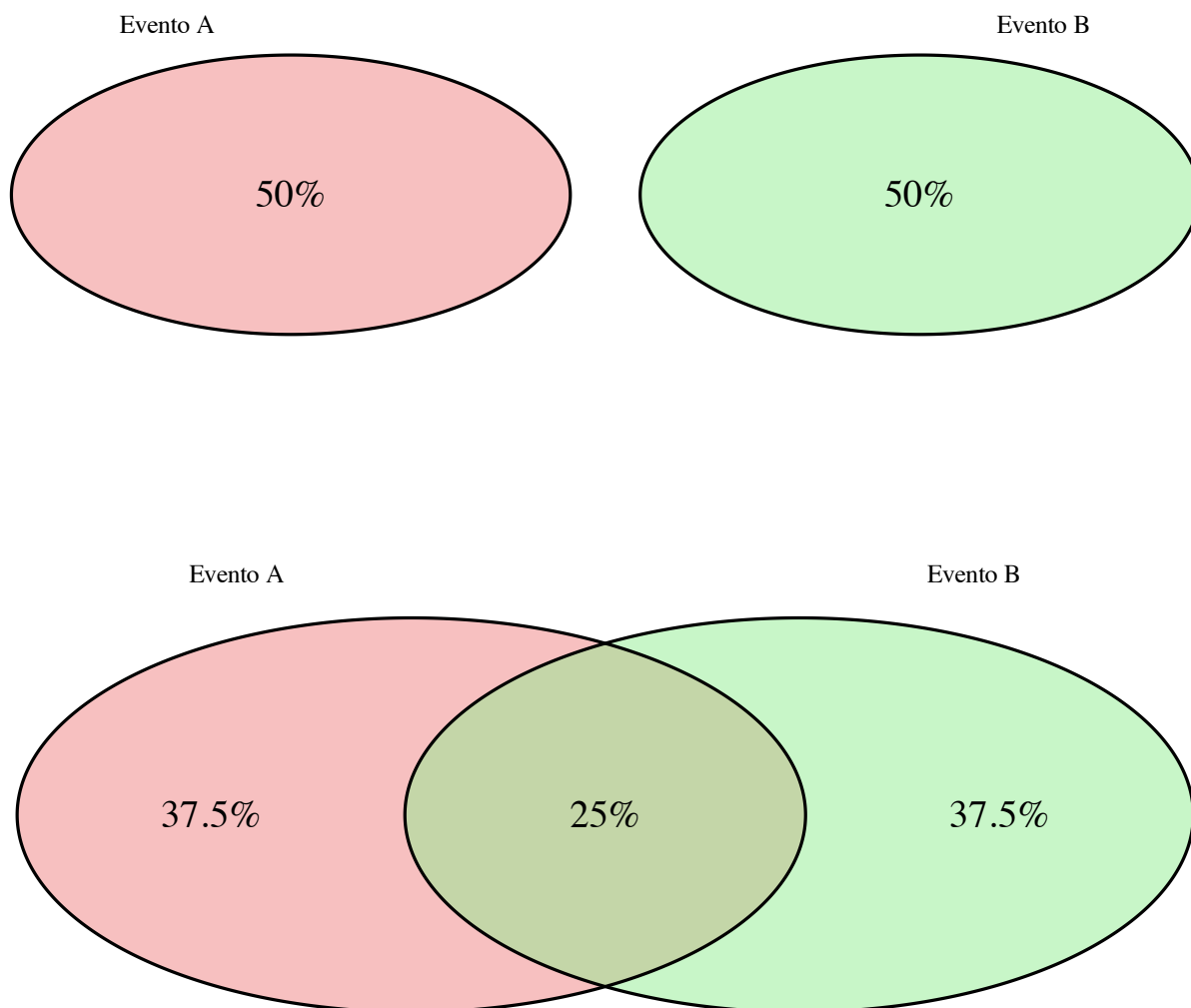


Figura 3.4: Superior: Eventos independentes. Inferior: Eventos dependentes.

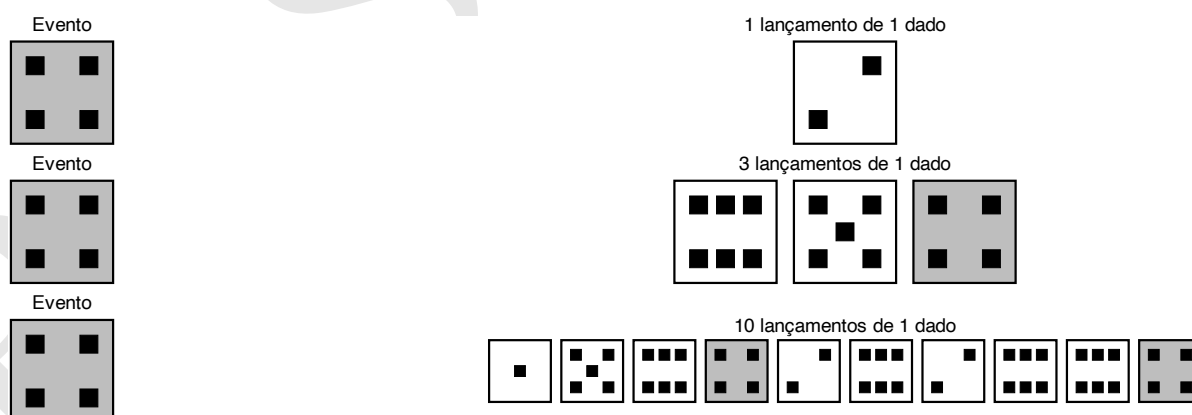


Figura 3.5: Esquerda: Evento (face = 4). Direita: Experimentos de 1 lançamento de 1 dado (superior), 3 lançamentos de 1 dado (central), 10 lançamentos de 1 dado (inferior).

3.5.3 O que é probabilidade conjunta?

- Probabilidade conjunta é a probabilidade de ocorrência de dois ou mais eventos independentes $E_1, E_2, \dots, E_k$, independentemente da(s) probabilidade(s) de outro(s) evento(s).²⁰
- Se a probabilidade conjunta dos eventos é nula ($E_1 \cup E_2 = 0$), esses dois eventos E_1 e E_2 são mutuamente exclusivos ou disjuntos.²⁰

3.5.4 O que é probabilidade condicional?

- Probabilidade condicional é a probabilidade de ocorrência do evento E_2 quando se sabe que o evento E_1 já ocorreu $P(E_2|E_1)$.²⁰
- A probabilidade condicional $P(E_2|E_1)$ representa que a ocorrência do evento E_1 fornece informação sobre a ocorrência do evento E_2 .²⁰
- Se a ocorrência do evento E_1 tiver alguma influência na ocorrência do evento E_2 , então a probabilidade condicional do evento E_2 dado o evento E_1 pode ser maior ou menor do que a probabilidade marginal.²⁰

3.6 Leis dos números anômalos

3.6.1 O que é a lei dos números anômalos?

- A lei dos números anômalos é uma distribuição de probabilidade que descreve a frequência de ocorrência dos dígitos significativos em muitos conjuntos de dados do mundo real, sendo mais evidente na distribuição do primeiro dígito (3.2).²²

$$P(d) = \log_{10}(d+1) - \log_{10}(d) = \log_{10}\left(1 + \frac{1}{d}\right) \quad (3.2)$$

- A lei de Benford tende a ocorrer quando os dados abrangem várias ordens de magnitude, não há limites artificiais, os dados são heterogêneos e os processos são multiplicativos.²²
- A lei de Benford surge naturalmente quando dados provêm de uma mistura aleatória de diferentes distribuições.²³
- Distribuições invariantes à escala implicam a distribuição logarítmica da lei de Benford.²³
- Essa propriedade implica que a distribuição permanece a mesma independentemente das unidades utilizadas (por exemplo, quilômetros ou milhas, dólares ou euros).²³
- A lei de Benford não se aplica a todos os conjuntos de dados, sendo menos adequada quando os valores possuem intervalos restritos ou limites artificiais.²³

3.7 Leis dos pequenos números

3.7.1 O que é a lei dos pequenos números?

- A crença exagerada na probabilidade de replicar com sucesso os achados de um estudo, pela tendência de se considerar uma amostra como representativa da população.²⁴
- A crença na lei dos pequenos números se refere à tendência de superestimar a estabilidade das estimativas provenientes de estudos com amostras pequenas.²⁵
- Quando se percebe um padrão, pode não ser possível identificar se tal padrão é real.²⁶

3.7.2 Quais são as versões da lei dos pequenos números?

- 1a Lei Forte dos Pequenos Números: “Não há pequenos números suficientes para atender às muitas demandas que lhes são feitas”.²⁶
- 2a Lei Forte dos Pequenos Números: “Quando dois números parecem iguais, não são necessariamente assim”.²⁷

Tabela 3.1: Simulação de números distribuídos log-uniformemente e comparação da frequência do primeiro dígito com a distribuição teórica da lei de Benford.

Número	Primeiro dígito
5	5
5417	5
4525	4
5499	5
146384	1
6948	6
1	1
25	2
9920	9
1218	1
14506	1
1861	1
50	5
347217	3
57	5

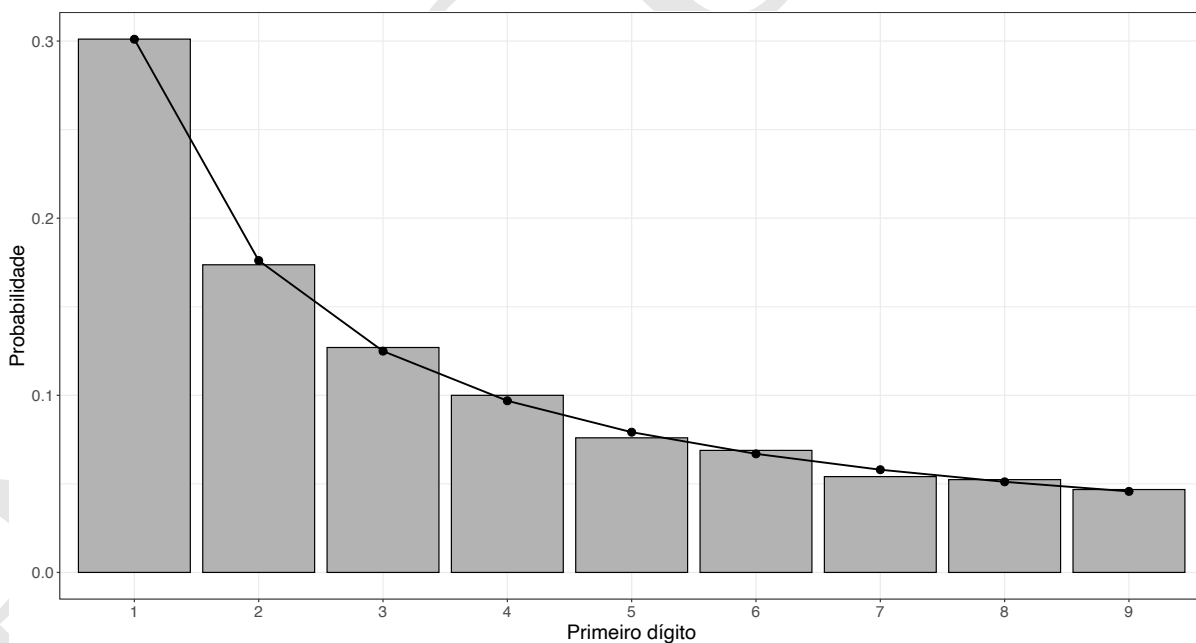


Figura 3.6: Simulação de números distribuídos log-uniformemente e comparação da frequência do primeiro dígito com a distribuição teórica da lei de Benford.

3.8 Leis dos grandes números

3.8.1 O que é a lei dos grandes números?

- A lei dos grandes números afirma que, em repetições independentes de um experimento E , a frequência relativa de sucessos $\frac{S_n}{n}$ converge para a probabilidade verdadeira p à medida que o número de observações aumenta ($n \rightarrow \infty$).²⁸
- Esse resultado estabelece que estimativas baseadas em amostras tendem a se tornar mais estáveis e representativas da probabilidade verdadeira quando o tamanho da amostra aumenta.²⁸
- A lei dos grandes números não afirma que a frequência relativa será exatamente igual à probabilidade verdadeira em qualquer amostra finita, mas apenas que a diferença entre essas quantidades tende a diminuir quando o número de observações cresce.²⁸
- Esse princípio fornece a base teórica para a interpretação frequentista da probabilidade, segundo a qual a probabilidade de um evento pode ser estimada pela frequência relativa de ocorrência em um grande número de repetições do experimento.²⁸
- A lei dos grandes números também fundamenta muitos métodos estatísticos, pois garante que estatísticas amostrais — como médias e proporções — convergem para seus respectivos valores populacionais quando o tamanho da amostra aumenta.²⁸

3.8.2 Quais são as versões da lei dos grandes números?

- Lei Fraca dos Grandes Números (Bernoulli–Poisson): estabelece que a média amostral $\bar{X}_n$ converge em probabilidade para a média populacional μ à medida que o tamanho da amostra aumenta ($n \rightarrow \infty$).²⁸
- Na lei fraca, a probabilidade de que a diferença entre a média amostral $\bar{X}_n$ e a média populacional μ seja maior que um valor arbitrariamente pequeno ϵ tende a zero quando o tamanho da amostra aumenta.²⁸
- Lei Forte dos Grandes Números: estabelece que a média amostral $\bar{X}_n$ converge quase certamente para a média populacional μ quando o número de observações tende ao infinito ($n \rightarrow \infty$).²⁸
- A convergência quase certa significa que, com probabilidade igual a 1, a sequência de médias amostrais eventualmente se aproxima arbitrariamente da média populacional.²⁸
- Em termos conceituais, a lei fraca garante que a média amostral é provavelmente próxima da média verdadeira quando n é grande, enquanto a lei forte garante que a média amostral converge efetivamente para a média verdadeira ao longo de um número infinito de observações.²⁸

3.9 Teorema central do limite

3.9.1 O que é teorema central do limite?

- Para uma amostra aleatória de tamanho n de uma população com valor esperado igual à média $E[\bar{X}_i] = \mu$ e variância $Var[\bar{X}_i]$ igual a σ^2 , a distribuição amostral da média de uma variável $\bar{X}$ se aproxima de uma distribuição normal N com média μ e variância σ^2/n à medida que n aumenta ($n \rightarrow \infty$) (3.3).²⁹

$$\sqrt{n}(\bar{X} - \mu) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} N(0, \sigma^2) \quad (3.3)$$

- O teorema central do limite demonstra que se o tamanho da amostra n for suficientemente grande, a distribuição amostral das médias obtidas utilizando reamostragem com substituição será aproximadamente normal, com média μ e variância σ^2/n , independentemente da distribuição da população.²⁹
- Uma variável aleatória numérica com distribuição uniforme no espaço amostral $S = [18; 65]$ tem média $\mu = 38.53$ e variância $\sigma^2 = 172.433$. A distribuição amostral da média de 100 amostras de tamanho 5, 50, 500 e 5000 tomadas da população com reposição e igual probabilidade se aproxima de uma distribuição normal com média $\mu = 38.493$ e variância $\sigma^2 = 0.038$, independentemente da distribuição da população:
- Em outro exemplo, o lançamento de um dado com distribuição uniforme no espaço amostral $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ tem média $\mu = 3.77$ e variância $\sigma^2 = 3.169$. A distribuição amostral da média de 100 amostras de tamanho 5, 50, 500 e 5000 tomadas da população com reposição e igual probabilidade se aproxima de uma distribuição normal com média $\mu = 3.767$ e variância $\sigma^2 = 0.001$, independentemente da distribuição da população:

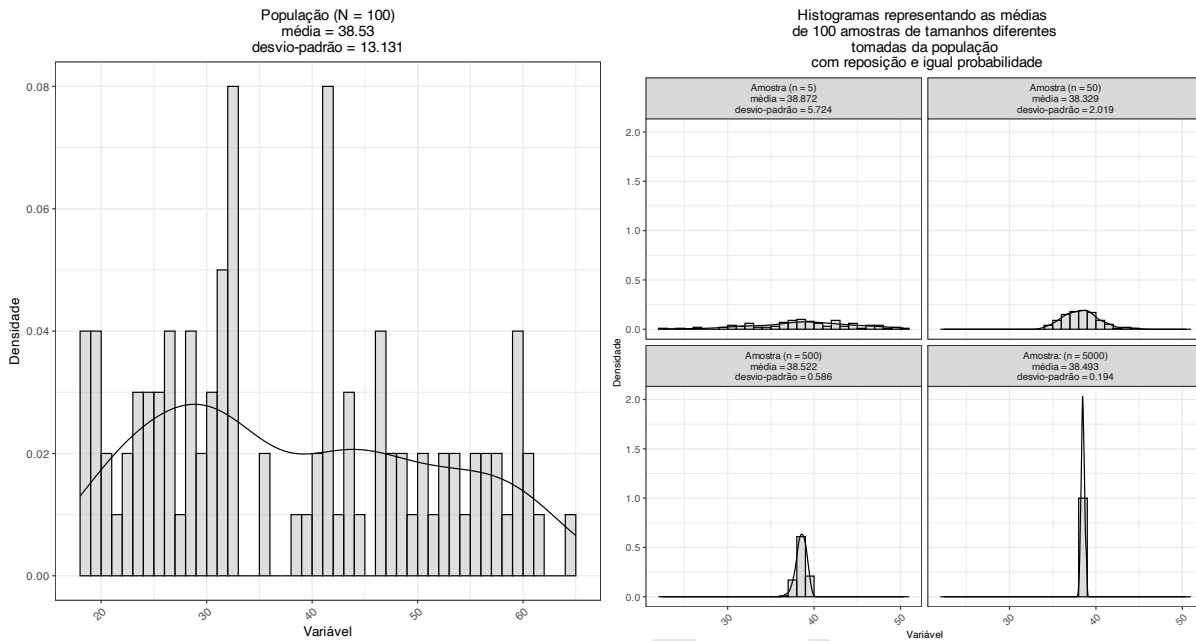


Figura 3.7: Esquerda: Histogramas de uma variável aleatória com distribuição uniforme ($N = 100$). Direita: Histogramas da média de 100 amostras de tamanhos 5, 50, 500 e 5000 tomadas da população com reposição e igual probabilidade.

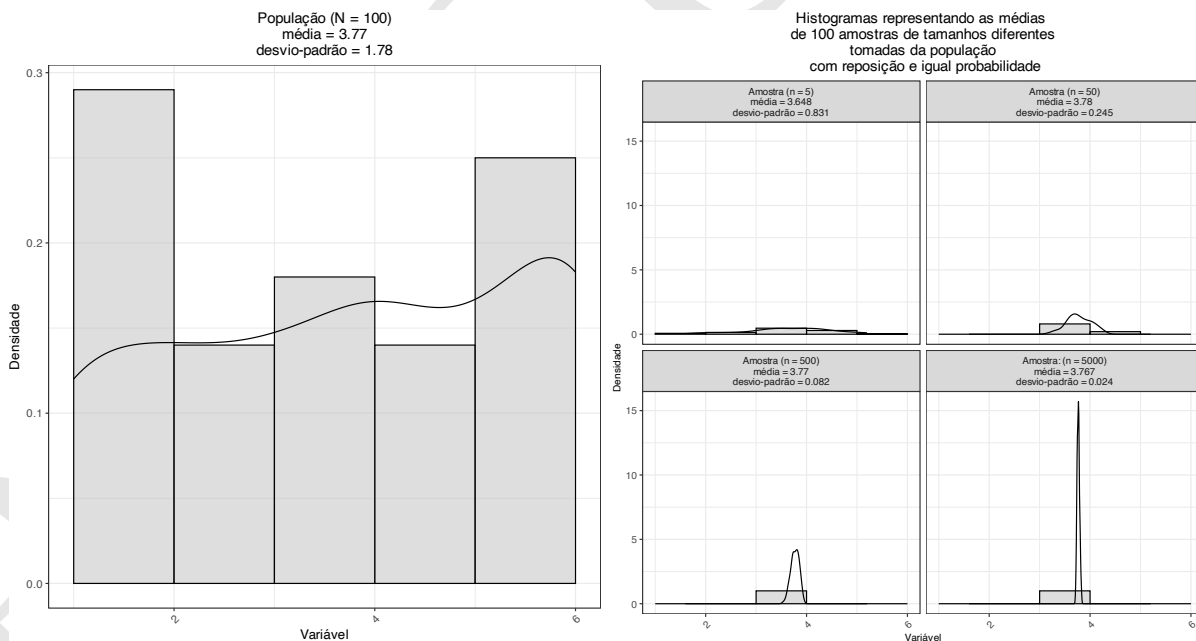


Figura 3.8: Esquerda: Histogramas de lançamento de 1 dado com distribuição uniforme ($N = 100$). Direita: Histogramas da média de 100 amostras de tamanhos 5, 50, 500 e 5000 tomadas da população com reposição e igual probabilidade.

- Mais um exemplo, o lançamento de uma moeda com distribuição uniforme no espaço amostral $S = \{0, 1\}$ — codificado para *sucesso* = 1 e *insucesso* = 0 — tem média $\mu = 0.37$ e variância $\sigma^2 = 0.235$. A distribuição amostral da média de 100 amostras de tamanho 5, 50, 500 e 5000 tomadas da população com reposição e igual probabilidade se aproxima de uma distribuição normal com média $\mu = 0.37$ e variância $\sigma^2 = 0$, independentemente da distribuição da população:

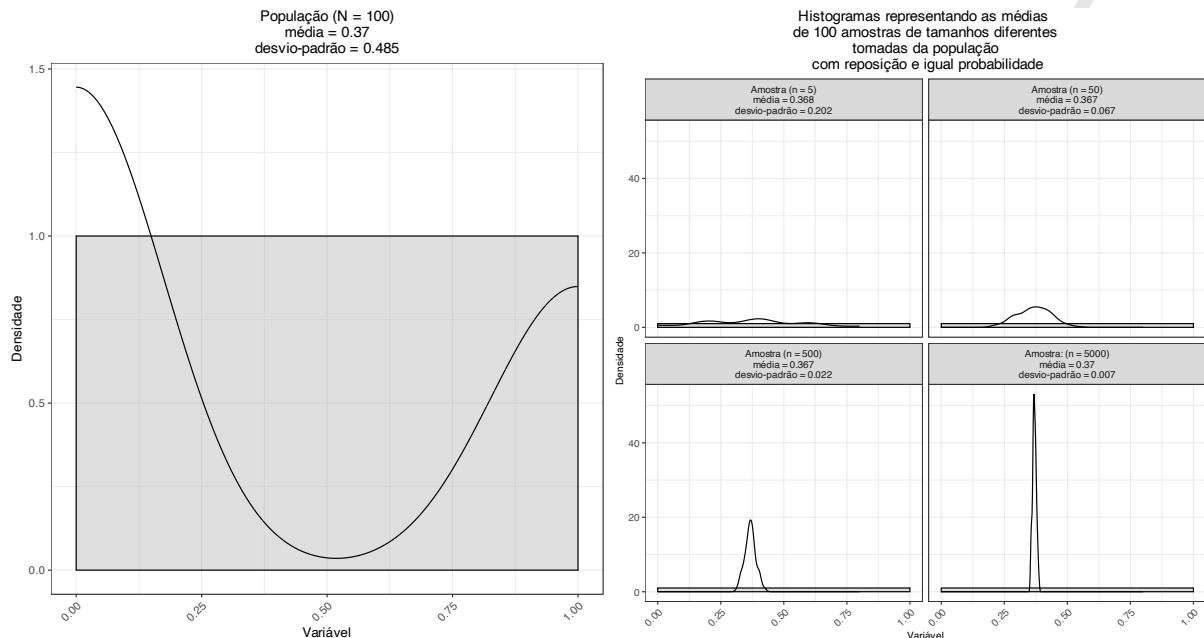


Figura 3.9: Esquerda: Histogramas de lançamento de 1 moeda com distribuição uniforme (N = 100). Direita: Histogramas da média de 100 amostras de tamanhos 5, 50, 500 e 5000 tomadas da população com reposição e igual probabilidade.

3.9.2 Quais as condições de validade do teorema central do limite?

- As variáveis aleatórias devem ser independentes e identicamente distribuídas (*independent and identically distributed* ou i.i.d.).²⁹
- As variáveis aleatórias devem ter média μ e variância σ^2 finitas.²⁹
- O tamanho da amostra deve ser suficientemente grande (geralmente, $n \geq 30$).²⁹

3.9.3 Qual a relação entre a lei dos grandes números e o teorema central do limite?

- A lei dos grandes números é um precursor do teorema central do limite, pois estabelece que a média da amostra se torna cada vez mais próxima da média populacional (isto é, mais representativa) à medida que o tamanho da amostra aumenta, e o teorema central do limite demonstra que a distribuição da soma das variáveis aleatórias se aproxima de uma distribuição normal também à medida que o tamanho da amostra aumenta.[?]

3.9.4 Qual a relevância do teorema central do limite para a análise estatística?

- O teorema central do limite explica porque os testes paramétricos têm maior poder estatístico do que os testes não paramétricos, os quais não requerem suposições de distribuição de probabilidade.²⁹
- O teorema central do limite implica que os métodos estatísticos que se aplicam a distribuições normais podem ser aplicados a outras distribuições quando suas suposições são satisfeitas.²⁹
- Como o teorema central do limite determina a distribuição amostral Z (3.4) das médias com tamanho amostral suficientemente grande, a média pode ser padronizada para uma distribuição normal com média 0 e variância 1, $N(0, 1)$.²⁹

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \quad (3.4)$$

- Para amostras com $n \geq 30$, a distribuição amostral Student- t se aproxima da distribuição normal padrão Z e as suposições sobre a distribuição populacional não são mais necessárias, podendo ser usada a suposição de distribuição normal.²⁹

3.10 Regressão para a média

3.10.1 O que é regressão para a média?

- Regressão para a média³⁰ é um fenômeno estatístico que ocorre quando uma variável X medida na mesma unidade de análise em dois ou mais momentos diferentes, $X_1, X_2, \dots, X_t$ e X_t é mais próxima da média populacional do que X_1 , ou seja, $E(X_t)$ é mais próxima de $E(X)$ do que $E(X_1)$ é de $E(X)$.³¹
- Regressão para a média³⁰ é um fenômeno estatístico que ocorre quando uma variável X é medida na mesma unidade de análise em dois ou mais momentos diferentes, $X_1, X_2, \dots, X_t$, e X_t tende a apresentar valores mais próximos da média populacional do que X_1 .³¹
- Assim, $E(X_t)$ tende a estar mais próxima de $E(X)$ do que $E(X_1)$.³¹
- O valor real — sem erros aleatórios ou sistemáticos — em geral não é conhecido, mas pode ser estimado pela média de várias observações.³¹
- Regressão para a média pode ocorrer em qualquer pesquisa cujo delineamento envolva medidas repetidas.³²
- Em medidas repetidas, a média de várias observações é mais próxima da média verdadeira do que qualquer observação individual, pois o erro aleatório é reduzido pela média.³¹
- Valores extremos — em direção ao mínimo ou máximo — em uma medição inicial tendem a ser seguidos por valores mais próximos da média (valor real) na medição subsequente.³¹
- A 2a medida (dado 2 = 121) é mais próxima da média (valor real = 120) do que a 1a medida (dado 1 = 118):

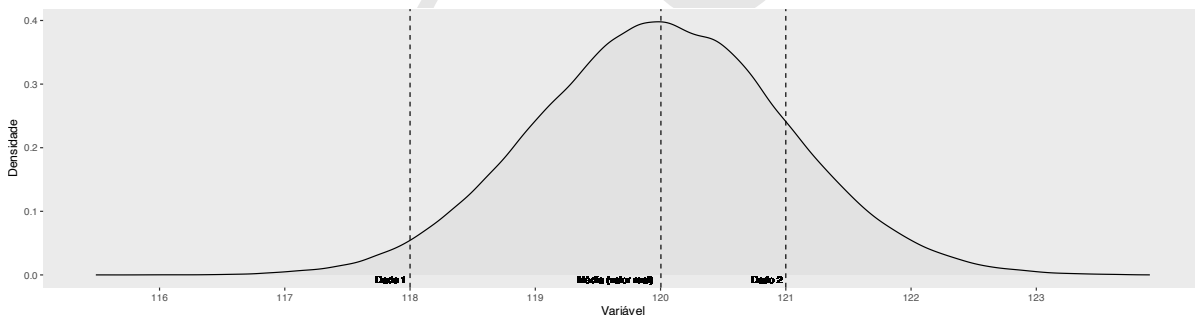


Figura 3.10: Representação gráfica da regressão para a média em medidas repetidas. A segunda medida (dado 2) é mais próxima da média (valor real) do que a primeira medida (dado 1).

3.10.2 Qual a causa da regressão para a média?

- A regressão para a média pode ser atribuída ao erro aleatório, que é a variação não sistemática nos valores observados em torno de uma média verdadeira (por exemplo, erro de medição aleatório ou variações aleatórias em um participante).³¹
- Regressão para a média é uma consequência da observação de que dados extremos não se repetem com frequência.³²
- Deve-se assumir que a regressão para a média ocorreu até que os dados mostrem o contrário.³¹

3.10.3 Por que detectar o fenômeno de regressão para a média?

- A regressão para a média pode levar a conclusões errôneas sobre a eficácia de uma intervenção, pois a mudança observada pode ser devida ao erro aleatório e não ao tratamento.³²

3.10.4 Como detectar o fenômeno de regressão para a média?

- O fenômeno de regressão para a média pode ser detectado por meio de gráfico de dispersão da diferença (estudos transversais) ou mudança (estudos longitudinais) versus os valores da 1ª medida.³¹



O pacote *regtomean*³³ fornece as funções *cordata* para calcular a correlação entre medidas tipo antes-e-depois e *meechua_reg* para ajustar modelos lineares de regressão.

3.10.5 Como o fenômeno de regressão para a média pode ser evitado?

- Aloque os participantes de modo aleatório nos grupos de tratamento e controle para reduzir o fenômeno de regressão para a média.³¹
- Selecione participantes com base em medidas repetidas em vez de medidas únicas.³¹

RASCUNHO

Capítulo 4

Pensamento estatístico

4.1 População

4.1.1 O que é população?

- População — ou população-alvo — refere-se ao conjunto completo sobre o qual se pretende obter informações.^{16,34}
- População é metodologicamente delimitada pelos critérios de inclusão e exclusão do estudo.¹⁶
- Em estudos observacionais, inicialmente as características geográficas e/ou demográficas, por exemplo, definem a população a ser estudada.¹⁶
- Em estudos analíticos, a população é inicialmente definida pelos objetivos da pesquisa e, posteriormente, as observações são realizadas na amostra.¹⁶

4.1.2 O que é representatividade e por que ela importa?

- Representatividade refere-se ao grau em que uma amostra reflete com fidelidade as características da população de referência.³⁴
- Mesmo com uma amostra menor que o ideal, a inferência estatística ainda pode ser válida se a representatividade for mantida, embora com menor precisão e poder estatístico.³⁴
- Amostras não representativas comprometem a validade da inferência estatística, mesmo quando o tamanho da amostra atende aos requisitos de poder da análise.³⁴

4.2 Amostra

4.2.1 O que é amostra?

- Amostra é uma parte finita da população do estudo.^{16,34}
- Em pesquisa científica, utilizam-se dados de uma amostra de participantes (ou outras unidades de análise) para realizar inferências sobre a população.³⁵

4.2.2 Por que usar dados de amostras?

- Estudos com amostras, em vez de censos, são preferíveis por diversas razões, dentre elas: questões éticas; limitações orçamentárias; desafios logísticos; restrição de tempo; e tamanho populacional desconhecido.³⁴
- Dados de uma amostra de tamanho suficiente e características representativas podem ser utilizados para inferência sobre uma população.²⁹
- Em geral, amostras de tamanhos maiores possuem médias mais próximas da média populacional e menores variâncias.²⁹

4.3 Unidade de análise

4.3.1 O que é unidade de análise?

- A unidade de análise (ou unidade experimental) de pesquisas na área de saúde geralmente é o indivíduo.³⁶
- A unidade de análise também pode ser a instituição em estudos multicêntricos (ex.: hospitais, clínicas) ou um estudo publicado em meta-análise (ex.: ensaios clínicos).³⁶

4.3.2 Por que identificar a unidade de análise de um estudo?

- É fundamental identificar corretamente a unidade de análise para evitar inflação do tamanho da amostra, violações de suposições dos testes de hipótese e resultados espúrios em testes de hipótese.^{36,37}

4.4 Amostragem

4.4.1 O que é amostragem?

- Amostragem é o processo pelo qual se seleciona uma parte de uma população para constituir a amostra que será efetivamente estudada.³⁴

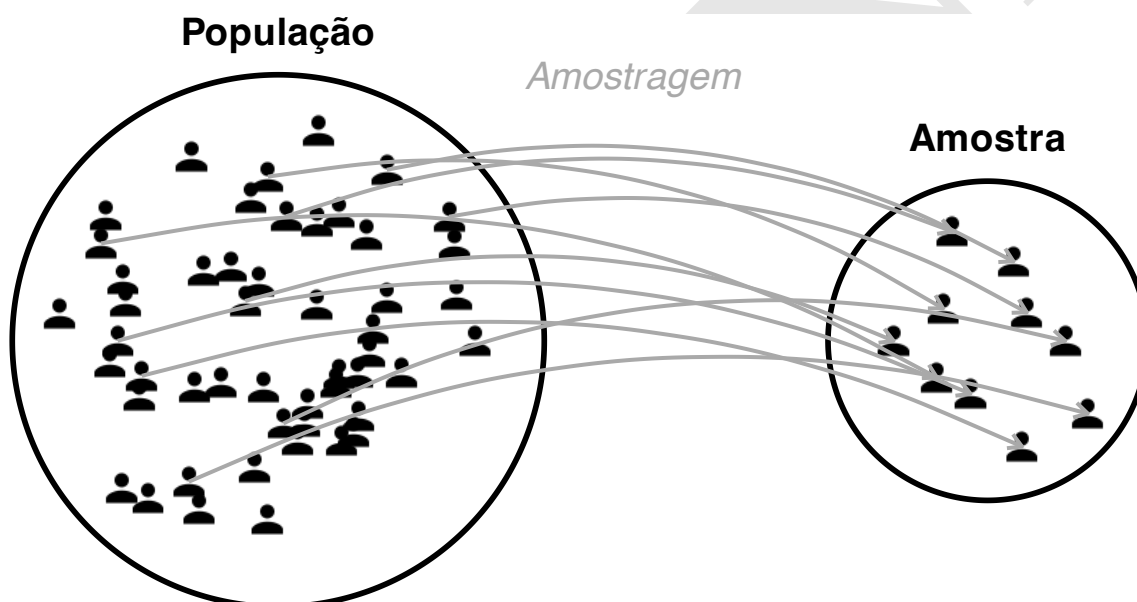


Figura 4.1: Representação esquemática da amostragem: seleção de uma população para a amostra.

4.4.2 Quais métodos de amostragem da população são usados?

- O método de amostragem é geralmente definido pelas condições de viabilidade do estudo, no que diz respeito a acesso aos participantes, ao tempo de execução e aos custos envolvidos, entre outras.¹⁶
- Amostragem não-probabilística ou intencional: Bola de neve, Conveniência, Participantes encaminhados, Proposital.^{16,34}
- Amostragem probabilística: Simples, Sistemática, Multiestágio, Estratificada, Agregada.^{16,34}

4.4.3 O que é erro de amostragem?

- Erro de amostragem é a variação natural entre os resultados obtidos a partir de uma amostra e os resultados que seriam obtidos caso toda a população fosse examinada.³⁴

- Erro de amostragem reflete o grau de incerteza inerente à generalização de uma amostra para a população.³⁴

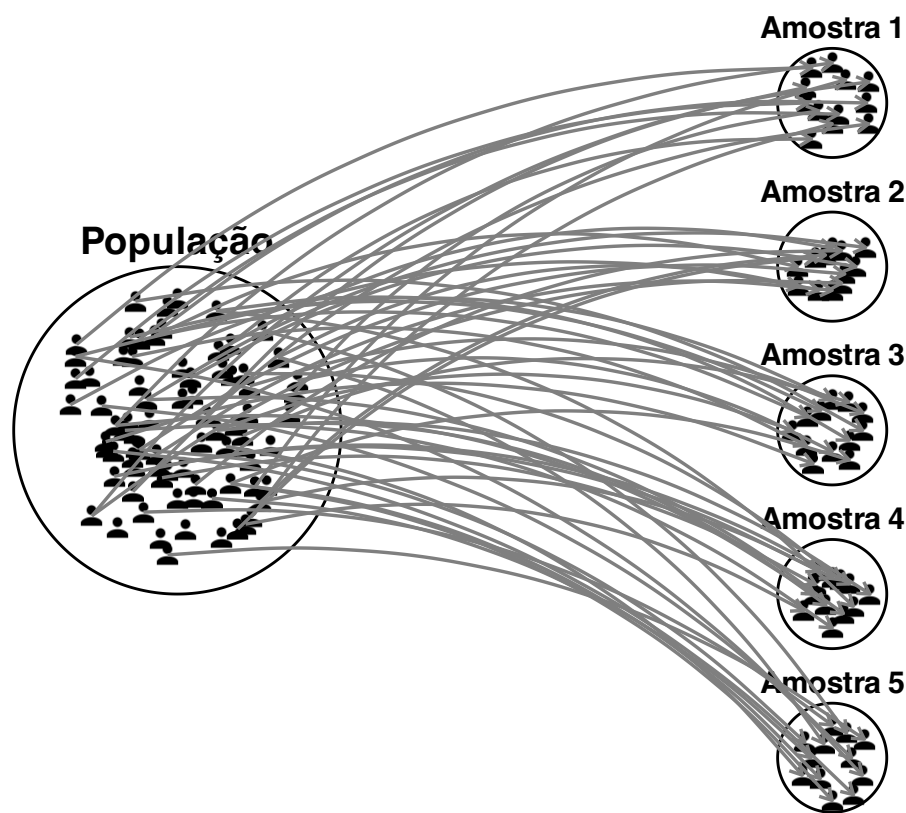


Figura 4.2: Representação esquemática do erro de amostragem: seleção de várias amostras independentes de uma população.

4.5 Reamostragem

4.5.1 O que é reamostragem?

- Reamostragem é um procedimento que cria vários conjuntos de dados sorteados a partir de um conjunto de dados real — a amostra da população — sem a necessidade de fazer suposições sobre os dados e suas distribuições.³⁵

4.5.2 Por que utilizar reamostragem?

- Quando se dispõe de dados de apenas 1 amostra, as diversas suposições que são feitas podem não ser atingidas.³⁵
- Procedimentos de reamostragem produzem um conjunto de observações escolhidas aleatoriamente da amostra, igualmente representativo da população original.³⁵
- Procedimentos de reamostragem permitem estimar o erro-padrão e intervalos de confiança sem a necessidade de tais suposições, sendo, portanto, um conjunto de procedimentos não-paramétricos.³⁵

4.5.3 Quais métodos de reamostragem podem ser realizados?

- *Bootstrap*: Cada iteração cria uma nova amostra do mesmo tamanho da original a partir de seleções aleatórias das observações reais.³⁵
- Com *bootstrap*, algumas observações podem aparecer mais de uma vez, enquanto outras podem não ser selecionadas.³⁵

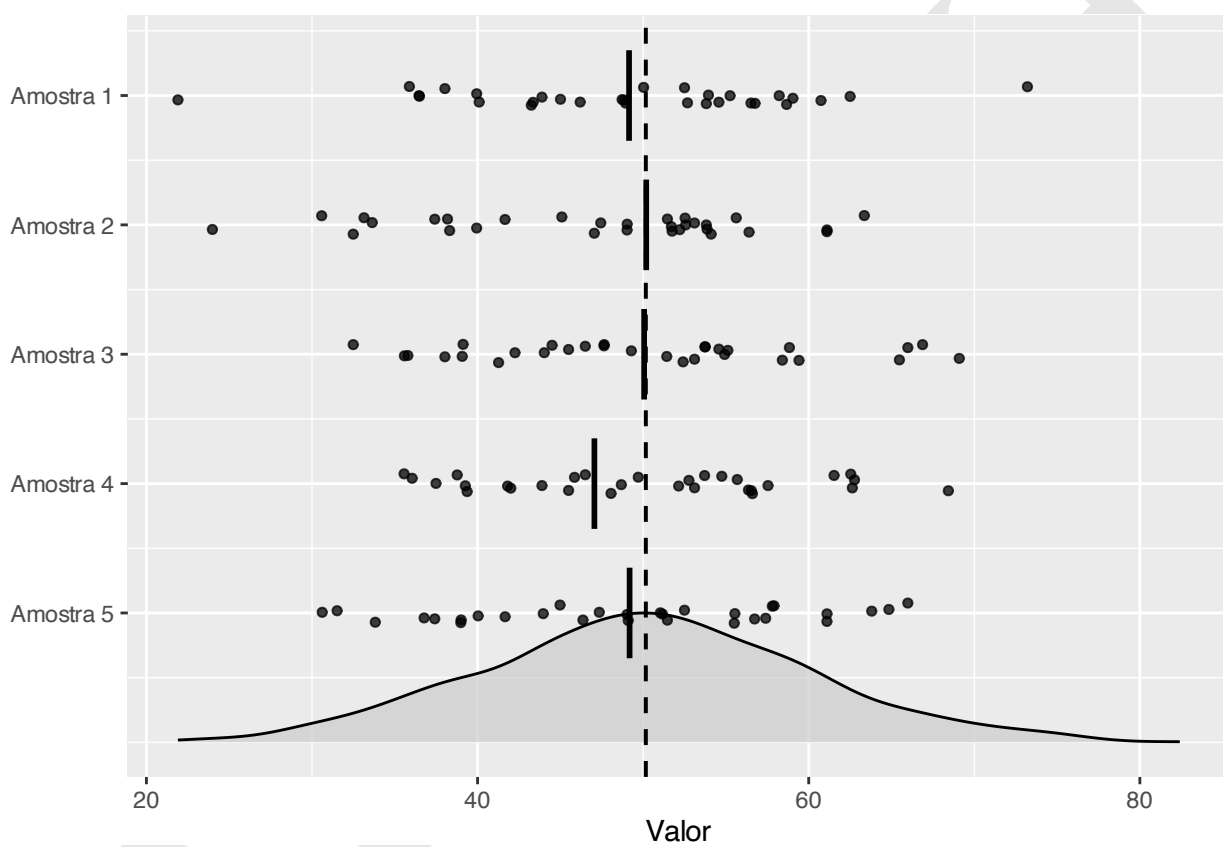


Figura 4.3: Representação esquemática da amostragem de uma população para a amostra.

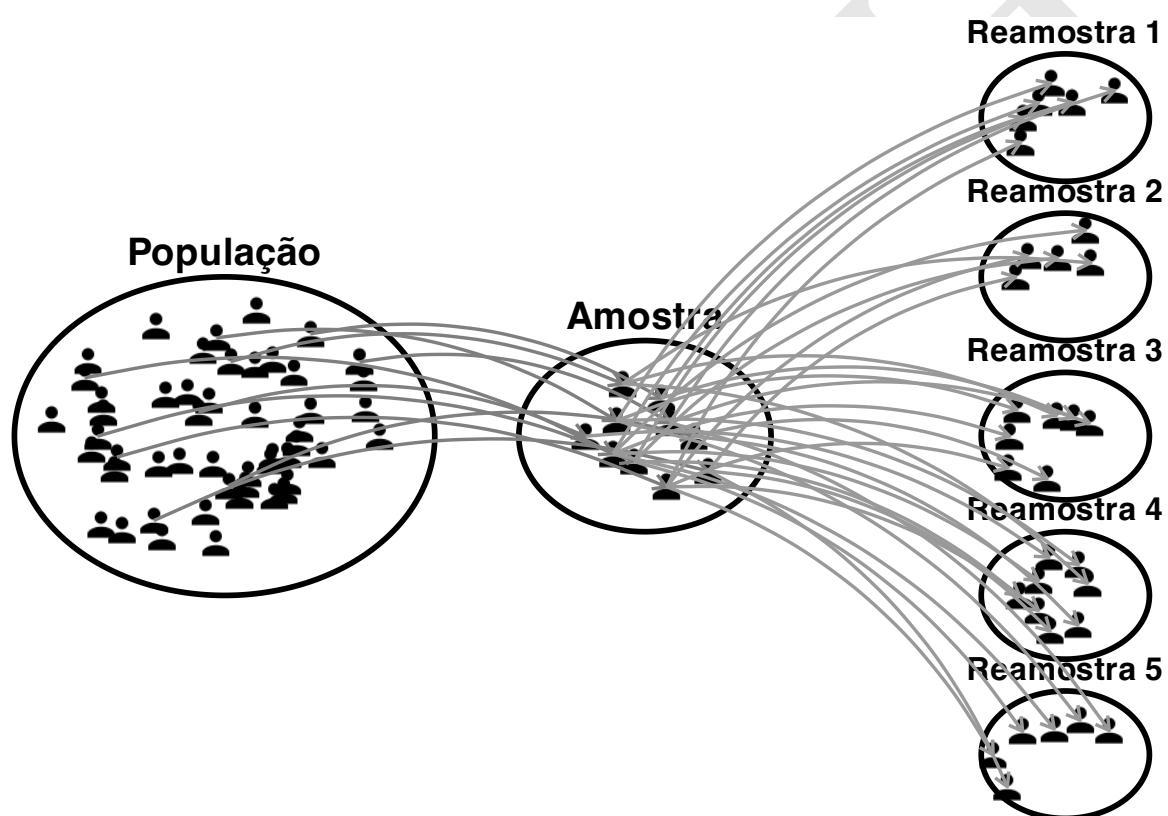


Figura 4.4: Representação esquemática da reamostragem de uma amostra.

4.6 Subamostragem

4.6.1 O que é subamostragem?

• ?

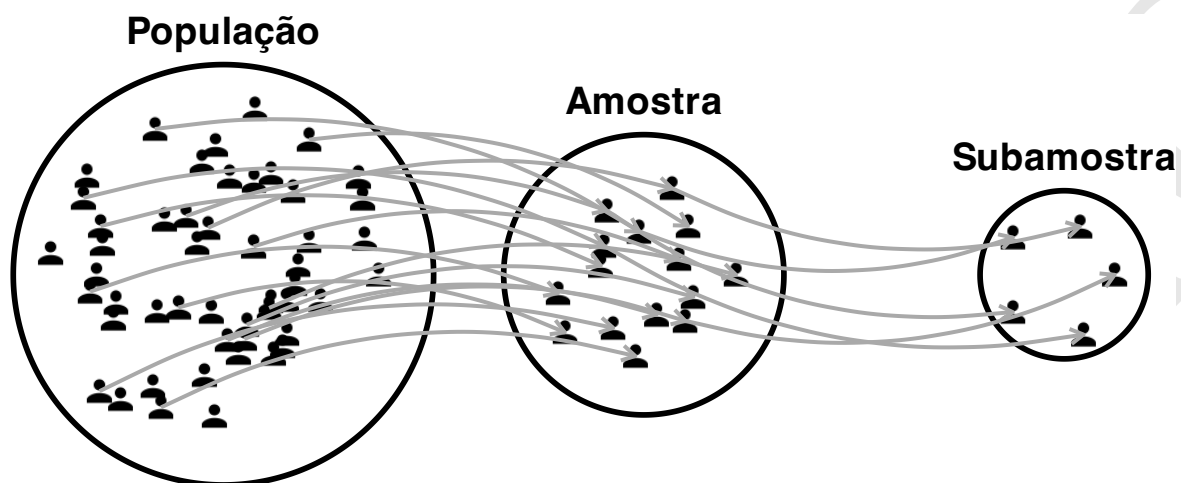


Figura 4.5: Representação esquemática da subamostragem de uma amostra.

4.7 Superamostragem

4.7.1 O que é superamostragem?

• ?

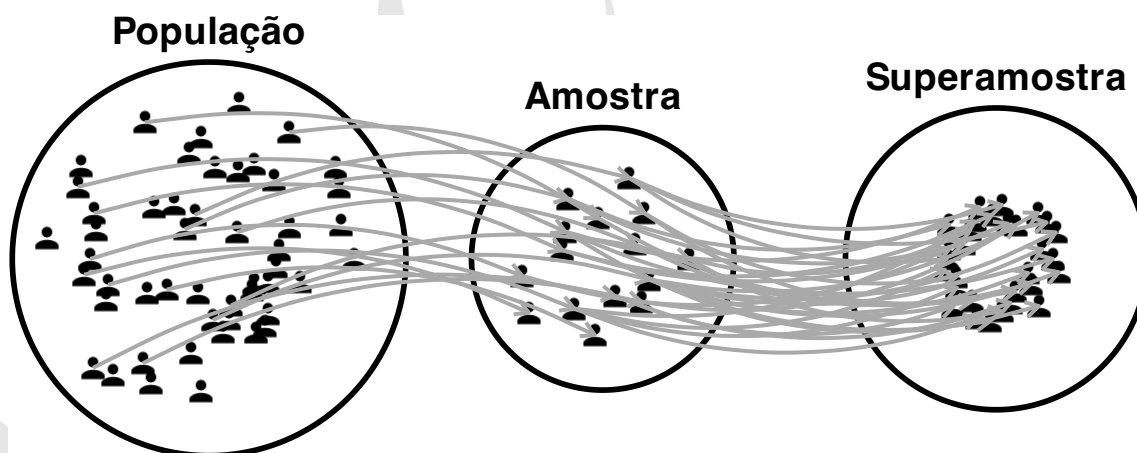


Figura 4.6: Representação esquemática da superamostragem de uma população.

Capítulo 5

Letramento estatístico

5.1 Introdução ao letramento estatístico

5.1.1 O que é letramento estatístico?

- Letramento estatístico é a competência para compreender, interpretar e avaliar informações baseadas em dados, integrando conhecimentos técnicos e contextuais com postura crítica, crenças e atitudes que sustentem o uso ético e fundamentado da estatística.^{38–40}
- Letramento estatístico é parte essencial do letramento informacional (fornece a capacidade de reconhecer, acessar e avaliar informações) e do letramento em dados (envolve acessar, manipular e apresentar dados de forma adequada).⁴¹
- Letramento em informação: Capacidade de reconhecer quando a informação é necessária e de localizá-la, avaliá-la criticamente (qualidade, validade, relevância, completude, imparcialidade) e usá-la de forma eficaz e ética.⁴¹
- Letramento em dados: Competência técnica para acessar, manipular, resumir e apresentar dados, utilizando ferramentas e métodos, com foco na preparação e organização de conjuntos de dados para análise e comunicação.⁴¹

5.1.2 Por que o letramento estatístico é importante?

- Desenvolver pensamento crítico diante dos números é uma das habilidades mais importantes da alfabetização científica moderna.⁴²
- A presença dos dados no cotidiano deixou de ser restrita a decisões políticas ou relatórios técnicos: hoje, todos estamos expostos e interagimos com dados de forma constante, seja por dispositivos móveis, redes sociais ou sistemas automatizados de recomendação.⁴³
- Ferramentas para coletar e analisar dados estão mais acessíveis e baratas, o que amplia a possibilidade de qualquer pessoa atuar não só como consumidora, mas também como produtora de informações.⁴³

5.1.3 Quais são exemplos de armadilhas comuns na interpretação de estatísticas?

- Escolha do indicador: usar média ou mediana pode levar a conclusões muito diferentes sobre o mesmo fenômeno (por exemplo, renda média vs. mediana antes e depois de impostos).⁴¹
- Confusão entre taxas e contagens: comparar números absolutos sem considerar proporções populacionais pode distorcer a realidade.⁴¹
- Fatores de confusão: diferenças observadas podem ser explicadas por variáveis não consideradas, como idade média da população ao comparar taxas de mortalidade.⁴¹

5.2 Elementos centrais do letramento estatístico

5.2.1 Quais elementos sustentam o letramento estatístico?

- O modelo de letramento estatístico é composto por cinco elementos de conhecimento e dois elementos disposicionais.³⁸⁻⁴⁰
- Competências de letramento: incluindo leitura de textos, gráficos e tabelas.³⁸
- Conhecimento estatístico básico: incluindo conceitos, métodos, interpretação de dados e probabilidade.³⁸
- Conhecimento matemático: sobre percentagens, médias e raciocínio numérico.³⁸
- Conhecimento de contexto/mundo: com entendimento do cenário e origem dos dados.³⁸
- Questões críticas: lista de *worry questions* para avaliar a validade da informação.³⁸

5.2.2 Quais são os elementos que facilitam a ação estatisticamente letrada?

- Postura crítica: propensão para questionar e analisar mensagens quantitativas.³⁸
- Crenças e atitudes: visão positiva sobre a capacidade de pensar estatisticamente; valorização de dados bem produzidos.³⁸

5.2.3 Quais são os componentes do letramento estatístico?

- Compreender quem coleta dados, por que e como essa coleta é feita.⁴³
- Saber interpretar dados de amostras aleatórias e não aleatórias, avaliando limitações e potencial.⁴³
- Conhecer e aplicar práticas de proteção de dados e direitos de propriedade sobre informações coletadas.⁴³
- Produzir representações descritivas (tabelas, gráficos, mapas, *dashboards*) para responder perguntas sobre fenômenos reais.⁴³
- Reconhecer a importância da proveniência e do armazenamento dos dados, bem como a necessidade de pré-processamento antes da análise.⁴³
- Entender fundamentos de modelagem preditiva e algoritmos, como árvores de classificação e regressão, especialmente no contexto de dados massivos (*big data*).⁴³

5.2.4 Quais são os níveis de letramento estatístico?

- Nível 1 Idiossincrático: Responde de forma muito pessoal ou confusa, usando termos de maneira incorreta ou limitada. Realiza apenas contagens diretas e leituras simples de dados.⁴⁴
- Nível 2 Informal: A interpretação é mais baseada no senso comum do que em conceitos estatísticos. Utiliza apenas alguns termos corretos e consegue fazer cálculos muito simples com tabelas, gráficos ou situações de probabilidade.⁴⁴
- Nível 3 Inconsistente: Analisa partes do problema, mas de forma irregular. Pode identificar conclusões corretas, mas sem explicá-las. Usa ideias estatísticas de maneira mais descritiva do que numérica.⁴⁴
- Nível 4 Consistente: Consegue interpretar dados e usar termos estatísticos corretamente, sem questionar a forma como as informações são apresentadas. Reconhece a variação em situações que envolvem acaso, e sabe lidar com conceitos como média, probabilidades simples e gráficos.⁴⁴
- Nível 5 Crítico: Também envolve uma postura questionadora, mas sem exigir cálculos complexos de proporção. Usa corretamente a linguagem estatística, entende o significado de termos ligados à probabilidade e percebe que os resultados podem variar.⁴⁴
- Nível 6 Crítico Matemático: A pessoa questiona e analisa as informações de forma profunda, usando cálculos e raciocínio proporcional, e reconhece que previsões sempre envolvem algum grau de incerteza e percebe detalhes sutis na forma como os dados são apresentados.⁴⁴

5.3 Habilidades de letramento estatístico baseadas no pensamento crítico

5.3.1 Quais são as perguntas críticas na interpretação estatística?

- De onde vêm os dados? Que tipo de estudo foi feito?³⁸
- A amostra é representativa e suficientemente grande?³⁸
- Os instrumentos de medição são confiáveis?³⁸
- As estatísticas e gráficos são apropriados e não distorcem?³⁸
- Há relação causal ou apenas correlação? Há informação em falta?³⁸
- Existem interpretações alternativas plausíveis?³⁸

5.3.2 Quais são as habilidades de letramento estatístico?

- Identificar: Descobrir qual é a principal afirmação de um texto ou relatório e separar o que é opinião do que é realmente evidência ou dado.⁴⁵
- Questionar: Fazer perguntas sobre os dados: de onde vieram, como foram coletados, qual o tamanho da amostra, se houve erros, se os gráficos estão claros e se o questionário foi bem feito.⁴⁵
- Julgar: Avaliar se a afirmação é bem sustentada pelos dados ou se está exagerando, por exemplo, dizendo que algo causa quando só foi encontrada uma relação.⁴⁵
- Esclarecer: Entender e explicar palavras técnicas e expressões que podem confundir, além de saber como foi feita a pesquisa e a análise.⁴⁵
- Avaliar: Decidir se a afirmação é confiável comparando com outras informações disponíveis e verificando se faz sentido.⁴⁵
- Investigar mais: Procurar informações que não foram mostradas, como quem fez a pesquisa, por que foi feita, detalhes do processo ou fatores escondidos que podem influenciar os resultados.⁴⁵
- Considerar alternativas: Pensar em outras explicações possíveis ou diferentes interpretações para os mesmos dados.⁴⁵
- Concluir: Chegar à sua própria conclusão sobre o assunto, usando as informações e o raciocínio de forma clara e bem fundamentada.⁴⁵

RASCUNHO

Capítulo 6

Pensamento computacional

6.1 R

6.1.1 O que é R?

- R é um programa de computador de código aberto com linguagem computacional direcionada para análise estatística.^{46,47}
- R version 4.6.0 (2026-04-24) está disponível gratuitamente em *Comprehensive R Archive Network* (CRAN).⁴⁸

6.1.2 Por que usar R?

- R é o software de maior abrangência de métodos estatísticos, possui sintaxe que permite análises estatísticas reproduzíveis e está disponível gratuitamente no *Comprehensive R Archive Network* (CRAN).^{12,48}

6.1.3 O que é R Markdown?

- O R Markdown⁴⁹ foi projetado especificamente para relatórios dinâmicos onde a análise é realizada em R e oferece uma flexibilidade incrível por meio de uma linguagem de marcação.¹²
- O trabalho com R Markdown⁴⁹ permite um fluxo de dados transparente, desde o conjunto de dados coletados até o manuscrito finalizado.⁵⁰
- Todos os aspectos do fluxo de dados podem ser incorporados em blocos de R script (*chunk*), exibindo tanto o R script quando o respectivo texto, tabelas e figuras formatadas no estilo científico de interesse.⁵⁰
- O uso combinado de R Markdown⁴⁹ com sistemas de controle de versão e publicação automática permite a criação de fluxos completos de ciência reproduzível, integrando código, resultados, histórico de modificações e documentação em um único ambiente computacional.⁵¹

6.1.4 Que programas de computador podem ser usados para análise estatística com R?

- JASP^{1, 52}
- jamovi^{2, 53}



Os pacotes *jmv*⁵⁴ e *jmvconnect*⁵⁵ fornecem funções para análise descritiva e inferencial com interface com jamovi.

¹<https://jasp-stats.org>

²<https://www.jamovi.org>

6.2 RStudio

6.2.1 O que é RStudio?

- RStudio é um ambiente de desenvolvimento integrado (*integrated development environment*, IDE) desenvolvido visando a reprodutibilidade e a simplicidade para a criação e disseminação de conhecimento.^{47,56}
- O ambiente do RStudio é dividido em painéis:
 - *Source/Script editor*: para edição de R scripts.⁴⁷
 - *Console*: para execução de códigos simples.⁴⁷
 - *Environments*: para visualização de objetos criados durante a sessão de trabalho.⁴⁷
 - *Output*: para visualização de gráficos criados durante a sessão de trabalho.⁴⁷

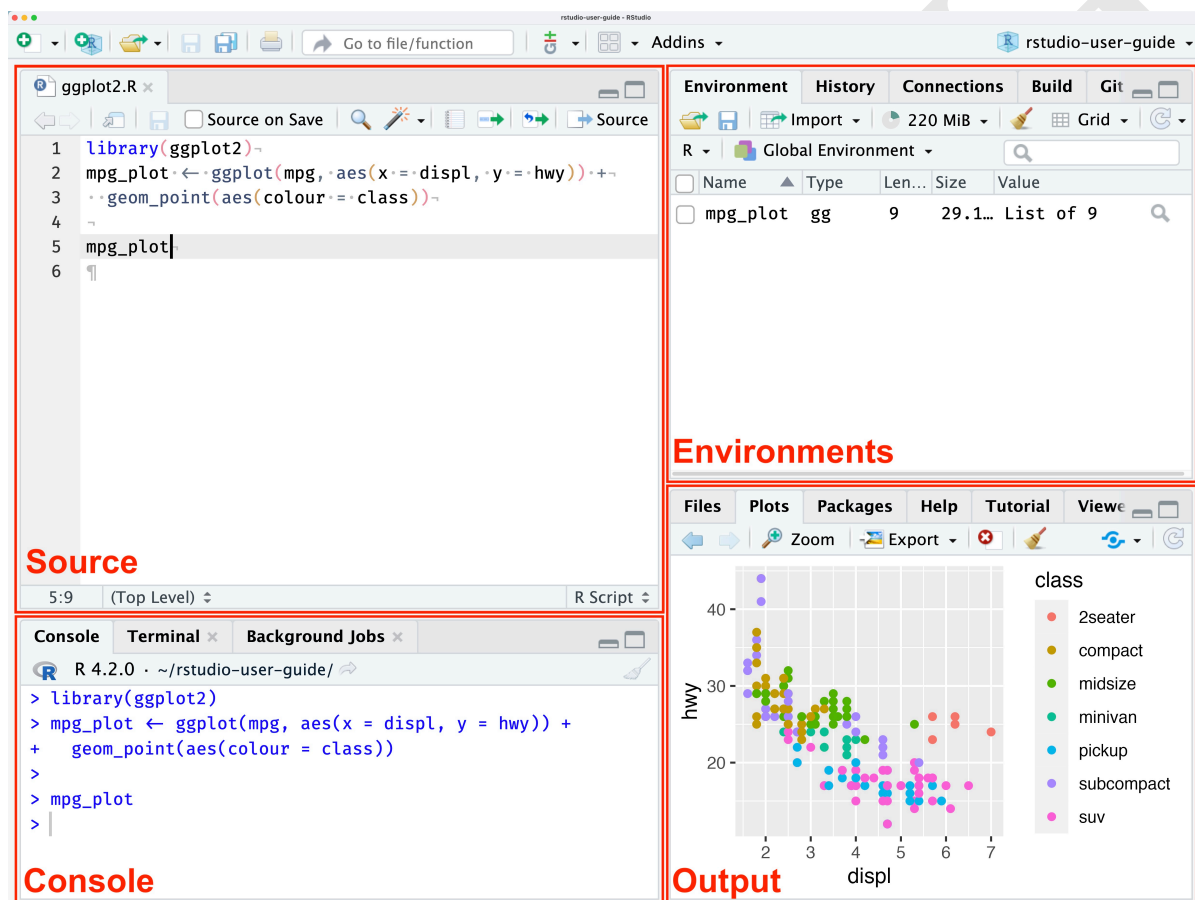


Figura 6.1: Interface do RStudio.

- RStudio apresenta um ambiente de edição com abas para acesso rápido a arquivos, comandos e resultados; histórico de comandos previamente utilizados; ferramentas para visualização de bancos de dados e elaboração de scripts e gráficos e tabelas.^{47,56}
- RStudio está disponível gratuitamente em Posit³.

O pacote *learnr*⁵⁷ fornece tutoriais interativos para RStudio.

³<https://posit.co/download/rstudio-desktop/>

6.3 Scripts

6.3.1 O que são R scripts?

- “Scripts são dados”.¹³
- Scripts permitem ao usuário se concentrar nas tarefas mais importantes da computação e utilizar pacotes ou bibliotecas para executar as funções mais básicas com maior eficiência.¹³
- Um script é um arquivo de texto contendo (quase) os mesmos comandos que você digitaria na linha de comando do R. O “quase” refere-se ao fato de que se você estiver usando *sink()* para enviar a saída para um arquivo, você terá que incluir alguns comandos em *print()* para obter a mesma saída da linha de comando.[?]

```
# Exemplo de R script

# Este é um comentário

# Esta é uma variável
variavel <- 3.14 # Atribui o valor 3.14 à variável

# Esta é uma função
f <- function(x) {
  return(x^2) # Retorna o quadrado do valor de x
}

# Esta é uma chamada de função
resultado <- f(variavel) # Chama a função f com a variável como argumento

# Exibe o resultado da função
print(resultado) # Exibe o resultado na saída padrão

# Este é um vetor
vetor <- c(1, 2, 3, 4, 5) # Cria um vetor com os valores de 1 a 5
# Exibe o vetor
print(vetor) # Exibe o vetor na saída padrão

# Esta é uma matriz
matriz <- matrix(1:9, nrow = 3, ncol = 3) # Cria uma matriz 3x3 com os valores de 1 a 9
# Exibe a matriz
print(matriz) # Exibe a matriz na saída padrão

# Esta é uma lista
lista <- list(nome = "João",
             idade = 30,
             altura = 1.75) # Cria uma lista com nome, idade e altura
# Exibe a lista
print(lista) # Exibe a lista na saída padrão

# Este é um dataframe
dataframe <- data.frame(
  nome = c("João", "Maria", "José"),
  idade = c(30, 25, 40),
  altura = c(1.75, 1.60, 1.80)
) # Cria um dataframe com nome, idade e altura
# Exibe o dataframe
print(dataframe) # Exibe o dataframe na saída padrão

# Este é um loop for
for (i in 1:5) {
```

```
print(i) # Exibe os valores de 1 a 5 na saída padrão
}

# Este é um loop while
j <- 1
while (j <= 5) {
  print(j) # Exibe os valores de 1 a 5 na saída padrão
  j <- j + 1 # Incrementa o valor de j em 1
}

# Este é um condicional if-else
k <- 3
if (k > 0) {
  print("k é positivo") # Exibe "k é positivo" se k for maior que 0
} else if (k < 0) {
  print("k é negativo") # Exibe "k é negativo" se k for menor que 0
} else {
  print("k é zero") # Exibe "k é zero" se k for igual a 0
}

# Fim do exemplo de R script
```

6.3.2 Quais são as melhores práticas na redação de scripts?

- Use nomes consistentes para as variáveis.⁵⁸
- Defina os tipos de variáveis adequadamente no banco de dados.⁵⁸
- Defina constantes — isto é, variáveis de valor fixo — ao invés de digitar valores.⁵⁸
- Use e cite os pacotes disponíveis para suas análises.⁵⁸
- Controle as versões do script.^{58,59}
- Teste o script antes de sua utilização.⁵⁸
- Conduza revisão por pares do código durante a redação (digitação em dupla).⁵⁸



O pacote *formatR*⁶⁰ fornece a função `tidy_source` para formatar um R script.



O pacote *styler*⁶¹ fornece a função `style_file` para formatar um R script.



O pacote *lintr*⁶² fornece a função `lint` para verificar a adesão de um script a um determinado estilo, identificando erros de sintaxe e possíveis problemas semânticos.

6.3.3 O que é controle de versão?

- Controle de versão é o processo de registrar e rastrear alterações realizadas em arquivos ao longo do tempo, permitindo recuperar versões anteriores, documentar modificações e facilitar o trabalho colaborativo.⁵¹
- Sistemas como Git permitem associar resultados científicos às versões específicas do código utilizadas para produzi-los, aumentando a transparência e a rastreabilidade das análises.⁵¹
- O uso de controle de versão reduz erros relacionados à duplicação de arquivos e versões manuais de scripts, como arquivos denominados “final_v2_agora_sim.R”.⁵¹

6.4 Pacotes

6.4.1 O que são pacotes?

- Pacotes são conjuntos de scripts programados pela comunidade e compartilhados para uso público.⁴⁷
- Os pacotes ficam armazenados no *Comprehensive R Archive Network* (CRAN) e podem ser instalados diretamente no RStudio.^{47,48}
- Na mais recente atualização deste livro, o [Comprehensive R Archive Network (CRAN)] possui 459363 pacotes disponíveis.^{47,48}
- Os pacotes disponíveis podem ser encontrados em *R PACKAGES DOCUMENTATION*.⁶³



O pacote *utils*⁶⁴ fornece a função `install.packages` para instalar os pacotes no computador.



O pacote *utils*⁶⁴ fornece a função `library` para carregar os pacotes instalados no computador.



O pacote *utils*⁶⁴ fornece a função `require` para indicar se o pacote requisitado está disponível.



O pacote *utils*⁶⁴ fornece a função `installed.packages` para listar os pacotes instalados no computador.



O pacote *utils*⁶⁴ fornece a função `update.packages` para atualizar os pacotes instalados no computador.



O pacote *roxygen2*⁶⁵ fornece a função `roxygenize` para criar arquivos `.Rd` para documentar pacotes.

6.5 Manuscritos reproduzíveis

6.5.1 O que são manuscritos reproduzíveis?

- Manuscritos reproduzíveis permitem a produção de um manuscrito completo a partir da integração do banco de dados da(s) amostra(s), do(s) script(s) de análise estatística, dos pacotes ou bibliotecas utilizados, das fontes e referências bibliográficas, além das tabelas e gráficos.¹³

6.5.2 Por que usar manuscritos reproduzíveis?

- Documentos dinâmicos combinam uma ferramenta de processamento de texto com o R script que produz o texto/tabela/figura a ser incorporado no manuscrito.¹²
- Com relatórios dinâmicos, é possível utilizar o mesmo script para compilar documentos em vários formatos de saída e salvos como DOCX, PPTX, PDF, HTML e LaTeX.¹²
- Muitos erros de análise poderiam ser evitados com a adoção de melhores práticas de programação em manuscritos reproduzíveis.⁶⁶



O pacote *rmarkdown*⁴⁹ fornece a função `render` para criar manuscritos reproduzíveis a partir de arquivos `.Rmd`.



O pacote *officetdown*⁶⁷ fornece as funções `rdocx_document` e `rpptx_document` para criar arquivos DOCX e PPTX, respectivamente, com o conteúdo criado no manuscrito reproduzível.



O pacote *bookdown*⁶⁸ fornece as funções `gitbook`, `pdf_book`, `epub_book` e `html_document2` para criar documentos reproduzíveis em diversos formatos Git, PDF, EPUB e HTML, respectivamente.

6.5.3 Como manuscritos reproduzíveis contribuem para a ciência?

- O compartilhamento de bancos de dados e seus scripts de análise estatística permitem a adoção de práticas reproduzíveis, tais como a reanálise dos dados.⁶⁹



O pacote *projects*⁷⁰ fornece a função `setup_projects` para criar um projeto com arquivos organizados em diretórios.

6.6 Websites reproduzíveis para projetos científicos

6.6.1 O que são websites reproduzíveis para projetos científicos?

- Projetos científicos reproduzíveis podem ser disponibilizados em websites navegáveis contendo resultados, figuras, scripts e histórico de versões.⁵¹
- O uso de websites estáticos facilita o compartilhamento de análises com colaboradores e leitores sem necessidade de acesso direto ao ambiente computacional original.⁵¹
- Ferramentas integradas com GitHub e GitLab permitem publicar automaticamente resultados reproduzíveis na internet.⁵¹

6.7 Aplicativos Shiny

6.7.1 O que são Shiny Apps?

- Shiny Apps são aplicativos web interativos desenvolvidos com a linguagem R, que permitem a criação de interfaces gráficas para análise, visualização e exploração de dados diretamente em um navegador de internet.⁷¹
- Em um Shiny App, os usuários podem interagir com os dados por meio de menus, botões, seletores e gráficos interativos, possibilitando modificar parâmetros de análise e visualizar resultados em tempo real.⁷¹
- O funcionamento de um aplicativo Shiny baseia-se no conceito de reatividade, no qual alterações nas entradas do usuário atualizam automaticamente os resultados exibidos na interface do aplicativo.⁷¹
- Os aplicativos podem ser utilizados para exploração de dados, construção de *dashboards*, visualização científica e desenvolvimento de ferramentas analíticas interativas.⁷¹
- Um aplicativo Shiny pode ser executado localmente no RStudio, hospedado em servidores Shiny ou disponibilizado na internet por serviços de hospedagem especializados, permitindo acesso a usuários sem conhecimento de programação.⁷¹



O pacote *shiny*⁷² fornece a função `shinyApp` para criar aplicativos web interativos com R.



O pacote *bslib*⁷³ fornece a função `bs_theme` para personalizar o tema visual de aplicativos Shiny.

6.7.2 Quais são as boas práticas para desenvolver Shiny apps?

- Aplicativos Shiny devem seguir princípios de reprodutibilidade científica, permitindo reutilização de dados, código e ambiente computacional.⁷¹
- Tutoriais, exemplos e guias especializados auxiliam na compreensão do Shiny, especialmente do sistema de reatividade.⁷¹
- O ambiente computacional deve ser configurado com R e pacotes atualizados, registrando dependências para garantir portabilidade.⁷¹
- O controle de versão facilita o rastreamento de alterações e a reprodução do ambiente computacional.⁷¹
- O desenvolvimento deve ser incremental, com documentação contínua e testes frequentes.⁷¹
- Recomenda-se estruturar o aplicativo de forma modular, separando interface de usuário, servidor e funções auxiliares.⁷¹
- O desempenho pode ser melhorado com pré-processamento e armazenamento em cache dos dados.⁷¹
- Sempre que possível, os dados devem ser disponibilizados em repositórios com DOI.⁷¹
- Código e dados devem incluir licenças apropriadas para garantir transparência e reutilização.⁷¹
- Recomenda-se tornar código e dados citáveis por meio de instruções no README ou arquivos de citação.⁷¹
- Os aplicativos podem ser publicados em serviços de hospedagem ou repositórios científicos para ampliar o acesso.⁷¹

6.8 Compartilhamento

6.8.1 Por que compartilhar scripts?

- Compartilhar o script, principalmente junto aos dados, pode facilitar a replicação direta do estudo, a detecção de eventuais erros de análise, a detecção de pesquisas fraudulentas.⁷⁴

6.8.2 O que pode ser compartilhado?

- Idealmente, todos os scripts, pacotes/bibliotecas e dados necessários para outros reproduzirem seus dados.⁵⁹
- Minimamente, partes importantes incluindo implementações de novos algoritmos e dados que permitam reproduzir um resultado importante.⁵⁹

6.8.3 Como preparar scripts para compartilhamento?

- Providencie a documentação sobre seu script (ex.: arquivo README).⁵⁹
- Inclua a versão dos pacotes usados no seu script por meio de um script inicial para instalação de pacotes (ex.: 'instalar.R').⁶⁶
- Documente em um arquivo README os arquivos disponíveis e os pré-requisitos necessários para executar o código (ex.: pacotes e respectivas versões).¹¹
- Liste as configurações (hardware e software) que foram usadas para rodar o código para ajudar na reprodução dos resultados.¹¹
- Use endereços de arquivos relativos.⁶⁶
- Crie links persistentes para versões do seu script.⁵⁹
- Defina uma semente para o gerador de números aleatórios em scripts com métodos computacionais que dependem da geração de números pseudoaleatórios.¹¹



O pacote *base*⁷⁵ fornece a função `set.seed` para especificar uma semente para reprodutibilidade de computações que envolvem números aleatórios.

- Escolha uma licença apropriada para garantir os direitos de criação e como outros poderão usar seus scripts.⁵⁹
- Teste o script em uma nova sessão antes de compartilhar.⁶⁶

- Cite todos os pacotes relacionados à sua análise.⁷⁶
- Inclua a informação da sessão em que os scripts foram rodados.⁶⁶



O pacote *utils*⁶⁴ fornece a função `citation` para citar o programa R e os pacotes da sessão atual.



O pacote *grateful*⁷⁷ fornece a função `cite_packages` para citar os pacotes utilizados em um projeto R.



O pacote *utils*⁶⁴ fornece a função `sessionInfo` para descrever as características do programa, pacotes e plataforma da sessão atual.

6.8.4 O que incluir no arquivo README?

- Título do trabalho.¹¹
- Autores do trabalho.¹¹
- Principais responsáveis pela escrita do script e quaisquer outras pessoas que fizeram contribuições substanciais para o desenvolvimento do script.¹¹
- Endereço de e-mail do autor ou contribuidor a quem devem ser direcionadas dúvidas, comentários, sugestões e bugs sobre o script.¹¹
- Lista de configurações nas quais o script foi testado, tais com nome e versão do programa, pacotes e plataforma.¹¹

6.9 Fluxos de trabalho

6.9.1 O que são fluxos de trabalho reproduzíveis?

- Fluxos de trabalho reproduzíveis permitem rastrear todas as etapas da análise científica, desde a importação dos dados até a geração do manuscrito final.⁵¹
- A integração entre scripts, controle de versão e documentação reduz erros manuais e facilita a colaboração entre pesquisadores.⁵¹
- Ferramentas como Git, R Markdown e workflowr ajudam a organizar projetos científicos complexos de forma padronizada e transparente.⁵¹
- Fluxos modernos de ciência reproduzível combinam programação literária, controle de versão, documentação automática e compartilhamento online dos resultados em ambientes integrados.⁵¹



O pacote *workflowr*⁷⁸ fornece a função `wflow_start` para criar um diretório com os arquivos essenciais para um projeto.

PARTE 2: AMEAÇAS À QUALIDADE DA EVIDÊNCIA CIENTÍFICA

Vieses Metodológicos, Erros de Interpretação e Condutas Questionáveis

RASCUENTO

Capítulo 7

Vieses

7.1 Vieses metodológicos

7.1.1 O que são vieses metodológicos?

- Vieses metodológicos são distorções sistemáticas que podem ocorrer no planejamento, condução, análise ou interpretação de um estudo científico, levando a estimativas imprecisas ou conclusões potencialmente equivocadas.⁷⁹
- Diferentemente dos erros aleatórios, os vieses metodológicos não ocorrem por acaso, mas resultam de processos sistemáticos que afetam a validade interna ou externa da pesquisa.⁸⁰
- Esses vieses podem surgir em diferentes etapas do processo científico, como na seleção dos participantes, na coleta de dados, na mensuração das variáveis ou na análise estatística.⁸⁰
- Quando presentes, os vieses podem influenciar tanto a magnitude quanto a direção das estimativas obtidas, comprometendo a confiabilidade e a interpretação das evidências produzidas.⁸⁰

7.2 Tipos de vieses metodológicos

7.2.1 Quais são os tipos de vieses metodológicos?

- Viés de análise: ocorre quando o pesquisador privilegia resultados que confirmam suas hipóteses ou expectativas, negligenciando dados que apontam para conclusões diferentes.⁸¹
- Viés de coleta de dados: ocorre quando as crenças ou expectativas do pesquisador influenciam a forma como os dados são coletados ou registrados.⁸¹
- Viés de confirmação: tendência de pesquisadores ou avaliadores interpretarem evidências de forma consistente com suas hipóteses ou crenças prévias, influenciando a interpretação dos resultados.⁸²
- Viés de confusão: ocorre quando uma variável externa está associada simultaneamente à exposição e ao desfecho, produzindo uma associação aparente que não corresponde a uma relação causal real.⁷⁹
- Viés de desenho do estudo (design bias): ocorre quando há inadequação entre a pergunta de pesquisa, o desenho metodológico e os métodos utilizados, aumentando a probabilidade de conclusões distorcidas.⁸¹
- Viés de informação (ou viés de mensuração): refere-se a erros sistemáticos na coleta, classificação ou mensuração das variáveis do estudo, podendo ocorrer devido a instrumentos inadequados, erro de registro ou diferenças na forma de coleta de dados.⁸⁰
- Viés de participação: relacionado ao processo de recrutamento e inclusão de participantes no estudo, podendo ocorrer quando determinados grupos têm maior probabilidade de participar da pesquisa.⁸¹
- Viés de publicação: refere-se à maior probabilidade de estudos com resultados positivos ou estatisticamente significativos serem publicados, enquanto estudos com resultados negativos ou nulos permanecem não publicados.^{81,83}

- Viés de seleção: ocorre quando os participantes incluídos no estudo não representam adequadamente a população de interesse. Isso pode acontecer, por exemplo, quando determinados grupos têm maior probabilidade de serem recrutados ou permanecerem no estudo.⁸⁰
- Viés de recordação: ocorre quando participantes não lembram com precisão de eventos passados, levando a erros sistemáticos em estudos retrospectivos.⁸¹

7.3 Diretrizes para redação

7.3.1 Quais são as diretrizes para redação de análises de vieses metodológicos?

- Visite a rede *Enhancing the QUALity and Transparency Of health Research* (EQUATOR Network¹) para encontrar diretrizes específicas.
- *PROBAST: A Tool to Assess the Risk of Bias and Applicability of Prediction Model Studies*.⁸⁴
- *RoB 2: A Revised Tool for Assessing Risk of Bias in Randomized Trials*.⁸⁵
- *AMSTAR 2: A Critical Appraisal Tool for Systematic Reviews that Include Randomised or Non-Randomised Studies of Healthcare Interventions*.⁸⁶
- *ROBINS-I: A Tool for Assessing Risk of Bias in Non-randomized Studies of Interventions*.⁸⁷
- *ROBIS: A New Tool to Assess Risk of Bias in Systematic Reviews*.⁸⁸
- *QUADAS-2: A Revised Tool for the Quality Assessment of Diagnostic Accuracy Studies*.⁸⁹

¹<https://www.equator-network.org/>

Capítulo 8

Falácias estatísticas

8.1 Falácias estatísticas

8.1.1 O que são falácias estatísticas?

- Falácias estatísticas são erros de raciocínio e interpretação que podem ocorrer durante a análise e comunicação de dados estatísticos.⁴²
- Essas falácias podem surgir tanto por descuido quanto por escolhas inadequadas de análise, levando a conclusões incorretas.⁴²
- Como muitas vezes produzem resultados aparentemente plausíveis, as falácias estatísticas podem ser difíceis de identificar e podem influenciar decisões importantes quando passam despercebidas.⁴²
- Nem toda falácia estatística surge de má-fé. Muitas delas acontecem por desconhecimento, interpretação inadequada dos dados ou limitações metodológicas do estudo.⁴²
- Estatísticas são ferramentas extremamente úteis para compreender o mundo, mas podem ser mal interpretadas ou utilizadas de forma inadequada.⁴²

8.1.2 O que é a falácia do jogador?

- A falácia do jogador é a crença de que eventos independentes têm uma influência sobre eventos futuros.⁹⁰
- Por exemplo, se uma moeda é lançada várias vezes e cai cara em todas as vezes, a falácia do jogador sugere que a próxima jogada será coroa, pois a moeda “deve” se equilibrar.⁹⁰
- No entanto, cada lançamento da moeda é independente e não afeta o resultado do próximo lançamento.⁹⁰

8.1.3 O que é a falácia da mão quente?

- A falácia da mão quente é a crença de que um jogador que teve sucesso em um jogo de azar terá mais chances de sucesso no futuro.⁹⁰
- Por exemplo, se uma moeda é lançada várias vezes e cai cara em todas as vezes, a falácia da mão quente sugere que a próxima jogada será cara, pois o jogador está “quente”.⁹⁰
- No entanto, cada lançamento da moeda é independente e não afeta o resultado do próximo lançamento.⁹⁰

8.1.4 O que é a falácia correlação *neq* causalidade?

- Uma das falácias estatísticas mais comuns é assumir que duas variáveis estão relacionadas por causa e efeito apenas porque aparecem associadas nos dados.⁴²
- Por exemplo, imagine que uma cidade apresente simultaneamente aumento no consumo de sorvetes e aumento nos casos de afogamento. Isso não significa que sorvetes causam afogamentos. Ambos podem ser consequência de uma terceira variável: dias mais quentes.⁴²

- A existência de uma correlação não prova causalidade.⁴²
- Para estabelecer uma relação de causa e efeito, são necessários estudos adequados e evidências adicionais.⁴²

8.1.5 O que é a falácia dos dados agregados?

- Às vezes, resumimos os dados de grupos diferentes em uma única média ou porcentagem. Esse resumo pode esconder diferenças importantes entre os grupos analisados.⁴²
- Imagine dois hospitais com a mesma taxa geral de mortalidade para pacientes com câncer. À primeira vista, eles parecem igualmente eficientes. Entretanto, um dos hospitais pode receber principalmente pacientes em estágios muito avançados da doença.⁴²
- Nesse caso, obter a mesma taxa de mortalidade pode representar um desempenho muito melhor do que o do outro hospital. Quando analisamos apenas os valores agregados, podemos chegar a conclusões equivocadas.⁴²

8.1.6 O que é a falácia da comparação injusta?

- Algumas análises avaliam apenas a mudança observada após uma intervenção sem considerar o ponto de partida dos participantes.⁴²
- Suponha que dois pacientes aumentem sua hemoglobina em 3 g/dL após um tratamento. Se um deles começou com 8 g/dL e o outro com 11 g/dL, o mesmo aumento pode ter significados clínicos bastante diferentes.⁴²
- Ignorar as condições iniciais pode levar a interpretações equivocadas sobre a eficácia de um tratamento ou programa.⁴²

8.1.7 O que é a falácia do *cherry-picking*?

- *Cherry-picking* é a prática de selecionar apenas os resultados que favorecem uma determinada conclusão, ignorando os demais resultados disponíveis.⁴²
- Por exemplo, um pesquisador pode analisar vários indicadores diferentes e divulgar apenas aquele que mostrou o resultado desejado. Essa prática pode criar uma impressão enganosa sobre os dados e comprometer a confiabilidade das conclusões.⁴²
- Por isso, recomenda-se que os indicadores de interesse sejam definidos antes da análise dos dados.⁴²

8.1.8 O que é a falácia da significância estatística?

- Um resultado pode ser estatisticamente significativo sem ser relevante na prática.⁴²
- Em estudos com milhares de participantes, diferenças muito pequenas podem gerar valores de p extremamente baixos. Por exemplo, uma melhora de apenas 1% pode ser estatisticamente significativa em uma amostra muito grande, mas não representar um benefício real para pacientes ou usuários.⁴²
- Por isso, é importante avaliar não apenas se existe diferença estatística, mas também se essa diferença possui importância clínica, econômica ou social.⁴²
- Idealmente, um resultado científico deve apresentar significância estatística e relevância prática.⁴²

8.1.9 O que é a falácia dos múltiplos testes?

- Quanto mais testes estatísticos são realizados, maior é a probabilidade de encontrar um resultado aparentemente significativo apenas por acaso.⁴²
- Imagine lançar uma moeda algumas vezes. Resultados inesperados podem ocorrer por sorte. O mesmo acontece quando dezenas ou centenas de testes estatísticos são executados simultaneamente.⁴²
- Se não forem feitas correções apropriadas, alguns resultados podem parecer importantes quando, na realidade, são apenas fruto da variabilidade aleatória dos dados.⁴²

Capítulo 9

Paradoxos estatísticos

9.1 Paradoxos

9.1.1 O que são paradoxos estatísticos?

- Paradoxos podem originar da incompreensão ou mal informação da nossa intuição a respeito do fenômeno.⁹¹

9.1.2 O que é o paradoxo de Abelson?

- Um baixo percentual de variância explicada não implica que o fator causal seja irrelevante. Em processos cumulativos, efeitos pequenos podem produzir consequências grandes.⁹²
- Esse paradoxo alerta contra o uso ingênuo de medidas como R^2 ou “% de explicação” para julgar a importância prática de um fator.⁹

9.1.3 O que é o paradoxo de Berkson?

- .⁹³

9.1.4 O que é o paradoxo de Ellsberg?

- .⁹⁴

9.1.5 O que é o paradoxo de Freedman?

- .^{95,96}

9.1.6 O que é o paradoxo de Hand?

- .⁹⁷

9.1.7 O que é o paradoxo de Kelley?

- .[?]

9.1.8 O que é o paradoxo de Lindley?

- .⁹⁸

Tabela 9.1: Modelo micro (por tentativa): Desempenho ~ Habilidade

Variável explicativa	Estimativa	IC 95% ¹	P-valor
Nível micro — eventos individuais			
Habilidade	1.527	-0.229, 3.282	0.088
R ² (variância explicada)	0.001		
Nível macro — resultado acumulado			
Habilidade	152.675	0.918, 304.432	0.049
R ² (variância explicada)	0.199		

¹IC = Intervalo de confiança

9.1.9 O que é o paradoxo de Lord?

- .^{99,100}

9.1.10 O que é o paradoxo de Meng?

- *Big Data*: “Quanto maior a quantidade de dados, maior a certeza de que vamos nos enganar”.⁹¹

9.1.11 O que é o paradoxo de Proebsting?

- .?

9.1.12 O que é o paradoxo de Simpson?

- O paradoxo de Simpson ocorre quando a associação entre duas variáveis X e Y desaparece ou mesmo reverte sua direção quando condicionadas em uma terceira variável Z .^{101,102}
- Para decisão do paradoxo de Simpson pode-se utilizar o conceito de *back door*, o qual considera os caminhos (isto é, associações) no gráfico acíclico direcionado e assegura que todas as associações espúrias do tratamento X para o desfecho Y nesse diagrama causal sejam interceptados pela variável Z .¹⁰³
- Dependendo do contexto em que os dados foram obtidos (delineamento do estudo, escolha dos instrumentos e dos tipos de variáveis) a melhor escolha para a análise pode variar entre a análise da população agregada ou da subpopulação desagregada.¹⁰³
- É possível que em alguns contextos nem a análise agregada ou a desagregada podem oferecer a resposta correta, sendo necessário o uso de outras (mais) covariáveis.¹⁰³

9.1.13 O que é o paradoxo de James-Stein?

- Ao estimar simultaneamente 3 ou mais médias de variáveis normais independentes (com perda quadrática), o estimador X_i (ótimo para cada média isoladamente) deixa de ser ótimo no conjunto, existindo estimadores que têm erro médio total menor.^{104,105}
- O resultado é paradoxal porque essa melhoria exige “misturar” as estimativas entre si (como no estimador de James-Stein), introduzindo um viés controlado que reduz o erro global, algo impossível quando $n \leq 2$.^{104,105}

9.1.14 O que é o paradoxo de Okie?

- .?

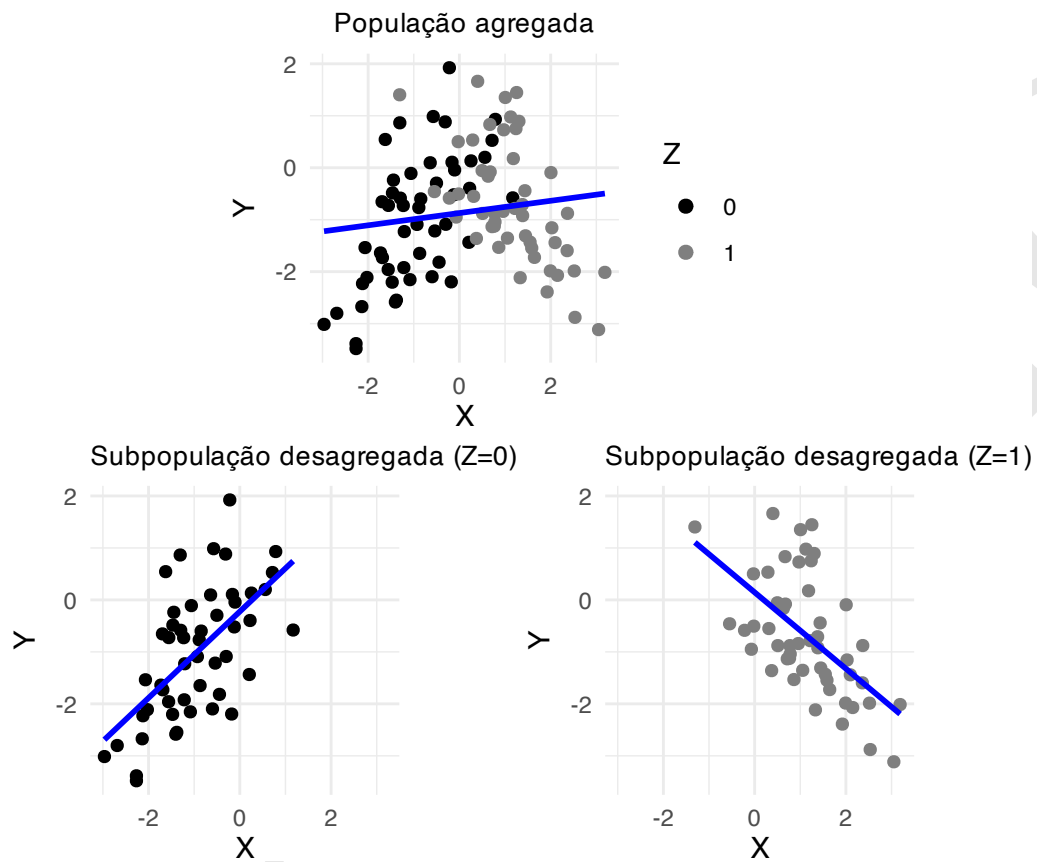


Figura 9.1: Os pontos representam observações individuais e as linhas de tendência representam as regressões lineares ajustadas para os dados desagregados da população e agregados por subpopulação.

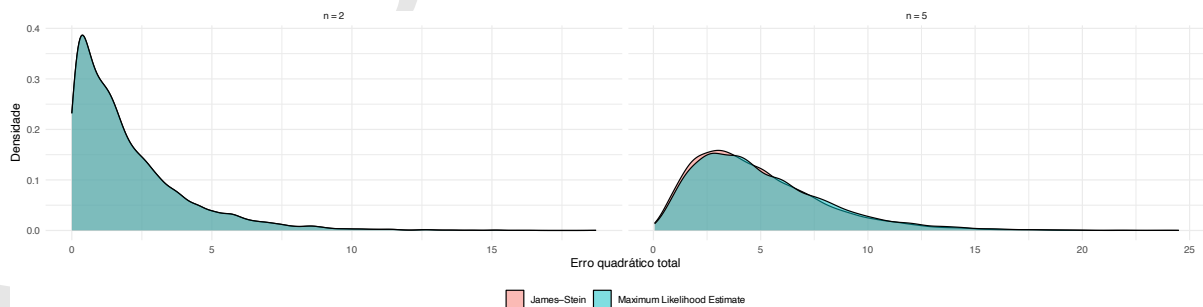


Figura 9.2: Simulação do paradoxo de Stein. Comparação do erro médio quadrático entre o estimador clássico (média amostral) e o estimador de James-Stein para diferentes números de médias ($n=2$ e $n=5$). Estimadores aparentemente piores localmente podem ser melhores globalmente quando o objetivo é reduzir o erro total.

9.1.15 O que é o paradoxo da acurácia?

- ?

9.1.16 O que é o paradoxo do falso positivo?

- ?

9.1.17 O que é o paradoxo da caixa de Bertrand?

- ?

9.1.18 O que é o paradoxo do elevador?

- ¹⁰⁶

9.1.19 O que é o paradoxo da amizade?

- ¹⁰⁷

9.1.20 O que é o paradoxo do menino ou menina?

- ¹⁰⁶

9.1.21 O que é o paradoxo do aniversário?

- ?

9.1.22 O que é o paradoxo do teste surpresa?

- ?

9.1.23 O que é o paradoxo do nó da gravata?

- ?

9.1.24 O que é o paradoxo de Monty Hall?

- ?

9.1.25 O que é o paradoxo da Bela Adormecida?

- ?

Capítulo 10

Práticas questionáveis em pesquisa

10.1 Práticas Questionáveis

10.1.1 O que são práticas questionáveis em pesquisa?

- Práticas questionáveis em pesquisa são más condutas ou comportamentos impróprios, realizados desde o planejamento até a publicação dos resultados.^{108,109}

10.1.2 Por que práticas questionáveis em pesquisa devem ser combatidas?

- Práticas questionáveis em pesquisa são prevalentes.¹¹⁰
- Práticas questionáveis em pesquisa comprometem a integridade científica, a confiabilidade dos resultados e a confiança do público na ciência.^{108,109}
- Práticas questionáveis em pesquisa inflam artificialmente o tamanho do efeito e poder estatístico.¹⁰⁹
- Práticas questionáveis em pesquisa parecem contribuir para a crise da replicação na ciência, onde muitos estudos não conseguem ser replicados ou reproduzidos.¹⁰⁹

10.2 Prática não intencional e má conduta

10.2.1 Quais são as categorias de práticas questionáveis em pesquisa?

- Práticas questionáveis podem ser classificadas em más condutas, zona cinzenta e práticas não intencionais.¹¹¹
- Más condutas são aquelas que são deliberadamente realizadas com o objetivo de enganar ou manipular os resultados, enquanto práticas não intencionais são aquelas que ocorrem devido a falta de conhecimento, treinamento inadequado ou outras razões.[?]
- Práticas na zona cinzenta são aquelas que podem ser interpretadas de diferentes maneiras, dependendo do contexto e da intenção do pesquisador.[?]

10.2.2 Práticas questionáveis no planejamento do estudo?

- *Hypothesizing After Results are Known* (HARKing) consiste em formular hipóteses após a análise dos dados, o que pode levar a resultados enviesados e não replicáveis.¹¹²
- *Storytelling* é a prática de criar narrativas convincentes para justificar os resultados, mesmo que não sejam suportados pelos dados.[?]

Tabela 10.1: Classificação das práticas questionáveis em pesquisa segundo sua intencionalidade.

Prática	Intencionalidade	Definição
Data fabrication	Má conduta	Inventar dados inexistentes
Data falsification	Má conduta	Alterar ou manipular dados reais
Fake authorship	Má conduta	Inserir autores fictícios ou inexistentes
Fake peer review	Má conduta	Criar revisões falsas para facilitar publicação
Honorary authorship	Má conduta	Incluir autores sem contribuição real
Gold authorship	Má conduta	Atribuir autoria como forma de prestígio ou recompensa
Ghost authorship	Má conduta	Omitir autores que participaram do estudo
Duplicate publication	Má conduta	Publicar o mesmo estudo em mais de uma revista
Spin (doloso)	Má conduta	Apresentar os resultados de forma a exagerar efeitos positivos
Data distortion	Má conduta	Modificar dados ou gráficos para torná-los mais convincentes
SPARKing	Má conduta	Ajustar o tamanho da amostra após a coleta dos dados para obter significância estatística
Fabricated citations	Má conduta	Inserir referências inexistentes, apresentadas como estudos reais, para sustentar afirmações científicas
HARKing	Zona cinzenta	Criar hipóteses após ver os dados (sem pré-registro)
Storytelling	Zona cinzenta	Construir uma narrativa forçada para justificar os achados
Selective reporting	Zona cinzenta	Relatar apenas os resultados favoráveis ou positivos
P-hacking	Zona cinzenta	Testar múltiplas análises até encontrar $p < 0.05$
Data peeking	Zona cinzenta	Analisar dados antes do término da coleta, parando quando um efeito aparece
Cherry picking	Zona cinzenta	Selecionar apenas os resultados que apoiam a hipótese
Salami slicing	Zona cinzenta	Dividir artificialmente um estudo em vários artigos para inflar publicações
Embellishments	Zona cinzenta	Embelezar tabelas, gráficos ou resultados para torná-los mais atraentes
P-hacking reverso	Não intencional	Forçar análises para que não haja significância estatística
Fishing expedition	Não intencional	Procurar achados sem plano prévio
Data dredging	Não intencional	Explorar excessivamente os dados para encontrar associações irrelevantes
File drawer problem	Não intencional	Não publicar estudos com resultados negativos ou nulos
Publication bias	Não intencional	Tendência geral das revistas em favorecer publicações com resultados positivos

10.2.3 Práticas questionáveis na coleta de dados?

- *Data falsification* é a prática de manipular ou inventar dados para obter resultados desejados.[?]
- *Data fabrication* é a prática de inventar dados ou resultados que nunca foram coletados.[?]

10.2.4 Práticas questionáveis na análise dos dados?

- *P-hacking* é a prática de manipular os dados ou análises para obter resultados estatisticamente significativos, como realizar múltiplos testes sem correção adequada.^{113–115}
- *P-hacking* reverso é a prática de manipular os dados ou análises para obter resultados não estatisticamente significativos, como realizar múltiplos testes sem correção adequada, o que pode levar a conclusões enviesadas e enganosas.¹¹⁶
- *SPARKing* (*Sample size Planning After the Results are Known*) é uma mal prática que envolve o ajuste do tamanho da amostra após a coleta dos dados, com o objetivo de obter resultados estatisticamente significativos.¹¹⁷
- *Data peeking* é a prática de analisar os dados repetidamente antes de completar a coleta, visando interromper a coleta quando um resultado desejado é alcançado.¹¹⁸
- *Fishing expedition* refere-se à exploração dos dados sem uma hipótese pré-definida, o que pode levar a conclusões enganosas e enviesadas, uma vez que os resultados podem ser meramente acidentais.¹¹⁴
- *Data dredging* refere-se à exploração excessiva dos dados para encontrar padrões ou relações que não são teoricamente fundamentados, o que pode resultar em conclusões enganosas e enviesadas.¹¹⁴
- *Selective reporting* é a prática de relatar apenas os resultados que suportam uma hipótese específica, ignorando aqueles que não a apoiam, o que pode levar a conclusões enganosas e enviesadas.¹¹⁹

10.2.5 Práticas questionáveis na apresentação dos resultados?

- *Cherry picking* consiste em selecionar apenas os resultados que suportam uma hipótese específica, ignorando aqueles que não a apoiam, o que pode levar a conclusões enganosas e enviesadas.¹¹⁴
- *Spin* é a prática de apresentar os resultados de forma a enfatizar aspectos positivos ou minimizar aspectos negativos, o que pode levar a interpretações enganosas e enviesadas dos dados.^{120,121}
- *Embellishments* é a prática de manipular gráficos ou tabelas para aumentar impacto visual com mudanças de escala, perspectiva, cores, rotação, omissão de tendências, alterações de linha do tempo e/ou classes.¹²²
- *Data distortion* é a prática de modificar ou omitir informações nos dados para induzir interpretações específicas.¹²²

10.2.6 Práticas questionáveis na revisão por pares?

- *Fake peer review* refere-se à prática de criar revisões por pares falsas ou fraudulentas para apoiar a publicação de um estudo, o que compromete a integridade do processo de revisão por pares e pode levar a conclusões enganosas.¹²³

10.2.7 Práticas questionáveis na publicação?

- *Honorary authorship* refere-se à inclusão de autores que não contribuíram significativamente para o estudo, o que pode distorcer a atribuição de crédito e responsabilidade.¹²⁴
- *Ghost authorship* é a prática de não reconhecer autores que contribuíram significativamente para o estudo, o que pode distorcer a atribuição de crédito e responsabilidade.¹²⁴
- *Gold authorship* é a prática de atribuir autoria em troca de prestígio, recursos ou favorecimento político, independentemente da contribuição acadêmica.¹²⁴
- *Fake authorship* refere-se à inclusão de autores fictícios ou inexistentes em uma publicação.¹²⁴
- *File drawer problem* refere-se à tendência de não publicar estudos com resultados negativos ou não significativos, o que pode levar a uma visão distorcida da literatura científica e dificultar a replicação de estudos.^{125,126}
- *Salami slicing* é a prática de dividir os resultados em múltiplas publicações para aumentar o número de publicações, o que pode levar a uma má interpretação dos dados e à fragmentação do conhecimento.¹²⁷
- *Publication bias* é a tendência de publicar apenas resultados positivos ou significativos, o que pode levar a uma visão distorcida da literatura científica e dificultar a replicação de estudos.¹²⁸

- *Duplicate publication* é a prática de publicar o mesmo estudo ou resultados em mais de uma revista, o que pode levar a uma superestimação da importância dos resultados e à confusão na literatura científica.¹²⁹
- *Fabricated citations* referem-se à inclusão de referências inexistentes em manuscritos científicos, frequentemente atribuídas a autores reais e apresentadas com títulos plausíveis, mas que não correspondem a qualquer publicação verificável.¹³⁰

10.3 Prevenindo práticas questionáveis em pesquisa

10.3.1 Como prevenir práticas questionáveis?

- Pré-registro do protocolo do estudo de ensaios clínicos (ex.: ReBEC¹, ClinicalTrials.gov², revisões sistemáticas (ex.: PROSPERO³), ou outras plataformas (ex.: OSF⁴).^{131,132}

10.4 Reações éticas e institucionais práticas questionáveis em pesquisa

10.4.1 Quais são as reações a práticas questionáveis em pesquisa?

- *Post-publication peer review* é a prática de revisar e discutir criticamente publicações, permitindo identificar erros, inconsistências metodológicas e problemas éticos.^{133,134}
- *Corrigendum* é uma correção publicada para ajustar erros atribuídos aos autores em um artigo, sem comprometer necessariamente as conclusões centrais do estudo. Seu objetivo é preservar a integridade e a precisão do registro científico.¹³⁴
- *Erratum* refere-se, em geral, à correção de erros introduzidos durante o processo editorial ou de publicação, como falhas tipográficas, de formatação ou produção.¹³⁴
- *Expression of concern* é uma manifestação emitida por periódicos para alertar os leitores sobre possíveis problemas relacionados à integridade, confiabilidade ou ética de um estudo.¹³⁴
- *Retraction* é a retirada formal de uma publicação científica quando há evidências de resultados não confiáveis, erro grave, má conduta científica, plágio, duplicação indevida ou pesquisa antiética.¹³⁴
- *Retraction Watch*⁵ é um blog que monitora e relata casos de retratações e preocupações éticas em publicações científicas, fornecendo informações sobre práticas questionáveis e promovendo a transparência na pesquisa.¹³⁵



O pacote *retractcheck*¹³⁶ fornece a função `retractcheck` para verificar se um artigo foi retratado.

¹<https://ensaiosclinicos.gov.br>

²<https://clinicaltrials.gov>

³<https://www.crd.york.ac.uk/prosperto/>

⁴<https://osf.io>

⁵<https://retractionwatch.com>

PARTE 3: DO MUNDO REAL À TABELA

Da coleta à organização: estruturando dados para análises

RASCUENTO

Capítulo 11

Variáveis e fatores

11.1 Variáveis

11.1.1 O que são variáveis?

- Variáveis são informações que podem variar entre medidas em diferentes indivíduos e/ou repetições.¹³⁷
- Variáveis definem características de uma amostra extraída da população, tipicamente observados por aplicação de métodos de amostragem (isto é, seleção) da população de interesse.¹³⁸

11.1.2 Como são classificadas as variáveis?

- Quanto à informação: quantitativa e qualitativa.^{138–141}
- Quanto ao conteúdo: contínua (intervalo ou discreta) ou categórica (ordinal ou nominal).^{138–142}
- Quanto à interpretação: dependente (desfecho); independente (preditora, covariável, confundidora, controle); moderadora (interação); mediadora; auxiliar; indicadora; latente.^{138–141}



O pacote *base*⁷⁵ fornece a função `class` para identificar qual é o tipo do objeto.



O pacote *base*⁷⁵ fornece as funções `as.numeric` e `as.character` para criar objetos numéricos e categóricos, respectivamente.



O pacote *base*⁷⁵ fornece as funções `as.Date` e `as.logical` para criar objetos em formato de data e lógicos (VERDADEIRO, FALSO), respectivamente.

11.2 Transformação de variáveis

11.2.1 Por que é importante classificar as variáveis?

- Identificar corretamente os tipos de variáveis da pesquisa é uma das etapas da escolha dos métodos estatísticos adequados para as análises e representações no texto, tabelas e gráficos.¹⁴⁰

11.2.2 O que é transformação de variáveis?

- Transformação significa aplicar uma função matemática à variável medida em sua unidade original.¹⁴³

- A transformação visa atender aos pressupostos dos modelos estatísticos quanto à distribuição da variável, em geral a distribuição gaussiana.^{138,143}
- A dicotomização pode ser interpretada como um caso particular de agrupamento.¹⁴⁴

11.2.3 Por que transformar variáveis?

- Muitos procedimentos estatísticos supõem que as variáveis (ou seus termos de erro, mais especificamente) são normalmente distribuídas. A violação dessa suposição pode aumentar suas chances de cometer um erro do tipo I ou II.¹⁴⁵
- Mesmo quando se está usando análises consideradas robustas para violações dessas suposições ou testes não paramétricos (que não assumem explicitamente termos de erro normalmente distribuídos), atender a essas questões pode melhorar os resultados das análises.¹⁴⁵

11.2.4 Quais transformações de variáveis podem ser aplicadas?

- Distribuições com assimetria à direita: raiz quadrada, logaritmo natural, logaritmo base 10, transformação inversa.¹⁴⁵

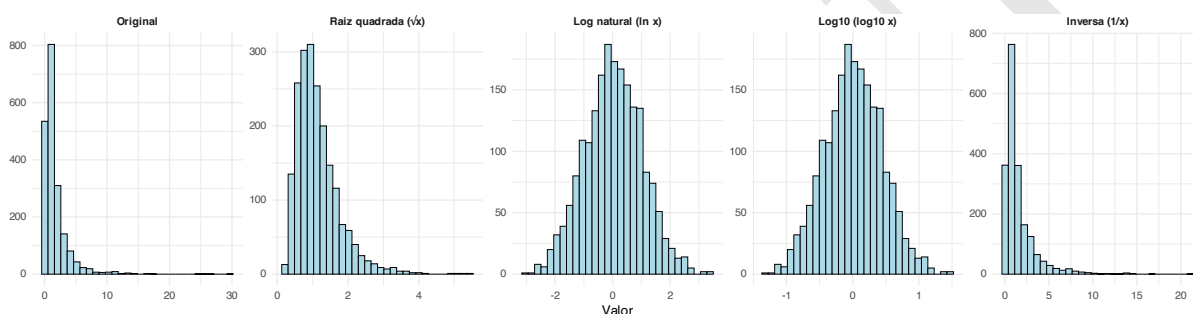


Figura 11.1: Transformações de variáveis com assimetria à direita (Original, Raiz quadrada, Log natural, Log10, Inversa).

- Distribuições com assimetria à esquerda: reflexão e raiz quadrada, reflexão e logaritmo natural, reflexão e logaritmo base 10, reflexão e transformação inversa.¹⁴⁵

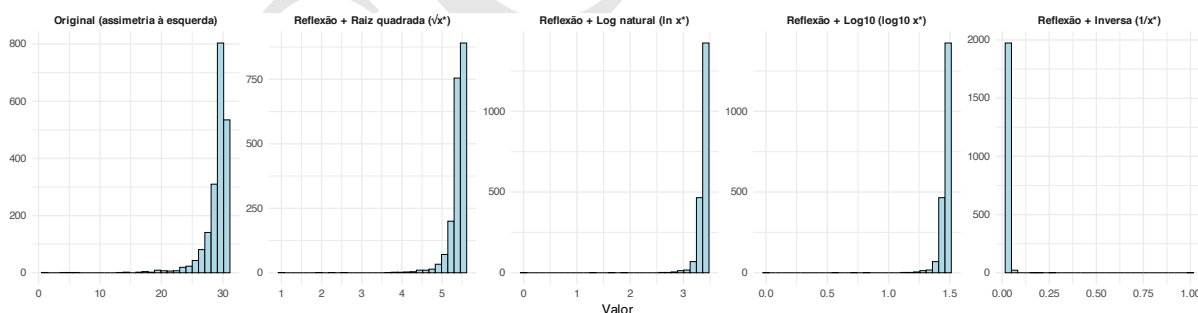


Figura 11.2: Transformações de variáveis com assimetria à esquerda (Original, Reflexão + Raiz quadrada, Reflexão + Log natural, Reflexão + Log10, Reflexão + Inversa).

- Transformação z de Fisher (11.1).[?]

$$Z = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+r}{1-r} \right) \quad (11.1)$$

- Transformação de Box-Cox (11.2).¹⁴⁶

$$Y(\lambda) = \begin{cases} \frac{Y^\lambda - 1}{\lambda}, & \text{se } \lambda \neq 0 \\ \ln(Y), & \text{se } \lambda = 0 \end{cases} \quad (11.2)$$

- Transformação arco-seno (11.3).¹⁴⁵

$$Y' = \arcsin(\sqrt{Y}) \quad (11.3)$$

- Diferenciação.
- Categorização.
- Dicotomização.



O pacote *MASS*¹⁴⁷ fornece a função `boxcox` para executar a transformação de Box-Cox.¹⁴⁶

11.3 Centralização de variáveis

11.3.1 O que é centralização de variáveis?

- É uma transformação linear em que se subtrai a média da variável de cada observação. O objetivo é recentrar a variável em torno de zero, sem alterar a sua variabilidade.[?]

11.3.2 Por que centralizar variáveis?

- Facilita a interpretação dos coeficientes de regressão, especialmente em modelos com termos de interação.[?]
- Reduz a multicolinearidade entre variáveis e seus termos de interação ou polinomiais.[?]
- Mantém a escala original (apenas desloca a média).[?]

11.4 Padronização de variáveis

11.4.1 O que é padronização de variáveis?

- Padronização é a transformação de uma variável contínua para uma escala comum, permitindo comparações entre variáveis medidas em diferentes unidades ou magnitudes.[?]

11.4.2 Por que padronizar variáveis?

- Facilita a interpretação em análises multivariadas.[?]
- Evita que variáveis em escalas maiores dominem os resultados de algoritmos que dependem de distância.[?]
- Melhora a comparabilidade entre estudos e bases de dados diferentes.[?]

11.4.3 Quais são os métodos de padronização mais comuns?

- Escore-Z (Z-score) (11.4): subtrair a média e dividir pelo desvio-padrão.[?]

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \quad (11.4)$$

- Escala Min-Max (11.5): transformar para o intervalo [0,1].[?]

$$X_{norm} = \frac{X - X_{min}}{X_{max} - X_{min}} \quad (11.5)$$

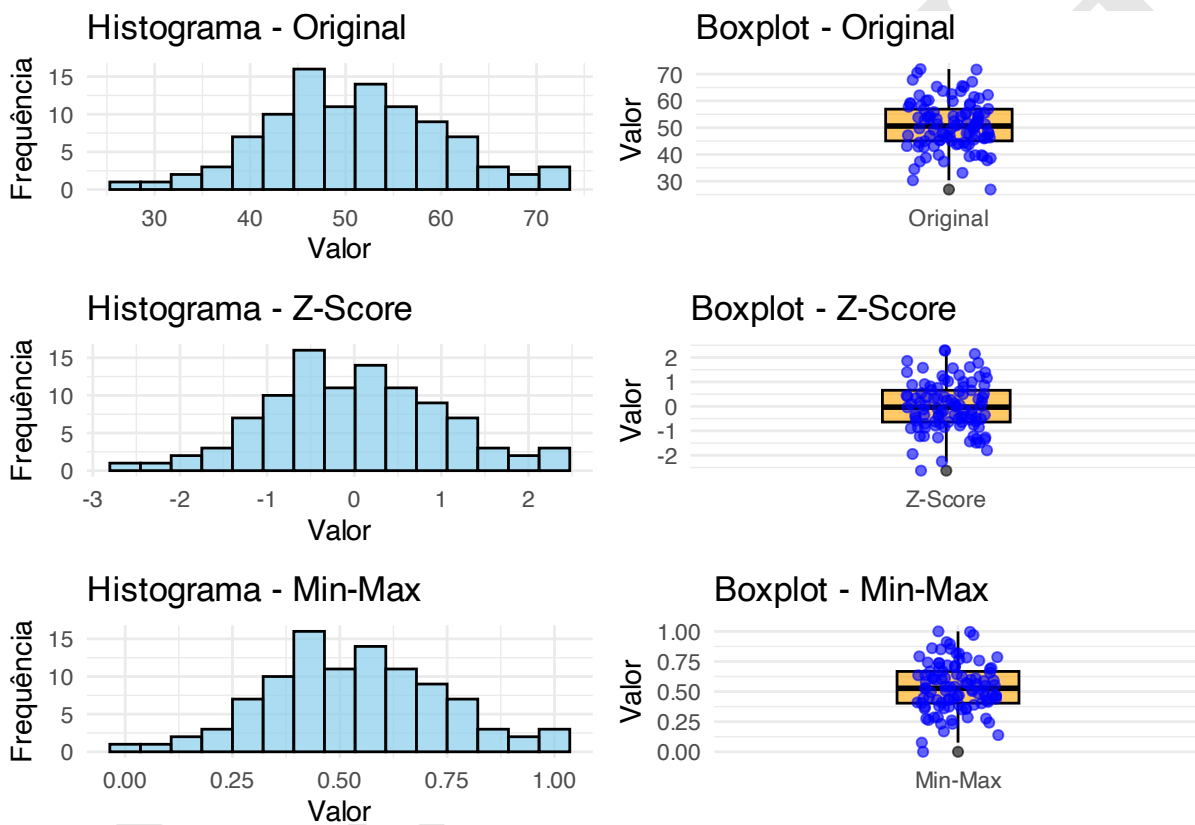


Figura 11.3: Comparação entre variáveis originais e padronizadas (Z-score e Min-Max).

11.4.4 Quais são as melhores práticas de nomenclatura ao padronizar variáveis?

- Usar sufixos como `_z` ou `_std` para indicar padronização (`altura_z`, `peso_std`).[?]
- Documentar no dicionário de dados como cada variável foi transformada.[?]
- Evitar substituir a variável original: manter sempre a versão bruta e a padronizada.[?]



O pacote *base*⁷⁵ fornece a função `scale` para calcular automaticamente a padronização (média = 0, desvio padrão = 1).

11.5 Categorização de variáveis contínuas

11.5.1 Por que não é recomendado categorizar variáveis contínuas?

- Nenhum dos argumentos usados para defender a categorização de variáveis se sustenta sob uma análise técnica rigorosa.¹⁴⁸
- Categorizar variáveis não é necessário para conduzir análises estatísticas. Ao invés de categorizar, priorize as variáveis contínuas.^{149–151}
- Em geral, não existe uma justificativa racional (plausibilidade biológica) para assumir que as categorias artificiais subjacentes existam.^{149–151}
- Caso exista um ponto de corte ou limiar verdadeiro que discrimine três ou mais grupos independentes, identificar tal ponto de corte ainda é um desafio.¹⁵²
- Categorização de variáveis contínuas aumenta a quantidade de testes de hipótese para comparações pareadas entre os quantis, inflando, portanto, o erro tipo I.¹⁵³
- Categorização de variáveis contínuas requer uma função teórica que pressupõe a homogeneidade da variável dentro dos grupos, levando tanto a uma perda de poder como a uma estimativa imprecisa.¹⁵³
- Categorização de variáveis contínuas pode dificultar a comparação de resultados entre estudos devido aos pontos de corte baseados em dados de um banco usados para definir as categorias.¹⁵³



O pacote *questionr*¹⁵⁴ fornece a função `irec` para executar uma interface interativa para codificação de variáveis categóricas.

11.5.2 Quais são as alternativas à categorização de variáveis contínuas?

- Análise com os dados das variáveis na escala de medida original.¹⁴⁸
- Análise com modelos de regressão com pesos locais (*lowess*) tais como *splines* e polinômios fracionais.¹⁴⁸

11.6 Dicotomização de variáveis contínuas

11.6.1 O que são variáveis dicotômicas?

- Variáveis dicotômicas (ou binárias) podem representar categorias naturais tipo “presente/ausente”, “sim/não”.[?]
- Variáveis dicotômicas podem representar categorias fictícias, criadas a partir de variáveis multinomiais, em que cada nível é convertido em uma variável dicotômica indicadora (*dummy*).[?]
- Dicotomização é considerado um artefato da análise de dados, uma vez que é realizada após a coleta de dados.¹⁵⁵
- Geralmente são representadas por “1” (presente, sucesso) e “0” (ausente, falha).[?]

11.6.2 Quais argumentos defendem a dicotomização de variáveis contínuas?

- O argumento principal para dicotomização de variáveis é que tal procedimento facilita e simplifica a apresentação dos resultados, principalmente para o público em geral.¹⁴⁴
- Os pesquisadores não conhecem as consequências estatísticas da dicotomização.¹⁴⁸
- Os pesquisadores não conhecem os métodos adequados de análise não-paramétrica, não-linear e robusta.¹⁴⁸
- As categorias representam características existentes dos participantes da pesquisa, de modo que as análises devam ser feitas por grupos e não por indivíduos.¹⁴⁸
- A confiabilidade da(s) variável(eis) medida(s) é baixa e, portanto, categorizar os participantes resultaria em uma medida mais confiável.¹⁴⁸

11.6.3 Por que a dicotomização não é recomendada?

- Nenhum dos argumentos usados para defender a dicotomização de variáveis se sustenta sob uma análise técnica rigorosa.¹⁴⁸
- Dicotomizar variáveis não é necessário para conduzir análises estatísticas. Ao invés de dicotomizar, priorize as variáveis contínuas.^{149–151}
- Em geral, não existe uma justificativa racional (plausibilidade biológica) para assumir que as categorias artificiais subjacentes existam.^{149–151}
- Dicotomização causa perda de informação e consequentemente perda de poder estatístico para detectar efeitos.^{148,149}
- Dicotomização também classifica indivíduos com valores próximos na variável contínua como indivíduos em pontos opostos e extremos, artificialmente sugerindo que são muito diferentes.¹⁴⁹
- Dicotomização pode diminuir a variabilidade das variáveis.¹⁴⁹
- Dicotomização pode ocultar não-linearidades presentes na variável contínua.^{148,149}
- A média ou a mediana, embora amplamente utilizadas, não são bons parâmetros para dicotomizar variáveis.^{144,149}
- Caso exista um ponto de corte ou limiar verdadeiro que discrimine dois grupos independentes, identificar tal ponto de corte ainda é um desafio.¹⁵²

11.6.4 Quais cenários legitimam a dicotomização das variáveis contínuas?

- Quando existem dados e/ou análises que suportem a existência — não apenas a suposição ou teorização — de categorias com um ponto de corte claro e com significado entre elas.¹⁴⁸
- Quando a distribuição da variável contínua é muito assimétrica, de modo que uma grande quantidade de observações está em um dos extremos da escala.¹⁴⁸

11.6.5 Quais métodos são usados para dicotomizar variáveis contínuas?

- Em termos de tabelas de contingência 2x2, os seguintes métodos permitem¹⁵² a identificação do limiar verdadeiro:
 - Youden.¹⁵⁶
 - Gini Index.¹⁵⁷
 - Estatística qui-quadrado (χ^2).¹⁵⁸
 - Risco relativo (RR).¹⁵⁹
 - Kappa (κ).¹⁶⁰

11.7 Representação de variáveis categóricas

11.7.1 O que são variáveis indicadoras (*dummy variables*)?

- Variáveis indicadoras são variáveis dicotômicas criadas a partir dos níveis de um fator.[?]
- Cada variável indicadora assume o valor 1 quando a observação pertence àquela categoria e 0 caso contrário.[?]
- Variáveis indicadoras não representam magnitude ou ordem, apenas a presença ou ausência de uma categoria.[?]

Tabela 11.1: Tabela de variáveis indicadoras (*dummy variables*) criadas a partir de variáveis categóricas Sexo e Grupo.

ID	Sexo	Grupo	Sexo_Feminino	Grupo_TratA	Grupo_TratB
1	Masculino	Tratamento A	1	1	0
2	Masculino	Controle	1	0	0
3	Masculino	Tratamento A	1	1	0
4	Feminino	Tratamento B	0	0	1
5	Masculino	Controle	1	0	0
6	Feminino	Tratamento B	0	0	1
7	Feminino	Tratamento B	0	0	1
8	Feminino	Controle	0	0	0
9	Masculino	Controle	1	0	0
10	Masculino	Controle	1	0	0
11	Feminino	Controle	0	0	0
12	Feminino	Tratamento B	0	0	1



O pacote *stats*¹⁶¹ fornece a função `model.matrix` para expandir variáveis categóricas em variáveis indicadoras.

11.7.2 Por que variáveis indicadoras são importantes?

- Permitem a inclusão de fatores em modelos estatísticos.[?]
- Tornam explícitas as comparações entre categorias.[?]
- Garantem coerência matemática sem perder o significado conceitual das categorias.[?]

11.7.3 Quantas variáveis indicadoras são necessárias para um fator?

- Um fator com k níveis é representado por $k - 1$ variáveis indicadoras.[?]
- O nível que não gera uma variável indicadora explícita é chamado de nível de referência.[?]

11.7.4 O que é o nível de referência?

- O nível de referência é a categoria usada como base de comparação para as demais.[?]
- Os coeficientes associados às variáveis indicadoras representam diferenças em relação a esse nível de referência.[?]

11.7.5 Por que não se usam k variáveis indicadoras para k níveis?

- Utilizar k variáveis indicadoras gera redundância perfeita entre as variáveis.[?]
- Essa redundância causa problemas de identificabilidade nos modelos, fenômeno conhecido como *dummy trap*.[?]

11.7.6 Variáveis indicadoras são uma forma de dicotomização?

- Variáveis indicadoras são dicotômicas, mas não resultam da dicotomização de variáveis contínuas.[?]
- Variáveis indicadoras são criadas a partir de variáveis categóricas multinominais, preservando toda a informação original do fator.[?]
- Variáveis indicadoras não reduzem informação, enquanto a dicotomização de variáveis contínuas descarta informação por construção.[?]

11.7.7 Variáveis indicadoras alteram os dados originais?

- Não. Variáveis indicadoras apenas representam os níveis do fator de forma numérica.[?]
- A variável categórica original permanece intacta no conjunto de dados.[?]

11.8 Fatores

11.8.1 O que são fatores?

- Na modelagem, fator é sinônimo de variável preditora, em particular quando se refere à modelagem de efeitos fixos e aleatórios – os fatores (variáveis) são fatores fixos ou fatores aleatórios.[?]
- Fatores são variáveis controladas pelos pesquisadores em um experimento para determinar seu efeito na(s) variável(ies) de resposta. Um fator pode assumir apenas um pequeno número de valores, conhecidos como níveis. Os fatores podem ser uma variável categórica ou baseados em uma variável contínua, mas usam apenas um número limitado de valores escolhidos pelos experimentadores.[?]



O pacote *base*⁷⁵ fornece a função `as.factor` para converter uma variável em fator.

11.8.2 O que são níveis de um fator?

- Níveis de um fator são as possíveis categorias que descrevem um fator.[?]



O pacote *base*⁷⁵ fornece as funções `levels` e `nlevels` para listar os níveis e a quantidade deles em um fator.

Capítulo 12

Medidas e instrumentos

12.1 Escalas

12.1.1 O que são escalas?

- Uma escala de medição grosseira representa um construto de natureza contínua medido por itens tais que diferentes pontuações são agrupadas na mesma categoria no ato da coleta de dados.¹⁵⁵
- Em escalas grosseiras, erros são introduzidos porque as variações contínuas do construto são colapsadas em uma mesma categorias ou separadas entre categorias próximas.¹⁵⁵
- O erro em escalas grosseiras é considerado sistemático mas não pode ser corrigido em nível da unidade de análise.¹⁵⁵

12.1.2 O que são escalas tipo Likert?

- Escalas tipo Likert são instrumentos de medida compostos por itens que capturam o grau de concordância ou discordância do respondente em relação a uma afirmação.¹⁶²
- Cada item apresenta um conjunto ordenado de categorias de resposta, tipicamente com com 5 categorias tipo “discordo totalmente”, “discordo parcialmente”, “nem concordo nem discordo”, “concordo parcialmente”, e “concordo totalmente”.¹⁶²
- Na escala tipo Likert, cada resposta é associada a um valor numérico (por exemplo, 1 a 5), permitindo a quantificação das respostas.¹⁶²

Tabela 12.1: Instrumento simulado com 3 itens tipo Likert e 5 categorias de resposta.

Item	Afirmação	Categorias
Item 1	Estou satisfeito com o serviço recebido.	1 = Discordo totalmente 2 = Discordo parcialmente 3 = Nem concordo nem discordo 4 = Concordo parcialmente 5 = Concordo totalmente
Item 2	O atendimento foi claro e adequado.	1 = Discordo totalmente 2 = Discordo parcialmente 3 = Nem concordo nem discordo 4 = Concordo parcialmente 5 = Concordo totalmente
Item 3	Eu recomendaria este serviço a outras pessoas.	1 = Discordo totalmente 2 = Discordo parcialmente 3 = Nem concordo nem discordo 4 = Concordo parcialmente 5 = Concordo totalmente

Tabela 12.2: Descrição dos itens tipo Likert do instrumento.

Itens	Discordância	Neutro	Concordância	Média	DP
Item1	40	22	38	2.94	1.38
Item2	36	20	44	3.12	1.42
Item3	38	34	28	2.82	1.32

- Escalas tipo Likert são escalas grosseira porque as diferenças entre as categorias não são iguais. Por exemplo, a diferença entre “discordo totalmente” e “discordo parcialmente” não é a mesma que a diferença entre “concordo parcialmente” e “concordo totalmente”.¹⁵⁵
- Do ponto de vista teórico, as escalas tipo Likert são classificadas como ordinais, pois indicam uma ordem entre as categorias, mas não garantem que as distâncias entre elas sejam iguais.¹⁶²
- Apesar dessa limitação formal, é prática comum combinar múltiplos itens Likert (por soma ou média) para representar um construto latente (como satisfação, atitude ou qualidade de vida).¹⁶²
- Quando agregadas dessa forma, essas escalas tendem a apresentar comportamento próximo ao de variáveis contínuas, o que permite o uso de métodos estatísticos paramétricos em muitos contextos aplicados.¹⁶²
- Análises baseadas em médias, como testes *t*, ANOVA e regressão, são robustas mesmo quando aplicadas a dados de escalas Likert, especialmente em amostras moderadas ou grandes.¹⁶²

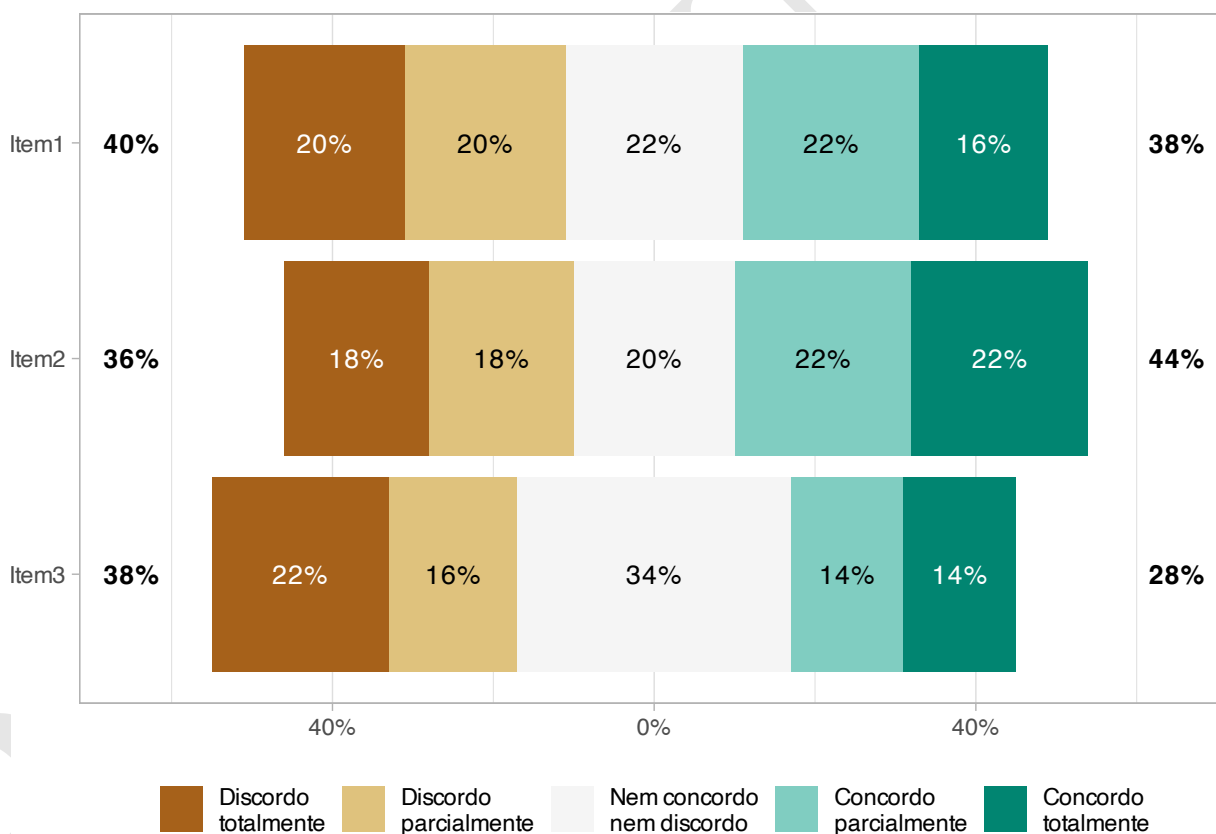


Figura 12.1: Gráfico de distribuição das respostas de N aplicações simuladas de um instrumento com 3 itens tipo Likert.



O pacote *likert*¹⁶³ fornece a função `likert` para analisar respostas de instrumentos em escala tipo Likert.

Tabela 12.3: Dados brutos com medidas únicas.

Unidade de análise	Pressão arterial, braço esquerdo (mmHg)
1	118
2	113
3	116
4	110
5	111
6	116
7	120
8	111
9	120
10	112



O pacote *ggstats*¹⁶⁴ fornece a função *gglikert* para gerar um gráfico em escalas tipo Likert.

12.2 Medição e Medidas

12.2.1 O que é medição?

- Processo empírico, realizado por meio de um instrumento, que estabelece uma correspondência rigorosa e objetiva entre uma observação e uma categoria em um modelo da observação.¹⁶⁵
- Esse processo tem como objetivo distinguir de maneira substantiva a manifestação observada de outras possíveis manifestações que também possam ser diferenciadas.¹⁶⁵

12.2.2 O que são medidas diretas?

- ?

12.2.3 O que são medidas derivadas?

- ?

12.2.4 O que são medidas por teoria?

- ?

12.2.5 O que são medidas únicas?

- A medida única da pressão arterial sistólica no braço esquerdo resulta em um valor pontual.[?]
- Medidas únicas obtidas de diferentes unidades de análise podem ser consideradas independentes se observadas outras condições na coleta de dados.[?]
- O valor pontual será considerado representativo da variável para a unidade de análise (ex.: **120 mmHg** para o participante #9).

12.2.6 O que são medidas repetidas?

- As medidas repetidas podem ser tabuladas separadamente, por exemplo para análise da confiabilidade de obtenção dessa medida.[?]
- A medida repetida da pressão arterial no braço esquerdo resulta em um conjunto de valores pontuais (ex.: **110 mmHg**, **118 mmHg** e **116 mmHg** para o participante #5).

Tabela 12.4: Dados brutos com medidas repetidas.

Unidade de análise	Pressão arterial, braço esquerdo (mmHg) #1	Pressão arterial, braço esquerdo (mmHg) #2	Pressão arterial, braço esquerdo (mmHg) #3
1	114	112	112
2	115	120	113
3	115	110	120
4	117	116	114
5	110	118	116
6	110	120	113
7	118	114	117
8	111	112	119
9	120	112	117
10	110	115	115

Tabela 12.5: Dados brutos com medidas repetidas agregadas.

Unidade de análise	Pressão arterial, braço esquerdo (mmHg) média
1	113
2	116
3	115
4	116
5	115
6	114
7	116
8	114
9	116
10	113

- As medidas repetidas podem ser agregadas por algum parâmetro — ex.: média, mediana, máximo, mínimo, entre outros —, observando-se a relevância biológica, clínica e/ou metodológica desta escolha.[?]
- Medidas agregadas obtidas de diferentes unidades de análise podem ser consideradas independentes se observadas outras condições na coleta de dados.[?]
- O valor agregado será considerado representativo da variável para a unidade de análise (ex.: média = **115 mmHg** para o participante #5).



O pacote *stats*¹⁶¹ fornece a função `aggregate` para agregar medidas repetidas utilizando uma função personalizada.

12.2.7 O que são medidas seriadas?

- Medidas seriadas são possivelmente relacionadas e, portanto, dependentes na mesma unidade de análise.[?]
- Por exemplo, a medida seriada da pressão arterial no braço esquerdo, em intervalos tipicamente regulares (ex.: **114 mmHg, 120 mmHg e 110 mmHg** em **1 min, 2 min e 3 min**, respectivamente, para o participante #1).
- Medidas seriadas também agregadas por parâmetros — ex.: máximo, mínimo, amplitude — são consideradas representativas da variação temporal ou de uma característica de interesse (ex.: amplitude = **10 mmHg** para o participante #1).

Tabela 12.6: Dados brutos com medidas seriadas não agregadas.

Unidade de análise	Tempo (min)	Pressão arterial, braço esquerdo (mmHg)
1	1	114
1	2	120
1	3	110
2	1	119
2	2	120
2	3	114
3	1	116
3	2	114
3	3	116
4	1	113

Tabela 12.7: Dados brutos com medidas seriadas não agregadas.

Unidade de análise	Pressão arterial, braço esquerdo (mmHg) amplitude
1	10
2	6
3	2
4	6
5	1
6	8
7	9
8	10
9	7
10	5



O pacote *stats*¹⁶¹ fornece a função `aggregate` para agregar medidas repetidas utilizando uma função personalizada.

12.2.8 O que são medidas múltiplas?

- Medidas múltiplas também são possivelmente relacionadas e, portanto, são dependentes na mesma unidade de análise. Medidas múltiplas podem ser obtidas de modo repetido para análise agregada ou seriada.[?]
- A medida de pressão arterial bilateral resulta em um conjunto de valores pontuais (ex.: braço esquerdo = **114 mmHg**, braço direito = **118 mmHg** para o participante #8). Neste caso, ambos os valores pontuais são considerados representativos daquela unidade de análise.



O pacote *stats*¹⁶¹ fornece a função `aggregate` para agregar medidas repetidas utilizando uma função personalizada.

12.3 Erro de medida

12.3.1 O que são erros de medida?

- A natureza dos erros de medida são em geral atribuídos aos (1) instrumentos utilizados e variações no protocolo, na medida em que o seu tamanho médio pode ser reduzido por modificações e melhorias nesses instrumentos; e (2) variações genuínas medida em de curto prazo.¹⁶⁶
- Estimativa pontual (um número exato) é um evento de probabilidade 0 sob um modelo contínuo.[?]
- Precisão como faixa $\pm \epsilon$ tem probabilidade > 0 , mensurável e dependente de σ .[?]
- Isso motiva trabalhar com intervalos (faixas) em vez de pontos.[?]

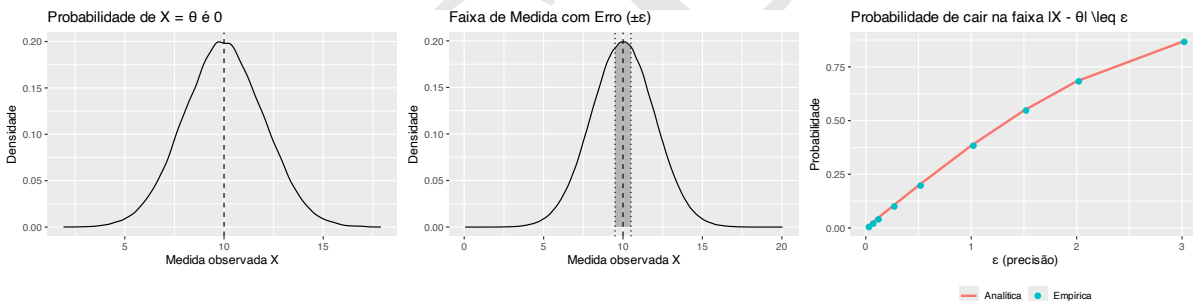


Figura 12.2: Erro de medida em um modelo simples com erro normal. A linha tracejada indica o valor verdadeiro (desconhecido na prática) A área sombreada representa a probabilidade de cair na faixa $|X - \theta| \leq \epsilon$, que é > 0 . A probabilidade de 'acertar no ponto' $X = \theta$ é 0.

12.3.2 Quais fontes de variabilidade são comumente investigadas?

- Intra/Entre participantes (isto é, unidades de análise).¹⁶⁷
- Intra/Entre repetições.¹⁶⁷
- Intra/Entre observadores.¹⁶⁷

12.4 Instrumentos

12.4.1 O que são instrumentos?

- ?

12.5 Acurácia e precisão

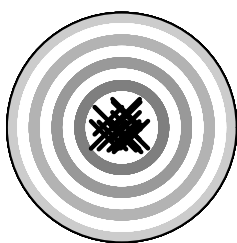
12.5.1 O que é acurácia?

- Acurácia expressa a proximidade de concordância entre uma mensuração e o valor real.¹⁶⁸
- Acurácia está para medidas como validade está para instrumentos de medida.[?]

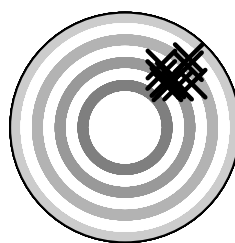
12.5.2 O que é precisão?

- Precisão se refere à proximidade de concordância entre resultados de testes independentes obtidos nas mesmas condições de teste.¹⁶⁸
- Precisão é um índice de quão próximo os resultados podem ser repetidos entre mensurações repetidas.¹⁶⁹
- Precisão está para medidas como confiabilidade está para instrumentos de medida.[?]

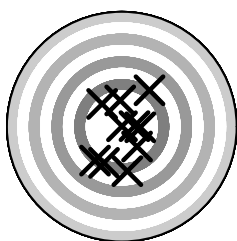
Acurácia alta, Precisão alta



Acurácia baixa, Precisão alta



Acurácia alta, Precisão baixa



Acurácia baixa, Precisão baixa

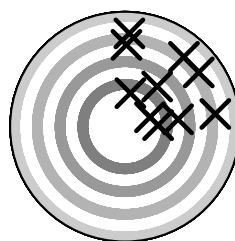


Figura 12.3: Acurácia e precisão como propriedades de uma medida.

12.6 Viés e variabilidade

12.6.1 Qual é a relação entre viés e variabilidade?

- ?

Viés alto, Variância baixa Viés baixo, Variância alta Viés baixo, Variância baixa

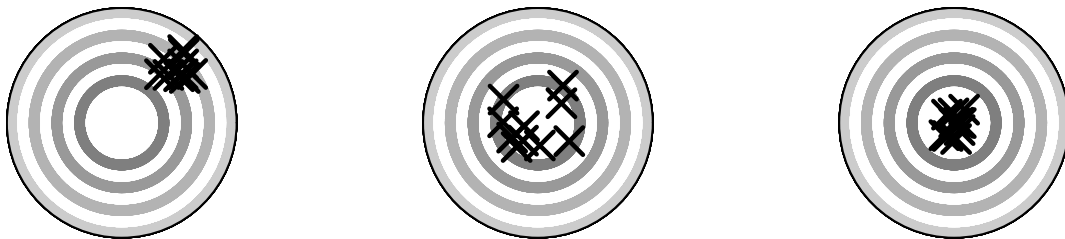


Figura 12.4: Viés e variabilidade de uma medida.

Capítulo 13

Dados e metadados

13.1 Dados

13.1.1 O que são dados?

- “Tudo são dados”.¹⁷⁰
- Dados coletados em um estudo geralmente contêm erros de mensuração e/ou classificação, dados perdidos e são agrupados por alguma unidade de análise.¹⁷¹

13.1.2 O que são dados estruturados?

- Dados estruturados são dados organizados em um formato tabular, como planilhas eletrônicas ou bancos de dados relacionais, onde cada linha representa uma observação e cada coluna representa uma variável ou atributo.[?]

13.1.3 O que são dados não estruturados?

- Dados não estruturados são dados que não possuem um formato ou organização predefinidos, como textos, imagens, vídeos, áudios e sinais biomédicos, tornando sua análise mais complexa em comparação com dados estruturados.[?]

13.2 *Big data*

13.2.1 O que são grandes dados (*big data*)?

- Grandes dados (*big data*) refere-se a bancos de dados muito grandes com um mecanismo “R” descontrolado ou desconhecido: aleatório (*Random*), auto-reportado (*self-Reported*), reportado administrativamente (*administratively Reported*), seletivamente respondido (*selectively Responded*).⁹¹

13.2.2 O que são dados primários e secundários?

- Dados primários são dados originais coletados intencionalmente para uma determinada análise exploratória ou inferencial planejada a priori.¹³⁸
- Dados secundários compreendem dados coletados inicialmente para análises de um estudo, e são subsequentemente utilizados para outras análises.¹³⁸

13.3 Metadados

13.3.1 O que são metadados?

- Metadados são informações técnicas relacionadas às variáveis do estudo, tais como rótulos, limites de valores plausíveis, códigos para dados perdidos e unidades de medida.¹⁷²
- Metadados também são informações relacionadas ao delineamento e/ou protocolo do estudo, recrutamento dos participantes, e métodos para realização das medidas.¹⁷²

13.3.2 Quais são as recomendações para os metadados de um banco de dados?

- Utilize rótulos padronizados para variáveis e fatores para facilitar o reuso (reprodutibilidade) do conjuntos de dados e scripts de análise.¹⁷³
- Crie rótulos de variáveis concisos, claros e mutuamente exclusivos.¹⁷³
- Evite muitas letras maiúsculas ou outros caracteres especiais que usam a tecla *shift*.¹⁷³
- Na existência de versões de instrumentos publicadas em diferentes anos, use o ano de publicação das escalas no rótulo.¹⁷³
- Divida o rótulo da variável ou fator em partes e ordene-as do mais geral para o mais particular geral (ex.: experimento -> repetição -> escala -> item).¹⁷³



O pacote *base*⁷⁵ fornece a função *names* para declarar o nome de uma variável.



O pacote *base*⁷⁵ fornece a função *labels* para declarar o rótulo de uma variável.



O pacote *units*¹⁷⁴ fornece a função *units* para declarar as unidades de medida de uma variável.



O pacote *units*¹⁷⁴ fornece a função *valid_udunits* para listar as opções de unidades de medida de uma variável.



O pacote *janitor*¹⁷⁵ fornece a função *clean_names* para formatar de modo padronizado o nome das variáveis utilizando apenas caracteres, números e o símbolo ‘_’.



O pacote *Hmisc*¹⁷⁶ fornece a função *contents* para criar um objeto com os metadados (nomes, rótulos, unidades, quantidade e níveis das variáveis categóricas, e quantidade de dados perdidos) de um dataframe.

13.4 Armazenamento de dados

13.4.1 Como armazenar dados?

- Dados devem ser armazenados em três partes: dados brutos, *codebooks* e metadados ISO.¹⁷⁷
- Os dados brutos são organizados em colunas com um identificador único — o cabeçalho da coluna.¹⁷⁷
- *Codebooks* são documentos que descrevem os dados brutos, incluindo seus cabeçalhos, e respectivos rótulos, tipos de variável, formatos, unidades de medida, códigos para dados categóricos e dados perdidos e limites de valores plausíveis.¹⁷⁷
- Metadados são informações sobre o estudo, como título, palavras-chave e outras informações relevantes, tais como delineamento, protocolo, recrutamento dos participantes e métodos de medição.¹⁷⁷

Capítulo 14

Tabulação de dados

14.1 Planilhas eletrônicas

14.1.1 Qual a organização de uma tabela de dados?

- Cada variável possui sua própria coluna (vertical).¹⁷⁸
- Cada observação possui sua própria linha (horizontal).¹⁷⁸
- Cada valor possui sua própria célula especificada em um par (linha, coluna).¹⁷⁸
- Cada célula possui seu próprio dado.¹⁷⁸



O pacote *DataEditR*¹⁷⁹ fornece a função `data_edit` para interativamente criar, editar e salvar a tabela de dados.

14.1.2 Qual a estrutura básica de uma tabela para análise estatística?

- Use apenas 1 (uma) planilha eletrônica para conter todas as informações coletadas.¹⁸⁰
- Evite múltiplas abas no mesmo arquivo, assim como múltiplos arquivos quando possível.¹⁸⁰
- Use apenas 1 (uma) linha de cabeçalho para nomear os fatores e variáveis do seu estudo.¹⁸⁰
- Cada linha representa um participante e cada coluna representa uma variável ou fator do estudo.¹⁸¹
- Estudos com medidas repetidas dos participantes podem conter múltiplas linhas para o mesmo participante (repetindo os dados na mesma coluna), conhecido como *formato curto*.¹⁸¹
- Estudos com medidas repetidas dos participantes podem conter só uma linha para o participante (repetindo os dados em colunas separadas), conhecido como *formato longo*.¹⁸¹

Tabela 14.1: Estrutura básica de uma tabela de dados.

V1	V2	V3	V4
$x_{1,1}$	$x_{1,2}$	$x_{1,3}$	$x_{1,4}$
$x_{2,1}$	$x_{2,2}$	$x_{2,3}$	$x_{2,4}$
$x_{3,1}$	$x_{3,2}$	$x_{3,3}$	$x_{3,4}$
$x_{4,1}$	$x_{4,2}$	$x_{4,3}$	$x_{4,4}$
$x_{5,1}$	$x_{5,2}$	$x_{5,3}$	$x_{5,4}$

Tabela 14.2: Formato longo para medidas repetidas (múltiplas linhas por sujeito; colunas = variáveis)

Linha	Variavel	Valor
1	V1	$x_{1,1}$
1	V2	$x_{1,2}$
1	V3	$x_{1,3}$
1	V4	$x_{1,4}$
2	V1	$x_{2,1}$
2	V2	$x_{2,2}$
2	V3	$x_{2,3}$
2	V4	$x_{2,4}$
3	V1	$x_{3,1}$
3	V2	$x_{3,2}$
3	V3	$x_{3,3}$
3	V4	$x_{3,4}$
4	V1	$x_{4,1}$
4	V2	$x_{4,2}$
4	V3	$x_{4,3}$
4	V4	$x_{4,4}$
5	V1	$x_{5,1}$
5	V2	$x_{5,2}$
5	V3	$x_{5,3}$
5	V4	$x_{5,4}$

Tabela 14.3: Formato largo para medidas repetidas (1 variável; colunas = tempos)

id	T1	T2	T3	T4
1	$x_{1,T1}$	$x_{1,T2}$	$x_{1,T3}$	$x_{1,T4}$
2	$x_{2,T1}$	$x_{2,T2}$	$x_{2,T3}$	$x_{2,T4}$
3	$x_{3,T1}$	$x_{3,T2}$	$x_{3,T3}$	$x_{3,T4}$
4	$x_{4,T1}$	$x_{4,T2}$	$x_{4,T3}$	$x_{4,T4}$
5	$x_{5,T1}$	$x_{5,T2}$	$x_{5,T3}$	$x_{5,T4}$

Tabela 14.4: Formatação recomendada para tabela de dados.

ID	Data.Coleta	Estado.Civil	Numero.Filhos
1	07-07-2026	casado	NA
2	08-07-2026	casado	1
3	09-07-2026	casado	NA
4	10-07-2026	solteiro	NA
5	11-07-2026	casado	NA
6	12-07-2026	solteiro	0
7	13-07-2026	solteiro	NA
8	14-07-2026	solteiro	NA
9	15-07-2026	casado	NA
10	16-07-2026	solteiro	NA

14.1.3 O que usar para organizar tabelas para análise computadorizada?

- Seja consistente em: códigos para as variáveis categóricas; códigos para dados perdidos; nomes das variáveis; identificadores de participantes; nome dos arquivos; formato de datas; uso de caracteres de espaço.^{180,181}
- Crie um dicionário de dados (metadados) em um arquivo separado contendo: nome da variável, descrição da variável, unidades de medida e valores extremos possíveis.¹⁸⁰
- Use recursos para validação de dados antes e durante a digitação de dados.^{180,181}



O pacote *data.table*¹⁸² fornece a função `melt.data.table` para reorganizar a tabela em diferentes formatos.

14.1.4 O que não usar para organizar tabelas para análise computadorizada?

- Não deixe células em branco: substitua dados perdidos por um código sistemático (ex.: NA [*not available*]).¹⁸⁰
- Não inclua análises estatísticas ou gráficos nas tabelas de dados brutos.¹⁸⁰
- Não utilize cores como informação. Se necessário, crie colunas adicionais — variáveis instrumentais ou auxiliares — para identificar a informação de modo que possa ser analisada.¹⁸⁰
- Não use células mescladas.
- Delete linhas e/ou colunas totalmente em branco (sem unidades de análise e/ou sem variáveis).

14.1.5 O que é recomendado e o que deve ser evitado na organização das tabelas para análise?

Tabela 14.5: Formatação não recomendada para tabela de dados.

ID	Data de Coleta	Estado Civil	Número de Filhos
1	07-07-2026	casado	NA
2	08-07-2026	Casado	1
3	09-07-2026	casado	NaN
4	10-07-2026	Solteiro	N/A
5	11-07-2026	Casado	N.A.
6	12-07-2026	solteiro	0
7	13-07-2026	solteiro	
8	14-07-2026	Solteiro	na
9	15-07-2026	casado	n.a.
10	16-07-2026	Solteiro	999

Capítulo 15

Vinculação e pareamento de dados

15.1 Vinculação e pareamento de dados

15.1.1 O que é vinculação e pareamento de dados?

- A vinculação de dados combina informações de múltiplas fontes referentes ao mesmo indivíduo, criando uma base enriquecida para pesquisa.¹⁸³

15.2 Abordagens de vinculação

15.2.1 Quais são as abordagens de vinculação?

- Vinculação determinística – baseada em regras exatas de concordância entre identificadores (ex.: número do NHS, data de nascimento).¹⁸³
- Vinculação probabilística – utiliza pesos de concordância e estima a probabilidade de dois registros pertencerem à mesma pessoa.¹⁸³

15.3 Erros de vinculação

15.3.1 Quais são os erros comuns na vinculação de dados?

- Falso pareamento.¹⁸³
- Pareamento perdido.¹⁸³
- Esses erros podem ser interpretados sob a lógica de sensibilidade, especificidade e valor preditivo positivo.¹⁸³

15.4 Controle de qualidade

15.4.1 Como controlar a qualidade da vinculação de dados?

- Avaliar qualidade dos identificadores.¹⁸³
- Realizar análises de sensibilidade.¹⁸³
- Reportar métodos com transparência.¹⁸³
- Considerar erro de vinculação como problema semelhante a dados ausentes.¹⁸³

RASCUNHO

Capítulo 16

Dados perdidos e imputados

16.1 Dados perdidos

16.1.1 O que são dados perdidos?

- Dados perdidos são dados não coletados de um ou mais participantes, para uma ou mais variáveis.¹⁸⁴



O pacote *base*⁷⁵ fornece a função `is.na` para identificar que elementos de um objeto são dados perdidos.

16.1.2 Qual o problema de um estudo ter dados perdidos?

- Uma grande quantidade de dados perdidos pode comprometer a integridade científica do estudo, considerando-se que o tamanho da amostra foi estimado para observar um determinado tamanho de efeito mínimo.¹⁸⁴
- Perda de participantes no estudo por dados perdidos pode reduzir o poder estatístico (erro tipo II).¹⁸⁴
- Não existe solução globalmente satisfatória para o problema de dados perdidos.¹⁸⁴

Tabela 16.1: Simulação de uma amostra (n=10) de um ensaio clínico aleatorizado (dados com perdas aleatórias).

id	Grupo	Idade	Sexo	Desfecho (pré)	Desfecho (pós)
1	Controle	53	F	57.0	41.3
2	Controle	64	F	45.3	70.0
3	Controle	65	M	39.3	NA
4	Intervenção	66	F	47.8	NA
5	Controle	44	M	39.7	65.7
6	Intervenção	NA	F	42.7	NA
7	Intervenção	67	M	43.7	64.9
8	Intervenção	NA	F	33.1	63.3
9	Controle	68	F	58.4	61.6
10	Controle	74	M	51.5	54.3

16.2 Mecanismos geradores de dados perdidos

16.2.1 Quais são os mecanismos geradores de dados perdidos?

- Dados perdidos completamente ao acaso (*missing completely at random*, MCAR), em que os dados perdidos estão distribuídos aleatoriamente nos dados da amostra.^{185,186}

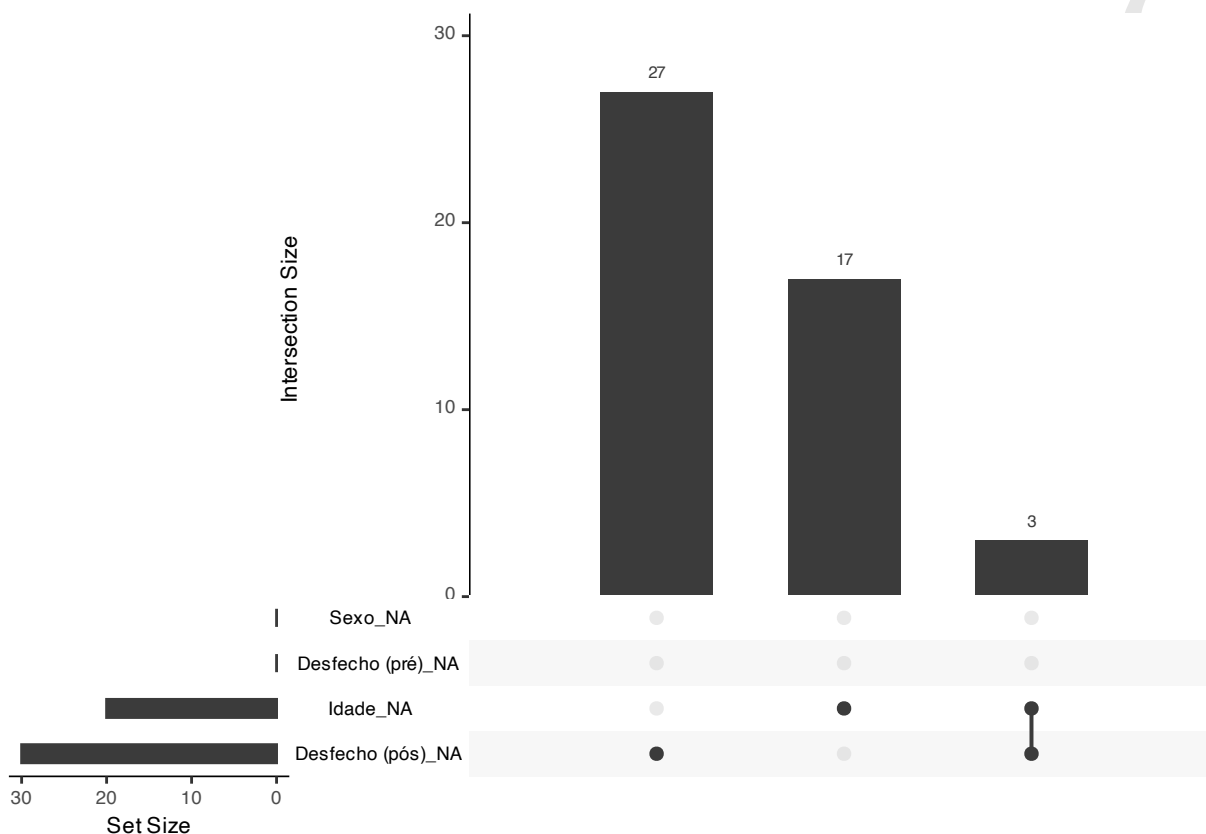


Figura 16.1: Representação gráfica de dados perdidos completamente ao acaso (MCAR) em um estudo randomizado controlado (RCT).

- Dados perdidos ao acaso (*missing at random*, MAR), em que a probabilidade de ocorrência de dados perdidos é relacionada a outras variáveis medidas.^{185,186}
- Dados perdidos não ao acaso (*missing not at random*, MNAR), em que a probabilidade da ocorrência de dados perdidos é relacionada com a própria variável.^{185,186}

16.2.2 Como identificar o mecanismo gerador de dados perdidos em um banco de dados?

- Por definição, não é possível avaliar se os dados foram perdidos ao acaso (MAR) ou não (MNAR).¹⁸⁵
- Testes t e regressões logísticas podem ser aplicados para identificar relações entre variáveis com e sem dados perdidos, criando um fator de análise ('dado perdido' = 1, 'dado observado' = 0).¹⁸⁵



O pacote *misty*¹⁸⁷ fornece a função `na.test` para executar o Little's Missing Completely at Random (MCAR) test¹⁸⁸.

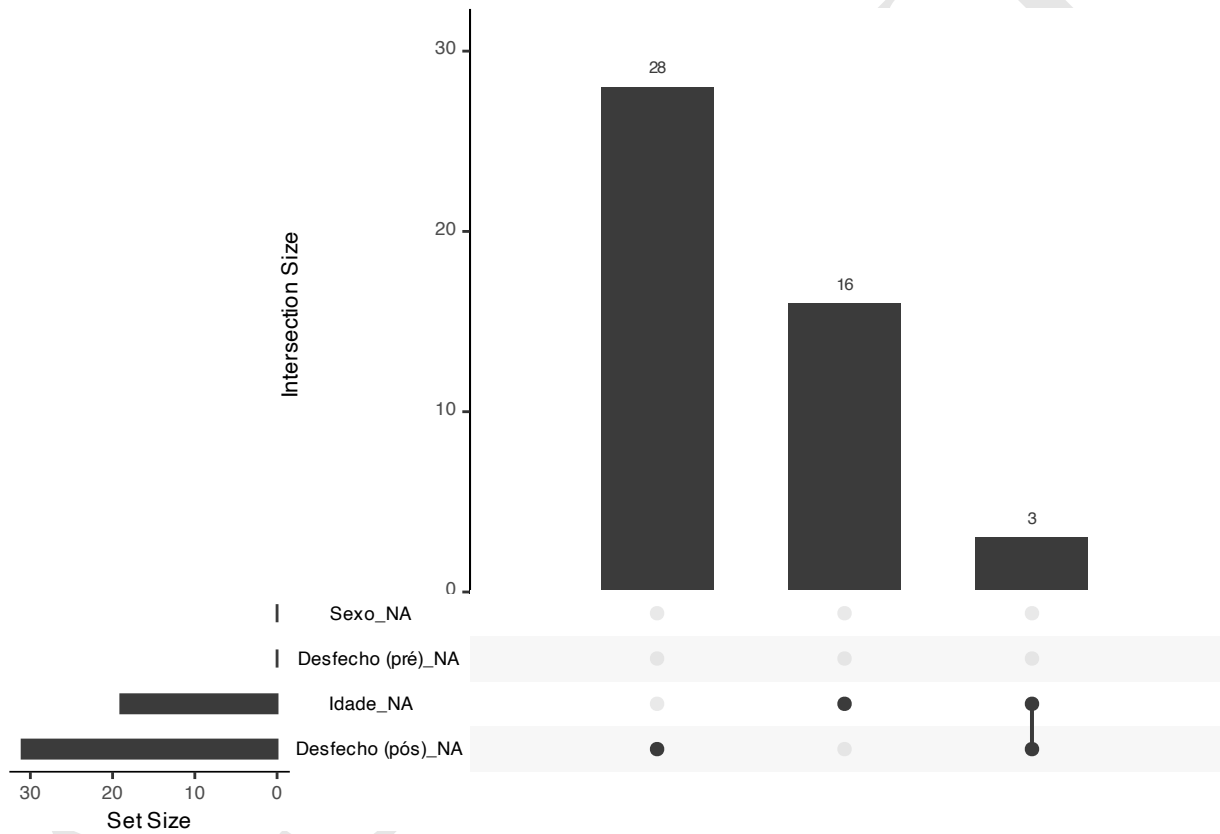


Figura 16.2: Representação gráfica de dados perdidos ao acaso (MAR) em um estudo randomizado controlado (RCT).

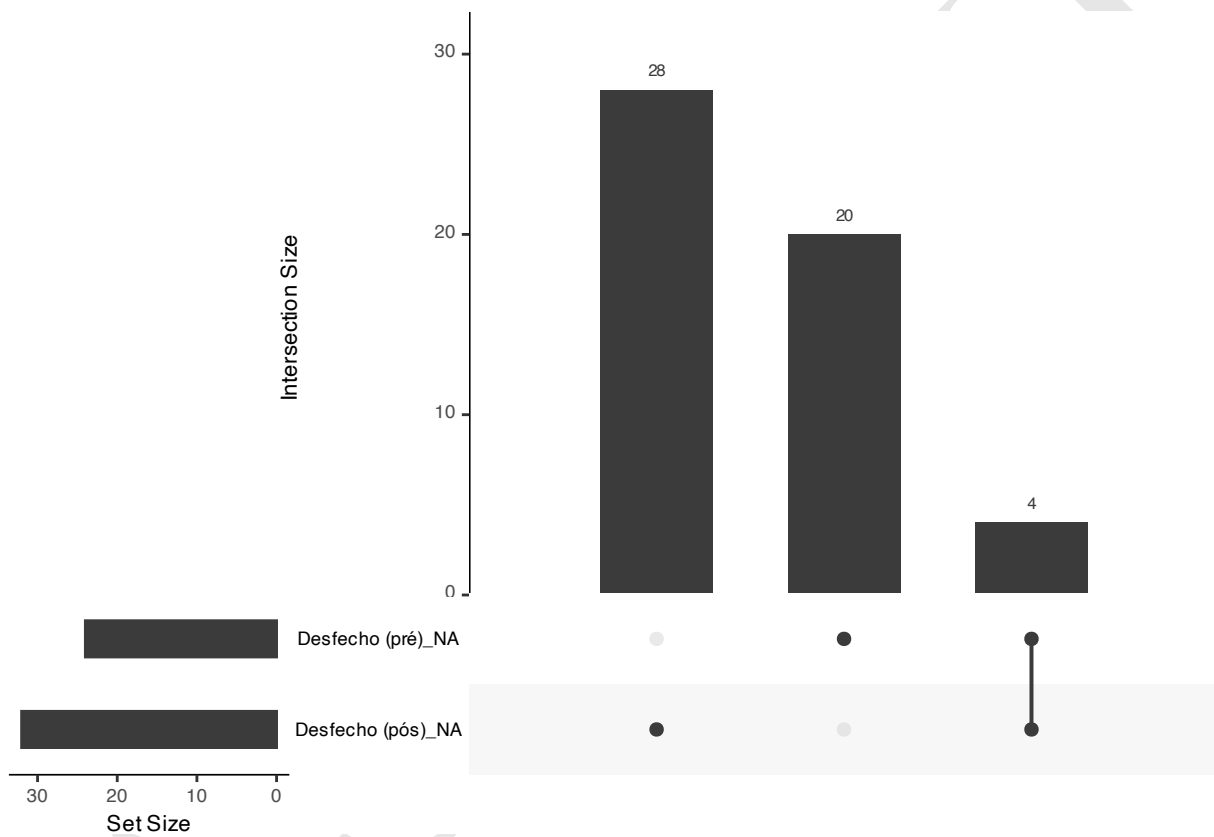


Figura 16.3: Representação gráfica de dados perdidos não ao acaso (MNAR) em um estudo randomizado controlado (RCT).



O pacote *nanian*¹⁸⁹ fornece a função `mcar_test` para executar o Little's Missing Completely at Random (MCAR) test¹⁸⁸.



O pacote *nanian*¹⁸⁹ fornece a função `gg_miss_upset` para gerar o gráfico Upset para visualizar padrões de dados perdidos.

16.3 Estratégias para lidar com dados perdidos

16.3.1 Que estratégias utilizar na coleta quando há expectativa de perda?

- Recomenda-se ampliar o tamanho da amostra com um percentual correspondente a tal estimativa (ex.: 10%), embora ainda não corrija potenciais vieses pela perda.¹⁸⁴

16.3.2 Que estratégias utilizar na análise quando há dados perdidos?

- A análise mais comum compreende apenas os 'casos completos', com exclusão de participantes com algum dado perdido nas variáveis do estudo. Em casos de grande quantidade de dados perdidos, pode-se perder muito poder estatístico (erro tipo II elevado).¹⁸⁴
- A análise de dados completos é válida quando pode-se argumentar que a probabilidade de o participante ter dados completos depende apenas das covariáveis e não dos desfechos.¹⁸⁶
- A análise de dados completos é eficiente quando todos os dados perdidos estão no desfecho, ou quando cada participante com dados perdidos nas covariáveis também possui dados perdidos nos desfechos.¹⁸⁶



O pacote *base*⁷⁵ fornece a função `na.omit` para remover dados perdidos de um objeto em um banco de dados.



O pacote *stats*¹⁶¹ fornece a função `complete.cases` para identificar os casos completos em um banco de dados.

16.3.3 O que reportar em estudos com dados perdidos?

- Métodos para tratamento de dados perdidos.¹⁹⁰
- Número de participantes com dados perdidos por variável.¹⁹⁰
- Motivos dos dados perdidos.¹⁹⁰
- Padrão de perda.¹⁹⁰
- Diferenças entre os participantes com e sem dados perdidos.¹⁹⁰
- Resultados de análises de sensibilidade.¹⁹⁰
- Implicações na interpretação dos resultados.¹⁹⁰

16.4 Dados imputados

16.4.1 Quando a imputação de dados é indicada?

- A análise com imputação de dados pode ser útil quando pode-se argumentar que os dados foram perdidos ao acaso (MAR); quando o desfecho foi observado e os dados perdidos estão nas covariáveis; e variáveis auxiliares (preditoras do desfecho e não dos dados perdidos) estão disponíveis.¹⁸⁶
- Na ocorrência de dados perdidos, a imputação de dados pode ser uma alternativa para manter o erro tipo II estipulado no plano de análise.¹⁸⁴

16.4.2 Quais são os métodos de imputação de dados?

- Imputação multivariada por equações encadeadas (*Multivariate Imputation by Chained Equations*, MICE)¹⁹¹
- Correspondência média preditiva (*Predictive Mean Matching*, PMM).^{192,193}

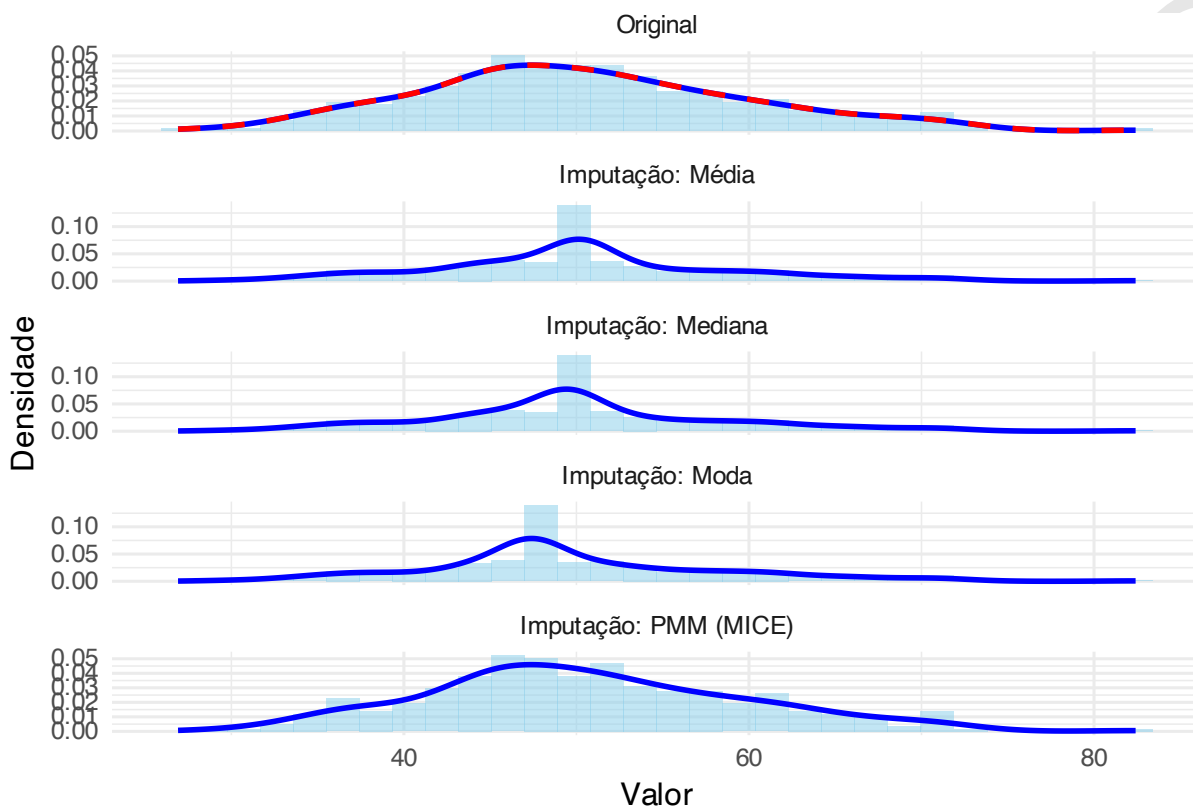


Figura 16.4: Impacto de métodos de imputação na distribuição de uma variável contínua com dados perdidos.



Os pacotes *mice*¹⁹¹ e *miceadds*¹⁹⁴ fornecem funções `mice` e `mi.anova` para imputação multivariada por equações encadeadas, respectivamente, para imputação de dados.

Capítulo 17

Dados anonimizados e sintéticos

17.1 Dados anonimizados

17.1.1 O que são dados anonimizados?

- Dados anonimizados são aqueles que passaram por um processo técnico destinado a impedir a identificação direta ou indireta de indivíduos, considerando os meios “razoavelmente prováveis” de reidentificação.¹⁹⁵
- A anonimização envolve um trade-off inevitável entre privacidade e utilidade estatística, sendo necessário equilibrar o risco de identificação com a preservação das propriedades analíticas do banco de dados.¹⁹⁵
- A anonimização perfeita é, na prática, inalcançável em muitos cenários modernos, especialmente em bases de alta dimensionalidade, devido ao risco de ataques de reidentificação e reconstrução.¹⁹⁵

17.1.2 Por que anonimização perfeita não existe?

- Ataques evoluem continuamente, explorando novas vulnerabilidades e técnicas de reidentificação.¹⁹⁵
- Reconstrução pode ocorrer mesmo em dados agregados.¹⁹⁵
- Alta dimensionalidade torna registros únicos, aumentando o risco de reidentificação.¹⁹⁵
- Avaliação empírica contra ataques é essencial.¹⁹⁵

17.1.3 Quais são os principais tipos de ataques contra dados anonimizados?

- Ataques de inferência de pertencimento (*membership inference*), que verificam se um indivíduo faz parte do banco.¹⁹⁵
- Ataques de inferência de atributos (*attribute inference*), que buscam estimar características sensíveis não observadas diretamente.¹⁹⁵
- Ataques de reconstrução, que tentam reconstituir parcialmente ou totalmente o banco original a partir de dados agregados.¹⁹⁵

17.1.4 Como anonimizar os dados de um banco?

- Abordagens modernas incluem a liberação de dados agregados, geração de dados sintéticos e aplicação de mecanismos formais como privacidade diferencial, que oferecem garantias matemáticas quantificáveis contra inferência excessiva de informações individuais.¹⁹⁵
- Pseudonimização: Remoção de identificadores diretos (nome, CPF, telefone, entre outros).¹⁹⁵
- Desidentificação por generalização/supressão: Técnicas como k-anonimato, generalização de atributos, ruído etc.¹⁹⁵
- O fluxo de anonimização recomendado envolve: remoção de identificadores diretos; definição de variáveis-chave; mensuração de risco; aplicação de métodos de proteção; avaliação simultânea de risco residual e utilidade.¹⁹⁶

17.1.5 Quais são as limitações das técnicas de anonimização?

- Pseudonimização é insuficiente, pois atributos combinados podem reidentificar indivíduos.¹⁹⁵
- Desidentificação por generalização/supressão não garante proteção adequada em dados de alta dimensionalidade.¹⁹⁵
- Diante dessas limitações, a geração de dados sintéticos surge como uma estratégia alternativa de redução de risco, embora também sujeita a desafios técnicos e regulatórios.¹⁹⁷

17.1.6 Qual é o equilíbrio entre privacidade e utilidade?

- A anonimização envolve um equilíbrio fundamental entre privacidade e utilidade.¹⁹⁵
- Quanto maior a proteção contra reidentificação, maior tende a ser a distorção estatística introduzida nos dados.¹⁹⁵
- Técnicas inadequadas podem produzir um mau equilíbrio; técnicas modernas, quando auditadas contra ataques conhecidos, tendem a produzir melhores resultados.¹⁹⁵



O pacote *ids*¹⁹⁸ fornece a função `random_id` para criar identificadores aleatórios por criptografia.



O pacote *hash*¹⁹⁹ fornece a função `hash` para criar identificadores por objetos *hash*.



O pacote *anonymizer*²⁰⁰ fornece a função `anonymize` para criar uma versão anônima de variáveis em um banco de dados.



O pacote *digest*²⁰¹ fornece a função `digest` para criar identificadores por objetos *hash* criptografados ou não.



O pacote *sdcMicro*²⁰² fornece funções proteção de microdados.

17.2 Dados sintéticos

17.2.1 O que são dados sintéticos?

- Dados sintéticos são bases artificiais geradas a partir de modelos estatísticos treinados sobre dados reais, preservando suas propriedades estatísticas relevantes, mas sem corresponder diretamente aos registros originais.¹⁹⁵
- Embora dados sintéticos possam reduzir riscos de reidentificação, eles não são automaticamente seguros, pois modelos geradores podem memorizar registros individuais, tornando possíveis ataques de inferência ou reconstrução.¹⁹⁵
- Dados sintéticos têm aplicações promissoras em políticas públicas, modelos preditivos e tecnologia de *digital twins* na saúde, embora apresentem desafios relacionados a viés, qualidade e governança regulatória.¹⁹⁷
- Dados sintéticos mantêm similaridade estatística e distributiva com os dados originais, sem diferenças significativas nas comparações por testes de hipótese nula.²⁰³
- A geração de dados sintéticos não elimina todos os riscos de divulgação, especialmente em casos de observações raras ou extremos (por exemplo, recordes ou desempenhos únicos), que podem aumentar o risco de identificação mesmo após a síntese.²⁰³



O pacote *synthpop*²⁰⁴ fornece a função `syn` para criar bancos de dados sintéticos a partir de um banco de dados real.

17.2.2 Como dados sintéticos podem ser usados em *digital twins*?

- Dados sintéticos podem alimentar modelos de *digital twins*, réplicas virtuais de sistemas hospitalares ou de pacientes, permitindo simular cenários clínicos, testar intervenções e otimizar decisões terapêuticas sem expor dados individuais reais.¹⁹⁷

RASCUNHO

Capítulo 18

Distribuições e parâmetros

18.1 Fontes de variabilidade

18.1.1 O que são fontes de variabilidade?

- A variabilidade observada nos dados não surge de uma única causa, mas de diferentes processos que atuam simultaneamente durante a geração e a coleta dos dados.²⁰⁵
- Compreender de onde vem a variação é essencial para interpretar distribuições, construir modelos e realizar inferência.²⁰⁵
- A distribuição dos dados pode ser entendida como uma descrição da variabilidade resultante desses processos.²⁰⁵

18.1.2 Quais são as principais fontes de variabilidade?

- Variabilidade real: resulta de diferenças reais entre indivíduos ou unidades observadas.²⁰⁵
- Variabilidade de medição: decorre de limitações ou imperfeições nos instrumentos e métodos de medição. Mesmo quando o objeto medido não muda, repetidas medições podem produzir valores ligeiramente diferentes.²⁰⁵
- Variabilidade amostral: surge porque diferentes amostras extraídas da mesma população podem produzir resultados distintos.²⁰⁵
- Variabilidade experimental ou ambiental: relaciona-se a mudanças nas condições sob as quais os dados são obtidos, como temperatura, tempo, operador ou local de coleta.²⁰⁵
- Variabilidade aleatória: refere-se à componente imprevisível associada ao acaso em processos naturais ou experimentais.²⁰⁵

18.1.3 Por que identificar as fontes de variabilidade é importante?

- Permite distinguir entre variação real do fenômeno e ruído introduzido pelo processo de medição ou amostragem.²⁰⁵
- Ajuda a escolher modelos estatísticos adequados para representar os dados.²⁰⁵
- Orienta o desenho de experimentos e estratégias de amostragem para reduzir fontes indesejadas de variação.²⁰⁵
- Fundamenta a interpretação das distribuições empíricas e teóricas utilizadas na inferência estatística.²⁰⁵

18.2 Distribuições de probabilidade

18.2.1 O que são distribuições de probabilidade?

- A distribuição é o padrão de variação em uma variável ou conjunto de variáveis representado pelos dados.²⁰⁵
- Uma distribuição de probabilidade é uma função que descreve os valores possíveis ou o intervalo de valores de uma variável (eixo horizontal) e a probabilidade ou frequência relativa com que os valores ocorrem (eixo vertical).¹³⁸

18.2.2 Como representar distribuições de probabilidade?

- Tabelas de frequência, polígonos de frequência, gráficos de barras, histogramas e *boxplots* são formas de representar distribuições de probabilidade.²⁰⁶
- Tabelas de frequência mostram as categorias de medição e o número de observações em cada uma. É necessário conhecer o intervalo de valores (mínimo e máximo), que é dividido em intervalos arbitrários chamados “intervalos de classe”.²⁰⁶
- Se houver muitos intervalos, não haverá redução significativa na quantidade de dados, e pequenas variações serão perceptíveis. Se houver poucos intervalos, a forma da distribuição não poderá ser adequadamente determinada.²⁰⁶
- A quantidade de intervalos pode ser determinada pelo método de Sturges, que é dado pela fórmula $k = 1 + 3.322 \times \log_{10}(n)$, onde k é o número de intervalos e n é o número de observações.²⁰⁷
- A quantidade de intervalos pode ser determinada pelo método de Scott, que é dado pela fórmula $h = 3.5 \times \text{sd}(x) \times n^{-1/3}$, onde h é a largura do intervalo, $\text{sd}(x)$ é o desvio-padrão e n é o número de observações.²⁰⁸
- A quantidade de intervalos pode ser determinada pelo método de Freedman-Diaconis, que é dado pela fórmula $h = 2 \times \text{IQR}(x) \times n^{-1/3}$, onde h é a largura do intervalo, $\text{IQR}(x)$ é o intervalo interquartil e n é o número de observações.²⁰⁹

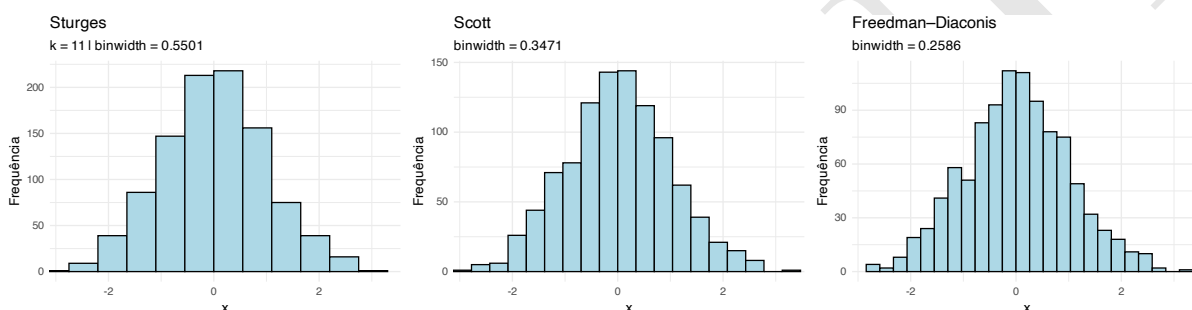


Figura 18.1: Histogramas com diferentes métodos de binning.: Sturges, Scott e Freedman-Diaconis.

- A largura das classes pode ser determinada dividindo o intervalo total de observações pelo número de classes. Larguras desiguais podem ser usadas quando existirem grandes lacunas nos dados ou em contextos específicos. Os intervalos devem ser mutuamente exclusivos e não sobrepostos (ex.: $<5, >10$).²⁰⁶
- Polígonos de frequência são gráficos de linhas que conectam os pontos médios de cada barra do histograma. Eles são úteis para comparar duas ou mais distribuições de frequência.²⁰⁶
- Gráficos de barra verticais ou horizontais representam a distribuição de frequências de uma variável categórica. A altura de cada barra é proporcional à frequência da classe. A largura da barra é igual à largura da classe.²⁰⁶
- Histogramas representam a distribuição de frequências de uma variável contínua. A altura de cada barra é proporcional à frequência da classe. A largura da barra é igual à largura da classe. A área de cada barra é proporcional à frequência da classe. A área total do histograma é igual ao número total de observações.²⁰⁶
- *Boxplots* representam a distribuição de frequências de uma variável contínua. A linha central representa a mediana (Q2). A caixa inferior representa o primeiro quartil (Q1) e a caixa superior o terceiro quartil (Q3). Observações além de 1,5 vezes o intervalo interquartil (IQR) são representadas como valores atípicos.²⁰⁶



O pacote *grDevices*²¹⁰ fornece funções da família *nclass* para determinar a quantidade de classes de um histograma com os métodos de Sturges²⁰⁷, Scott²⁰⁸ ou Freedman-Diaconis²⁰⁹.



O pacote *ggplot2*²¹¹ fornece a função *geom_freqpoly* para criar polígonos de frequência.

18.2.3 Quais características definem uma distribuição?

- Uma distribuição pode ser definida por modelos matemáticos e caracterizada por parâmetros de tendência central, dispersão, simetria e curtose.[?]

18.3 Tipos de distribuições

18.3.1 O que são distribuições empíricas?

- Distribuições empíricas são obtidas diretamente a partir dos dados observados, sendo geralmente representadas por histogramas, tabelas de frequência ou funções de distribuição empírica.²⁰⁵

18.3.2 O que são distribuições teóricas?

- Distribuições teóricas correspondem a modelos matemáticos utilizados para representar o processo gerador dos dados, como as distribuições normal, binomial ou Poisson.²⁰⁵
- A comparação entre distribuições empíricas e modelos teóricos é um passo fundamental na modelagem estatística e na inferência.²⁰⁵

18.3.3 O que são distribuições amostrais?

- Distribuição amostral descreve a distribuição de uma estatística (como a média ou a proporção) quando calculada em múltiplas amostras da mesma população.²⁰⁵
- As distribuições amostrais permitem quantificar a variabilidade associada às estimativas e constituem a base teórica para intervalos de confiança e testes de hipótese.²⁰⁵

18.3.4 Por que todas as distribuições são condicionais?

- Uma distribuição descreve a variabilidade de uma variável sob determinadas condições ou suposições.²⁰⁵
- Portanto, toda distribuição deve ser entendida como condicional ao processo gerador dos dados, ao modelo adotado ou às informações disponíveis.²⁰⁵
- Na inferência estatística, muitas distribuições são condicionais aos parâmetros desconhecidos do modelo, como ocorre na distribuição amostral da média ou na distribuição binomial condicionada à probabilidade de sucesso.²⁰⁵

18.4 Distribuições univariadas

18.4.1 Quais são as distribuições mais comuns?

- Distribuições discretas:
 - Bernoulli: resultado de um único teste com dois possíveis desfechos (sucesso ou fracasso).[?]
 - Binomial: número de sucessos em n tentativas independentes.[?]
 - Geométrica: número de tentativas necessárias até a ocorrência do primeiro sucesso.[?]
 - Binomial negativa: número de testes até o k -ésimo sucesso.[?]
 - Hipergeométrica: número de indivíduos na amostra tomados sem reposição.[?]
 - Poisson: número de eventos em um intervalo de tempo fixo.[?]
 - Uniforme: resultados (finitos) que são igualmente prováveis.[?]
 - Multinomial: resultados de múltiplos testes com mais de dois possíveis desfechos.[?]
- Distribuições contínuas:
 - Uniforme: .[?]
 - Exponencial: .[?]
 - Normal: .[?]
 - Aproximação binomial: .[?]
 - Aproximação Poisson: .[?]
 - t-Student: .[?]
 - Qui-quadrado: .[?]
 - Weibull: .[?]
 - Gama: .[?]

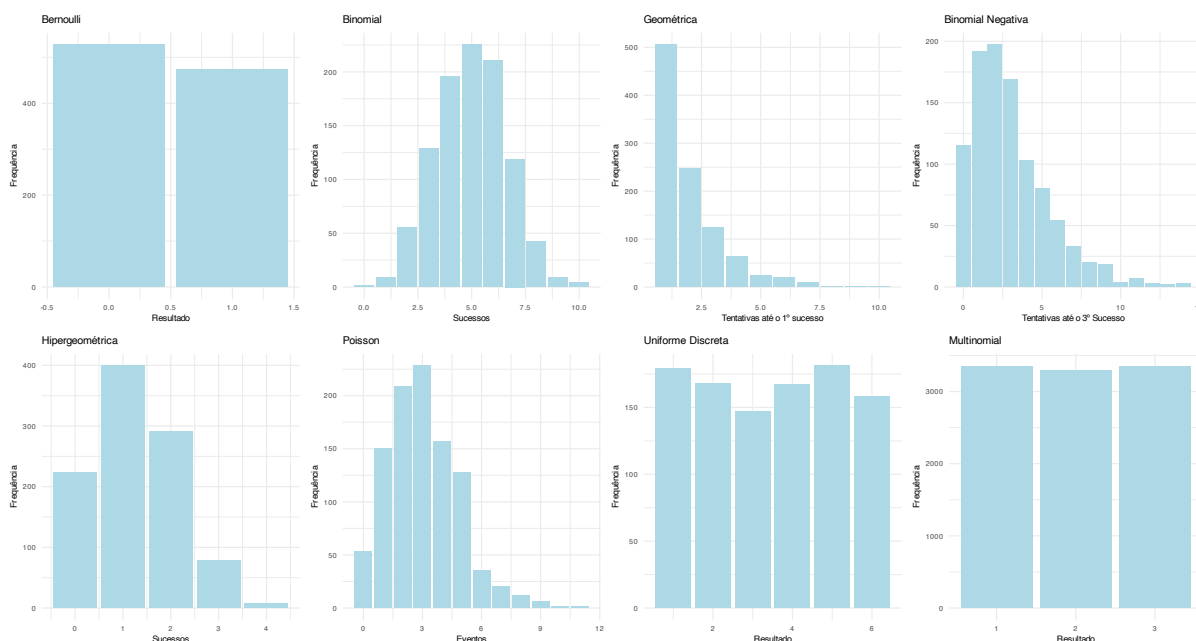


Figura 18.2: Distribuições discretas e suas funções de probabilidade.

- Log-normal: ?
- Beta: ?
- Logística: ?
- Pareto: ?

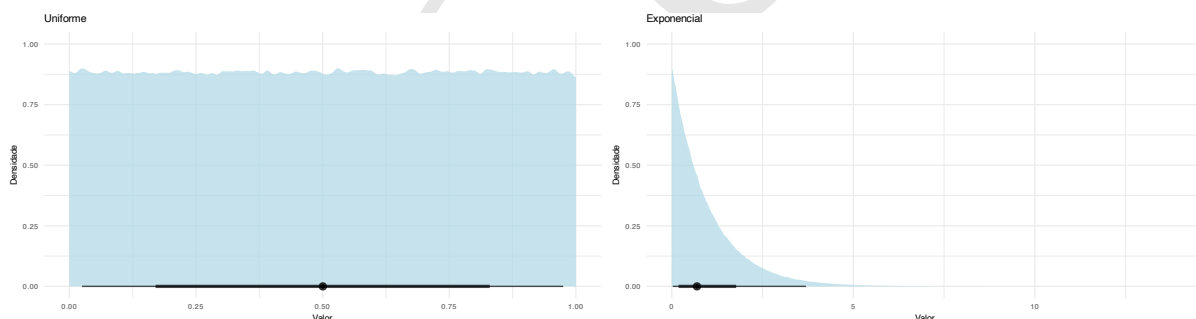


Figura 18.3: Distribuições contínuas básicas e suas funções de densidade.

18.4.2 Quais são as funções de uma distribuição?

- Função de massa de probabilidade (*probability mass function*, pmf) para variáveis discretas.?
- Função de densidade de probabilidade (*probability density function*, pdf) para variáveis contínuas.?
- Função de distribuição acumulada (*cumulative distribution function*, cdf).?
- Função quantílica (*quantile function*).?
- Função geradora de números aleatórios.?



O pacote *stats*¹⁶¹ fornece funções de distribuição e funções geradores de números aleatórios para as distribuições normal, binomial, qui-quadrado e uniforme, dentre outras.

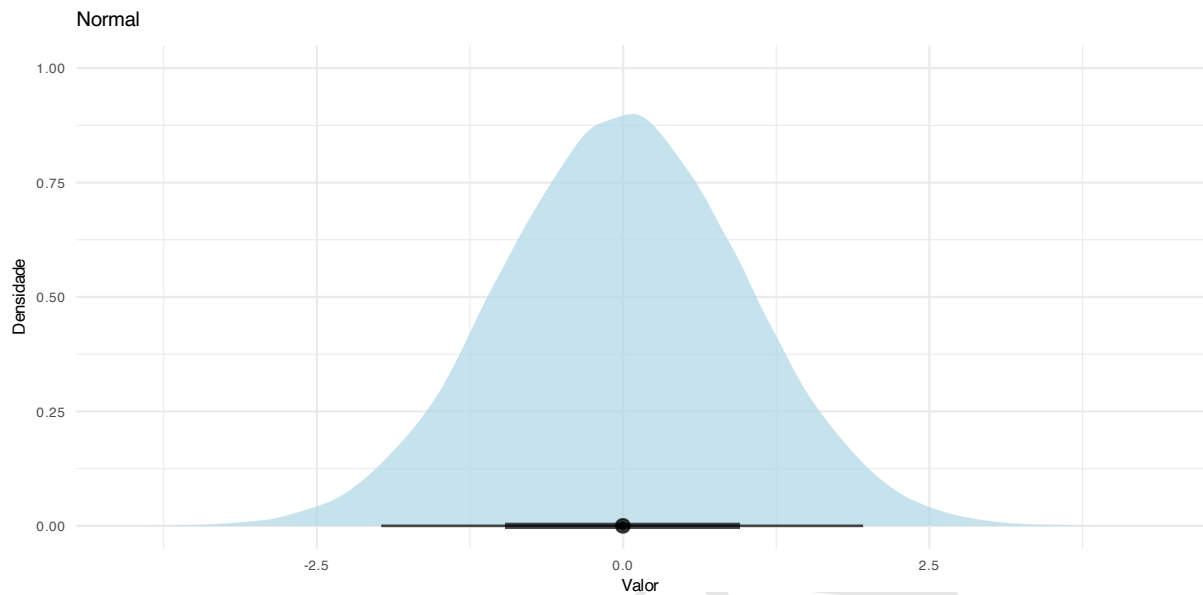


Figura 18.4: Distribuições contínuas aproximadas e suas funções de densidade.

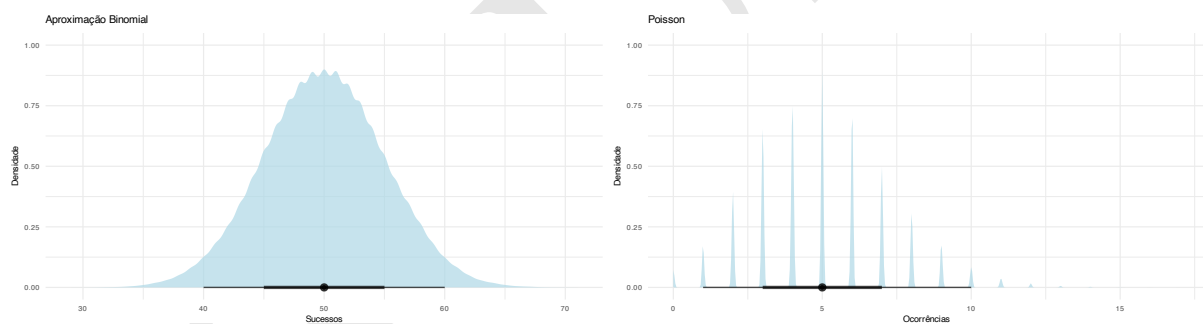


Figura 18.5: Distribuições contínuas aproximadas e suas funções de densidade.

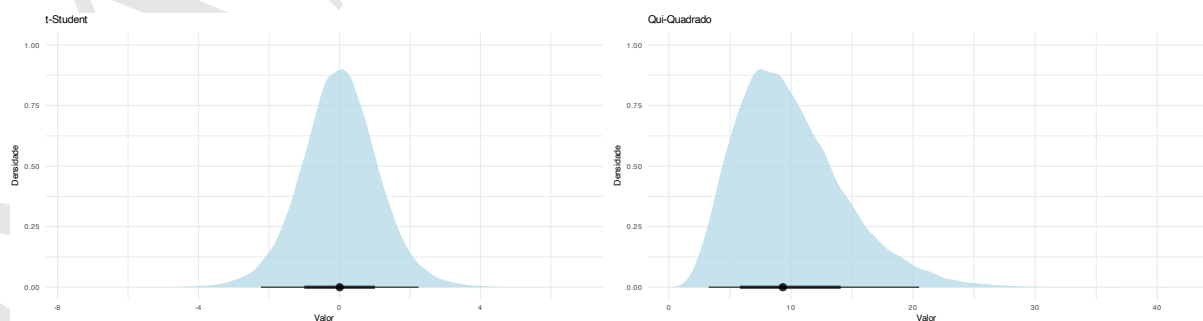


Figura 18.6: Distribuições contínuas para inferência e suas funções de densidade.

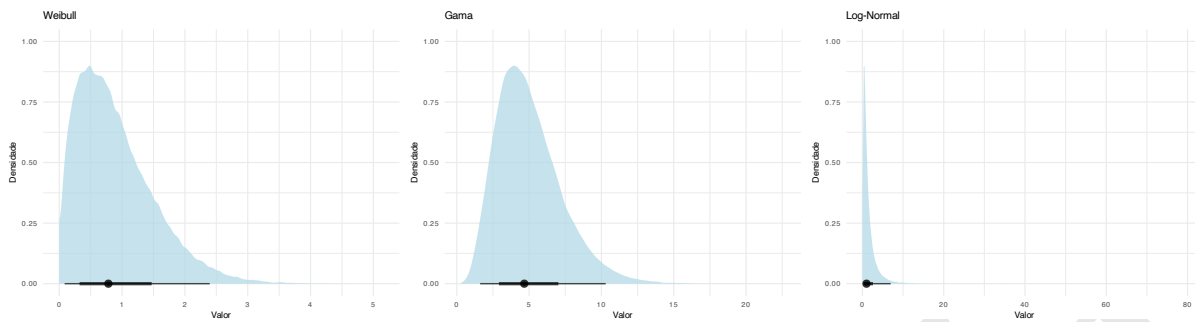


Figura 18.7: Distribuições contínuas para dados específicos e suas funções de densidade.

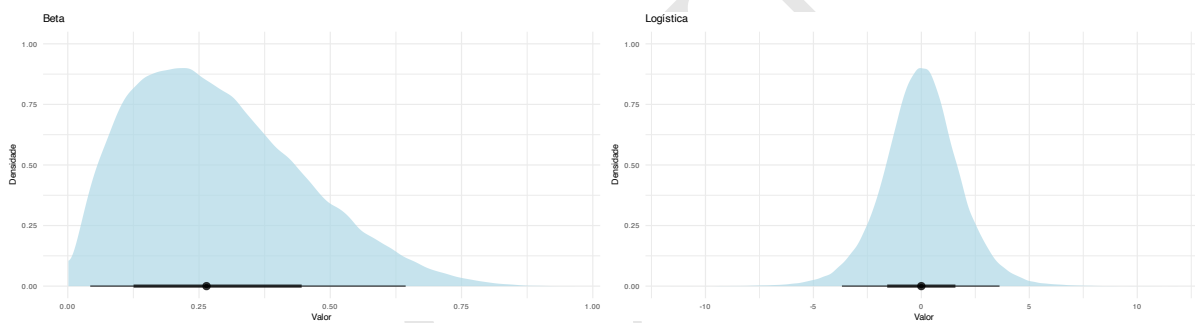


Figura 18.8: Distribuições contínuas para probabilidades e proporções e suas funções de densidade.



Figura 18.9: Distribuições contínuas com caudas pesadas e suas funções de densidade.



O pacote *ggdist*²¹² fornece a função `geom_slabinterval` para criar gráficos de distribuição de probabilidade (p) e funções de densidade (d) as distribuições.



O pacote *ggfortify*²¹³ fornece a função `ggdistribution` para criar gráficos de distribuição de probabilidade (p), funções de densidade (d), funções quantílicas (q) e funções geradores de números aleatórios (r) para as distribuições.

18.4.3 O que é a distribuição normal?

- A distribuição normal (ou gaussiana) é uma distribuição com desvios simétricos positivos e negativos em torno de um valor central.¹³⁹
- A relação entre média e desvio-padrão permite interpretar a dispersão dos dados em distribuições aproximadamente normais. A regra empírica estabelece que cerca de 68,2% dos valores situam-se no intervalo $\bar{x} \pm \sigma$, cerca de 95,4% no intervalo $\bar{x} \pm 2\sigma$.^{139,214}
- O desvio-padrão fornece uma medida direta da variabilidade dos dados em torno da média, permitindo avaliar quão dispersos ou concentrados estão os valores observados em uma amostra.²¹⁴

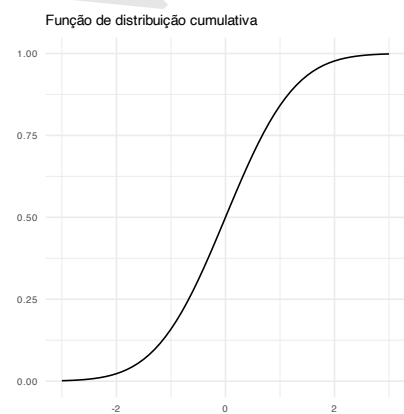
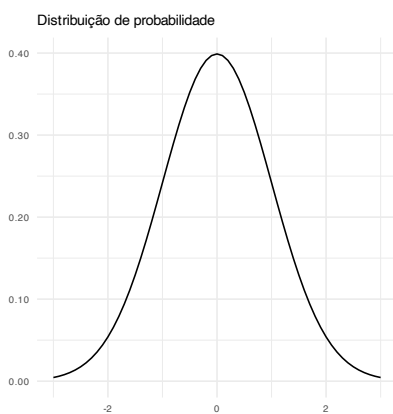


Figura 18.10: Distribuições e funções de probabilidade.

18.4.4 Que métodos podem ser utilizados para identificar a normalidade da distribuição?

- Histogramas.¹³⁸
- Gráficos Q-Q.¹³⁸
- Testes de hipótese nula:¹³⁸
 - Kolmogorov-Smirnov
 - Shapiro-Wilk
 - Anderson-Darling

18.5 Distribuições bivariadas

18.5.1 O que são distribuições bivariadas?

- ?

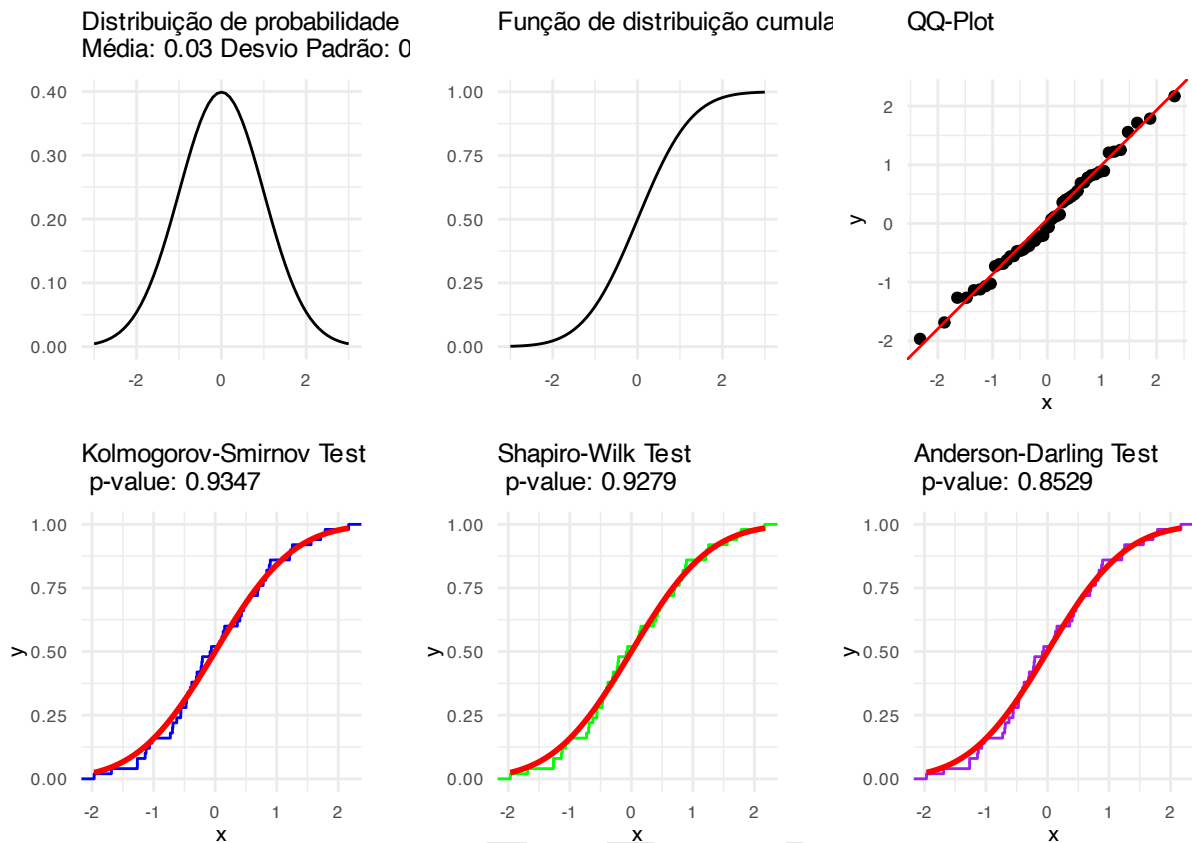


Figura 18.11: Distribuição normal e métodos de visualização e testes de normalidade.

Amostra da Normal Bivariada com Histogramas

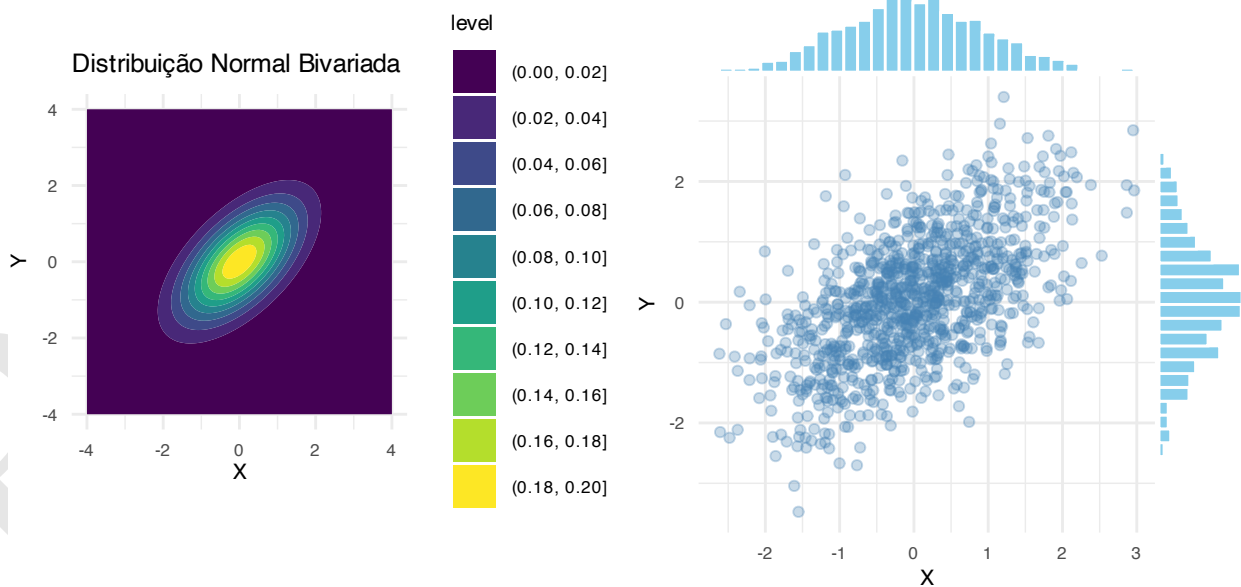


Figura 18.12: Distribuição normal bivariada e amostra simulada com histogramas marginais.

18.6 Distribuições multivariadas

18.6.1 O que são distribuições multivariadas?

- Distribuições multivariadas descrevem a probabilidade conjunta de duas ou mais variáveis aleatórias.[?]
- Exemplos de distribuições multivariadas incluem a distribuição normal multivariada, a distribuição t multivariada, a distribuição binomial multinomial e a distribuição de Dirichlet.[?]

18.7 Parâmetros

18.7.1 O que são parâmetros?

- Parâmetros são informações que definem um modelo teórico, como propriedades de uma coleção de indivíduos.¹³⁷
- Parâmetros definem características de uma população inteira, tipicamente não observados por ser inviável ter acesso a todos os indivíduos que constituem tal população.¹³⁸



O pacote *base*⁷⁵ fornece a função `summary` para calcular diversos parâmetros descritivos.

18.7.2 Que parâmetros podem ser estimados?

- Parâmetros de tendência central.^{139,215}
- Parâmetros de dispersão.^{139,215,216}
- Parâmetros de proporção.^{139,215,217,217}
- Parâmetros de distribuição.²¹⁵
- Parâmetros de extremos.¹³⁹



O pacote *base*⁷⁵ fornece a função `summary` para calcular diversos parâmetros descritivos.

18.8 Tendência central

18.8.1 Que parâmetros de tendência central podem ser estimados?

- Média aritmética (18.1), ponderada (18.2), geométrica (18.3) ou harmônica (18.4).^{139,215,218}

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \quad (18.1)$$

$$\bar{x}_p = \frac{\sum_{i=1}^n w_i x_i}{\sum_{i=1}^n w_i} \quad (18.2)$$

$$\bar{x}_g = \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{\frac{1}{n}} \quad (18.3)$$

$$\bar{x}_h = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}} \quad (18.4)$$

- Mediana (18.5).^{139,215,219}

$$\tilde{x} = \begin{cases} x_{(\frac{n+1}{2})}, & \text{se } n \text{ é ímpar} \\ \frac{x_{(\frac{n}{2})} + x_{(\frac{n}{2}+1)}}{2}, & \text{se } n \text{ é par} \end{cases} \quad (18.5)$$

- Moda (18.6), onde $f(x)$ é a função de frequência absoluta ou relativa e $x_1, x_2, \dots, x_n$ são os valores observados.^{139,215,219}

$$Mo \in \arg \max_{x \in \{x_1, \dots, x_n\}} f(x) \quad (18.6)$$

- Moda (dados agrupados) (18.7), onde: L = limite inferior da classe modal; f_1 = frequência da classe modal; f_0 = frequência da classe anterior à classe modal; f_2 = frequência da classe posterior à classe modal; h = amplitude da classe modal.

$$Mo = L + \frac{(f_1 - f_0)}{(f_1 - f_0) + (f_1 - f_2)} \cdot h \quad (18.7)$$

- A posição relativa das medidas de tendência central (média, mediana e moda) depende da forma da distribuição.²¹⁹
- Em uma distribuição normal, as três medidas são idênticas.²¹⁹
- A média é sempre puxada para os valores extremos, por isso é deslocada para a cauda em distribuições assimétricas.²¹⁹
- A mediana fica entre a média e a moda em distribuições assimétricas.²¹⁹
- A moda é o valor mais frequente e, portanto, se localiza no pico da distribuição assimétrica.²¹⁹
- Uma distribuição pode ter uma moda (unimodal), duas modas (bimodal) ou três ou mais modas (multimodal), indicando a presença de mais de um valor com alta frequência.²¹⁹



O pacote *base*⁷⁵ fornece a função `summary` para calcular diversos parâmetros descritivos.

18.8.2 Como escolher o parâmetro de tendência central?

- A mediana é preferida à média quando existem poucos valores extremos na distribuição, alguns valores são indeterminados, ou há uma distribuição aberta, ou os dados são medidos em uma escala ordinal.²¹⁹
- A moda é preferida quando os dados são medidos em uma escala nominal.²¹⁹
- A média geométrica é preferida quando os dados são medidos em uma escala logarítmica.²¹⁹

18.9 Dispersão

18.9.1 Que parâmetros de dispersão podem ser estimados?

- Variância (18.8).^{139,215}

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1} \quad (18.8)$$

- Desvio-padrão (18.9).^{216,220,221}

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}} \quad (18.9)$$

- Amplitude (18.10).^{139,215,221}

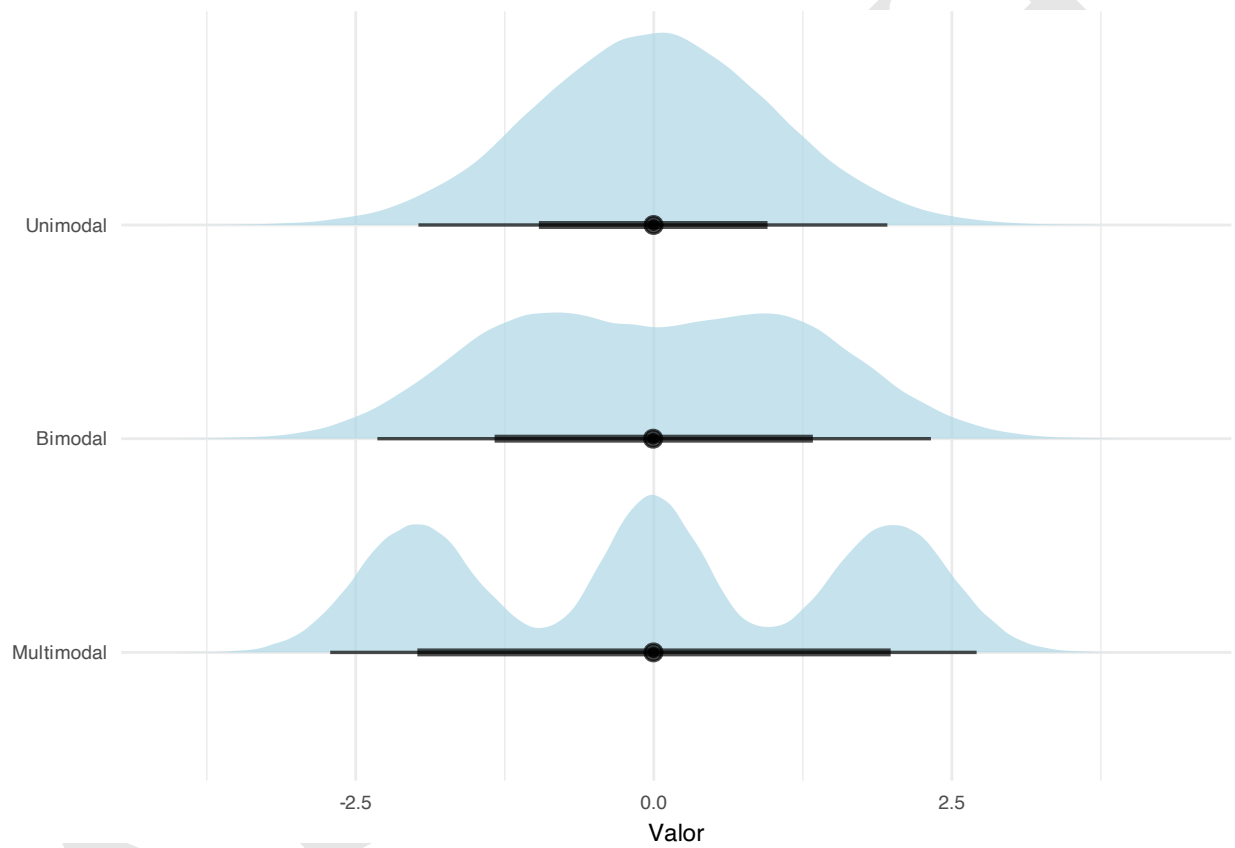


Figura 18.13: Distribuições unimodal, bimodal e multimodal.

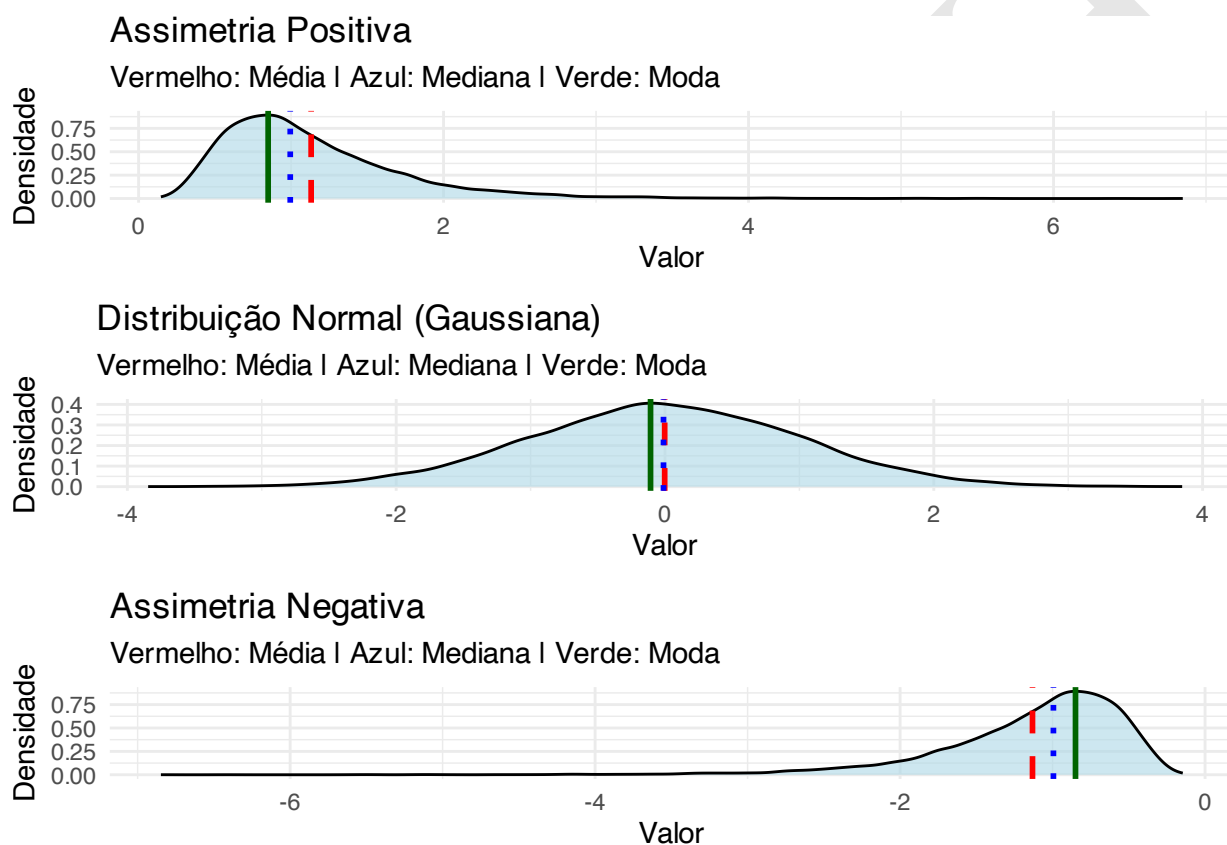


Figura 18.14: Parâmetros de tendência central em distribuições assimétricas e normais.

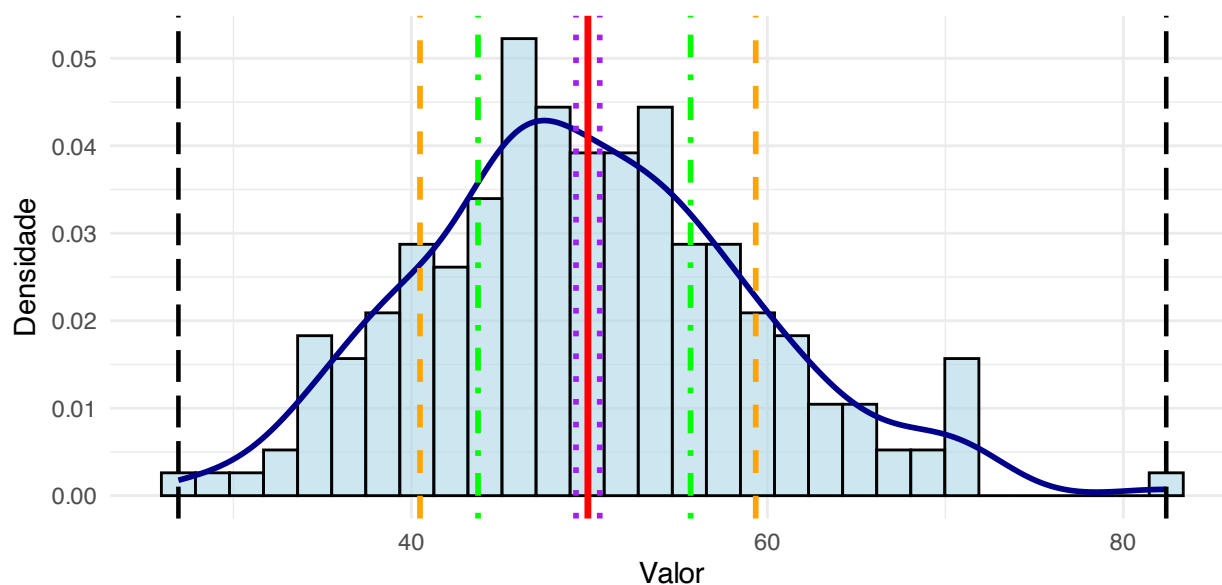
$$A = x_{\max} - x_{\min} \quad (18.10)$$

- Intervalo interquartil (18.11).^{139,215,221}

$$IQR = Q_3 - Q_1 \quad (18.11)$$

Visualização de Medidas de Dispersão

Média = 49.91 | SD = 9.43 | SE = 0.67 | Var = 88.96 | IQR = 11.94 | Amplitude = 55.5



Medidas de Dispersão	Erro Padrão -SE	Q1 (25%)	Desvio Padrão -1σ	Mínimo
	Erro Padrão +SE	Q3 (75%)	Desvio Padrão +1σ	Máximo

Figura 18.15: Parâmetros de dispersão em distribuições normais.



O pacote *base*⁷⁵ fornece a função `summary` para calcular diversos parâmetros descritivos.



O pacote *stats*¹⁶¹ fornece a função `confint` para calcular o intervalo de confiança em um nível de significância α .

18.9.2 Como escolher o parâmetro de dispersão?

- Desvio-padrão σ é apropriado quando a média é utilizada como parâmetro de tendência central em distribuições simétricas.²²¹
- Amplitude ou intervalo interquartil são apropriadas para variáveis ordinais ou distribuições assimétricas.²²¹

18.9.3 O que é a correção de Bessel para variância?

- Correção de Bessel é um ajuste feito no denominador da fórmula de variância da amostra — ou seja, o número de graus de liberdade — para evitar que a variância amostral seja menor do que a variância populacional.²²²

- A correção de Bessel é feita subtraindo-se 1 do número de observações da amostra, ou seja, $n - 1$ (18.12).²²²

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1} \quad (18.12)$$

18.9.4 Por que a correção de Bessel para variância é importante?

- A correção de Bessel é importante porque a variância amostral tende a ser menor do que a variância populacional, especialmente em amostras pequenas.²²²
- A correção de Bessel ajuda a garantir que a variância amostral seja uma estimativa mais precisa da variância populacional, o que é fundamental para a validade dos testes estatísticos e das inferências feitas a partir da amostra.²²²

18.10 Proporção

18.10.1 Que parâmetros de proporção podem ser estimados?

- Frequência absoluta (18.13).^{139,215,217}

$$f_i = n_i \quad (18.13)$$

- Frequência relativa (18.14).^{139,215,217}

$$fr_i = \frac{n_i}{N} \quad (18.14)$$

- Percentil (18.15), onde k é o percentil desejado (0 a 100) e n é o número total de observações na amostra.^{139,215,217}

$$P_k = x_{(\frac{k}{100} \cdot (n+1))} \quad (18.15)$$

- Quantil: é o ponto de corte que define a divisão da amostra em grupos de tamanhos iguais. Portanto, não se referem aos grupos em si, mas aos valores que os dividem.²¹⁷
 - Tercil: 2 valores que dividem a amostra em 3 grupos de tamanhos iguais.²¹⁷
 - Quartil: 3 valores que dividem a amostra em 4 grupos de tamanhos iguais.²¹⁷
 - Quintil: 4 valores que dividem a amostra em 5 grupos de tamanhos iguais.²¹⁷
 - Decil: 9 valores que dividem a amostra em 10 grupos de tamanhos iguais.²¹⁷



O pacote *base*⁷⁵ fornece a função `summary` para calcular diversos parâmetros descritivos.



O pacote *base*⁷⁵ fornece a função `table` para calcular proporções.



O pacote *stats*⁷⁵ fornece a função `quantile` para executar análise de percentis.

18.11 Extremos

18.11.1 Que parâmetros extremos podem ser estimados?

- Mínimo (18.16).¹³⁹

Mínimo = $\min(x_1, x_2, \dots, x_n)$ (18.16)

- Máximo (18.17).¹³⁹

Máximo = $\max(x_1, x_2, \dots, x_n)$ (18.17)

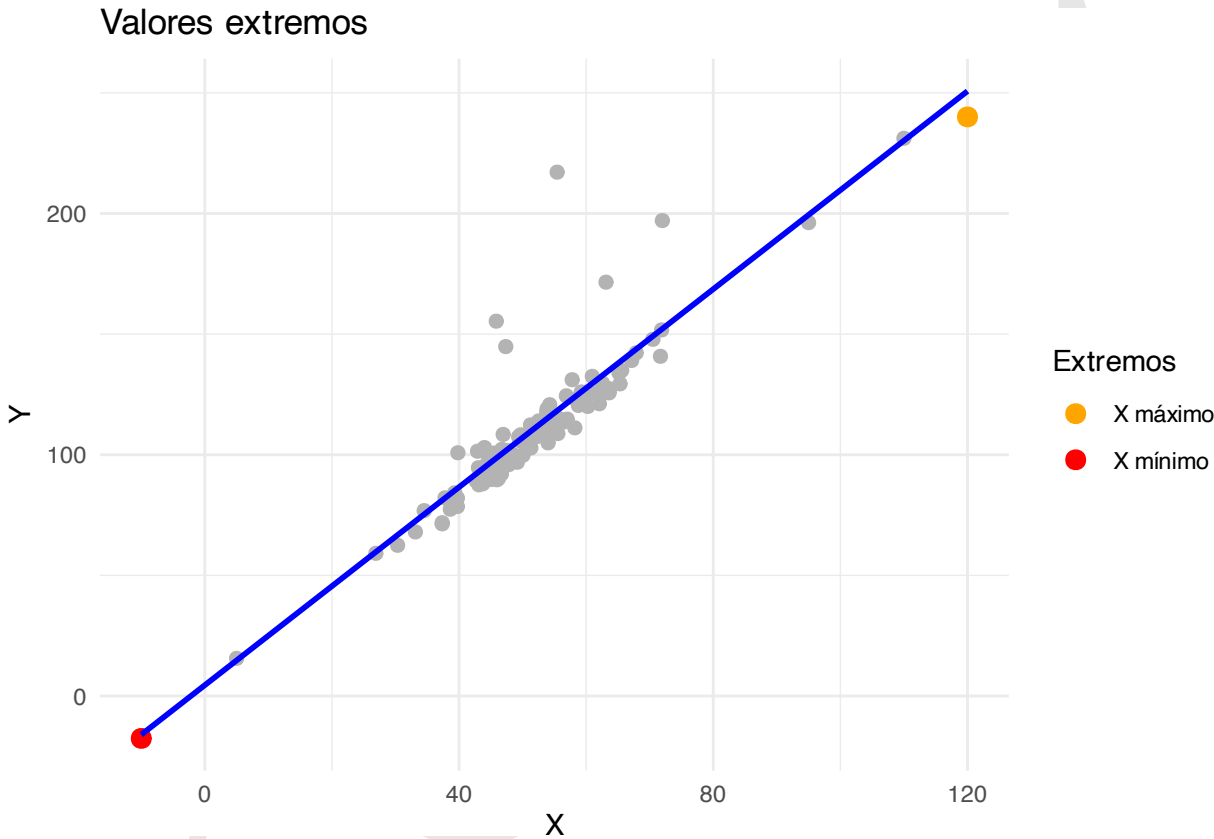


Figura 18.16: Regressão linear com valores extremos.

18.12 Erro

18.12.1 Que parâmetros de erro podem ser estimados?

- Margem de erro (ME).(18.18).

$ME = z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ (18.18)

- Erro-padrão da média (EPM) (18.19) (*sigma* conhecido) e (18.20) (*sigma* desconhecido).^{216,220}

$EPM = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ (18.19)

$\widehat{EPM} = \frac{s}{\sqrt{n}}$ (18.20)

18.13 Distribuição

18.13.1 Que parâmetros de distribuição podem ser estimados?

- Assimetria (18.21).²¹⁵

$$\gamma_1 = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^3}{\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2\right)^{3/2}} \quad (18.21)$$

- Curtose (18.22).²¹⁵

$$\gamma_2 = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^4}{\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2\right)^2} \quad (18.22)$$

- Excesso de Curtose (18.23).²¹⁵

$$\kappa = \gamma_2 - 3 \quad (18.23)$$

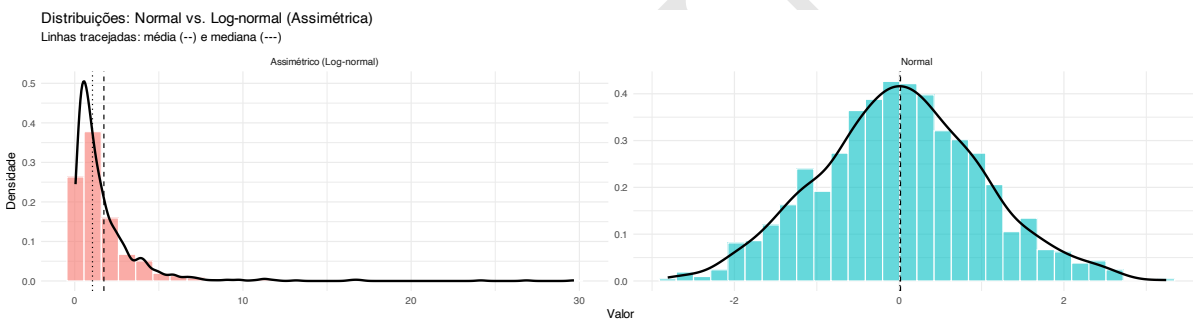


Figura 18.17: Parâmetros de distribuição: Assimetria e Curtose.

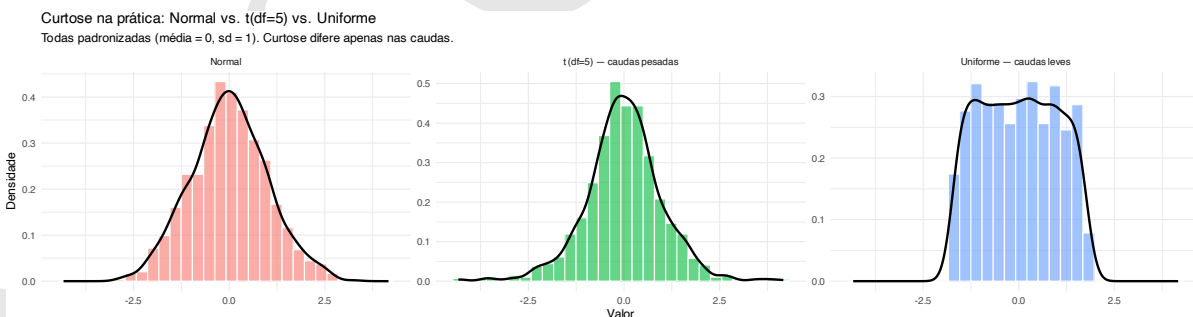


Figura 18.18: Parâmetros de distribuição: Curtose em distribuições simétricas (normal vs. uniforme).

18.14 Parâmetros robustos

18.14.1 O que são parâmetros robustos?

- Parâmetros robustos são medidas de posição e dispersão que permanecem estáveis mesmo na presença de valores discrepantes.²²³

18.14.2 Por que utilizar parâmetros robustos?

- Parâmetros robustos garantem maior confiabilidade quando os dados não seguem a normalidade ou apresentam contaminação por *outliers*.²²³
- Parâmetros robustos permitem análises mais estáveis em estudos exploratórios, evitando decisões equivocadas sobre variabilidade ou tendência central.²²³

18.14.3 O que é ponto de quebra?

- É a menor proporção de contaminação que pode levar o estimador a resultados arbitrariamente errados; quanto maior, mais robusto.²²⁴

18.14.4 Que parâmetros robustos podem ser estimados?

- Média e variância Winsorizadas como opções intermediárias, reduzindo a influência dos *outliers*.²²³
- Mediana, com 50 de ponto de quebra e função influência limitada.^{223,224}
- *Median Absolute Deviation* (MAD) (18.24), com correção 1,483 para normalidade, com 50 de ponto de quebra.^{223,224}

$$MAD = 1.483 \cdot \text{median}(|x_i - \text{median}(x)|) \quad (18.24)$$

- Primeiro quartil das diferenças pareadas (Q_n) (18.25), com 50 de ponto de quebra.^{223,224}

$$Q_n = 2.2219 \cdot \text{first quartile}(|x_i - x_j|; i < j) \quad (18.25)$$

- O intervalo interquartil (IQR) (18.11) é robusto, com ponto de quebra 25, sendo simples de interpretar e útil em boxplots.²²⁴

RASCUNHO

PARTE 4: VISUALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE DADOS

Transformando resultados em narrativas claras, completas e alinhadas às melhores práticas

RASCUENTO

Capítulo 19

Tabelas

19.1 Tabelas

19.1.1 Por que usar tabelas?

- Tabelas complementam o texto (e vice-versa), e podem apresentar os dados de modo mais acessível e informativo.²²⁵

19.1.2 Que informações incluir nas tabelas?

- Título ou legenda, uma síntese descritiva (geralmente por meio de parâmetros descritivos), intervalos de confiança e/ou P-valores conforme necessário para adequada interpretação.^{225,226}

19.1.3 Quais são os tipos de tabelas?

- Tabela de frequência: apresenta a quantidade de ocorrências (frequência absoluta e relativa) de cada categoria de uma variável; usada com variáveis qualitativas ou quantitativas discretas.[?]
- Tabela de frequência agrupada: organiza dados contínuos em intervalos de classe (ex: faixas etárias) e mostra as frequências correspondentes.[?]
- Tabela de contingência (ou tabela cruzada): cruza duas variáveis categóricas, permitindo observar possíveis associações entre elas.[?]
- Tabela de medidas descritivas: resume variáveis quantitativas com estatísticas como média, mediana, desvio-padrão, mínimo, máximo e quartis.[?]
- Tabela de comparação entre grupos: apresenta médias, desvios-padrão e ocasionalmente resultados de testes de inferência estatística para comparar dois ou mais grupos.[?]
- Tabela de resultados de testes estatísticos: exibe valores de estatísticas de teste, P valores e intervalos de confiança; usada para mostrar inferências.[?]
- Tabela de regressão (ou de modelos estatísticos): mostra os coeficientes de regressão, erros padrão, intervalos de confiança e P valores para cada variável de um modelo.[?]
- Tabela de séries temporais ou longitudinais: organiza dados medidos em diferentes momentos no tempo, permitindo visualizar tendências ou variações longitudinais.[?]



O pacote *gtsummary*²²⁷ fornece a função `tbl_summary` para construção da ‘Tabela 1’ com dados descritivos.



O pacote *table1*²²⁸ fornece a função `table1` para construção de tabelas.



O pacote *flextable*²²⁹ fornece as funções `flextable`, `as_flextable` e `save_as_docx` para criar e salvar tabelas formatadas em DOCX.



O pacote *rempsyc*²³⁰ fornece a função `nice_table` para criar tabelas formatadas.

19.1.4 Quais são os erros mais comuns de preenchimento de tabelas?

- Erros tipográficos.²³¹
- Ausência de rótulos ou unidades nas variáveis.²³¹
- Relatar estatísticas incorretamente, tais como rotular variáveis contínuas como porcentagens.²³¹
- Estatísticas descritivas de tendência central (ex.: médias) relatadas sem a estatística de dispersão correspondente (ex.: desvio-padrão).²³¹
- Desvio-padrão nulo ($\sigma = 0$).²³¹
- Valores percentuais que não correspondem ao numerador dividido pelo denominador.²³¹

19.2 Tabela 1

19.2.1 O que é a ‘Tabela 1’?

- A ‘Tabela 1’ descreve as características demográficas, sociais e clínicas da amostra, completa ou agrupada por algum fator, geralmente por meio de parâmetros de tendência central e dispersão.^{232,233}

19.2.2 Qual a utilidade da ‘Tabela 1’?

- Descrever (conhecer) as características da amostra e dos grupos sendo comparados, quando aplicável.²³³
- Verificar aderência ao protocolo do estudo, incluindo critérios de inclusão/exclusão, tamanho da amostra e perdas amostrais.²³³
- Permitir a replicação do estudo.²³³
- Meta-analisar os dados junto a estudos similares.²³³
- Avaliar a generalização (validade externa) das conclusões do estudo.²³³

19.2.3 Como construir a ‘Tabela 1’?

- A Tabela 1 geralmente é utilizada para descrever as características da amostra estudada, possibilitando a análise de ameaças à validade interna e/ou externa ao estudo.^{234,235}



O pacote *table1*²²⁸ fornece a função `table1` para construção de tabelas.



O pacote *gtsummary*²²⁷ fornece a função `tbl_summary` para construção da ‘Tabela 1’ com dados descritivos.

19.2.4 O que é a falácia da ‘Tabela 1’?

- Falácia da Tabela 1 ocorre pela interpretação errônea dos P-valores na comparação entre grupos, na linha de base, de um ensaio clínico aleatorizado.²³⁶
- Não interprete P da linha de base em ensaios clínicos como “desequilíbrio” (falácia da Tabela 1). Mantenha P-valor apenas como descritivo (ou omita), enfatizando desenho e aleatorização.²³⁷

Tabela 19.1: Características da amostra por grupo.

Características	N	Controle N = 103 ¹	Intervenção N = 97 ¹	Valor-p ²
Sexo	200			0.060
F		49 (48%)	59 (61%)	
M		54 (52%)	38 (39%)	
Idade	200			0.8
Média (Desvio Padrão)		61 (12)	60 (12)	
Mediana [Q1, Q3]		61 [53, 69]	60 [53, 69]	
IMC	200			0.2
Média (Desvio Padrão)		26.8 (3.7)	27.5 (4.0)	
Mediana [Q1, Q3]		26.6 [24.5, 29.7]	27.6 [25.6, 29.9]	

¹n (%)²Teste qui-quadrado de independência; Teste de soma de postos de Wilcoxon

Tabela 19.2: Exposição (OR; 95% IC) com e sem ajuste.

Características	Sem ajuste			Ajustado		
	OR	95% IC	Valor-p	OR	95% IC	Valor-p
Grupo						
Controle	—	—		—	—	
Intervenção	1.71	0.98, 3.02	0.061	1.70	0.97, 3.03	0.067

Abreviações: IC = Intervalo de Confiança, OR = Razão de chances

Nota. Modelo ajustado por Idade (contínua) e IMC (contínuo). Covariáveis são usadas apenas para controle de confusão e não devem ser interpretadas como efeitos causais (*Falácia da Tabela 2*).

19.3 Tabela 2

19.3.1 Qual a utilidade da ‘Tabela 2’?

- A Tabela 2 mostra associações ajustadas multivariadas com o resultado para variáveis resumidas na Tabela 1.²³²

19.3.2 Como construir a ‘Tabela 2’?

- A Tabela 2 pode ser utilizada para apresentar estimativas de múltiplos efeitos ajustados de um mesmo modelo estatístico.²³²



O pacote *table1*²²⁸ fornece a função `table1` para construção de tabelas.



O pacote *gtsummary*²²⁷ fornece a função `tbl_summary` para construção da ‘Tabela 1’ com dados descritivos.

Tabela 19.3: Tabela suscetível à Falácia da ‘Tabela 2’.

Características	Sem ajuste			Ajustado		
	OR	95% IC	Valor-p	OR	95% IC	Valor-p
Grupo						
Controle	—	—		—	—	
Intervenção	1.71	0.98, 3.02	0.061	1.70	0.97, 3.03	0.067
Idade				1.02	1.00, 1.05	0.087
IMC				1.05	0.97, 1.13	0.2

Abreviações: IC = Intervalo de Confiança, OR = Razão de chances

19.3.3 O que é a falácia da ‘Tabela 2’?

- A Tabela 2 pode induzir ao erro de interpretação pelas estimativas de efeitos para covariáveis do modelo também serem utilizados para controlar a confusão da exposição.^{232,238}
- Ao apresentar estimativas de efeito ajustadas para covariáveis juntamente com a estimativa de efeito ajustada para a exposição primária, a Tabela 2 sugere implicitamente que todas estas estimativas podem ser interpretadas de forma semelhante, se não de forma idêntica, como estimativa do efeito total.^{232,238}
- A falácia da Tabela 2 pode ser evitada limitando-se a tabela a estimativas das medidas primárias do efeito de exposição nos diferentes modelos, com as covariáveis secundárias de “ajuste” relatadas em uma nota de rodapé, juntamente com a forma como foram categorizadas ou modeladas.²³²

Capítulo 20

Gráficos

20.1 Visualização efetiva de dados

20.1.1 Por que começar pela mensagem antes do gráfico?

- A figura deve responder a uma pergunta clara (comparação? tendência? composição?) e isso orienta a escolha do tipo de gráfico, dados e anotações. Esboce a mensagem e a pergunta antes de abrir o software.²³⁹

20.1.2 Como escolher a geometria e “mostrar os dados”?

- Prefira geometrias que revelem distribuição/variabilidade (pontos, *boxplots*, violinos) em vez de médias sozinhas. Sempre que possível, exiba os dados brutos (pontos com *jitter*) junto da estatística-resumo.²³⁹

20.2 Gráficos

20.2.1 O que são gráficos?

- Gráficos são utilizados para apresentar dados (geralmente em grande quantidade) de modo mais intuitivo e fácil de compreender.²⁴⁰

20.2.2 O que torna um bom gráfico tão poderoso?

- “Não há ferramenta estatística tão poderosa quanto um gráfico bem escolhido”: gráficos ajudam a explorar dados, comunicar resultados e suportar decisões de forma clara e rápida.²⁴¹

20.2.3 Que elementos incluir em gráficos?

- Título, eixos horizontal e vertical com respectivas unidades, escalas em intervalos representativos das variáveis, legenda com símbolos, síntese descritiva dos valores e respectiva margem de erro, conforme necessário para adequada interpretação.²⁴⁰

20.2.4 Para que servem as barras de erro em gráficos?

- Barras de erro ajudam ao autor a apresentar as informações que descrevem os dados (por exemplo, em uma análise descritiva) ou sobre as inferências ou conclusões tomadas a partir de dados.^{220,242}
- Barras de erro mais longas representam mais imprecisão (maiores erros), enquanto barras mais curtas representam mais precisão na estimativa.²⁴²
- Barras de erro descritivas geralmente apresentam a amplitude (mínimo-máximo) ou desvio-padrão.²⁴²

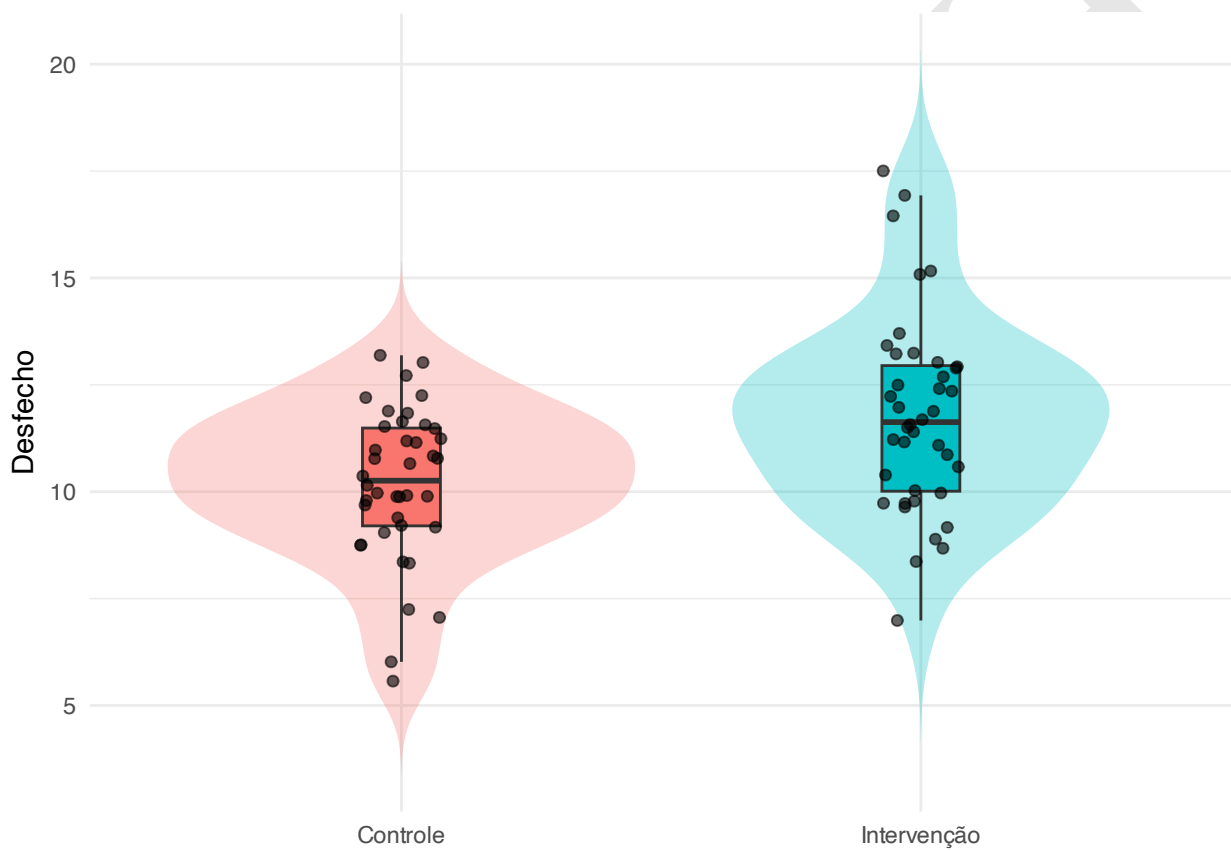


Figura 20.1: Gráfico que mostra os dados brutos junto com um resumo estatístico (média e dispersão).

- Barras de erro inferenciais geralmente apresentam o erro-padrão ou intervalo de confiança no nível de significância α pré-estabelecido.^{220,242}
- Barras de erro com desvio-padrão são úteis para descrever a variabilidade dos dados, enquanto as barras de erro com erro padrão da média são úteis para descrever a precisão do parâmetro estimado (média) e sua relação com o tamanho da amostra.²²⁰
- Barras de erro com intervalo de confiança são úteis para fornecer uma estimativa da incerteza da estimativa do parâmetro populacional.²²⁰
- O comprimento das barras de erro sugere graficamente a imprecisão dos dados do estudo, uma vez que o valor verdadeiro da população pode estar em qualquer nível do intervalo da barra.²⁴²
- De modo contraintuitivo, um espaço entre as barras não garante significância, nem a sobreposição a descarta—depende do tipo de barra.²²⁰
- Para amostras pequenas é preferível apresentar os dados brutos, uma vez que as barras de erro não serão muito informativas.²²⁰

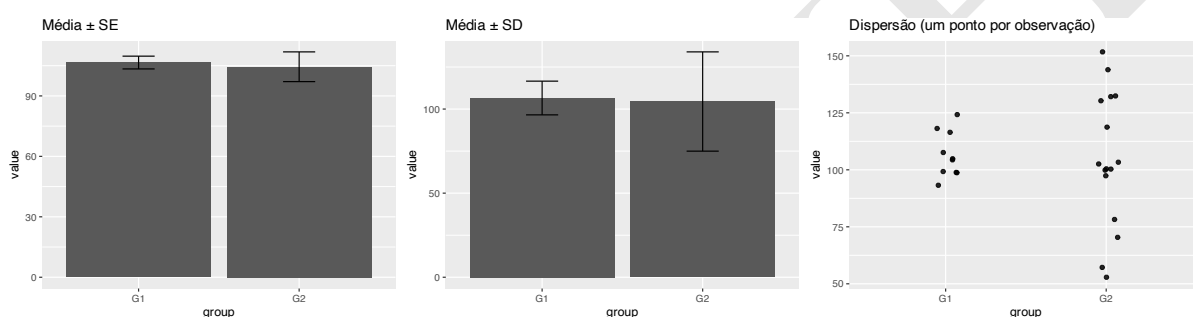


Figura 20.2: Exemplos de gráficos com barras de erro e dados brutos.



Os pacotes *ggplot2*²¹¹, *plotly*²⁴³ e *corrplot*²⁴⁴ fornecem diversas funções para construção de gráficos tais como *ggplot*, *plot_ly* e *corrplot* respectivamente.

20.2.5 Quais são os principais obstáculos para bons gráficos?

- Dificuldade técnica, negligência no ensino tradicional e o foco em “beleza” sem clareza podem levar a gráficos ruins, mesmo quando bem intencionados.²⁴¹

20.3 Tipos de gráficos

20.3.1 Quais são os tipos de gráficos para variáveis categóricas?

- Gráfico de barras: Mais usado para comparar frequências absolutas ou relativas entre categorias.[?]
- Gráfico de barras empilhadas: Útil para comparar proporções entre grupos em mais de uma variável categórica.[?]

20.3.2 Quais são os tipos de gráficos para variáveis numéricas?

- Histograma: Distribuição de frequência de uma variável contínua. Mostra a forma da distribuição (simétrica, assimétrica, bimodal).[?]
- Gráfico de densidade: Similar ao histograma, mas mais suave. Útil para avaliar a distribuição.[?]
- Diagrama de caixa (*boxplot*): Resume mediana, quartis e valores extremos. Excelente para comparar grupos.[?]

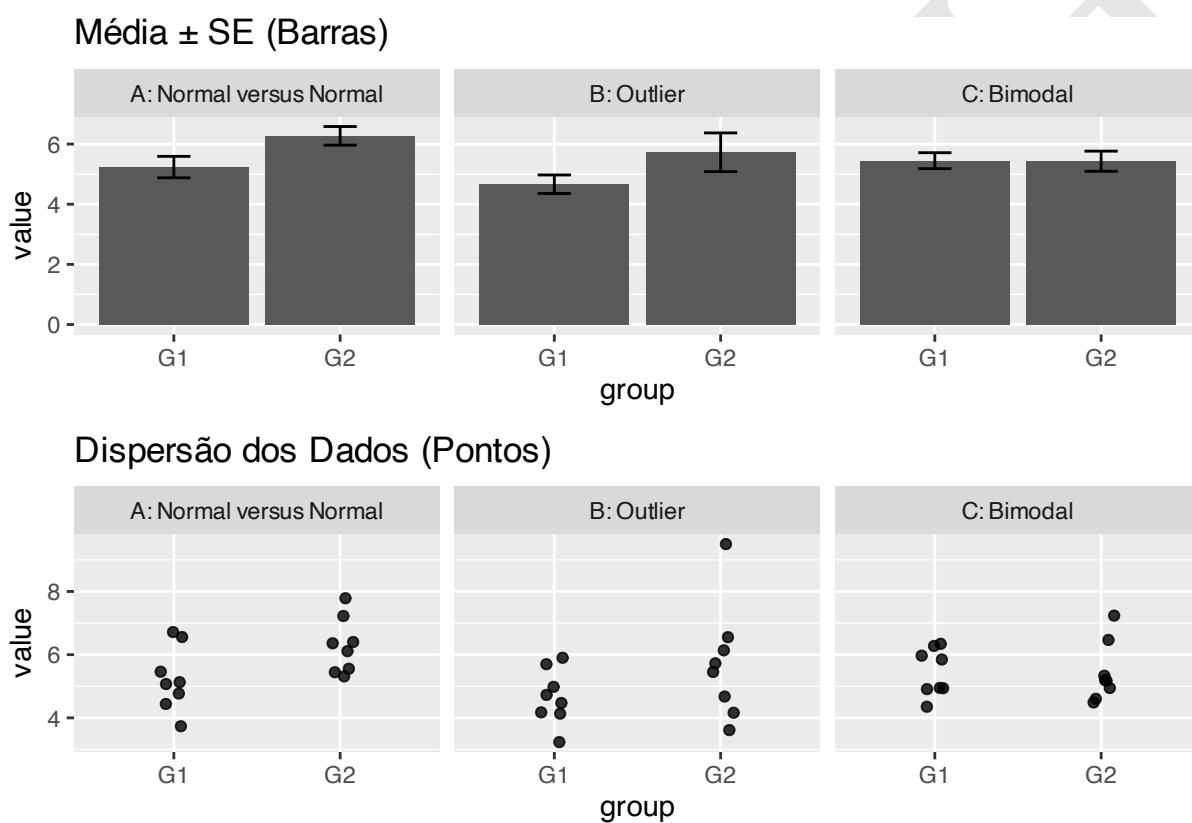


Figura 20.3: Exemplos de gráficos com barras de erro e dados brutos em diferentes cenários.

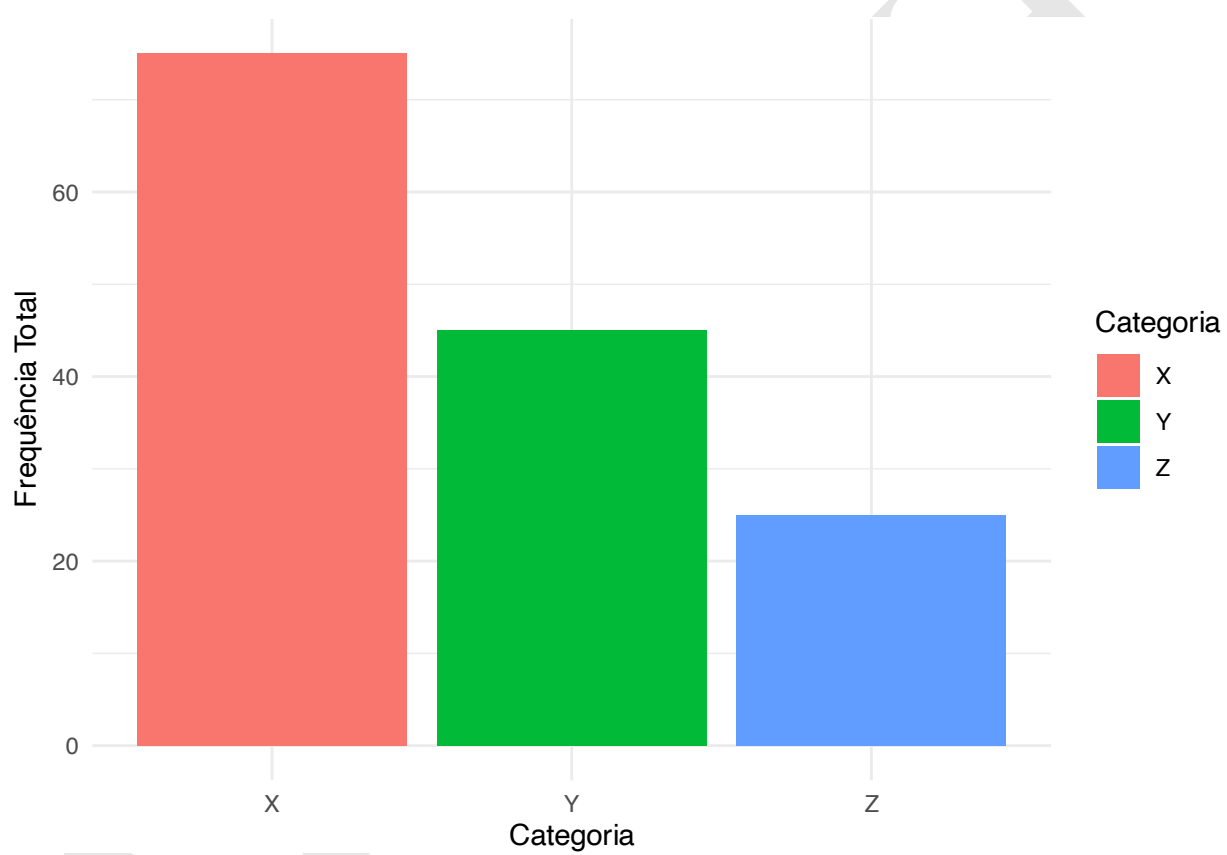


Figura 20.4: Gráfico de barras simples representando frequências por categoria.

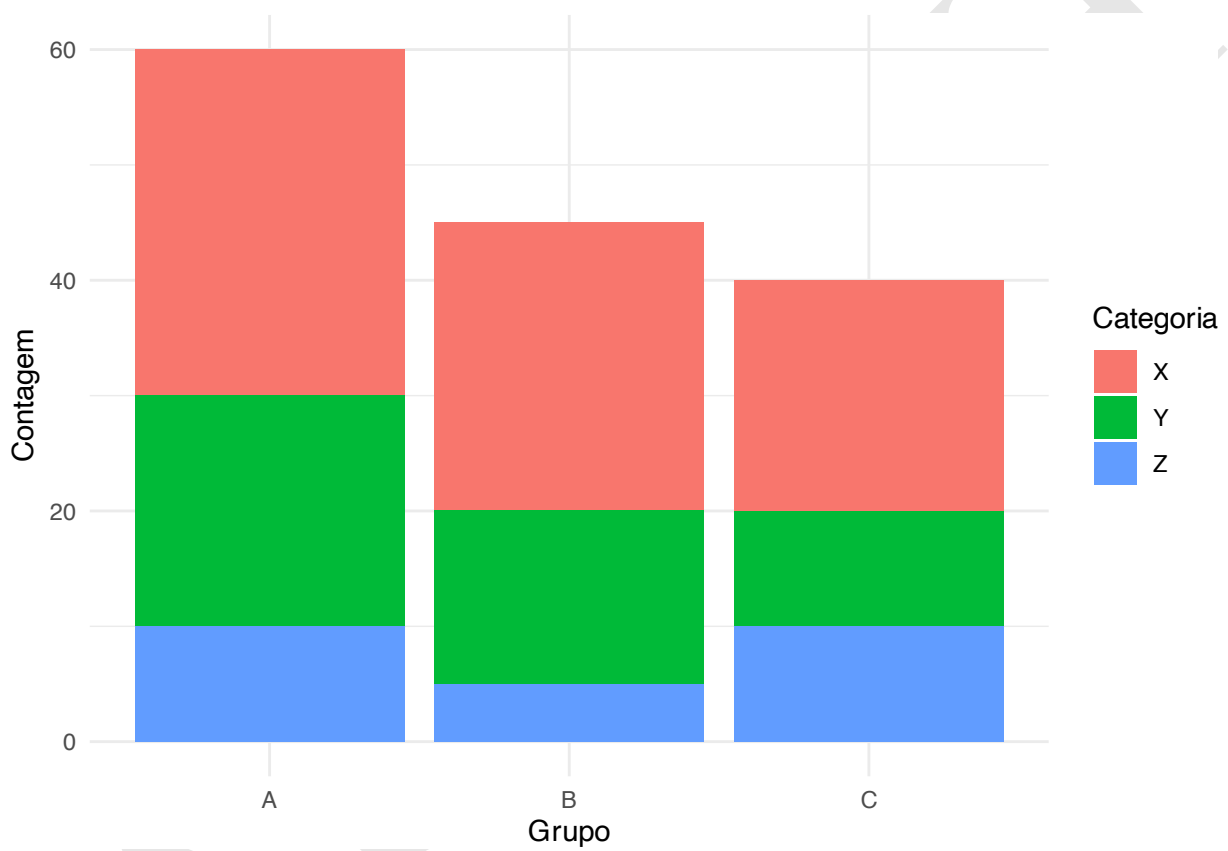


Figura 20.5: Gráfico de barras empilhadas representando frequências por categoria.

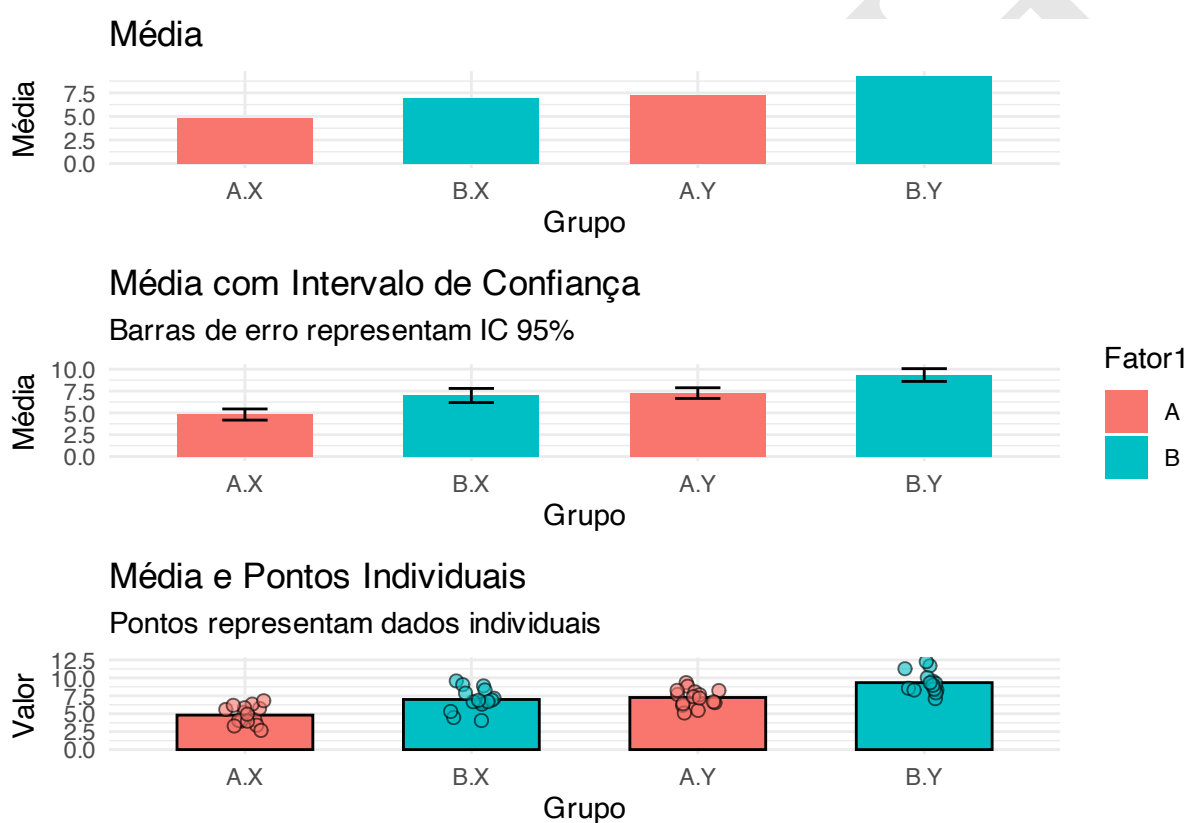


Figura 20.6: Gráficos de barras representando médias, barras de erro e dados individuais.

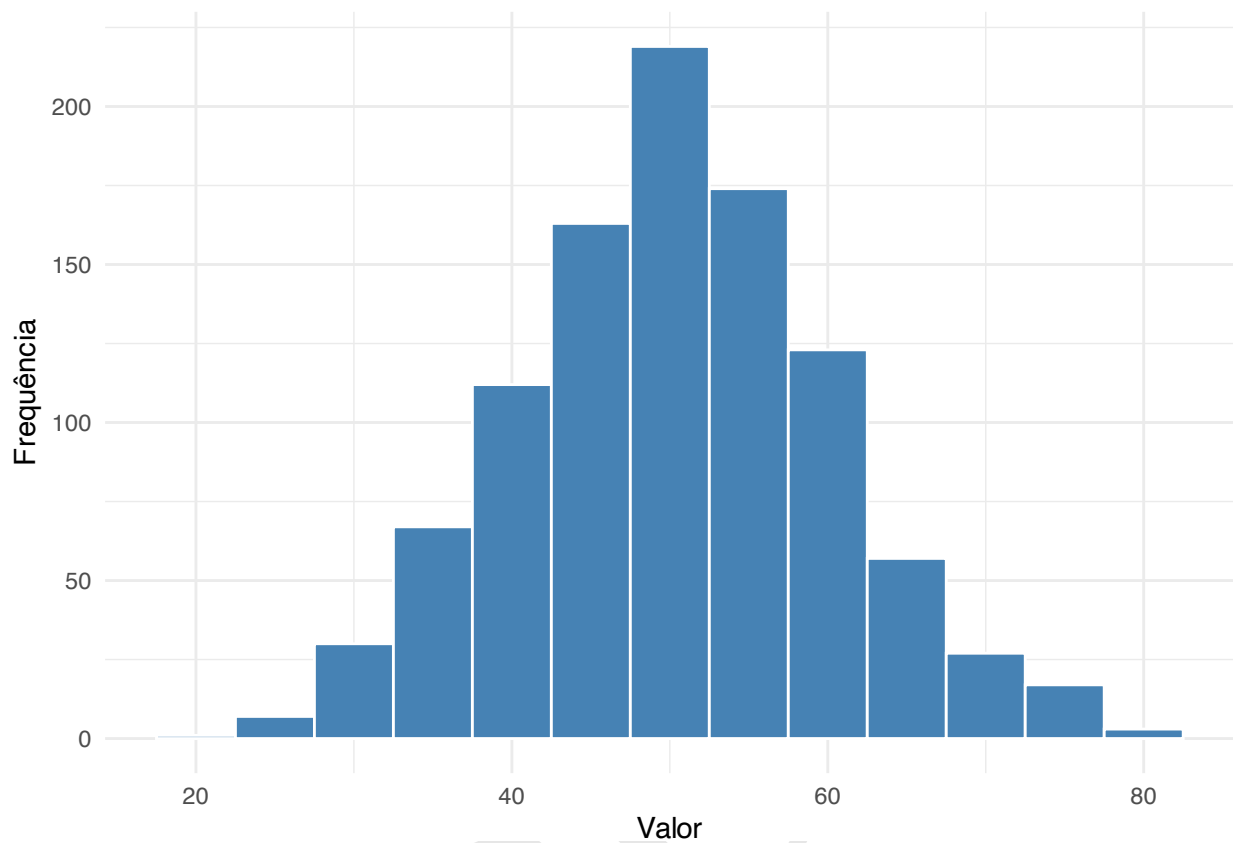


Figura 20.7: Histograma.

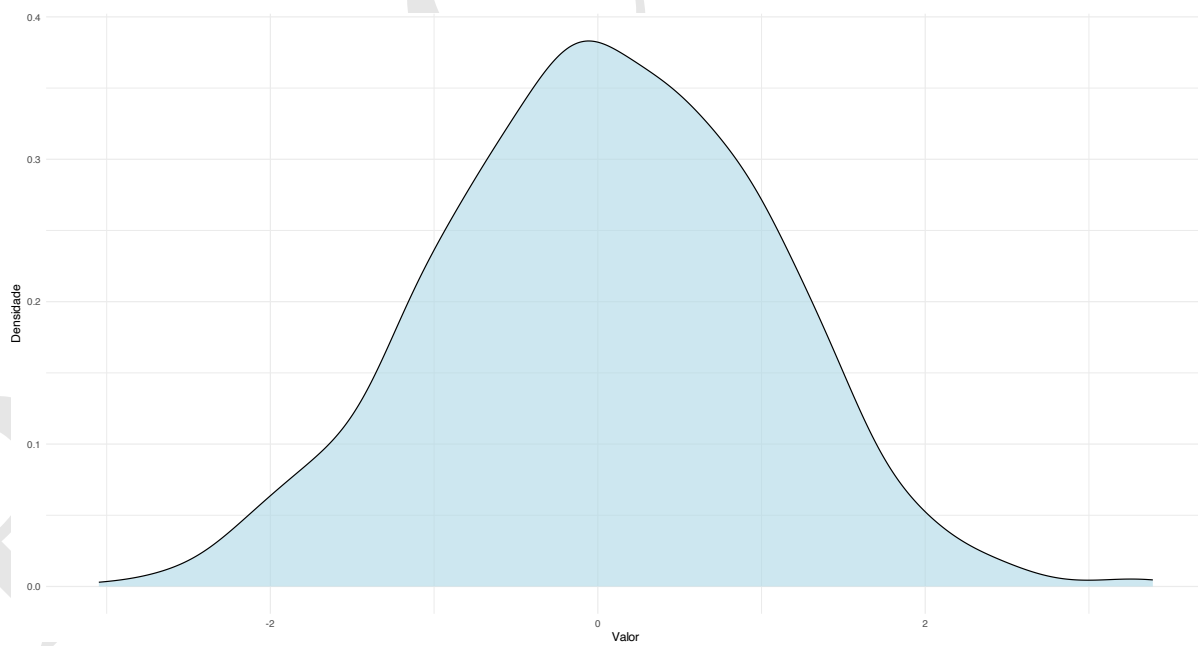


Figura 20.8: Gráfico de densidade

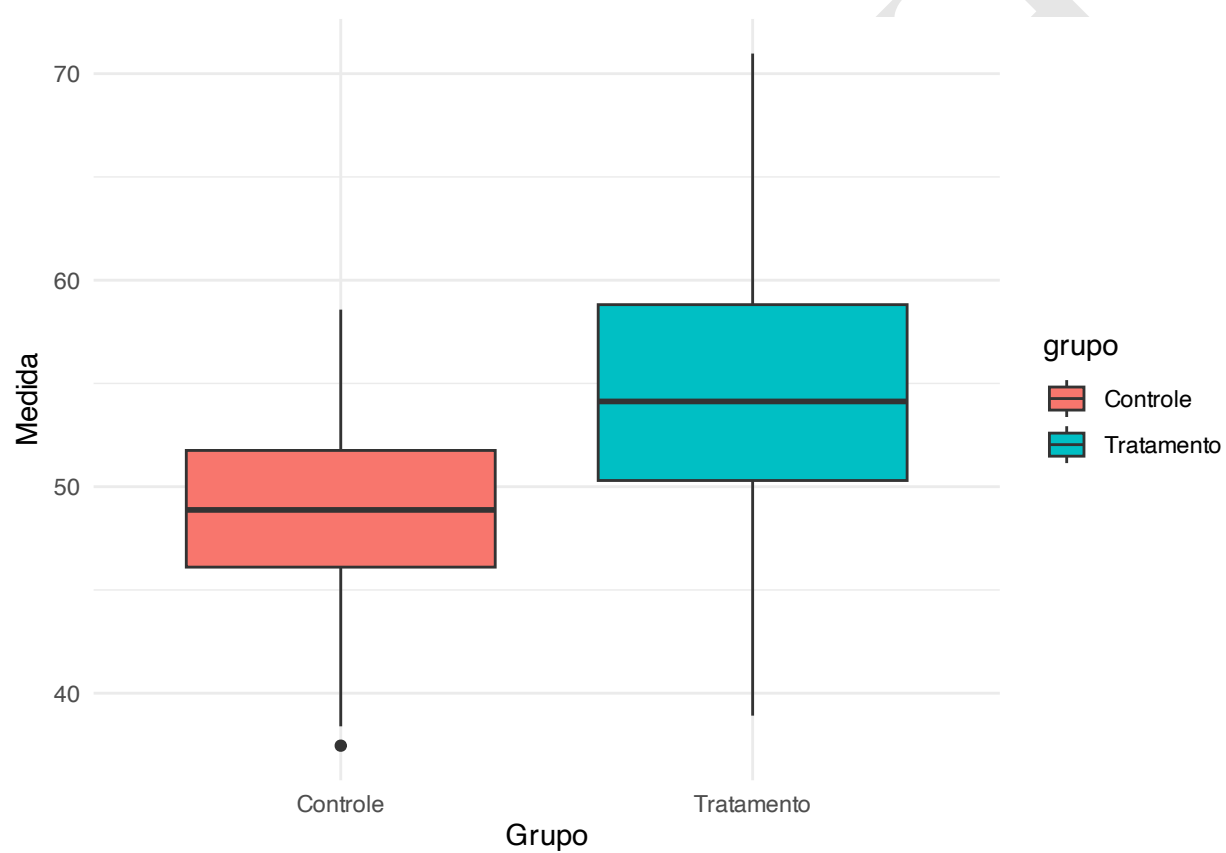


Figura 20.9: Boxplot por grupo.

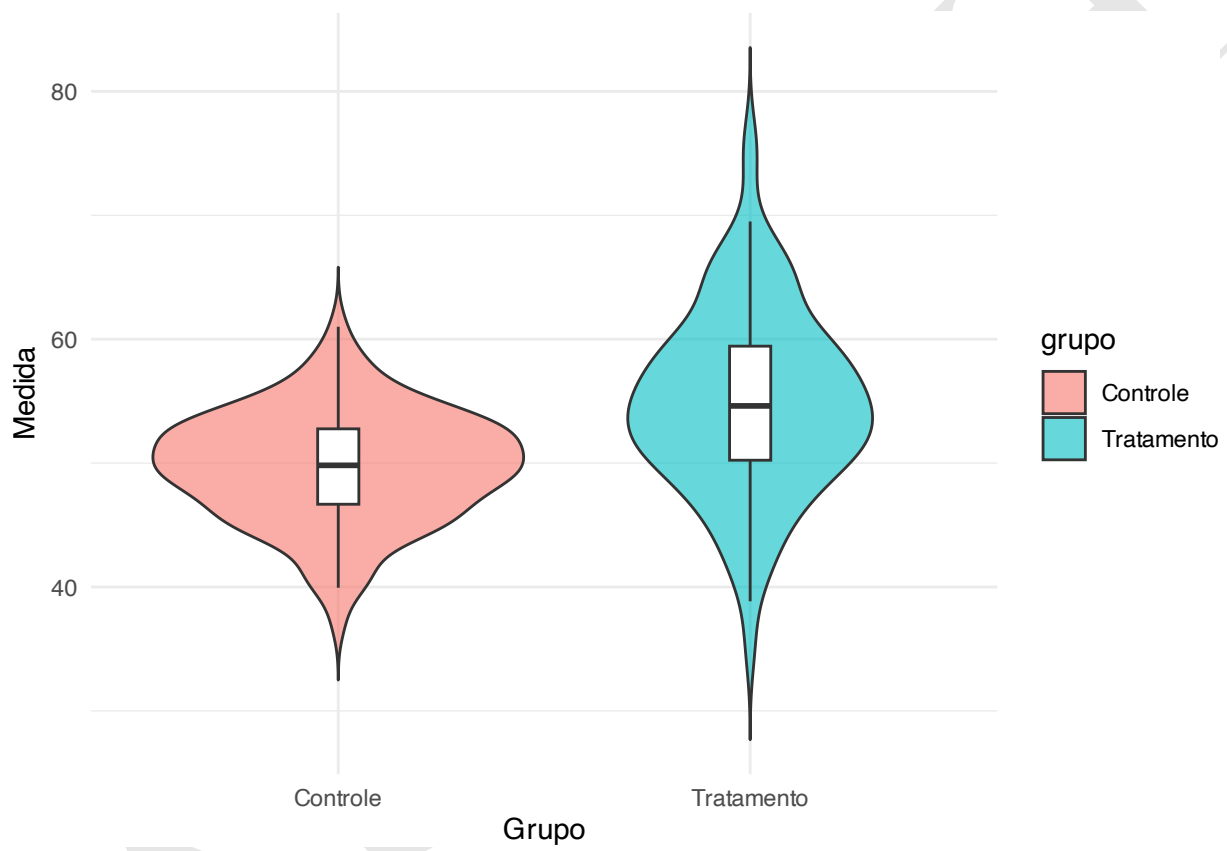


Figura 20.10: Violin plot por grupo.

- Gráfico de violino: Combina boxplot e densidade, mostrando a distribuição da variável. Útil para comparar grupos.[?]
- Gráfico de pontos (*dot plot*): Mostra cada valor individualmente, útil para pequenas amostras e para visualizar a distribuição.[?]

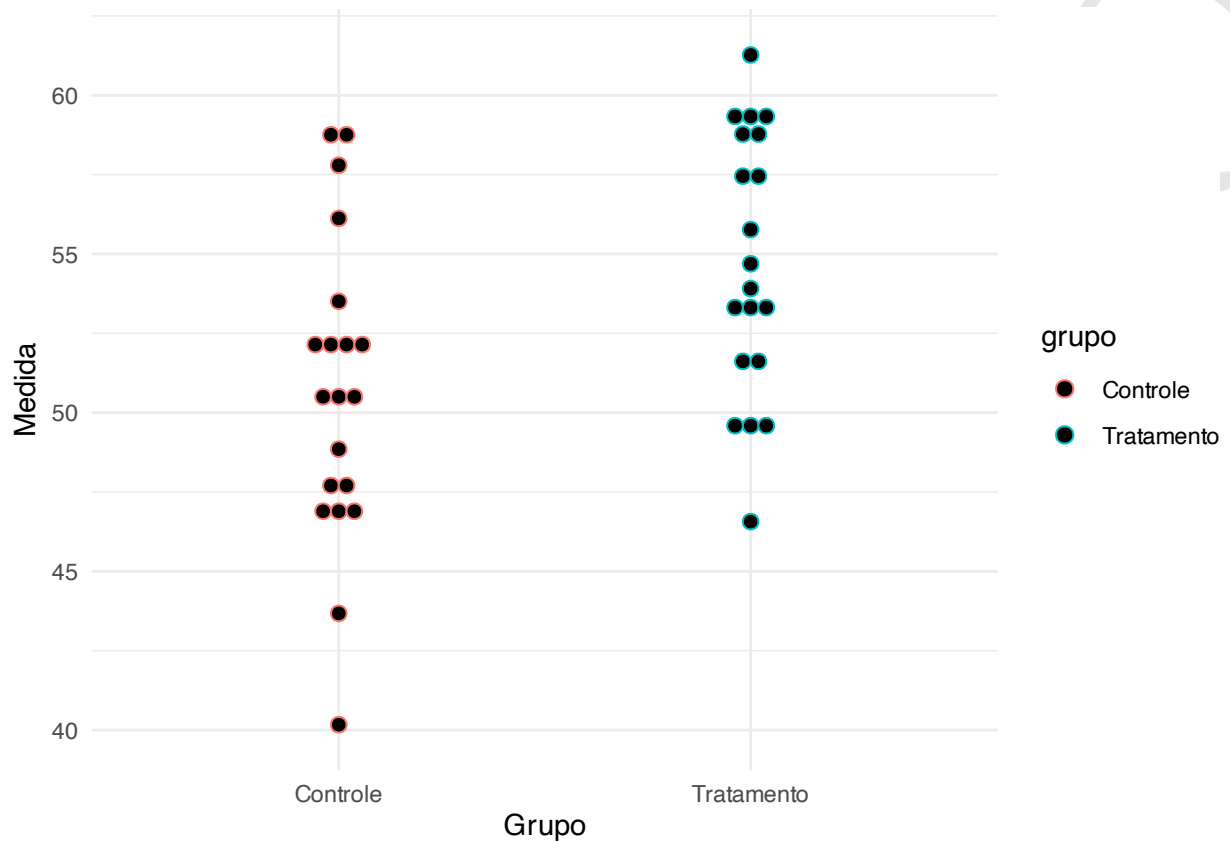


Figura 20.11: Gráfico de pontos.

20.3.3 Quais são os tipos de gráficos para relações entre variáveis?

- Gráfico de dispersão (*scatter plot*): Mostra a relação entre duas variáveis quantitativas. Ideal para investigar correlações.[?]
- Gráfico de bolhas (*bubble chart*): Expande o gráfico de dispersão adicionando uma terceira variável (tamanho da bolha).[?]
- Gráfico Sankey: Visualiza fluxos entre categorias em diferentes etapas ou grupos. Útil para mostrar proporções e transições.²⁴⁵
- Gráfico de categorias paralelas (*parcats*): Mostra relações entre múltiplas variáveis categóricas em paralelo. Útil para visualizar fluxos e proporções.[?]
- Gráfico de pares (*pairs plot*): Mostra relações entre múltiplas variáveis quantitativas por meio de uma matriz de dispersão.[?]

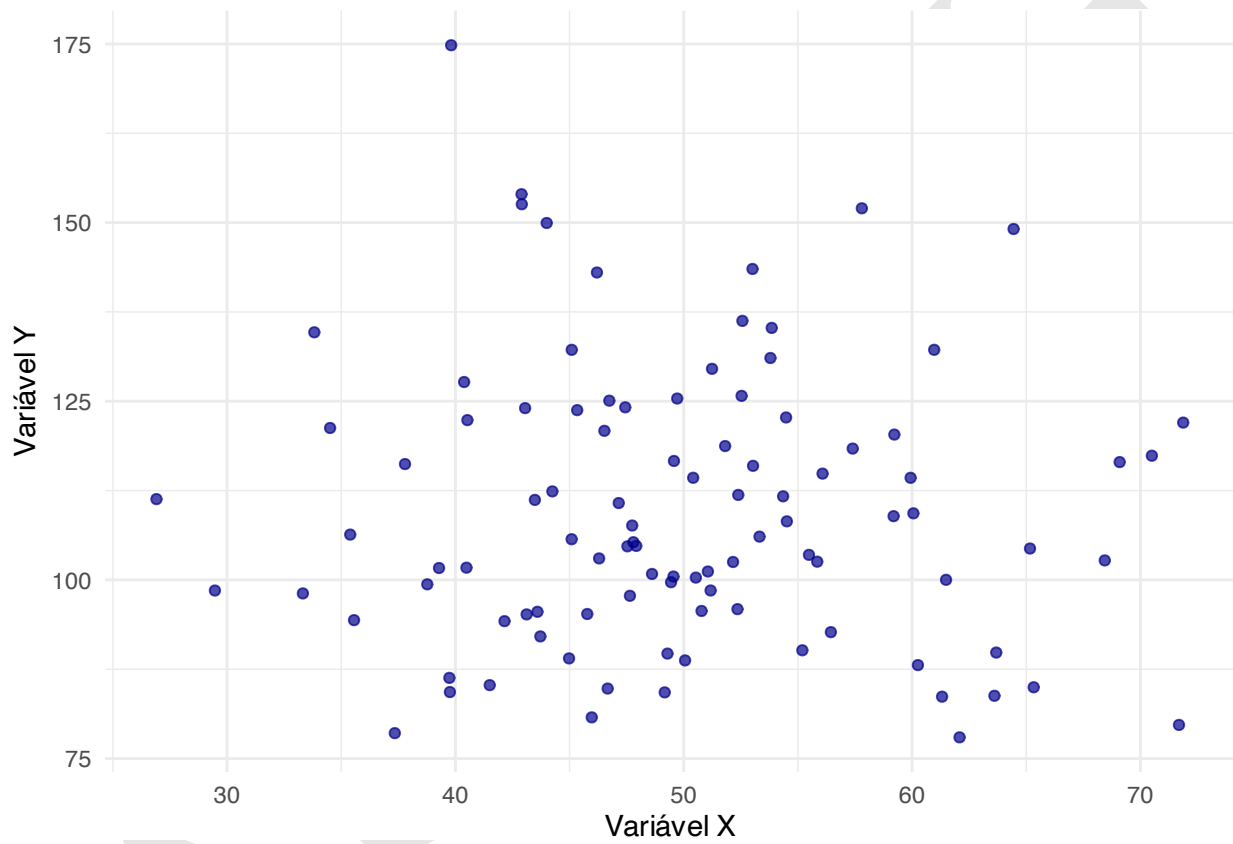


Figura 20.12: Gráfico de dispersão representando a relação entre duas variáveis.

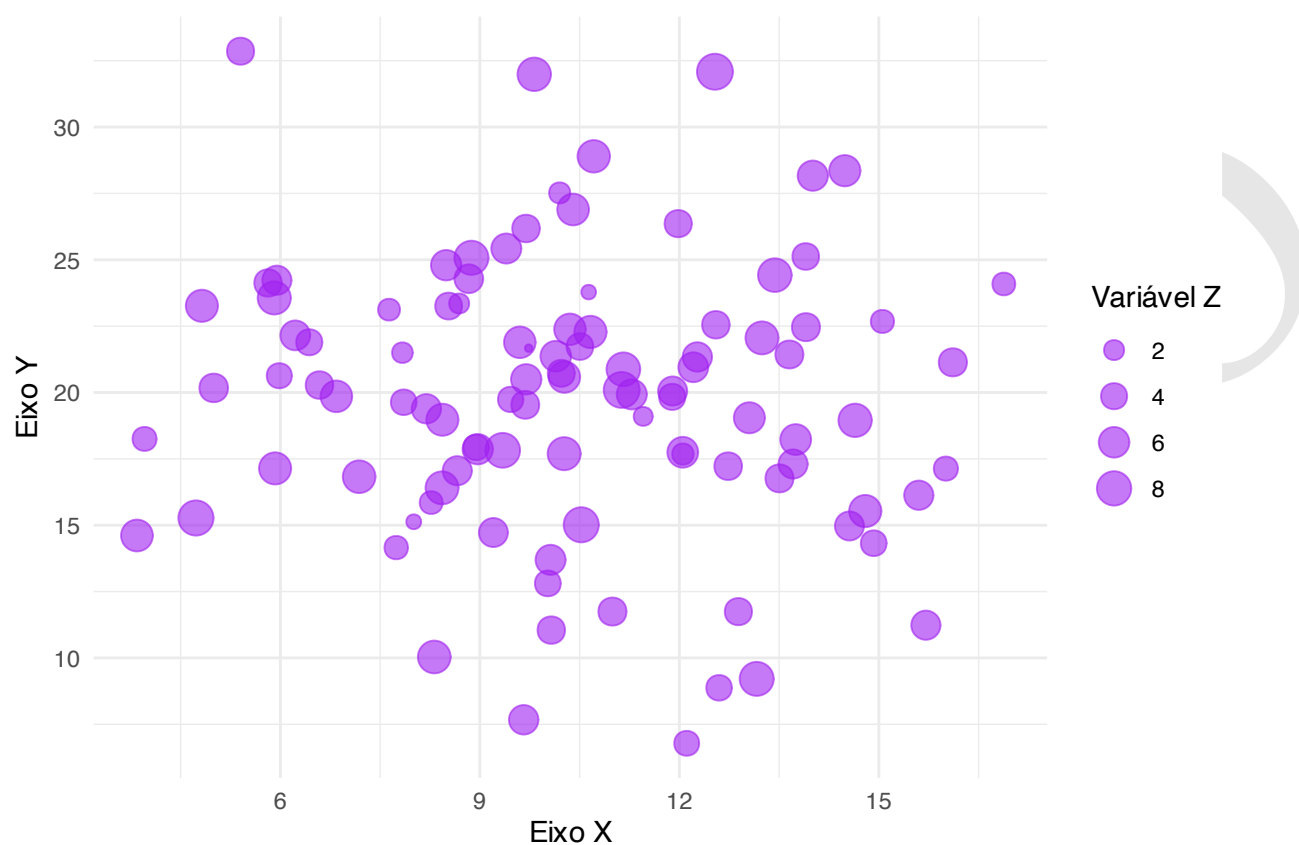


Figura 20.13: Gráfico de bolhas representando a relação entre três variáveis.

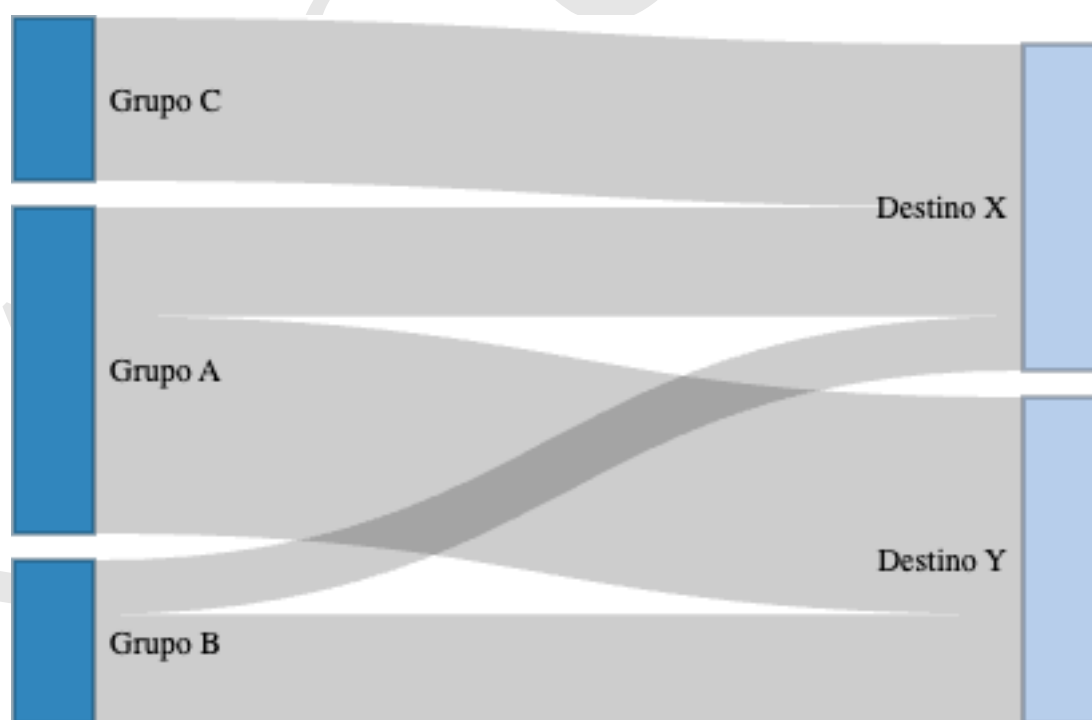


Figura 20.14: Sankey plot representando fluxos entre categorias.

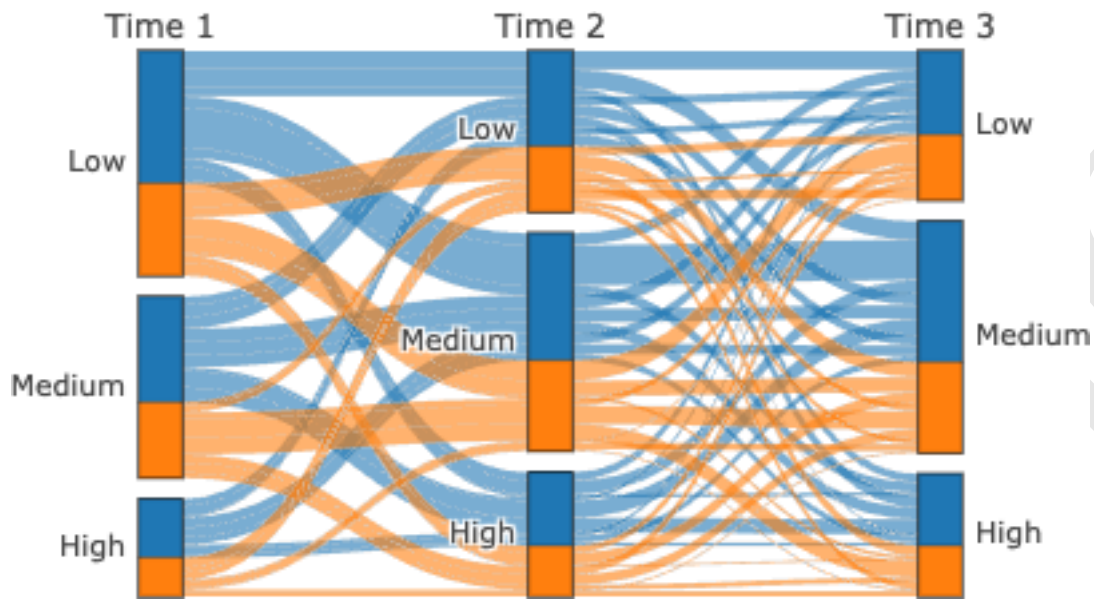


Figura 20.15: Gráfico de categorias paralelas (parcats) representando transições entre categorias ao longo do tempo.

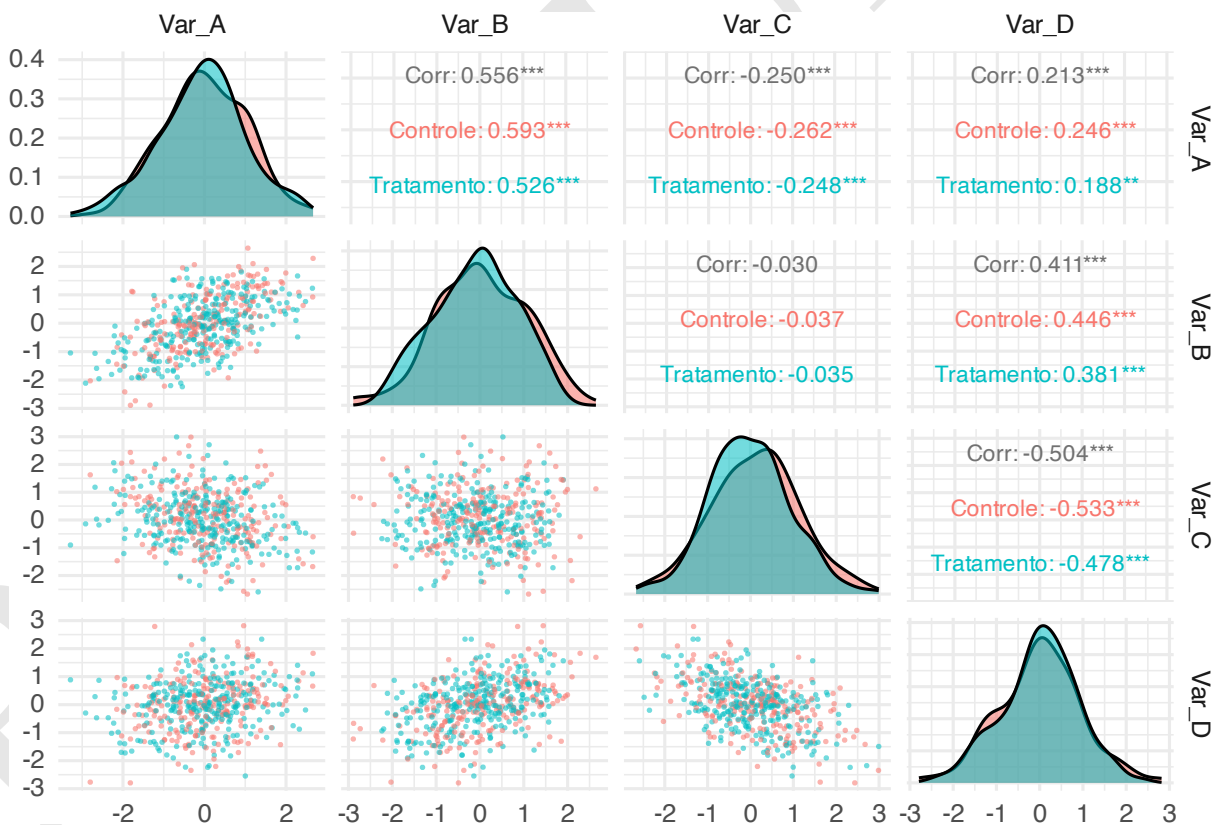


Figura 20.16: Gráfico de pares representando correlações entre múltiplas variáveis.

20.3.4 Quais são os tipos de gráficos para dados longitudinais?

- Gráfico de *spaghetti*: Mostra trajetórias individuais ao longo do tempo, útil para dados longitudinais de variáveis contínuas.^{245,246}

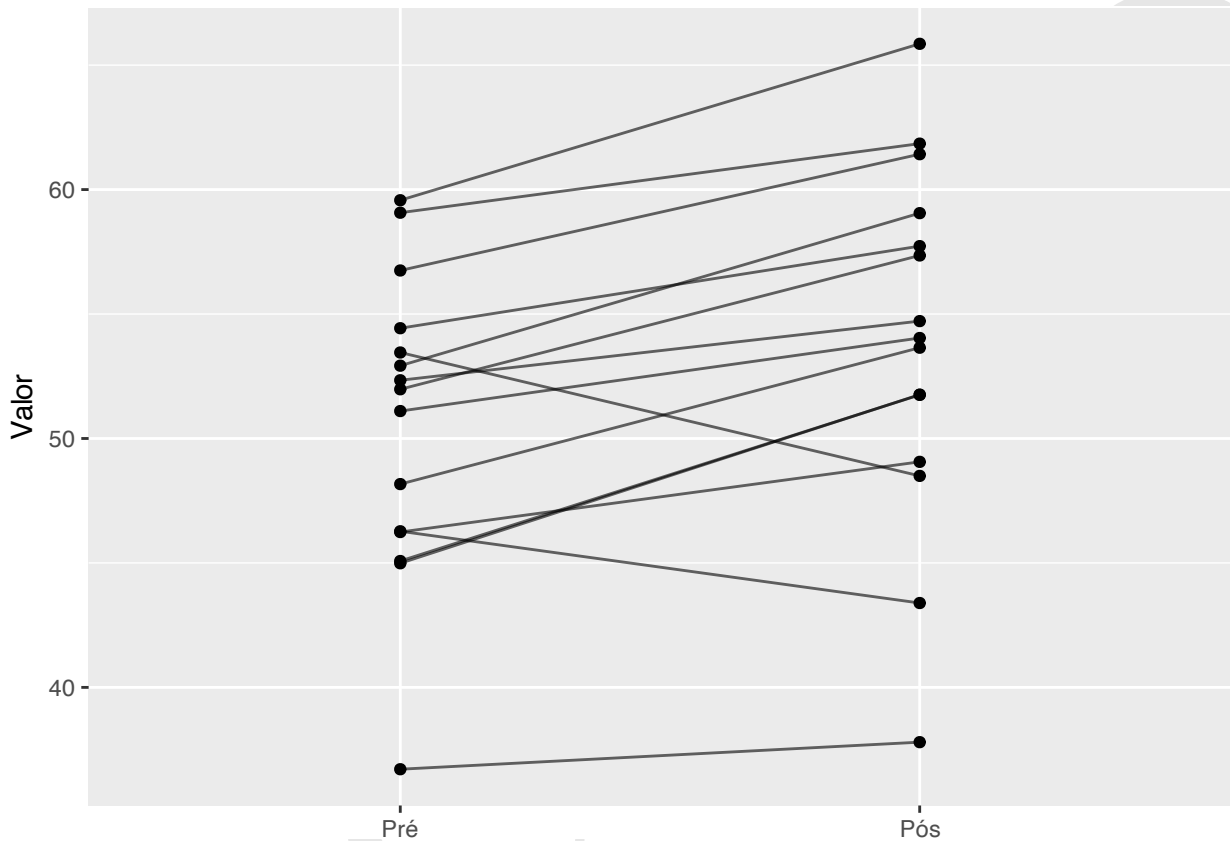


Figura 20.17: Gráfico spaghetti representando dados longitudinais.

- Gráfico de *lasagna*: Mostra trajetórias individuais ao longo do tempo, útil para dados longitudinais de variáveis categóricas.^{245,246}
- Gráfico nadador (*swimmer plot*): Representa a duração do acompanhamento individual de cada participante ao longo do tempo, destacando eventos clínicos importantes e pacientes ainda em seguimento.[?]

```
# reprodutibilidade
set.seed(123)

# 1. Criando dados simulados
n_patients <- 25

df <- data.frame(
  patient = paste0("P", sprintf("%02d", 1:n_patients)),
  # início do acompanhamento
  start_day = sample(0:40, n_patients, replace = TRUE),
  # duração total
  duration = sample(20:140, n_patients, replace = TRUE),
  # evento intermediário
  event_day = sample(10:120, n_patients, replace = TRUE),
```

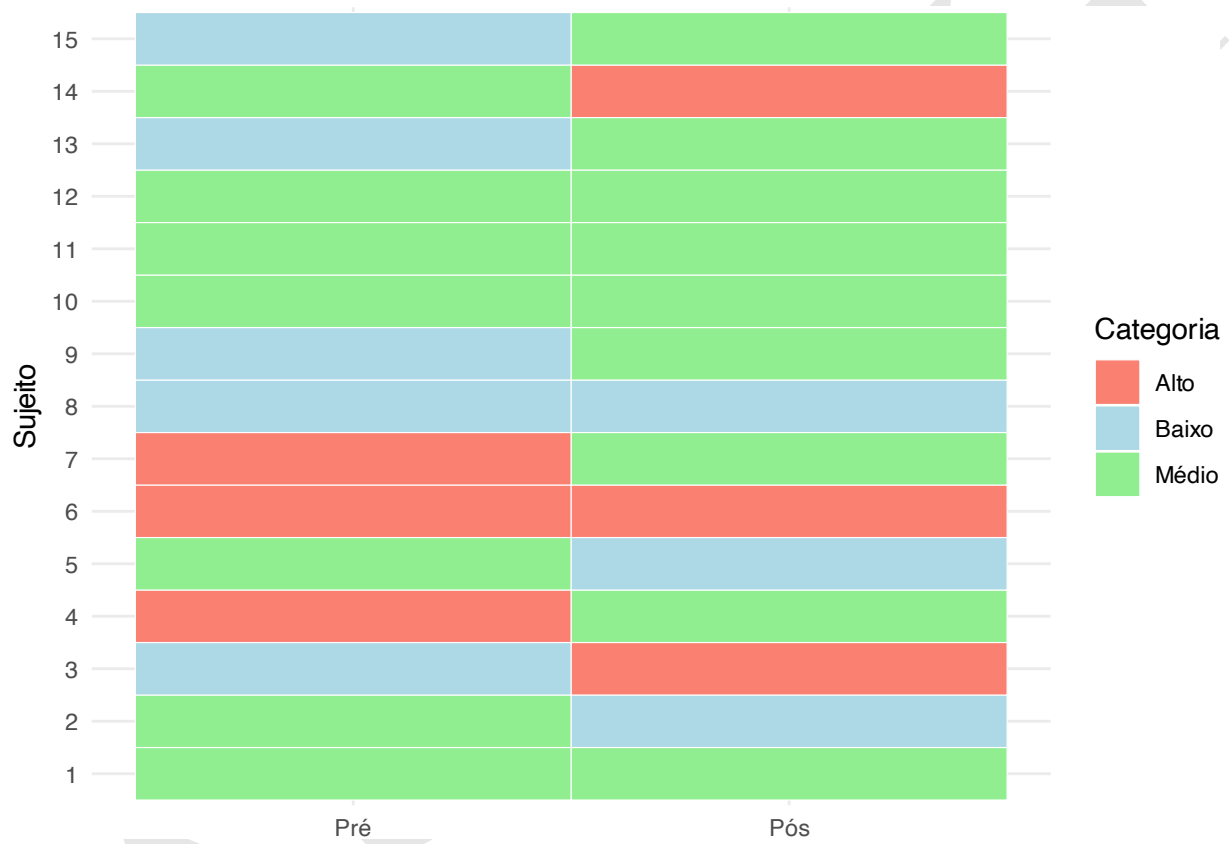


Figura 20.18: Gráfico de lasanha representando dados longitudinais categóricos.


```

# paciente ainda em seguimento?
ongoing = sample(c(TRUE, FALSE), n_patients, replace = TRUE)
)

# fim do acompanhamento
df$end_day <- df$start_day + df$duration

# ajustar evento para ficar dentro da linha
df$event_day <- pmin(
  df$start_day + df$event_day,
  df$end_day - 5
)

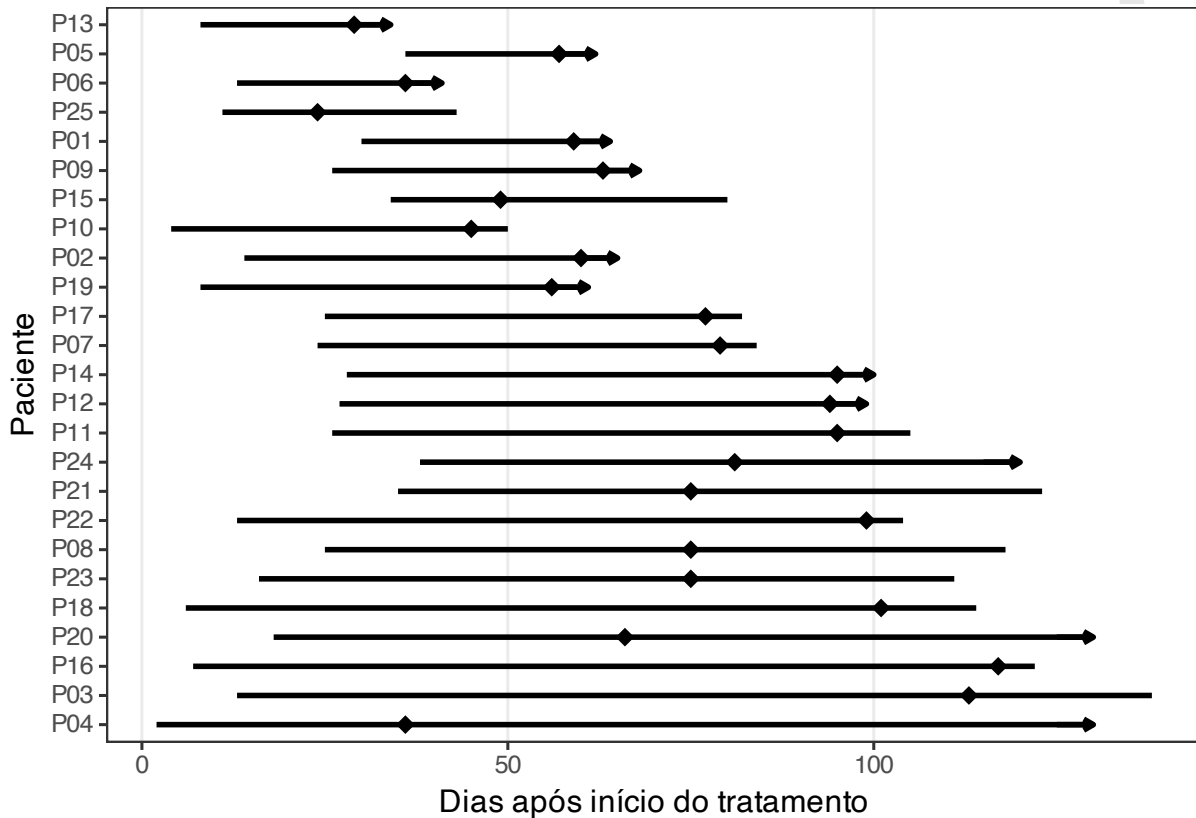
# ordenar pacientes pela duração
df <- df %>%
  dplyr::arrange(desc(duration)) %>%
  dplyr::mutate(patient = factor(patient, levels = patient))

# 2. Construção do Swimmer Plot
p <- ggplot2::ggplot(df) +
  # linha principal de cada paciente
  ggplot2::geom_segment(
    ggplot2::aes(
      x = start_day,
      xend = end_day,
      y = patient,
      yend = patient
    ),
    linewidth = 1
  ) +
  # ponto do evento clínico
  ggplot2::geom_point(
    ggplot2::aes(
      x = event_day,
      y = patient
    ),
    shape = 18,
    size = 3
  ) +
  # seta para pacientes ainda em seguimento
  ggplot2::geom_segment(
    data = subset(df, ongoing == TRUE),
    ggplot2::aes(
      x = end_day - 5,
      xend = end_day,
      y = patient,
      yend = patient
    ),
    arrow = ggplot2::arrow(length = grid::unit(0.15, "cm")),
    linewidth = 1
  ) +
  # tema
  ggplot2::theme_bw(base_size = 12) +
  ggplot2::labs(
    x = "Dias após início do tratamento",
    y = "Paciente"
  ) +

```

```
ggplot2::theme(
  panel.grid.major.y = ggplot2::element_blank(),
  panel.grid.minor = ggplot2::element_blank()
)

# 3. Exibir gráfico
print(p)
```



20.3.5 Quais são os tipos de gráficos para séries temporais?

- Gráfico de linhas: Mostra a evolução de uma variável ao longo do tempo, com pontos conectados por linhas.[?]

20.3.6 Quais são os tipos de gráficos para avaliação de resposta longitudinal?

- *Waterfall plot*: Representa a melhor variação percentual individual em relação ao baseline, geralmente ordenada do pior ao melhor respondedor. Pode mascarar a dinâmica temporal e induzir interpretações equivocadas quando usado isoladamente.²⁴⁷
- *Spider plot*: Mostra a variação percentual de uma variável ao longo do tempo para cada indivíduo, permitindo visualizar a trajetória longitudinal da resposta. Ainda assim, o uso de percentual de mudança apresenta limitações estatísticas, incluindo assimetria e dependência do valor basal.²⁴⁷

20.3.7 Quais são os tipos de gráficos para dados multivariados?

- Gráfico de dispersão: Representa a relação entre duas variáveis, com pontos e uma linha de tendência.[?]
- Gráfico de matriz de dispersão: Mostra relações entre múltiplas variáveis quantitativas, útil para identificar padrões.[?]



Figura 20.19: Gráfico de linha representando uma série temporal.

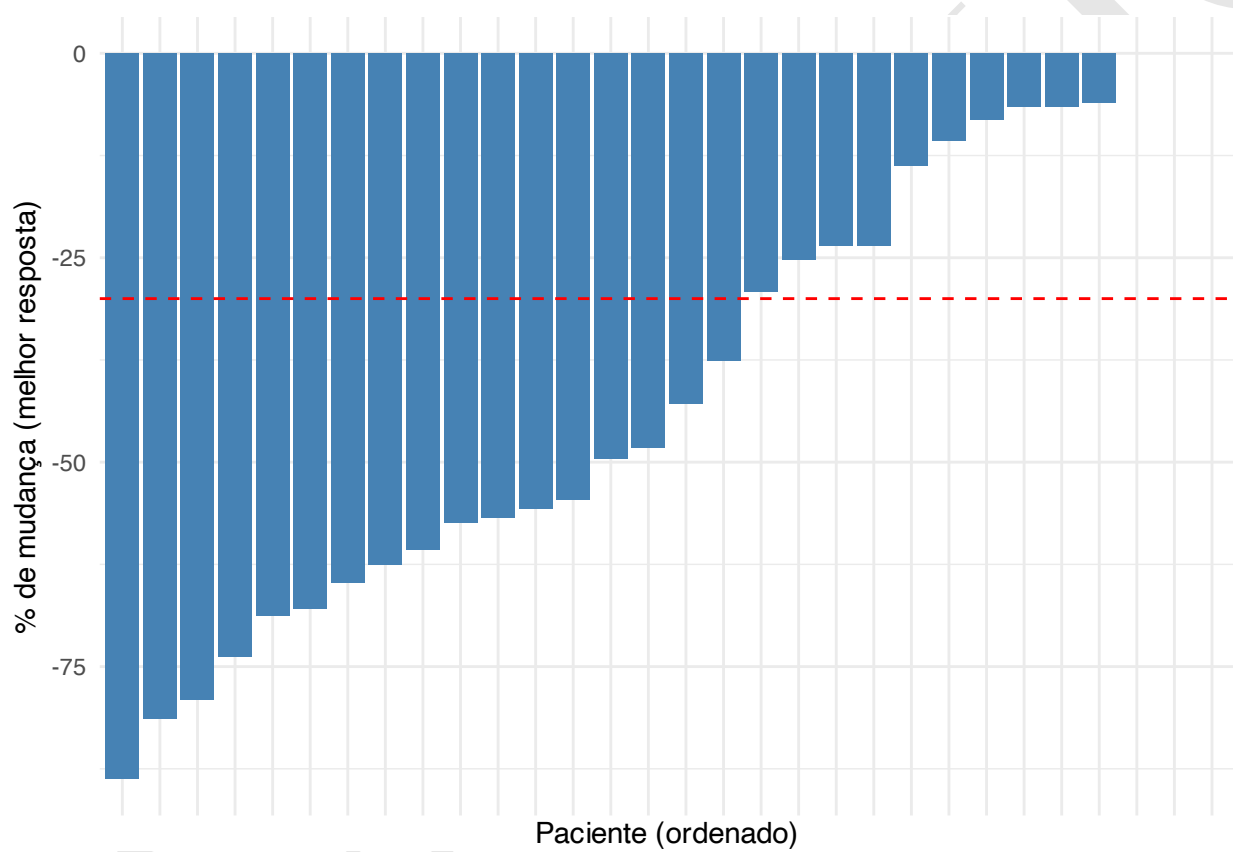


Figura 20.20: Gráfico waterfall representando a melhor variação percentual em relação ao baseline para cada paciente.

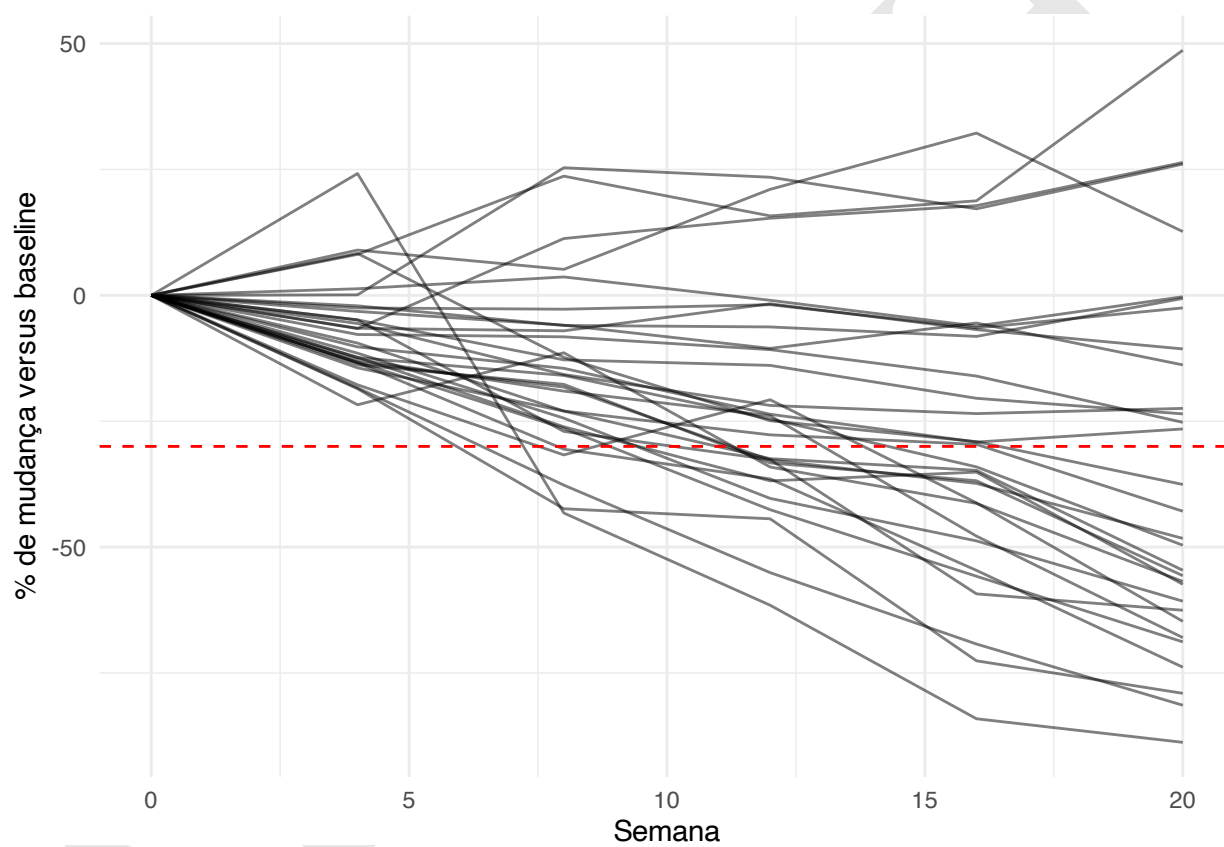


Figura 20.21: Gráfico spider representando a variação percentual do SLD ao longo do tempo para cada paciente.

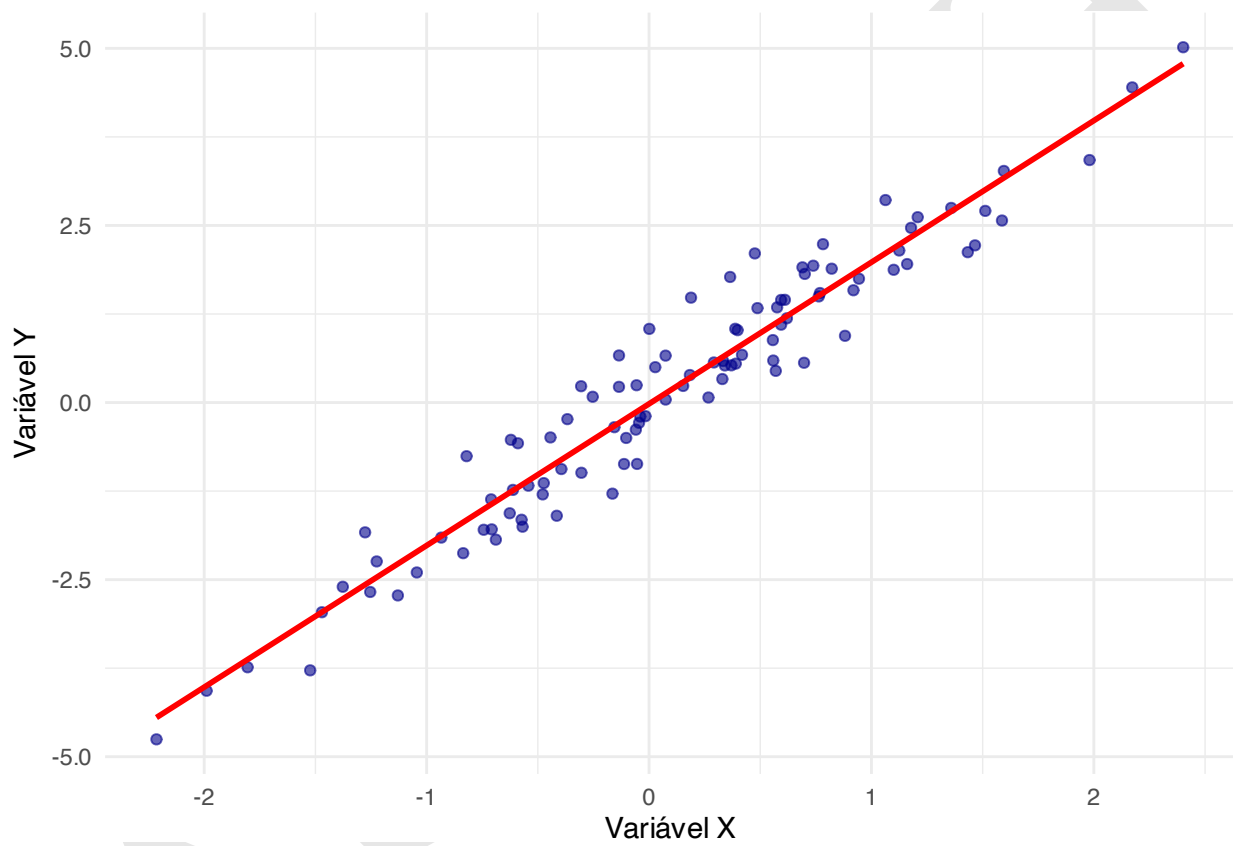


Figura 20.22: Gráfico de correlação entre duas variáveis com linha de tendência.

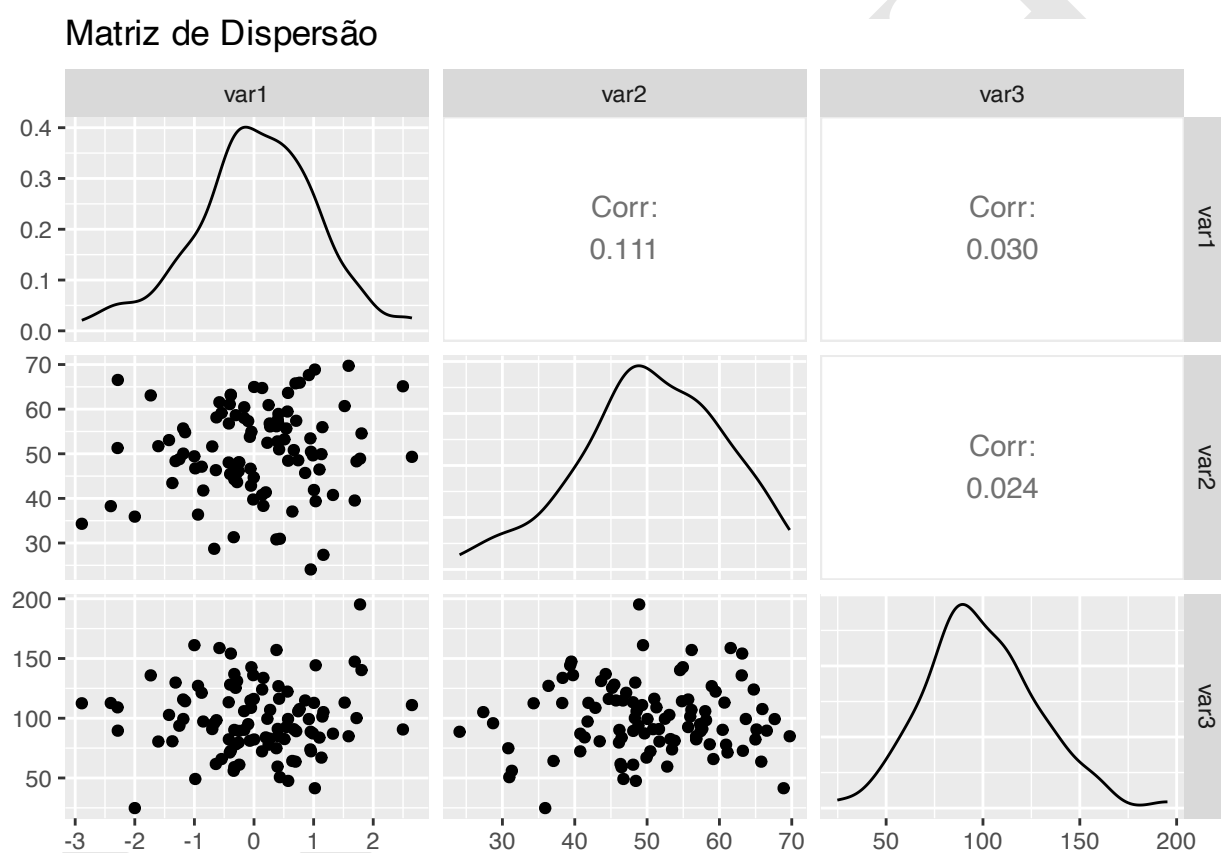


Figura 20.23: Matriz de dispersão representando relações entre múltiplas variáveis.

- Gráfico de calor (*heatmap*): Representa dados em uma matriz, com cores indicando intensidade ou frequência.[?]

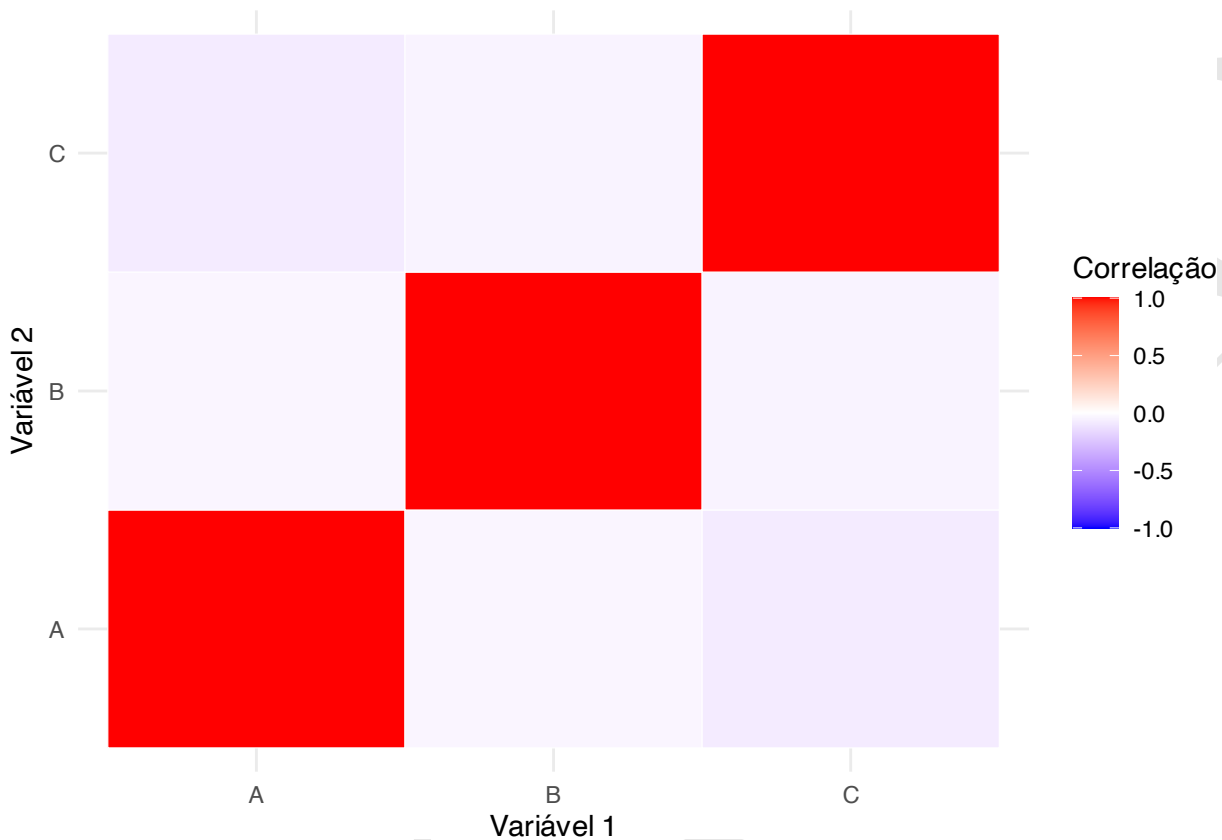


Figura 20.24: Mapa de calor da correlação entre variáveis.

- Gráfico de radar (ou gráfico de aranha): Representa várias variáveis em um único gráfico, útil para comparar perfis.[?]

20.3.8 Quais são as melhores práticas na elaboração de gráficos?

- O tamanho da amostra total e subgrupos, se houver, deve estar descrito na figura ou na sua legenda.²⁴²
- Para análise inferencial de figuras, as barras de erro representadas por erro-padrão ou intervalo de confiança no nível de significância α pré-estabelecido são preferíveis à amplitude ou desvio-padrão.^{220,242}
- Evite gráficos de barra e mostre a distribuição dos dados sempre que possível.²³⁷
- Exiba os pontos de dados em boxplots.²³⁷
- Use *jitter* simétrico em gráficos de pontos para permitir a visualização de todos os dados.²³⁷
- Prefira palhetas de cor adaptadas para daltônicos.²³⁷
- Uma boa legenda torna a figura autossuficiente: descreva amostra (n), geometrias, métricas de incerteza, escalas/unidades e mensagem principal. Se houver modelo, indique fórmula/ajustes em nota.²³⁹
- Evite gráficos de barras com médias para variáveis contínuas; prefira pontos/box/violino e, em amostras pequenas, exiba todos os dados.²³⁷
- *Checklist*: (1) Mensagem está explícita? (2) Geometria adequada e dados visíveis? (3) Incerteza correta e rotulada? (4) Cores informativas e acessíveis? (5) Escalas comparáveis? (6) Legenda autossuficiente? (7) Diferença clara entre dados e modelos? (8) Arquivo exportado na resolução/tamanho exigidos?²³⁹

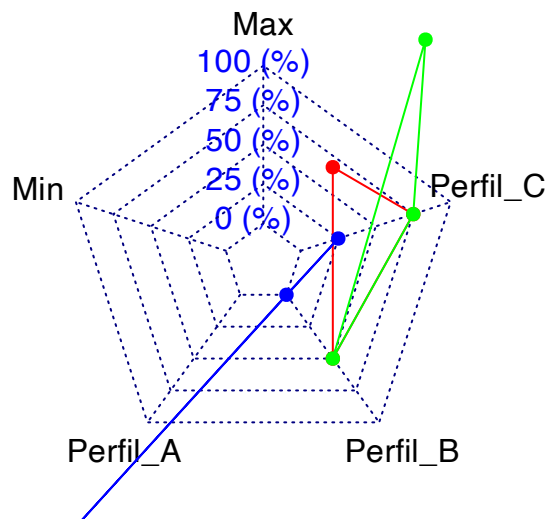


Figura 20.25: Gráfico radar representando múltiplas variáveis.



O pacote *ggsci*²⁴⁸ fornece palhetas de cores tais como `pal_lancet`, `pal_nejm` e `pal_npg` inspiradas em publicações científicas para uso em gráficos.



O pacote *grDevices*²¹⁰ fornece a função `dev.new` para controlar diversos aspectos do gráfico, tais como tamanho e resolução.



O pacote *tiff*²⁴⁹ fornece a função `writeTIFF` para exportar gráficos em formato TIFF.

20.4 Fluxogramas

20.4.1 O que é um fluxograma?

- Fluxogramas são representações visuais que organizam etapas, decisões, relações ou processos por meio de símbolos e setas.²⁵⁰
- Fluxogramas auxiliam na compreensão de sequências de eventos e na comunicação de conceitos complexos de forma clara e rápida, sendo amplamente utilizados em ensino, pesquisa científica, apresentações e descrição de métodos experimentais.²⁵⁰
- Fluxogramas não são utilizados apenas para representar processos. Em muitos contextos, também funcionam como ferramentas de planejamento, documentação, comunicação e coordenação entre diferentes participantes de um projeto.²⁵¹
- Todo fluxograma representa uma simplificação da realidade. Seu objetivo não é reproduzir todos os detalhes de um processo, mas destacar os elementos mais importantes para compreensão, análise ou comunicação.²⁵¹
- Historicamente, os fluxogramas desempenharam não apenas um papel técnico, mas também organizacional, servindo como instrumentos de comunicação entre diferentes participantes do desenvolvimento de sistemas.²⁵¹

20.4.2 Por que utilizar fluxogramas em artigos científicos?

- Fluxogramas permitem resumir métodos, processos experimentais e fluxos de participantes de forma mais eficiente do que descrições exclusivamente textuais.²⁵⁰

- Diagramas bem construídos podem melhorar a aprendizagem, a retenção de informações e a comunicação entre pesquisadores de diferentes áreas e idiomas.²⁵⁰
- Em apresentações científicas, fluxogramas ajudam o público a acompanhar processos complexos e favorecem a compreensão das relações entre etapas de um estudo.²⁵⁰

20.4.3 Quando utilizar fluxogramas?

- Descrição de procedimentos laboratoriais.²⁵⁰
- Protocolos experimentais.²⁵⁰
- Sequências lineares de etapas.²⁵⁰
- Fluxo de participantes em estudos clínicos.²⁵⁰
- Processos decisórios.²⁵⁰

20.4.4 Quais são os elementos de um fluxograma?

- Fluxogramas podem incluir elementos textuais e gráficos.²⁵⁰
- Título: deve aparecer em posição de destaque e informar claramente a ideia principal do fluxograma.²⁵⁰
- Legenda da figura: explica o objetivo geral do diagrama, descreve elementos importantes e define abreviações quando necessário.²⁵⁰
- Rótulos identificadores: nomeiam componentes, etapas ou objetos representados.²⁵⁰
- Rótulos explicativos: descrevem o que está acontecendo em cada etapa do processo.²⁵⁰
- Marcadores de tempo: podem indicar a sequência temporal dos eventos quando o fluxograma representa processos cronológicos.²⁵⁰
- Setas: representam direção, sequência de eventos, fluxo de informação ou relações entre etapas.²⁵⁰
- Fluxos divergentes: indicam ramificações, caminhos alternativos ou eventos simultâneos.²⁵⁰
- Ciclos: são úteis para representar processos repetitivos ou fenômenos cíclicos.²⁵⁰
- Cores: podem destacar relações entre elementos, diferentes categorias ou estágios de um processo. O uso deve ser consistente ao longo da figura.²⁵⁰
- Símbolos e ilustrações: ajudam a identificar rapidamente objetos, estruturas ou entidades envolvidas no processo.²⁵⁰
- Ampliação ou redução de escala (zoom in e zoom out): permitem representar relações entre estruturas em diferentes níveis de detalhe.²⁵⁰

20.4.5 Quais são os princípios de um fluxograma?

- O fluxo de leitura deve seguir uma direção intuitiva, preferencialmente de cima para baixo ou da esquerda para a direita.²⁵⁰
- Elementos gráficos semelhantes devem representar conceitos semelhantes ao longo de toda a figura.²⁵⁰
- Cores, setas, símbolos e legendas devem ser utilizados de forma consistente para facilitar a interpretação.²⁵⁰
- Um fluxograma deve conter apenas as informações essenciais, evitando excesso de detalhes que possam prejudicar a compreensão.²⁵⁰
- Títulos, legendas e rótulos explicativos ajudam o leitor a compreender rapidamente o significado da figura.²⁵⁰

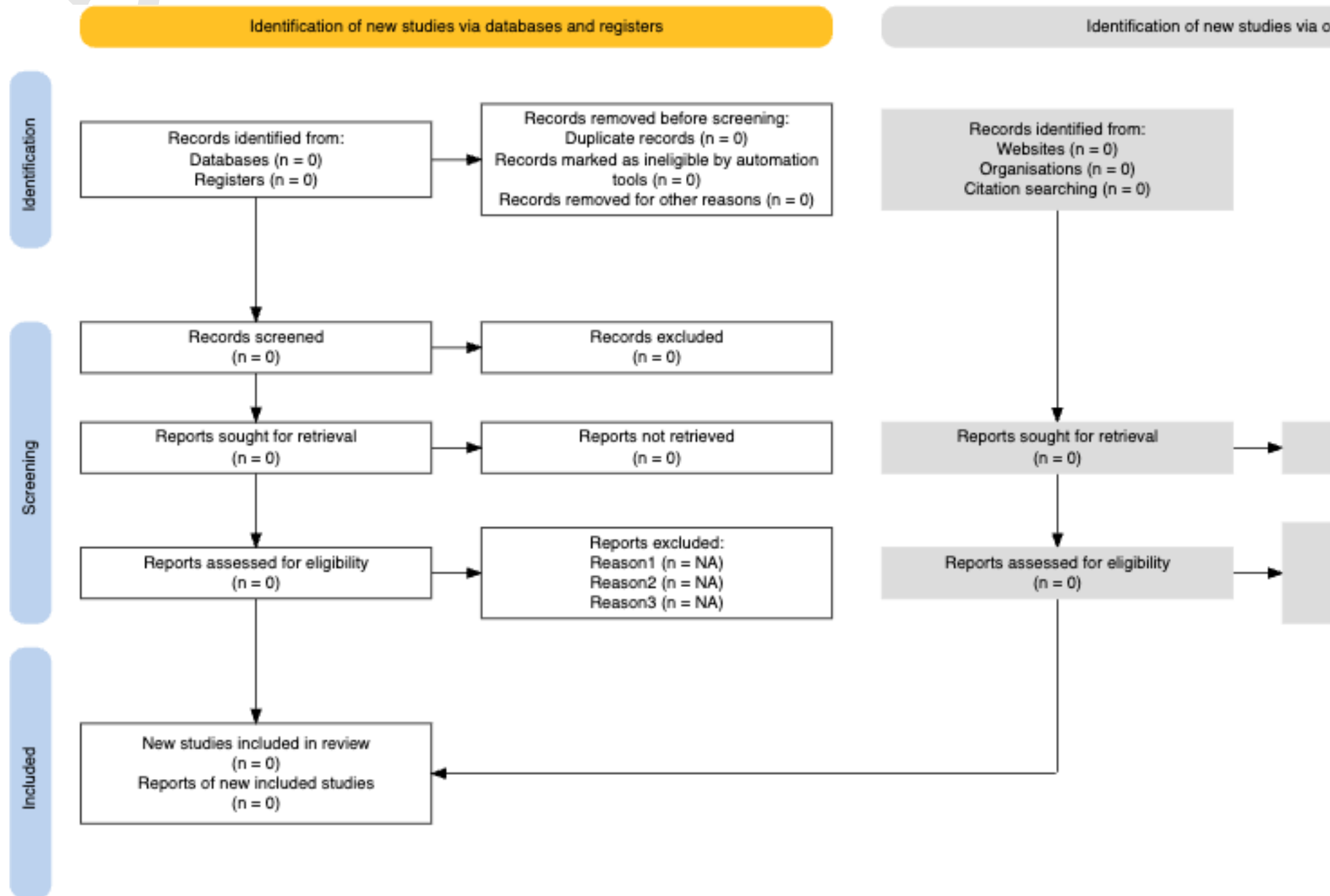


Figure 20.26: Flowchart based on *Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses* (PRISMA)

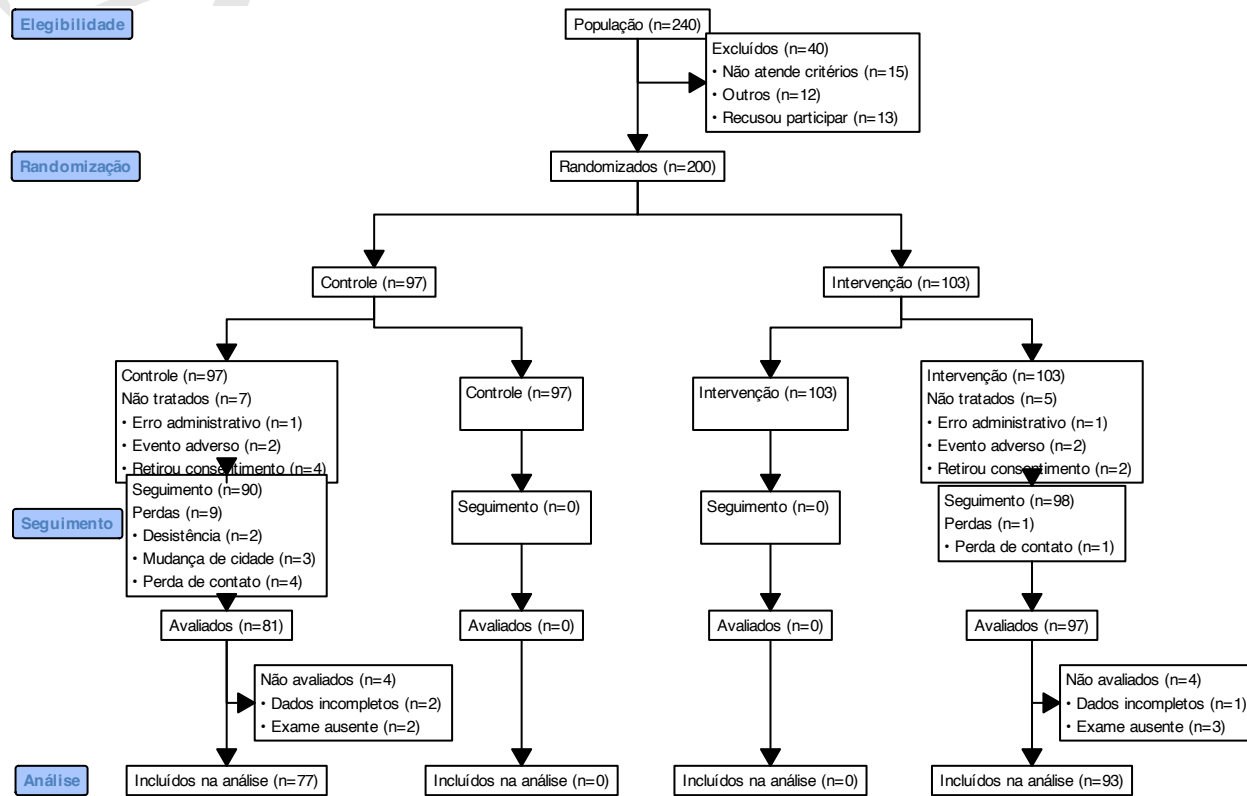


Figura 20.27: Fluxograma baseado no *Consolidated Standards of Reporting Trials* (CONSORT).



O pacote *PRISMA2020*²⁵² fornece a função `PRISMA_flowdiagram` para elaboração do fluxograma de revisões sistemáticas no formato padrão.



O pacote *consort*²⁵³ fornece a função `consort_plot` para elaboração do fluxograma de ensaios experimentais no formato padrão.

20.4.6 Como construir fluxogramas claros e eficientes?

- Utilize a mesma convenção gráfica para representar o mesmo conceito em toda a figura.²⁵⁰
- Evite excesso de elementos visuais que possam gerar sobrecarga cognitiva.²⁵⁰
- Garanta que o sentido de leitura seja intuitivo e claramente indicado pelas setas ou pela disposição dos elementos.²⁵⁰
- Explique abreviações, símbolos e cores na legenda sempre que necessário.²⁵⁰
- Priorize clareza e compreensão em vez de ornamentação visual.²⁵⁰
- Evite representar detalhes desnecessários. Um fluxograma excessivamente complexo pode comprometer sua principal função: facilitar a compreensão do processo representado.²⁵¹

RASCCUNHO

Capítulo 21

Redação de resultados

21.1 Comunicação de resultados da análise estatística

21.1.1 Qual é o objetivo final da seção de resultados estatísticos?

- Permitir que o leitor entenda, de forma clara e honesta: o tamanho do efeito, a direção da associação e a importância prática dos achados.²⁵⁴
- A significância estatística, por si só, não é suficiente sem uma comunicação adequada da magnitude e do contexto dos resultados.²⁵⁴

21.1.2 Como garantir consistência entre métodos e resultados?

- Verifique se todas as análises descritas nos métodos aparecem nos resultados e na mesma ordem.²⁵⁵

21.1.3 Como devo comunicar probabilidades e riscos?

- Sempre que possível, utilize números, mesmo que aproximados.²⁵⁴
- A comunicação exclusivamente verbal (por exemplo, “raro” ou “comum”) é ambígua e interpretada de maneiras muito diferentes pelos leitores.²⁵⁴
- Os números permitem compreender a ordem de grandeza do risco, facilitam comparações e reduzem interpretações equivocadas.²⁵⁴
- Quando apropriado, a combinação de números com descrições verbais pode ser usada para melhorar a compreensão.²⁵⁴

21.1.4 Qual é o formato numérico mais adequado para apresentar riscos?

- Prefira percentuais ou taxas com denominadores fixos, como por 100 ou por 1.000 indivíduos. Esse padrão facilita a leitura e a comparação entre grupos.²⁵⁴
- Evite o formato “1 em X”, pois ele tende a inflar a percepção de risco e dificulta a avaliação comparativa.²⁵⁴

21.1.5 Como devo apresentar diferenças entre grupos ou intervenções?

- Dê prioridade às diferenças absolutas.²⁵⁴
- Apresente as taxas observadas em cada grupo e, em seguida, a diferença entre elas. Esse formato responde melhor às perguntas práticas do leitor, como “quanto isso realmente muda o risco?”.²⁵⁴
- Medidas relativas podem ser incluídas como complemento, mas não devem ser apresentadas isoladamente.²⁵⁴

21.1.6 Como evitar distorções na interpretação de benefícios e riscos?

- Utilize o mesmo tipo de medida para benefícios e para danos.²⁵⁴
- Apresentar benefícios como reduções relativas e riscos como aumentos absolutos pode induzir uma falsa impressão de vantagem.²⁵⁴
- A simetria na apresentação favorece interpretações mais equilibradas e transparentes.²⁵⁴

21.1.7 Como devo usar gráficos para apresentar probabilidades e efeitos?

- Escolha gráficos que evidenciem a relação parte-todo, mostrando claramente numerador e denominador.²⁵⁴
- Esses formatos ajudam o leitor a compreender a magnitude real do risco ou do efeito.²⁵⁴
- Evite gráficos que apresentem apenas o numerador ou utilizem escalas truncadas, pois podem exagerar visualmente diferenças pequenas.²⁵⁴

21.1.8 O que fazer ao apresentar valores pouco familiares ao leitor?

- Inclua intervalos de referência, valores-alvo, pontos de corte ou limiares de decisão. Isso permite que o leitor compreenda não apenas o valor numérico, mas também sua relevância prática ou clínica.²⁵⁴

21.1.9 Posso usar linguagem causal ao descrever resultados?

- Em estudos observacionais ou transversais, o adequado é descrever associações, evitando termos que impliquem causalidade, como “causa”, “leva a” ou “provoca”.²⁵⁵
- O uso indevido de linguagem causal pode levar a interpretações equivocadas por parte do leitor.²⁵⁵



O pacote *report*²⁵⁶ fornece a função `report` para redigir a descrição de diversas análises estatísticas.



O pacote *statcheck*²⁵⁷ fornece a função `statcheck` para extrair resultados de testes de significância de hipótese nula.

21.2 Diretrizes e Listas

21.2.1 Quais diretrizes estão disponíveis para redação estatística?

- *Review of guidance papers on regression modeling in statistical series of medical journals.*²⁵⁸
- *Principles and recommendations for incorporating estimands into clinical study protocol templates.*²⁵⁹
- *How to write statistical analysis section in medical research.*²⁶⁰
- *Recommendations for Statistical Reporting in Cardiovascular Medicine: A Special Report From the American Heart Association.*²⁶¹
- *Framework for the treatment and reporting of missing data in observational studies: The Treatment And Reporting of Missing data in Observational Studies framework.*²⁶²
- *Guidelines for reporting of figures and tables for clinical research in urology.*²⁶³
- *Who is in this study, anyway? Guidelines for a useful Table 1.*²³⁵
- *Guidelines for Reporting of Statistics for Clinical Research in Urology.*²⁶⁴
- *Reveal, Don't Conceal: Transforming Data Visualization to Improve Transparency.*²³⁷
- *Guidelines for the Content of Statistical Analysis Plans in Clinical Trials.*¹⁴
- *Basic statistical reporting for articles published in Biomedical Journals: The 'Statistical Analyses and Methods in the Published Literature' or the SAMPL Guidelines.*²⁶⁵
- *Beyond Bar and Line Graphs: Time for a New Data Presentation Paradigm.*²⁶⁶

- *STrengthening analytical thinking for observational studies: the STRATOS initiative.*²⁶⁷
- *Research methods and reporting.*²⁶⁸
- *How to ensure your paper is rejected by the statistical reviewer.*²⁶⁹

21.2.2 Quais listas de verificação estão disponíveis para redação estatística?

- *A CHecklist for statistical Assessment of Medical Papers (the CHAMP statement): explanation and elaboration.*²⁷⁰
- *Checklist for clinical applicability of subgroup analysis.*²⁷¹
- *Evidence-based statistical analysis and methods in biomedical research (SAMBR) checklists according to design features.*²⁷²

RASCUNHO

Capítulo 22

Diretrizes e Listas

22.1 Diretrizes

22.1.1 Quais são as diretrizes para relatórios estatísticos em pesquisas?

- Visite a rede *Enhancing the QUALity and Transparency Of health Research* (EQUATOR Network¹) para encontrar diretrizes específicas.
- *Guidelines for Reporting Observational Research in Urology: The Importance of Clear Reference to Causality.*²⁷³
- *Review of guidance papers on regression modeling in statistical series of medical journals.*²⁵⁸
- *Principles and recommendations for incorporating estimands into clinical study protocol templates.*²⁵⁹
- *How to write statistical analysis section in medical research.*²⁶⁰
- *A Guideline for Reporting Mediation Analyses of Randomized Trials and Observational Studies: The AGReMA Statement.*²⁷⁴
- *Recommendations for Statistical Reporting in Cardiovascular Medicine: A Special Report From the American Heart Association.*²⁶¹
- *Framework for the treatment and reporting of missing data in observational studies: The Treatment And Reporting of Missing data in Observational Studies framework.*²⁶²
- *Guidelines for reporting of figures and tables for clinical research in urology.*²⁶³
- *Who is in this study, anyway? Guidelines for a useful Table 1.*²³⁵
- *Guidelines for Reporting of Statistics for Clinical Research in Urology.*²⁶⁴
- *Reveal, Don't Conceal: Transforming Data Visualization to Improve Transparency.*²³⁷
- *Guidelines for the Content of Statistical Analysis Plans in Clinical Trials.*¹⁴
- *Basic statistical reporting for articles published in Biomedical Journals: The 'Statistical Analyses and Methods in the Published Literature' or the SAMPL Guidelines.*²⁶⁵
- *Beyond Bar and Line Graphs: Time for a New Data Presentation Paradigm.*²⁶⁶
- *STREngthening analytical thinking for observational studies: the STRATOS initiative.*²⁶⁷
- *Research methods and reporting.*²⁶⁸
- *How to ensure your paper is rejected by the statistical reviewer.*²⁶⁹

¹<https://www.equator-network.org/>

22.2 Listas de verificação

22.2.1 Quais são as listas de verificação para relatórios estatísticos em pesquisas?

- *A Checklist for statistical Assessment of Medical Papers (the CHAMP statement): explanation and elaboration.*²⁷⁰
- *Checklist for clinical applicability of subgroup analysis.*²⁷¹
- *Evidence-based statistical analysis and methods in biomedical research (SAMBR) checklists according to design features.*²⁷²

PARTE 5: ANÁLISES DESCRITIVAS E EXPLORATÓRIAS

Primeiros passos na análise: descrever, visualizar e explorar padrões nos dados

RASCCUNHO

Capítulo 23

Análise inicial de dados

23.1 Análise inicial de dados

23.1.1 O que é análise inicial de dados?

- Análise inicial de dados²⁷⁵ é uma sequência de procedimentos que visam principalmente a transparência e integridade das pré-condições do estudo para conduzir a análise estatística apropriada de modo responsável para responder aos problemas da pesquisa.¹⁷²
- O objetivo da análise inicial de dados é propiciar dados prontos para análise estatística, incluindo informações confiáveis sobre as propriedades dos dados.¹⁷²
- A análise inicial de dados pode ser dividida nas seguintes etapas: Configuração dos metadados; Limpeza dos dados; Verificação dos dados; Relatório inicial dos dados; Refinamento e atualização do plano de análise estatística; Documentação e relatório da análise inicial de dados.¹⁷²
- A análise inicial de dados não deve ser confundida com análise exploratória,²⁷⁶ nem deve ser utilizada para hipotetizar após os dados serem coletados (conhecido como *Hypothesizing After Results are Known*, HARKing).¹¹²

23.1.2 Como conduzir uma análise inicial de dados?

- Desenvolva um plano de análise inicial de dados consistente com os objetivos da pesquisa. Por exemplo, verifique a distribuição e escala das variáveis, procure por observações não-usuais ou improváveis, avalie possíveis padrões de dados perdidos.¹⁷²
- Não altere diretamente os dados de uma tabela obtida de uma fonte. Use scripts para implementar eventuais alterações, de modo a manter o registro de todas as modificações realizadas no banco de dados.¹⁷²
- Use os metadados do estudo para guiar a análise inicial dos dados e compartilhe com os dados para maior transparência e reprodutibilidade.¹⁷²
- Representação gráfica dos dados pode ajudar a identificar características e padrões no banco de dados, tais como suposições e tendências.¹⁷²
- Verifique a frequência e proporção de dados perdidos em cada variável, e depois examine por padrões de dados perdidos simultaneamente por duas ou mais variáveis.¹⁷²
- Exclusão de dados *ad hoc* baseada no desfecho pode influenciar os resultados do estudo, portanto os critérios de exclusão de dados antes da análise estatística (descritiva e/ou inferencial) devem ser reportados.²⁷⁷

O pacote `stats`¹⁶¹ fornece a função `na.omit` para retornar os dados sem os dados perdidos.

O pacote `stats`¹⁶¹ fornece a função `complete.cases` para identificar os casos completos em um banco de dados.

- Registros duplicados, que devem ser excluídos para não inflar a amostra.²⁷⁸



O pacote *base*⁷⁵ fornece a função `duplicated` para identificar elementos duplicados de um banco de dados.

- Codificação 0 ou 1 para variáveis dicotômicas para representar a direção esperada da associação entre elas.²⁷⁸
- Ordenação cronológica de variáveis com registros temporais (retrospectivos ou prospectivos).²⁷⁸
- A distribuição das variáveis para verificação das suposições das análises planejadas.²⁷⁸
- Ocorrência de efeitos teto e piso nas variáveis.²⁷⁸

Capítulo 24

Análise exploratória de dados

24.1 Análise exploratória de dados

24.1.1 O que é análise exploratória de dados?

- Análise exploratória de dados consiste em um processo iterativo de elaboração e interpretação da síntese de dados, tabelas e gráficos, considerando os aspectos teóricos do estudo.²⁷⁶
- Análise exploratória deve ser separada da análise inferencial de testes de hipóteses; a decisão sobre os modelos a testar deve ser feita *a priori*.²⁷⁹

24.1.2 Quais são os objetivos centrais da análise exploratória de dados?

- A análise exploratória de dados (EDA) tem dois objetivos principais: (a) descrição dos dados e (b) formulação de modelos.²⁷⁵
- A descrição envolve resumir os dados e destacar características essenciais.²⁷⁵
- A formulação de modelos auxilia na geração de hipóteses e na escolha de procedimentos estatísticos adequados.²⁷⁵

24.1.3 Por que conduzir a análise exploratória de dados?

- A condução de análise exploratória de dados pode ajudar a identificar padrões e pode orientar trabalhos futuros, mas os resultados não devem ser interpretados como inferências sobre uma população.²⁷⁹
- A análise exploratória não deve ser usada para definir as questões e hipóteses científicas do estudo.²⁷⁹



O pacote *explore*²⁸⁰ fornece a função `explore` para análise exploratória de um banco de dados.



O pacote *dataMaid*²⁸¹ fornece a função `makeDataReport` para criar um relatório de análise exploratória de um banco de dados.



O pacote *DataExplorer*²⁸² fornece a função `create_report` para criar um relatório de análise exploratória de um banco de dados.



O pacote *SmartEDA*²⁸³ fornece a função `ExpReport` para criar um relatório de análise exploratória de um banco de dados.



O pacote *gtExtras*²⁸⁴ fornece a função `gt_plt_summary` para criar uma tabela descritiva síntese com histogramas ou gráficos de barra a partir de um banco de dados.



O pacote *radiant*²⁸⁵ fornece a função `radiant` para executar uma interface interativa para análise exploratória de dados.

24.2 Ingredientes da análise exploratória de dados

24.2.1 Quais são os principais elementos que compõem a análise exploratória de dados?

- Verificação da qualidade dos dados (erros, ausências, *outliers*).²⁷⁵
- Representações gráficas como histogramas, diagramas de dispersão, *boxplots* e gráficos de séries temporais.²⁷⁵
- Cálculo de estatísticas descritivas (média, desvio-padrão, intervalos, correlações).²⁷⁵
- Técnicas multivariadas exploratórias, como análise de componentes principais e análise de clusters, podem revelar padrões em dados complexos.²⁷⁵

24.2.2 Quais etapas constituem a análise exploratória de dados?

- Cada combinação de problema de pesquisa e delineamento de estudo pode demandar um plano de análise exploratório distinto.²⁷⁹
- Verifique a existência e/ou influência de valores discrepantes (“fora da curva” ou *outliers*) com *boxplots* e gráficos quantil-quantil (Q-Q).^{275,276,279}
- A análise exploratória valoriza o uso de gráficos interativos e técnicas de *brushing* e *linking*, que permitem explorar padrões ocultos, relacionar múltiplas variáveis e destacar subconjuntos de observações.²⁸⁶



O pacote *ggplot2*²¹¹ fornece a função `geom_boxplot` para construção de gráficos *boxplot*.

- Verifique a homoscedasticidade (homogeneidade da variância):²⁷⁹
 - *Boxplots* condicionais (por fator de análise)
 - Análise dos resíduos do modelo de regressão
 - Gráfico resíduos vs. valores ajustados
- Verifique a normalidade da distribuição dos dados:^{275,279}
 - Histograma das variáveis (por fator de análise)
 - Histograma dos resíduos da regressão
- Verifique a existência de grande quantidade de valores nulos (=0):²⁷⁹
 - Histograma das variáveis (por fator de análise)
- Verifique a existência de colinearidade entre variáveis independentes de um modelo de regressão:²⁷⁹
 - Fator de inflação de variância (*variance inflation factor*, VIF)
 - Coeficiente de correlação de Pearson (*r*)
 - Gráfico de dispersão entre variáveis
- Verifique possíveis relações entre as variáveis dependente(s) e independente(s) de um modelo de regressão:²⁷⁹
 - Gráfico de dispersão entre variáveis independente e dependente
- Verifique possíveis interações entre as variáveis dependente(s) de um modelo de regressão:²⁷⁹
 - Gráfico *coplot* de dispersão entre variáveis dependentes

Tabela 24.1: Quarteto de Anscombe.

ID	x1	x2	x3	x4	y1	y2	y3	y4
1	10	10	10	8	8.04	9.14	7.46	6.58
2	8	8	8	8	6.95	8.14	6.77	5.76
3	13	13	13	8	7.58	8.74	12.74	7.71
4	9	9	9	8	8.81	8.77	7.11	8.84
5	11	11	11	8	8.33	9.26	7.81	8.47
6	14	14	14	8	9.96	8.10	8.84	7.04
7	6	6	6	8	7.24	6.13	6.08	5.25
8	4	4	4	19	4.26	3.10	5.39	12.50
9	12	12	12	8	10.84	9.13	8.15	5.56
10	7	7	7	8	4.82	7.26	6.42	7.91
11	5	5	5	8	5.68	4.74	5.73	6.89



O pacote *ggcleveland*²⁸⁷ fornece a função `gg_coplot` para construção de gráficos *boxplot* condicionais.

- Medidas como mediana, *trimean*, distância absoluta mediana e procedimentos de *winsorizing* ou *trimming* são preferidos, pois reduzem a influência de valores extremos e oferecem resumos mais fiéis.²⁸⁶
- A análise exploratória adota o esquema `dados = ajuste + resíduo`, no qual o analista ajusta modelos provisórios, examina resíduos e refina os modelos em ciclos sucessivos de aproximação.²⁸⁶
- Valores discrepantes (*outliers*) não devem ser ignorados; eles podem indicar erros de coleta ou fenômenos relevantes.²⁸⁶
- Transformar variáveis em novas formas (por exemplo, log ou inverso) pode revelar simetrias ocultas e tornar relações mais claras e lineares.²⁸⁶

24.3 Quarteto de Anscombe

24.3.1 O que é o Quarteto de Anscombe?

- O Quarteto de Anscombe é um conjunto de quatro bancos de dados bivariados criado para demonstrar a importância da visualização gráfica na análise estatística.²⁸⁸
- O conjunto de dados mostra que medidas numéricas isoladas podem ocultar padrões relevantes, *outliers* e estruturas não lineares.²⁸⁸
- Embora os quatro conjuntos apresentem estatísticas descritivas e modelos de regressão praticamente idênticos, seus gráficos de dispersão revelam relações completamente diferentes entre as variáveis.²⁸⁸



O pacote *anscombi*²⁸⁹ fornece a função `anscombi` para gerar bancos de dados que compartilham os mesmos valores de parâmetros do Quarteto de Anscombe.

Tabela 24.2: Análise descritiva do Quarteto de Anscombe demonstrando os conjuntos de dados bivariados com parâmetros quase idênticos.

	X1Y1	X2Y2	X3Y3	X4Y4
Observações	11.00	11.00	11.00	11.00
Média x	9.00	9.00	9.00	9.00
Média y	7.50	7.50	7.50	7.50
Variância x	11.00	11.00	11.00	11.00
Variância y	4.13	4.13	4.12	4.12
Correlação	0.82	0.82	0.82	0.82
Coefficiente angular	0.50	0.50	0.50	0.50
Coefficiente linear	3.00	3.00	3.00	3.00
Coefficiente de determinação	0.67	0.67	0.67	0.67

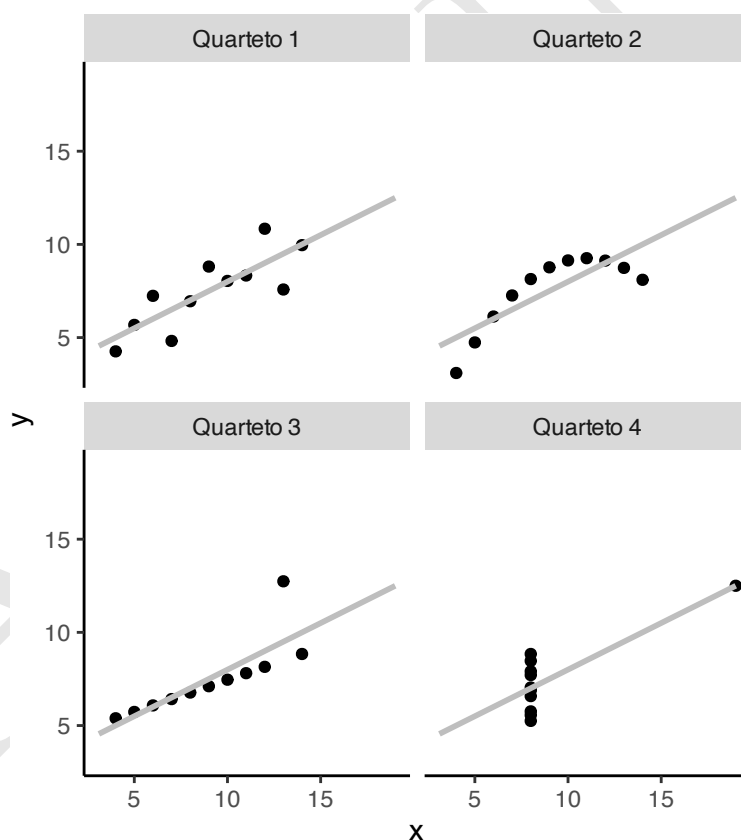


Figura 24.1: Gráfico de dispersão do Quarteto de Anscombe para representação gráfica de conjuntos de dados bivariados com parâmetros quase idênticos e relações muito distintas.

Capítulo 25

Análise descritiva

25.1 Análise descritiva

25.1.1 O que é análise descritiva?

- Análise descritiva é usada para compreendermos algum aspecto de um conjunto de dados, respondendo a perguntas do tipo “quando?”, “onde?”, “quem?”, “o quê?”, “como?” e “e daí?”.^{138,290}
- A análise descritiva utiliza métodos para calcular, descrever e resumir os dados coletados da(s) amostra(s) de modo que sejam interpretadas adequadamente.¹³⁸
- As análises descritivas geralmente compreendem a apresentação quantitativa (numérica) em tabelas e/ou gráficos.¹³⁸



O pacote *base*⁷⁵ fornece a função `summary` para calcular diversos parâmetros descritivos.



O pacote *explore*²⁸⁰ fornece a função `explore` para análise exploratória de um banco de dados.



O pacote *dataMaid*²⁸¹ fornece a função `makeDataReport` para criar um relatório de análise exploratória de um banco de dados.



O pacote *DataExplorer*²⁸² fornece a função `create_report` para criar um relatório de análise exploratória de um banco de dados.



O pacote *SmartEDA*²⁸³ fornece a função `ExpReport` para criar um relatório de análise exploratória de um banco de dados.



O pacote *esquisse*²⁹¹ fornece a função `esquisser` para executar uma interface interativa para visualização de dados.

25.1.2 Como apresentar os resultados descritivos?

- Variáveis categóricas: Reporte valores de frequência absoluta e relativa (n, percentual).²⁹²
- Organização das tabelas: as variáveis são exibidas em linhas e os grupos são exibidos em colunas.²⁹²

Tabela 25.1: Quantidade de casas decimais e dígitos significativos.

Valor	Casas Decimais	Dígitos Significativos
0,00789	5	0
0,0456	4	0
45,6	1	2
123,456	3	3
7890,0000	4	4

- Calcule percentagens para as colunas (isto é, entre grupos) e não entre linhas.²⁹²
- Em caso de dados perdidos, não inclua uma linha com total de dados perdidos, pois distorce as proporções entre colunas e as análises de tabela de contingência. Indique no texto ou em uma coluna separada o total de dados perdidos por variável.²⁹²

25.2 Apresentação de resultados numéricos

25.2.1 O que são casas decimais?

- O número de casas decimais refere-se à quantidade de dígitos que aparecem após a vírgula decimal.^{293,294}
- Para tamanhos de efeito: use 2–3 dígitos significativos.²³⁷
- Para medidas de variabilidade: use 1–2 dígitos significativos.²³⁷

25.2.2 O que são dígitos significativos?

- O termo “dígitos significativos” é preferido a “algarismos significativos” ou “dígitos efetivos” e não se relaciona com significância estatística.^{293,294}
- O número de dígitos significativos é a soma total de dígitos, desconsiderando a vírgula decimal e os zeros à esquerda; os zeros à direita são considerados informativos, salvo exceções.^{293,294}

25.2.3 Como arredondar dados numéricos?

- Apresentar dados com quantidade excessiva de casas decimais pode dificultar a interpretação e induzir erroneamente uma precisão espúria.^{293,294}
- A precisão é determinada pelo grau de arredondamento aplicado, medido em casas decimais ou dígitos significativos.^{293,294}
- O arredondamento também introduz erros, uma vez que aumenta a imprecisão (isto é, incerteza) em torno do valor original.^{293,294}
- A regra geral é utilizar 2 ou 3 dígitos significativos para tamanhos de efeito e 1 ou 2 dígitos significativos para medidas de variabilidade.²⁹⁴
- Regra dos 3 dígitos significativos para proporção de risco: em média, o erro de arredondamento é menor que os 0,5% exigidos, de modo que três dígitos significativos são mais precisos do que o necessário.²⁹³
- Regra dos 4 dígitos significativos para proporção de risco: divida a proporção de risco por quatro e arredonde para dois dígitos significativos e, em seguida, relate a proporção para esse número de casas decimais.²⁹³

Tabela 25.2: Valores originais, arredondamentos e erros de arredondamento por casas decimais.

Valor	Casas Decimais	Dígitos Significativos	2 Casas decimais [Margem de erro]	1 Casa decimal [Margem de erro]	Sem casa decimal [Margem de erro]
0,00789	5	0	0,01 [0,005, 0,015]	0,0 [-0,05, 0,05]	0 [-0,5, 0,5]
0,0456	4	0	0,05 [0,045, 0,055]	0,0 [-0,05, 0,05]	0 [-0,5, 0,5]
45,6	1	2	45,60 [45,595, 45,605]	45,6 [45,55, 45,65]	46 [45,5, 46,5]
123,456	3	3	123,46 [123,455, 123,465]	123,5 [123,45, 123,55]	123 [122,5, 123,5]
7890,0000	4	4	7890,00 [7889,995, 7890,005]	7890,0 [7889,95, 7890,05]	7890 [7889,5, 7890,5]

RASCUNHO

Capítulo 26

Análise robusta

26.1 Raciocínio inferencial robusto

26.1.1 O que é análise robusta?

- Análise robusta é uma abordagem estatística que busca fornecer resultados confiáveis mesmo quando as suposições clássicas dos modelos estatísticos são violadas.²⁹⁵

26.1.2 Por que usar análise robusta?

- Métodos clássicos como ANOVA e regressão por mínimos quadrados assumem normalidade e homoscedasticidade — suposições frequentemente violadas na prática.²⁹⁵
- Violações de suposições podem comprometer os resultados, reduzindo o poder estatístico, distorcendo os intervalos de confiança e obscurecendo as reais diferenças entre grupos.²⁹⁵
- Testar previamente as suposições não é suficiente: testes de homoscedasticidade têm baixo poder e não garantem segurança analítica.²⁹⁵
- Métodos estatísticos robustos oferecem uma solução mais segura e eficaz, lidando melhor com dados não ideais.²⁹⁵

26.1.3 Quando usar análise robusta?

- Em alguns casos, os métodos robustos confirmam os resultados clássicos; em outros, revelam interpretações completamente diferentes.²⁹⁵
- A forma de saber o impacto real dos métodos robustos é usá-los e comparar com os métodos tradicionais.²⁹⁵

26.1.4 Por que métodos robustos são preferíveis?

- Métodos robustos têm a vantagem de resistir à influência de valores extremos, fornecendo medidas de posição e dispersão mais estáveis.²²³
- Estimadores robustos oferecem maior segurança na presença de até 50% de contaminação nos dados, o que representa um ganho significativo em relação aos métodos clássicos.²²³

26.2 Valores discrepantes

26.2.1 O que são valores discrepantes (*outliers*)?

- Em termos gerais, um valor discrepante — “fora da curva” ou *outlier* — é uma observação que possui um valor relativamente grande ou pequeno em comparação com a maioria das observações.^{279,296}
- Um valor discrepante é uma observação incomum que exerce influência indevida em uma análise.²⁷⁹

- Valores discrepantes são dados com valores altos de resíduos.²⁹⁶
- Nem todo valor extremo é um valor discrepante, e nem todo valor discrepante será influente.[?]
- Alguns valores discrepantes são apenas pontos incomuns, outros de fato mudam os resultados e por isso são chamados de influentes.[?]

Regressão linear com valores discrepantes

Discrepante = $|\text{resíduo}| > 2$

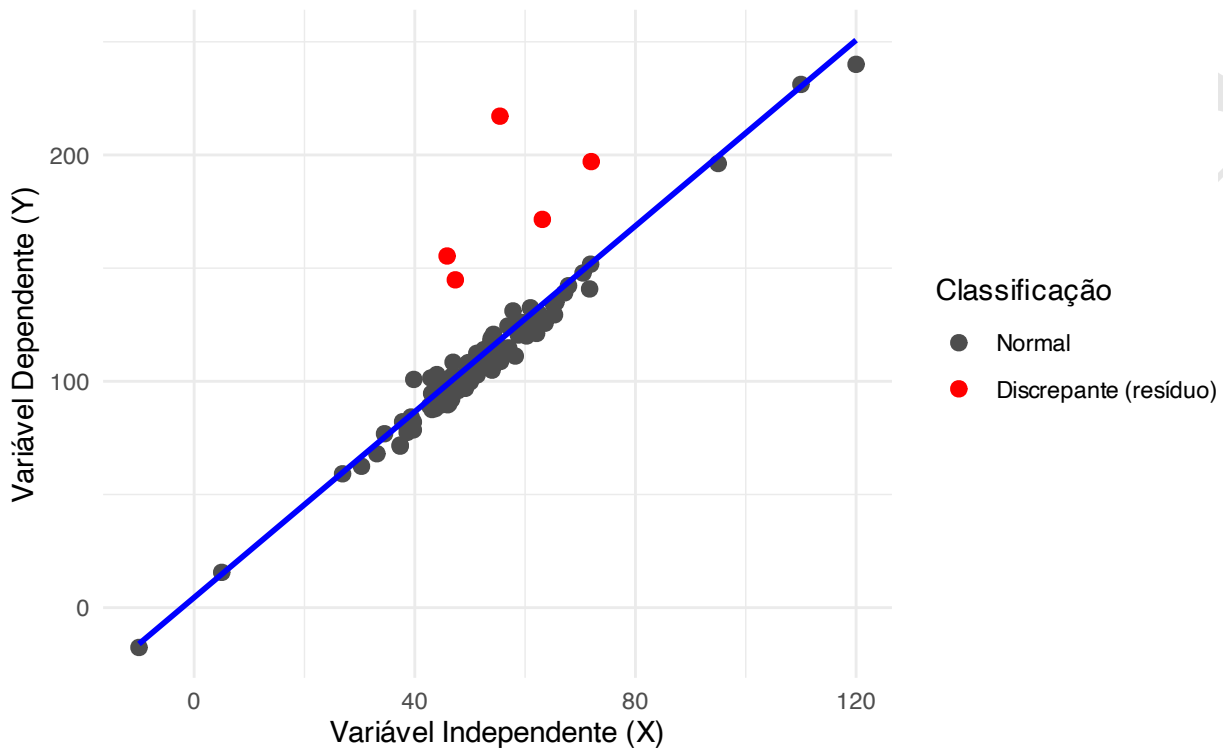


Figura 26.1: Regressão linear com valores discrepantes

26.2.2 Quais são os tipos de valores discrepantes?

- Valores discrepantes podem ser categorizados em três subtipos: *outliers* de erro, *outliers* interessantes e *outliers* aleatórios.²⁹⁶
- Os valores discrepantes de erro são observações claramente não legítimas, distantes de outros dados devido a imprecisões por erro de mensuração e/ou codificação.²⁹⁶
- Os valores discrepantes interessantes não são claramente erros, mas podem refletir um processo/mecanismo potencialmente interessante para futuras pesquisas.²⁹⁶
- Os valores discrepantes aleatórios são observações que resultam por acaso, sem qualquer padrão ou tendência conhecida.²⁹⁶
- Valores discrepantes podem ser univariados ou multivariados.²⁹⁶

26.2.3 Por que é importante avaliar valores discrepantes?

- Excluir o valor discrepante implica em reduzir inadequadamente a variância, ao remover um valor que de fato pertence à distribuição considerada.²⁹⁶
- Manter os dados inalterados (mantendo o valor discrepante) implica em aumentar inadequadamente a variância, pois a observação não pertence à distribuição que fundamenta o experimento.²⁹⁶

- Em ambos os casos, uma decisão errada pode influenciar o erro do tipo I (α — rejeitar uma hipótese verdadeira) ou o erro do tipo II (β — não rejeitar uma hipótese falsa).²⁹⁶

26.2.4 Como detectar valores discrepantes?

- Na maioria das vezes, não há como saber de qual distribuição uma observação provém. Por isso, não é possível ter certeza se um valor é legítimo ou não dentro do contexto do experimento.²⁹⁶
- Recomenda-se seguir um procedimento em duas etapas: detectar possíveis candidatos a *outliers* usando ferramentas quantitativas; e gerenciar os outliers, decidindo manter, remover ou recodificar os valores, com base em informações qualitativas.²⁹⁶
- A detecção de outliers deve ser aplicada apenas uma vez no conjunto de dados; um erro comum é identificar e tratar os outliers (como remover ou recodificar) e, em seguida, reapplicar o procedimento no conjunto de dados já modificado.²⁹⁶
- A detecção ou o tratamento dos *outliers* não deve ser realizada após a análise dos resultados, pois isso introduz viés nos resultados.²⁹⁶

26.2.5 Quais são os métodos para detectar valores discrepantes?

- Valores univariados são comumente considerados *outliers* quando são mais extremos do que a média $\pm$ (desvio padrão $\times$ constante), ex.: 3 (99,7% de cobertura) ou 3,29 (99,9% de cobertura).²⁹⁶
- Para detectar *outliers* univariados, recomenda-se o uso do Desvio Absoluto Mediano (*Median Absolute Deviation*, MAD), mais extremos que mediana $\pm$ uma constante (valor padrão: 1,4826).^{296,297}
- Para detectar *outliers* multivariados, recomenda-se o Determinante de Mínima Covariância (*Minimum Covariance Determinant*, MCD), pois possui ponto de quebra máximo e utiliza a mediana.^{296,298}
- Para detectar *outliers* multivariados, comumente utiliza-se a distância de Mahalanobis, que identifica valores muito distantes do centroide formado pela maioria dos dados (por exemplo, 99%).²⁹⁶

26.2.6 Quais testes são apropriados para detectar valores discrepantes?

- A escolha do método de detecção depende da natureza do outlier, se univariado ou multivariado.²²³
- Para valores univariados, podem ser usados boxplots (com pontos além de 1,5 vezes o intervalo interquartilico), z-scores clássicos ($|z| > 2.5$ ou $|z| > 3$) ou z-scores robustos, que substituem média por mediana e desvio-padrão por estimadores robustos.²²³
- Para valores multivariados, recomenda-se a distância de Mahalanobis para medir o afastamento em relação ao centroide, com ajustes robustos de covariância como MCD (*Minimum Covariance Determinant*) ou MVE (*Minimum Volume Ellipsoid*).²²³
- Técnicas baseadas em análise de componentes principais (PCA) robusta também podem ser aplicadas para reduzir dimensionalidade e expor *outliers* mascarados.²²³
- Métodos de *trimming* multivariado (MVT) podem iterativamente remover observações mais distantes, mas apresentam limitações em alta dimensionalidade.²²³
- Estimadores com alto ponto de quebra, como o MCD, permitem detectar até 50% de *outliers* antes de comprometer a análise.²²³

26.2.7 Como manejar os valores discrepantes?

- Manter *outliers* pode ser uma boa decisão se a maioria desses valores realmente pertence à distribuição de interesse.²⁹⁶
- Manter *outliers* que pertencem a uma distribuição alternativa pode ser problemático, pois um teste pode se tornar significativo apenas por causa de um ou poucos *outliers*.²⁹⁶
- Remover *outliers* pode ser eficaz quando eles distorcem a estimativa dos parâmetros da distribuição.²⁹⁶
- Remover *outliers* que pertencem legitimamente à distribuição pode reduzir artificialmente a estimativa do erro.²⁹⁶
- Remover *outliers* leva à perda de observações, especialmente em conjuntos de dados com muitas variáveis, quando outliers univariados são excluídos em cada variável.²⁹⁶
- Recodificar *outliers* evita a perda de uma grande quantidade de dados, mas deve ser baseada em argumentos razoáveis e convincentes.²⁹⁶
- Erros de observação e de medição são uma justificativa válida para descartar observações discrepantes.²⁷⁹

26.2.8 Como conduzir análises com valores discrepantes?

- É importante reportar se existem valores discrepantes e como foram tratados.²⁷⁹
- Valores discrepantes na variável de desfecho podem exigir uma abordagem mais refinada, especialmente quando representam uma variação real na variável que está sendo medida.²⁷⁹
- Valores discrepantes em uma (co)variável podem surgir devido a um projeto experimental inadequado; nesse caso, abandonar a observação ou transformar a covariável são opções adequadas.²⁷⁹
- Valores discrepantes podem ser recodificados usando a Winsorização,²⁹⁹ que transforma os *outliers* em valores de percentis específicos (como o 5º e o 95º).²⁹⁶



O pacote *outliers*³⁰⁰ fornece a função `outlier` para identificar os valores mais distantes da média.



O pacote *outliers*³⁰⁰ fornece a função `rm.outlier` para remover os valores mais distantes da média detectados por testes de hipótese e/ou substituí-los pela média ou mediana.

26.2.9 Como lidar com *outliers* na análise exploratória de dados?

- Após a detecção, três estratégias principais podem ser adotadas: (1) manter os *outliers*, (2) removê-los ou (3) recodificá-los (por exemplo, com Winsorização).²⁹⁶
- A escolha deve ser justificada com base no contexto teórico e nas características do banco de dados. Idealmente, erros devem ser corrigidos ou removidos, enquanto *outliers* interessantes podem gerar novas hipóteses de pesquisa.²⁹⁶
- A decisão sobre como lidar com *outliers* deve ser definida *a priori* e preferencialmente registrada em plataformas de pré-registro. Essa prática aumenta a transparência, reduz a flexibilidade analítica e evita inflar taxas de erro tipo I.²⁹⁶

26.3 Valores influentes

26.3.1 O que são valores influentes?

- Valores influentes são observações que, se removidas, causariam uma mudança significativa nos resultados da análise estatística.[?]

26.3.2 O que é função de influência?

- A função de influência mede a sensibilidade de um estimador a pequenas contaminações nos dados. Um estimador é considerado robusto se sua função de influência for limitada, indicando que valores extremos não exercem impacto desproporcional.³⁰¹

26.3.3 O que é ponto de quebra?

- O ponto de quebra representa a fração mínima de observações contaminadas necessária para distorcer um estimador até o infinito. Por exemplo, a média tem ponto de quebra 0, enquanto a mediana atinge o ponto de quebra máximo (50%).³⁰¹

26.3.4 Como detectar valores influentes?

- A alavancagem (*leverage*) mede o quão distante uma observação está dos valores médios das variáveis independentes. Observações com alta alavancagem têm o potencial de influenciar significativamente a linha de regressão.[?]

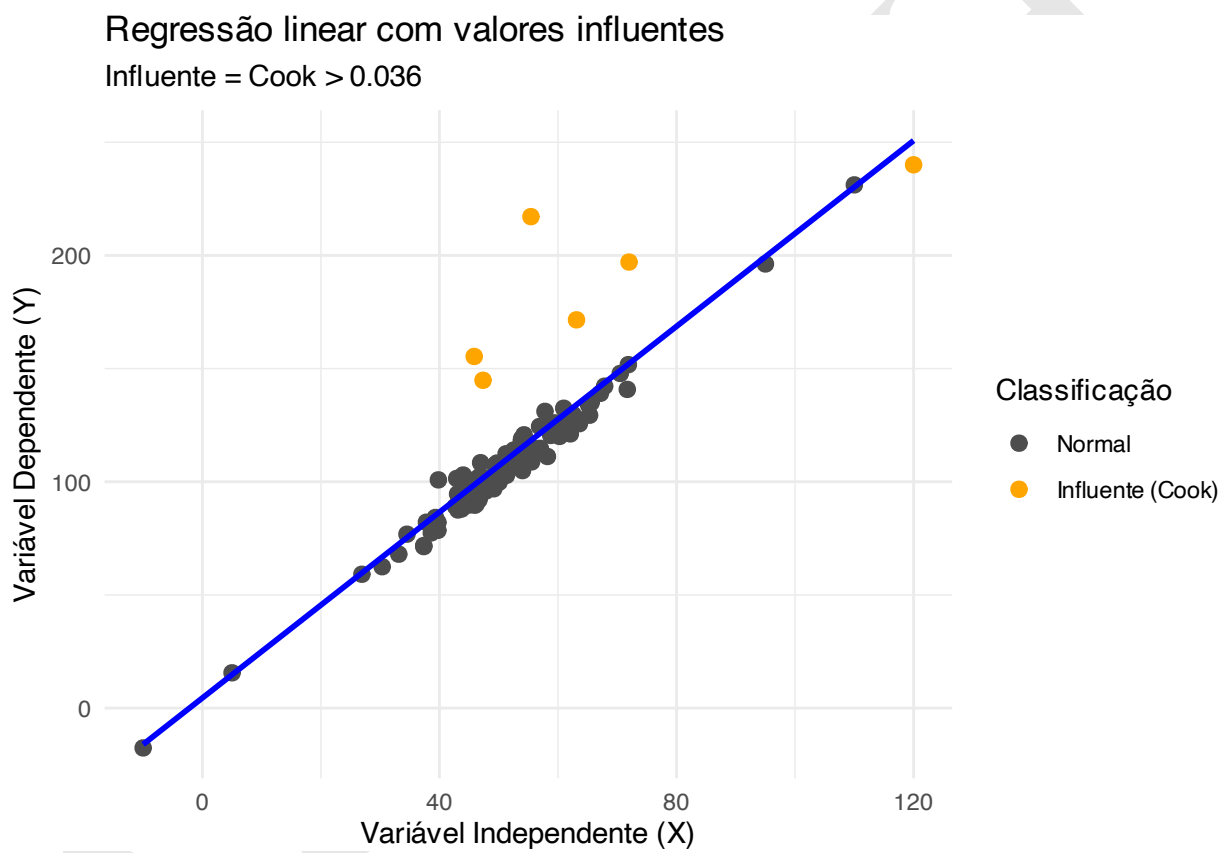


Figura 26.2: Regressão linear com valores influentes.

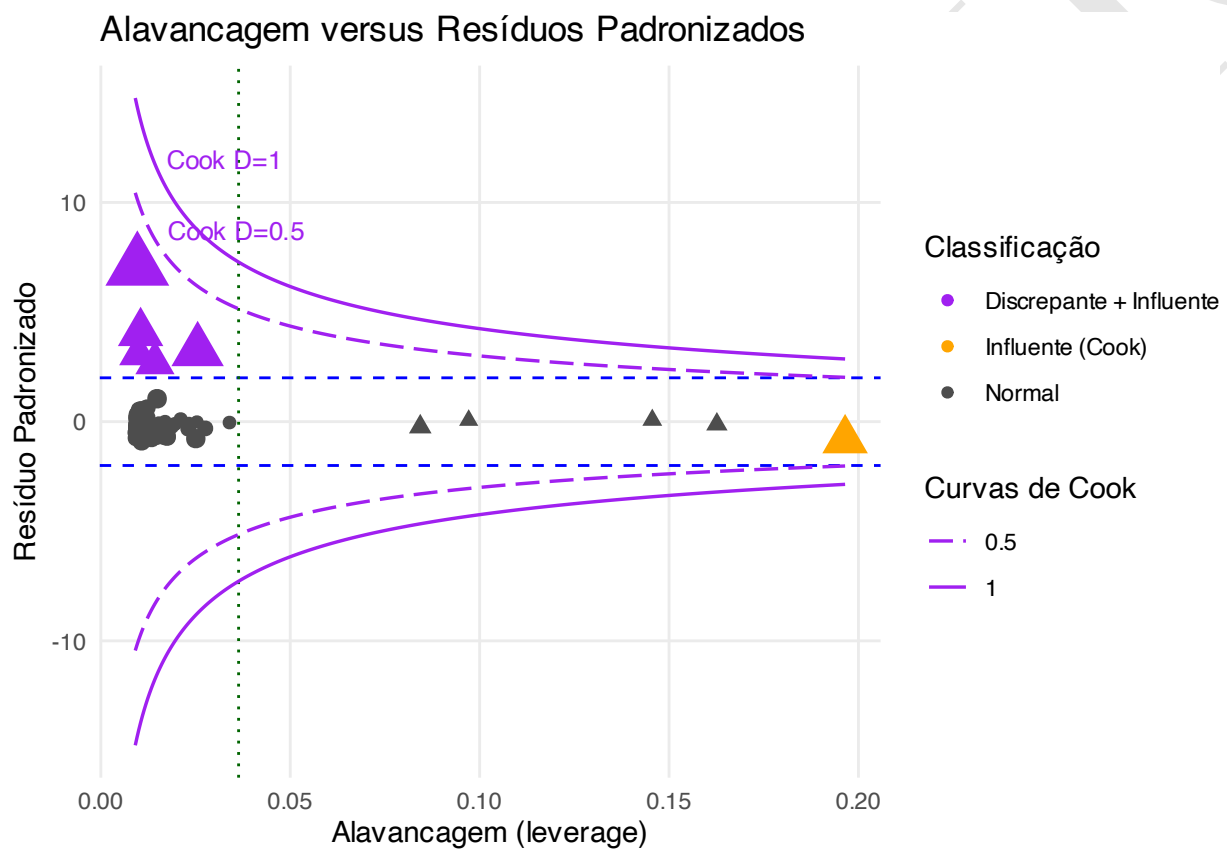


Figura 26.3: Alavancagem versus Resíduos Padronizados com distância de Cook para análise da influência de pontos.

26.4 Métodos robustos de tratamento de *outliers*

26.4.1 O que é Winsorização?

- Winsorização é uma técnica que substitui os valores extremos (*outliers*) por valores menos extremos, preservando a estrutura dos dados.²⁹⁵
- Winsorização é feita definindo limites superior e inferior e substituindo os valores que ultrapassam esses limites pelos próprios limites.²⁹⁵

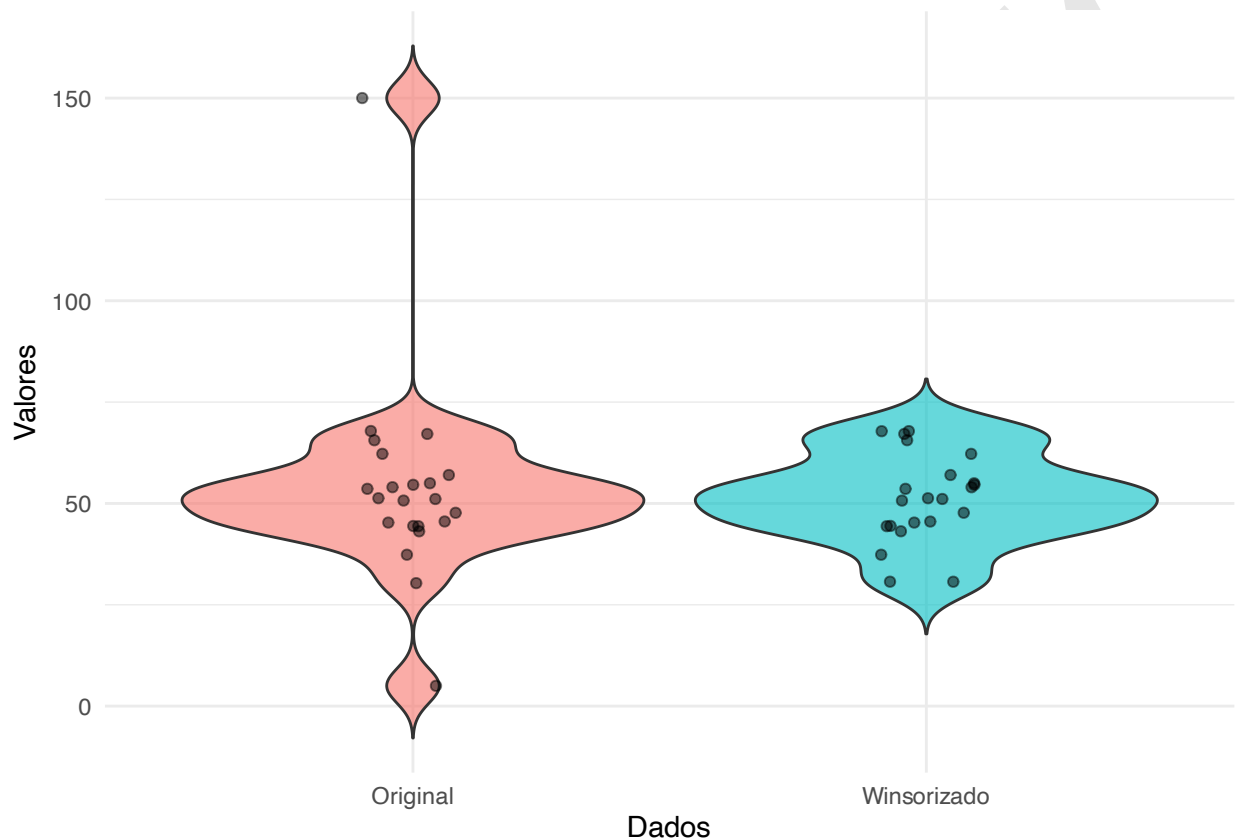


Figura 26.4: Boxplots comparando dados originais e dados Winsorizados.

26.4.2 Quais são as alternativas à Winsorização?

- Podar (*trimming*): remove diretamente uma fração fixa das observações mais extremas.[?]
- Estimadores robustos: resistem à influência de outliers sem transformar os dados.[?]
- Transformações de variáveis: reduzem a assimetria e impacto de valores extremos, mas mudam a escala interpretativa.[?]



O pacote *WRS2*³⁰² fornece as funções *winmean* e *winvar* para calcular a média e variância Winsorizadas.



O pacote *WRS2*³⁰² fornece a função *yuen* para realizar o teste de comparação de Yuen de médias Winsorizadas para amostras independentes ou dependentes.



O pacote *WRS2*³⁰² fornece a função *wincor* para calcular a correlação Winsorizada.



O pacote *WRS2*³⁰² fornece as funções `t1way`, `t2way` e `t3way` para realizar testes de comparação de médias Winsorizadas para análise de variância para 1, 2 ou 3 fatores, respectivamente.

RASCUNHO

Capítulo 27

Análise preditiva

27.1 Predição

27.1.1 O que são modelos preditivos clínicos?

- Modelos preditivos clínicos combinam características do paciente, sinais, sintomas, exames ou outros preditores para estimar a probabilidade de um desfecho diagnóstico ou prognóstico.³⁰³
- Modelos diagnósticos estimam a probabilidade de uma condição já estar presente no momento da avaliação, enquanto modelos prognósticos estimam a probabilidade de um evento ocorrer no futuro, dentro de um horizonte de tempo definido.³⁰³

27.1.2 Qual é a diferença entre predição diagnóstica e prognóstica?

- Na predição diagnóstica, o desfecho de interesse corresponde ao estado atual do paciente, como a presença ou ausência de uma doença no momento da avaliação.³⁰³
- Na predição prognóstica, o desfecho ainda não ocorreu: o modelo estima o risco de um evento futuro, como morte, recaída, internação, complicação ou resposta terapêutica em determinado período.³⁰³
- Em modelos prognósticos, é fundamental definir claramente o horizonte de predição, pois prever risco em 30 dias, 1 ano ou 5 anos pode gerar interpretações clínicas muito diferentes.³⁰³

27.1.3 Como avaliar o desempenho de um modelo preditivo?

- O desempenho de um modelo preditivo costuma ser avaliado principalmente por discriminação e calibração.^{303,304}
- Discriminação: Capacidade do modelo de diferenciar indivíduos que terão o evento daqueles que não terão, geralmente medida pelo índice C ou pela AUC.^{303,304}
- Calibração: Concordância entre os riscos preditos pelo modelo e as proporções observadas de eventos.^{303,304}
- A calibração é especialmente importante quando o modelo será usado para definir limiares de decisão clínica, como indicar ou não uma intervenção, exame ou tratamento.³⁰³

27.1.4 O que é validação de um modelo preditivo?

- Validação interna avalia se o modelo mantém desempenho adequado dentro da mesma população usada em seu desenvolvimento, geralmente por bootstrap, validação cruzada ou divisão treino-teste.³⁰⁵
- Validação externa avalia o desempenho do modelo em novos pacientes, coletados em outro período, outro centro, outra região ou outro sistema de saúde.³⁰⁵
- A validação interna está mais relacionada ao risco de sobreajuste, enquanto a validação externa está relacionada à transportabilidade do modelo para novos contextos clínicos.³⁰⁵

27.1.5 Um modelo pode ser considerado definitivamente validado?

- Não existe um modelo preditivo validado de forma definitiva, pois populações, práticas clínicas, medidas, equipamentos e padrões de cuidado variam entre locais e ao longo do tempo.³⁰⁵
- Uma única validação externa representa apenas um retrato do desempenho do modelo em determinado cenário, com determinada população, em determinado momento.³⁰⁵
- É mais adequado dizer que um modelo apresentou bom desempenho em uma validação específica do que afirmar que ele está universalmente validado.³⁰⁵

27.1.6 Por que a transportabilidade é um problema?

- A transportabilidade de um modelo pode ser afetada por diferenças entre populações, como idade, gravidade da doença, prevalência do desfecho, critérios de inclusão e contexto assistencial.^{304,305}
- Também pode ser afetada por diferenças na forma de medir preditores e desfechos, como exames laboratoriais, métodos de imagem, julgamento clínico, protocolos locais e disponibilidade de recursos.^{304,305}
- Mesmo quando a discriminação permanece aparentemente estável, a calibração pode se deteriorar com o tempo, fenômeno conhecido como *drift* de calibração.^{304,305}

27.1.7 Quais são os principais riscos metodológicos em modelos preditivos?

- Entre os problemas comuns estão amostras pequenas, dados não representativos, ausência de validação externa, relato incompleto, seleção excessivamente orientada pelos dados, dicotomização de variáveis contínuas e tratamento inadequado de dados ausentes.³⁰³
- O desenvolvimento de novos modelos deve ser evitado quando já existem modelos relevantes para o mesmo desfecho e população, pois muitas vezes é mais útil validar, atualizar, ampliar ou estudar o impacto de modelos existentes.³⁰³

27.1.8 Como melhorar o uso de modelos preditivos?

- Estudos multicêntricos ajudam a avaliar a heterogeneidade de desempenho entre locais, populações e sistemas de saúde.³⁰⁵
- Modelos promissores devem ser submetidos a validações externas repetidas, bem relatadas e em diferentes contextos clínicos.³⁰⁵
- Antes da implementação local, recomenda-se validação no próprio serviço, com atenção especial à calibração.³⁰⁵
- Após a implementação, o desempenho deve ser monitorado ao longo do tempo, com possibilidade de recalibração ou atualização quando o modelo deixar de refletir a realidade clínica atual.^{304,305}



O pacote *ggeffects*³⁰⁶ fornece a função `predict_response` para calcular valores preditos marginais ou ajustados das variáveis de desfecho.



O pacote *ggeffects*³⁰⁶ fornece a função `test_response` para testar valores preditos marginais ou ajustados das variáveis de desfecho.

27.1.9 Como árvores de decisão são usadas para predição?

- Utilizam padrões históricos para prever resultados futuros em novos registros.³⁰⁷
- Identificam combinações de fatores que elevam ou reduzem o risco de um evento clínico.³⁰⁷
- Podem ser aplicadas em diagnósticos médicos para prever subtipos de condições ou diferentes respostas terapêuticas.³⁰⁷

27.2 Interpretação e aplicação

27.2.1 Quais são as implicações do uso de árvores de decisão em predição?

- Tornam os resultados mais compreensíveis para clínicos e pesquisadores, com regras “se-então” claras.³⁰⁷
- Auxiliam na formulação de hipóteses clínicas e direcionamento de futuras pesquisas.³⁰⁷
- Podem ser estendidas para predição de sobrevivência, subgrupos de tratamento e análise de custo-benefício.³⁰⁷

27.2.2 Por que o desempenho estatístico não basta?

- Um modelo pode apresentar boa discriminação e calibração, mas ainda assim não melhorar decisões clínicas se suas predições não forem usadas de modo adequado.^{303,304}
- Por isso, além de avaliar desempenho estatístico, é necessário avaliar a utilidade clínica do modelo, isto é, se ele ajuda a escolher melhor entre intervir, investigar, acompanhar ou não tratar.^{303,304}
- A análise de curva de decisão contribui justamente para essa etapa, pois compara o benefício líquido do modelo com estratégias simples, como “tratar todos” ou “tratar ninguém”.³⁰⁸

27.3 Análise de curva de decisão

27.3.1 O que é a análise de curva de decisão?

- Análise de curva de decisão é um método para avaliar a utilidade clínica de modelos preditivos em comparação às estratégias padrão “tratar todos” ou “tratar ninguém”.³⁰⁹

27.3.2 O que significam os eixos da curva de decisão?

- O eixo vertical mostra o benefício líquido, ganho obtido ao usar o modelo em relação às estratégias de referência. O eixo horizontal mostra a preferência, que corresponde ao limiar de decisão: a probabilidade mínima de evento a partir da qual se recomenda intervir.³⁰⁸
- O limiar reflete o equilíbrio entre o risco de perder casos da doença e o risco de intervenções desnecessárias.³⁰⁸

27.3.3 Como interpretar o benefício líquido?

- O benefício líquido é o número de verdadeiros positivos obtidos ajustado pelo “custo” dos falsos positivos, expresso na mesma unidade dos verdadeiros positivos.³⁰⁸
- Quando a estratégia padrão é “tratar todos”, o benefício líquido também pode ser expresso como intervenções desnecessárias evitadas, facilitando a interpretação clínica.³⁰⁸

27.3.4 Por que é importante comparar sempre com “tratar todos” e “tratar nenhum”?

- Porque essas duas estratégias são frequentemente plausíveis em contextos reais: tratar todos os pacientes de risco ou tratar nenhum.³⁰⁸
- Um modelo ou teste só é considerado útil se apresentar maior benefício líquido do que ambas as estratégias, garantindo que realmente agrega valor clínico.³⁰⁸
- Essa comparação evita que um modelo com bom AUC mas má calibração seja usado, já que pode apresentar *net benefit* inferior às estratégias padrão.³⁰⁸

27.3.5 Quais são os limites e usos da análise de curva de decisão?

- A análise de curva de decisão não substitui uma análise de decisão completa ou uma avaliação de custo-efetividade, mas é mais simples e prática, exigindo apenas a definição de um intervalo de limiares de decisão razoáveis.³⁰⁸
- Em situações claras (modelo com nenhum benefício ou benefício amplo), pode dispensar análises complexas.³⁰⁸
- Em casos ambíguos, serve como primeiro passo antes de análises mais detalhadas.³⁰⁸

27.3.6 A análise de curva de decisão pode ser conduzida sem dados individuais de pacientes?

- Em modelos bem calibrados e com tamanho amostral adequado, a análise de curva de decisão pode ser realizada utilizando apenas estimativas sumárias (média e desvio-padrão).³⁰⁹

27.3.7 Como funciona o cálculo do benefício líquido?

- O benefício líquido é estimado contrastando verdadeiros positivos e falsos positivos em diferentes limiares de decisão.³⁰⁹

Capítulo 28

Análise causal

28.1 Análise causal

28.1.1 O que é análise causal?

- Análise causal é usada para explicar a relação entre causa e efeito em um conjunto de dados, respondendo a perguntas do tipo “por quê?”.²⁹⁰
- Análise causal implica em contrafactual, no sentido de que a análise causal é baseada na comparação entre o que realmente aconteceu e o que teria acontecido se uma ou mais variáveis tivessem sido diferentes.²⁹⁰
- Existe uma lacuna entre provar causalidade (requer experimentos com manipulação de efeitos) e interpretar parâmetros como efeitos causais (baseado em teoria sólida e experimentos prévios).³¹⁰

28.2 Inferência causal em estudos observacionais

28.2.1 Como diferenciar associação de causalidade?

- Associação descreve que duas variáveis variam juntas, mas não garante que uma afete a outra.²⁷³
- Causalidade exige evidências (diretas ou indiretas) de que modificar a variável de exposição altera o desfecho.²⁷³

28.2.2 Quais critérios ajudam a sustentar inferência causal?

- Existência de um mecanismo plausível.²⁷³
- Controle adequado de confundidores (medidos e não medidos).²⁷³
- Consistência com literatura prévia e plausibilidade do tamanho do efeito.²⁷³
- Avaliação de alternativas explicativas (ex.: viés de seleção, mediadores não controlados).²⁷³

28.2.3 Como lidar com confundimento residual?

- Reconhecer que modelos multivariados e escores de propensão não eliminam completamente o confundimento.²⁷³
- Comparar características basais entre grupos para identificar diferenças persistentes.²⁷³
- Considerar análises de sensibilidade, mas com cautela na interpretação.²⁷³

28.3 Critérios de Hill para inferência causal

28.3.1 Quais são os nove critérios?

- Temporalidade: A exposição deve preceder o desfecho. Único critério considerado essencial por Hill.³¹¹

- Força da associação: Associações mais fortes são mais prováveis de refletir causalidade.³¹¹
- Consistência: A associação é observada em diferentes estudos, populações e contextos.³¹¹
- Especificidade: Uma exposição leva a um efeito específico (embora nem sempre aplicável).³¹¹
- Gradiente biológico (dose–resposta): Aumentos na exposição acompanham aumentos no risco.³¹¹
- Plausibilidade biológica: Compatibilidade com o conhecimento científico da época.³¹¹
- Coerência: A associação não deve contradizer a história natural ou biologia da doença.³¹¹
- Evidência experimental: Reduções na exposição devem reduzir o risco observado.³¹¹
- Analogia: Comparação com relações causais já conhecidas.³¹¹

28.3.2 Hill propôs um checklist rígido?

- Nenhum critério, isoladamente, prova ou refuta causalidade. Devem ser usados como guias para reflexão científica, não como requisitos obrigatórios.³¹¹

28.4 Críticas contemporâneas aos critérios de Hill

28.4.1 Qual critério é indispensável?

- A temporalidade: a exposição deve preceder o desfecho. Mesmo assim, observar uma ordem temporal inversa apenas invalida a hipótese em casos específicos, não em todos.³¹²

28.4.2 A força da associação garante causalidade?

- Não. Associações fortes podem ainda ser não-causais e associações fracas podem ser causais.³¹²

28.4.3 A consistência é indispensável?

- Não. A ausência de consistência não elimina causalidade, pois alguns efeitos só se manifestam em condições específicas (ex.: transfusão só causa HIV se o vírus estiver presente).³¹²
- A consistência ajuda apenas a afastar a hipótese de viés ou erro em um estudo isolado:contentReference.³¹²

28.4.4 O critério da especificidade é válido?

- Não. É considerado um critério inválido e enganoso. Uma causa pode ter múltiplos efeitos (tabagismo → vários desfechos) e um efeito pode ter múltiplas causas.³¹²

28.4.5 O gradiente biológico (dose–resposta) é confiável?

- Nem sempre. Pode ser distorcido por confundimento. A ausência de gradiente não invalida a causalidade.³¹²

28.4.6 A plausibilidade e a coerência são objetivas?

- Não. Ambas são fortemente dependentes do conhecimento científico da época. O que parecia implausível no passado depois se confirmou como verdadeiro.³¹²

28.4.7 Evidência experimental é decisiva?

- Pode ser útil, mas raramente está disponível em epidemiologia. Mesmo quando disponível, pode ter explicações alternativas.³¹²

28.4.8 Analogia é útil?

- Tem pouco valor. Analogias podem sempre ser inventadas e, na prática, funcionam mais como fonte de hipóteses do que como prova.³¹²

28.5 Visão atual sobre os critérios de Hill

28.5.1 Como os critérios de Hill foram revisitados?

- Estudos recentes propõem integrá-los a três abordagens modernas: DAG (destacam estrutura causal e confundimento), modelos de causa suficiente (ênfatisam multifatorialidade) e GRADE (orienta sobre a certeza da evidência em corpos de estudos).³¹³

28.5.2 Quais mudanças na interpretação?

- Temporalidade e experimentos: seguem centrais, mas analisados com mais sofisticação.³¹³
- Força da associação: relevante, mas não garante causalidade (pode haver confundimento).³¹³
- Consistência: pensada como transportabilidade entre populações.³¹³
- Especificidade: pouco útil hoje; substituída por falsificação (controles negativos).³¹³
- Dose–resposta: pode ser espúria, cautela é necessária.³¹³
- Coerência e analogia: utilidade limitada.³¹³

28.6 Efeitos diretos e indiretos

28.6.1 Como distinguir efeitos diretos de indiretos?

- Um efeito direto ocorre quando uma variável influencia outra sem mediação.¹⁸
- Um efeito indireto acontece quando a influência é mediada por variáveis intermediárias.¹⁸

28.7 Diagrama acíclico direcionado (DAG)

28.7.1 O que são diagramas acíclicos direcionados?

- DAGs são representações gráficas de relações causais entre variáveis, usando nós (variáveis) e arestas direcionadas (relações causais).³¹⁴
- DAGs ajudam a identificar confundidores, mediadores e colisores, orientando a seleção de variáveis para ajuste em análises estatísticas.³¹⁴
- DAGs são acíclicos, ou seja, não permitem ciclos ou loops, refletindo a natureza unidirecional das relações causais.³¹⁴

28.7.2 Quais são os padrões causais básicos?

- Independência: duas variáveis não têm relação causal direta ou indireta.³¹⁴
- Cadeia: uma variável causa outra, que por sua vez causa uma terceira ($X \rightarrow M \rightarrow Y$).³¹⁴
- Garfo: uma variável causa duas outras ($X \leftarrow Z \rightarrow Y$), onde Z é um confundidor.³¹⁴
- Colisor: duas variáveis causam uma terceira ($X \rightarrow Z \leftarrow Y$), onde Z é um colisor.³¹⁴

28.7.3 Qual o papel dos caminhos causais?

- Ajudam a identificar quais variáveis precisam ser medidas e ajustadas.²⁷³
- Evitam ajustes indevidos (ex.: em colisores), que podem introduzir vieses.²⁷³

28.8 Linguagem causal em estudos observacionais

28.8.1 Quais são as principais recomendações para relatar causalidade?

- Usar termos causais de forma explícita e criteriosa (“causa”, “efeito”, “reduzir”, “aumentar”), evitando expressões ambíguas como “fator de risco”.²⁷³

- Contextualizar a causalidade em termos práticos, explicando por que identificar a causa é relevante para intervenções.²⁷³
- Declarar claramente na introdução se existe hipótese causal, justificando quando não houver.²⁷³
- Descrever caminhos causais (mediadores, confundidores, colisores) em texto claro ou com diagramas.²⁷³
- Justificar a seleção de covariáveis com base nas relações causais previstas.²⁷³
- Avaliar o controle de confundimento, reconhecendo limitações e possível confundimento residual.²⁷³
- Discutir as inferências causais considerando estimativas, vieses e plausibilidade biológica.²⁷³
- Indicar recomendações específicas para pesquisas futuras ou prática clínica baseadas nas conclusões causais.²⁷³

1) Independência

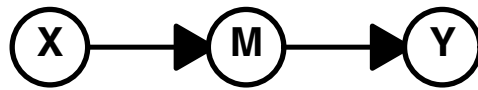
2) Cadeia ($X \rightarrow M \rightarrow Y$)3) Garfo ($X \leftarrow Z \rightarrow Y$)4) Colisor ($X \rightarrow Z \leftarrow Y$)

Figura 28.1: Padrões causais básicos: independência, cadeia, garfo e colisor.



O pacote *dagitty*³¹⁵ fornece a função `dagitty` para criar um objeto grafo a partir de uma descrição textual.



O pacote *ggdag*³¹⁶ fornece a função `ggdag` para criar figuras de grafos.



O pacote *performance*³¹⁷ fornece a função `check_dag` para criar, verificar e visualizar os modelos em grafos.

Capítulo 29

Análise qualitativa

29.1 Análise qualitativa

29.2 Representação de texto

29.2.1 O que é tokenização?

- Tokenização é o processo de dividir texto contínuo em unidades menores (tokens), como palavras, pontuação, subpalavras ou caracteres. O objetivo é criar uma representação discreta sobre a qual modelos podem calcular frequências, probabilidades e relações.³¹⁸
- É comum combinar tokenização com normalização (*lowercase*), remoção de *stopwords*, lematização/*stemming* e regras para números e pontuação.³¹⁸

29.2.2 Modelagem com N-gramas

29.2.3 O que são n-gramas?

- N-gramas são sequências contíguas de tokens utilizadas para modelar dependências locais em textos.^{319,320}
- Modelos estatísticos baseados em n-gramas estimam a probabilidade de ocorrência de uma palavra a partir das palavras precedentes, sendo amplamente empregados em tarefas de processamento de linguagem natural e reconhecimento de fala.³²⁰



O pacote *tidytext*³²¹ fornece a função `unnest_token` para transformar um texto em um *data frame* com uma coluna para cada palavra.

Tabela 29.1: Tokenização, remoção de stopwords e geração de n-gramas

Etapa	Resultado
Texto original	A análise qualitativa utiliza tokenização de texto.
Tokens	a análise qualitativa utiliza tokenização de texto
Sem stopwords	análise qualitativa utiliza tokenização de texto
Bigramas	análise qualitativa; qualitativa utiliza; utiliza tokenização; tokenização de; de texto; texto
Trigramas	NA análise qualitativa utiliza; qualitativa utiliza tokenização; utiliza tokenização de; tokenização de texto



O pacote *tidytext*³²¹ fornece a função `stop_words` para remover palavras comuns que não agregam significado.



O pacote *tidytext*³²¹ fornece a função `get_sentiments` para obter listas de palavras com sentimentos associados.

PARTE 6: MODELAGEM

Estratégias para entender relações complexas, prever resultados e explorar padrões ocultos

RASCUENTO

Capítulo 30

Modelos de regressão

30.1 Modelos e regressão

30.1.1 O que é modelagem?

- Modelagem é o processo de usar dados para selecionar um modelo matemático explícito que represente o processo gerador dos dados.³²²

30.1.2 O que é regressão?

- Regressão refere-se a uma equação matemática que permite que uma ou mais variável(is) de desfecho (dependentes) seja(m) prevista(s) a partir de uma ou mais variável(is) independente(s).³²³
- Para estimar os efeitos imparciais de um fator de exposição primária sobre uma variável de desfecho, frequentemente constroem-se modelos estatísticos de regressão.²³⁸
- A regressão implica em uma direção de efeito, mas não garante causalidade.³²³

30.1.3 Por que a escolha do modelo de regressão é complexa?

- Há inúmeras combinações possíveis de variáveis, formas funcionais (lineares, quadráticas, transformações), interações e formas do desfecho, o que torna o espaço de possibilidades muito amplo.³²²
- Todos os modelos são errados, mas alguns são úteis.³²⁴

30.1.4 O que diferencia modelos clássicos e modernos em predição?

- Modelos clássicos, como a regressão logística e as árvores de decisão, contrastam com os modelos modernos, como máquinas de vetor de suporte, redes neurais e *random forests*, principalmente pela maior flexibilidade e capacidade destes últimos de capturar não linearidades e interações.³²⁵



O pacote *modelsummary*³²⁶ fornece as funções `modelsummary` e `modelplot` para gerar tabelas e gráficos de coeficientes de regressão.



O pacote *gtsummary*²²⁷ fornece a função `tbl_regression` para construção da ‘Tabela 2’ com dados do modelo de regressão.



O pacote *equatomatic*³²⁷ fornece a função `extract_eq` para extrair a equação dos modelos em formato LaTeX para visualização.

30.2 Estruturas de análise de regressão

30.2.1 Quais são os tipos de regressão?

- A regressão pode ser classificada em univariada (simples), multivariável (múltipla) e multivariada, dependendo do número de variáveis dependentes e independentes envolvidas no modelo.³²⁸

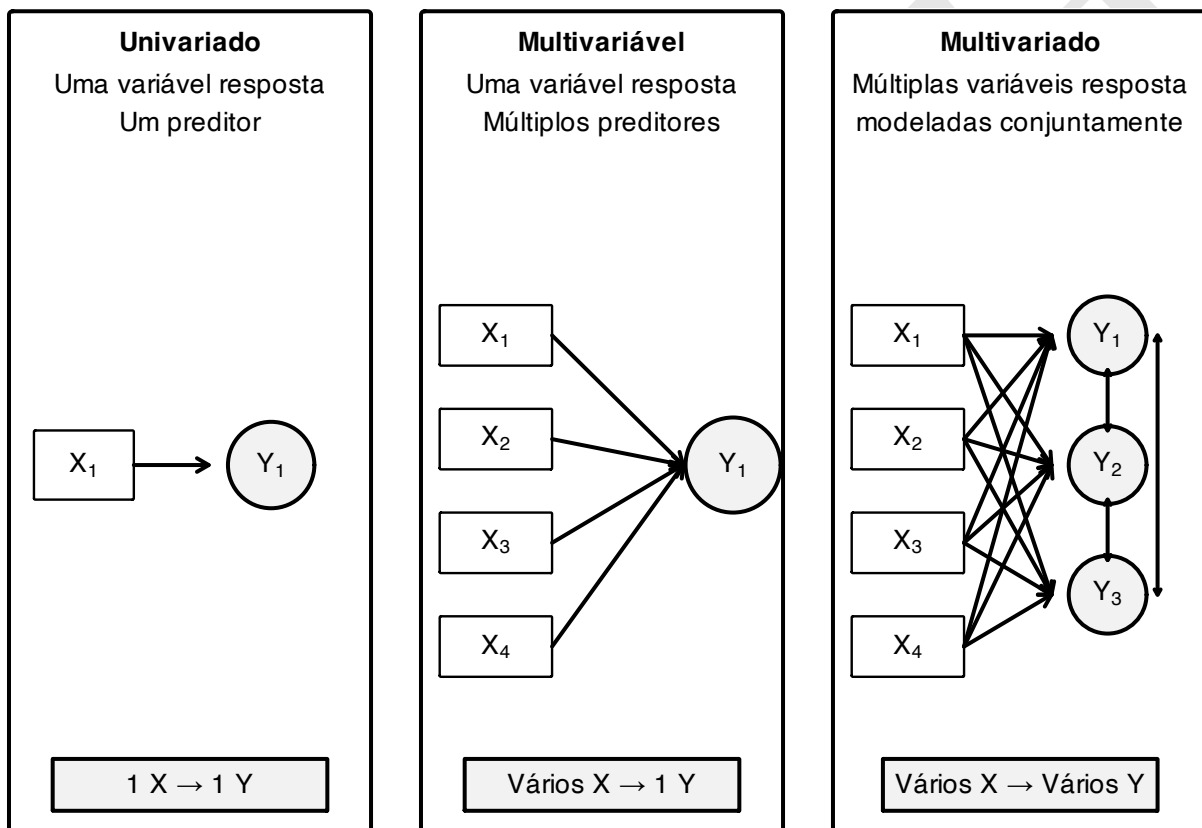


Figura 30.1: Tipos de regressão: univariada (simples), multivariável (múltipla) e multivariada.

30.2.2 O que são análises de regressão simples?

- A análise de regressão simples consiste em modelos estatísticos com uma variável dependente (desfecho) e uma variável independente (preditor).³²⁸
- A equação de regressão simples é expressa como (30.1), onde Y é a variável dependente, X é a variável independente, β_0 é o intercepto (constante), β_1 é o coeficiente de regressão da variável independente e ϵ representa o erro aleatório do modelo.³²⁸

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \epsilon \quad (30.1)$$

30.2.3 O que são análises de regressão multivariável?

- A análise multivariável (ou múltiplo) consiste em modelos estatísticos com uma variável dependente (desfecho) e duas ou mais variáveis independentes.³²⁸
- A equação de regressão multivariável é expressa como (30.2), onde Y é a variável dependente, $X_1, X_2, \dots, X_n$ são as variáveis independentes, β_0 é o intercepto (constante), $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ são os coeficientes de regressão das variáveis independentes e ϵ representa o erro aleatório do modelo.³²⁸

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n + \epsilon \quad (30.2)$$

30.2.4 O que são análises de regressão multivariada?

- A análise multivariada consiste em modelos estatísticos com duas ou mais variáveis dependente (desfechos) e duas ou mais variáveis independentes.³²⁸
- Na regressão multivariada (30.3), $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ são as variáveis dependentes, $X_1, X_2, \dots, X_n$ são as variáveis independentes, β_{0j} é o intercepto de Y_j , β_{ij} são os coeficientes de regressão de X_i para Y_j , e ϵ_j representa o erro aleatório associado a Y_j .³²⁸

$$Y_1 = \beta_{01} + \beta_{11} X_1 + \beta_{12} X_2 + \dots + \beta_{1n} X_n + \epsilon_1 \quad (30.3)$$

$$Y_2 = \beta_{02} + \beta_{21} X_1 + \beta_{22} X_2 + \dots + \beta_{2n} X_n + \epsilon_2 \quad (30.4)$$

$$\vdots \quad (30.5)$$

$$Y_m = \beta_{0m} + \beta_{m1} X_1 + \beta_{m2} X_2 + \dots + \beta_{mn} X_n + \epsilon_m \quad (30.6)$$

30.2.5 O que são análises de regressão segmentada?

- A regressão segmentada é uma abordagem frequentemente utilizada para análise de séries temporais interrompidas, permitindo estimar alterações no nível e/ou na tendência do desfecho após a intervenção.³²⁹
- Modelos de regressão segmentada podem ser implementados utilizando regressão linear, Poisson, logística ou modelos multinível, dependendo da natureza do desfecho e da estrutura dos dados.³³⁰
- Diferentes modelos de impacto podem ser especificados, incluindo mudanças abruptas de nível, mudanças graduais de tendência, efeitos temporários ou efeitos com período de latência.³²⁹
- Entre os modelos mais utilizados, destacam-se os modelos com mudança imediata de nível, mudança de tendência e mudança simultânea de nível e tendência.³²⁹
- Modelo com mudança imediata de nível (30.7), utilizado quando se espera um efeito abrupto após a intervenção, sem alteração na tendência temporal.

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 T + \beta_2 X_t \quad (30.7)$$

- Modelo com mudança de tendência (30.8), utilizado quando a intervenção altera gradualmente a inclinação da série temporal, sem mudança imediata no nível.

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 T + \beta_3 T X_t \quad (30.8)$$

- Modelo com mudança simultânea de nível e tendência (30.9), considerado o modelo ITS mais completo e frequentemente utilizado, permitindo estimar alterações imediatas e graduais após a intervenção.³²⁹

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 T + \beta_2 X_t + \beta_3 T X_t \quad (30.9)$$

- A variável T representa o tempo transcorrido desde o início do estudo, sendo expressa na unidade correspondente à frequência das observações, como meses ou anos.³²⁹

- A variável X_t representa uma variável indicadora (*dummy*) da intervenção, codificada como 0 no período pré-intervenção e 1 no período pós-intervenção.³²⁹
- A variável Y_t representa o valor do desfecho observado no tempo t .³²⁹ O coeficiente β_0 representa o nível inicial do desfecho no tempo $T = 0$.³²⁹
- O coeficiente β_1 representa a tendência temporal pré-intervenção, indicando a variação esperada do desfecho ao longo do tempo antes da implementação da intervenção.³²⁹
- O coeficiente β_2 representa a mudança imediata no nível do desfecho após a intervenção.³²⁹
- O coeficiente β_3 representa a mudança na inclinação da tendência temporal após a intervenção.³²⁹
- O termo de interação TX_t representa a alteração da inclinação da tendência temporal após a intervenção.³²⁹

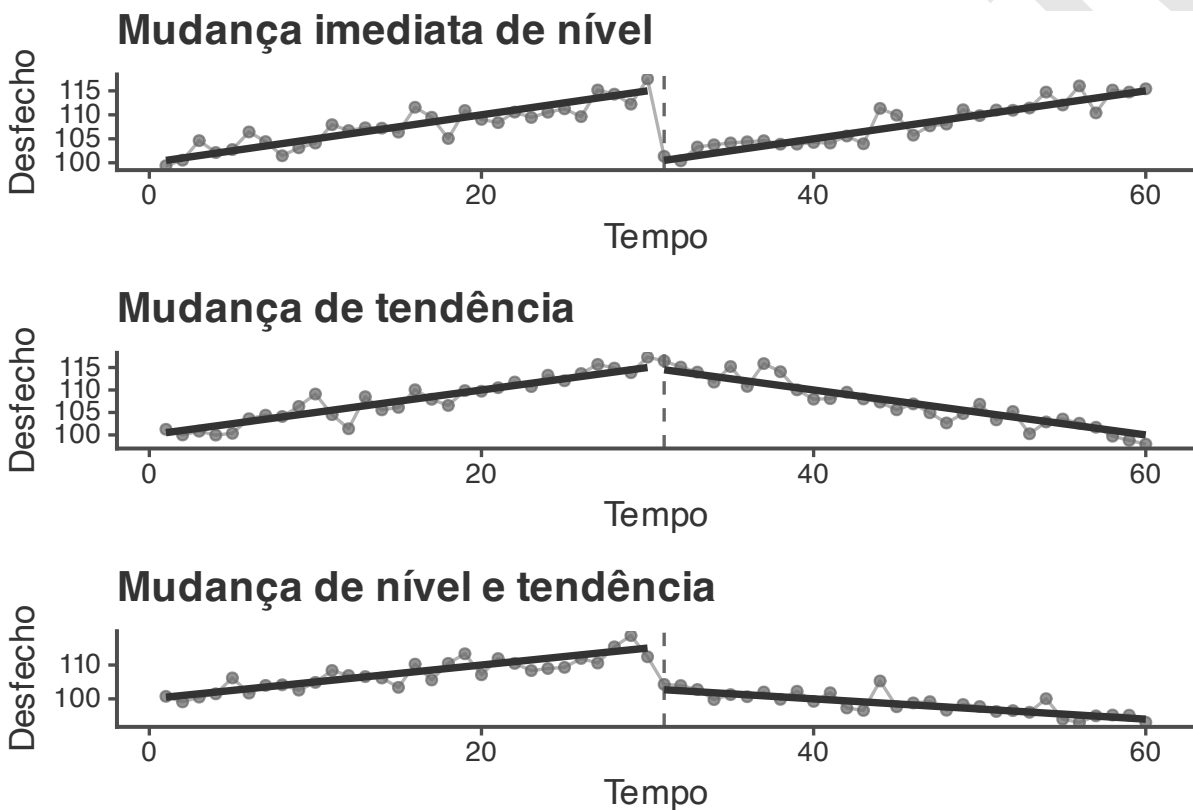


Figura 30.2: Modelos de regressão segmentada.

30.3 Tipos e famílias de regressão

30.3.1 O que são modelos de regressão linear?

- Modelos lineares (30.10) descrevem uma relação linear nos parâmetros entre um desfecho contínuo Y e um ou mais preditores X .[?]

$$Y = \beta_0 + \sum_{i=1}^n \beta_i X_i + \epsilon \quad (30.10)$$

- Assumem erros independentes, de média zero e variância constante (homoscedasticidade).[?]
- A normalidade dos resíduos é uma hipótese comum para inferência estatística, mas não obrigatória para estimação dos coeficientes.[?]

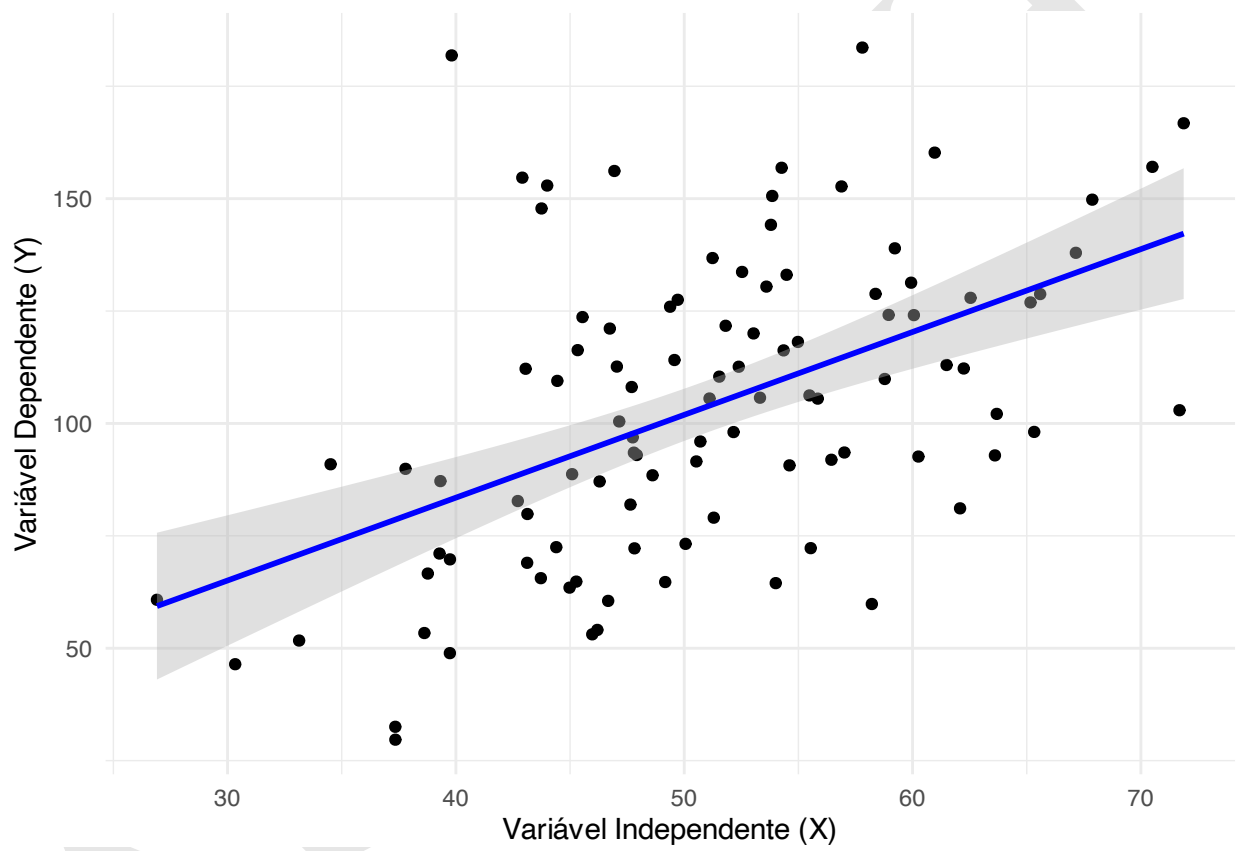


Figura 30.3: Regressão linear.

30.3.2 O que são modelos de regressão polinomial?

- São extensões da regressão linear em que se incluem termos elevados a potências das variáveis independentes (ex.: X^2 , X^3), permitindo capturar relações curvas.[?]
- Modelos de regressão polinomial continuam sendo lineares nos parâmetros, por isso ainda se enquadram como um caso particular da regressão linear.[?]

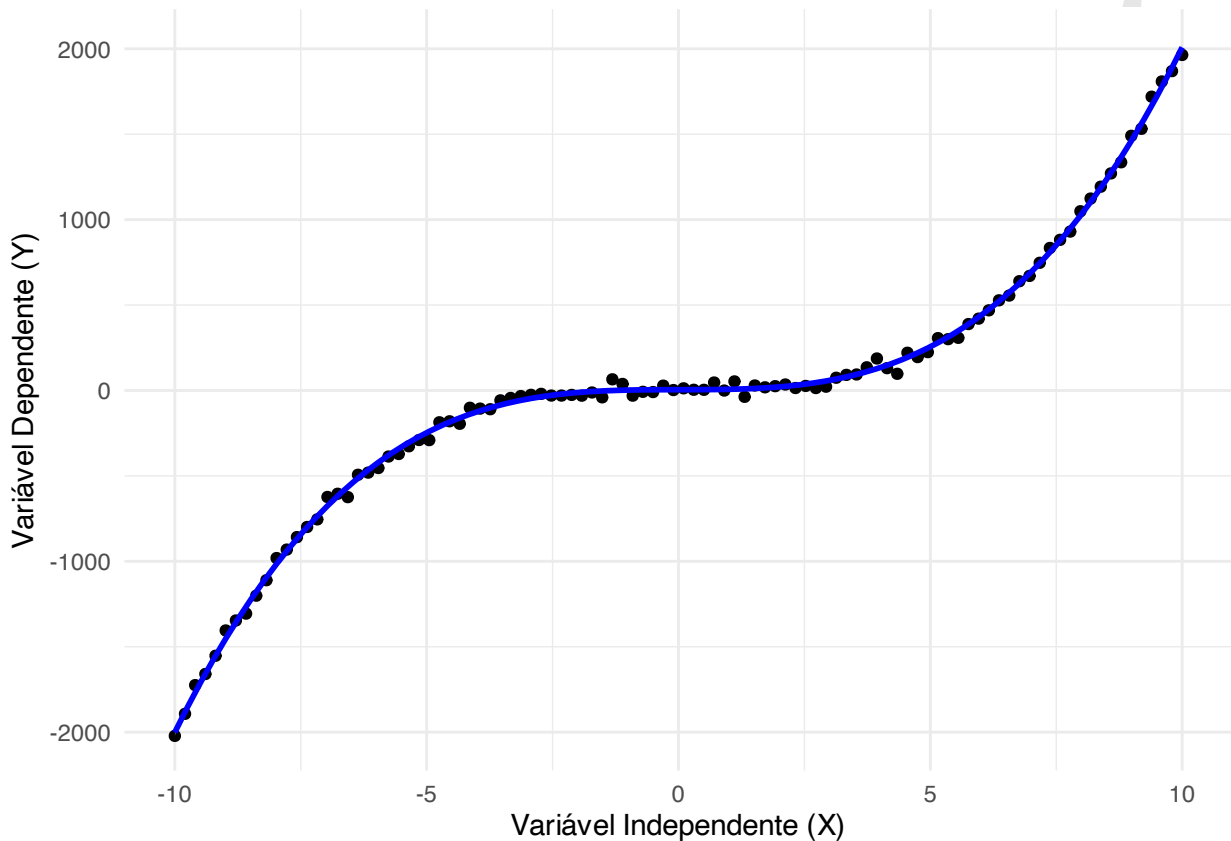


Figura 30.4: Regressão polinomial.

30.3.3 O que são modelos de regressão não-linear?

- São modelos em que a relação entre os parâmetros e a variável resposta não é linear.
- Podem assumir formas funcionais mais complexas (ex.: exponencial, logarítmica, logística).[?]
- Importante diferenciar “não-linear na variável” (ex.: polinomial) de “não-linear no parâmetro” (ex.: modelos logísticos de crescimento).[?]

30.3.4 O que são modelos de regressão logística?

- Modelos logísticos são casos de regressão linear generalizada em que a resposta Y é binária.³³¹
- A equação (38.1) modela a razão de chances (*odds*) em função dos preditores.³³¹

$$\log\left(\frac{p}{1-p}\right) = \beta_0 + \beta_1 X + \dots + \beta_n X_n \quad (30.11)$$

- A ligação (*link*) usada é o logit (38.2).³³¹

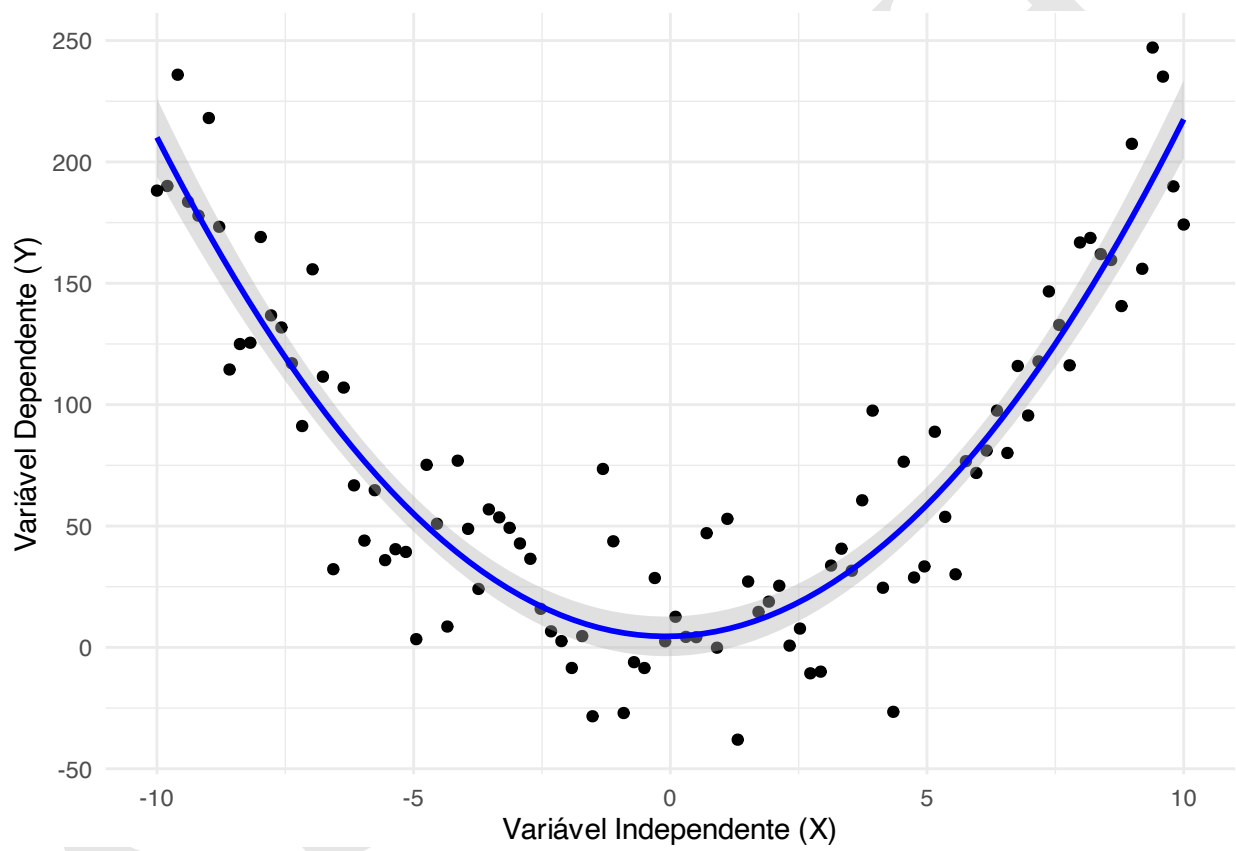


Figura 30.5: Regressão não-linear.

$$g(p) = \log\left(\frac{p}{1-p}\right) \quad (30.12)$$

- A interpretação dos coeficientes β_i pode ser feita em termos de razões de chances (*odds ratios*, *OR*), por exponenciação dos coeficientes: $OR_i = e^{\beta_i}$, o que representa o fator multiplicativo na *OR* do desfecho para cada aumento de uma unidade em X_i (mantendo os demais preditores constantes).³³¹
- A interpretação pode ser feita por estimativa da variação percentual na chance (*OR*) de ocorrência de Y , calculando $(e^b - 1) \times 100$, de modo que um aumento de 1 unidade em X está associado a um aumento de $(e^b - 1) \times 100\%$ na chance de Y ocorrer (mantidos os demais preditores constantes).

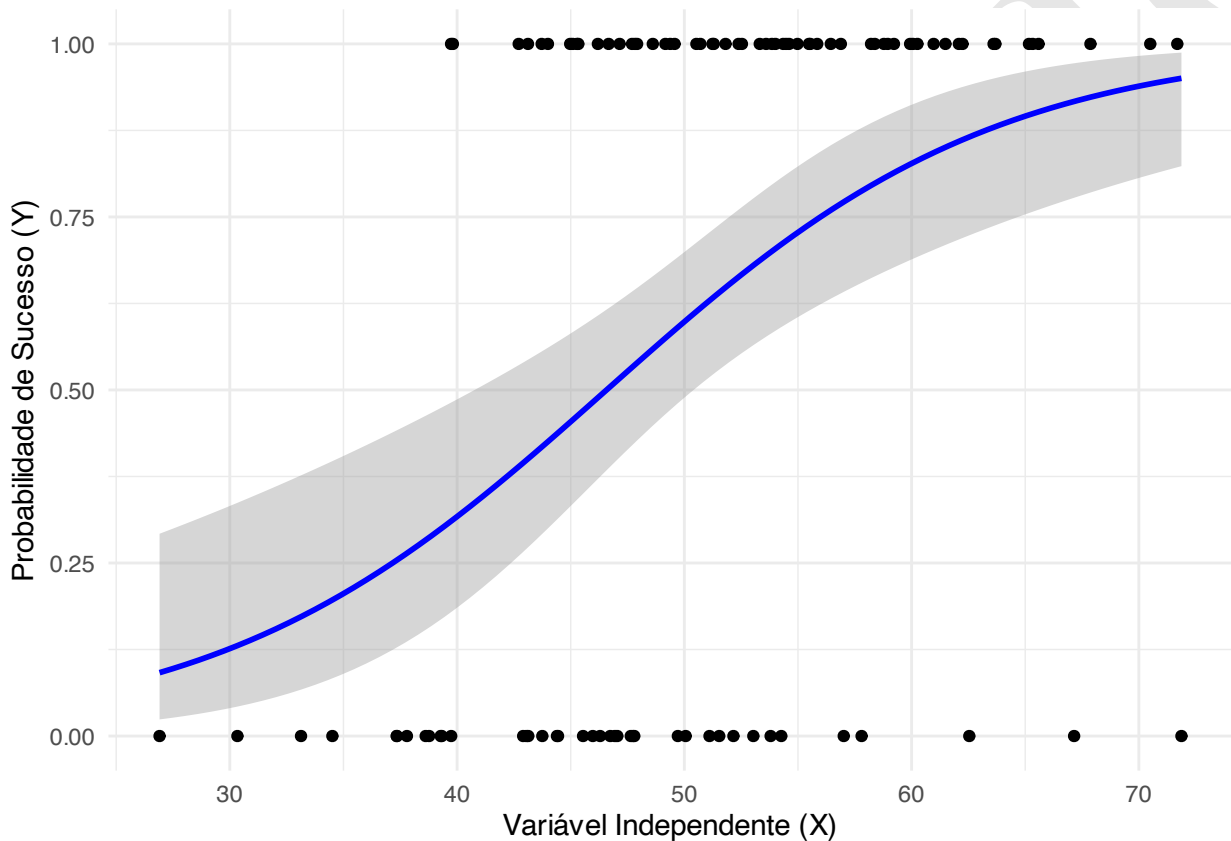


Figura 30.6: Regressão logística.

30.3.5 O que são modelos de regressão multinomial?

- Modelos de regressão multinomial são usados quando a variável resposta é categórica com mais de dois níveis não ordenados.[?]
- Estendem a regressão logística binária, modelando as razões de chances (*odds ratios*) de cada categoria em relação a uma categoria de referência.[?]

30.3.6 O que são modelos de regressão ordinal?

- Modelos de regressão ordinal são usados quando a variável resposta é categórica com mais de dois níveis ordenados.[?]
- Modelam a probabilidade acumulada de estar em ou abaixo de cada categoria, usando uma função de ligação logit, probit ou log-log.[?]
- Assumem a proporcionalidade dos coeficientes entre as categorias (*proportional odds*).[?]

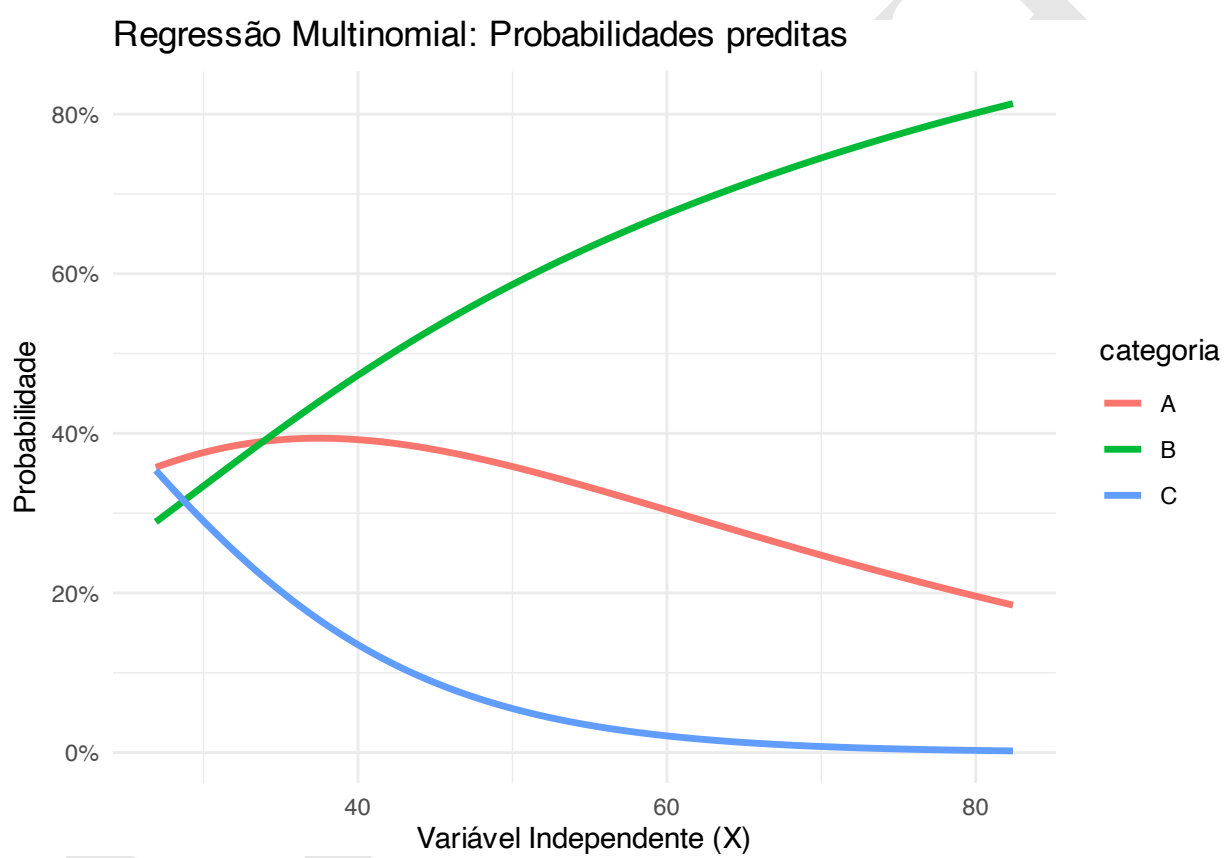


Figura 30.7: Regressão multinomial

30.3.7 O que são modelos de regressão de Poisson?

- Modelos de regressão de Poisson são usados quando a variável resposta é uma contagem de eventos não negativos.[?]
- Assumem que $Y \sim \text{Poisson}(\mu)$, com $\mu = E[Y|X]$ relacionado aos preditores via função de ligação log.[?]
- A sobre-dispersão (variância maior que a média) pode exigir modelos alternativos como a regressão binomial negativa.[?]

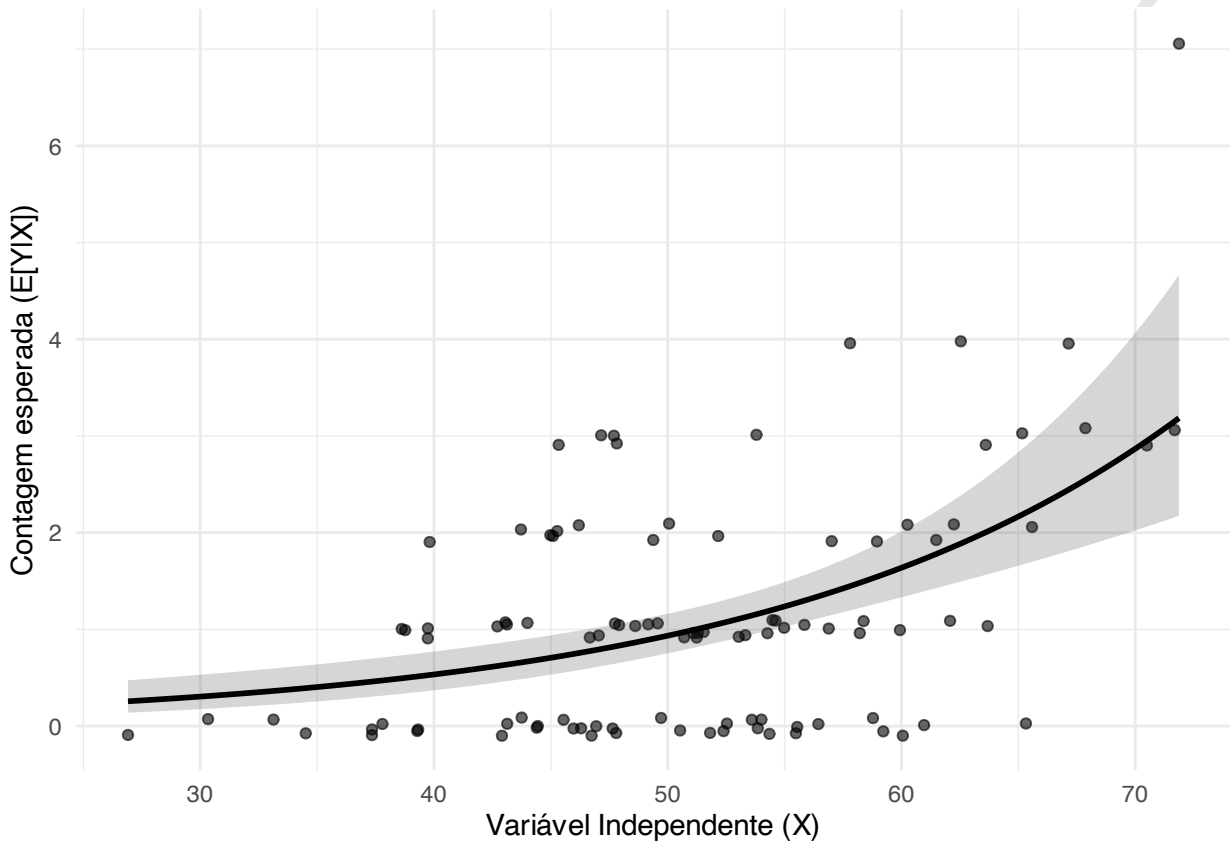


Figura 30.8: Regressão de Poisson.

30.3.8 O que são modelos de regressão binomial negativa?

- Modelos de regressão binomial negativa são usados para contagens superdispersas, onde a variância excede a média.[?]
- Introduzem um parâmetro de dispersão adicional para modelar a variabilidade extra.[?]
- A função de ligação log é comumente usada, semelhante à regressão de Poisson.[?]

30.3.9 O que são modelos de regressão Gama?

- Modelos de regressão Gama são usados para variáveis resposta contínuas e positivas, frequentemente com distribuição assimétrica.[?]
- A função de ligação log é comumente usada para garantir previsões positivas.[?]

30.4 Quais são os principais métodos de estimação em regressão linear?

30.4.1 O que é a regressão por mínimos quadrados ordinários (OLS)?

- A regressão por mínimos quadrados ordinários (OLS) (30.13) estima os coeficientes $\hat{\beta}^{OLS}$ minimizando a soma dos quadrados dos resíduos, ou seja, a diferença entre os valores observados y_i e os valores preditos pelo modelo linear

$X\hat{\beta}$?

$$\hat{\beta}^{OLS} = \arg \min_{\beta} \left\{ \sum_{i=1}^n \left(y_i - \beta_0 - \sum_{j=1}^p x_{ij} \beta_j \right)^2 \right\} \quad (30.13)$$

30.4.2 Por que utilizar modelos de regressão regularizados?

- A regressão por mínimos quadrados ordinários pode apresentar elevada variância quando há multicolinearidade, muitos preditores ou risco de overfitting.?
- Modelos regularizados introduzem uma penalização sobre os coeficientes, aceitando um pequeno aumento no viés em troca de uma redução da variância e, frequentemente, de melhor capacidade de generalização.?
- Os principais modelos regularizados são Ridge, *Least Absolute Shrinkage and Selection Operator* (LASSO) e *elastic net*.?

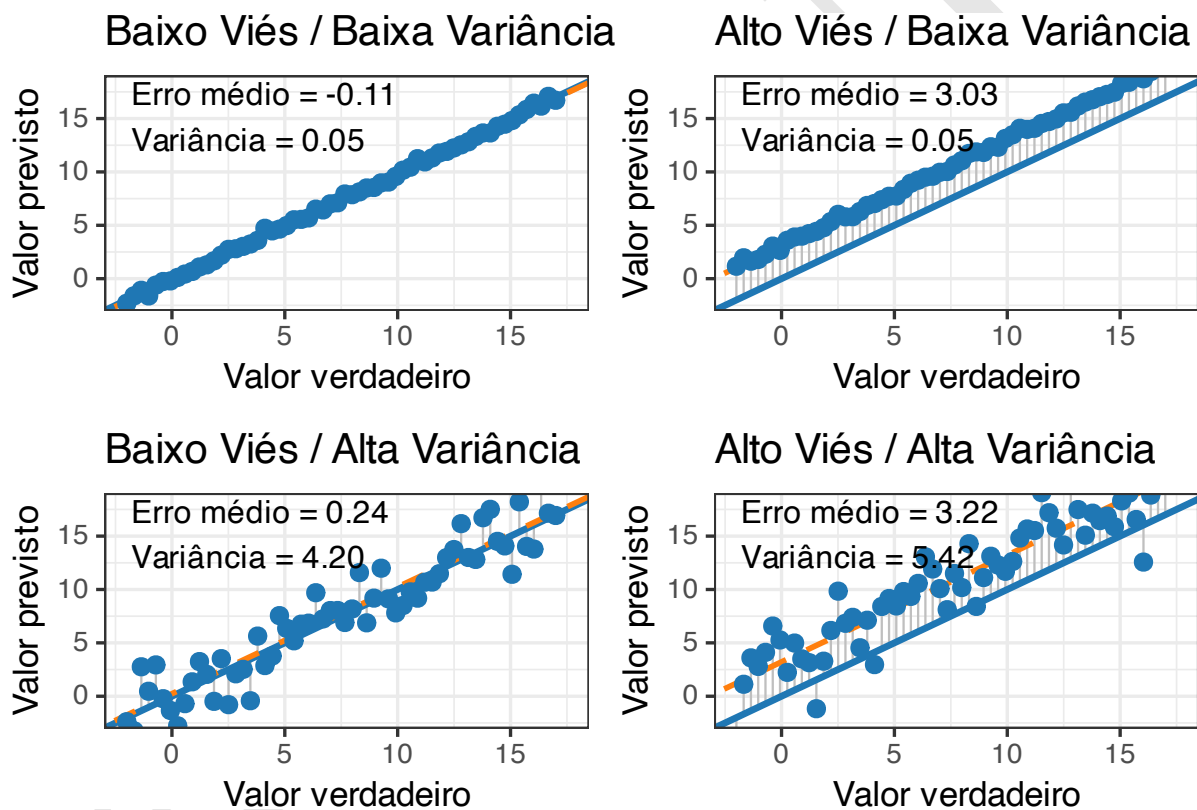


Figura 30.9: Trade-off entre viés e variância.

30.4.3 O que é a regressão Ridge?

- Regressão Ridge (30.14) é um modelo linear regularizado que adiciona uma penalização L2 à soma dos quadrados dos coeficientes.?

$$\hat{\beta}^{ridge} = \arg \min_{\beta} \left\{ \sum_{i=1}^n \left(y_i - \beta_0 - \sum_{j=1}^p x_{ij} \beta_j \right)^2 + \lambda \sum_{j=1}^p \beta_j^2 \right\} \quad (30.14)$$

- Ajuda a reduzir multicolinearidade e overfitting, encolhendo os coeficientes em direção a zero, mas nunca os tornando exatamente nulos.?
- O hiperparâmetro de regularização é λ , controlando a intensidade da penalização. Valores maiores de λ resultam em maior encolhimento dos coeficientes.?

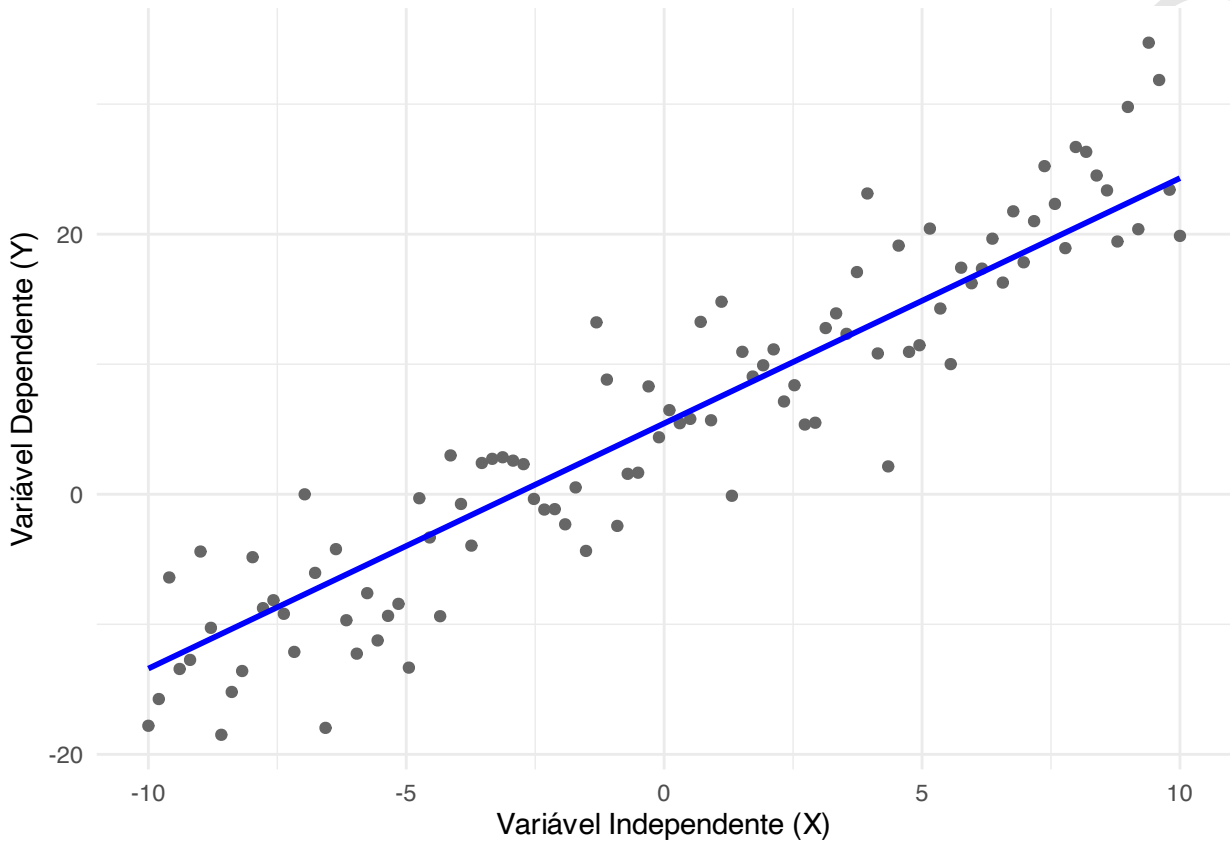


Figura 30.10: Regressão Ridge.

30.4.4 O que é a regressão LASSO?

- Regressão *Least Absolute Shrinkage and Selection Operator* (LASSO) (30.15) utiliza penalização L1, que pode zerar coeficientes.?

$$\hat{\beta}^{lasso} = \arg \min_{\beta} \left\{ \sum_{i=1}^n \left(y_i - \beta_0 - \sum_{j=1}^p x_{ij} \beta_j \right)^2 + \lambda \sum_{j=1}^p |\beta_j| \right\} \quad (30.15)$$

- Além de reduzir *overfitting*, também realiza seleção automática de variáveis.?
- Enquanto a regressão Ridge mantém todos os preditores, a LASSO pode excluir variáveis irrelevantes.?

30.4.5 O que é a regressão *elastic net*?

- Regressão *elastic net* (30.16) combina penalizações L1 (LASSO) e L2 (Ridge), controladas por um parâmetro α .?

$$\hat{\beta}^{enet} = \arg \min_{\beta} \left\{ \sum_{i=1}^n \left(y_i - \beta_0 - \sum_{j=1}^p x_{ij} \beta_j \right)^2 + \lambda \sum_{j=1}^p [(1 - \alpha) \beta_j^2 + \alpha |\beta_j|] \right\} \quad (30.16)$$

30.5 Efeitos de modelos de regressão

30.5.1 O que é efeito fixo?

- Efeito fixo é a relação média entre variáveis assumida como igual para todos os grupos ou indivíduos, representando o comportamento populacional esperado.[?]
- Ele descreve tendências sistemáticas e reproduzíveis que não dependem de pertencer a um grupo específico.[?]
- Em modelos estatísticos, corresponde aos parâmetros estimados globalmente a partir de todos os dados.[?]

30.5.2 O que é efeito aleatório?

- Efeito aleatório representa desvios específicos de grupos ou unidades em relação ao efeito fixo.[?]
- Ele modela a variabilidade entre grupos, assumindo que esses desvios são amostras de uma distribuição comum.[?]
- Não busca estimar cada grupo isoladamente, mas sim quantificar a variabilidade entre eles.[?]

30.5.3 O que é efeito misto?

- Um modelo de efeitos mistos combina efeitos fixos e aleatórios em uma única estrutura estatística.[?]
- Ele permite estimar tendências globais ao mesmo tempo em que ajusta variações específicas por grupo.[?]
- Essa combinação possibilita inferência correta mesmo na presença de heterogeneidade, evitando armadilhas como o Paradoxo de Simpson.[?]

Simpson's Paradox and Mixed Effects Models

Within-group trends, pooled inference, and partial pooling

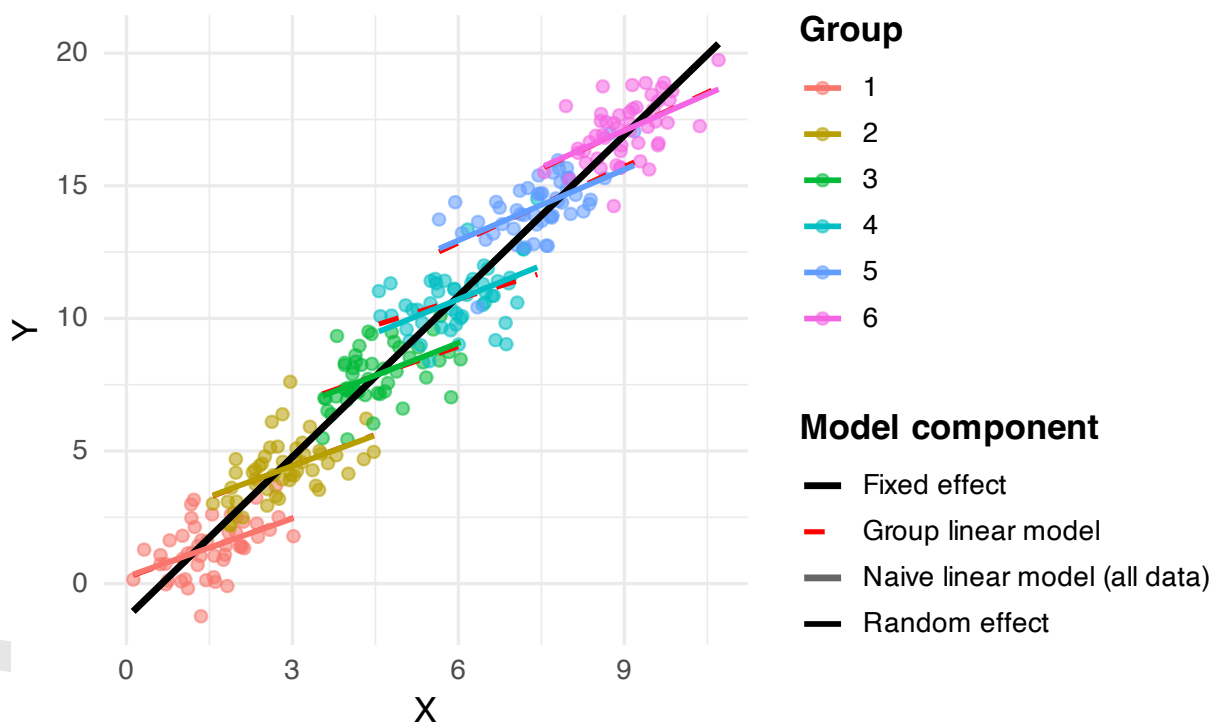


Figura 30.11: Efeitos fixos, aleatórios e mistos em dados simulados com paradoxo de Simpson. As linhas vermelhas representam os efeitos dentro dos grupos, enquanto as linhas cinza e preta representam os efeitos globais. O modelo misto (linhas coloridas) captura os efeitos dentro dos grupos.

30.5.4 O que é efeito principal?

• ³³²

30.5.5 O que é efeito de interação?

- A interação (representada pelo símbolo *) é o termo estatístico empregado para representar a heterogeneidade de um determinado efeito.³³³

• ³³²

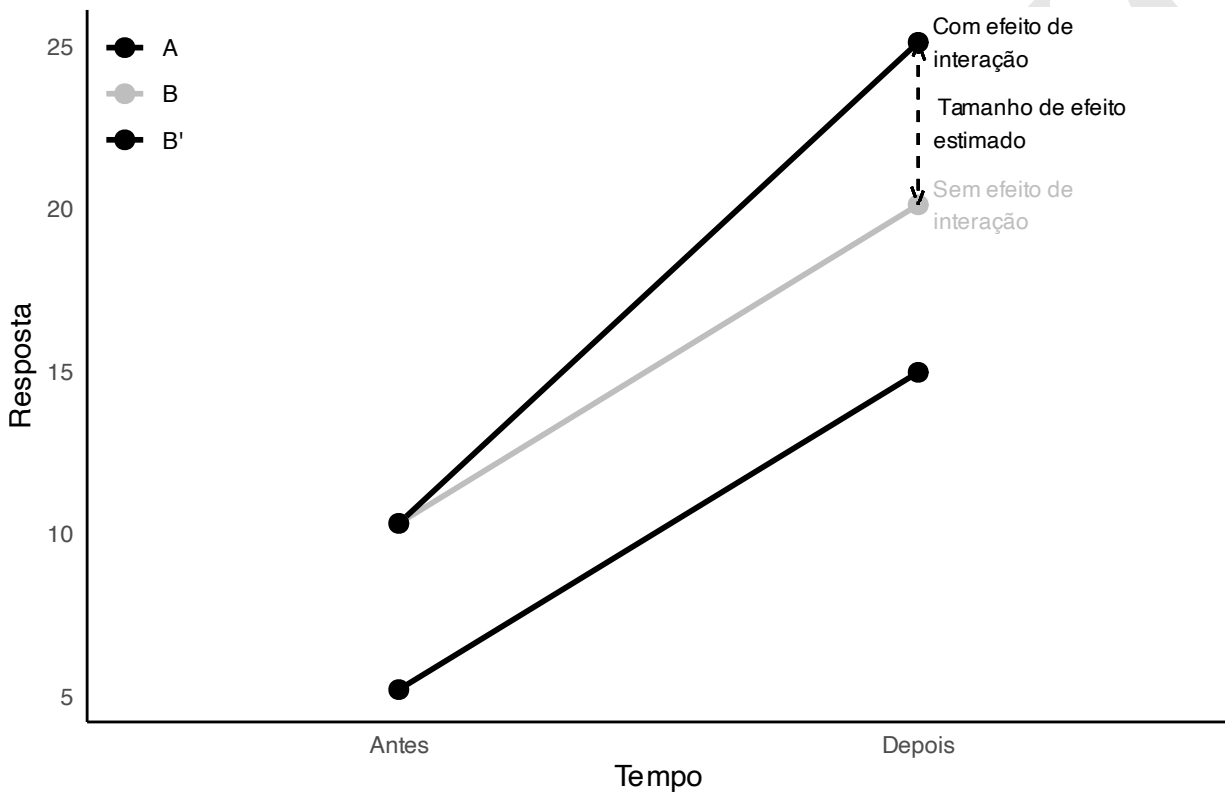


Figura 30.12: Análise de efeito de interação (direta) entre grupos e tempo. Retas paralelas sugerem ausência de efeito de interação.



O pacote *nlme*³³⁴ fornece a função *nlme* para ajustar um modelo de regressão misto não linear.



O pacote *mmrm*³³⁵ fornece a função *mmrm* para ajuste de um modelo de regressão misto linear.



O pacote *emmeans*³³⁶ fornece a função *emmeans* para calcular as médias marginais dos fatores e suas combinações de um modelo de regressão misto linear.

30.5.6 O que é efeito de mediação?

• ³³⁷

• ³³²

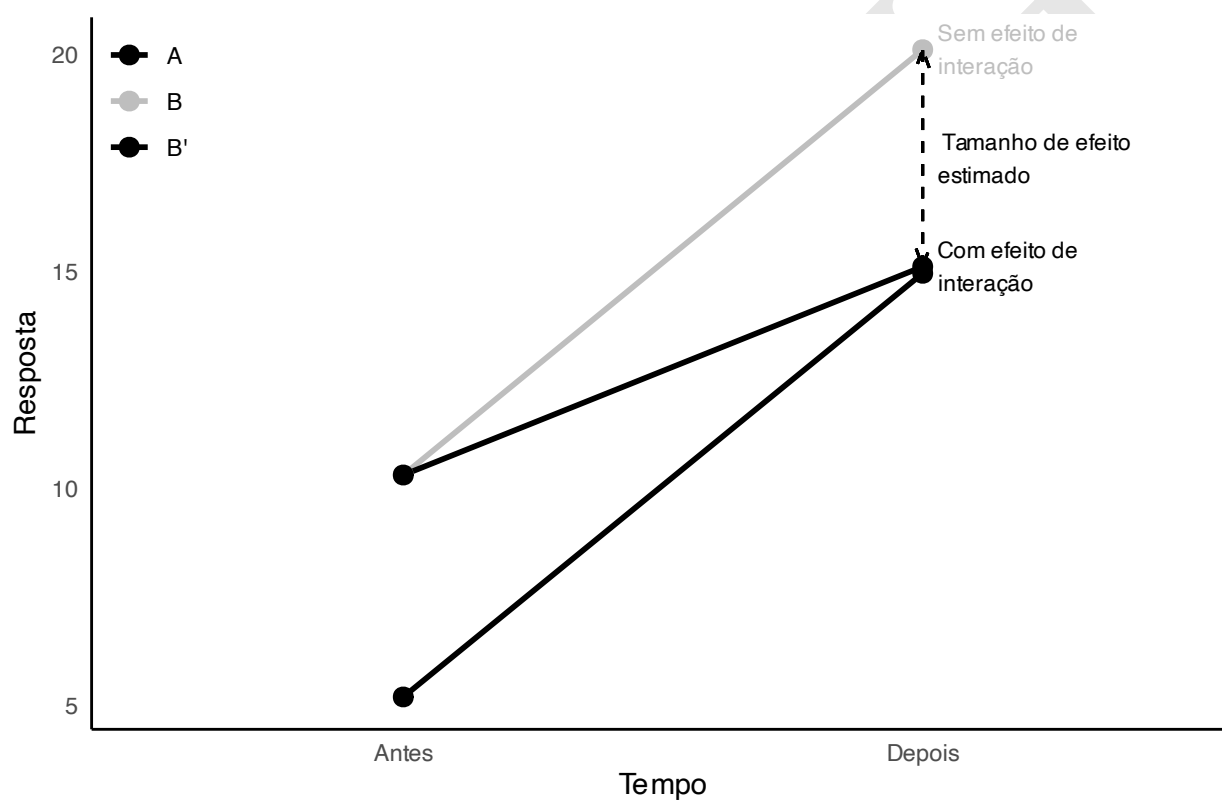


Figura 30.13: Análise de efeito de interação (inversa) entre grupos e tempo. Retas paralelas sugerem ausência de efeito de interação.

30.5.7 O que é efeito de modificação?

- ³³²

30.6 Preparação de variáveis

30.6.1 Como preparar as variáveis categóricas para análise de regressão?

- Variáveis fictícias (*dummy*) compreendem variáveis criadas para introduzir, nos modelos de regressão, informações contidas em outras variáveis que não podem ser medidas em escala numérica.³³⁸
- Variáveis categóricas nominais, com 2 ou mais níveis, devem ser subdivididas em variáveis fictícias dicotômicas para ser usada em modelos de regressão.³³⁹
- Cada nível da variável categórica nominal será convertido em uma nova variável fictícia dicotômica, tal que a nova variável dicotômica assume valor 1 para a presença do nível correspondente e 0 em qualquer outro caso.³³⁹



O pacote *fastDummies*³⁴⁰ fornece a função `dummy_cols` para preparar as variáveis categóricas fictícias para análise de regressão.

30.6.2 Por que é comum escolher a categoria mais frequente como referência em modelos epidemiológicos?

- Maior estabilidade estatística: a categoria mais frequente costuma gerar estimativas mais estáveis, com menor erro padrão nos coeficientes das demais categorias.[?]
- A escolha da referência não altera o ajuste nem o valor predito pelo modelo — apenas muda o ponto de comparação.[?]

30.7 Colinearidade

30.7.1 O que é colinearidade?

- Colinearidade representa a correlação entre duas variáveis.³⁴¹
- Colinearidade exata indica uma relação linear perfeita entre duas variáveis.³⁴¹

30.7.2 Como identificar colinearidade na matriz de correlação?

- A colinearidade pode ser identificada na matriz de correlação por meio da análise dos coeficientes de correlação entre as variáveis.³⁴¹
- Valores de correlação próximos de 1 ou -1 indicam colinearidade entre as variáveis.³⁴¹



O pacote *GGally*³⁴² fornece a função `ggally_cor` para estimar a correlação bivariada e exibir o coeficiente de correlação e o P-valor na matriz de correlação.³⁴²

30.8 Multicolinearidade

30.8.1 O que é multicolinearidade?

- Multicolinearidade representa a intercorrelação entre as variáveis independentes (explanatórias) de um modelo.³⁴¹

30.8.2 Como diagnosticar multicolinearidade de forma quantitativa?

- Verifique a existência de multicolinearidade entre as variáveis candidatas.³⁴³

- O Coeficiente de determinação (R^2) é uma medida de quão bem as variáveis independentes explicam a variabilidade da variável dependente.³⁴¹
- Valores R^2 próximos a 1 indicam que as variáveis independentes estão fortemente correlacionadas entre si, o que pode indicar multicolinearidade.³⁴¹
- O Fator de Inflação da Variância (*variance inflation factor*, VIF) é uma medida que quantifica o quanto a variância de um coeficiente de regressão é inflacionada devido à multicolinearidade.³⁴¹
- Valores de VIF maiores que 10 são frequentemente considerados indicativos de multicolinearidade significativa.³⁴¹
- O recíproco da VIF é chamado de Tolerância, que mede a proporção da variância de uma variável independente que não é explicada pelas outras variáveis independentes.³⁴¹
- Valores baixos de Tolerância (geralmente abaixo de 0.1) indicam multicolinearidade.³⁴¹
- O número de condições (*Condition Number*) é uma medida que avalia a estabilidade numérica de um modelo de regressão.³⁴¹
- Valores altos de número de condições (entre 10 de 30) indicam multicolinearidade, e valores maiores que 30 indicam forte multicolinearidade.³⁴¹

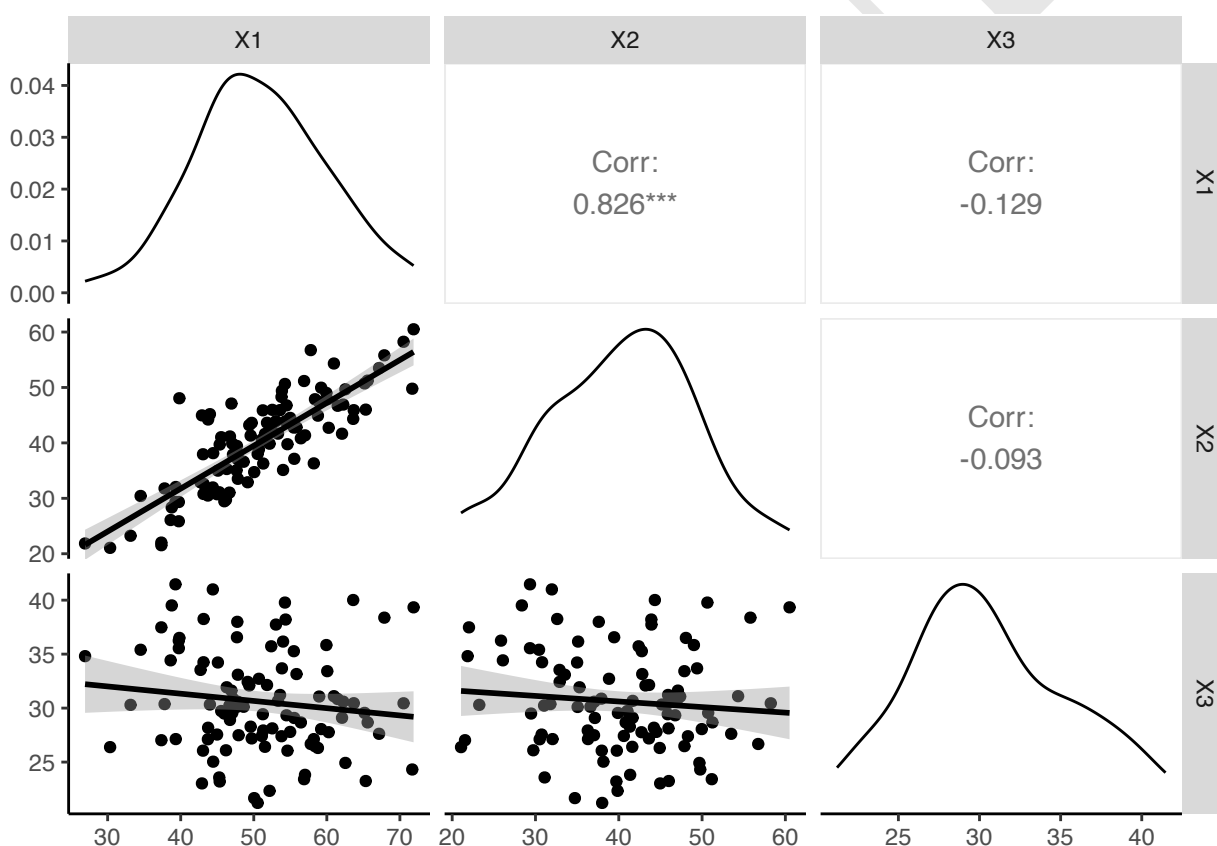


Figura 30.14: Multicolinearidade entre variáveis candidatas em modelos de regressão multivariável.



O pacote *Gally*³⁴² fornece a função `ggpairs` para criar uma matriz gráfica de correlações bivariadas.



O pacote *car*³⁴⁴ fornece a função `vif` para calcular o fator de inflação da variância (VIF).

30.8.3 O que fazer em caso de multicolinearidade elevada?

- Verifique a transformação (codificação) de variáveis numéricas em categóricas.³⁴¹
- Aumente o tamanho da amostra, se possível, para reduzir a multicolinearidade.³⁴¹
- Combine níveis de variáveis categóricas com baixa frequência de ocorrência.³⁴¹
- Combine variáveis numéricas altamente correlacionadas em uma única variável composta, como a média ou soma das variáveis.³⁴¹
- Considere a exclusão de variáveis altamente correlacionadas do modelo, especialmente se elas não forem essenciais para a análise.³⁴¹
- Use técnicas de seleção de variáveis, como seleção passo a passo, para identificar e remover variáveis redundantes.³⁴¹
- Use técnicas de regularização, como regressão Ridge ou LASSO, que podem lidar com multicolinearidade ao penalizar coeficientes de regressão.³⁴¹

30.9 Redução de dimensionalidade

30.9.1 A correlação bivariada pode orientar a seleção de variáveis?

- Seleção bivariada de variáveis consiste na aplicação de testes de correlação em pares de variáveis candidatas e variável de desfecho afim de selecionar quais serão incluídas no modelo multivariável.^{343,345,346}
- Seleção bivariada de variáveis é um dos erros mais comuns na literatura.^{343,345,346}
- A seleção bivariada de variáveis torna o modelo mais suscetível a otimismo no ajuste se as variáveis de confundimento não são adequadamente controladas.^{343,345}

30.9.2 Variáveis sem significância estatística devem ser excluídas do modelo final?

- Eliminar uma variável de um modelo significa anular o seu coeficiente de regressão ($\beta = 0$), mesmo que o valor estimado pelos dados seja outro.³⁴⁶
- Desta forma, os resultados se afastam de uma solução de máxima verossimilhança (que tem fundamento teórico) e o modelo resultante é intencionalmente subótimo.³⁴⁶
- Os coeficientes de regressão geralmente dependem do conjunto de variáveis do modelo e, portanto, podem mudar de valor (“mudança na estimativa” positiva ou negativa) se uma (ou mais) variável(is) for(em) eliminada(s) do modelo.³⁴⁶

30.9.3 Por que métodos de regressão gradual não são recomendados para seleção de variáveis?

- Métodos diferentes de regressão gradual podem produzir diferentes seleções de variáveis de um mesmo banco de dados.³³⁹
- Nenhum método de regressão gradual garante a seleção ótima de variáveis de um banco de dados.³³⁹
- As regras de término da regressão baseadas em P-valor tendem a ser arbitrárias.³³⁹

30.9.4 O que pode ser feito para reduzir o número de variáveis candidatas?

- Em caso de uma proporção baixa entre o número de participantes e de variáveis, use o conhecimento prévio da literatura para selecionar um pequeno conjunto de variáveis candidatas.³⁴³
- Colapse categorias com contagem nula (células com valor igual a 0) de variáveis candidatas.³⁴³
- Use simulações de dados para identificar qual(is) variável(is) está(ão) causando problemas de convergência do ajuste do modelo.³⁴³
- A eliminação retroativa tem sido recomendada como a abordagem de regressão gradual mais confiável entre aquelas que podem ser facilmente alcançadas com programas de computador.³⁴⁶

30.9.5 Quando devemos forçar uma variável no modelo?

- Sempre que houver base teórica ou evidência prévia forte, ou se for a variável de exposição principal.³²²

30.10 Seleção de variáveis em regressão

30.10.1 O que é seleção de variáveis em regressão?

- Seleção de variáveis em regressão consiste em identificar, dentre um conjunto de preditores disponíveis, quais devem ser incluídos no modelo para otimizar o equilíbrio entre ajuste e parcimônia.³⁴⁷

30.10.2 Quais são os principais critérios de informação usados na seleção de variáveis?

- Critérios de informação avaliam o ajuste do modelo penalizando a complexidade (número de preditores), ajudando a evitar *overfitting*.³⁴⁷
- R^2_{adj} (30.17) penaliza o R^2 pelo número de preditores, reduzindo o viés em modelos com muitas variáveis, onde n é o tamanho amostral, k o número de preditores, RSS a soma dos quadrados dos resíduos e SST a soma total dos quadrados.

$$R^2_{adj} = 1 - \frac{(n-1)}{(n-k-1)} \cdot \frac{RSS}{SST} \quad (30.17)$$

- AIC (Akaike Information Criterion) (30.18) mede o equilíbrio entre ajuste e complexidade:

$$AIC = n \cdot \log\left(\frac{RSS}{n}\right) + 2k + n \cdot \log(2\pi) \quad (30.18)$$

- AIC_c (30.19) é uma versão corrigida do AIC, preferida para amostras pequenas:

$$AIC_c = AIC + \frac{2(k+2)(k+3)}{n-(k+2)-1} \quad (30.19)$$

- C_p de Mallows compara o erro do modelo reduzido com o modelo completo, idealmente satisfazendo $C_p \approx p$, onde m é o número total de preditores disponíveis, p o número de parâmetros (incluindo o intercepto), e RSS_{FULL} o erro quadrático residual do modelo completo:

$$C_p = (n-m-1) \frac{RSS}{RSS_{FULL}} - (n-2p) \quad (30.20)$$

- BIC (Bayesian Information Criterion) (30.21) penaliza fortemente modelos complexos:

$$BIC = n \cdot \log\left(\frac{RSS}{n}\right) + k \cdot \log(n) + n \cdot \log(2\pi) \quad (30.21)$$

30.10.3 Quais algoritmos podem ser usados para seleção automática?

- Seleção progressiva: começa com o modelo nulo e adiciona, a cada iteração, a variável que mais melhora o critério escolhido. O processo para quando nenhuma nova variável melhora o modelo.³⁴⁷
- Eliminação retrógrada: parte do modelo completo e remove, a cada iteração, a variável cuja exclusão mais melhora o critério. O processo para quando nenhuma remoção melhora o ajuste.³⁴⁷
- *Leaps-and-bounds*: método exato que examina apenas uma fração dos 2^m modelos possíveis, determinando os melhores subconjuntos para cada tamanho de preditor (usando os critérios AIC, BIC, AIC_c , R^2 ajustado e C_p).³⁴⁷
- Esses métodos podem divergir em presença de alta multicolinearidade ou amostras pequenas, e devem ser acompanhados de diagnóstico de resíduos e validação cruzada.³⁴⁷



O pacote *leaps*³⁴⁸ fornece a função `regsubsets` para realizar os métodos de seleção de variáveis.



O pacote *olsrr*³⁴⁹ fornece a função `ols_step_all_possible` para testar todos os subconjuntos de potenciais preditores de uma regressão.



O pacote *olsrr*³⁴⁹ fornece a função `ols_step_best_subset` para selecionar o melhor de todos os subconjuntos de potenciais preditores de uma regressão, de acordo com critérios objetivos.

30.11 Desempenho e estabilidade de modelos

30.11.1 Como avaliar o desempenho dos modelos?

- Pela área sob a curva ROC em conjunto com o otimismo (diferença entre AUC aparente e validada).³²⁵
- O desempenho melhora com maior tamanho amostral, mas de forma desigual entre técnicas.³²⁵

30.11.2 Qual modelo alcança estabilidade mais rapidamente?

- Regressão logística é o mais estável e menos *data hungry*.³²⁵
- Árvore de decisão para classificação e regressão estabiliza rápido, mas em nível de desempenho baixo.³²⁵
- Máquina de vetores de suporte, redes neurais e *random forests* apresentam instabilidade mesmo em amostras muito grandes.³²⁵

30.12 Comparação de modelos

30.12.1 Como comparar modelos estatísticos?

- ?

30.12.2 Como comparar modelos de aprendizagem de máquina?

- ?



O pacote *correctR*³⁵⁰ fornece funções para comparar o desempenho e a qualidade do ajuste de diversos modelos de aprendizagem de máquina em amostras correlacionadas.

30.13 Avaliação de modelos

30.13.1 Como avaliar a qualidade de ajuste de um modelo?

- Coeficiente de determinação (R^2) (30.22) e $R^2_{ajustado}$ (30.23): Medem a proporção da variabilidade dos dados explicada pelo modelo. O R^2 ajustado penaliza a inclusão de variáveis irrelevantes.³⁴¹

$$R^2 = 1 - \frac{SS_{res}}{SS_{tot}} \quad (30.22)$$

$$R^2_{ajustado} = 1 - (1 - R^2) \frac{n - 1}{n - p - 1} \quad (30.23)$$

- Erro quadrático médio (*RMSE*) (30.24): Mede a média dos erros ao quadrado entre os valores observados e os valores previstos pelo modelo, onde y_i são os valores observados, $\hat{y}_i$ são os valores previstos pelo modelo, e n é o número de observações. Valores menores indicam melhor ajuste.[?]

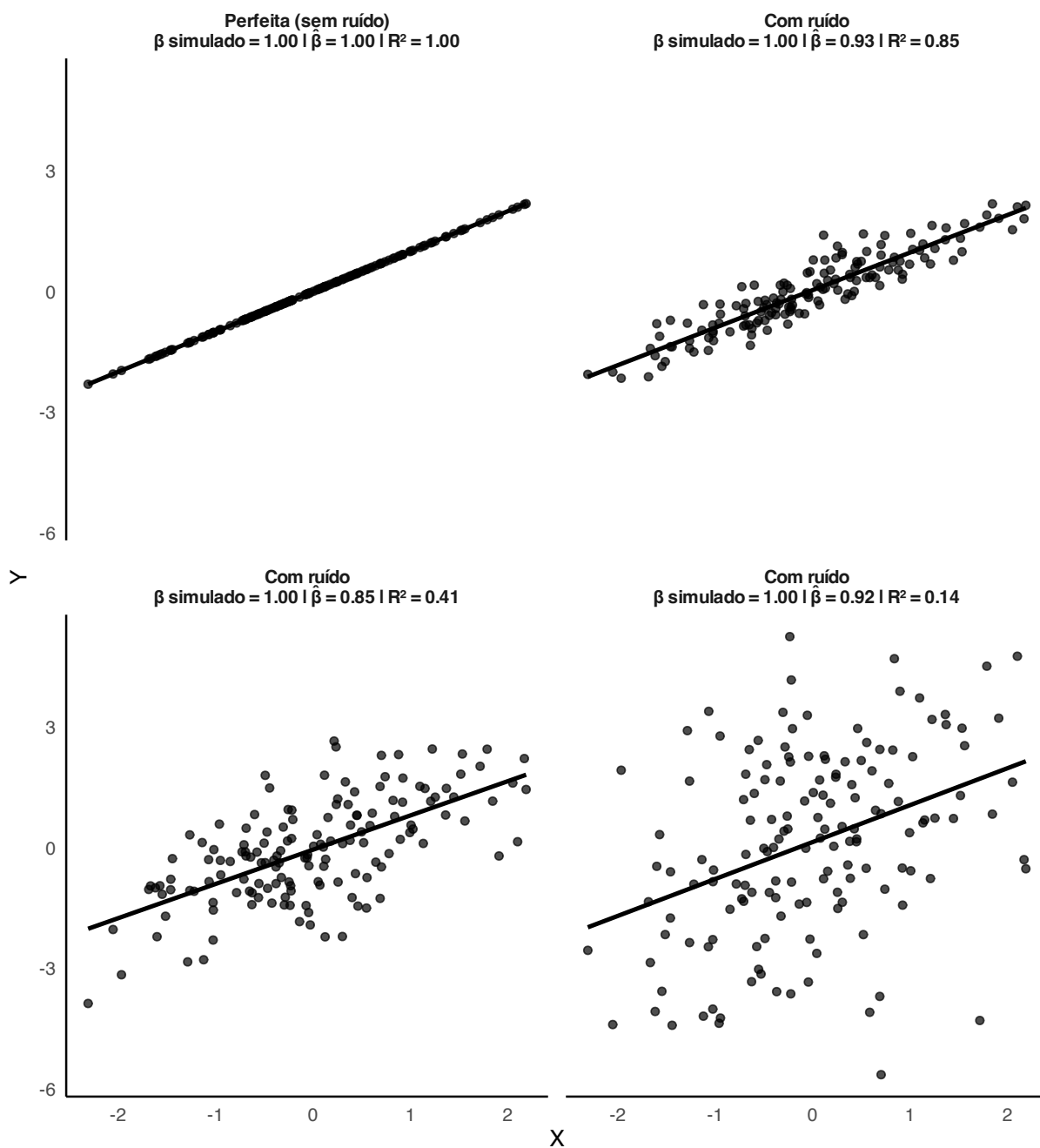


Figura 30.15: Exemplos de ajuste de modelos de regressão linear simples ($y \sim x$) com diferentes níveis de ruído (R^2). Cada painel mostra a reta ajustada (cinza) e os valores observados (pontos). Os valores anotados indicam o coeficiente angular simulado (β), o coeficiente angular estimado ($\hat{\beta}$) e o R^2 observado.

Tabela 30.1: Métricas de desempenho do modelo de regressão linear.

Métrica	Valor
AIC	513.017
AIC corrigido	513.267
BIC	520.833
R^2	0.007
$R^2_{ajustado}$	-0.003
Erro quadrático médio (RMSE)	3.053
Desvio residual (sigma)	3.084

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2} \quad (30.24)$$

- Critério de Informação Akaike (*AIC*) (30.25) e Critério de Informação Bayesiano (*BIC*) (30.26): Avaliam o ajuste do modelo penalizando a complexidade (número de parâmetros), onde k é o número de parâmetros do modelo, L é a verossimilhança máxima do modelo, e n é o tamanho da amostra. Modelos com menor AIC ou BIC são preferíveis.[?]

$$AIC = 2k - 2 \ln(L) \quad (30.25)$$

$$BIC = \ln(n)k - 2 \ln(L) \quad (30.26)$$

- Desvio residual (σ): Mede a variabilidade dos resíduos do modelo. Valores menores indicam melhor ajuste.[?]



O pacote *performance*³¹⁷ fornece a função `model_performance` para calcular as métricas de ajuste da regressão adequadas ao modelo pré-especificado.



O pacote *performance*³¹⁷ fornece a função `compare_performance` para comparar o desempenho e a qualidade do ajuste de diversos modelos de regressão pré-especificados.

30.14 Validação de modelos

30.14.1 Como validar modelos estatísticos?

- ?

30.15 Calibração de modelos

30.15.1 Como calibrar modelos estatísticos?

- ?

Capítulo 31

Modelagem estrutural

31.1 Modelos estruturais

31.1.1 O que é modelagem de equações estruturais (SEM)?

- A modelagem de equações estruturais (*structural equation modelling*, SEM) é uma técnica multivariada utilizada para testar e avaliar relações causais diretas e indiretas previamente especificadas entre múltiplas variáveis.³⁵¹
- A modelagem de equações estruturais integra análise fatorial confirmatória e análise de caminhos em um único arcabouço estatístico.³⁵¹

31.1.2 Em que a SEM difere de outras abordagens estatísticas?

- Diferentemente de modelos tradicionais, a SEM permite testar efeitos diretos e indiretos simultaneamente dentro de um sistema de relações causais hipotéticas.³⁵¹
- A SEM combina modelo de mensuração (variáveis latentes) e modelo estrutural (relações causais entre variáveis).³⁵¹

31.2 Variáveis latentes

31.2.1 O que é uma variável latente?

- Variável latente é um construto não observado diretamente, estimado a partir de indicadores observáveis correlacionados.³⁵¹
- Variáveis latentes representam construtos teóricos inferidos a partir de padrões de covariância entre indicadores observáveis.³⁵²
- A identificação estatística de variáveis latentes não implica necessariamente a existência de uma entidade causal subjacente independente.³⁵²

31.2.2 O que é análise fatorial confirmatória (CFA)?

- A análise fatorial confirmatória é o método usado na SEM para estimar variáveis latentes com base em conhecimento teórico prévio sobre seus indicadores.³⁵¹
- Diferentemente da análise fatorial exploratória, a CFA exige especificação prévia das relações entre construto e indicadores.³⁵¹

31.3 Aplicações avançadas

31.3.1 O que é modelo de curva de crescimento latente (LGC)?

- O modelo de curva de crescimento latente é uma extensão da SEM usada para analisar dados longitudinais, modelando trajetórias de crescimento ao longo do tempo.³⁵¹
- O modelo LGC permite estimar inclinações e interceptos como variáveis latentes representando mudanças temporais.³⁵¹

31.3.2 O que é SEM Bayesiana?

- A SEM Bayesiana (BSEM) incorpora distribuições a priori e atualiza parâmetros por meio de inferência Bayesiana, sendo particularmente útil em amostras pequenas.³⁵¹
- Sua avaliação de modelo baseia-se em comparação Bayesiana e verificação preditiva posterior, em vez de índices clássicos como χ^2 ou RMSEA.³⁵¹

31.3.3 O que é PLS-SEM?

- A PLS-SEM (Partial Least Squares SEM) é uma abordagem orientada à maximização da variância explicada, adequada quando há pouca fundamentação teórica ou amostras pequenas.³⁵¹
- A PLS-SEM não exige normalidade multivariada nem grandes tamanhos amostrais.³⁵¹

31.3.4 O que caracteriza a PLS-SEM dentro da família da SEM?

- A PLS-SEM é uma abordagem de modelagem estrutural orientada à predição, cujo objetivo principal é maximizar a variância explicada das variáveis dependentes.³⁵³
- Diferentemente da SEM baseada em covariância (CB-SEM), que tem foco confirmatório, a PLS-SEM é classificada como uma técnica causal-preditiva.³⁵³
- A distinção entre modelos orientados à confirmação estrutural (CB-SEM) e modelos orientados à predição (PLS-SEM) dialoga com críticas recentes que defendem maior ênfase na utilidade preditiva em vez da busca exclusiva por estrutura latente pura.³⁵²

31.3.5 Quando a PLS-SEM deve ser considerada?

- Quando o objetivo do estudo é predição e identificação de construtos com maior impacto explicativo.³⁵³
- Em contextos com modelos complexos, múltiplos construtos e interesse em maximizar R^2 .³⁵³
- Em pesquisas com fundamentação teórica ainda em consolidação.³⁵³
- Em situações de amostras moderadas ou pequenas, desde que respeitadas recomendações mínimas de poder estatístico.³⁵³

31.4 Ajuste e avaliação do modelo

31.4.1 Quais são os principais índices de ajuste em SEM?

- O teste qui-quadrado χ^2 avalia discrepância entre matriz observada e matriz reproduzida pelo modelo.³⁵¹
- RMSEA e SRMR medem erro de aproximação, sendo valores baixos indicativos de melhor ajuste.³⁵¹
- CFI e TLI avaliam ajuste comparativo, sendo valores próximos de 0,95 considerados desejáveis.³⁵¹
- AIC e BIC são usados para comparação entre modelos concorrentes.³⁵¹
- Índices globais de ajuste, embora úteis, não garantem validade teórica nem utilidade prática do modelo.³⁵²
- Ajustes elevados podem refletir adequação matemática sem necessariamente traduzir relevância.³⁵²

31.5 Problemas comuns na aplicação de SEM

31.5.1 Quais são problemas frequentes na aplicação de SEM?

- Falta de justificativa teórica para relações causais especificadas.³⁵¹
- Ausência de explicação adequada das variáveis latentes.³⁵¹
- Não relato de coeficientes, erros padrão ou valores de R^2 .³⁵¹
- Falta de justificativa do tamanho amostral.³⁵¹
- Ausência de validação do modelo.³⁵¹

31.5.2 Por que a especificação do modelo é crítica em SEM?

- Porque relações causais devem ser fundamentadas teoricamente, incluindo imposição explícita de coeficientes nulos ou covariâncias nulas quando apropriado.³⁵¹
- A inclusão de covariâncias não justificadas pode artificialmente melhorar índices de ajuste sem suporte teórico.³⁵¹



O pacote *lavaan*³⁵⁴ fornece a função `lavaan` para ajustar modelos estruturais de variáveis latentes.

RASCUNHO

Capítulo 32

Modelagem de sobrevida

32.1 Análise de sobrevida

32.1.1 O que é análise de sobrevida?

- É um conjunto de métodos estatísticos utilizados para analisar o tempo até a ocorrência de um evento de interesse.³⁵⁵

32.1.2 Quando usar análise de sobrevida?

- Use quando o desfecho envolve tempo até o evento, nem todos os indivíduos apresentam o evento, há diferentes tempos de seguimento e existem perdas de acompanhamento (censura).³⁵⁵

32.2 Eventos

32.2.1 O que caracteriza um “evento” em análise de sobrevida?

- É um desfecho binário que indica se o evento ocorreu ($= 1$) ou foi censurado/não ocorreu até o tempo observado ($= 0$).³⁵⁵
- O evento não precisa ser morte; pode ser qualquer desfecho binário que ocorra (ou não) durante o período de observação, tais como tempo até: recidiva de doença; ocorrência de um sintoma; falha terapêutica.³⁵⁵

32.3 Dados censurados

32.3.1 O que são dados censurados?

- São observações em que o evento não ocorreu até o fim do estudo, geralmente porque o participante foi perdido no seguimento ou o estudo terminou antes do evento ocorrer.³⁵⁵
- Na análise tradicional, esses casos seriam excluídos. Na análise de sobrevida, eles são incorporados ao modelo.³⁵⁵

32.3.2 Quais são os tipos de censura de dados?

- Censura à direita: O evento não ocorreu até o fim do estudo ou perda de seguimento.³⁵⁵
- Censura à esquerda: O evento ocorreu antes do início do estudo.³⁵⁵
- Censura intervalar: O evento ocorreu entre dois pontos de tempo, mas o momento exato é desconhecido.³⁵⁵

32.4 Medidas de associação em análise de sobrevida

32.4.1 O que é a função de sobrevida?

- A função de sobrevida, $S(t)$, representa a probabilidade de o evento não ter ocorrido até o tempo t , isto é, $S(t) = P(T > t)$.³⁵⁵

32.4.2 O que é a função de risco?

- A função de risco, $h(t)$, representa a taxa instantânea de ocorrência do evento no tempo t , condicional ao fato de o indivíduo ainda não ter apresentado o evento até esse momento.³⁵⁵

32.4.3 O que é a razão de risco (*hazard ratio*)?

- A razão de risco (*hazard ratio*, HR) é a razão entre as taxas instantâneas de ocorrência do evento em dois grupos ao longo do tempo.³⁵⁵
- A razão de risco (*hazard ratio*, HR) compara riscos instantâneos e não probabilidades acumuladas.³⁵⁵
- $HR > 1$: O grupo de tratamento tem um risco maior de evento em comparação ao grupo controle.³⁵⁵
- $HR = 1$: Não há diferença no risco de evento entre os grupos.³⁵⁵
- $HR < 1$: O grupo de tratamento tem um risco menor de evento em comparação ao grupo controle.³⁵⁵

32.4.4 Qual é a diferença entre modelos de Kaplan–Meier e Cox?

- Kaplan–Meier estima a função de sobrevida sem ajustar para covariáveis.³⁵⁵
- O teste log-rank compara curvas entre grupos.³⁵⁵
- O modelo de Cox permite ajustar para múltiplas covariáveis e estima razões de risco ajustadas.³⁵⁵

32.4.5 O que é o tempo médio de sobrevida restrito?

- O tempo médio de sobrevida restrito (*Restricted Mean Survival Time*, $RMST$) é definido como a área sob a curva de sobrevida até um tempo pré-especificado τ (32.1).³⁵⁶

$$\mu(\tau) = \int_0^{\tau} S(t)dt \quad (32.1)$$

- Diferentemente do HR , o $RMST$ não depende da suposição de riscos proporcionais.³⁵⁶
- O $RMST$ corresponde à média truncada do tempo até o evento e por isso possui interpretação clínica direta (diferença média de tempo).³⁵⁶
- Essa diferença corresponde à área entre as curvas de sobrevida até o tempo τ .³⁵⁶
- $RMST$ é robusto quando há violação da suposição de riscos proporcionais.³⁵⁶
- $RMST$ é recomendado quando há separação tardia das curvas.³⁵⁶
- Enquanto o HR mede uma razão instantânea de riscos, o $RMST$ mede uma diferença média acumulada de tempo.

32.5 Modelo de Kaplan–Meier

32.5.1 O que é a curva de Kaplan–Meier?

- A curva de Kaplan–Meier é uma estimativa não paramétrica da função de sobrevida ao longo do tempo, que considera os dados censurados.³⁵⁵
- Ela é construída a partir dos tempos de evento e censura, e mostra a probabilidade de sobrevivência em diferentes pontos no tempo.³⁵⁵
- A curva de Kaplan–Meier é útil para comparar a sobrevida entre grupos e para visualizar a distribuição do tempo até o evento.³⁵⁵

Grupo	N	Eventos	Censuras	Mediana (IC 95%)
Controle	103	51	52	29.81 (21.41 – 43.58)
Tratamento	97	47	50	43.47 (34.03 – 64.82)

Teste log-rank: $p = 0.02$

32.5.2 Como interpretar as curvas de Kaplan–Meier?

- A curva mostra a probabilidade de sobrevivência ao longo do tempo para um grupo específico.³⁵⁵
- A distância entre as curvas de diferentes grupos pode indicar diferenças na sobrevida.³⁵⁵
- O teste log-rank pode ser usado para avaliar se as diferenças entre as curvas são estatisticamente significativas.³⁵⁵

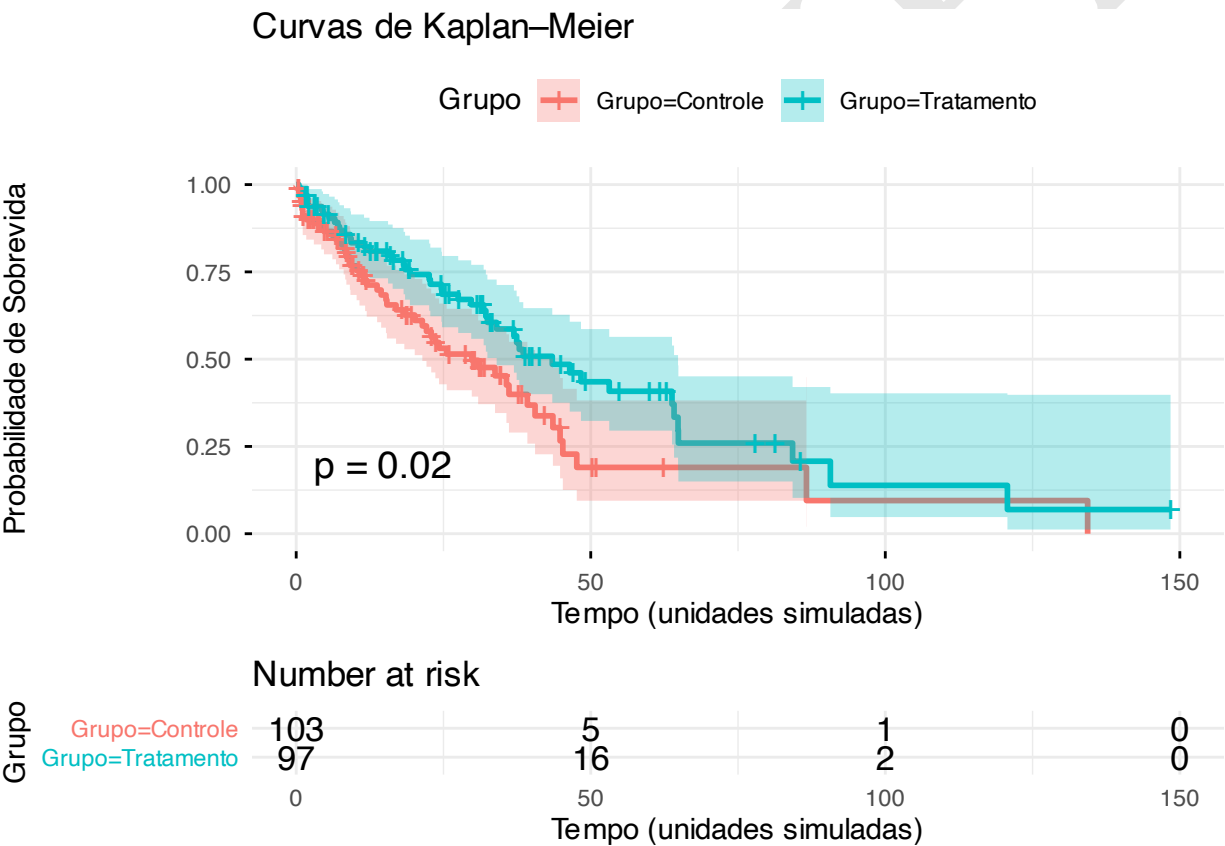


Figura 32.1: Curvas de Kaplan–Meier simuladas para dois grupos (controle e tratamento).

32.6 Modelos de Cox

32.6.1 O que é o modelo de Cox?

- O modelo de Cox, ou modelo de riscos proporcionais de Cox, é um modelo de regressão semiparamétrico utilizado para analisar a relação entre o tempo até o evento e um conjunto de covariáveis.³⁵⁵
- O modelo de Cox assume que a razão de riscos entre os grupos é constante ao longo do tempo (proporcionalidade dos riscos).³⁵⁵

Variáveis	HR	IC 95% (inf)	IC 95% (sup)	p-valor
Grupo				0.021
Controle	—	—		
Tratamento	0.62	0.42, 0.93	0.93	

Abreviações: HR = Taxa de risco, IC = Intervalo de Confiança

32.6.2 Como interpretar o coeficiente do modelo de Cox?

- O modelo estima o logaritmo da razão de riscos ($\log(HR)$).³⁵⁵
- A exponenciação do coeficiente fornece o HR .³⁵⁵
- Valores de $HR < 1$ indicam efeito protetor.³⁵⁵
- Valores de $HR > 1$ indicam aumento do risco.³⁵⁵

Curvas Ajustadas pelo Modelo de Cox

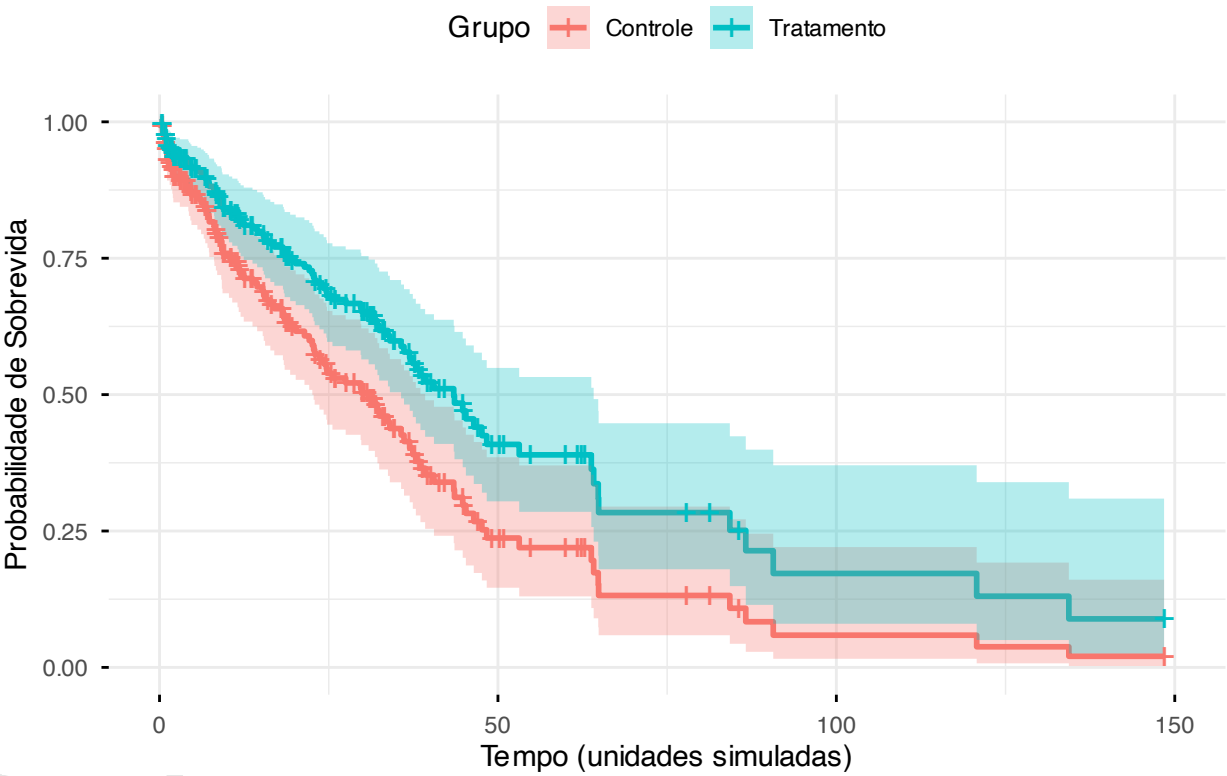


Figura 32.2: Curvas ajustadas pelo modelo de Cox para dois grupos (controle e tratamento).



O pacote *survival*³⁵⁷ fornece a função `survfit` para criar curvas de sobrevida.



O pacote *survminer*³⁵⁸ fornece a função `ggsurvplot` para criar curvas de sobrevida.

editor_options: markdown: wrap: 72 —

RASCCUNHO

RASCUNHO

Capítulo 33

Modelagem temporal

33.1 Modelos temporais

33.1.1 O que são modelos temporais?

- Modelos temporais são estruturas matemáticas que descrevem a evolução de um fenômeno ao longo do tempo, incorporando dependência entre observações sucessivas.[?]

33.1.2 Por que modelos temporais são importantes?

- Muitos fenômenos reais apresentam dependência temporal, como autocorrelação e tendência, que não podem ser capturados por modelos independentes.[?]
- Ignorar a estrutura temporal pode levar a inferências incorretas e previsões imprecisas.[?]

33.2 Estrutura temporal dos dados

33.2.1 O que é dependência temporal?

- Dependência temporal ocorre quando o valor de uma observação depende de valores anteriores da série.[?]
- Essa dependência pode ser linear (autocorrelação) ou não linear (dinâmicas complexas).³⁵⁹

33.2.2 O que é autocorrelação?

- Autocorrelação é a correlação entre valores da série em diferentes instantes de tempo.³⁵⁹
- Autocorrelação é uma das principais características exploradas em modelos temporais lineares.³⁵⁹

33.3 Modelos lineares e não lineares

33.3.1 O que são modelos temporais lineares?

- Modelos lineares assumem que a dinâmica da série pode ser descrita por combinações lineares de valores passados e ruído aleatório.³⁵⁹

33.3.2 O que são modelos temporais não lineares?

- Modelos não lineares capturam relações mais complexas, nas quais a resposta não é proporcional às entradas.[?]
- Esses modelos são necessários para descrever fenômenos como caos determinístico e sistemas dinâmicos complexos.³⁵⁹

33.3.3 Por que distinguir linearidade de não linearidade é difícil?

- Séries temporais reais frequentemente combinam múltiplas fontes de variação: ruído, dependência linear e dinâmica não linear.³⁵⁹
- Métodos tradicionais podem interpretar incorretamente ruído como comportamento caótico.³⁵⁹

33.4 Testes de não linearidade

33.4.1 Como testar não linearidade em séries temporais?

- Uma abordagem é formular uma hipótese nula de que a série é gerada por um processo linear e testar essa hipótese estatisticamente.³⁵⁹

33.4.2 O que é o método de dados substitutos?

- O método de dados substitutos consiste em gerar séries simuladas que preservam propriedades básicas da série original, mas seguem um modelo linear.³⁵⁹
- A série original é comparada com essas simulações para verificar diferenças significativas.³⁵⁹

33.4.3 Como funciona o método de dados substitutos?

- Define-se uma hipótese nula (ex.: processo linear); Geram-se múltiplas séries substitutas compatíveis com essa hipótese; Calcula-se uma estatística para a série original e para as substitutas; Diferenças significativas indicam rejeição da hipótese nula.³⁵⁹

33.4.4 O que é significância nesse contexto?

- A significância mede o quão distante a estatística da série original está da distribuição obtida com os dados substitutos.³⁵⁹
- Valores altos indicam evidência de estrutura não linear.³⁵⁹

33.5 Hipóteses em modelos temporais

33.5.1 O que é uma hipótese nula em séries temporais?

- É uma suposição sobre o processo gerador dos dados que se deseja testar, geralmente assumindo linearidade.³⁵⁹

33.5.2 Quais hipóteses nulas podem ser usadas?

- Ruído independente (IID).³⁵⁹
- Processos lineares com autocorrelação.³⁵⁹
- Transformações não lineares de processos lineares.³⁵⁹

33.6 Estatísticas em séries temporais

33.6.1 O que são estatísticas discriminantes?

- São medidas usadas para diferenciar a série original das séries substitutas.³⁵⁹

33.6.2 Quais estatísticas podem ser usadas?

- Dimensão de correlação.³⁵⁹
- Erro de previsão.³⁵⁹
- Medidas de dependência temporal.³⁵⁹

33.7 Limitações dos modelos temporais

33.7.1 Quais são as limitações dos modelos temporais?

- Dados podem ser curtos ou ruidosos, dificultando inferência confiável.³⁵⁹
- Modelos incorretos podem levar a interpretações equivocadas (ex.: falso caos).³⁵⁹
- A escolha da estrutura do modelo depende de suposições que nem sempre são verificáveis.³⁵⁹

33.8 Validação de modelos temporais

33.8.1 Como validar modelos temporais?

- Comparando previsões com dados observados.³⁵⁹
- Testando hipóteses sobre a estrutura da série (ex.: linearidade).³⁵⁹
- Utilizando simulações e métodos de reamostragem, como dados substitutos.³⁵⁹



O pacote *UComp*³⁶⁰ fornece a função `UCsetup` para preparar modelos temporais gerais univariados.

RASCUNHO

Capítulo 34

Modelagem espacial

34.1 Modelos espaciais

34.1.1 O que são modelos espaciais?

• ?



Os pacotes *sf*³⁶¹ e *ggplot*²¹¹ fornecem a função `geom_sf` para visualização de dados espaciais em R.



O pacote *leaflet*³⁶² fornece a função `leaflet` para criar um mapa interativo.

RASCUNHO

Capítulo 35

Modelagem estocástica

35.1 Modelos estocásticos

35.1.1 O que são modelos estocásticos?

• ?

35.1.2 O que são cadeias de Markov?

- As cadeias de Markov descrevem processos em que o estado futuro depende apenas do estado presente, e não da trajetória passada.³⁶³

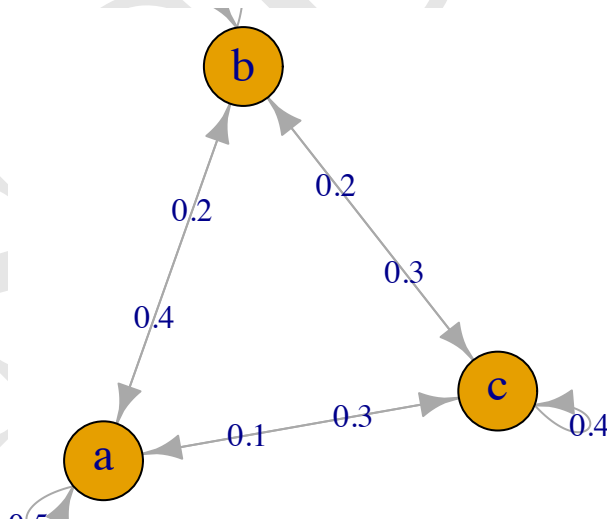


Figura 35.1: Cadeia de Markov com 3 estados (a, b, c) e suas probabilidades de transição.



O pacote *markovchain*³⁶⁴ fornece a função `markovchainFit` ajusta uma cadeia com base em dados observados.

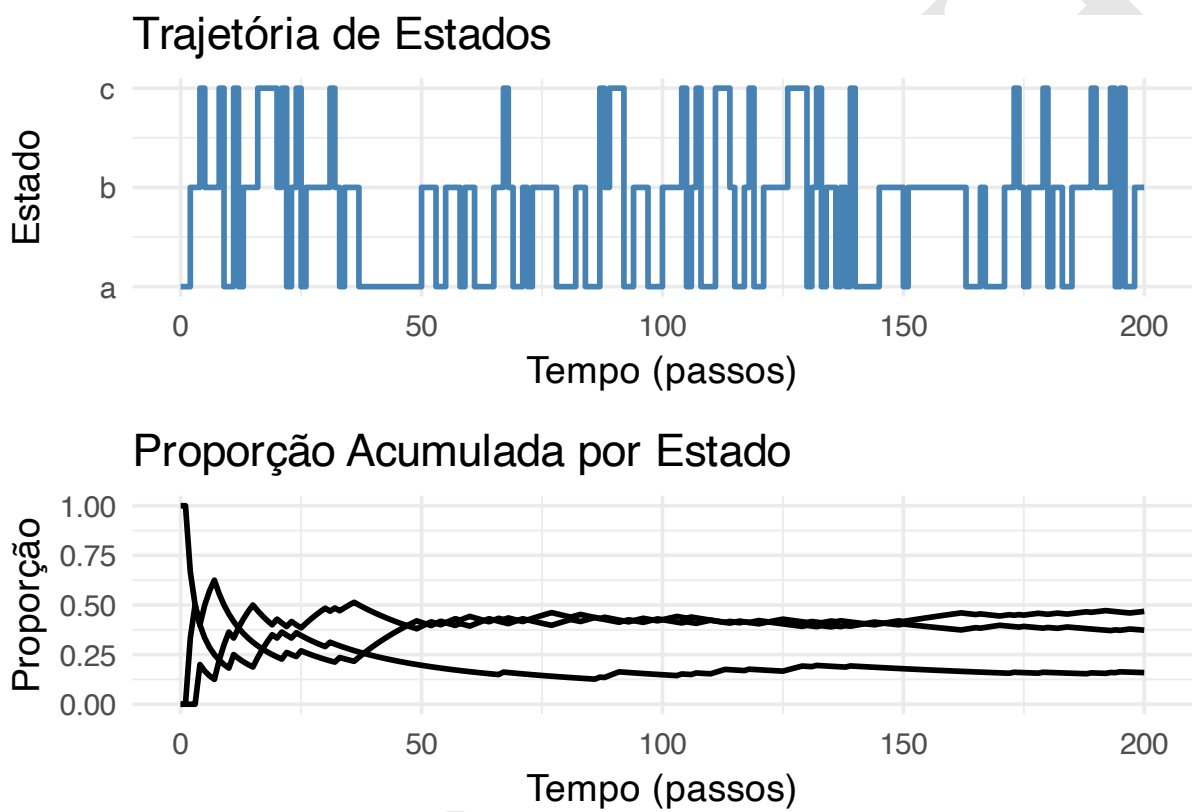


Figura 35.2: Trajetória de estados e proporção acumulada por estado em uma cadeia de Markov com 3 estados (a, b, c).

PARTE 7: REPRESENTAÇÃO, APRENDIZADO DE MÁQUINA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Do avanço estatístico ao poder computacional: Métodos modernos para problemas complexos

RASCCUNHO

Capítulo 36

Representações

36.1 Representações de dados e extração de atributos

36.1.1 Como representar texto como vetores?

• ?

36.1.2 O que é *one-hot*, *multi-hot* e *count encoding*?

- *One-hot encoding*: cria uma coluna binária para cada categoria de uma variável categórica, indicando a presença (1) ou ausência (0) da categoria em cada observação.?
- *Multi-hot encoding*: semelhante ao one-hot, mas permite que múltiplas categorias sejam representadas simultaneamente em uma única observação, útil para variáveis com múltiplas seleções.?
- *Count encoding*: substitui categorias por contagens de sua ocorrência no conjunto de dados, capturando a frequência relativa de cada categoria.?

Tabela 36.1: Codificação one-hot, multi-hot e count encoding para representação de texto.

Termo	avalia	cuidado	equipe	executa	final	planeja	projeto	revisa	tarefas
equipe	0	0	1	0	0	0	0	0	0
planeja	0	0	0	0	0	1	0	0	0
projeto	0	0	0	0	0	0	1	0	0
cuidado	0	1	0	0	0	0	0	0	0
equipe	0	0	1	0	0	0	0	0	0
executa	0	0	0	1	0	0	0	0	0
tarefas	0	0	0	0	0	0	0	0	1
projeto	0	0	0	0	0	0	1	0	0
revisa	0	0	0	0	0	0	0	1	0
tarefas	0	0	0	0	0	0	0	0	1
avalia	1	0	0	0	0	0	0	0	0
projeto	0	0	0	0	0	0	1	0	0
final	0	0	0	0	1	0	0	0	0
One-hot encoding	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Multi-hot encoding	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Count encoding	1	1	2	1	1	1	3	1	2

Frase original:

A equipe planeja o projeto com cuidado, a equipe executa as tarefas do projeto, revisa as tarefas e avalia o projeto final.

Capítulo 37

Inteligência artificial

37.1 Inteligência artificial

37.1.1 O que é inteligência artificial?

• ?

37.2 Inteligência artificial explicável (*eXplainable Artificial Intelligence, XAI*)

37.2.1 O que é inteligência artificial explicável?

- Explicabilidade: capacidade de revelar e resumir, em termos compreensíveis, os motivos por trás das decisões de um modelo, incluindo métodos post-hoc que explicam resultados após a predição.³⁶⁵
- Interpretabilidade: capacidade de compreender o funcionamento interno do modelo a partir de suas próprias estruturas, por meio de técnicas intrínsecas que tornam o processo decisório inteligível.³⁶⁵
- Transparência: geração de explicações claras e legíveis por humanos sobre as decisões do modelo, essencial para avaliar sua qualidade e resistir a usos adversariais.³⁶⁵
- Equidade: capacidade do modelo de tomar decisões imparciais, sem favorecer ou discriminar grupos, mitigando vieses associados a características sociais, econômicas ou demográficas.³⁶⁵
- Robustez: capacidade do modelo de manter desempenho estável diante de incertezas ou pequenas perturbações nos dados de entrada, incluindo ataques adversariais.³⁶⁵
- Satisfação: grau em que técnicas de explicabilidade aumentam a utilidade, a usabilidade e a aceitação do sistema baseado em aprendizado de máquina.³⁶⁵
- Estabilidade: capacidade de produzir explicações consistentes para entradas semelhantes, evitando variações arbitrárias nas interpretações.³⁶⁵
- Responsabilidade: alinhamento do modelo a valores sociais, éticos e morais, sustentado por transparência, responsabilização, equidade e ética, como base para uma IA responsável.³⁶⁵

37.2.2 Por que explicar modelos de IA?

- Para tornar as decisões defensáveis: compreender como e por que um modelo chega a determinado resultado é essencial para avaliar a legitimidade de suas decisões e sustentar seu uso em contextos críticos.^{366,367}
- Para tornar o sistema governável: explicações permitem enxergar o funcionamento interno do modelo, facilitando sua supervisão, auditoria, correção de erros e detecção de vieses ou fragilidades.^{366,367}
- Para aperfeiçoar o desempenho: ao revelar como o modelo utiliza informações, as explicações orientam ajustes que aumentam sua precisão, eficiência e robustez.^{366,367}

- Para ampliar o conhecimento: modelos explicáveis não apenas produzem previsões, mas também ajudam a identificar padrões, relações e hipóteses novas, contribuindo para a geração de conhecimento científico.^{366,367}



O pacote *keras*³⁶⁸ possui funções para criar, treinar e avaliar modelos de redes neurais.



O pacote *tensorflow*³⁶⁹ fornece uma interface para uma biblioteca de código aberto amplamente utilizada para aprendizado de máquina e redes neurais.



O pacote *torch* permite criar e treinar redes neurais com alto desempenho.



O pacote *reticulate*³⁷⁰ integra R e Python em um mesmo ambiente de trabalho, permitindo chamar funções Python a partir de R e facilitar o uso de bibliotecas de IA disponíveis nesse ecossistema.

37.3 Inteligência artificial generativa

37.3.1 O que são grandes modelos de linguagem (*large language models*, LLM)?

• ?

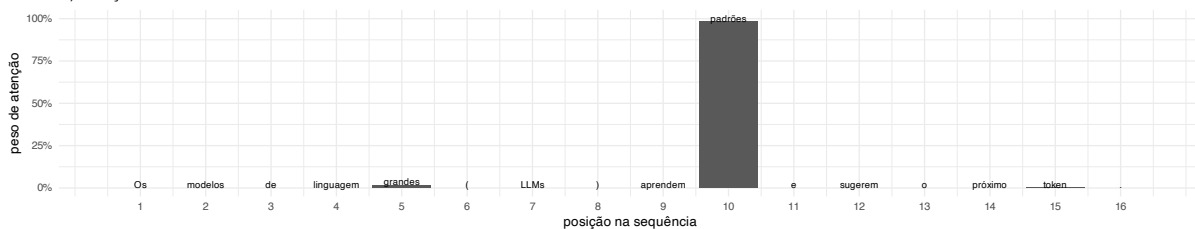
37.3.2 Como funcionam modelos os grandes modelos de linguagem?

• ?

A) Sequência de tokens (após tokenização)

Os	modelos	de	linguagem	grandes	(	LLMs	)	aprendem	padrões	e	sugerem	o	próximo	token	.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

B) Atenção do último token: "."



C) Próximo token (top-10) – distribuição toy

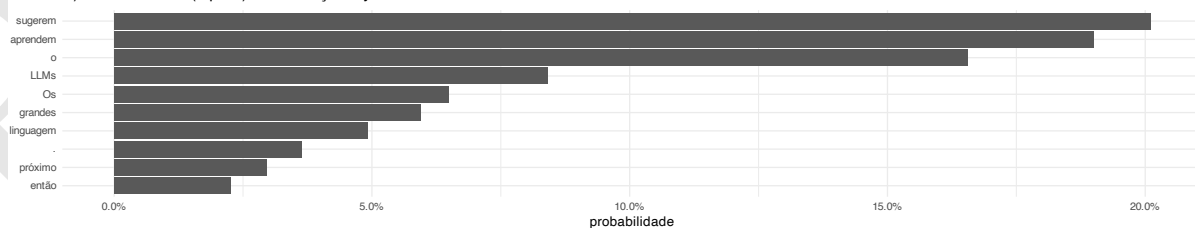


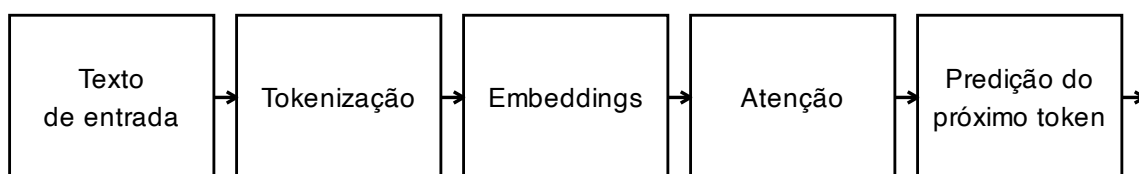
Figura 37.1: Representação esquemática de um modelo de linguagem grande (LLM)

37.4 Limitações fundamentais de modelos generativos

37.4.1 O que são alucinações em modelos generativos?

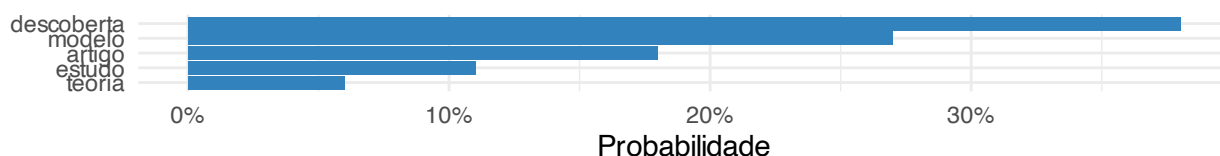
- Alucinações ocorrem quando um modelo produz saídas linguisticamente plausíveis, porém factualmente incorretas, inexistentes ou não verificáveis, sem que haja erro numérico ou falha no processo de treinamento.[?]

A) Funcionamento conceitual de um LLM



B) Próximo token mais provável

Escolha baseada em plausibilidade linguística



C) Alucinação em modelos generativos

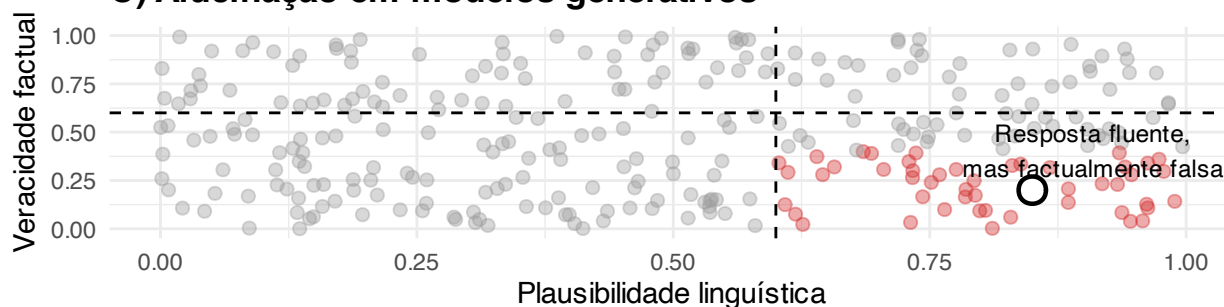


Figura 37.2: Funcionamento conceitual de modelos de linguagem e origem das alucinações. Painel A: Fluxo abstrato de um LLM até a predição do próximo token. Painel B: Escolha baseada em plausibilidade linguística. Painel C: Otimização probabilística pode gerar respostas fluentes, porém factualmente falsas.

37.4.2 Por que modelos generativos alucinam?

- Modelos generativos são treinados para maximizar a probabilidade do próximo token dado um contexto, e não para verificar fatos ou manter correspondência com a realidade externa.[?]
- O critério de otimização privilegia a verossimilhança estatística da linguagem, não a veracidade epistemológica do conteúdo.[?]

37.4.3 Alucinações indicam erro do modelo?

- Alucinações não indicam que o modelo “aprendeu errado”, mas que ele aprendeu exatamente o que foi solicitado: produzir linguagem plausível, não conhecimento verdadeiro.[?]
- Do ponto de vista matemático, uma resposta alucinatória pode ser ótima segundo a função de perda, mesmo sendo incorreta no mundo real.[?]

37.4.4 Qual a diferença entre erro estatístico e alucinação?

- Erros estatísticos decorrem de limitações de generalização, ruído nos dados ou inadequação do modelo ao problema.?
- Alucinações decorrem da ausência de mecanismos internos de checagem factual e constituem um fenômeno semântico e comunicacional, não um erro numérico.?

37.4.5 Quais tipos de alucinação são mais comuns?

- Alucinação factual: afirmação de fatos inexistentes ou incorretos.?
- Alucinação de fonte: citação de autores, artigos ou documentos inexistentes.?
- Alucinação causal: inferência de relações de causa e efeito sem fundamento empírico.?

37.4.6 Por que alucinações são um problema prático?

- Porque a fluência linguística do modelo pode induzir confiança indevida em informações erradas, especialmente em contextos científicos, clínicos, jurídicos e educacionais.?

37.4.7 É possível eliminar completamente as alucinações?

- Até o momento, não. Alucinações são uma consequência estrutural do paradigma generativo probabilístico e podem apenas ser mitigadas, não eliminadas.?
- Estratégias como *prompting* controlado, ajuste de temperatura, recuperação de informações externas e validação pós-geração reduzem sua frequência, mas não suprimem o fenômeno.?

Capítulo 38

Aprendizado de máquina

38.1 Aprendizado de máquina

38.1.1 O que é aprendizado de máquina?

- Treinar um modelo significa resolver um problema matemático no qual um conjunto de observações (dados) é usado para ajustar um modelo.³⁷¹
- Modelos de aprendizado de máquina buscam capturar tendências gerais dos dados, ignorando particularidades excessivas para evitar sobreajuste (*overfitting*).³⁷¹
- O processo deriva do conceito estatístico de regressão e corresponde, em essência, à solução de um problema em que há mais restrições do que graus de liberdade.³⁷¹



O pacote *fastml*³⁷² fornece a função `train_models` para treinar algoritmos de aprendizado de máquina em dados de treinamento pré-processados.

38.2 Tipos de aprendizado

38.2.1 O que é aprendizado supervisionado?

- Aprendizado supervisionado é um paradigma em que um conjunto de variáveis preditoras (entradas) é utilizado para prever uma variável resposta previamente rotulada, seja ela quantitativa (regressão) ou qualitativa (classificação).³⁷³
- O algoritmo aprende padrões gerais a partir de exemplos observados, guiado por um objetivo explícito de predição.³⁷³
- Durante o treinamento, o modelo ajusta seus parâmetros para minimizar uma função de erro que compara valores previstos com rótulos verdadeiros, buscando equilíbrio entre ajuste aos dados e capacidade de generalização.³⁷³

38.2.2 O que é aprendizado não supervisionado?

- Aprendizado não supervisionado é um paradigma em que o modelo tenta identificar padrões ou estruturas ocultas nos dados sem rótulos ou desfechos pré-definidos.³⁷⁴
- Diferentemente do aprendizado supervisionado, que busca prever um desfecho conhecido, o aprendizado não supervisionado é frequentemente utilizado para gerar descobertas orientadas por dados.³⁷⁴
- Esses métodos permitem identificar estruturas, agrupamentos, relações multivariadas e padrões latentes que não haviam sido previamente formulados como hipóteses.³⁷⁴

38.2.3 O que é aprendizado por reforço?

- ?

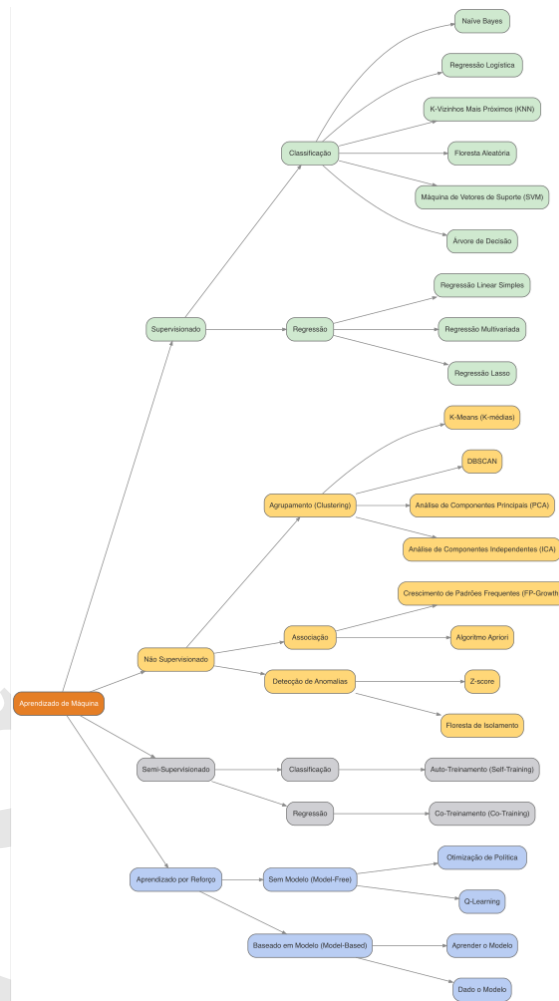


Figura 38.1: Mapa mental de algoritmos de aprendizado de máquina.

38.2.4 Quais são os limites do progresso em classificadores supervisionados?

- Os maiores ganhos de acurácia vêm de modelos simples, como análise discriminante linear; métodos mais sofisticados oferecem apenas ganhos marginais.³⁷⁵
- O aumento da complexidade do modelo traz retornos decrescentes em termos de redução da taxa de erro.³⁷⁵

38.2.5 Quais problemas práticos limitam a generalização de classificadores?

- *Population drift*: mudanças na distribuição dos dados ao longo do tempo degradam a performance de modelos.³⁷⁵
- *Sample selectivity bias*: amostras de treino podem não representar a população futura, levando a superestimação de desempenho.³⁷⁵
- Erros de rótulo e definições arbitrárias de classes comprometem a validade dos modelos.³⁷⁵

38.3 Fluxo de desenvolvimento de modelos

38.3.1 Qual é o fluxo para descoberta científica usando aprendizado de máquina?

- Formulação de uma pergunta científica válida.³⁷⁴
- Preparação e exploração dos dados.³⁷⁴
- Aplicação de múltiplos métodos de modelagem.³⁷⁴
- Validação dos resultados.³⁷⁴
- Comunicação e documentação dos achados.³⁷⁴
- O planejamento do processo deve ocorrer antes da análise, incluindo estratégias de validação e critérios para comparação dos modelos.³⁷⁴

38.3.2 Qual é o fluxo de desenvolvimento de modelos de aprendizado de máquina?

- Preparação e limpeza dos dados.³⁷⁶
- Divisão em conjuntos de treinamento, validação e teste.³⁷⁶
- Treinamento do modelo.³⁷⁶
- Ajuste de hiperparâmetros.³⁷⁶
- Avaliação do desempenho do modelo.³⁷⁶
- Validação em dados independentes.³⁷⁶

38.3.3 O que são conjuntos de treinamento, validação e teste?

- Conjunto de treinamento e validação são subdivisões dos dados, permitindo avaliar o desempenho do modelo em dados não utilizados durante o ajuste dos parâmetros.³⁷⁶
- Conjunto de treinamento: usado para ajustar os parâmetros do modelo.³⁷⁶
- Conjunto de validação: usado para comparar modelos e ajustar hiperparâmetros.³⁷⁶
- Conjunto de teste: usado apenas para avaliar o desempenho final do modelo.³⁷⁶

38.3.4 O que são hiperparâmetros?

- Parâmetros definidos antes do treinamento do modelo.³⁷⁶
- Hiperparâmetros não são aprendidos diretamente a partir dos dados.³⁷⁶

38.4 Principais algoritmos

38.4.1 Quais são os principais algoritmos de aprendizado de máquina?

- Modelos de regressão não penalizados, modelos de regressão penalizados, modelos baseados em árvores, modelos baseados em vizinhos, redes neurais, máquinas de vetores de suporte, Naive Bayes e *ensembles* do tipo *superlearner*.³⁷⁷
- Do ponto de vista matemático, redes neurais não contradizem a estatística clássica; elas a estendem, substituindo modelos explícitos por representações aprendidas.[?]

Modelos de regressão	Redes neurais artificiais	Papel conceitual
Variável preditora (x)	Neurônio de entrada	Informação observada fornecida ao modelo
Coefficiente (β)	Peso (w)	Intensidade e direção da influência da variável
Intercepto (β_0)	Viés (b)	Deslocamento da fronteira de decisão
Combinação linear ($\beta_0 + \sum \beta_i x_i$)	Soma ponderada ($\sum w_i x_i + b$)	Agregação das entradas antes da não linearidade
Função de ligação (link)	Função de ativação	Introdução de não linearidade
Regressão linear	Neurônio linear	Modelo puramente linear
Regressão logística	Perceptron com ativação sigmoide	Classificação binária probabilística
Log-odds	Entrada da função sigmoide	Escala interna antes da probabilidade
Predição ($\hat{y}$)	Saída do neurônio	Resposta estimada do modelo
Função de perda	Função de perda (loss)	Quantificação do erro de predição
Máxima verossimilhança	Otimização da função de perda	Ajuste dos parâmetros do modelo
Gradiente da verossimilhança	Retropropagação (backpropagation)	Direção de atualização dos parâmetros
Regularização (L1, L2)	Penalização de pesos (weight decay)	Controle de complexidade e overfitting
Interações explícitas	Interações aprendidas implicitamente	Modelagem de efeitos combinados
Modelo interpretável	Modelo geralmente opaco	Trade-off entre interpretação e flexibilidade

38.4.2 Por que estudos comparativos entre classificadores podem ser enganosos?

- Resultados dependem da experiência do pesquisador com cada método, da escolha dos conjuntos de dados e do critério de avaliação usado.³⁷⁵
- Diferenças pequenas em acurácia frequentemente desaparecem quando se consideram incertezas reais de aplicação.³⁷⁵

38.5 Regressão logística

38.5.1 O que é regressão logística?

- Modelos logísticos são casos de regressão linear generalizada em que a resposta Y é binária.³³¹
- A equação (38.1) modela a razão de chances (*odds*) em função dos preditores.³³¹

$$\log\left(\frac{p}{1-p}\right) = \beta_0 + \beta_1 X + \dots + \beta_n X_n \quad (38.1)$$

- A ligação (*link*) usada é o logit (38.2).³³¹

$$g(p) = \log\left(\frac{p}{1-p}\right) \quad (38.2)$$

38.5.2 Por que utilizar regressão logística em problemas de classificação?

- Quando a variável resposta é categórica, um método comum para estimar probabilidades e realizar classificação é a regressão logística, que modela a probabilidade de pertencimento a uma classe em função de variáveis preditoras.³⁷⁸

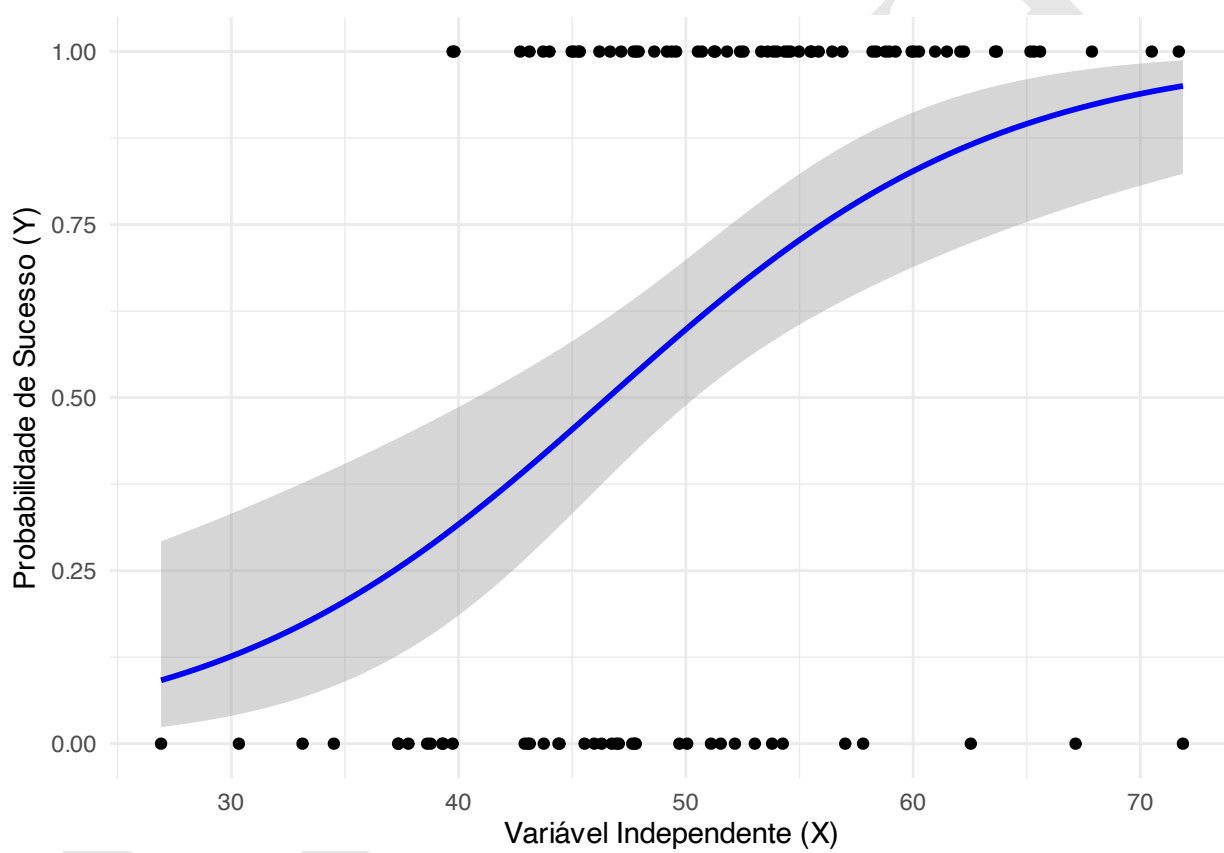


Figura 38.2: Regressão logística.

- Diferentemente da regressão linear, que pode produzir valores fora do intervalo $[0, 1]$, a regressão logística utiliza uma função sigmoide que transforma combinações lineares de preditores em probabilidades válidas.³⁷⁸
- A função logística relaciona a probabilidade p ao logaritmo da razão de chances (log-odds), produzindo uma relação linear entre o log-odds e os preditores.³⁷⁸
- Essa formulação permite interpretar os coeficientes do modelo como efeitos aditivos sobre o log-odds do evento de interesse.³⁷⁸
- Uma vez estimados os parâmetros, a probabilidade prevista pode ser obtida pela transformação inversa, o que gera uma curva sigmóide, adequada para modelar transições graduais entre classes.³⁷⁸

38.6 Máquina de vetores de suporte

38.6.1 O que são máquinas de vetores de suporte?

- Máquinas de Vetores de Suporte (SVM) são métodos supervisionados que buscam encontrar um hiperplano que maximize a margem entre classes, utilizando apenas os vetores de suporte — os pontos mais próximos da fronteira decisória.³⁷³
- O equilíbrio entre margem e penalização de erros é controlado pelo hiperparâmetro C , que regula o *trade-off* entre viés e variância.³⁷³
- Valores elevados de C reduzem violações da margem, mas aumentam risco de *overfitting*; valores menores favorecem margens mais amplas e maior regularização.³⁷³

38.7 *K-nearest neighbours*

38.7.1 O que é *k-nearest neighbours*?

- O algoritmo *k-nearest neighbors* (kNN) classifica novos pontos com base na maioria de votos entre os k vizinhos mais próximos.³⁷³
- O kNN não assume fronteira paramétrica específica, sendo considerado método não paramétrico.³⁷³
- O valor de k atua como parâmetro de regularização: valores pequenos produzem fronteiras altamente flexíveis (alta variância), enquanto valores maiores produzem fronteiras mais suaves (maior viés).³⁷³

38.8 Árvores de decisão

38.8.1 O que são árvores de decisão?

- São modelos de aprendizado supervisionado que dividem os dados em ramos e folhas, representando regras de decisão de forma hierárquica.³⁰⁹
- Podem lidar eficientemente com grandes conjuntos de dados sem pressupor estrutura paramétrica complexa.³⁰⁷
- São aplicáveis a variáveis contínuas e discretas, tanto como preditoras quanto como desfechos.³⁰⁷

38.8.2 Quais são os principais usos de árvores de decisão?

- Seleção de variáveis relevantes em cenários com muitos preditores, como registros clínicos eletrônicos.³⁰⁷
- Avaliação da importância relativa das variáveis, com base na redução da pureza dos nós ou da acurácia ao remover variáveis.³⁰⁷
- Tratamento de valores ausentes, seja classificando-os como categoria própria ou imputando-os por previsão dentro da árvore.³⁰⁷
- Predição de novos casos a partir de dados históricos.³⁰⁷
- Manipulação de dados, colapsando categorias muito numerosas ou subdividindo variáveis contínuas assimétricas.³⁰⁷

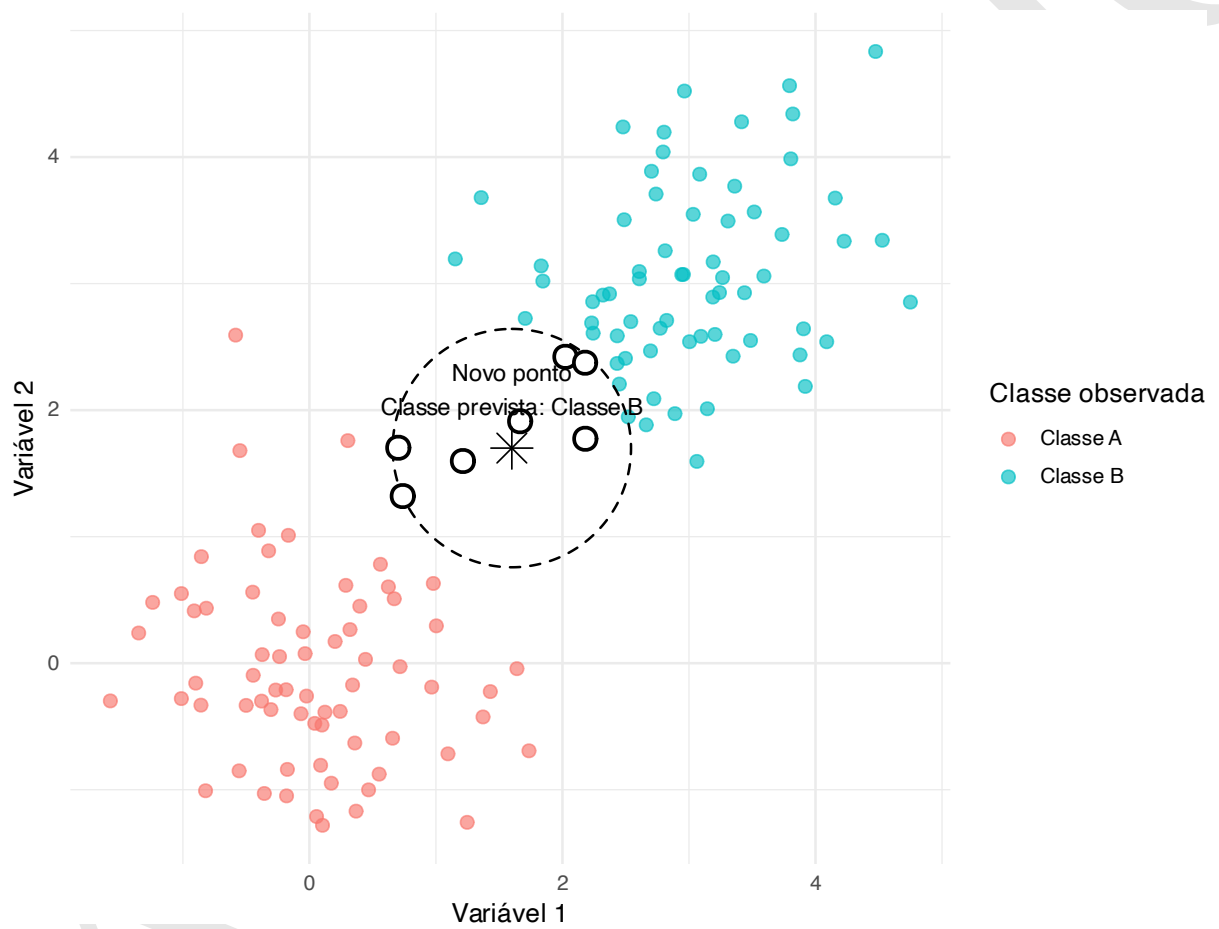


Figura 38.3: Classificação usando o algoritmo KNN.

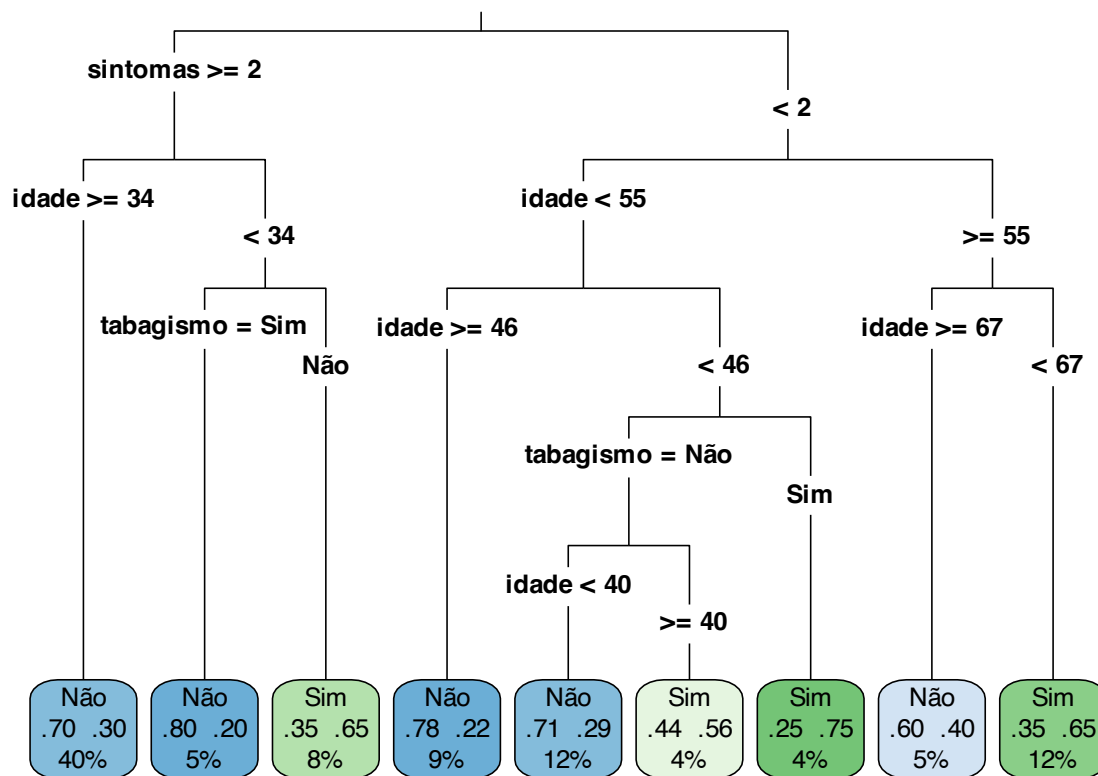


Figura 38.4: Árvore de decisão para prever depressão a partir de idade, tabagismo e sintomas.

38.8.3 Quais são os componentes básicos de uma árvore de decisão?

- Nós raiz (ou de decisão): subdividem todos os registros iniciais.³⁰⁷
- Nós internos (ou de chance): representam subdivisões intermediárias.³⁰⁷
- Nós folha (ou finais): resultados finais após sucessivas divisões.³⁰⁷
- Ramos: representam condições “se-então”, ligando nós em sequência até a classificação final.³⁰⁷

38.8.4 Como árvores de decisão realizam as divisões nos dados?

- Árvores de decisão são construídas por um processo iterativo de particionamento do espaço dos preditores, no qual os dados são divididos em subconjuntos cada vez mais homogêneos em relação ao desfecho.³⁷⁹
- Em cada etapa, o algoritmo avalia todos os possíveis pontos de divisão de uma variável preditora e seleciona aquele que maximiza o ganho de informação, isto é, a redução da mistura de classes entre os subconjuntos resultantes.³⁷⁹
- O processo de divisão continua recursivamente até que seja atingido um critério de parada, como número mínimo de observações por nó, profundidade máxima da árvore ou redução mínima do erro.³⁷⁹
- Alternativamente, a árvore pode ser inicialmente construída em sua forma completa e posteriormente simplificada por poda (*pruning*), geralmente utilizando validação cruzada para remover ramos pouco informativos e reduzir o risco de *overfitting*.³⁷⁹

38.8.5 Como funcionam *splitting*, *stopping* e *pruning*?

- *Splitting*: divide registros em subconjuntos mais homogêneos com base em métricas como entropia, índice de Gini e ganho de informação.³⁰⁷
- *Stopping*: evita árvores excessivamente complexas ao definir parâmetros como número mínimo de registros por nó ou profundidade máxima.³⁰⁷

- *Pruning*: reduz árvores grandes eliminando ramos pouco informativos, usando validação ou métodos como qui-quadrado.³⁰⁷

38.8.6 Quais são as vantagens e limitações de árvores de decisão?

- Vantagens: simplificam relações complexas; são intuitivas e fáceis de interpretar; não exigem pressupostos de distribuição; lidam bem com valores ausentes e dados enviesados; são robustas a *outliers*.³⁰⁷
- Limitações: podem sofrer *overfitting* ou *underfitting* em amostras pequenas; podem selecionar variáveis correlacionadas sem relação causal real.³⁰⁷

38.8.7 Espaço de decisão em árvores de decisão vs. regressão logística

- A regressão logística assume relações lineares entre variáveis e log-odds.³⁰⁹
- Árvores de decisão permitem capturar relações não lineares e interações de forma automática.³⁰⁹

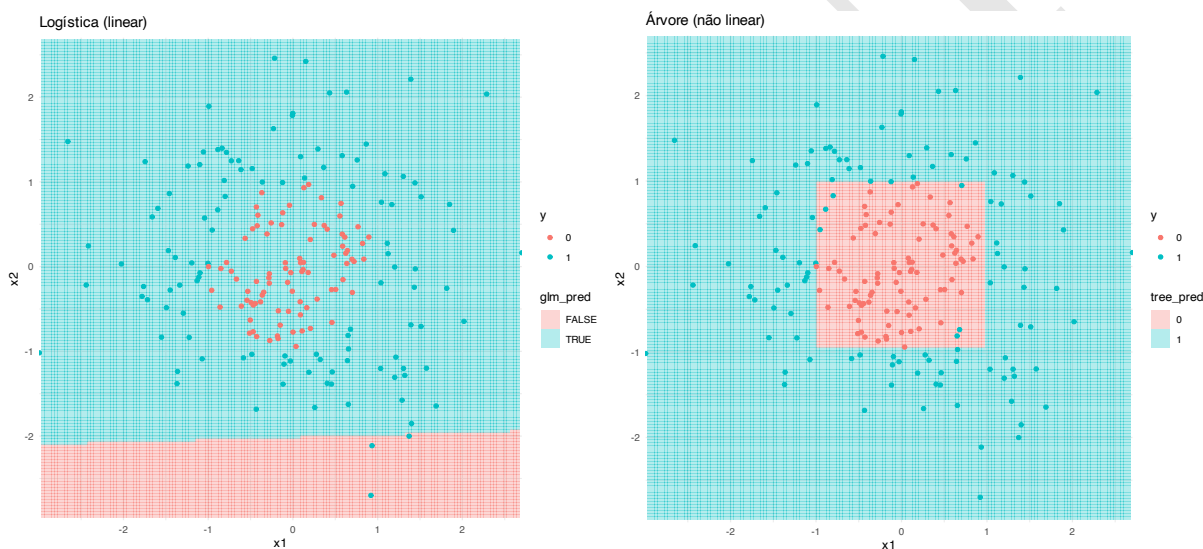


Figura 38.5: Comparação entre modelos de regressão logística e árvore de decisão.



O pacote *h2o*³⁸⁰ fornece funções construir modelos de aprendizado de máquina.



O pacote *correctR*³⁵⁰ fornece as funções *kfold_ttest*, *repkfold_ttest* e *resampled_ttest* para calcular estatística para comparação de modelos de aprendizado de máquina em amostras dependentes.



O pacote *caret*³⁸¹ fornece um conjunto de funções para pré-processamento, ajuste, avaliação e comparação de modelos de aprendizado de máquina.



O pacote *mlr*³⁸² fornece funções para fluxos de trabalho complexos, incluindo pré-processamento, ajuste de hiperparâmetros e integração com diversos algoritmos.

38.9 Random forests

38.9.1 O que são random forests?

- ?

38.10 Ensembles

38.10.1 O que são ensembles?

- ?

38.11 K-means Clustering

38.11.1 O que é K-means clustering?

- O *k-means clustering* é um algoritmo de aprendizado não supervisionado utilizado para particionar um conjunto de dados em k grupos, de modo que observações dentro do mesmo grupo apresentem maior similaridade entre si do que em relação às observações de outros grupos.³⁸³
- O método pode ser interpretado como um problema de quantização de dados, no qual se busca representar um conjunto de N observações em um espaço vetorial d d-dimensional por meio de k centros ou centroides.³⁸³
- O objetivo do algoritmo é minimizar a soma dos quadrados das distâncias entre cada ponto e o centroide do cluster ao qual pertence, conhecida como *within-cluster sum of squares (WCSS)* ou *sum of squared errors (SSE)*.³⁸³

38.11.2 Existe um número ótimo de clusters?

- Diferentemente de muitos problemas de aprendizado supervisionado, não existe necessariamente um único número correto de *clusters*.³⁸³
- A análise de *clusters* deve ser vista como uma técnica exploratória, na qual diferentes soluções podem revelar estruturas relevantes em diferentes níveis de granularidade.³⁸³
- A escolha do número de *clusters* deve considerar não apenas critérios quantitativos, mas também interpretação substantiva e conhecimento do domínio.³⁸³

38.11.3 Como escolher o número de clusters?

- Um dos principais desafios na aplicação do algoritmo k-means é determinar o número apropriado de *clusters* k , uma vez que esse parâmetro precisa ser especificado antes da execução do algoritmo.³⁸³
- O algoritmo busca minimizar a soma dos quadrados das distâncias entre cada observação e o centroide do cluster mais próximo, conhecida como soma dos quadrados dentro dos *clusters* (*within-cluster sum of squares, WCSS* ou *SSE*).³⁸³
- Como o valor da *SSE* tende a diminuir conforme aumenta o número de *clusters*, torna-se necessário utilizar algum critério para identificar um valor de k que represente uma boa estrutura nos dados.³⁸³

38.11.4 Por que o método do “cotovelo” pode ser problemático?

- O método do cotovelo (*elbow method*) consiste em plotar a *SSE* em função do número de *clusters* e escolher o ponto em que ocorre uma mudança abrupta na inclinação da curva.³⁸³
- A intuição é que, após certo número de *clusters*, o ganho em redução do erro passa a apresentar retornos decrescentes.³⁸³
- Entretanto, curvas semelhantes podem surgir mesmo quando os dados não possuem estrutura de *clusters* real.³⁸³

Em muitos conjuntos de dados reais, o ponto de “cotovelo” não é claramente identificável, o que torna a escolha subjetiva.³⁸³

- Diferentes heurísticas para detectar automaticamente o cotovelo frequentemente produzem resultados inconsistentes ou dependentes da escala dos dados.³⁸³

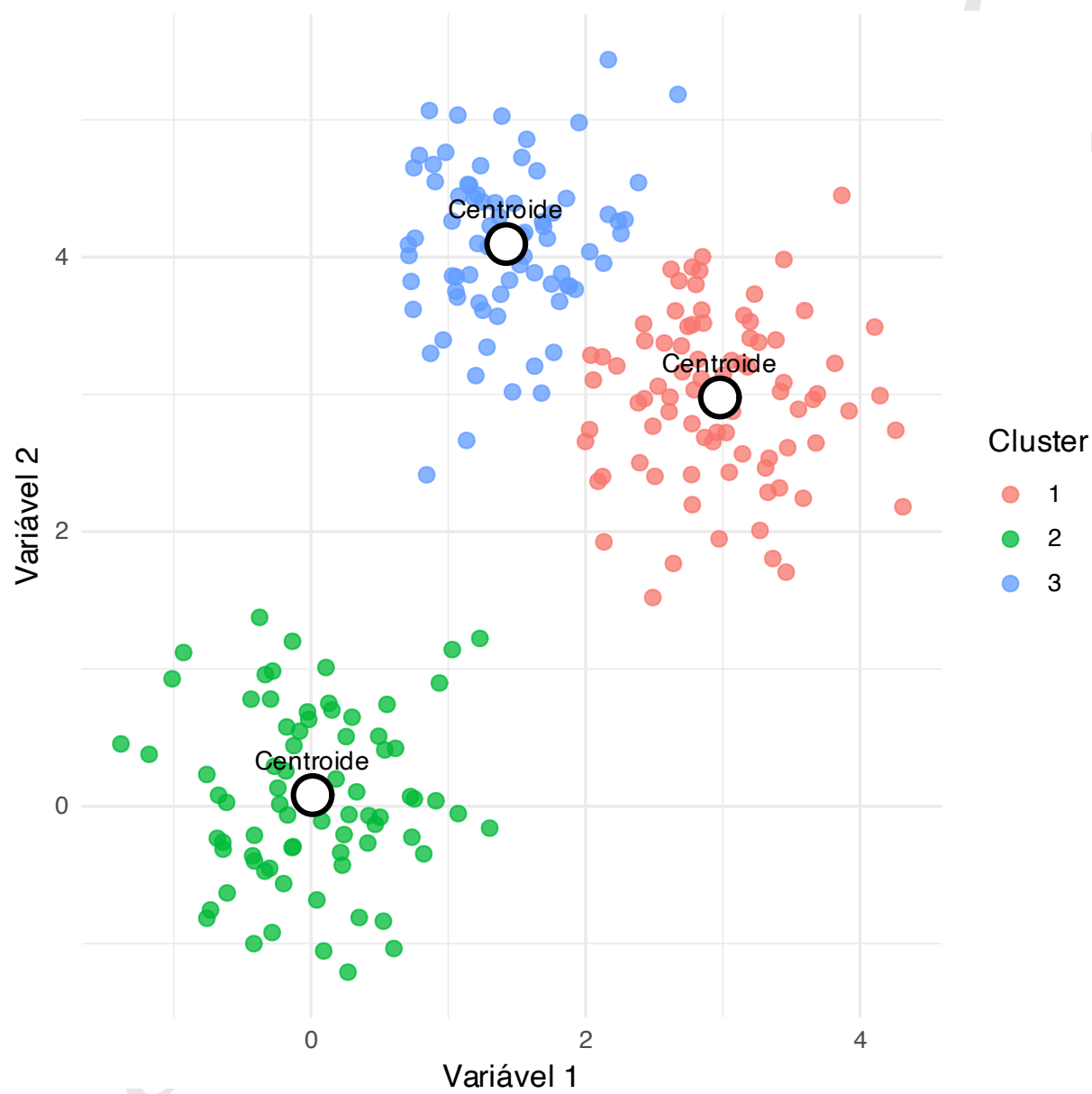


Figura 38.6: Aplicação do algoritmo k-means para identificar grupos em um conjunto de dados bidimensional.

38.12 Análise de componentes principais

38.12.1 O que é análise de componentes principais?

- A análise de componentes principais é uma técnica estatística amplamente utilizada para redução de dimensionalidade, para representar dados de alta dimensão por um conjunto menor de variáveis, preservando o máximo possível da variabilidade original.³⁸⁴
- O primeiro componente principal é definido como a direção, de comprimento unitário, que maximiza a variância dos dados projetados. Ele corresponde ao eixo ao longo do qual os dados apresentam a maior dispersão, concentrando a maior quantidade de informação estatística disponível.³⁸⁴
- O segundo componente principal é a direção que maximiza a variância restante, sob a condição de ser ortogonal ao primeiro componente. Essa restrição garante que cada novo componente adicione informação nova, não redundante, à representação dos dados.³⁸⁴
- Esse procedimento é repetido para os componentes subsequentes, de forma que cada componente principal seja ortogonal aos anteriores e capture a maior variância possível ainda não explicada, resultando em uma ordenação natural dos componentes por importância.³⁸⁴
- A análise de componentes principais produz uma base ortogonal que impõe uma geometria específica à representação dos dados, restringindo a forma como os dados podem ser reconstruídos a partir dos componentes principais.³⁸⁴
- Embora os componentes principais descrevam de maneira eficiente a variabilidade dos dados, eles nem sempre correspondem aos fatores geradores subjacentes do fenômeno estudado.³⁸⁴
- A análise de componentes principais pode ainda introduzir padrões artificiais, criando uma aparência de estrutura que não reflete necessariamente os processos reais de geração dos dados.³⁸⁴

PCA: máxima variância $\neq$ fator gerador

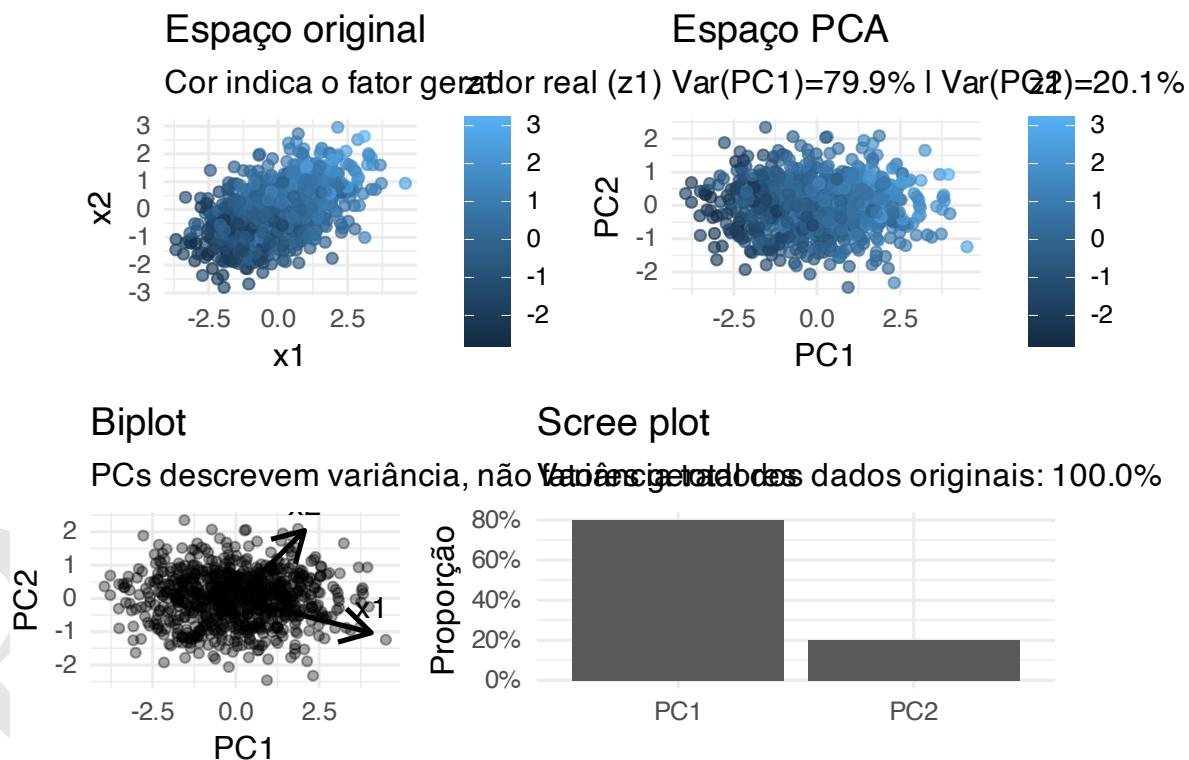


Figura 38.7: Análise de Componentes Principais (PCA). O PC1 maximiza variância total, mas pode não alinhar com o fator latente real (z_1).



O pacote *mlr3*³⁸² fornece funções para fluxos de trabalho complexos, incluindo pré-processamento, ajuste de hiperparâmetros e integração com diversos algoritmos.

38.13 Métricas de distância e similaridade

38.13.1 O que é uma métrica?

- Uma métrica é uma função que quantifica a distância entre dois objetos em um espaço vetorial, obedecendo propriedades como não-negatividade, identidade, simetria e desigualdade triangular.[?]

38.13.2 Quais são as principais métricas?

- Distância Manhattan (38.3): soma das diferenças absolutas entre as coordenadas dos pontos.[?]

$$d(x, y) = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i| \quad (38.3)$$

- Distância Euclidiana (38.4): raiz quadrada da soma dos quadrados das diferenças entre as coordenadas dos pontos.[?]

$$d(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2} \quad (38.4)$$

- Distância Minkowski: (38.5): generalização das distâncias de Manhattan e Euclidiana, onde o parâmetro p determina a ordem da métrica. Para $p = 1$, é equivalente à distância de Manhattan; para $p = 2$, é equivalente à distância Euclidiana.[?]

$$d(x, y) = \left(\sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \quad (38.5)$$

- Distância Chebyshev (38.6): máximo das diferenças absolutas entre as coordenadas dos pontos, representando a distância em um espaço onde o movimento é permitido em todas as direções.[?]

$$d(x, y) = \max_i |x_i - y_i| \quad (38.6)$$

- Similaridade cosseno (38.7): medida de similaridade entre dois vetores que calcula o cosseno do ângulo entre eles, variando de -1 (totalmente opostos) a 1 (totalmente semelhantes).[?]

$$\text{similaridade}(x, y) = \frac{x \cdot y}{\|x\| \|y\|} \quad (38.7)$$

- Distância de Hamming (38.8): número de posições em que os símbolos correspondentes de duas sequências de igual comprimento são diferentes, frequentemente usada para medir a diferença entre *strings* ou códigos binários.[?]

$$d(x, y) = \sum_{i=1}^n \mathbf{1}(x_i \neq y_i) \quad (38.8)$$

- Índice de Jaccard (38.9): medida de similaridade entre conjuntos, calculada como a razão entre a interseção e a união dos conjuntos, variando de 0 (sem elementos em comum) a 1 (conjuntos idênticos).[?]

$$\text{similaridade}(A, B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|} \quad (38.9)$$

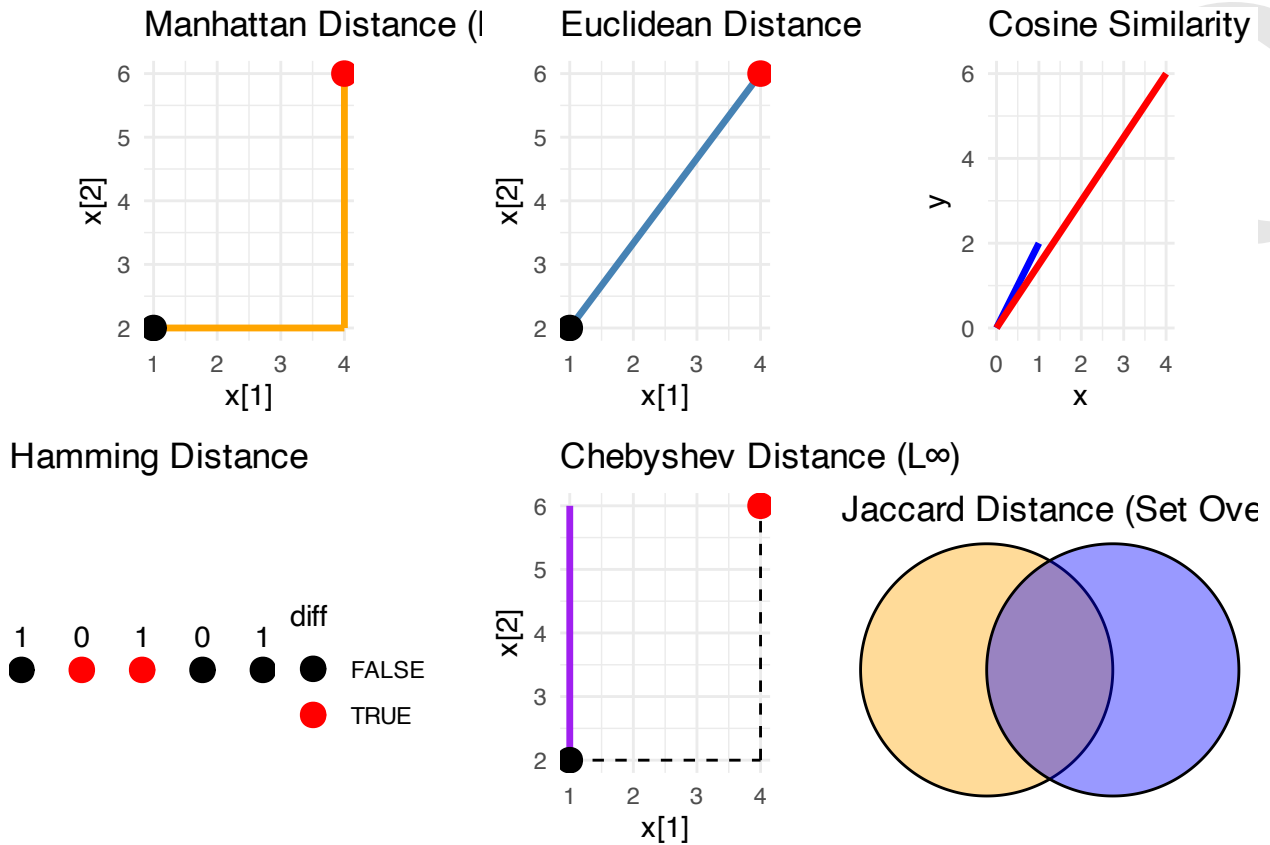


Figura 38.8: Visualização de diferentes métricas de distância e similaridade.

38.13.3 Como escolher a métrica adequada?

- A escolha da métrica depende do tipo de dados (contínuos, categóricos, binários), da escala das variáveis, da presença de outliers e do objetivo da análise (agrupamento, classificação, etc.).[?]

38.13.4 Quais métricas são indicadas para avaliar modelos preditivos?

- A área sob a curva ROC (AUROC) como medida de discriminação.^{385,386}
- Um gráfico de calibração para avaliar a concordância entre probabilidades estimadas e proporções observadas.^{385,386}
- Uma medida de utilidade clínica como o *net benefit* por meio de *decision curve analysis*.^{385,386}
- Um gráfico que mostre a distribuição das probabilidades preditas por categoria de desfecho.^{385,386}

38.13.5 Quais métricas são consideradas inadequadas?

- Todas as métricas puramente baseadas em classificação dependente de limiar são consideradas impróprias para limiares clinicamente relevantes, exceto quando o limiar é 0,5 ou igual à prevalência verdadeira.³⁸⁵
- Métricas derivadas da matriz de confusão não devem ser usadas isoladamente como critério principal de avaliação, pois dependem da escolha do limiar e não refletem diretamente a utilidade, especialmente em cenários com dados desbalanceados.³⁸⁵

Tabela 38.1: Tabela de confusão 2x2 para análise de desempenho diagnóstico de testes e variáveis dicotômicas.

	Classe predita correta	Classe predita incorreta	Total
Classe verdadeira correta	VP	FP	$VP + FP$
Classe verdadeira incorreta	FN	VN	$FN + VN$
Total	$VP + FN$	$FP + VN$	$N = VP + VN + FP + FN$

- O F-score F_β pode produzir classificações de modelos inconsistentes com a utilidade clínica, favorecendo modelos menos úteis em cenários reais de decisão médica.³⁸⁶
- O F-score F_β exige a dicotomização das probabilidades preditas, o que é indesejável em modelos, já que a tomada de decisão frequentemente depende de uma faixa contínua de riscos e de limiares que variam entre indivíduos e contextos.³⁸⁶
- O F1-score ($F1$) é explicitamente desencorajado como métrica principal porque não tem um foco claro em desempenho estatístico e é uma medida inadequada dentro de sua própria categoria conceitual.³⁸⁵

38.14 Avaliação de modelos de classificação

38.14.1 Por que é importante avaliar o desempenho de classificação?

- Para evitar estimativas otimistas de desempenho, modelos devem ser avaliados em dados que não foram utilizados durante o treinamento.³⁷⁶
- Essa separação entre dados de treinamento e validação permite estimar a capacidade de generalização do algoritmo em novos dados.³⁷⁶

38.14.2 O que é uma matriz de confusão 2x2?

- A matriz de confusão é uma tabela de contingência 2x2 utilizada para avaliar o desempenho de um classificador binário, comparando as classes verdadeiras observadas com as classes previstas pelo modelo.³⁸⁷
- Em aprendizado supervisionado, ela permite decompor os erros de classificação e analisar como o modelo se comporta em relação a cada classe.³⁸⁷

38.14.3 Como interpretar uma matriz de confusão 2x2?

- Verdadeiro-positivo (VP): instância cuja classe verdadeira é positiva e foi corretamente classificada como positiva.³⁸⁷
- Falso-negativo (FN): instância positiva que foi incorretamente classificada como negativa.³⁸⁷
- Verdadeiro-negativo (VN): instância negativa corretamente classificada como negativa.³⁸⁷
- Falso-positivo (FP): instância negativa incorretamente classificada como positiva.³⁸⁷

38.14.4 Quais métricas caracterizam o desempenho de um classificador?

- Acurácia (ACU) (63.7): Proporção de classificações corretas (verdadeiros-positivos e verdadeiros-negativos) em relação ao total de casos.³⁸⁷

$$ACU = \frac{VP + VN}{VP + FN + VN + FP} \quad (38.10)$$

- Precisão (PRE) (38.11): Proporção de verdadeiro-positivos dentre aqueles classificados como positivos.³⁸⁷

$$PRE = \frac{VP}{VP + FP} \quad (38.11)$$

- Revocação (REV) (38.12): Proporção de verdadeiro-positivos dentre aqueles com a condição, equivalente à sensibilidade.³⁸⁷

$$REV = \frac{VP}{VP + FN} \quad (38.12)$$

- F-beta score (F_β) (38.13): Média harmônica ponderada entre precisão e revocação, onde $\beta < 1$ prioriza precisão (PRE) e $\beta > 1$ prioriza sensibilidade SEN ou REV .³⁸⁶

$$F_\beta = \frac{(1 + \beta^2) \times TP}{(1 + \beta^2) \times TP + \beta^2 \times FN + FP} \quad (38.13)$$

- F1-score ($F1$) (38.14): Média harmônica entre precisão e revocação, balanceando ambos os aspectos do desempenho ($\beta = 1$).³⁸⁷

$$F1 = 2 \times \frac{PRE \times REV}{PRE + REV} \quad (38.14)$$

38.15 Baselines em classificação

38.15.1 O que são *baselines*?

- *Baselines* são modelos extremamente simples que ignoram as variáveis preditoras e produzem previsões com base apenas na distribuição das classes ou em estratégias aleatórias simples.³⁸⁸

38.15.2 Por que é necessário comparar classificadores com um *baseline*?

- A avaliação de um classificador requer a comparação com um nível mínimo de desempenho esperado, denominado *baseline*.³⁸⁸
- O objetivo de um *baseline* é estabelecer um ponto de referência para determinar se um modelo preditivo realmente apresenta desempenho superior ao acaso ou a estratégias triviais.³⁸⁸
- Sem essa referência, métricas aparentemente altas podem ser enganosas, especialmente em conjuntos de dados com desbalanceamento de classes.³⁸⁸

38.15.3 Quais são os principais classificadores *baseline*?

- *Baselines* baseados em aleatoriedade produzem distribuições de desempenho (por exemplo, acurácia média próxima de 0,5 em classificação binária), de modo que a superioridade de um modelo deve ser avaliada em relação à variabilidade esperada desses valores.³⁸⁸
- Esses modelos ignoram completamente as variáveis preditoras e, portanto, representam estratégias mínimas de classificação.³⁸⁸
- Predição aleatória uniforme (*uniform random*): cada classe é prevista com igual probabilidade, independentemente da distribuição observada nos dados.³⁸⁸
- Predição aleatória proporcional (*proportional random*): as classes são previstas aleatoriamente, mas respeitando as proporções observadas no conjunto de treinamento.³⁸⁸
- Predição da classe mais frequente (*most frequent*): o modelo sempre prevê a classe mais comum no conjunto de dados.³⁸⁸

38.15.4 Como o desbalanceamento de classes afeta o *baseline*?

- Em conjuntos de dados balanceados, os *baselines* uniforme e proporcional tendem a apresentar desempenho semelhante.³⁸⁸
- Em dados desbalanceados, o *baseline* proporcional frequentemente apresenta maior acurácia e especificidade, mas sensibilidade muito baixa para a classe minoritária.³⁸⁸

- O *baseline* da classe mais frequente pode apresentar acurácia elevada mesmo sem qualquer capacidade real de discriminação.³⁸⁸
- Por isso, métricas devem sempre ser interpretadas em relação ao desempenho esperado de um *baseline* apropriado.³⁸⁸

38.15.5 Como usar *baselines* na avaliação de modelos?

- O desempenho de um classificador deve ser considerado relevante apenas quando supera claramente o desempenho esperado do *baseline*.³⁸⁸
- Em dados desbalanceados, o *baseline* proporcional geralmente é o mais adequado, pois incorpora a distribuição real das classes.³⁸⁸
- Em aplicações com eventos raros, pode ser apropriado utilizar o *baseline* da classe mais frequente como referência prática.³⁸⁸
- Em alguns casos, pode-se avaliar a distribuição de desempenho do *baseline* por simulação para determinar limiares estatisticamente superiores ao acaso.³⁸⁸

38.16 Desbalanceamento de classes

38.16.1 O que é desbalanceamento de classes?

- Ocorre quando as classes do desfecho (por exemplo, presença vs. ausência de um evento) não estão igualmente representadas nos dados de treinamento.[?]

38.16.2 Por que o desbalanceamento de classes é um problema?

- Modelos podem aprender a priorizar a classe mais frequente, obtendo alta acurácia global, mas baixo desempenho para a classe minoritária.[?]
- Isso pode comprometer métricas como sensibilidade, especificidade e, em alguns casos, a calibração.[?]

38.16.3 Como lidar com desbalanceamento de classes?

- Reamostragem aleatória: superamostragem da classe minoritária; subamostragem da classe majoritária).[?]
- Ajuste de pesos: penaliza mais os erros na classe menos frequente.[?]
- Alteração do limiar de decisão: muda o ponto de corte de probabilidade para otimizar métricas específicas.[?]

38.16.4 O desbalanceamento de classes afeta a calibração de modelos?

- Corrigir o desbalanceamento de classes nem sempre melhora a calibração e, em alguns casos, pode piorá-la.³⁸⁹
- Em simulações computacionais, modelos sem correção tiveram calibração igual ou superior aos corrigidos.³⁸⁹
- A piora observada foi caracterizada por superestimação do risco, nem sempre reversível com re-calibração.³⁸⁹

RASCCUNHO

Capítulo 39

Redes neurais

39.1 Neurônios artificiais

39.1.1 O que são neurônios artificiais?

- Neurônios artificiais (ou perceptrons) são modelos matemáticos que imitam o funcionamento dos neurônios biológicos, recebendo entradas, aplicando pesos e uma função de ativação para produzir uma saída.³⁹⁰⁻³⁹²
- A equação geral de um neurônio artificial é dada por (39.1), onde x_i são as entradas, w_i os pesos, b o viés e ϕ a função de ativação:

$$y = \phi \left(\sum_{i=1}^d w_i x_i + b \right) \quad (39.1)$$

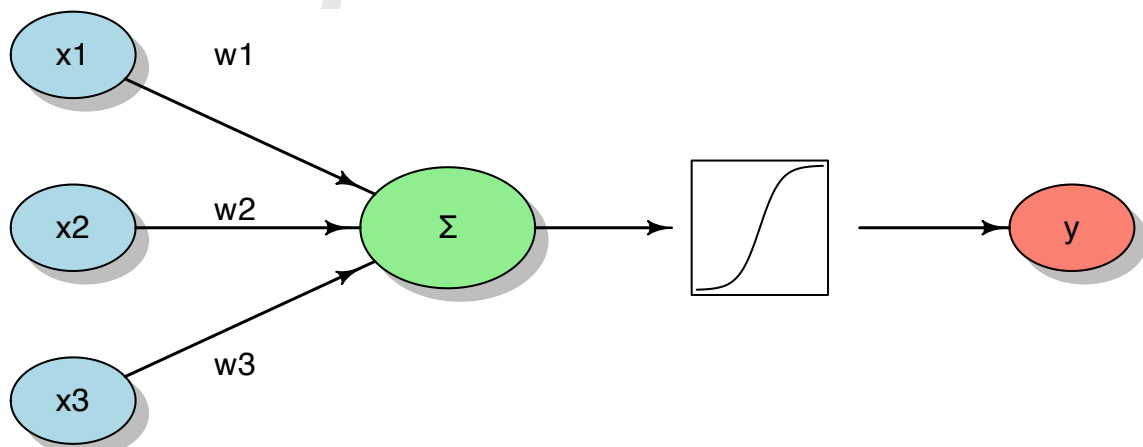


Figura 39.1: Representação esquemática de um neurônio computacional.

39.2 Rede neural artificial

39.2.1 O que é uma rede neural artificial?

- Redes neurais artificiais são modelos computacionais compostos por camadas de neurônios artificiais interconectados, nos quais cada camada aplica transformações lineares seguidas de funções não lineares, permitindo a aproximação de relações complexas entre variáveis de entrada e saída.[?]

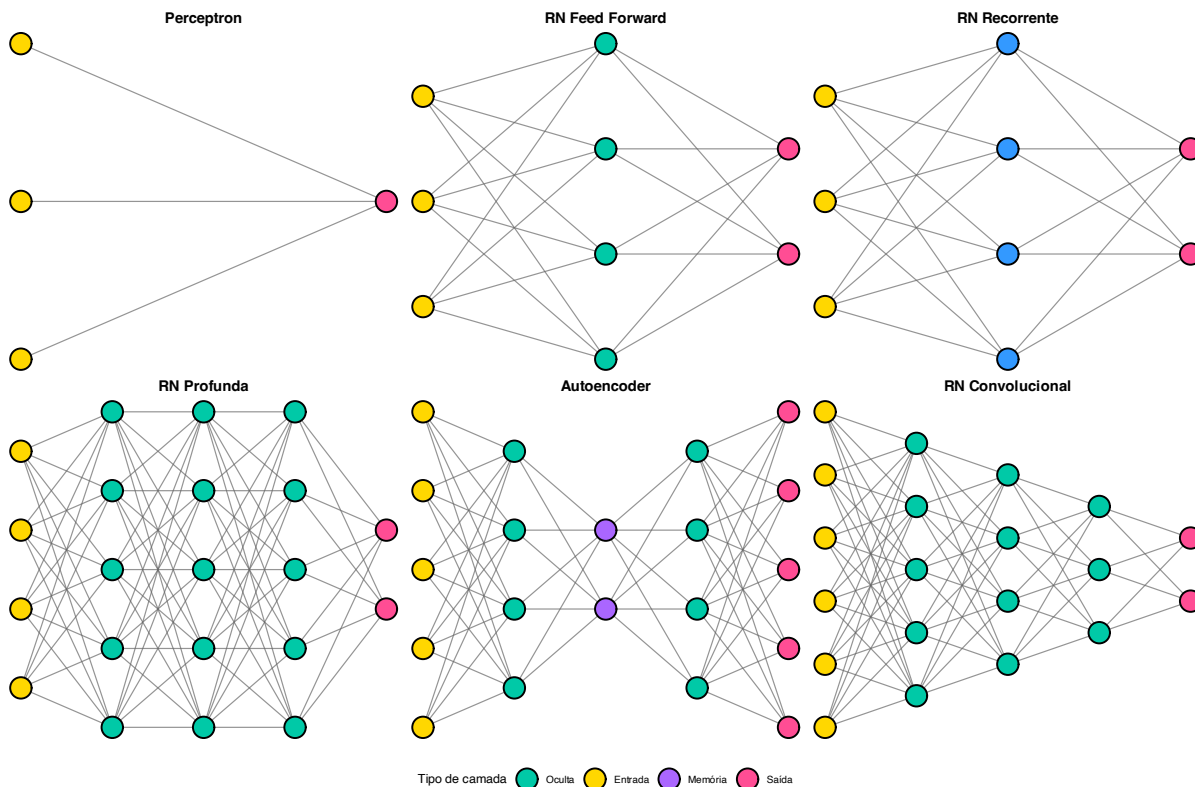


Figura 39.2: Esquema de diferentes arquiteturas de redes neurais artificiais.



O pacote *neuralnet*³⁹³ fornece a função *neuralnet* para treinar redes neurais artificiais.

39.3 Funções de ativação

39.3.1 Quais são as funções de ativação mais comuns?

- As funções de ativação introduzem não-linearidades nas redes neurais, permitindo que aprendam padrões complexos, como sigmoide (39.2), tangente hiperbólica (39.3) e unidade linear retificada (ReLU) (39.4).[?]

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}} \quad (39.2)$$

$$\tanh(z) = \frac{e^z - e^{-z}}{e^z + e^{-z}} \quad (39.3)$$

$$\text{ReLU}(z) = \max(0, z) \quad (39.4)$$

- Ao manter gradientes constantes na região positiva, a ReLU favorece estabilidade numérica e eficiência computacional em redes multicamadas.[?]
- Diferentemente das funções sigmoide e tangente hiperbólica, a ReLU preserva gradientes úteis em regiões amplas do espaço de entrada.[?]
- Sem funções de ativação não lineares, uma rede neural profunda se reduz a um modelo linear equivalente.[?]

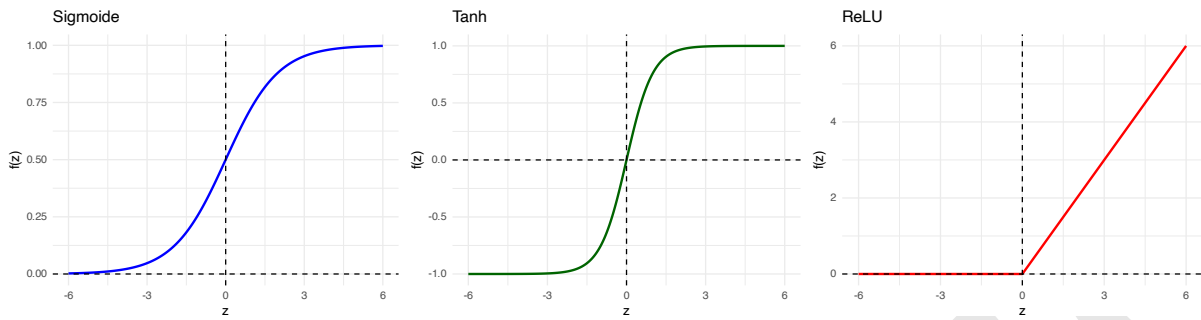


Figura 39.3: Gráficos das funções de ativação mais comuns.

39.4 Funções de perda

39.4.1 O que são funções de perda?

- Funções de perda (*loss functions*) quantificam o erro cometido por um modelo ao comparar suas previsões com os valores reais observados.?
- Funções de perda definem formalmente o objetivo do aprendizado, indicando o que significa “errar pouco” ou “errar muito” em um problema específico.?
- Durante o treinamento de modelos supervisionados, a função de perda orienta o ajuste dos parâmetros ao medir a discrepância entre saída prevista e desfecho verdadeiro.?
- Em redes neurais, a minimização da função de perda é realizada por métodos iterativos baseados em gradientes, como a retropropagação do erro.?
- A escolha da função de perda está intimamente ligada à natureza do problema (regressão, classificação, probabilidade, ranking) e influencia diretamente o espaço de decisão aprendido pelo modelo.?

39.4.2 Quais são as funções de perda mais comuns?

- Erro quadrático médio (*Mean Squared Error*, MSE (39.5)): Essa função penaliza erros grandes de forma mais severa, sendo adequada quando desvios elevados são indesejáveis e a média do erro quadrático é uma medida relevante de desempenho.?

$$\mathcal{L}_{\text{MSE}}(y, \hat{y}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 \quad (39.5)$$

- Erro absoluto médio (*Mean Absolute Error*, MAE (39.6)): Essa função atribui peso linear aos erros, tornando-se mais robusta a valores extremos quando comparada ao erro quadrático médio.?

$$\mathcal{L}_{\text{MAE}}(y, \hat{y}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i| \quad (39.6)$$

- Erro quadrático médio logarítmico (*Mean Squared Logarithmic Error*, MSLE (39.7)): Essa função enfatiza erros relativos, sendo particularmente útil quando diferenças proporcionais são mais relevantes do que diferenças absolutas.?

$$\mathcal{L}_{\text{MSLE}}(y, \hat{y}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\log(1 + y_i) - \log(1 + \hat{y}_i))^2 \quad (39.7)$$

- Entropia cruzada binária (*Binary Cross-Entropy*, BCE (39.8)): Essa função mede a discrepância entre probabilidades previstas e observadas, sendo o critério padrão em problemas de classificação binária probabilística.

$$\mathcal{L}_{\text{BCE}}(y, \hat{y}) = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [y_i \log(\hat{y}_i) + (1 - y_i) \log(1 - \hat{y}_i)] \quad (39.8)$$

- Entropia cruzada categórica (*Categorical Cross-Entropy*, CCE (39.9)): Essa função generaliza a entropia cruzada para múltiplas classes, penalizando previsões probabilísticas inconsistentes com a classe verdadeira.?

$$\mathcal{L}_{\text{CCE}}(y, \hat{y}) = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^K y_{ik} \log(\hat{y}_{ik}) \quad (39.9)$$

- Função logística (log-verossimilhança negativa (39.10)): Essa função expressa o critério de máxima verossimilhança da regressão logística, conectando inferência estatística e aprendizado supervisionado.?

$$\mathcal{L}_{\text{log}}(y, \hat{p}) = -\sum_{i=1}^n [y_i \log(\hat{p}_i) + (1 - y_i) \log(1 - \hat{p}_i)] \quad (39.10)$$

- Função hinge (*Support Vector Machines*, SVM (39.11)): Essa função busca maximizar a margem entre classes, penalizando classificações incorretas ou pouco confiantes em relação à fronteira de decisão.

$$\mathcal{L}_{\text{hinge}}(y, f(x)) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \max(0, 1 - y_i f(x_i)) \quad (39.11)$$

39.5 Treinamento de redes neurais

39.5.1 O que significa treinar uma rede neural?

• .?

39.5.2 O que são os pesos em uma rede neural?

• .?

39.5.2.1 Por que pesos são tratados como parâmetros do modelo?

• .?

39.5.3 Como ocorre o ajuste iterativo dos pesos ao longo do treinamento?

• .?

39.5.4 Qual é o objetivo do treinamento em termos de minimização da função de perda?

• .?

39.5.5 O que é o gradiente descendente (*gradient descent*)?

• .?

39.5.6 Qual é a interpretação geométrica do gradiente descendente no espaço dos parâmetros?

• .?

39.5.7 Por que o gradiente indica a direção de maior redução da função de perda?

• ?

39.5.8 O que é o gradiente descendente estocástico (*stochastic gradient descent*, SGD)?

• ?

39.5.9 Por que o uso do conjunto de dados pode ser computacionalmente inviável?

• ?

39.5.10 O que são *mini-batches* e como eles são utilizados no treinamento?

• ?

39.5.11 De que forma o ruído introduzido pelo SGD pode atuar como um regularizador implícito?

• ?

39.5.12 O que é uma época (*epoch*) no treinamento de redes neurais?

• ?

39.5.13 O que define formalmente uma época durante o processo de treinamento?

• ?

39.5.14 Qual é a relação entre época, tamanho do batch e número de atualizações dos pesos?

• ?

39.5.15 Como o número de épocas influencia a convergência do modelo?

• ?

39.5.16 Como o número de épocas influencia ao risco de *overfitting*?

• ?

39.6 Espaço de decisão

39.6.1 O que é espaço de decisão?

- O espaço de decisão é a região do espaço de entrada onde o modelo classifica as entradas em diferentes categorias.?
- O espaço de decisão é definido pelas fronteiras de decisão aprendidas pelo modelo durante o treinamento.?

39.6.2 Como o espaço de decisão é visualizado?

- O espaço de decisão pode ser visualizado graficamente, especialmente em problemas de classificação binária ou multiclasse, onde as regiões correspondem às classes previstas pelo modelo.?

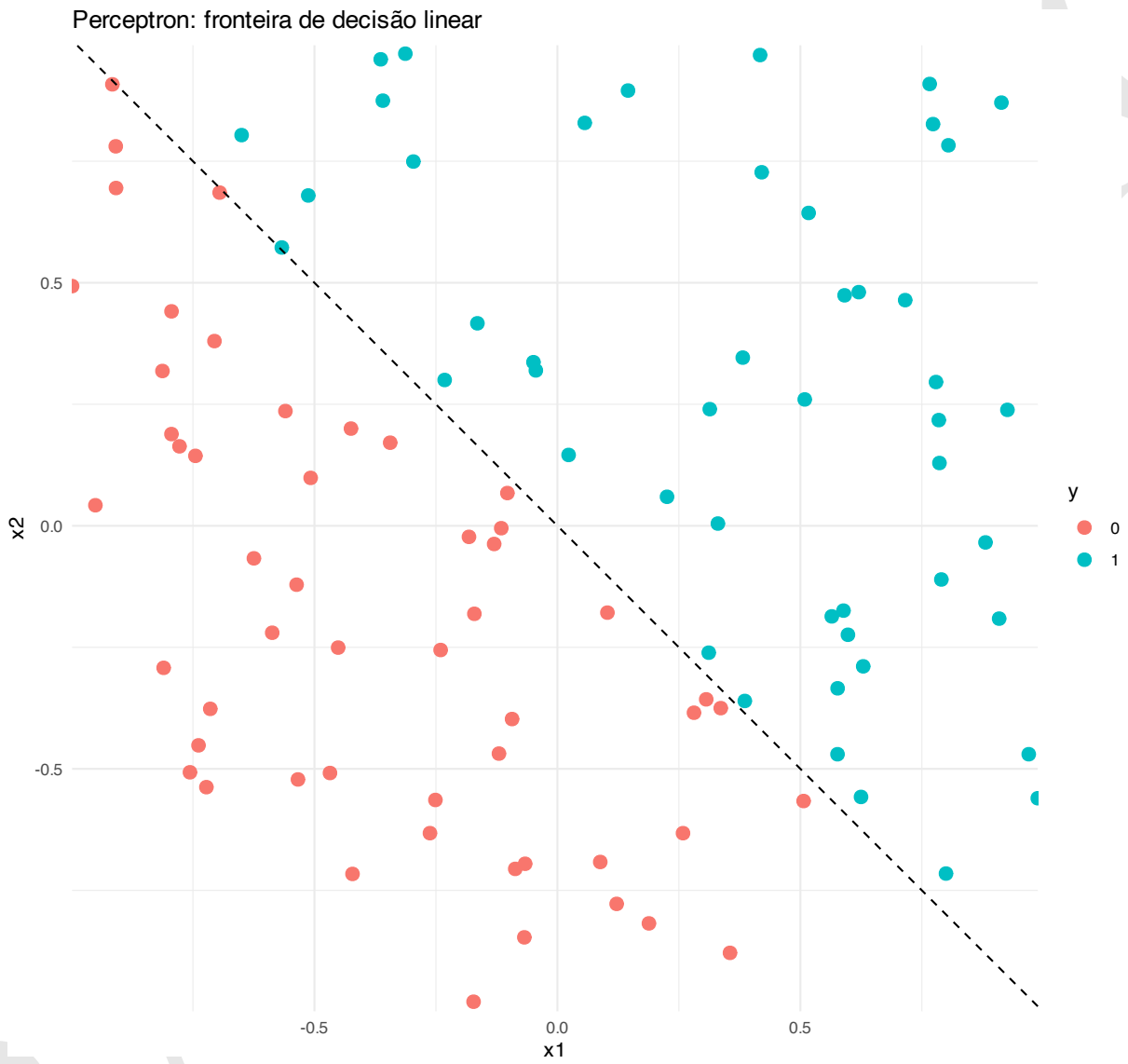


Figura 39.4: Espaço de decisão de um perceptron (regressão logística).

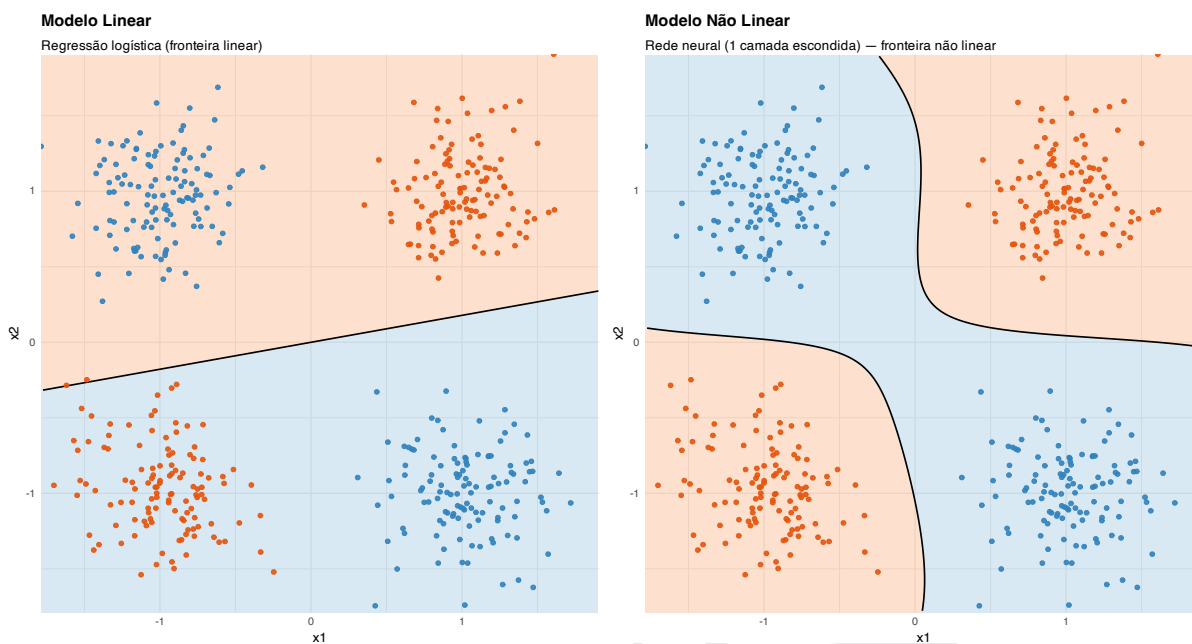


Figura 39.5: Comparação do espaço de decisão entre um modelo linear (regressão logística) e um modelo não linear (MLP).

39.7 Redes neurais multicamadas

39.7.1 O que são redes neurais multicamadas?

- Redes neurais multicamadas são redes neurais artificiais que contêm uma ou mais camadas escondidas entre a camada de entrada e a camada de saída.[?]
- Redes neurais multicamadas permitem a composição sucessiva de transformações não lineares e, consequentemente, maior capacidade de representação de funções complexas.[?]
- Essa estrutura amplia o espaço de decisão do modelo sem exigir especificação explícita de interações ou transformações entre variáveis.[?]
- À medida que a profundidade da rede aumenta, passa-se do ajuste de parâmetros para o aprendizado de representações internas dos dados, caracterizando um regime distinto de modelagem conhecido como aprendizado profundo.[?]

39.8 Redes neurais profundas

39.8.1 O que são redes neurais profundas?

- Redes neurais profundas (*Deep Learning*, DL) são redes neurais multicamadas com várias camadas escondidas, permitindo a modelagem de relações altamente complexas e abstratas nos dados.[?]

39.9 Redes neurais convolucionais

39.9.1 O que são redes neurais convolucionais?

- Redes neurais convolucionais (*Convolutional Neural Networks*, CNNs) são arquiteturas de redes neurais especialmente projetadas para processar dados com estrutura de grade, como imagens, utilizando operações de convolução para extrair características locais e hierárquicas.[?]

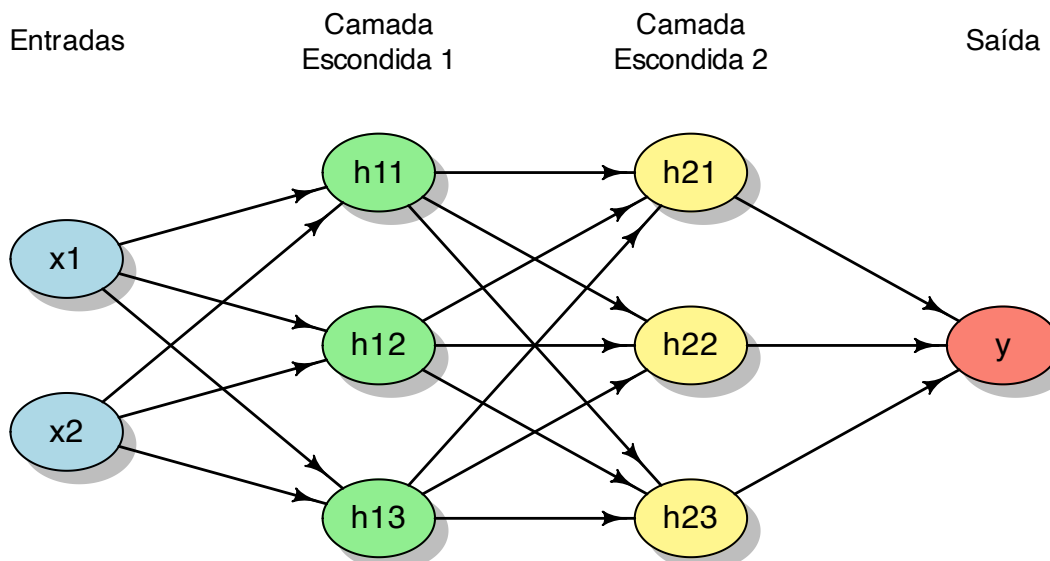


Figura 39.6: Representação esquemática de uma rede neural multicamadas com 2 camadas escondidas além das camadas de entrada e saída.

39.9.2 O que é uma convolução?

- A convolução é uma operação matemática que combina duas funções para produzir uma terceira função, representando a sobreposição de uma função (o filtro ou kernel) sobre outra (a entrada), permitindo a extração de características locais em dados estruturados espacialmente.[?]

39.9.3 O que é um filtro convolucional?

- Um filtro convolucional (ou kernel) é uma pequena matriz de pesos utilizada na operação de convolução para detectar padrões específicos em dados de entrada, como bordas ou texturas em imagens, ao ser aplicada localmente sobre a entrada.[?]

39.9.4 Por que convoluções reduzem o número de parâmetros?

- Convoluções reduzem o número de parâmetros ao compartilhar pesos através de diferentes regiões da entrada, permitindo que o mesmo filtro seja aplicado em múltiplas posições, o que diminui a complexidade do modelo e melhora a eficiência computacional.[?]

PARTE 8: ANÁLISES INFERENCIAIS

Testando hipóteses e estimando parâmetros para responder perguntas de pesquisa

RASCUENTO

Capítulo 40

Suposições inferenciais

40.1 Suposições gerais em análises inferenciais

40.1.1 Quais são as suposições gerais em análises inferenciais?

• ?



O pacote *AssumpSure*³⁹⁴ fornece um Shiny App para validação de suposições estatísticas.

40.1.2 Quais são as suposições ao nível dos dados (condicionais ao modelo)?

- Independência (ou dependência corretamente modelada) das observações.?
- Forma da distribuição dos erros ou resíduos (normalidade, assimetria, caudas).?
- homoscedasticidade (igualdade de variâncias condicionais).?

40.1.3 Quais são as suposições ao nível do modelo?

- Linearidade da relação entre variáveis.?
- Multicolinearidade ausente ou controlada.?
- Especificação funcional correta do modelo.?

40.1.4 Quais são as suposições ao nível do estudo?

- Ausência de confundimento relevante não controlado.?
- Estabilidade do processo gerador de dados (invariância temporal, populacional ou contextual).?

40.2 Suposições implícitas e explícitas nos testes

40.2.1 Quais suposições implícitas são feitas nos testes estatísticos?

- Amostragem aleatória ou ignorabilidade condicional.?
- Medição sem erro relevante.?
- Correspondência entre modelo estatístico e processo gerador de dados.?
- Ausência de múltiplas comparações não ajustadas.?

40.2.2 Quais suposições explícitas são feitas nos testes estatísticos?

- Normalidade dos erros ou da estatística de teste.[?]
- homoscedasticidade.[?]
- Independência das observações.[?]

40.3 Suposições causais que conectam dados observados a efeitos causais

40.3.1 Quais são as suposições causais que conectam dados observados a efeitos causais?

- Ausência de correlação espúria: associações observadas refletem relações sistemáticas e não flutuações aleatórias; quanto maior a amostra, mais plausível essa condição.[?]
- Consistência: os valores observados do tratamento correspondem a intervenções bem definidas e coincidem com os valores dos contrafactuais relevantes.[?]
- Intercambialidade: condicionalmente às covariáveis medidas, a atribuição do tratamento é independente dos desfechos potenciais.[?]
- Positividade: para todos os valores das covariáveis consideradas, a probabilidade de receber cada nível do tratamento é maior que zero.[?]
- Fidelidade: efeitos causais não se cancelam sistematicamente no agregado populacional, de modo que efeitos médios nulos correspondem à ausência de efeito causal relevante.[?]

40.3.2 Qual a relação dessas suposições com as demais suposições inferenciais?

- Essas suposições operam antes do modelo estatístico.[?]
- Não são verificáveis por diagnóstico residual ou testes de ajuste.[?]
- Mesmo com todas as suposições estatísticas satisfeitas, a inferência causal pode falhar se qualquer uma dessas suposições não for atendida.[?]

40.4 Diagnóstico e verificação

40.4.1 O que fazer quando suposições gerais falham?

- Transformações.[?]
- Métodos robustos (estimadores e testes).[?]
- Reamostragem.[?]
- Modelos alternativos.[?]

40.4.2 O que fazer quando as suposições causais falham?

- Clarificar o alvo causal: redefinir a população, o tratamento ou o efeito de interesse.[?]
- Análise de sensibilidade: avaliar quanto confundimento não medido seria necessário para invalidar as conclusões.[?]
- Restringir o suporte: limitar a análise a regiões com positividade plausível (suporte comum).[?]
- Estratificação ou ajuste enriquecido: incluir covariáveis adicionais relevantes, quando disponíveis.[?]
- Modelagem causal explícita: usar diagramas acíclicos direcionados para tornar suposições transparentes e discutíveis.[?]
- Estimativas parciais ou locais: reportar efeitos condicionais ou locais quando o efeito médio não é identificável.[?]
- Conclusões mais fracas: interpretar resultados como associações ajustadas, não como efeitos causais.[?]
- Relato explícito das falhas: documentar quais suposições não são plausíveis e por quê.[?]



O pacote *performance*³¹⁷ fornece a função `check_model` para analisar a colinearidade entre variáveis, a normalidade da distribuição das variáveis e a heteroscedasticidade.

40.4.3 Como avaliar as suposições de uma regressão?

- Usando diagnóstico de regressão (ex.: análise de resíduos, gráficos de valores observados vs. preditos) e comparação com análises estratificadas.³²²

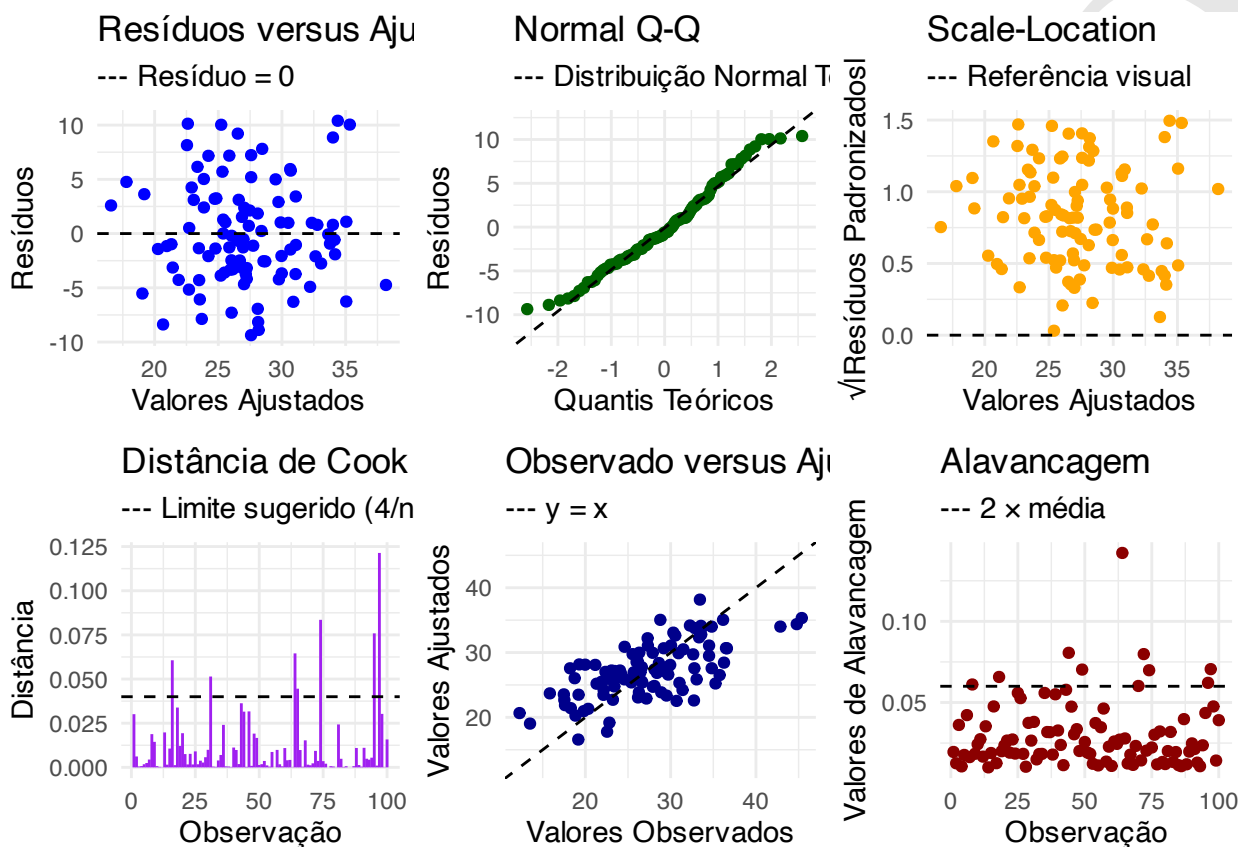


Figura 40.1: Diagnóstico de regressão para avaliar suposições do modelo: linearidade, normalidade dos resíduos, homoscedasticidade e alavancagem.

40.4.4 Como avaliar a independência entre variáveis?

- Verifique por dependência entre variáveis de um modelo de regressão:²⁷⁹
 - Gráfico de série temporal das variáveis
 - Gráfico de autocorrelação entre as variáveis

40.5 Normalidade

40.5.1 Devemos testar as suposições de normalidade?

- Normalidade da distribuição deve ser estabelecida para a população.³⁹⁵
- Testes preliminares de normalidade não são necessários para a maioria dos testes paramétricos de comparação, pois eles são robustos contra desvios moderados da normalidade.³⁹⁵

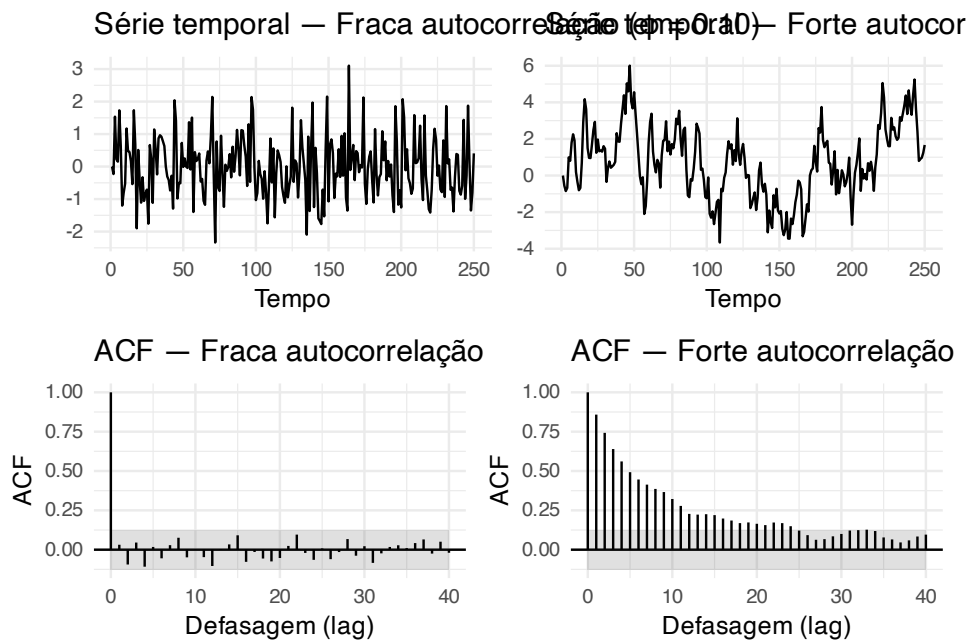


Figura 40.2: Séries temporais e autocorrelação de duas séries simuladas com fraca e forte autocorrelação.

40.6 Escolha entre métodos paramétricos e não paramétricos

40.6.1 O que é análise paramétrica?

- Testes não paramétricos fazem suposições sobre a forma da distribuição, as características e/ou parâmetros da distribuição dos dados na população.^{138,139}
- Testes paramétricos são baseados na suposição de que os dados amostrais provêm de uma população com parâmetros fixos determinando sua distribuição de probabilidade.²⁹

40.6.2 O que é análise não paramétrica?

- Testes não-paramétricos fazem poucas suposições, ou menos rigorosas, sobre as características e/ou parâmetros da distribuição dos dados na população.^{138,139}
- Testes não-paramétricos são úteis quando as suposições de normalidade não podem ser sustentadas.¹³⁹

40.6.3 Por que análises paramétricas são preferidas?

- Quando as suposições são atendidas, testes paramétricos tendem a apresentar maior poder estatístico que testes não-paramétricos correspondentes.^{138,234,396}
- Testes não-paramétricos apresentam menor poder estatístico (maior erro tipo II) comparados aos testes paramétricos correspondentes.¹³⁹

Capítulo 41

Análise inferencial

41.1 Raciocínio inferencial

41.1.1 O que é análise inferencial?

- Na análise inferencial são utilizados dados da(s) amostra(s) para fazer uma inferência válida (isto é, estimativa) sobre os parâmetros populacionais desconhecidos.¹³⁸
- No paradigma de Jerzy Neyman e Egon Pearson, um teste de hipótese científica envolve a tomada de decisão sobre hipóteses nulas (H_0) e alternativa (H_1) concorrentes e mutuamente exclusivas.³⁹⁷

41.1.2 Quais são os tipos de raciocínio inferencial?

- Inferência dedutiva: Uma dada hipótese inicial é utilizada para prever o que seria observado caso tal hipótese fosse verdadeira.³⁹⁸
- Inferência indutiva: Com base nos dados observados, avalia-se qual hipótese é mais defensável (isto é, mais provável).³⁹⁸

41.1.3 Quais são as questões fundamentais da análise inferencial?

- A direção do efeito³⁹⁹
- A magnitude do efeito³⁹⁹
- A importância do efeito³⁹⁹



O pacote *infer*⁴⁰⁰ fornece a função `specify` para especificar as variáveis ou a relação entre elas.



O pacote *infer*⁴⁰⁰ fornece a função `hypothesize` para especificar a hipótese nula.



O pacote *infer*⁴⁰⁰ fornece a função `generate` para gerar reamostras, permutações ou simulações.



O pacote *infer*⁴⁰⁰ fornece a função `calculate` para calcular estatísticas sumárias.

41.2 Hipóteses científicas

41.2.1 O que é hipótese científica?

- Hipótese científica é uma ideia que pode ser testada.³⁹⁷
- Definir claramente os problemas e os objetivos da pesquisa são o ponto de partida de todos os estudos científicos.¹⁷¹
- Além do papel técnico, os testes de hipótese carregam uma dimensão interpretativa que molda como os pesquisadores comunicam descobertas.⁴⁰¹

41.2.2 Quais são as fontes de ideias para gerar hipóteses científicas?

- Revisão das práticas atuais.⁴⁰²
- Desafio a ideias aceitas.⁴⁰²
- Conflito entre ideias divergentes.⁴⁰²
- Variações regionais, temporais e populacionais.⁴⁰²
- Experiências dos próprios pesquisadores.⁴⁰²
- Imaginação sem fronteiras ou limites convencionais.⁴⁰²

41.3 Hipóteses estatísticas

41.3.1 O que é hipótese nula?

- A hipótese nula (H_0) é uma expressão que representa o estado atual do conhecimento (*status quo*), em geral a não existência de um determinado efeito.²¹⁵

41.3.2 O que é hipótese alternativa?

- A hipótese alternativa (H_1) é uma expressão que contém as situações que serão testadas, de modo que um resultado positivo indique alguma ação a ser conduzida.²¹⁵

41.3.3 Qual hipótese está sendo testada?

- A hipótese nula (H_0) é a hipótese sob teste em análises inferenciais.¹³⁹
- Pode-se concluir sobre rejeitar ou não rejeitar a hipótese nula (H_0).¹³⁹
- Não se conclui sobre a hipótese alternativa (H_1).²¹⁵
- Para testar a hipótese nula, deve-se selecionar o nível de significância crítica (P-valor de corte); a probabilidade de rejeitarmos uma hipótese nula verdadeira (α); e a probabilidade de não rejeitarmos uma hipótese nula falsa (β).³⁹⁷

41.4 Testes de hipóteses

41.4.1 Quais são os tipos de teste de hipóteses?

- Teste de significância da hipótese nula: verifica evidência contra H_0 usando P-valor.⁴⁰³
- Teste de mínimos efeitos: testa se o efeito é pelo menos tão grande quanto um limiar de relevância (*smallest effect size of interest*, SESOI). Rejeitar H_0 sugere efeito grande o suficiente.⁴⁰³
- Teste de superioridade: avalia se uma intervenção supera outra, podendo testar tanto diferença em relação a zero quanto diferença superior a um menor efeito de interesse (*smallest effect size of interest*, SESOI).^{403,404}
- Teste de equivalência ou dois testes unilaterais (*Two One-Sided Tests*, TOST): avalia se a diferença entre intervenções está inteiramente dentro de margens de equivalência previamente definidas ($-\Delta$ e Δ). Rejeitar H_0 sugere equivalência prática.^{403,404}
- Teste de não-inferioridade: avalia se uma intervenção não é pior que uma intervenção de referência por mais do que uma margem previamente definida ($-\Delta_{NI}$).⁴⁰⁴

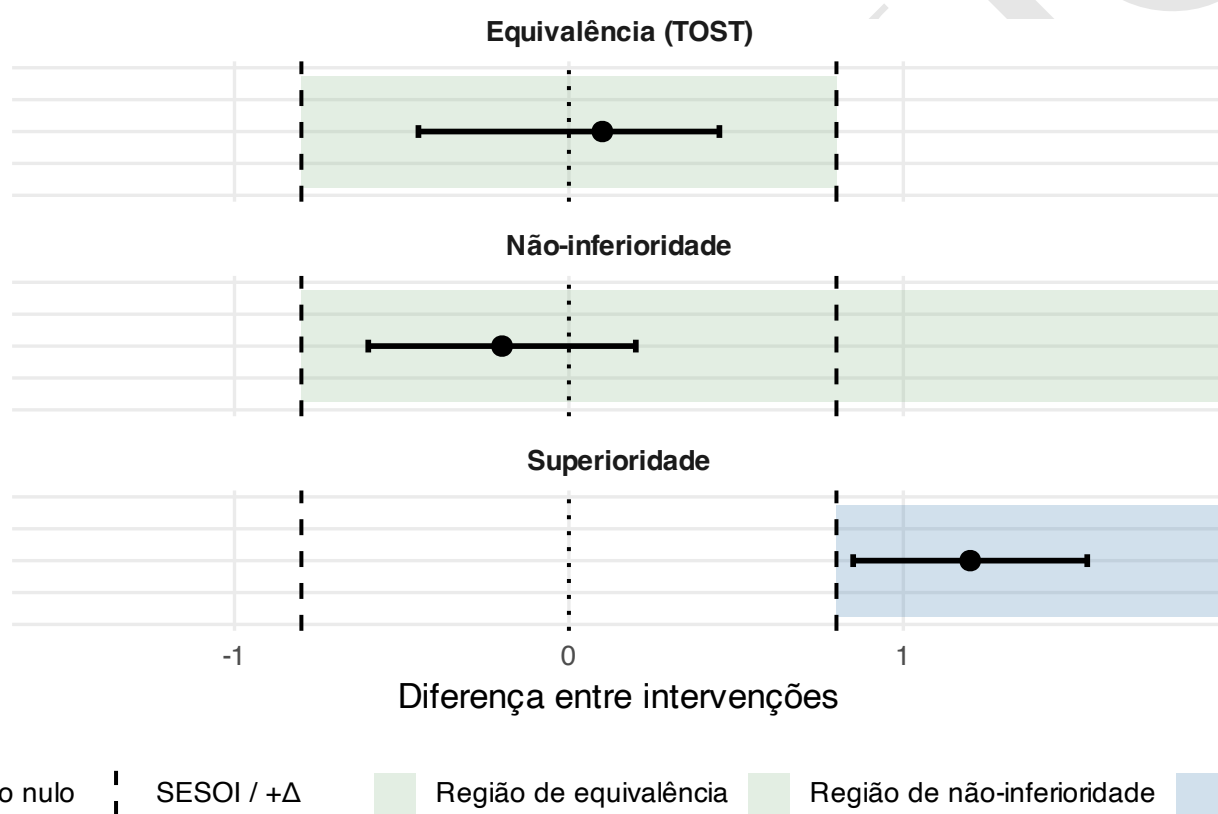


Figura 41.1: Representação gráfica de diferentes tipos de teste de hipóteses: superioridade, equivalência (TOST) e não-inferioridade. As áreas coloridas indicam as regiões de decisão para cada teste, enquanto as linhas verticais representam os limites críticos.

41.4.2 O que são testes unicaudais e bicaudais?

- Teste unicaudal à direita avalia evidência para a hipótese alternativa $H_A : \mu > \mu_0$. Busca-se verificar se o parâmetro populacional é significativamente maior que o valor especificado pela hipótese nula.⁴⁰⁵
- Teste unicaudal à esquerda avalia evidência para a hipótese alternativa $H_A : \mu < \mu_0$. Busca-se verificar se o parâmetro populacional é significativamente menor que o valor especificado pela hipótese nula.⁴⁰⁵
- Nos testes unicaudais, toda a região crítica é concentrada em uma única cauda da distribuição. O nível de significância α é alocado integralmente nessa direção, aumentando o poder estatístico para detectar efeitos no sentido previsto, mas não permitindo concluir significância no sentido oposto.⁴⁰⁵

Teste Unicaudal (cauda direita) da Hipótese Nula

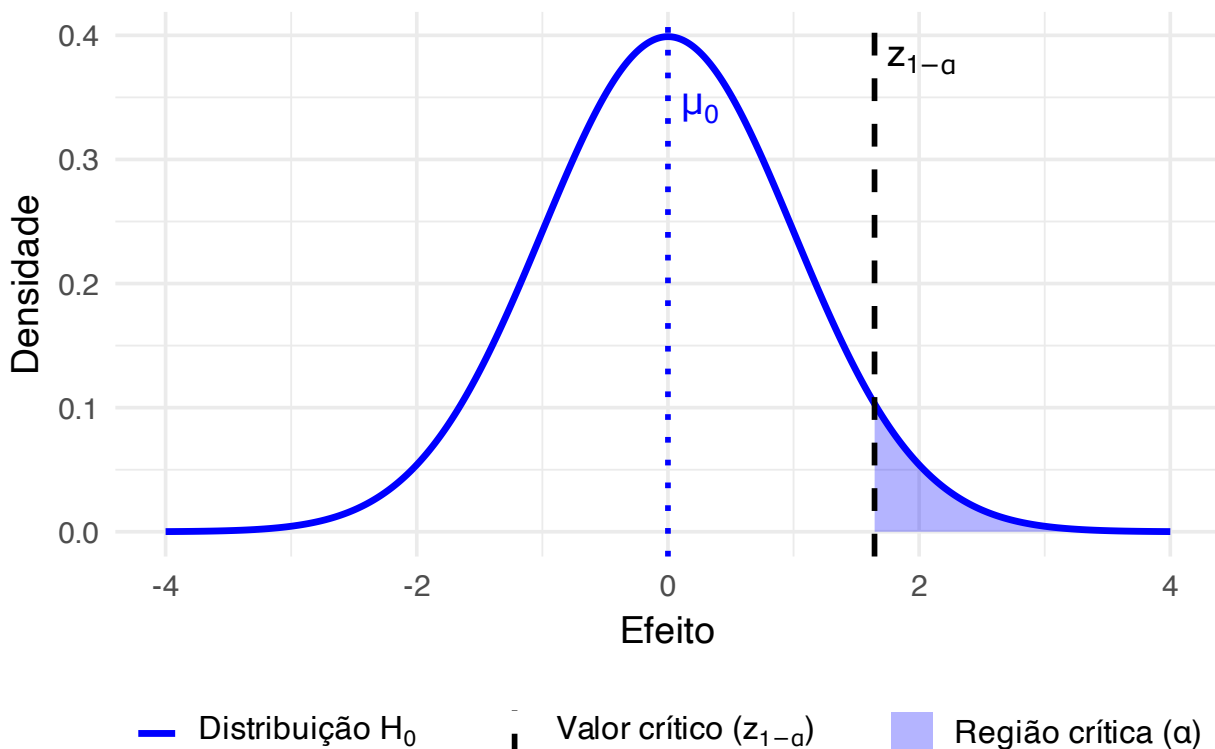


Figura 41.2: Representação gráfica de um teste de hipótese unicaudal à direita, aplicado quando se busca evidência de efeitos positivos (valores significativamente maiores que o esperado sob H_0).

- Teste bicaudal avalia evidência para a hipótese alternativa $H_A : \mu \neq \mu_0$, investigando se o parâmetro populacional difere do valor especificado pela hipótese nula, independentemente da direção da diferença.⁴⁰⁵
- Nos testes bicaudais, o nível de significância α é dividido entre as duas caudas da distribuição, geralmente em $\alpha/2$ para cada lado. Essa abordagem é apropriada quando diferenças positivas e negativas são igualmente plausíveis.⁴⁰⁵
- O teste bicaudal é não direcional: ao rejeitar H_0 , a conclusão formal é apenas que existe uma diferença ($\mu \neq \mu_0$), não que o parâmetro seja necessariamente maior ou menor.

41.4.3 O que reportar após um teste de hipótese?

- P-valores, como estimativa da significância estatística.⁴⁰⁶
- Tamanho do efeito, como estimativa de significância substantiva.⁴⁰⁶

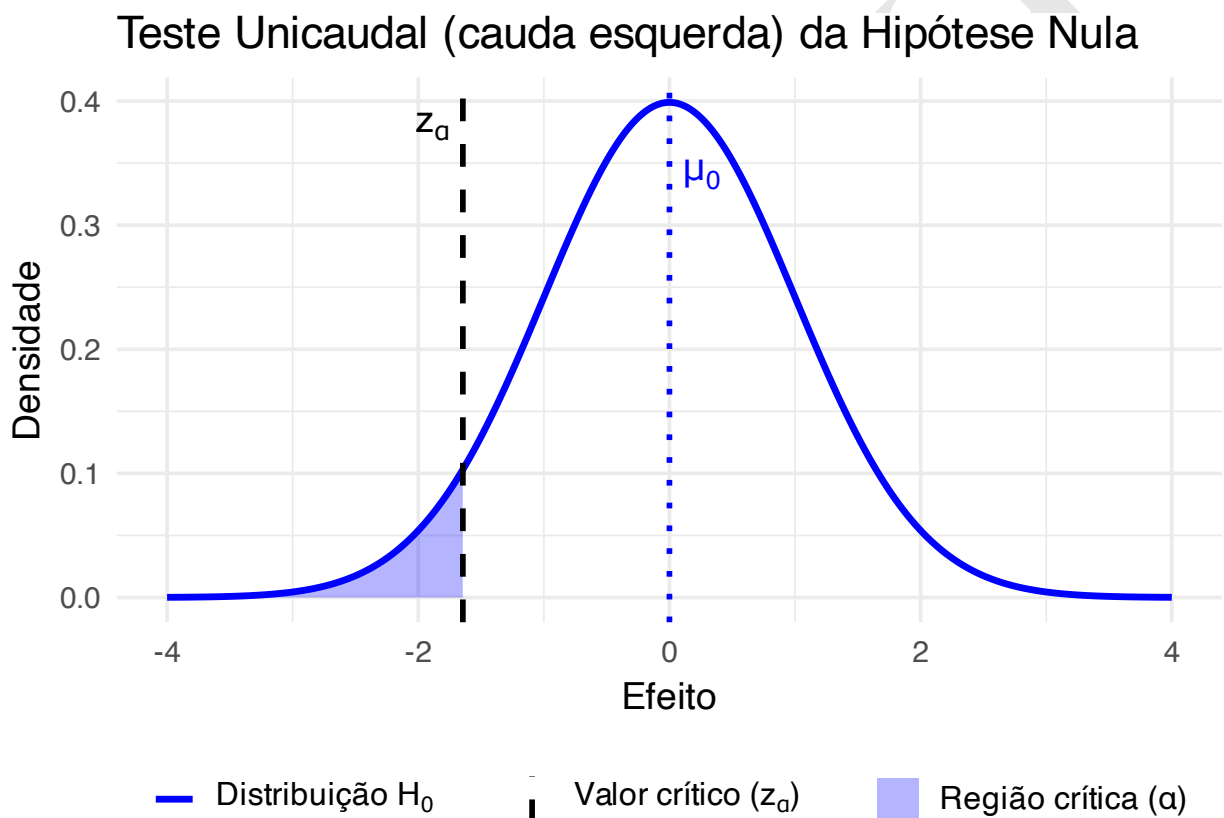


Figura 41.3: Representação gráfica de um teste de hipótese unicaudal à esquerda, aplicado quando se busca evidência de efeitos negativos (valores significativamente menores que o esperado sob H_0).

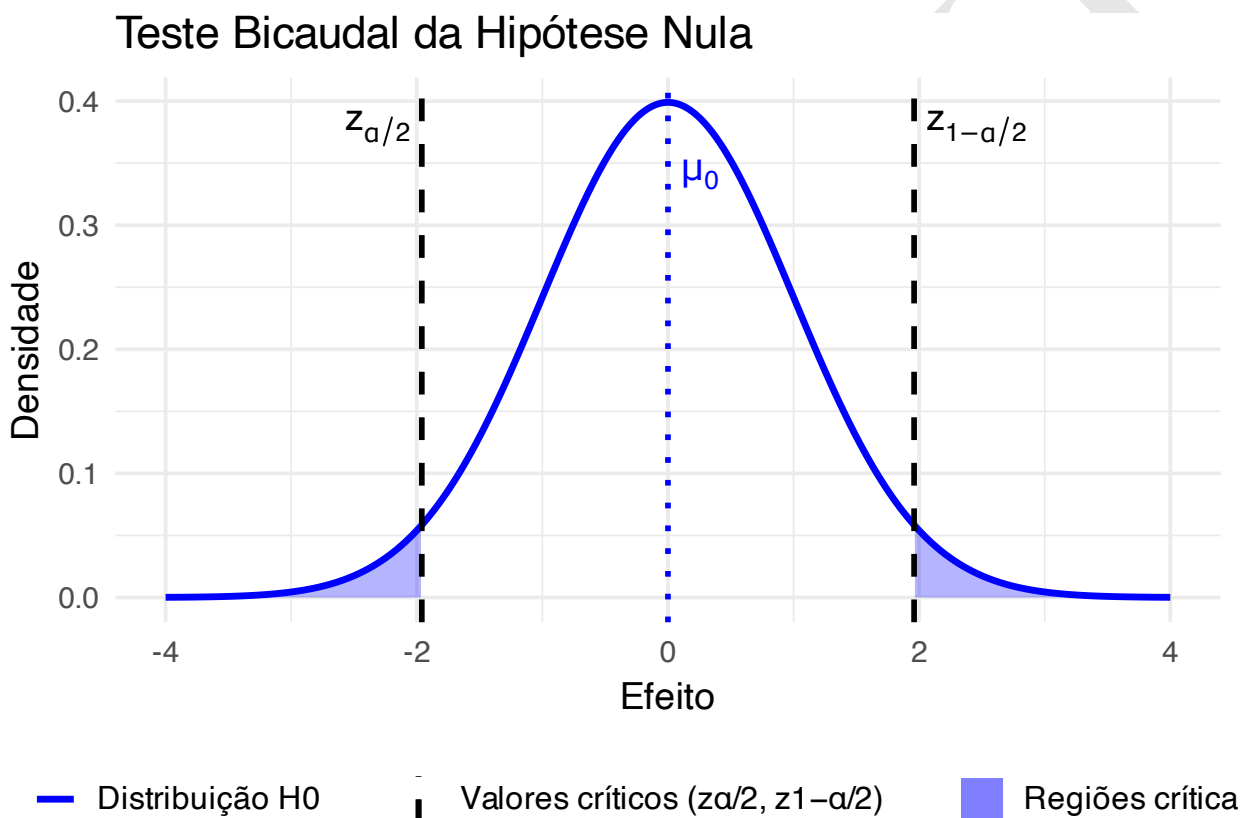


Figura 41.4: Representação gráfica de um teste de hipótese bicaudal, aplicado quando se busca evidência de efeitos positivos ou negativos (valores significativamente diferentes do esperado sob H_0).

41.5 Intervalos de confiança e raciocínio de longo prazo

41.5.1 O que é um intervalo de confiança?

- Um intervalo de confiança é um procedimento inferencial utilizado para estimar um parâmetro populacional desconhecido a partir de dados amostrais, levando em conta a variabilidade inerente ao processo de amostragem.⁴⁰⁷
- Diferentemente de uma estatística descritiva, o intervalo de confiança não é uma propriedade fixa do parâmetro, mas uma propriedade do procedimento estatístico utilizado para estimá-lo.⁴⁰⁸
- Intervalo de confiança para variância conhecida (41.1) e desconhecida (41.2) capturam a média correspondente ao nível de significância α pré-estabelecido^{139,215,220,242}.

$$IC = \bar{x} \pm z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad (41.1)$$

$$IC = \bar{x} \pm t_{\alpha/2, n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \quad (41.2)$$

41.5.2 O que é raciocínio de longo prazo?

- No paradigma frequentista, a probabilidade é interpretada como uma frequência relativa observável no longo prazo, associada a um processo repetível.⁴⁰⁷
- Um intervalo de confiança de nível $(1 - \alpha)$ é construído de modo que, se o mesmo procedimento de amostragem e análise fosse repetido indefinidamente sob as mesmas condições, aproximadamente $(1 - \alpha) \times 100\%$ dos intervalos assim gerados conteriam o verdadeiro valor do parâmetro populacional.⁴⁰⁸

41.5.3 O que um intervalo de confiança não representa?

- Um intervalo de confiança não deve ser interpretado como a probabilidade de que o parâmetro esteja contido naquele intervalo específico.⁴⁰⁹
- Após os dados terem sido observados e o intervalo calculado, o parâmetro populacional ou está dentro do intervalo ou não está; não há incerteza probabilística sobre isso no sentido frequentista.⁴⁰⁹
- A incerteza expressa pelo intervalo de confiança refere-se à variabilidade do processo inferencial, e não a uma distribuição de probabilidade do parâmetro.⁴⁰⁹

41.5.4 Qual a relação entre intervalos de confiança e testes de hipóteses?

- Intervalos de confiança e testes de hipótese frequentistas são derivados do mesmo modelo probabilístico subjacente e utilizam as mesmas suposições estatísticas.⁴¹⁰
- Em testes bicaudais, qualquer valor hipotético do parâmetro que esteja fora do intervalo de confiança de nível $(1 - \alpha)$ corresponde a uma hipótese nula que seria rejeitada ao nível de significância α .⁴¹⁰
- De forma análoga, valores do parâmetro que estejam dentro do intervalo de confiança correspondem a hipóteses nulas para as quais não haveria evidência suficiente para rejeição ao nível α .⁴¹⁰
- Apesar dessa equivalência formal, intervalos de confiança e testes de hipótese respondem a perguntas distintas: testes enfatizam decisões dicotômicas, enquanto intervalos de confiança enfatizam estimação e incerteza.⁴¹⁰

41.5.5 Por que intervalos de confiança são centrais na inferência científica?

- Intervalos de confiança permitem avaliar simultaneamente a magnitude do efeito e a incerteza associada à sua estimativa, na mesma unidade de medida da variável de interesse.⁴¹⁰
- Essa abordagem favorece interpretações substantivas e científicas dos resultados, em oposição a decisões puramente dicotômicas baseadas em pontos de corte arbitrários.⁴¹⁰
- Quando corretamente interpretados, intervalos de confiança promovem uma comunicação mais informativa da evidência científica e reduzem interpretações equivocadas associadas ao uso exclusivo de P-valores.⁴⁰⁹

Intervalos de Confiança (95%) em Experimentos Independe

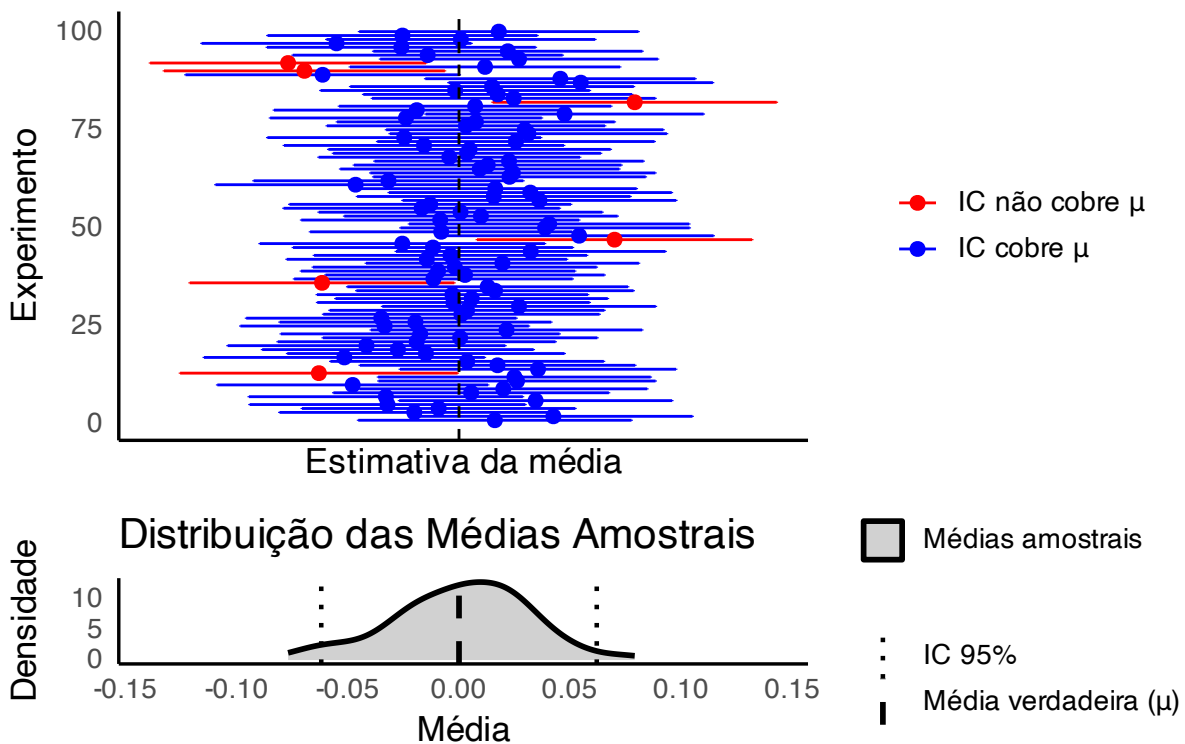


Figura 41.5: Simulação ilustrativa de intervalos de confiança (IC) em 100 experimentos independentes, cada um com 1.000 observações amostradas de uma população normal padrão (média = 0, desvio-padrão = 1). Os ICs são construídos no nível de 95%. O gráfico superior mostra os ICs individuais para cada experimento, indicando se o IC cobre ou não a média verdadeira ($\mu = 0$). O gráfico inferior apresenta a distribuição das médias amostrais obtidas nos experimentos, juntamente com o IC teórico para a média populacional. Observe que aproximadamente 95% dos ICs individuais cobrem a média verdadeira, ilustrando o conceito de cobertura no longo prazo associado aos intervalos de confiança.

41.6 Comparações múltiplas

41.6.1 Como ajustar a análise inferencial para hipóteses múltiplas?

- Defina previamente a família de hipóteses (ou seja, quais testes fazem parte do mesmo ajuste) e estabeleça a hierarquia dos desfechos (primários e secundários).
- Selecione o método de ajuste de acordo com o objetivo da análise: controle da taxa de erro familiar (FWER), com procedimentos como Bonferroni, Holm, Hochberg ou Dunnett (quando há comparações múltiplas contra um controle); ou controle da taxa de descobertas falsas (FDR), como no método de Benjamini–Hochberg, mais adequado em contextos exploratórios.
- Em análises confirmatórias, utilize estratégias de hierarquização: os testes são realizados em sequência, e o nível de significância (α) só é “transferido” para as hipóteses subsequentes caso haja significância na etapa anterior.



O pacote *stats*¹⁶¹ fornece a função `p.adjust` para ajustar o P-valor utilizando diversos métodos.

41.7 Inferência visual

41.7.1 O que é inferência visual?

- Inferência visual consiste na interpretação de dados apresentados em gráficos.⁴¹⁰
- Para inferência visual, recomenda-se a apresentação dos dados em gráficos com estimativas de tendência central e seu intervalo (preferencialmente intervalo de confiança no nível de significância α pré-estabelecido).⁴¹⁰

41.7.2 Por que usar intervalos de confiança para inferência visual?

- Intervalos de confiança fornecem estimativas pontuais e intervalares na mesma unidade de medida da variável.⁴¹⁰
- Existe uma relação entre o intervalo de confiança e o P-valor obtido pelo teste de significância de hipótese nula H_0 , em que ambos consideram o mesmo nível de significância α pré-estabelecido.⁴¹⁰

41.7.3 Como interpretar intervalos de confiança em uma figura?

- Identifique o que as tendências centrais e as barras de erro representam: Qual é a variável dependente? É expressa em unidades originais ou é padronizada? A figura mostra intervalos de confiança, erro-padrão ou desvio-padrão? Qual é o desenho experimental?⁴¹⁰
- Faça uma interpretação substantiva dos valores de tendência central e dos intervalos de confiança.⁴¹⁰
- O intervalo de confiança é uma faixa de valores plausíveis para a tendência central. Valores fora do intervalo são relativamente implausíveis, no nível de significância α pré-estabelecido.⁴¹⁰
- Qualquer valor fora do intervalo de confiança, quando considerado como hipótese nula (H_0), equivale a $P < \alpha$ pré-estabelecido (bicaudal).⁴¹⁰
- Qualquer valor dentro do intervalo, quando considerado como hipótese nula (H_0), equivale a $P > \alpha$ pré-estabelecido (bicaudal).⁴¹⁰

41.8 Interpretação de análise inferencial

41.8.1 Como interpretar uma análise inferencial?

- Testes de hipótese nula (H_0) vs. alternativa (H_1) a partir de um nível de significância (α) pré-especificado.⁴⁰⁸
- P-valor como evidência estatística sobre (H_0).⁴⁰⁸
- Estimação de intervalos de confiança de um nível de significância (α) pré-especificado bicaudal ($IC_{1-\alpha/2}$) ou unicaudal ($IC_{1-\alpha}$).⁴⁰⁸
- Análise Bayesiana.⁴⁰⁸

Tabela 41.1: Tabela de erros tipos I e II de inferência estatística.

	Hipótese nula H_0 é falsa	Hipótese nula H_0 é verdadeira
Hipótese nula H_0 foi rejeitada	Decisão correta	Decisão incorreta (erro tipo I)
Hipótese nula H_0 não foi rejeitada	Decisão incorreta (erro tipo II)	Decisão correta

41.8.2 O que são resultados “positivos” e “negativos” em teste de hipótese?

- Resultados “positivos” compreendem um P-valor dentro da zona crítica estatisticamente significativa (ex.: $P < 0,05$ ou outro ponto de corte).³²³
- Resultados “positivos” sugerem que os autores rejeitem a hipótese nula (H_0), confirmando assim sua hipótese científica.³²³
- Resultados “negativos” ou inconclusivos compreendem um P-valor fora da zona crítica estatisticamente significativa (ex.: $P \geq 0,05$ ou outro ponto de corte).³²³
- Resultados “negativos” sugerem que os autores não rejeitem a hipótese nula (H_0) porque o efeito observado é nulo (negativo) ou o estudo não possui poder suficiente para detectá-lo, não permitindo afirmar a hipótese científica (inconclusivo).³²³

41.8.3 Qual a importância de resultados “negativos”?

- Conhecer resultados negativos contribui com uma visão mais ampla do campo de estudo junto aos resultados positivos.⁴¹¹
- Resultados negativos permitem um melhor planejamento das pesquisas futuras e pode aumentar suas chances de sucesso.⁴¹¹

41.8.4 Resultados inconclusivos: Ausência de evidência ou evidência de ausência?

- Em estudos (geralmente com amostras grandes), resultados estatisticamente significativos (com P-valores menores do limiar pré-estabelecido, $P < \alpha$) podem não ser clinicamente relevantes.⁴¹²
- Em estudos (geralmente com amostras pequenas), resultados estatisticamente não significativos (com P-valores iguais ou maiores do limiar pré-estabelecido, $P \geq \alpha$) não devem ser interpretados como evidência de inexistência do efeito.⁴¹²
- Geralmente é razoável aceitar uma nova conclusão apenas quando há dados a seu favor (“resultados positivos”). Também é razoável questionar se apenas a ausência de dados a seu favor (“resultados negativos”) justifica suficientemente a rejeição de tal conclusão.⁴¹²
- Testes de hipótese tendem a reduzir a incerteza científica a decisões docotômicas.⁴⁰¹
- Essa simplificação possui implicações epistemológicas importantes: os testes de hipótese produzem não apenas juízos empíricos, mas também atos pragmáticos que comunicam graus de confiança e orientam ações.⁴⁰¹

41.9 Erros de inferência I, II, S e M

41.9.1 O que são erros de inferência estatística?

- Um erro de inferência é a tomada de decisão incorreta, seja a favor ou contra a hipótese nula (H_0).³⁹⁷

41.9.2 O que são erros Tipo I e Tipo II?

- Erro Tipo I significa a rejeição de uma hipótese nula (H_0) quando esta é verdadeira.³⁹⁷
- Erro Tipo II significa a não rejeição de uma hipótese nula (H_0) quando esta é falsa.³⁹⁷

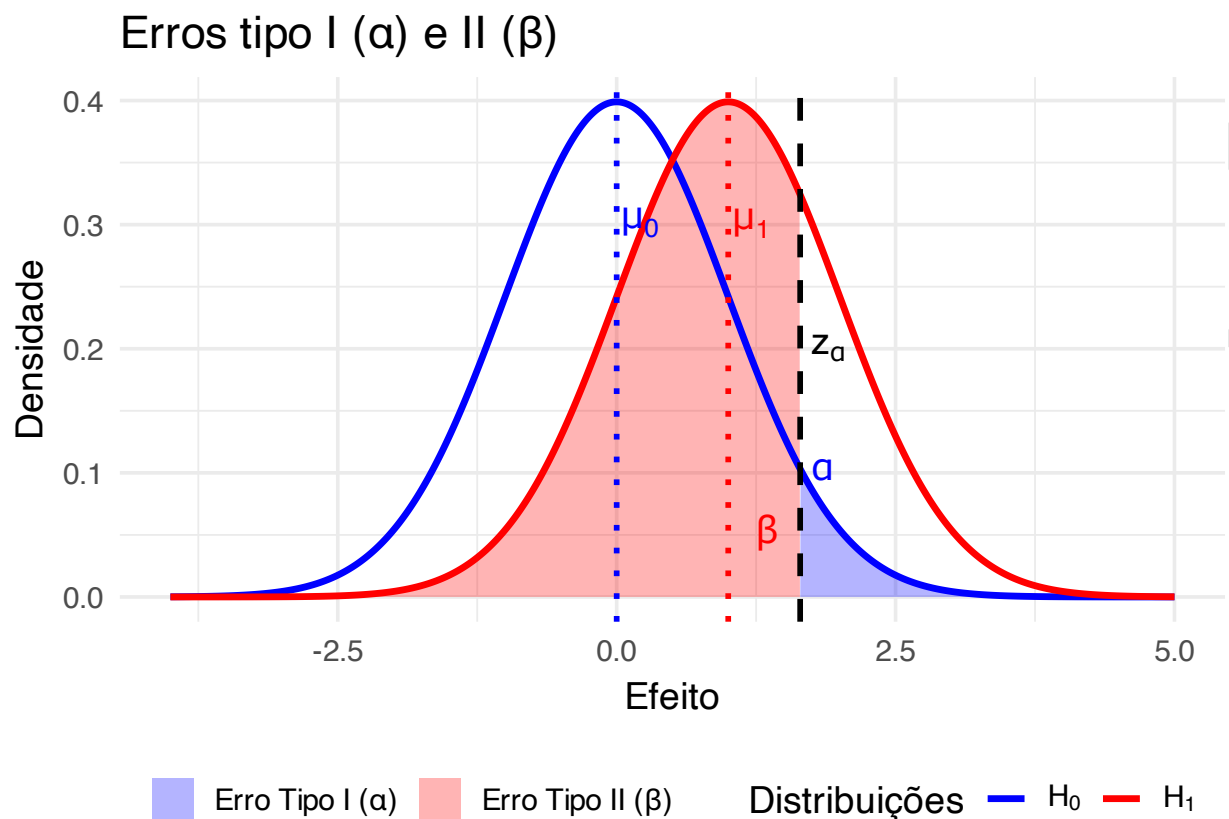


Figura 41.6: Representação gráfica dos erros tipo I e tipo II em um teste de hipótese (bicaudal).

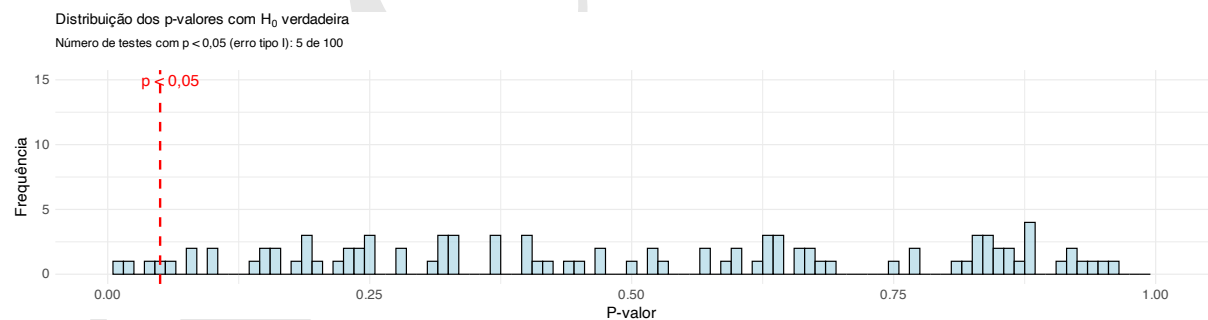


Figura 41.7: Erro tipo I: Distribuição dos p-valores em 100 testes de hipótese de amostras aleatórias de tamanho 30. A linha vermelha pontilhada indica o nível de significância estatística de 0,05.

Tabela 41.2: Tabela de erro tipo S de inferência estatística.

	Sinal positivo	Sinal negativo
Sinal positivo	Decisão correta	Decisão incorreta (erro tipo S)
Sinal negativo	Decisão incorreta (erro tipo S)	Decisão correta

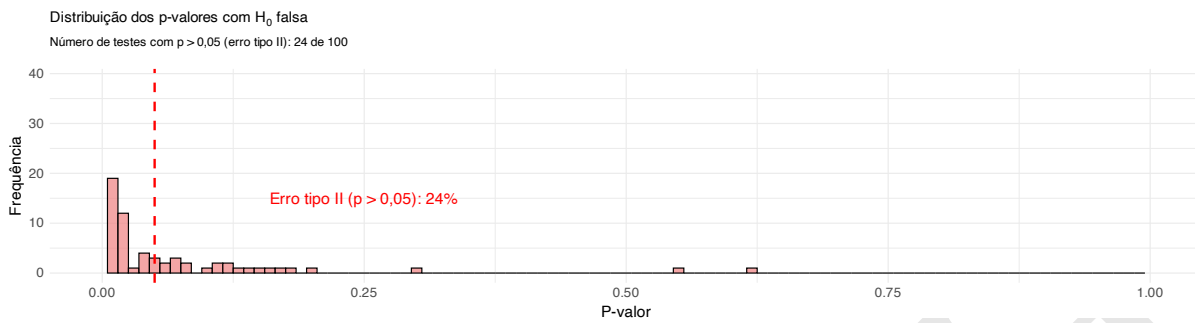


Figura 41.8: Erro tipo II: Distribuição dos p-valores em 100 testes de hipótese de amostras aleatórias de tamanho 10. A linha vermelha pontilhada indica o nível de significância estatística de 0,05.

Erro Tipo-S: Sinal Incorreto

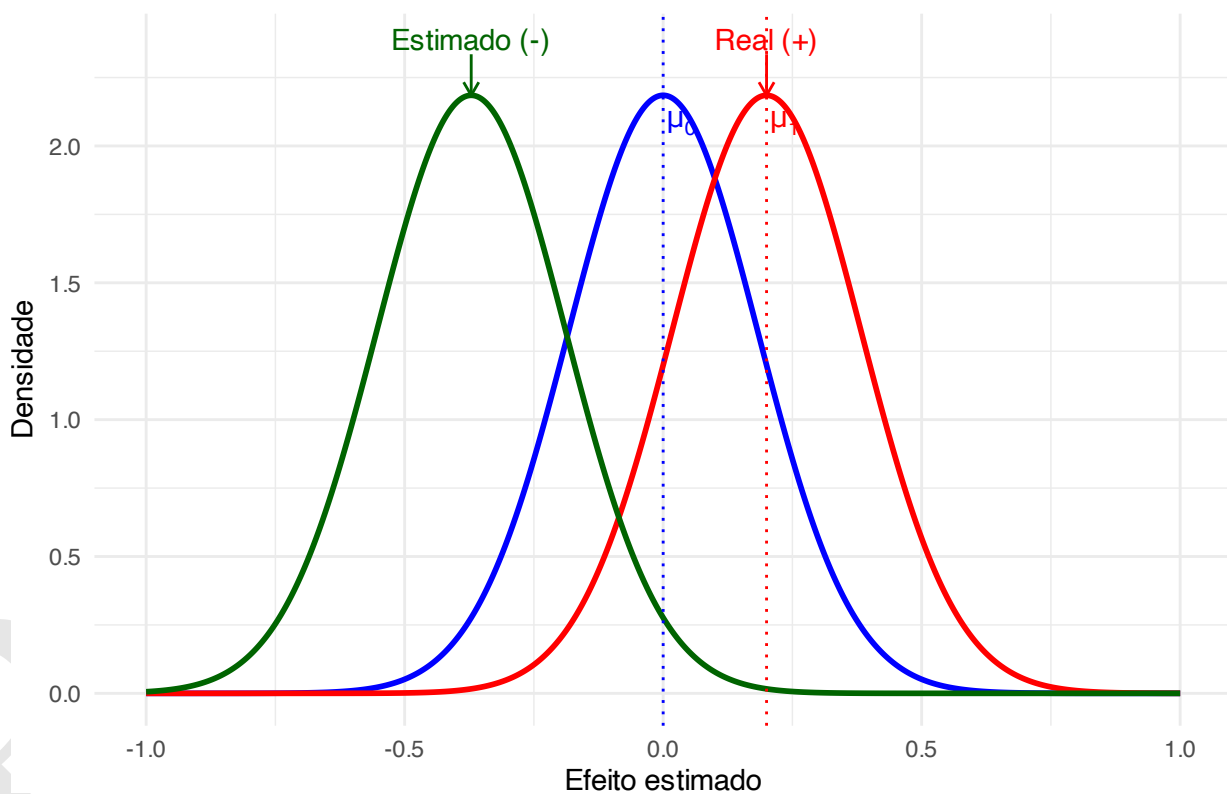


Figura 41.9: Representação gráfica do erro tipo S (sinal) em um teste de hipótese (bicaudal).

Tabela 41.3: Tabela de erro tipo M de inferência estatística.

	Magnitude alta	Magnitude baixa
Magnitude alta	Decisão correta	Decisão incorreta (erro tipo M)
Magnitude baixa	Decisão incorreta (erro tipo M)	Decisão correta

41.9.3 O que são erros Tipo S e Tipo M?

- Erro Tipo S (do inglês *sign*) significa a identificação errônea da direção — positiva ou negativa — do efeito observado.^{413,414}
- Erro Tipo M (do inglês *magnitude*) significa a identificação errônea — em geral, exagerada — da magnitude do efeito observado.^{413,414}

Erro Tipo-M: Superestimação da Magnitude

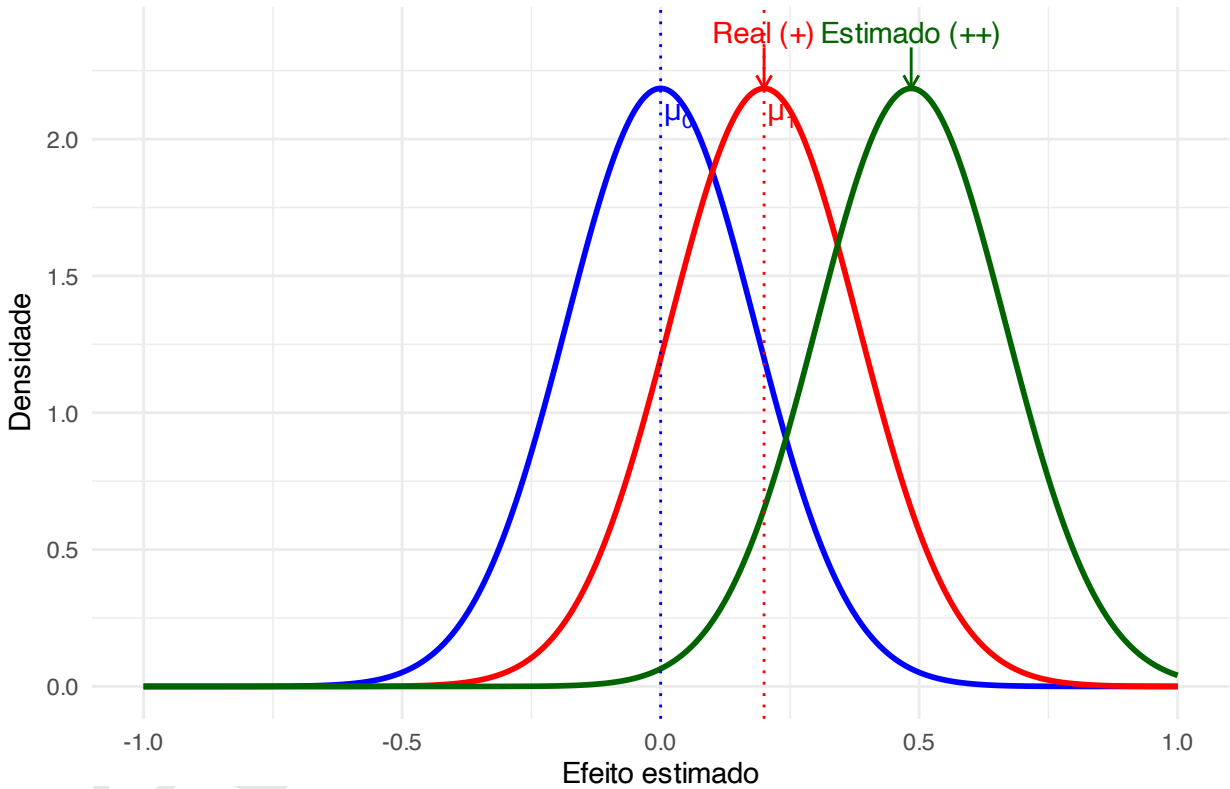


Figura 41.10: Representação gráfica do erro tipo M (magnitude) em um teste de hipótese (bicaudal).

RASCUNHO

Capítulo 42

Seleção de testes

42.1 Escolha de testes para análise inferencial

42.1.1 Por que escolher o teste é um problema?

- Analisar a mesma hipótese com o mesmo banco de dados pode resultar em diferenças substanciais nas estimativas estatísticas e nas conclusões.⁴¹⁵
- As decisões para especificação das análises estatísticas podem ser tão minuciosas que muitas vezes nem sequer são registradas como decisões e, assim, podem impactar negativamente na reprodutibilidade do estudo.⁴¹⁵

42.1.2 Como seleccionar os testes para a análise estatística inferencial?

- 272
- 260
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421

Tabela 42.1: Tabela de seleção de testes estatísticos: Descrição.

Delineamento do estudo	Qtd. de variáveis / fatores	Níveis do fator	Relação entre amostras	Tipo de variáveis	Teste estatístico
Transversal	1 variável	–	–	Contínua	Média (DP) IC95% / Mediana (IIQ) IC95%
Transversal	1 variável	–	–	Categórica	Frequências e proporções

Tabela 42.2: Tabela de seleção de testes estatísticos: Comparação.

Delineamento do estudo	Qtd. de variáveis / fatores	Níveis do fator	Relação entre amostras	Tipo de variáveis	Teste estatístico
Transversal	1 variável	–	–	Contínua	t de Student (1 amostra) / Wilcoxon one-sample
Transversal	1 variável	≥ 2	–	Categórica	Qui-quadrado de aderência
Transversal	1 variável	–	–	Categórica dicotômica	Teste binomial (1 amostra)
Experimental / observacional	1 fator + 1 resposta	2	Independentes	Contínua categórica	t de Student independente / t de Welch
Pareado / longitudinal	1 fator + 1 resposta	2	Dependentes	Contínua categórica	t pareado
Experimental / observacional	1 fator + 1 resposta	≥ 3	Independentes	Contínua categórica	ANOVA one-way
Experimental / observacional	1 fator + ≥ 1 covariável + 1 resposta	≥ 2	Independentes	Contínua categórica + covariável	ANCOVA
Longitudinal	1 fator + 1 resposta	≥ 3	Dependentes	Contínua categórica	ANOVA de medidas repetidas
Experimental / observacional	1 fator + 1 resposta	2	Independentes	Ordinal / não normal	Mann–Whitney U / Kruskal–Wallis
Longitudinal	1 fator + 1 resposta	≥ 3	Dependentes	Ordinal / não normal	Wilcoxon pareado / Friedman

Continuado na próxima página

Tabela 42.2: Tabela de seleção de testes estatísticos: Comparação. (Continuado)

Delineamento do estudo	Qtd. de variáveis / fatores	Níveis do fator	Relação entre amostras	Tipo de variáveis	Teste estatístico
Experimental / observacional	1 fator + ≥ 2 respostas	≥ 2	Independentes	Contínuas múltiplas	MANOVA
Experimental / observacional	1 fator + 1 resposta	2	Independentes	Contínua / ordinal	Brunner–Munzel
Transversal	2 correlações	–	Independentes	Contínua $\times$ contínua	Fisher r-to-z (correlações independentes)
Transversal	≥ 3 variáveis contínuas	–	Dependentes	Contínua $\times$ contínua	Steiger / Meng–Rosenthal–Rubin (correlações dependentes)

Tabela 42.3: Tabela de seleção de testes estatísticos: Associação.

Delineamento do estudo	Qtd. de variáveis / fatores	Níveis do fator	Relação entre amostras	Tipo de variáveis	Teste estatístico
Transversal	2 variáveis	–	–	Contínua $\times$ contínua	Correlação de Pearson
Transversal	2 variáveis	–	–	Ordinal / não normal	Correlação de Spearman / Kendall
Transversal	2 variáveis	–	–	Ordinal $\times$ ordinal	Gamma de Goodman–Kruskal
Transversal	2 variáveis	–	–	Ordinal $\times$ ordinal	Tau-b de Kendall
Transversal	2 variáveis	–	–	Ordinal $\times$ ordinal	Somers' D
Transversal	2 variáveis	–	–	Catégorica $\times$ catégorica (2 $\times$ 2)	Qui-quadrado / Fisher + Phi (ϕ)
Transversal	2 variáveis	–	–	Catégorica $\times$ catégorica (freq. pequenas)	Exato de Fisher
Transversal	2 variáveis	–	–	Catégorica $\times$ catégorica (R $\times$ C)	Qui-quadrado + V de Cramér

Tabela 42.4: Tabela de seleção de testes estatísticos: Predição.

Delineamento do estudo	Qtd. de variáveis / fatores	Níveis do fator	Relação entre amostras	Tipo de variáveis	Teste estatístico
Observacional / experimental	≥ 1 preditor + 1 resposta	–	–	Contínua	Regressão linear
Observacional / experimental	≥ 1 preditor + 1 resposta	–	–	Binária	Regressão logística

Tabela 42.5: Tabela de seleção de testes estatísticos: Contagem.

Delineamento do estudo	Qtd. de variáveis / fatores	Níveis do fator	Relação entre amostras	Tipo de variáveis	Teste estatístico
Observacional	≥ 1 preditor + 1 resposta	–	–	Contagem	Poisson / Binomial negativa

Tabela 42.6: Tabela de seleção de testes estatísticos: Sobrevida.

Delineamento do estudo	Qtd. de variáveis / fatores	Níveis do fator	Relação entre amostras	Tipo de variáveis	Teste estatístico
Longitudinal	≥ 1 preditor + tempo	≥ 2	Independentes	Tempo	Log-rank / Modelo de Cox
Longitudinal	≥ 1 preditor + tempo	≥ 2	Independentes	Tempo (riscos competitivos)	Modelo de riscos competitivos de Fine–Gray

Tabela 42.7: Tabela de seleção de testes estatísticos: Concordância.

Delineamento do estudo	Qtd. de variáveis / fatores	Níveis do fator	Relação entre amostras	Tipo de variáveis	Teste estatístico
Metodológico	2 avaliadores	–	Dependentes	Catégorica nominal	Kappa de Cohen

Continuado na próxima página

Tabela 42.7: Tabela de seleção de testes estatísticos: Concordância. (Continuado)

Delineamento do estudo	Qtd. de variáveis / fatores	Níveis do fator	Relação entre amostras	Tipo de variáveis	Teste estatístico
Metodológico	≥ 2 avaliadores	–	Dependentes	Catégorica nominal	Kappa de Fleiss
Metodológico	2 avaliadores	≥ 3	Dependentes	Catégorica ordinal	Kappa de Light
Metodológico	2 medidas	–	Dependentes	Contínua	Coefficiente de Correlação Intraclass (ICC)

Tabela 42.8: Tabela de seleção de testes estatísticos: Ajuste multivariado.

Delineamento do estudo	Qtd. de variáveis / fatores	Níveis do fator	Relação entre amostras	Tipo de variáveis	Teste estatístico
Longitudinal / clusterizado	≥ 1 fator + resposta	–	Dependentes / clusters	Contínua / catégorica	Modelos lineares mistos (LMM / GLMM)

Tabela 42.9: Tabela de seleção de testes estatísticos: Desempenho diagnóstico.

Delineamento do estudo	Qtd. de variáveis / fatores	Níveis do fator	Relação entre amostras	Tipo de variáveis	Teste estatístico
Transversal / longitudinal	1 teste + 1 padrão-ouro	2	Pareadas	Binária $\times$ binária	Sensibilidade, Especificidade, VPP, VPN, Acurácia
Transversal / longitudinal	1 teste + 1 padrão-ouro	2	Pareadas	Binária $\times$ binária	Razões de verossimilhança (LR+ / LR–)
Transversal / longitudinal	1 escore contínuo + 1 desfecho	–	Pareadas	Contínua $\times$ binária	Curva ROC + AUC (IC95%)
Transversal / longitudinal	1 modelo + 1 desfecho	–	Pareadas	Probabilidade $\times$ binária	ROC / AUC + calibração (Brier, Hosmer–Lemeshow)

Tabela 42.10: Tabela de seleção de testes estatísticos: Diagnóstico.

Delineamento do estudo	Qtd. de variáveis / fatores	Níveis do fator	Relação entre amostras	Tipo de variáveis	Teste estatístico
Transversal	1 variável	–	–	Contínua	Shapiro–Wilk
Transversal	1 variável	–	–	Contínua	Kolmogorov–Smirnov / Lilliefors
Transversal	1 variável	–	–	Contínua	Anderson–Darling
Transversal	1 variável	–	–	Contínua	Jarque–Bera
Transversal	≥ 2 variáveis	–	–	Contínuas múltiplas	Teste de Mardia (assimetria e curtose)
Transversal	≥ 2 variáveis	–	–	Contínuas múltiplas	Henze–Zirkler
Transversal	≥ 2 variáveis	–	–	Contínuas múltiplas	Royston (Shapiro–Wilk multivariado)
Transversal	1 fator + 1 resposta	≥ 2	Independentes	Contínua categórica	Levene
Transversal	1 fator + 1 resposta	≥ 2	Independentes	Contínua categórica	Brown–Forsythe
Transversal	1 fator + 1 resposta	≥ 2	Independentes	Contínua categórica	Bartlett (quando normalidade é plausível)

Tabela 42.11: Tabela de seleção de testes estatísticos: Transição de estados.

Delineamento do estudo	Qtd. de variáveis / fatores	Níveis do fator	Relação entre amostras	Tipo de variáveis	Teste estatístico
Longitudinal	≥ 2 estados ao longo do tempo	≥ 2	Dependentes (medidas repetidas)	Categórica (estados)	Modelo de Markov (tempo discreto)
Longitudinal	Estados + covariáveis	≥ 2	Dependentes (medidas repetidas)	Estados categóricos + preditores	Modelo de Markov com covariáveis / HMM
Longitudinal	Estados + tempo contínuo	≥ 2	Dependentes (medidas repetidas)	Estados categóricos ao longo do tempo	Modelo de Markov em tempo contínuo (CTMC)

Capítulo 43

P-valor

43.1 P-valor

43.1.1 O que é o P-valor?

- P-valor é a probabilidade, assumindo-se um dado modelo estatístico, de que um efeito calculado a partir dos dados seria igual ou mais extremo do que o seu valor observado.⁴²²
- P-valor é uma variável aleatória que possui distribuição uniforme quando a hipótese nula (H_0) é verdadeira.⁴²³

43.1.2 O que o P-valor não é?

- P-valor não representa a probabilidade de que a hipótese nula (H_0) seja verdadeira, nem a probabilidade de que os dados tenham sido produzidos pelo acaso.⁴²²
- P-valor não mede o tamanho do efeito ou a relevância da sua observação.⁴²²
- P-valor sozinho não provê informação suficiente sobre a evidência sobre um modelo teórico. A sua interpretação correta requer uma descrição ampla sobre o delineamento, métodos e análises estatísticas aplicados no estudo.⁴²²
- Evidência estatística de significância não provê informação sobre a magnitude do efeito observado e não necessariamente implica que o efeito é robusto.^{277,423}

43.2 Significância estatística

43.2.1 O que é significância estatística?

- A expressão “significância estatística”⁴²⁴ ou “evidência estatística de significância” sugere apenas que um experimento merece ser repetido.⁴²⁵
- Um baixo P-valor (calculado a partir dos dados, modelos e demais suposições do estudo) sugere ser improvável que os dados coletados sejam coletados no contexto de que a hipótese nula (H_0) assumida é verdadeira.⁴²⁵

43.3 Interpretação do P-valor

43.3.1 Como interpretar o P-valor?

- P-valores abaixo de um nível de significância estatística pré-especificado representam que um experimento merece ser repetido, com a rejeição da hipótese nula (H_0) justificada apenas quando experimentos adicionais frequentemente reportem igualmente resultados positivos (rejeição da hipótese nula (H_0)).⁴⁰⁸
- P-valor resulta da coleta e análise de dados, e assim quantifica a plausibilidade dos dados observados sob a hipótese nula (H_0).³⁴⁶

- P-valores podem indicar quantitativamente a incompatibilidade entre os dados obtidos e o modelo estatístico especificado a priori (geralmente constituído pela hipótese nula (H_0)).⁴²²
- P-valores menores/maiores do que o nível de significância estatístico pré-estabelecido não devem ser utilizados como única fonte de informação para tomada de decisão em ciência.⁴²²

43.3.2 Existe uma crítica lógica à significância estatística?

- Sim. Parte da crítica contemporânea argumenta que a significância estatística possui uma base lógica frágil, especialmente quando interpretada como “evidência contra” a hipótese nula.⁴²⁶
- O raciocínio subjacente ao P-valor pode ser entendido como uma forma probabilística de “prova por contradição”, cuja validade não se sustenta sob incerteza.⁴²⁶

43.3.3 O que é “prova probabilística por contradição”?

- Na lógica clássica, se um evento B é impossível sob A , então observar B implica que A é falso.⁴²⁶
- Entretanto, quando substituímos “impossível” por “improvável”, a conclusão não é logicamente válida.⁴²⁶
- O fato de B ser improvável sob H_0 não implica que H_0 seja improvável após observar B .⁴²⁶

43.3.4 Qual é o equívoco central?

- Confundir $P(\text{dados} \mid H_0)$ com $P(H_0 \mid \text{dados})$.⁴²⁶
- O P-valor mede a improbabilidade dos dados assumindo H_0 verdadeira.⁴²⁶
- Ele não mede a probabilidade de H_0 ser verdadeira.⁴²⁶

43.3.5 O que isso implica para a interpretação do P-valor?

- A significância estatística não equivale a “improbabilidade da hipótese nula”.⁴²⁶
- A expressão “evidência contra H_0 ” conceitualmente mais cautelosa do que “ H_0 é improvável” ou “dados são improváveis sob H_0 ”, mas ainda repousa em uma estrutura lógica debatida.⁴²⁶



O pacote *Superpower*⁴²⁷ fornece a função `optimal_alpha` para calcular e justificar o nível de significância α por balanço dos erros tipo I e II.



O pacote *Superpower*⁴²⁷ fornece a função `ANOVA_compromise` para calcular e justificar o nível de significância α por balanço dos erros tipo I e II em análise de variância (ANOVA).

43.3.6 Qual a origem do ‘P<0,05’?

- A origem do $P < 0,05$ remonta aos trabalhos de R. A. Fisher nas décadas de 1920 e 1930. Fisher introduziu o conceito de P-valor dentro de uma abordagem frequentista de inferência estatística.⁴⁰⁸
- O $P < 0,05$ foi sugerido por Ronald A. Fisher como um limiar prático para indicar que um resultado era “estatisticamente significativo”.⁴⁰⁸
- Para Ronald A. Fisher, a significância estatística não era prova definitiva, mas um sinal de que o resultado merecia investigação adicional. A rejeição da hipótese nula só deveria ocorrer após repetidas observações significativas, e não com base em um único teste.⁴⁰⁸

43.3.7 Quais são os complementos ou alternativas ao P-valor?

- Intervalos de confiança, credibilidade ou predição.⁴²²
- Razão de verossimilhança.⁴²²
- Métodos Bayesianos, fator Bayes.⁴²²

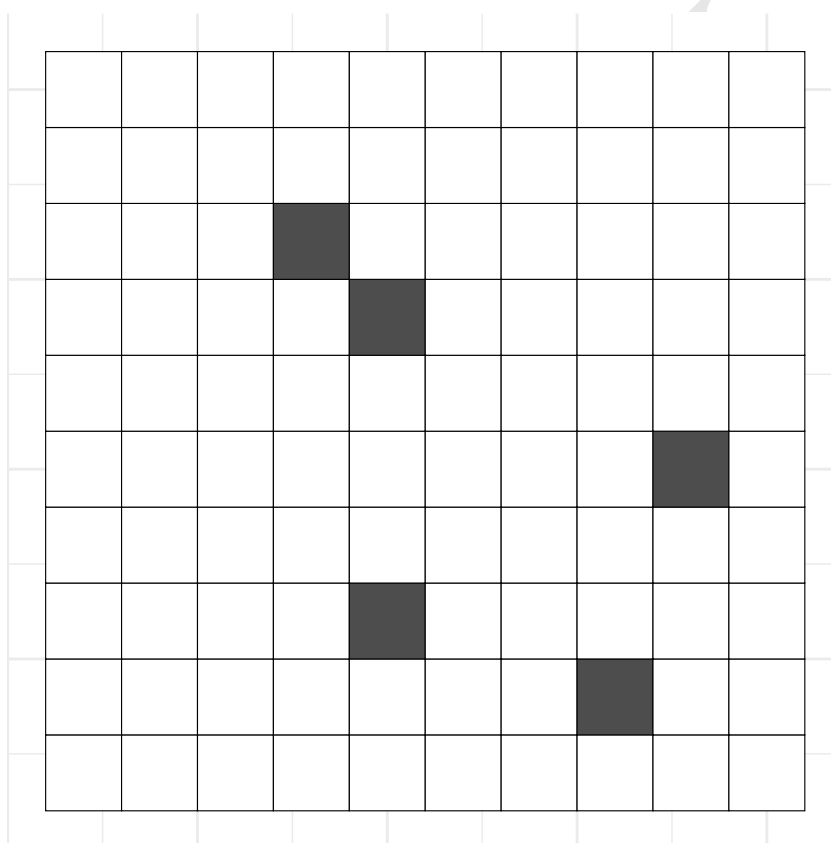


Figura 43.1: Visualização espacial de $p < 0,05$ (5 quadrados aleatórios em 100).

43.4 P-valor de 2ª geração

43.4.1 O que é o P-valor de 2ª geração?

- O P-valor de 2ª geração (SGPV) resume a fração das hipóteses apoiadas pelos dados que também pertencem à hipótese nula intervalar (intervalo de equivalência previamente especificado). Quantifica quanto do intervalo de estimativa (p.ex., IC95%) recai dentro da zona de indiferença científica/clinicamente irrelevante.⁴²⁸
- Essa abordagem exige declarar a hipótese nula como intervalo (e não um ponto), incorporando o que é considerado “efeito sem relevância prática” segundo o contexto científico (precisão de medida, relevância clínica etc.).⁴²⁸

43.4.2 Como definir a hipótese nula intervalar e δ ?

- Especifique H_0 como um intervalo de equivalência $[H_0^-, H_0^+]$ que contém efeitos considerados praticamente nulos. Defina δ como a meia-largura do intervalo de equivalência ($\delta = (H_0^+ - H_0^-)/2$).⁴²⁸
- A escolha deve ser a priori e justificada por critérios científicos (p.ex., MCID, precisão de medida).⁴²⁸

43.4.3 Como calcular o SGPV?

- Seja $I = [a, b]$ o intervalo apoiado pelos dados (p.ex., IC 95%) e H_0 o intervalo nulo. O SGPV é (43.1), onde $|I|$ é a largura do intervalo de estimativa, $|H_0|$ é a largura do intervalo nulo e $|I \cap H_0|$ é a largura da sobreposição entre os dois intervalos. O SGPV é restrito ao intervalo $[0, 1]$.⁴²⁸

$$p_\delta = \frac{|I \cap H_0|}{|I|} \times \max\left\{\frac{|I|}{2|H_0|}, 1\right\} \quad (43.1)$$

- Quando $|I| < 2|H_0|$, p_δ é apenas a fração de sobreposição $|I \cap H_0|/|I|$.⁴²⁸
- Quando $|I| > 2|H_0|$, o SGPV reduz-se a $\frac{1}{2} \times \frac{|I \cap H_0|}{|H_0|} \leq \frac{1}{2}$, sinalizando inconclusão por imprecisão.⁴²⁸

43.4.4 Como interpretar o SGPV?

- $p_\delta = 0$: dados apoiam apenas hipóteses alternativas relevantes (IC totalmente fora da equivalência).⁴²⁸
- $p_\delta = 1$: dados apoiam apenas hipóteses nulas (equivalentes) (IC totalmente dentro da equivalência).⁴²⁸ $0 < p_\delta < 1$: inconclusivo; o valor expressa o grau de inconclusão. Em particular, $p_\delta = \frac{1}{2}$ indica inconclusão estrita.⁴²⁸
- O SGPV é descritivo (não é probabilidade posterior de H_0).⁴²⁸

43.4.5 Relação com testes de equivalência

- Tanto SGPV quanto Dois Testes Unicaudais (*Two One-Sided Tests*, TOST) comparam o IC com os limites de equivalência. Se o IC $(1 - 2\alpha)$ (p.ex., 90% quando $\alpha = 0,05$) cai inteiro dentro dos limites, TOST conclui equivalência — situação análoga a $p_\delta = 1$.⁴²⁹
- Com ICs simétricos, há pontos de ancoragem em que as estatísticas coincidem: quando $p_{\text{TOST}} = 0,5$, então SGPV = 0,5; quando o IC toca o limite mas fica inteiramente dentro (fronteira), $p_{\text{TOST}} = 0,025$ e SGPV = 1; quando o IC fica inteiramente fora tocando o limite, $p_{\text{TOST}} = 0,975$ e SGPV = 0.⁴²⁹
- Em ICs assimétricos ou quando $|I| > 2|H_0|$, o SGPV fica difícil de interpretar quando $0 < p_\delta < 1$; nesses cenários, o TOST costuma diferenciar melhor os resultados.⁴²⁹

43.4.6 Propriedades frequenciais e múltiplas comparações

- Usando ICs $100(1 - \alpha)$, sob qualquer hipótese em H_0 , $\Pr(p_\delta = 0) \leq \alpha$ e $\rightarrow 0$ com o aumento de n ; fora de H_0 , $\Pr(p_\delta = 0) \rightarrow 1$ quando n cresce.⁴²⁸
- O SGPV mitiga naturalmente inflação de erro Tipo I em muitas comparações e prioriza relevância científica (não requer ajustes ad hoc).⁴²⁸

Tabela 43.1: Comparação entre p-valor (bicaudal, inferido do IC95%) e SGPV (p_δ) nos cenários simulados.

Cenário	a	b	H_0^-	H_0^+	$\hat{\theta}$	SE	p-valor (bicaudal)	p_δ	Conclusão (SGPV)
1	0.350	0.550	-0.100	0.100	0.450	0.0510	<0,001	0.000	Apoia alternativas (SGPV=0)
2	-0.050	0.080	-0.100	0.100	0.015	0.0332	0.651	1.000	Equivalência (SGPV=1)
3	-0.500	0.700	-0.100	0.100	0.100	0.3061	0.744	0.500	Inconclusivo ($0 < p_\delta < 1$)
4	0.050	0.250	-0.100	0.100	0.150	0.0510	0.003	0.250	Inconclusivo ($0 < p_\delta < 1$)
5	-0.250	-0.050	-0.100	0.100	-0.150	0.0510	0.003	0.250	Inconclusivo ($0 < p_\delta < 1$)
6	0.150	0.550	-0.100	0.100	0.350	0.1020	0.001	0.000	Apoia alternativas (SGPV=0)
7	-0.550	-0.150	-0.100	0.100	-0.350	0.1020	0.001	0.000	Apoia alternativas (SGPV=0)

43.5 Distribuição de confiança

43.5.1 O que é distribuição de confiança?

- Distribuição de confiança é uma representação contínua da evidência inferencial sobre um parâmetro de interesse. Ela mostra, para cada valor possível do tamanho do efeito, o nível de confiança associado.[?]

43.5.2 Como interpretar a distribuição de confiança?

- Defina H_0 intervalar e δ a priori com justificativa científica.^{428,429}
- Reporte a estimativa pontual, o intervalo de confiança, os limites de equivalência e p_δ ; interprete $p_\delta \in 0, 1$ de forma dicotômica e $0 < p_\delta < 1$ como inconclusivo; quando necessário, complemente com TOST.^{428,429}

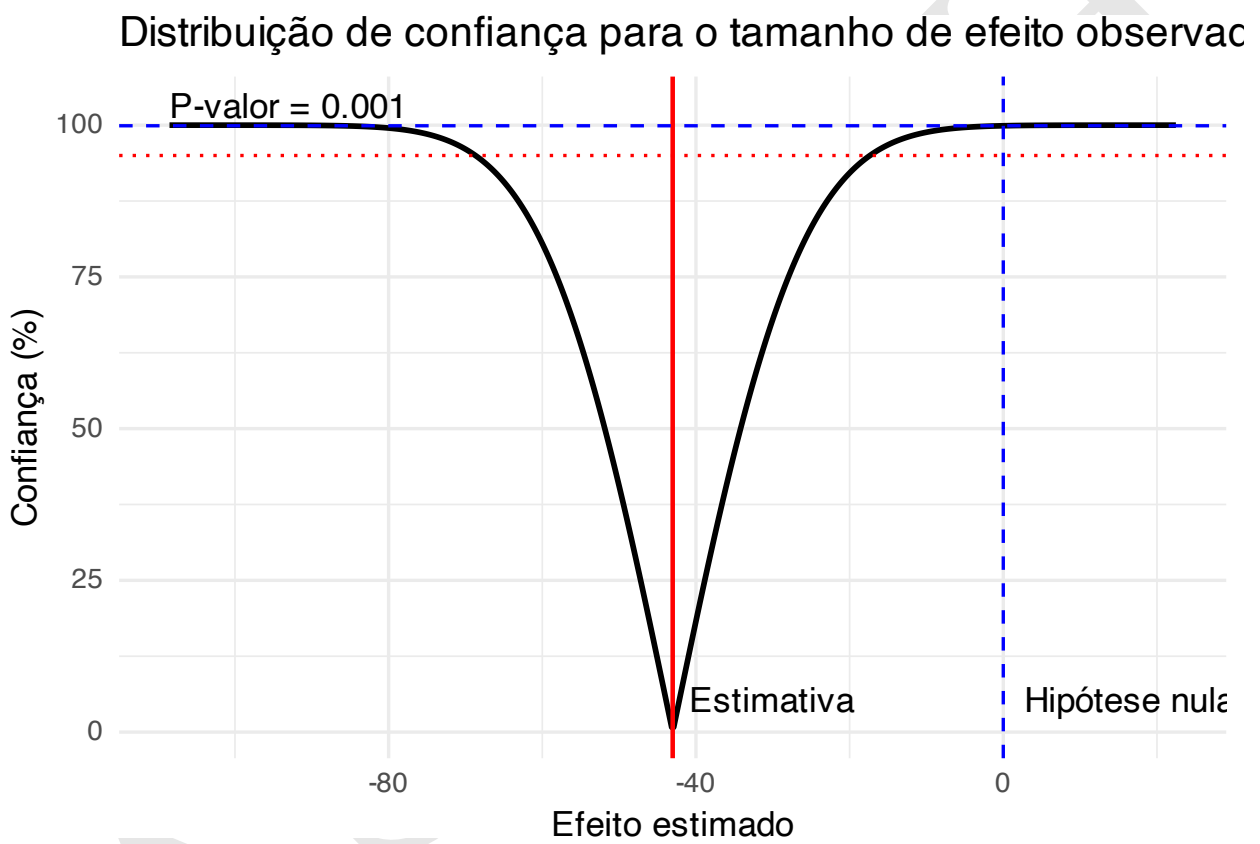


Figura 43.2: Distribuição de confiança para o tamanho do efeito estimado.

Capítulo 44

Tamanho do efeito

44.1 Tamanho do efeito

44.1.1 O que é o tamanho do efeito?

- Tamanho do efeito quantifica a magnitude de um efeito real da análise, expressando uma importância descritiva dos resultados.⁴³⁰

44.2 Tipos de tamanho do efeito

44.2.1 Quais são os tipos de tamanho do efeito?

- Diferenças padronizadas entre grupos: Cohen's d , Glass's Δ , razão de chances (RC ou OR), risco relativo ou razão de risco (RR).^{406,430}



O pacote *epitools*⁴³¹ fornece a função `oddsratio.wald` para calcular a razão de chances.



O pacote *epitools*⁴³¹ fornece a função `riskratio.wald` para calcular a razão de risco.

- Medidas de associação: coeficiente de correlação de Pearson (r), ponto-bisserial (r_s), Spearman (ρ), Kendall (τ), Cramér (V) e ϕ .^{406,430}

44.2.2 Como interpretar um tamanho do efeito?

- Tamanhos de efeito podem ser comparadores entre diferentes estudos.⁴⁰⁶



O pacote *effectsize*⁴³² fornece a função `rules` para criar regras de interpretação de tamanhos de efeito.



O pacote *effectsize*⁴³² fornece a função `interpret` para interpretar os tamanhos de efeito com base em uma lista de regras pré-definidas.



O pacote *pwr*⁴³³ fornece a função `cohen.ES` para obter os tamanhos de efeito “pequeno”, “médio” e “grande” para diversos testes de hipóteses.

44.2.3 O que é a diferença de média bruta?

- A diferença de média bruta representa a diferença absoluta entre as médias de dois grupos, expressa na unidade original da variável.[?]
- Trata-se de uma medida não padronizada, sendo particularmente útil quando a escala possui interpretação clínica ou substantiva direta (por exemplo, mmHg, pontos de escore).[?]
- Por depender da unidade de medida, não permite comparações diretas entre estudos com métricas diferentes.[?]

44.2.4 Correlações podem ser consideradas tamanhos de efeito?

- Sim. Coeficientes de correlação podem ser interpretados diretamente como tamanhos de efeito, pois expressam a força e a direção da associação entre variáveis.[?]
- O coeficiente de Spearman (ρ) mede associações monotônicas e é robusto a violações de normalidade.[?]
- Kendall (τ) é especialmente indicado para amostras pequenas ou dados com empates.[?]
- Esses coeficientes são frequentemente utilizados como tamanhos de efeito em testes não paramétricos.[?]

44.2.5 O que é o q de Cohen?

- O tamanho de efeito q quantifica a diferença entre dois coeficientes de correlação, após transformação de Fisher (z).[?]
- É utilizado principalmente para comparar associações observadas em grupos independentes.[?]
- Cohen propôs valores de referência para interpretação (pequeno, médio e grande), reforçando seu caráter descritivo.[?]

44.2.6 O que o g no teste do sinal?

- O coeficiente g é utilizado como tamanho de efeito no teste do sinal.[?]
- Representa a diferença padronizada entre a proporção de observações positivas e negativas.[?]
- Aplica-se a delineamentos pareados em que apenas a direção do efeito é considerada.[?]
- É uma medida robusta, porém menos informativa do que medidas baseadas em magnitude contínua.[?]

44.2.7 O que é o h de Cohen?

- O tamanho de efeito h mede a diferença entre duas proporções, após transformação angular para estabilizar a variância.[?]
- É indicado para comparações entre desfechos binários.[?]
- Por ser padronizado, permite comparações entre estudos com diferentes proporções absolutas.[?]

44.2.8 O que representa o tamanho de efeito w ?

- O coeficiente w é utilizado como tamanho de efeito em testes do qui-quadrado, tanto de aderência quanto de independência.[?]
- Quantifica o grau global de discrepância entre frequências observadas e esperadas.[?]
- Sua interpretação depende do número de categorias e do tamanho da amostra, devendo ser feita com cautela.[?]

44.2.9 O que é o tamanho de efeito f em ANOVA?

- O coeficiente f é utilizado como tamanho de efeito em análises de variância (ANOVA).[?]
- Está relacionado à proporção da variância explicada pelo fator em relação à variância residual.[?]
- É amplamente empregado em cálculos de poder estatístico e no planejamento amostral.[?]

44.2.10 O que é o tamanho de efeito f^2 em regressão?

- O coeficiente f^2 mede o impacto incremental de um conjunto de preditores em modelos de regressão.[?]
- É definido como a razão entre a variância explicada adicional e a variância não explicada.[?]
- É particularmente útil para avaliar contribuições locais em modelos hierárquicos ou multivariados.[?]

44.2.11 O que é a estatística Λ de Wilks na MANOVA?

- O Lambda de Wilks (Λ) é utilizado como estatística global em análises multivariadas de variância (MANOVA).[?]
- Representa a proporção da variância multivariada não explicada pelo modelo.[?]
- Embora menos intuitivo como medida de magnitude, é amplamente utilizado e pode ser convertido em outras estatísticas.[?]

44.2.12 Como escolher o tamanho de efeito adequado?

- Não existe um tamanho de efeito universalmente superior; a escolha depende da pergunta científica, do delineamento, do tipo de variável e do modelo estatístico.[?]
- Sempre que possível, a interpretação deve considerar relevância prática, contexto científico e incerteza associada.[?]

44.3 Conversão entre tamanhos do efeito

44.3.1 Como converter um tamanho de efeito em outro?

- ⁴³⁰



O pacote *effectsize*⁴³² fornece diversas funções para conversão de diferentes estimativas de tamanhos de efeito.

44.4 Efeitos bruto e padronizado

44.4.1 O que é tamanho do efeito bruto?

- ⁴³⁴
- ⁴³⁵

44.4.2 O que é tamanho do efeito padronizado?

- ⁴³⁴
- ⁴³⁵

RASCUNHO

PARTE 9: RELAÇÕES ENTRE VARIÁVEIS

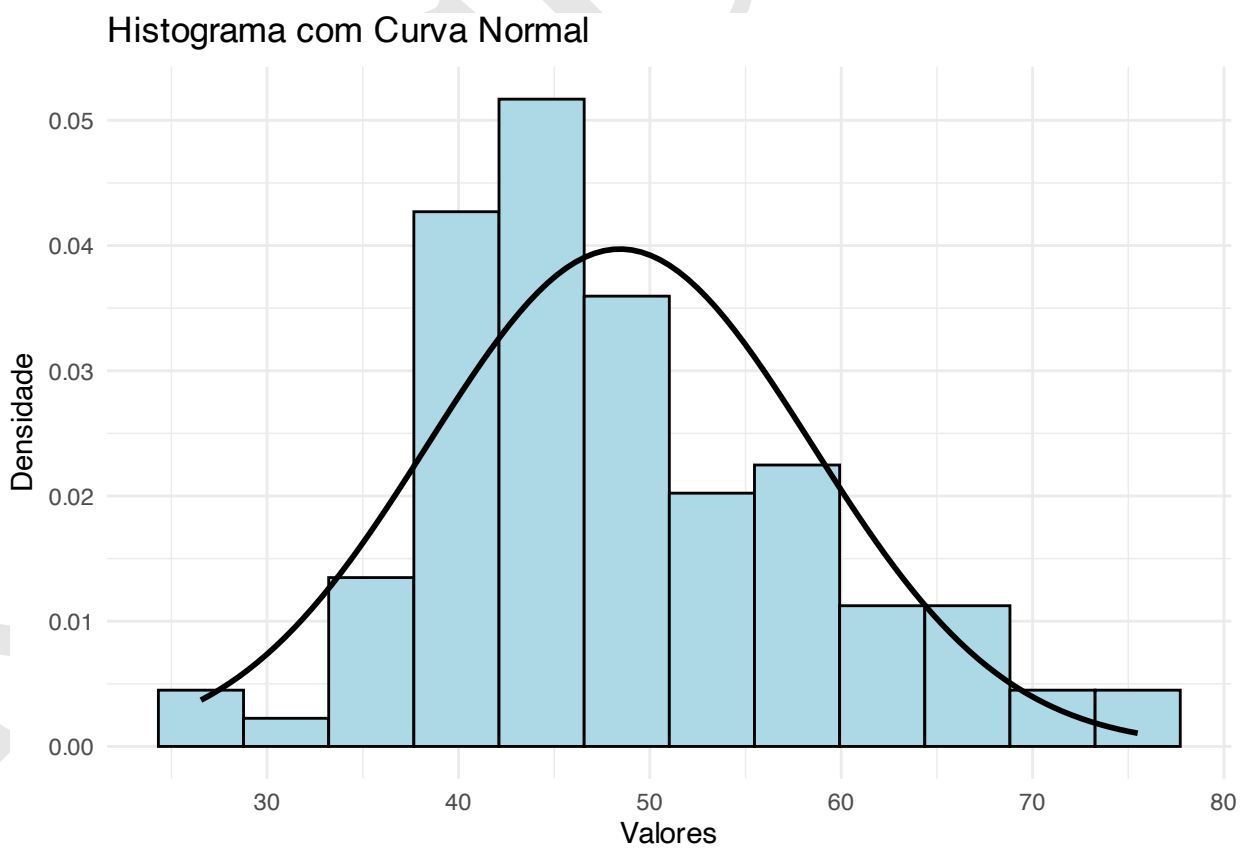
Como identificar padrões, associações e efeitos nos dados

RASCCUNHO

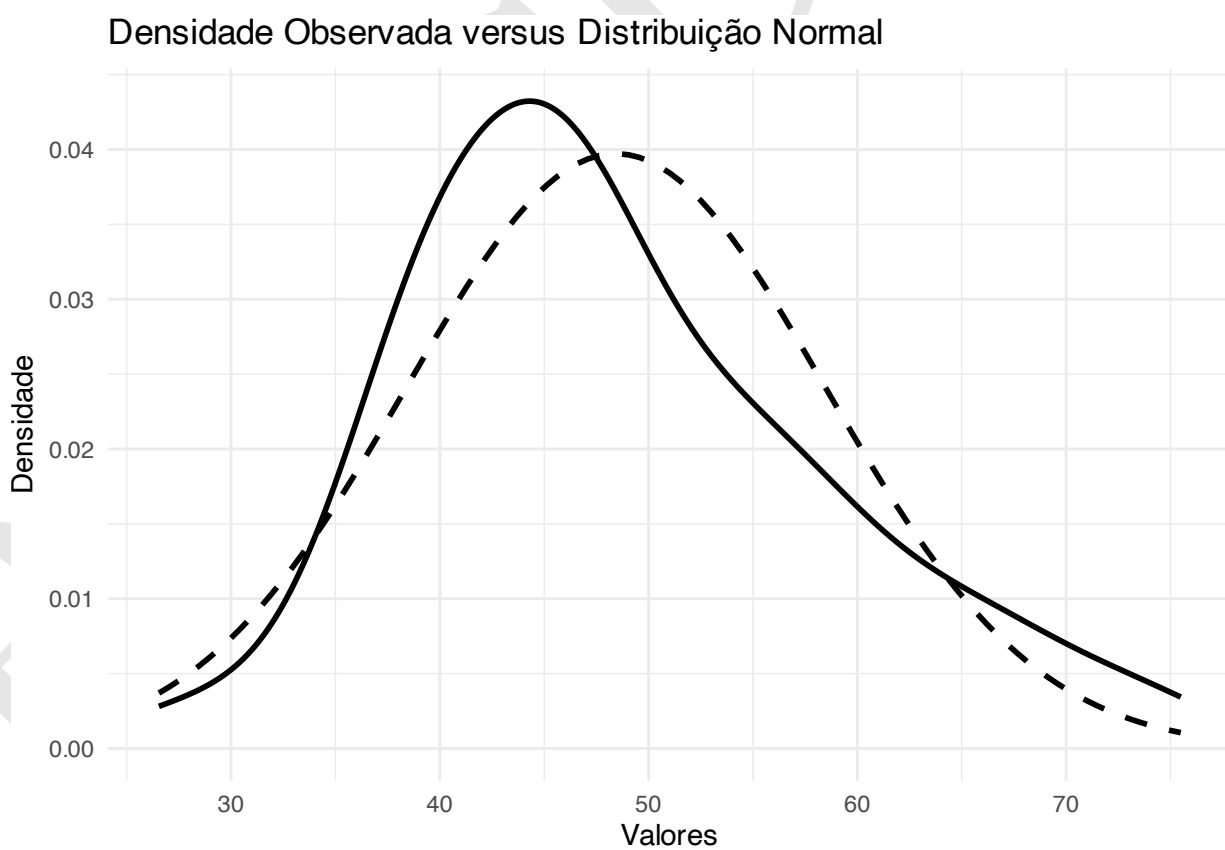
Capítulo 45

Aderência à distribuição

45.1 Histograma com curva normal



45.2 Densidade Observada versus Normal



45.3 Q-Q Plot

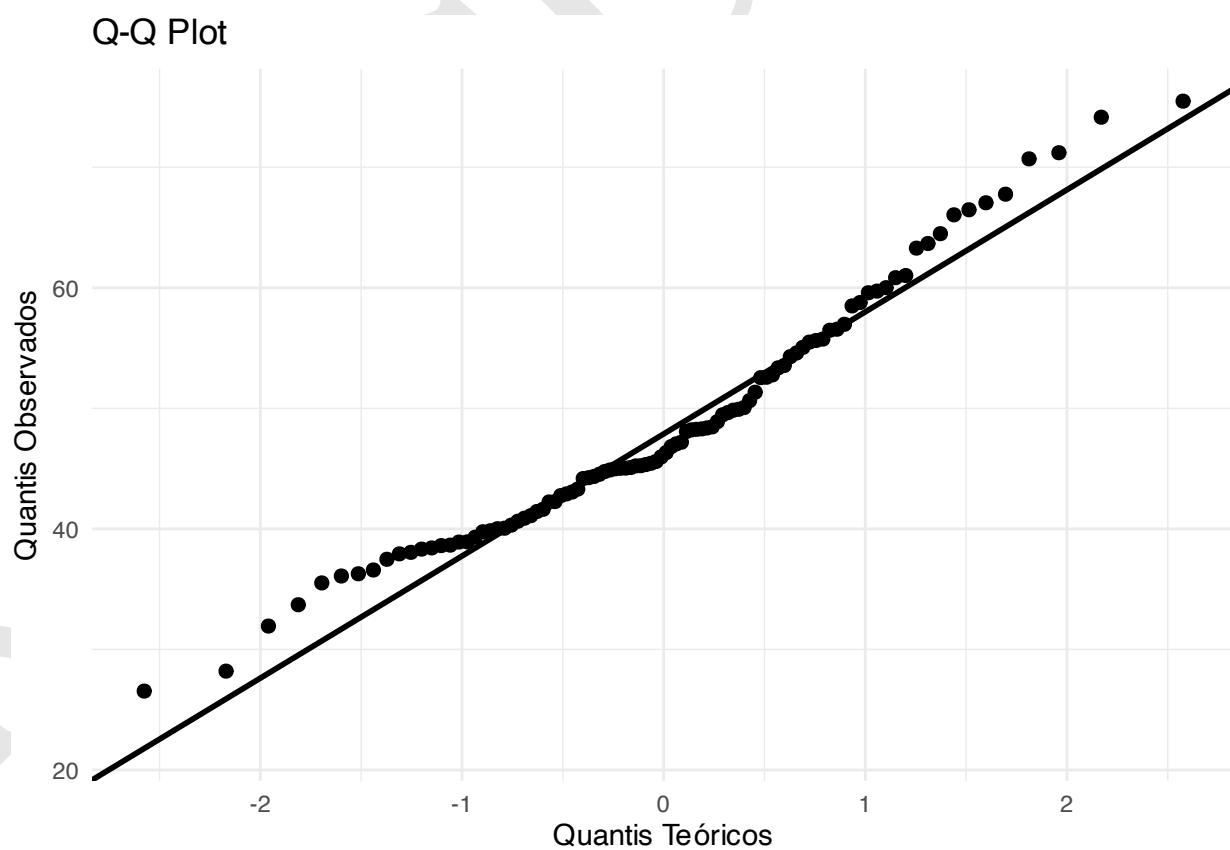


Tabela 45.1: Teste de Shapiro-Wilk

Estatística	P-valor	Decisão
0.9659	0.0108	Rejeita normalidade

Tabela 45.2: Teste de Anderson-Darling

Estatística	P-valor	Decisão
1.2438	0.0029	Rejeita normalidade

45.4 Boxplot

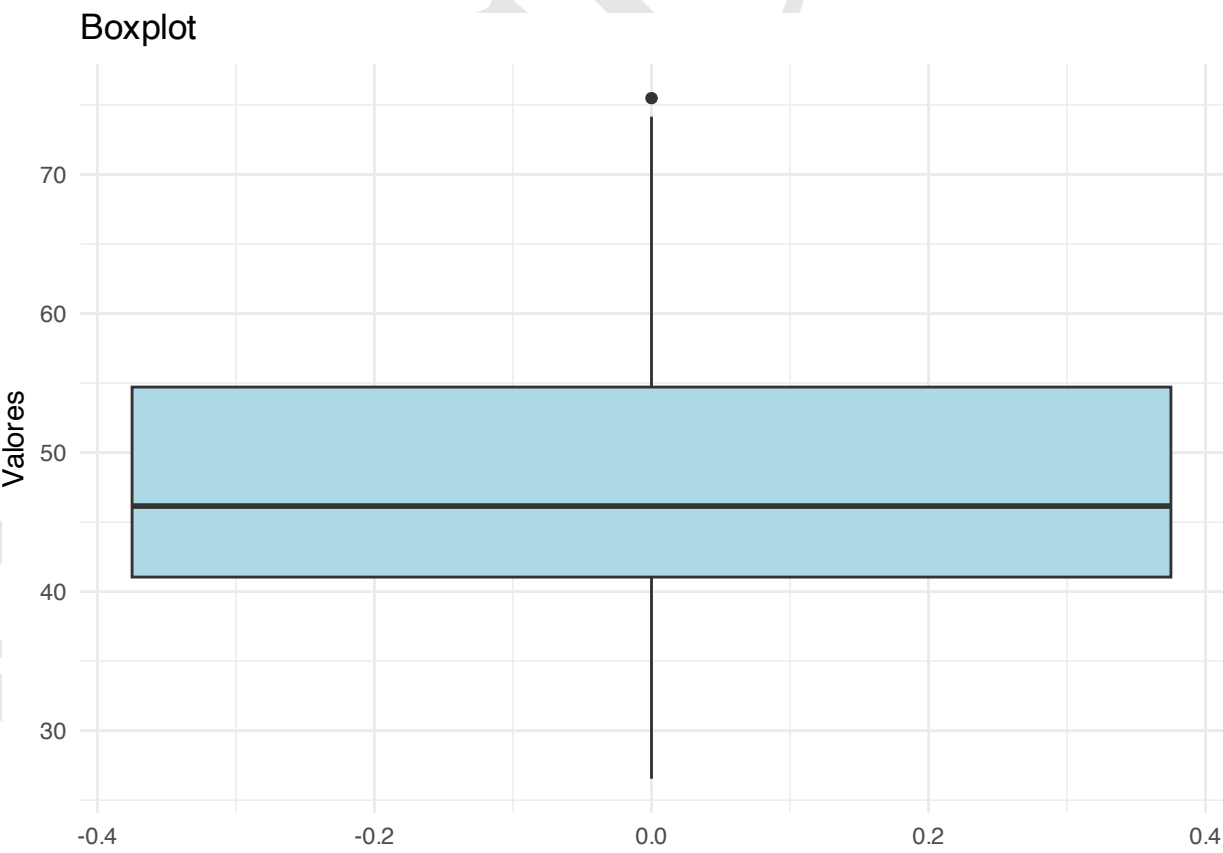


Tabela 45.3: Teste de Cramér-von Mises

Estatística	P-valor	Decisão
0.219	0.003	Rejeita normalidade

Tabela 45.4: Teste de Lilliefors

Estatística	P-valor	Decisão
0.1012	0.0133	Rejeita normalidade

45.5 Teste de Shapiro-Wilk (W)**45.6 Teste de Anderson-Darling (A^2)****45.7 Teste de Cramér-von Mises (W^2)****45.8 Teste de Lilliefors (D)****45.9 Teste de Jarque-Bera (JB)****45.10 Teste de Kolmogorov-Smirnov (D)**

Tabela 45.5: Teste de Jarque-Bera

Estatística	P-valor	Decisão
5.9288	0.0516	Não rejeita normalidade

Tabela 45.6: Teste de Kolmogorov-Smirnov

Estatística	P-valor	Decisão
0.1012	0.257	Não rejeita normalidade

Capítulo 46

Descrição

46.1 Média e desvio-padrão

46.2 Mediana e intervalo interquartil

46.3 Variáveis categóricas

46.4 Descrição por grupos

46.5 Dados ausentes

Tabela 46.1: Descrição geral: tendência central e dispersão

Variável	N válido	Média (DP) ¹
Idade, anos	120	50.21 (11.37)
Peso, kg	120	73.58 (15.29)
Altura, m	120	1.69 (0.08)
Índice de massa corporal	120	26.13 (6.17)

¹Média (Desvio Padrão)

DP = desvio-padrão.

Tabela 46.2: Descrição de variáveis assimétricas

Variável	N válido	Mediana [Q1, Q3] ¹
Tempo de internação, dias	120	6.95 [5.15, 10.30]
Gasto total	120	3,934.54 [2,697.28, 5,690.94]
Marcador laboratorial	120	31.19 [22.20, 42.33]

¹Mediana [Q1, Q3]

Q1 = primeiro quartil; Q3 = terceiro quartil.

Tabela 46.3: Descrição de variáveis categóricas

Variável	N válido	n (%) ¹
Sexo	150	
Feminino		98 (65.3%)
Masculino		52 (34.7%)
Escolaridade	150	
Fundamental		36 (24.0%)
Médio		64 (42.7%)
Superior		50 (33.3%)
Hipertensão arterial	150	
Não		86 (57.3%)
Sim		64 (42.7%)

¹n (%)

Tabela 46.4: Descrição das características segundo grupo

Variável	Controle N = 79 ¹	Intervenção N = 101 ¹	Total N = 180 ¹
Idade, anos	55.82 (11.48)	56.57 (10.66)	56.24 (11.00)
Índice de massa corporal	27.00 (4.67)	26.91 (4.52)	26.95 (4.58)
Sexo			
Feminino	47 (59.5%)	48 (47.5%)	95 (52.8%)
Masculino	32 (40.5%)	53 (52.5%)	85 (47.2%)
Diabetes mellitus			
Não	59 (74.7%)	74 (73.3%)	133 (73.9%)
Sim	20 (25.3%)	27 (26.7%)	47 (26.1%)

¹Média (Desvio Padrão); n (%)

Variáveis contínuas descritas como média (DP); variáveis categóricas descritas como n (%).

Tabela 46.5: Descrição com apresentação dos dados ausentes

Variável	N válido	N = 120 ¹
Idade, anos	120	48.51 (9.47)
Peso, kg	108	71.54 (14.55)
Ausente		12
Sexo	115	
Feminino		62 (53.9%)
Masculino		53 (46.1%)
Ausente		5
Pressão sistólica, mmHg	112	124.04 (18.46)
Ausente		8

¹Média (Desvio Padrão); n (%)

A linha 'Ausente' indica valores não observados para cada variável.

RASCUNHO

Capítulo 47

Comparação

47.1 Teste t de Student

47.2 Teste t de Welch

47.3 Teste de Mann-Whitney

47.4 Teste de Wilcoxon

47.5 Análise de variância

47.6 Análise de variância (Welch)

47.7 Análise de variância (Kruskal-Wallis)

Tabela 47.1: Teste t de Student

	A N = 20 ¹	B N = 80 ¹	P-valor ²
Desfecho	44.99 (20.28)	54.33 (5.04)	<0.001

¹Média (Desvio Padrão)²Teste t de Student (variâncias iguais)

Tamanho do efeito (d de Cohen): 0.943

Tabela 47.2: Teste t de Student pareado

	Antes N = 40 ¹	Depois N = 40 ¹	P-valor ²
Desfecho	45.86 (9.13)	50.23 (10.82)	0.003

¹Média (Desvio Padrão)²Teste t de Student (pareado)

Tamanho do efeito (d de Cohen pareado): 0.504

Tabela 47.3: Teste t de Welch

	A N = 20 ¹	B N = 80 ¹	P-valor ²
Desfecho	44.99 (20.28)	54.33 (5.04)	0.054

¹Média (Desvio Padrão)²Teste t de Welch (variâncias desiguais)

Tamanho do efeito (d de Cohen): 0.943

Tabela 47.4: Teste de Mann–Whitney (Wilcoxon rank-sum)

	A N = 51 ¹	B N = 69 ¹	P-valor ²
Desfecho	50.07 [46.34, 56.48]	54.47 [48.51, 61.73]	0.023

¹Mediana [Q1, Q3]²Teste de Mann–Whitney (Wilcoxon rank-sum, amostras independentes)

Tamanho do efeito (r): 0.208

Tabela 47.5: Teste de Wilcoxon pareado (signed-rank)

	Pré N = 60 ¹	Pós N = 60 ¹	P-valor ²
Desfecho	44.44 [39.93, 50.25]	55.00 [50.35, 61.65]	<0.001

¹Mediana [Q1, Q3]²Teste de Wilcoxon pareado (signed-rank, amostras dependentes)

Tamanho do efeito (r): 0.696

Tabela 47.6: Análise de variância de um fator

	A N = 25 ¹	B N = 34 ¹	C N = 31 ¹	P-valor ²
Desfecho	50.58 (7.80)	55.64 (9.52)	61.65 (9.55)	<0.001

¹Média (Desvio Padrão)²ANOVA de um fator (variâncias iguais)Tamanho do efeito (eta²): 0.193

Tabela 47.7: Post hoc de Tukey

Comparação	Diferença de médias	IC95% inferior	IC95% superior	p (ajustado)
B-A	5.06	-0.65	10.77	0.093
C-A	11.07	5.25	16.89	<0.001
C-B	6.01	0.63	11.39	0.025

Tabela 47.8: Análise de variância de Welch

	A N = 43 ¹	B N = 57 ¹	C N = 50 ¹	P-valor ²
Desfecho	53.42 (8.43)	55.90 (10.17)	58.10 (14.91)	0.137

¹Média (Desvio Padrão)²ANOVA de Welch (variâncias desiguais)Tamanho do efeito (eta², via SS): 0.025

Tabela 47.9: Post hoc de Games-Howell

Grupo 1	Grupo 2	Diferença de médias	IC95% inferior	IC95% superior	p (ajustado)
A	B	2.48	-1.95	6.91	0.381
A	C	4.68	-1.21	10.58	0.146
B	C	2.20	-3.76	8.17	0.654

Tabela 47.10: Teste de Kruskal-Wallis

	A N = 54 ¹	B N = 67 ¹	C N = 59 ¹	P-valor ²
Desfecho	40.98 [31.12, 51.85]	40.48 [31.75, 62.18]	64.96 [45.37, 77.91]	<0.001

¹Mediana [Q1, Q3]²Teste de Kruskal-Wallis (amostras independentes, variáveis assimétricas)Tamanho do efeito: epsilon² = 0.14

Tabela 47.11: Post hoc de Dunn (Bonferroni)

Grupo 1	Grupo 2	Z	p	p (ajustado)
A	B	0.742	0.458	1.000
A	C	4.714	<0.001	<0.001
B	C	4.213	<0.001	<0.001

Capítulo 48

Associação

- 48.1 Teste de Qui-quadrado (χ^2)
- 48.2 Teste exato (condicional) de Fisher
- 48.3 Teste exato (incondicional) de Barnard
- 48.4 Teste de McNemar
- 48.5 Teste de Cochran (Q)
- 48.6 Teste de Cochran–Armitage
- 48.7 Coeficiente de Phi (ϕ)
- 48.8 Coeficiente de Cramér (V)



O pacote *effectsize*⁴³² fornece a função `cramers_v` para calcular o coeficiente V de Cramér.

- 48.9 Razão de chances (OR) e risco relativo (RR)

Tabela 48.1: Teste Qui-quadrado (sem correção de Yates)

	Resposta		Total	P-valor ¹
	Respondeu	Não respondeu		
Tratamento				0.008
A	33 (33%)	12 (12%)	45 (45%)	
B	26 (26%)	29 (29%)	55 (55%)	
Total	59 (59%)	41 (41%)	100 (100%)	

¹Teste qui-quadrado de independência

Tamanho do efeito (Cramér's V): 0.243

Tabela 48.2: Teste Qui-quadrado (com correção de Yates)

	Resposta		Total	P-valor ¹
	Respondeu	Não respondeu		
Tratamento				0.015
A	33 (33%)	12 (12%)	45 (45%)	
B	26 (26%)	29 (29%)	55 (55%)	
Total	59 (59%)	41 (41%)	100 (100%)	

¹Teste qui-quadrado de independência

Tamanho do efeito (Cramér's V): 0.243

Tabela 48.3: Teste exato de Fisher

	Resposta		Total	P-valor ¹
	Respondeu	Não respondeu		
Tratamento				0.014
A	33 (33%)	12 (12%)	45 (45%)	
B	26 (26%)	29 (29%)	55 (55%)	
Total	59 (59%)	41 (41%)	100 (100%)	

¹Teste exato de Fisher

Tamanho do efeito (Cramér's V): 0.243

Tabela 48.4: Teste Exato de Barnard

	Resposta		Total	P-valor
	Respondeu	Não respondeu		
Tratamento				0.005
A	33 (33%)	12 (12%)	45 (45%)	
B	26 (26%)	29 (29%)	55 (55%)	
Total	59 (59%)	41 (41%)	100 (100%)	0.005

Tamanho do efeito (Cramér's V): 0.243

Tabela 48.5: Teste de McNemar (sem correção de Yates)

	Pos		Total
	Sim	Não	
Pre			
Sim	41 (41%)	25 (25%)	66 (66%)
Não	11 (11%)	23 (23%)	34 (34%)
Total	52 (52%)	48 (48%)	100 (100%)

McNemar $\chi^2 = 5.444$; gl = 1; p = 0.020

Tabela 48.6: Teste de McNemar (com correção de Yates)

	Pos		Total
	Sim	Não	
Pre			
Sim	41 (41%)	25 (25%)	66 (66%)
Não	11 (11%)	23 (23%)	34 (34%)
Total	52 (52%)	48 (48%)	100 (100%)

McNemar $\chi^2 = 4.694$; gl = 1; p = 0.030

Tabela 48.7: Teste Q de Cochran

	Resposta	
	Positivo	Negativo
Tempo		
T1	38 (16%)	42 (18%)
T2	52 (22%)	28 (12%)
T3	56 (23%)	24 (10%)
Total	146 (61%)	94 (39%)

Cochran Q $\chi^2(2) = 8.645$, p = 0.013

Tabela 48.8: Teste de Cochran–Armitage

	Status	
	Sucesso	Fracasso
Grupo		
Alta	1 (50%)	1 (50%)
Baixa	1 (50%)	1 (50%)
Média	1 (50%)	1 (50%)
Total	3 (50%)	3 (50%)

$\chi^2(1) = 12.047$; $p = <0.001$

Tabela 48.9: Correlação ϕ

Variável 1	Variável 2	ϕ	IC 95%	P-valor
X	Y	-0.042	[-0.201, 0.119]	0.608

IC = intervalo de confiança de 95%.

Tabela 48.10: Coeficiente V de Cramér

Variável 1	Variável 2	V de Cramér	IC 95%	P-valor
X	Y	0.275	[0.092, 1.000]	0.001

IC = intervalo de confiança de 95%. O P-valor foi obtido pelo teste do qui-quadrado de independência.

Tabela 48.11: Medidas de associação (sem correção de Yates)

	Resposta		Total	Valor-p ^l
	Não	Sim		
Tratamento				0.013
A	28 (28%)	72 (72%)	100 (100%)	
B	45 (45%)	55 (55%)	100 (100%)	
Total	73 (37%)	127 (64%)	200 (100%)	

^lTeste qui-quadrado de independência

OR = 2.1 [1.17, 3.79]; RR = 1.61 [1.1, 2.35].

Tabela 48.12: Medidas de associação (com correção de Yates)

	Resposta		Total	Valor-p ¹
	Não	Sim		
Tratamento				0.019
A	28 (28%)	72 (72%)	100 (100%)	
B	45 (45%)	55 (55%)	100 (100%)	
Total	73 (37%)	127 (64%)	200 (100%)	

¹Teste qui-quadrado de independência
OR = 2.1 [1.17, 3.79]; RR = 1.61 [1.1, 2.35].

RASCUNHO

Capítulo 49

Correlação

49.1 Gráfico de correlação

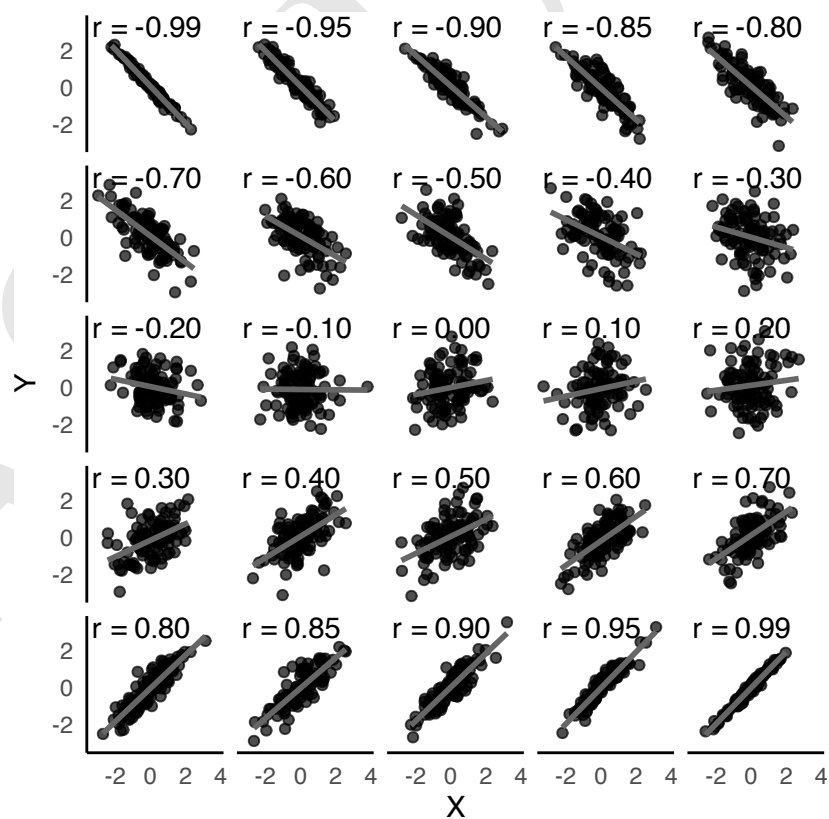


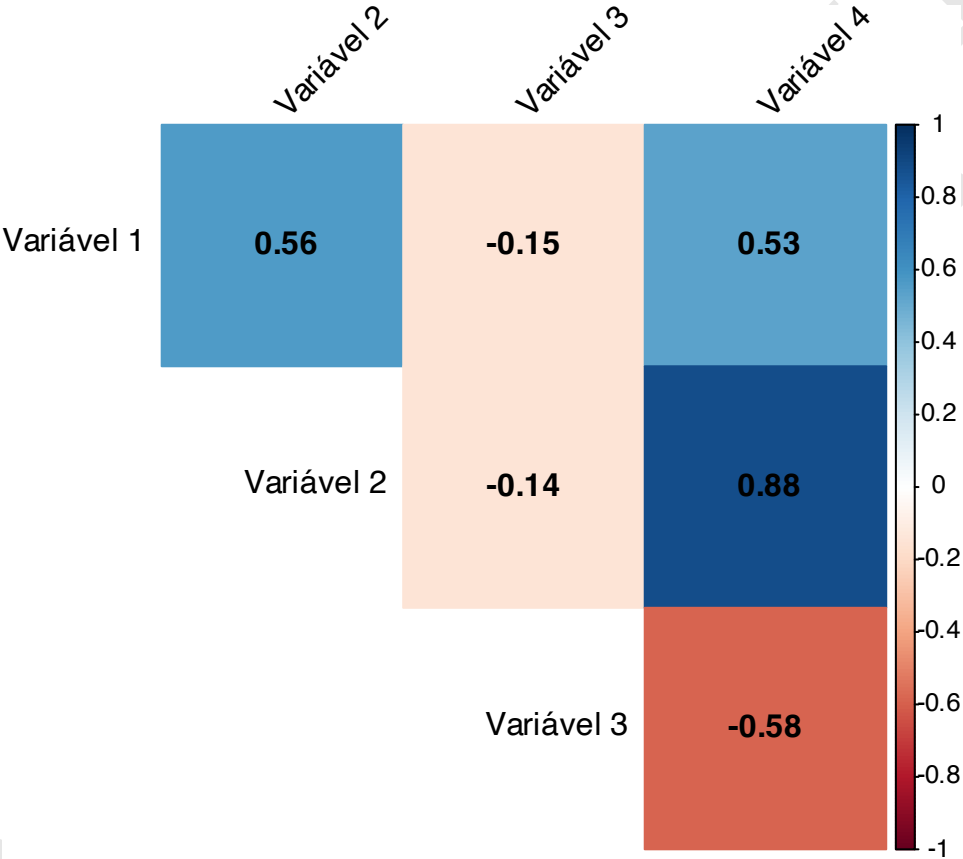
Figura 49.1: Diferentes forças e direção de correlação entre duas variáveis X e Y.

Tabela 49.1: Correlação de Pearson

Variável 1	Variável 2	r de Pearson	IC 95%	P-valor
X	Y	0.744	[0.652, 0.815]	<0.001

IC = intervalo de confiança de 95%.

49.2 Matriz de correlação



-  O pacote *stats*¹⁶¹ fornece a função `cor` para calcular matrizes de correlação utilizando diferentes coeficientes, como Pearson, Spearman e Kendall.
-  O pacote *corrplot*²⁴⁴ fornece a função `corrplot` para visualização da matriz de correlação.
-  O pacote *corrplot*²⁴⁴ fornece a função `cor.mtest` para calcular os P-valores e intervalos de confiança da matriz de correlação.

Tabela 49.2: Correlação de Spearman

Variável 1	Variável 2	ρ de Spearman	IC 95%	P-valor
X	Y	0.753	[0.660, 0.823]	<0.001

IC = intervalo de confiança de 95%.

Tabela 49.3: Correlação de Kendall

Variável 1	Variável 2	τ de Kendall	IC 95%	P-valor
X	Y	-0.030	[-0.149, 0.090]	0.657

IC = intervalo de confiança de 95%.

49.3 Correlação de Pearson (r)



O pacote *stats*¹⁶¹ fornece a função `cor.test` para calcular o coeficiente de correlação de Pearson (r).



O pacote *correlation*⁴³⁶ do projeto *easystats*⁴³⁷ fornece a função `correlation` para calcular o coeficiente de correlação de Pearson (r).



O pacote *psychmeta*⁴³⁸ fornece a função `correct_r_coarseness` para calcular o coeficiente de correlação desatenuado ($r_{x'y'}$).



O pacote *psychmeta*⁴³⁸ fornece a função `correct_r` para calcular o coeficiente de correlação em escala restrita e/ou com erro de mensuração ($r_{x'y'}$).

49.4 Correlação de Spearman (ρ)



O pacote *stats*¹⁶¹ fornece a função `cor.test` para calcular o coeficiente de correlação de Spearman (ρ).



O pacote *correlation*⁴³⁶ do projeto *easystats*⁴³⁷ fornece a função `correlation` para calcular o coeficiente de correlação de Spearman (ρ).

49.5 Coeficiente de Kendall (τ)



O pacote *stats*¹⁶¹ fornece a função `cor.test` para calcular o coeficiente de correlação de Kendall τ .

Tabela 49.4: Correlação bisserial

Variável 1	Variável 2	r bisserial	IC 95%	P-valor
X	Y	0.476	—	—

IC = intervalo de confiança de 95%. O pacote *psych* não fornece intervalo de confiança nem valor de p para a correlação bisserial.

Tabela 49.5: Correlação ponto-bisserial

Variável 1	Variável 2	r ponto-bisserial	IC 95%	P-valor
X	Y	0.298	[0.145, 0.438]	<0.001

IC = intervalo de confiança de 95%.



O pacote *correlation*⁴³⁶ do projeto *easystats*⁴³⁷ fornece a função `correlation` para calcular o coeficiente de correlação de Kendall τ .

49.6 Correlação bisserial (r_b)



O pacote *psych*⁴³⁹ fornece a função `biserial` para calcular o coeficiente de correlação bisserial (r_b).

49.7 Correlação ponto-bisserial (r_{pb})



O pacote *correlation*⁴³⁶ do projeto *easystats*⁴³⁷ fornece a função `correlation` para calcular o coeficiente de correlação ponto-bisserial (r_{pb}).

49.8 Correlação tetracórica (r_{tet})



O pacote *psych*⁴³⁹ fornece a função `tetrachoric` para calcular o coeficiente de correlação tetracórica (r_{tet}).



O pacote *statpsych*⁴⁴⁰ fornece a função `ci.tetra` para calcular o intervalo de confiança do coeficiente de correlação tetracórica (r_{tet}).

49.9 Correlação policórica (r_{pol})



O pacote *psych*⁴³⁹ fornece a função `polychoric` para calcular o coeficiente de correlação policórica (r_{pol}).

Tabela 49.6: Correlação tetracórica

Variável 1	Variável 2	r tetracórico	IC 95%	P-valor
X	Y	-0.074	[-0.280, 0.141]	—

IC = intervalo de confiança de 95%. O valor de p não é fornecido para a correlação tetracórica.

Tabela 49.7: Correlação policórica

Variável 1	Variável 2	r policórico	IC 95%	P-valor
X	Y	-0.022	—	—

IC = intervalo de confiança de 95%. O pacote psych não fornece IC nem valor de p para a correlação policórica.

49.10 Correlação polisserial



O pacote *polycor*⁴⁴¹ fornece a função `polyserial` para calcular o coeficiente de correlação polisserial.

49.11 Coeficiente de Shepherd (π)



O pacote *correlation*⁴³⁶ do projeto *easystats*⁴³⁷ fornece a função `correlation` para calcular o coeficiente de correlação de Shepherd π .

49.12 Correlação parcial



O pacote *correlation*⁴³⁶ do projeto *easystats*⁴³⁷ permite calcular correlações parciais por meio do argumento `partial = TRUE`.

49.13 Correlação canônica

Wilks' Lambda, using F-approximation (Rao's F): stat approx df1 df2 p.value 1 to 2: 0.9625698 0.7382004 6 230 0.6193541
2 to 2: 0.9906922 0.5449237 2 116 0.5813631



O pacote *stats*¹⁶¹ fornece a função `cancor` para calcular a correlação canônica entre dois conjuntos de variáveis.



O pacote *CCP*⁴⁴² fornece a função `p.asym` para realizar o teste de significância da correlação canônica.

Tabela 49.8: Correlação polisserial

Variável 1	Variável 2	r polisserial	IC 95%	P-valor
Y	X	-0.005	—	—

IC = intervalo de confiança de 95%. O pacote polycor não fornece IC nem valor de p para a correlação polisserial.

Tabela 49.9: Correlação de Shepherd

Variável 1	Variável 2	π de Shepherd	IC 95%	P-valor
X	Y	0.658	[0.549, 0.745]	<0.001

IC = intervalo de confiança de 95%.

Tabela 49.10: Correlação parcial

Variável 1	Variável 2	r parcial	IC 95%	P-valor
X	Y	0.026	[-0.135, 0.185]	0.754
X	Z	0.552	[0.430, 0.654]	<0.001
Y	Z	0.615	[0.505, 0.706]	<0.001

IC = intervalo de confiança de 95%.

Tabela 49.11: Correlações canônicas

Função canônica	Correlação canônica	P-valor
1	0.168	0.619
2	0.096	0.581

Os P-valores foram obtidos pelo teste Lambda de Wilks. A função stats::cancor() não fornece intervalos de confiança para as correlações canônicas.

Capítulo 50

Regressão

50.1 Regressão linear

50.2 Regressão logística

50.3 Regressão de Poisson

50.4 Regressão ordinal

50.5 Regressão com interação

50.6 Regressão com efeitos mistos

50.7 Comparação de modelos de regressão

Tabela 50.1: Regressão linear múltipla

Variável	Coefficiente	95% IC	Valor-p
(Intercept)	38.7	32.1, 45.3	<0.001
idade	0.375	0.261, 0.490	<0.001
sexo			
Feminino	—	—	
Masculino	0.706	-1.96, 3.37	0.601
tratamento			
Controle	—	—	
Intervenção	6.44	3.78, 9.10	<0.001

Abreviação: IC = Intervalo de Confiança

R² ajustado: 0.309; RMSE: 7.995

Tabela 50.2: Regressão logística binária

Variável	OR	95% IC	Valor-p
idade	1.04	1.01, 1.08	0.026
sexo			
Feminino	—	—	
Masculino	2.03	0.969, 4.39	0.064
tratamento			
Controle	—	—	
Intervenção	0.597	0.269, 1.27	0.190

Abreviações: IC = Intervalo de Confiança, OR = Razão de chances

OR = razão de chances. Valores acima de 1 indicam aumento da chance do desfecho; valores abaixo de 1 indicam redução.

Tabela 50.3: Regressão de Poisson

Variável	Razão de taxas	95% IC	Valor-p
idade	1.02	1.01, 1.03	<0.001
grupo			
A	—	—	
B	1.57	1.30, 1.90	<0.001

Abreviações: IC = Intervalo de Confiança, IRR = Razão de taxas de incidência

Modelo com offset para tempo de exposição. Estimativas exponenciadas representam razões de taxas.

Tabela 50.4: Regressão logística ordinal

Variável	OR acumulada	95% IC	Valor-p
idade	1.06	1.03, 1.09	<0.001
tratamento			
Controle	—	—	
Intervenção	2.87	1.70, 4.89	<0.001

Abreviações: IC = Intervalo de Confiança, OR = Razão de chances

Tabela 50.5: Regressão linear com termo de interação

Variável	Coefficiente	95% IC	Valor-p
idade	0.239	0.126, 0.352	<0.001
tempo			
Antes	—	—	
Depois	1.26	-1.86, 4.38	0.426
grupo			
Controle	—	—	
Intervenção	-0.340	-3.84, 3.16	0.848
tempo * grupo			
Depois * Intervenção	6.10	1.48, 10.7	0.010

Abreviação: IC = Intervalo de Confiança

O termo de interação estima se a diferença entre grupos varia conforme o tempo.

Tabela 50.6: Modelo de regressão linear com efeitos mistos

Variável	Coefficiente	95% IC
tempo	2.31	1.44, 3.18
tratamento		
Controle	—	—
Intervenção	7.34	3.31, 11.4

Abreviação: IC = Intervalo de Confiança

Modelo com intercepto aleatório por indivíduo, adequado para medidas repetidas ou dados agrupados.

Tabela 50.7: Comparação de modelos de regressão linear

Variável	Modelo 1			Modelo 2		
	Beta	95% IC	Valor-p	Beta	95% IC	Valor-p
idade	0.39	0.27, 0.52	<0.001	0.39	0.27, 0.52	<0.001
sexo						
Feminino				—	—	
Masculino				-0.38	-3.2, 2.4	0.8

Abreviação: IC = Intervalo de Confiança

AIC: Modelo 1 = 1077.2; Modelo 2 = 1079.1.

Capítulo 51

Redes

51.1 Análise de redes

51.1.1 O que é análise de rede?

- A análise de redes é uma abordagem estatística gráfica baseada na teoria dos grafos que permite representar, explorar e interpretar relações complexas entre múltiplas variáveis analisadas simultaneamente.⁴⁴³
- Nessa abordagem, as variáveis são representadas por nodos (ou nós) e as relações entre elas por arestas, formando uma estrutura relacional que evidencia padrões de associação, interdependência e organização do sistema estudado.⁴⁴³
- Diferentemente de métodos tradicionais, como análises univariadas ou modelos de regressão clássicos, a análise de redes não foca relações isoladas entre variáveis, mas sim o comportamento conjunto do sistema, permitindo observar fenômenos emergentes que não seriam detectáveis individualmente.⁴⁴³
- A análise de redes representa uma mudança conceitual importante em relação às abordagens estatísticas tradicionais, ao enfatizar sistemas, interações e complexidade.⁴⁴³

51.1.2 Por que a análise de redes é útil em pesquisa científica?

- Muitos fenômenos científicos, especialmente nas ciências da saúde, são multifatoriais, interdependentes e não lineares, envolvendo variáveis biológicas, comportamentais, psicológicas e sociais.⁴⁴³
- Análises univariadas tendem a simplificar esses fenômenos ao avaliar efeitos médios ou relações diretas entre pares de variáveis, o que pode ocultar padrões relevantes.⁴⁴³
- A análise de redes permite: visualizar associações simultâneas entre diversas variáveis; identificar variáveis centrais em um sistema; detectar subestruturas densas ou agrupamentos de variáveis fortemente associadas; explorar potenciais mecanismos intermediários ou mediadores.⁴⁴³

51.1.3 Quais são as limitações da análise de redes?

Apesar de seu potencial, a interpretação dos resultados deve ser cuidadosa, especialmente em estudos observacionais, evitando inferências causais indevidas.⁴⁴³

51.2 Matriz de incidência

51.2.1 O que é uma matriz de incidência?

- Uma matriz de incidência é uma representação tabular que descreve a relação entre dois conjuntos distintos de entidades, como nodos e arestas em uma rede.⁴⁴³
- Em uma matriz de incidência, as linhas representam um conjunto de entidades (nodos) e as colunas representam outro conjunto (arestas).⁴⁴³

Tabela 51.1: Exemplo de dados categóricos para criação de matriz de incidência.

Sexo	Tabagismo	Atividade
F	Sim	Baixa
M	Não	Alta
F	Não	Moderada
F	Sim	Baixa
M	Não	Alta

Tabela 51.2: Matriz de incidência criada a partir de dados categóricos.

SexoF	SexoM	TabagismoSim	AtividadeBaixa	AtividadeModerada
1	0	1	1	0
0	1	0	0	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
0	1	0	0	0

- A presença ou ausência de uma relação entre as entidades é indicada por valores binários (0 ou 1) ou por pesos numéricos que refletem a intensidade da relação.⁴⁴³



O pacote *stats*¹⁶¹ fornece a função `model.matrix` para criar uma matrix de incidência por expansão de variáveis indicadoras.

51.3 Elementos da rede

51.3.1 Quais são os principais elementos de uma rede?

- **Nodos (nós):** representam as variáveis do estudo, como sintomas, doenças, características clínicas, sociais ou psicológicas.⁴⁴³
- **Arestas:** representam as relações entre os nodos. Podem indicar correlação, associação parcial, dependência condicional ou outro tipo de relação estatística.⁴⁴³
- **Peso das arestas:** em redes ponderadas, a espessura da aresta indica a magnitude da relação; relações mais fortes são representadas por conexões mais espessas.⁴⁴³
- **Sinal das arestas:** geralmente codificado por cores, indicando associações positivas ou negativas.⁴⁴³

51.3.2 Como as redes podem ser classificadas?

- **Redes não ponderadas:** indicam apenas a presença ou ausência de relação entre os nodos.⁴⁴³
- **Redes ponderadas:** representam também a intensidade da relação.⁴⁴³
- **Redes direcionais:** possuem setas nas arestas, indicando direção da relação (por exemplo, causalidade hipotética).⁴⁴³
- **Redes não direcionais:** não assumem direção causal e são mais apropriadas para estudos observacionais e transversais.⁴⁴³
- Em pesquisas transversais, especialmente em saúde, redes não direcionais e ponderadas são geralmente preferidas, pois evitam inferências causais indevidas quando não há informação temporal adequada.⁴⁴³

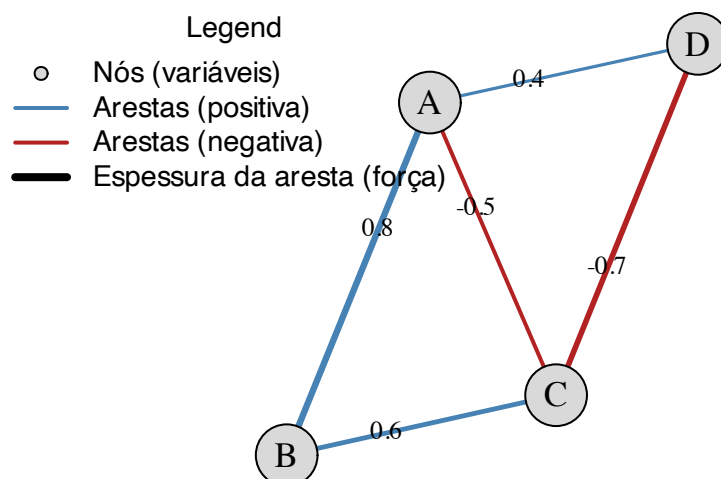


Figura 51.1: Grafo de rede com nodos e arestas ponderadas.

51.3.3 O que define a posição dos nodos em um grafo de rede?

- A posição espacial dos nodos é determinada por algoritmos de disposição (layout), que organizam a rede de modo a facilitar a interpretação visual.⁴⁴³
- Um dos algoritmos mais utilizados é o Fruchterman–Reingold⁴⁴⁴, que simula forças de atração e repulsão entre os nodos, posicionando nodos mais fortemente associados mais próximos entre si.⁴⁴³

51.4 Tipos de redes

51.4.1 Quais são os principais tipos de redes estatísticas?

- Redes de correlação: baseadas em matrizes de correlação simples; são fáceis de interpretar, mas podem conter associações espúrias.⁴⁴³
- Redes de correlação parcial: representam relações entre dois nodos controlando todas as demais variáveis do sistema, reduzindo associações indiretas.⁴⁴³
- Modelos gráficos gaussianos: uma forma específica de rede de correlação parcial, muito utilizada em psicometria e epidemiologia.⁴⁴³
- Modelos gráficos mistos: permitem a análise conjunta de variáveis contínuas, ordinais e dicotômicas, comuns em dados reais de saúde.⁴⁴³

51.4.2 Como reduzir associações espúrias em redes?

- Em conjuntos de dados com muitas variáveis, redes podem se tornar densas e difíceis de interpretar.⁴⁴³
- Para contornar esse problema, utiliza-se penalização estatística, como o método *Least Absolute Shrinkage and Selection Operator* (LASSO), que elimina associações fracas, resultando em redes mais parcimoniosas e interpretáveis.⁴⁴³

51.5 Métricas de rede

51.5.1 O que são medidas de centralidade?

- Medidas de centralidade quantificam a importância relativa de cada nodo no sistema.⁴⁴³
- Grau: número de conexões diretas de um nodo.⁴⁴³
- Força: soma dos pesos das conexões de um nodo, sendo uma das medidas mais utilizadas em redes ponderadas.⁴⁴³
- Intermediação: frequência com que um nodo atua como ponte entre outros nodos.⁴⁴³

Tabela 51.3: Tabela com principais métricas de centralidade dos nodos.

	Nó	Grau	Força	Intermediação	Proximidade	Agrupamento
A	A	3	3	0.167	1.00	0.667
B	B	2	2	0.000	0.75	1.000
C	C	3	3	0.167	1.00	0.667
D	D	2	2	0.000	0.75	1.000

- Proximidade: quão próximo um nodo está de todos os outros.⁴⁴³
- Agrupamento: tendência de um nodo formar grupos com seus vizinhos.⁴⁴³

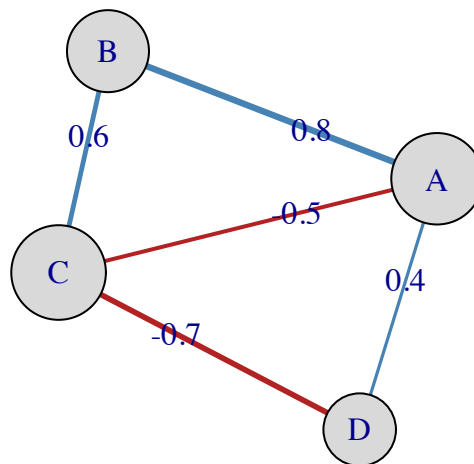


Figura 51.2: Grafo de rede com tamanho dos nodos proporcional à força.



O pacote *igraph*⁴⁴⁵ fornece a função `graph_from_incidence_matrix` para criar uma rede a partir de uma matriz de incidência.



O pacote *bootnet*⁴⁴⁶ fornece a função `bootnet` para avaliação da estabilidade e precisão das redes por reamostragem.



O pacote *mgm*⁴⁴⁷ fornece a função `mgm` para estimação de modelos gráficos mistos.

Capítulo 52

Mediação

52.1 Mediação

52.2

RASCUNHO

PARTE 10: PLANEJAMENTO DE ESTUDOS

Definindo poder, tamanho amostral e plano de análise

RASCCUNHO

Capítulo 53

Delineamento de estudos

53.1 Critérios de delineamento

53.1.1 Quais critérios são utilizados para classificar os delineamentos de estudos?

- Os delineamentos de estudos podem ser classificados segundo múltiplos eixos conceituais, que devem ser integrados de forma dinâmica.⁴⁴⁸
- Originalidade do estudo: primário ou secundário.⁴⁴⁸
- Interferência do pesquisador: observacional ou intervencional.⁴⁴⁸
- Unidade de análise: clínico ou experimental.⁴⁴⁸
- Perfil epidemiológico: descritivo ou analítico.⁴⁴⁸
- Direcionalidade temporal: prospectivo ou retrospectivo.⁴⁴⁸
- Período de seguimento: transversal ou longitudinal.⁴⁴⁸
- Relação temporal entre exposição e desfecho: coorte ou caso-controle.⁴⁴⁸
- Existência de controle comparativo: controlado, comparativo ou não controlado.⁴⁴⁸
- Tipo de frequência estudada: prevalência ou incidência.⁴⁴⁸
- Aleatorização amostral: aleatorizado ou não aleatorizado.⁴⁴⁸
- Nível de mascaramento: aberto, unicego, duplo-cego, triplo-cego ou quádruplo-cego.⁴⁴⁸

53.2 Alocação

53.2.1 O que é alocação?

- Alocação é o processo pelo qual os participantes de um estudo são distribuídos entre os diferentes grupos da pesquisa (por exemplo, grupo experimental e grupo controle).⁴⁴⁸
- A qualidade da alocação influencia diretamente o risco de vieses de seleção e a comparabilidade entre os grupos.⁴⁴⁸
- A alocação verdadeiramente aleatória reduz a influência de fatores confundidores, aumenta a validade interna do estudo e permite aplicação adequada de testes estatísticos inferenciais.⁴⁴⁸

53.2.2 Quais são os tipos de alocação?

- Alocação pode ser aleatória, quando a distribuição é feita por sorteio ou método imprevisível.⁴⁴⁸
- Alocação pode ser não aleatória, quando a distribuição segue critérios definidos previamente (ordem de chegada, conveniência, decisão, dentre outros).⁴⁴⁸

Alocação Aleatória (1:1)

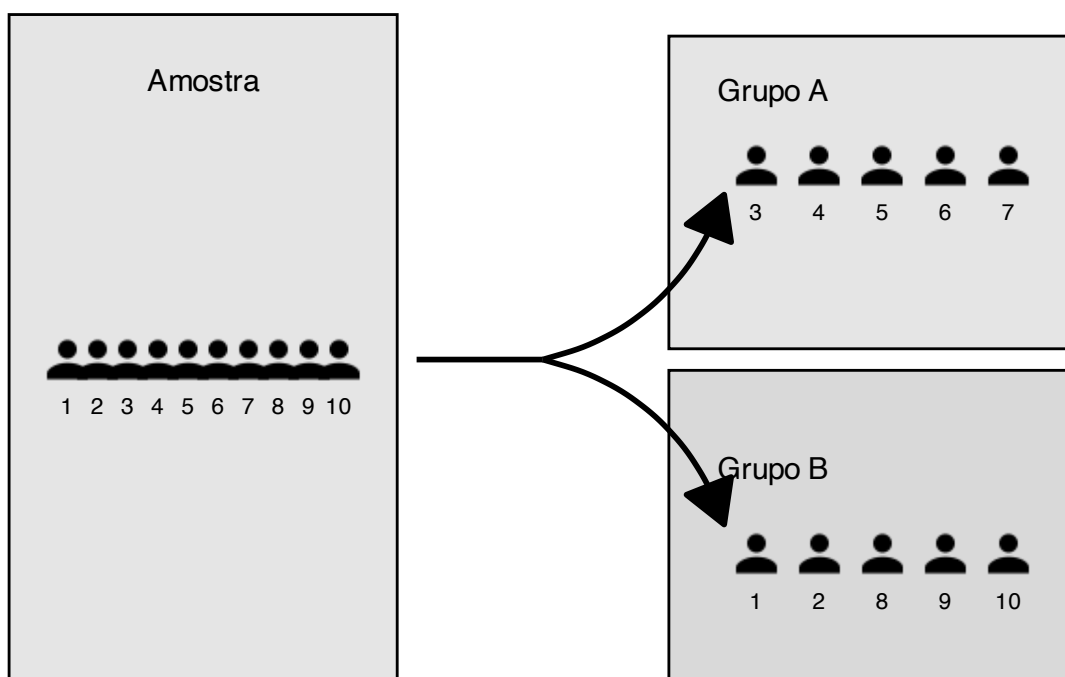


Figura 53.1: Alocação 1:1 entre dois grupos de participantes

53.2.3 O que é alocação oculta (allocation concealment)?

- Alocação oculta é o procedimento metodológico que impede que os pesquisadores responsáveis pelo recrutamento saibam previamente qual será o próximo grupo ao qual o participante será designado.⁴⁴⁹
- Alocação oculta ocorre antes ou no momento da inclusão do participante no estudo.⁴⁴⁹
- O objetivo principal da alocação oculta é prevenir viés de seleção, garantindo que a decisão de incluir um participante não seja influenciada pelo conhecimento da futura alocação.⁴⁴⁹

53.2.4 A alocação oculta é obrigatória em ensaios clínicos?

- Em ensaios clínicos aleatorizados, a alocação oculta é considerada um componente essencial da qualidade metodológica.⁴⁴⁹
- Sua ausência aumenta o risco de viés de seleção e compromete a validade interna do estudo.⁴⁴⁹

53.3 Mascaramento

53.3.1 O que é mascaramento?

- Mascaramento (ou cegamento) é o procedimento metodológico pelo qual uma ou mais partes envolvidas na pesquisa desconhecem a qual grupo os participantes pertencem, geralmente em ensaios clínicos aleatorizados.^{448,449}
- O objetivo principal do mascaramento é reduzir vieses de observação, expectativa e interpretação dos resultados.^{448,449}

53.3.2 Por que o mascaramento é tão importante?

- A ausência de mascaramento pode introduzir: viés de aferição, viés de expectativa, viés de interpretação, contaminação ou cointervenção e efeito placebo diferencial.⁴⁴⁹

53.3.3 Quem pode ser mascarado?

- Participantes, profissionais de saúde, avaliadores de desfecho, coletores de dados, analistas estatísticos, comitês de monitoramento e autores do manuscrito.⁴⁴⁹

53.3.4 Quais são os tipos de mascaramento?

- Aberto (*open label*): todos sabem a alocação.⁴⁴⁸
- Unicego; apenas os participantes desconhecem a alocação.⁴⁴⁸
- Duplo-cego: participantes e equipe avaliadora desconhecem a alocação.⁴⁴⁸
- Triplo-cego: inclui também o bioestatístico.⁴⁴⁸
- Quádruplo-cego: inclui ainda o autor responsável pela redação da discussão inicial.⁴⁴⁸

53.3.5 Qual é a diferença entre alocação oculta e mascaramento?

- A alocação oculta protege o processo de inclusão dos participantes e visa reduzir viés de seleção.⁴⁴⁹
- O mascaramento (cegamento) ocorre após a alocação e tem como objetivo reduzir viés de aferição, interpretação ou expectativa.⁴⁴⁹
- Em ensaios clínicos aleatorizados, a alocação oculta pode sempre ser implementada, enquanto o mascaramento nem sempre é possível.⁴⁴⁹

53.4 Pareamento

53.4.1 O que é pareamento?

- Pareamento significa que para cada participante de um grupo (por exemplo, com alguma condição clínica), existe um (ou mais) participantes (por exemplo, grupo controle) que possui características iguais ou similares relativas a algumas variáveis de interesse.⁴⁵⁰
- As variáveis escolhidas para pareamento devem ter relação com as variáveis de desfecho, mas não são de interesse elas mesmas.⁴⁵⁰
- O ajuste por pareamento deve ser incluído nas análises estatísticas mesmo que as variáveis de pareamento não sejam consideradas prognósticas ou confundidores na amostra estudada.⁴⁵⁰
- A ausência de evidência estatística de diferença entre grupos não é considerada pareamento.⁴⁵⁰

53.5 Aleatorização

53.5.1 O que é aleatorização?

- Aleatorização é o processo de distribuição dos participantes nos diferentes grupos do estudo por meio de um mecanismo imprevisível, garantindo que todos tenham a mesma probabilidade de serem alocados a qualquer grupo.⁴⁴⁸
- Os principais objetivos da aleatorização são minimizar vieses de seleção, balancear variáveis conhecidas e desconhecidas entre os grupos, assegurar comparabilidade amostral e fortalecer a validade interna da pesquisa.⁴⁴⁸

53.5.2 Quais são os métodos de aleatorização?

- Sorteio simples: cada participante tem a mesma probabilidade de ser alocado a qualquer grupo, sem restrições.⁴⁴⁸
- Tabelas de números aleatórios: uso de tabelas pré-geradas de números aleatórios para determinar a alocação.⁴⁴⁸
- Geradores computacionais: uso de algoritmos de geração de números aleatórios em softwares para alocação.⁴⁴⁸
- Blocos: os participantes são alocados em blocos de tamanho fixo para garantir equilíbrio entre os grupos ao longo do tempo.⁴⁴⁸
- Estratificação: os participantes são estratificados por características relevantes (por exemplo, idade, sexo) e depois aleatoriamente alocados dentro de cada estrato para garantir equilíbrio dessas características entre os grupos.⁴⁴⁸

53.5.3 Quais são as limitações da aleatorização simples?

- A aleatorização simples, embora metodologicamente correta, pode gerar desequilíbrio numérico entre os grupos, especialmente em estudos com amostras pequenas.⁴⁵¹
- A probabilidade de equilíbrio perfeito (1:1) é baixa, independentemente do tamanho da amostra.⁴⁵¹
- Em amostras pequenas ($n \leq 60$), esse desequilíbrio pode reduzir o poder estatístico, aumentando o risco de erro do tipo II.⁴⁵¹
- À medida que o tamanho amostral cresce, o impacto do desequilíbrio no poder estatístico diminui substancialmente.⁴⁵¹
- Em amostras pequenas ($n \leq 60$ participantes), recomenda-se a utilização de aleatorização em blocos ou métodos que restrinjam o desequilíbrio.⁴⁵¹
- Em amostras maiores ($n > 60$), a aleatorização simples tende a ser aceitável, pois o desequilíbrio raramente compromete o poder estatístico de forma relevante.⁴⁵¹

53.6 Taxonomia de estudos

53.6.1 Como podem ser classificados os estudos científicos?

- Estudos científicos podem ser classificados em *básicos, observacionais, experimentais, acurácia diagnóstica, propriedades psicométricas, avaliação econômica e revisões de literatura*.⁴⁵²⁻⁴⁶¹
- *Estudos básicos*^{453,458}
 - Genética
 - Celular
 - Experimentos com animais
 - Desenvolvimento de métodos
- *Estudos de simulação computacional*^{459,461}
- *Estudos de propriedades psicométricas*^{454,456}
 - Validade
 - Concordância
 - Confiabilidade
- *Estudos de desempenho diagnóstico*^{457,460}
 - Transversal
 - Caso-Controle
 - Comparativo
 - Totalmente pareado
 - Parcialmente pareado com subgrupo aleatório
 - Parcialmente pareado com subgrupo não aleatório
 - Não pareado aleatório
 - Não pareado não aleatório
- *Estudos observacionais*^{453,458}
 - Descritivo
 - * Estudo de caso
 - * Série de casos
 - * Transversal
 - Analítico
 - * Transversal
 - * Caso-Controle
 - Caso-Controle aninhado
 - Caso-Coorte
 - Coorte prospectiva ou retrospectiva

- *Estudos quase-experimentais*⁴⁵⁵
 - Quase-aleatorizado controlado
 - Estimação de variável instrumental
 - Descontinuidade de regressão
 - Série temporal interrompida
 - Série temporal interrompida controlada
 - Diferença
- *Estudos experimentais*^{453,458}
 - Fases I a IV
 - * Aleatorizado controlado
 - * Não-aleatorizado controlado
 - * Autocontrolado
 - * Cruzado
 - * Fatorial
 - Campo
 - Comunitário
- *Estudos de avaliação econômica*⁴⁵³
 - Análise de custo
 - Análise de minimização de custo
 - Análise de custo-utilidade
 - Análise de custo-efetividade
 - Análise de custo-benefício
- *Estudos de revisão*⁴⁵²
 - Estado-da-arte
 - Narrativa
 - Crítica
 - Mapeamento
 - Escopo
 - Busca e revisão sistemática
 - Sistematizada
 - Sistemática
 - * Meta-análise
 - * Bibliométrica.^{462,463}
 - Sistemática qualitativa
 - Mista
 - Visão geral
 - Rápida
 - Guarda-chuva

53.7 Hierarquia da evidência científica

53.7.1 Quais são os modelos de hierarquia da evidência científica?

- Modelo “4S”: *Studies* (estudos), *Syntheses* (sínteses), *Synopses* (sinopses) e *Systems* (sistemas).⁴⁶⁴
- Modelo “5S”: *Studies* (estudos), *Syntheses* (sínteses), *Synopses* (sinopses), *Summaries* (sumários) e *Systems* (sistemas).⁴⁶⁵
- Modelo “6S”: *Studies* (estudos), *Synopses of Studies* (sinopses de estudos), *Syntheses* (sínteses), *Synopses of Syntheses* (sinopses de revisões), *Summaries* (sumários — diretrizes e textos clínicos) e *Systems* (sistemas de decisão clínica).⁴⁶⁶

- Recomenda-se iniciar a busca pela evidência no nível mais alto disponível. Na ausência de informações adequadas, deve-se prosseguir progressivamente para níveis inferiores da hierarquia.⁴⁶⁴
- À medida que se avança na hierarquia, diminui o esforço necessário para interpretar a evidência, uma vez que os níveis superiores já apresentam informações previamente avaliadas e sintetizadas.⁴⁶⁷
- No nível basal da pirâmide (*Studies*), existe ainda uma hierarquia interna entre os diferentes desenhos de estudo, variando desde estudos experimentais iniciais até ensaios clínicos aleatorizados e revisões sistemáticas.⁴⁶⁷

53.7.2 Quais são as limitações da hierarquia da evidência científica?

- O modelo tradicional da pirâmide da evidência tem sido progressivamente questionado diante das transformações tecnológicas recentes, especialmente com a incorporação da inteligência artificial na pesquisa clínica.⁴⁶⁸
- A hierarquia tradicional tende a supervalorizar estudos experimentais altamente controlados, assumindo que maior validade interna implica automaticamente maior aplicabilidade clínica.⁴⁶⁹
- Estudos conduzidos em condições ideais podem apresentar baixa validade externa, limitando sua generalização para contextos reais.⁴⁶⁹
- A avaliação de estudos deve considerar separadamente a validade interna (capacidade de estabelecer relações causais sob controle experimental) e a validade externa (grau de generalização dos resultados para contextos reais).⁴⁶⁹
- Em estudos qualitativos, a avaliação da qualidade metodológica não se baseia nos conceitos tradicionais de validade interna e externa, mas sim em critérios como autenticidade e transferibilidade, que refletem a fidelidade da descrição da experiência e sua aplicabilidade teórica a outros contextos.⁴⁶⁹
- A posição da meta-análise no topo da hierarquia da evidência não é absoluta. Embora integre resultados de ensaios clínicos aleatorizados, sua validade depende diretamente da qualidade metodológica dos estudos incluídos, podendo reproduzir ou até amplificar vieses presentes nas evidências primárias.⁴⁷⁰
- Embora útil como ferramenta de organização e tomada de decisão, a hierarquia da evidência deve ser interpretada como um guia, e não como uma regra absoluta, uma vez que a qualidade metodológica pode variar dentro de cada nível.⁴⁶⁷
- Os níveis superiores da pirâmide dependem diretamente da qualidade das evidências disponíveis nos níveis inferiores, de modo que limitações nos estudos primários podem impactar toda a cadeia de síntese do conhecimento.⁴⁶⁷
- Existe um intervalo temporal entre a produção de novas evidências e sua incorporação nos níveis superiores da hierarquia, o que pode limitar a atualidade de algumas fontes secundárias.⁴⁶⁷
- Evidências pertencentes a um mesmo nível hierárquico podem apresentar qualidade metodológica variável, de modo que a classificação por tipo de estudo não garante, por si só, maior validade científica.⁴⁶⁷
- A avaliação crítica da evidência deve considerar múltiplas dimensões, evitando uma interpretação rígida da hierarquia e reforçando a necessidade de julgamento clínico e metodológico na tomada de decisão.⁴⁷¹
- Ensaios clínicos aleatorizados iniciam como evidência de alta qualidade, mas podem ser rebaixados dependendo de limitações metodológicas, enquanto estudos observacionais podem ser elevados de nível quando apresentam efeitos consistentes, fortes e biologicamente plausíveis.⁴⁷¹
- Embora a hierarquia tradicional da evidência posicione ensaios clínicos aleatorizados e revisões sistemáticas no topo, essa classificação, isoladamente, pode ser insuficiente para determinar a qualidade real da evidência.⁴⁷¹

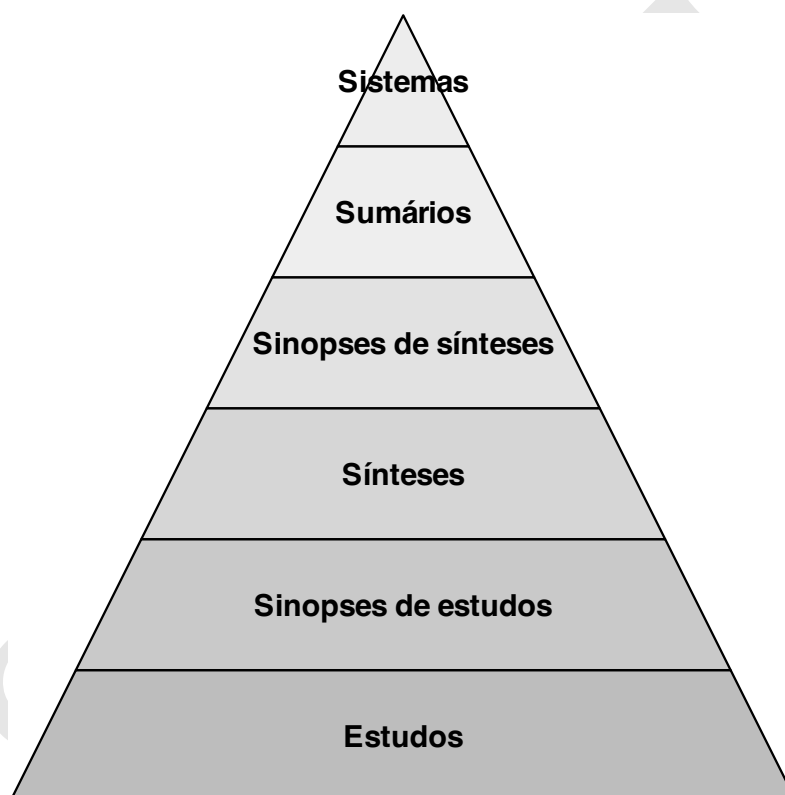


Figura 53.2: Hierarquia da evidência científica: modelo 6S

RASCUNHO

Capítulo 54

Plano de análise

54.1 Plano de análise estatística

54.1.1 O que é plano de análise estatística?

- O plano de análise estatística é um documento que descreve, de forma pré-especificada, os métodos estatísticos que serão utilizados para analisar os dados de um estudo científico.¹⁴
- O plano de análise estatística define como os dados serão analisados, quais estimativas serão produzidas, quais populações serão consideradas, como eventos intercorrentes serão tratados e quais procedimentos serão usados para lidar com dados incompletos.¹⁴

54.1.2 Qual é a relação entre pergunta científica e plano de análise?

- O plano de análise estatística deve ser consequência direta da pergunta científica do estudo e não apenas da disponibilidade dos dados ou da familiaridade com determinados métodos analíticos.¹⁵
- Perguntas cientificamente distintas exigem estimativas distintas, mesmo quando os dados observados são os mesmos.¹⁵
- A ausência de uma definição explícita da pergunta científica pode resultar em análises tecnicamente corretas, porém conceitualmente desalinhadas com o objetivo do estudo.¹⁵

54.1.3 Por que a pré-especificação do plano de análise é fundamental?

- A pré-especificação do plano de análise estatística reduz o risco de flexibilidade analítica, *data dredging* e *p-hacking*.¹⁴
- Ela permite distinguir análises confirmatórias de análises exploratórias, preservando a interpretação inferencial dos resultados.¹⁴
- Em estudos clínicos e observacionais, a existência de um SAP claro fortalece a avaliação crítica da qualidade metodológica do estudo.^{14,15}

54.1.4 Como o plano de análise lida com dados perdidos?

- O tratamento de dados perdidos deve ser especificado no plano de análise estatística de forma explícita e justificada.¹⁵
- A escolha do método de tratamento de dados perdidos está diretamente relacionada ao estimando de interesse e às suposições feitas sobre o mecanismo de ausência dos dados.¹⁵
- Métodos como imputação múltipla, análise de casos completos ou modelos baseados em máxima verossimilhança não são intercambiáveis do ponto de vista conceitual e podem corresponder a estimandos distintos.¹⁵

54.2 Fluxo estatístico

54.2.1 O que é fluxo estatístico?

- Fluxo (*workflow*) estatístico é o conjunto de etapas iterativas utilizadas para transformar uma pergunta científica em evidência quantitativa confiável.⁴⁷²
- Diferentemente da visão tradicional centrada em um único modelo estatístico, o workflow reconhece que a análise envolve múltiplos ciclos de exploração, modelagem, diagnóstico, revisão de pressupostos e interpretação.⁴⁷²
- O objetivo do workflow não é apenas produzir estimativas, mas compreender a relação entre dados, modelos, suposições e conclusões científicas.⁴⁷²

54.2.2 Quais etapas costumam compor um workflow estatístico?

- Formulação da pergunta científica.⁴⁷²
- Definição do estimando.⁴⁷²
- Planejamento da coleta e mensuração dos dados.⁴⁷²
- Construção do modelo estatístico.⁴⁷²
- Avaliação da qualidade dos dados.⁴⁷²
- Diagnóstico do modelo e verificação de pressupostos.⁴⁷²
- Análises de sensibilidade.⁴⁷²
- Interpretação dos resultados à luz dos objetivos científicos.⁴⁷²
- Comunicação transparente das limitações e incertezas.⁴⁷²

54.2.3 Por que o workflow é importante para um Plano de Análise Estatística?

- O plano de análise estatística não deve ser visto apenas como uma lista de testes estatísticos, mas como parte de um processo mais amplo de produção de evidências científicas.⁴⁷²
- A documentação explícita do workflow aumenta a transparência, a reprodutibilidade e a credibilidade das conclusões do estudo.⁴⁷²
- O workflow ajuda a distinguir decisões pré-especificadas de decisões tomadas após a observação dos dados.⁴⁷²

54.3 Estimandos

54.3.1 O que são estimandos e por que eles são importantes?

- Um estimando define precisamente o efeito ou quantidade de interesse que se pretende estimar em um estudo.¹⁵
- A definição explícita do estimando reduz ambiguidades frequentes em análises estatísticas, como interpretações divergentes entre análises por intenção de tratar, por protocolo ou análises com imputação de dados.¹⁵

54.3.2 Qual é a diferença entre estimando teórico e estimando empírico?

- O estimando teórico é a quantidade de interesse definida em termos conceituais, podendo envolver contrafactuais ou quantidades não observáveis (por exemplo, o efeito médio de um tratamento na população-alvo).⁴⁷³
- O estimando empírico é a quantidade que pode ser expressa apenas com dados observáveis e que se conecta ao estimando teórico por meio de suposições de identificação.⁴⁷³
- A distinção entre estimando teórico e empírico torna explícitas as suposições necessárias para interpretar uma estimativa como evidência sobre uma questão científica.⁴⁷³
- Essa distinção evita que o leitor confunda uma associação observada com o efeito causal pretendido.⁴⁷³

54.3.3 Por que definir o estimando antes do método estatístico?

- Todo estudo quantitativo deve ser capaz de responder explicitamente à pergunta: qual é o seu estimando?⁴⁷³
- O estimando é o objeto de interesse — a quantidade precisa sobre a qual desejamos fazer inferência — e não deve ser confundido com o coeficiente de um modelo específico.⁴⁷³
- Definir o objetivo dentro de um modelo (por exemplo, “o coeficiente da regressão logística”) restringe artificialmente a pergunta científica ao formato daquele modelo estatístico.⁴⁷³
- Ao declarar o estimando fora do modelo estatístico (por exemplo, uma diferença média populacional ou um efeito causal médio), ampliamos as possibilidades metodológicas e fortalecemos a conexão entre teoria e evidência empírica.⁴⁷³

54.3.4 Quais componentes devem ser definidos em um estimando?

- Quantidade específica por unidade (por exemplo, desfecho observado ou potencial sob intervenção).⁴⁷³
- População-alvo à qual a inferência se refere.^{15,473}
- Variável de interesse (desfecho).^{15,473}
- Forma de tratamento de eventos intercorrentes (por exemplo, abandono do tratamento, uso de terapias concomitantes ou morte).^{15,473}
- Medida resumo que expressa o efeito de interesse (por exemplo, diferença de médias, razão de riscos ou razão de chances).^{15,473}

54.3.5 Qual é a relação entre estimando, estimador e método estatístico?

- O estimando descreve o que se deseja estimar.¹⁵
- O estimador descreve como o estimando será estimado a partir dos dados observados.¹⁵
- O método estatístico descreve o procedimento matemático e computacional usado para calcular o estimador.¹⁵
- Diferentes métodos estatísticos podem produzir estimativas válidas para o mesmo estimando, assim como o mesmo método pode estimar estimandos diferentes, dependendo das decisões analíticas adotadas.¹⁵

54.3.6 Como a definição explícita do estimando melhora o Plano de Análise Estatística?

- Obriga o pesquisador a declarar a pergunta científica em termos formais antes da escolha do método.⁴⁷³
- Separa claramente três decisões distintas: definir o estimando teórico, estabelecer o estimando empírico sob hipóteses de identificação e escolher a estratégia de estimação.⁴⁷³
- Reduz ambiguidades interpretativas, especialmente em estudos observacionais.⁴⁷³
- Facilita a avaliação crítica por revisores e leitores, pois torna explícitas as suposições necessárias para que a evidência empírica sustente a conclusão teórica.⁴⁷³

54.3.7 Por que o estimando deve existir fora do modelo estatístico?

- O estimando deve ser definido independentemente do modelo estatístico que será utilizado para estimá-lo.⁴⁷³
- Quando o objetivo científico é formulado como um parâmetro específico de um modelo (por exemplo, um coeficiente de regressão), a pergunta científica passa a depender das suposições daquele modelo.⁴⁷³
- A definição do estimando fora do modelo amplia o espaço de possíveis estratégias analíticas e permite avaliar métodos alternativos sob os mesmos objetivos científicos.⁴⁷³
- No contexto de um plano de análise estatística, isso significa que o método é escolhido para estimar o estimando — e não o estimando para justificar o método.

54.4 Diretrizes para redação

54.4.1 Quais são as diretrizes para redação de planos de análise estatística?

- Visite a rede *Enhancing the QUALity and Transparency Of health Research* (EQUATOR Network¹) para encontrar diretrizes específicas.
- *Guidelines for the Content of Statistical Analysis Plans in Clinical Trials*.¹⁴

¹<https://www.equator-network.org/>

Capítulo 55

Poder estatístico

55.1 Poder do teste

55.1.1 O que é poder do teste?

- Poder do teste é a probabilidade de rejeitar corretamente a hipótese nula (H_0) quando esta é falsa.³⁹⁷
- Poder do teste pode ser calculado como $1 - \beta$.³⁹⁷

55.1.2 O que é análise de poder do teste?

- Poder é a probabilidade de que um dado tamanho de efeito será observado em um experimento futuro sob um conjunto de hipóteses — tamanho de efeito real e erro tipo I — para um dado tamanho de amostra.⁴⁷⁴
- O objetivo geral da análise de poder ao projetar um estudo é escolher um tamanho de amostra que controle os 2 tipos de erros de inferência estatística: tipo I (α , resultado falso-positivo) e tipo II (β , resultado falso-negativo).⁴⁷⁴
- Numericamente, o poder de um estudo é calculado como $1 - \beta$ e reportado em valor percentual.⁴⁷⁴

55.1.3 Quando realizar a análise de poder do teste?

- Na fase de projeto de pesquisa: a análise de poder para determinar o tamanho da amostra objetiva que o tamanho da amostra permita uma probabilidade razoável de detectar um efeito significativo pré-especificado.⁴⁷⁴
- Após a coleta de dados: a análise de poder objetiva informar estudos futuros a respeito do tamanho da amostra necessário para a detecção de um efeito significativo pré-especificado.⁴⁷⁴



O pacote `pwr`⁴³³ fornece a função `pwr.2p.test` para cálculo do poder do teste de proporção balanceado (2 amostras com mesmo número de participantes).



O pacote `pwr`⁴³³ fornece a função `pwr.2p2n.test` para cálculo do poder do teste de proporção não balanceado (2 amostras com diferente número de participantes).



O pacote `pwr`⁴³³ fornece a função `pwr.anova.test` para cálculo do poder do teste de análise de variância balanceado (3 ou mais amostras com mesmo número de participantes).



O pacote `pwr`⁴³³ fornece a função `pwr.chisq.test` para cálculo do poder do teste de qui-quadrado χ^2 .



O pacote *pwr*⁴³³ fornece a função `pwr.f2.test` para cálculo do poder do teste com modelo linear geral.



O pacote *pwr*⁴³³ fornece a função `pwr.norm.test` para cálculo do poder do teste de média de uma distribuição normal com variância conhecida.



O pacote *pwr*⁴³³ fornece a função `pwr.p.test` para cálculo do poder do teste de proporção (1 amostra).



O pacote *pwr*⁴³³ fornece a função `pwr.r.test` para cálculo do poder do teste de correlação (1 amostra).



O pacote *pwr*⁴³³ fornece a função `pwr.t.test` para cálculo do poder do teste *t* de diferença de 1 amostra, 2 amostras dependentes ou 2 amostras independentes (grupos balanceados).



O pacote *pwr*⁴³³ fornece a função `pwr.t2n.test` para cálculo do poder do teste *t* de diferença de 2 amostras independentes (grupos não balanceados).



O pacote *longpower*⁴⁷⁵ fornece a função `power.mmrn` para calcular o poder de testes com análises por modelo de regressão linear misto.



O pacote *Superpower*⁴²⁷ fornece a função `power.f.test` para calcular o poder do teste por análise de testes F.



O pacote *Superpower*⁴²⁷ fornece a função `power.oneway.between` para calcular o poder do teste por análise de variância (ANOVA) de 1 fator entre-sujeitos.



O pacote *Superpower*⁴²⁷ fornece a função `power.oneway.within` para calcular o poder do teste por análise de variância (ANOVA) de 1 fator intraindivíduos.



O pacote *Superpower*⁴²⁷ fornece a função `power.oneway.ancova` para calcular o poder do teste por análise de covariância (ANCOVA).



O pacote *Superpower*⁴²⁷ fornece a função `power.twoway.between` para calcular o poder do teste por análise de covariância (ANOVA) de 2 fatores entre-sujeitos.



O pacote *Superpower*⁴²⁷ fornece a função `power.threeway.between` para calcular o poder do teste por análise de covariância (ANOVA) de 3 fatores entre-sujeitos.



O pacote *InteractionPower*⁴⁷⁶ fornece a função `power.interaction` para calcular o poder do teste por análise de efeito de interações.

55.1.4 Por que a análise de poder do teste *post hoc* é inadequada?

- Calcular poder após o teste não muda a interpretação.⁴⁷⁷
- A análise do poder é teoricamente incorreta, uma vez que a probabilidade calculada $1 - \beta$ expressa a probabilidade de um evento futuro, o que não é mais relevante quando o evento de interesse já ocorreu.^{292,474}

55.1.5 O que pode ser realizado ao invés da análise de poder?

- Após a coleta e análise de dados, recomenda-se realizar a análise e interpretação dos resultados a partir do tamanho do efeito e do seu intervalo de confiança no nível de significância α pré-estabelecido.⁴⁷⁴

55.1.6 Por que o desequilíbrio entre grupos pode ser problemático para o poder do teste?

- O desequilíbrio entre grupos pode reduzir o poder estatístico do teste, especialmente quando o efeito esperado é pequeno ou moderado.⁴⁵¹
- O tamanho total da amostra influencia mais o poder do que o desequilíbrio isoladamente. Em estudos pequenos, o desequilíbrio pode reduzir o poder de forma clinicamente relevante.⁴⁵¹
- Remover participantes para “corrigir” desequilíbrio pode reduzir ainda mais o poder do estudo do que manter o desequilíbrio existente.⁴⁵¹
- O controle inadequado da aleatorização compromete a validade interna do ensaio.⁴⁵¹

55.2 Poder observado

55.2.1 Qual é a relação entre poder observado e P-valor?

- O chamado “poder observado” é uma transformação matemática direta do P-valor; portanto, não adiciona qualquer nova informação à interpretação do teste estatístico.⁴⁷⁷
- Se o P-valor é não significativo, o poder observado será baixo.⁴⁷⁷
- Se o P-valor é limítrofe, o poder observado $\approx 0, 5$.⁴⁷⁷
- Se o P-valor é altamente significativo, o poder observado será alto.⁴⁷⁷

55.3 Poder de salvaguarda

55.3.1 O que é poder de salvaguarda?

- Poder de salvaguarda é uma abordagem prospectiva de análise de poder que incorpora explicitamente a incerteza do tamanho de efeito estimado no estudo original.⁴⁷⁸
- Em vez de utilizar diretamente o tamanho de efeito observado, utiliza-se o limite inferior do intervalo de confiança do tamanho de efeito como estimativa conservadora do efeito populacional.⁴⁷⁸
- O método reconhece que o intervalo de confiança representa o conjunto de valores plausíveis para o verdadeiro efeito populacional e, portanto, deve ser considerado no planejamento amostral.⁴⁷⁸
- O poder de salvaguarda aumenta a probabilidade de que o poder nominal planejado seja efetivamente alcançado no estudo futuro.⁴⁷⁸
- O método não substitui a interpretação baseada em tamanho de efeito e intervalo de confiança, mas constitui uma estratégia mais prudente para o planejamento prospectivo de estudos confirmatórios ou de replicação.⁴⁷⁸

55.3.2 Por que utilizar o poder de salvaguarda?

- A análise de poder tradicional utiliza o tamanho de efeito observado como se fosse o verdadeiro valor populacional, desconsiderando a imprecisão inerente à estimativa amostral.⁴⁷⁸
- Em amostras pequenas ou moderadas, o tamanho de efeito observado pode estar superestimado devido à variabilidade amostral e viés de publicação.⁴⁷⁸

- Caso o efeito verdadeiro seja menor do que o observado inicialmente, o poder real do estudo planejado poderá ser substancialmente inferior ao poder nominal desejado.⁴⁷⁸
- Simulações demonstram que, em cenários comuns de pesquisa com efeitos pequenos a moderados, o poder tradicional frequentemente produz poder real inferior ao planejado, enquanto o poder de salvaguarda tende a oferecer proteção contra esse subdimensionamento.⁴⁷⁸
- A adoção do limite inferior do intervalo de confiança operacionaliza um nível explícito de proteção contra superestimação do tamanho de efeito.⁴⁷⁸

Capítulo 56

Tamanho da amostra

56.1 Tamanho da amostra

56.1.1 O que é tamanho da amostra?

- Tamanho da amostra n é a quantidade de participantes (ou unidades de análise) necessárias para conduzir um estudo a fim de testar uma hipótese.⁴⁷⁹
- O cálculo do tamanho da amostra depende de quatro pilares interligados — tamanho de efeito esperado, variabilidade, nível de significância (α) e poder ($1 - \beta$) — cuja combinação determina o n necessário para detectar efeitos de interesse com precisão adequada.¹⁶
- Em estudos de métodos mistos, o tamanho amostral não é único nem determinado por um único critério. Componentes quantitativos seguem lógica inferencial (poder estatístico), enquanto componentes qualitativos seguem lógica informacional (saturação, variação relevante).⁶

56.1.2 Por que determinar o tamanho da amostra é importante?

- É virtualmente impossível, devido a limitações de recursos — tempo, acesso, custo, dentre outros — coletar dados da população completa.²⁹
- Uma amostra muito pequena para o estudo pode resultar em ajuste exagerado, imprecisão e baixo poder do teste.¹⁷¹

56.1.3 Quais fatores devem ser considerados para determinar o tamanho da amostra?

- Tamanho da população (N): O tamanho da amostra depende parcialmente do tamanho da população de origem. Geralmente assume-se que a população tem tamanho desconhecido ou infinito.⁴⁷⁹
- Em estudos com amostras de populações de tamanho finito (inferior a 100.000 indivíduos), geralmente em pesquisas descritivas, esse tamanho deve ser incorporado nos cálculos.⁴⁷⁹
- Delineamento do estudo.⁴⁷⁹
- Quantidade e características (dependente vs. independente) dos grupos de participantes do estudo.⁴⁷⁹
- Erros tipo I (α) e tipo II (β).⁴⁷⁹
- Tipo de variável a ser observada (contínua, intervalo, ordinal, nominal, dicotômica).⁴⁷⁹
- Tamanho de efeito mínimo a ser observado.⁴⁷⁹
- Variabilidade da(s) variável(eis) coletada(s).⁴⁷⁹
- Lateralidade do teste de hipótese (unicaudais ou bicaudais).⁴⁷⁹
- Perdas de dados durante a coleta e/ou acompanhamento dos participantes do estudo.⁴⁷⁹



O pacote *pwr*⁴³³ fornece a função `plot.power.htest` para apresentar graficamente a relação entre o tamanho da amostra e o poder de testes de hipóteses.

56.1.4 Quais aspectos éticos estão envolvidos no tamanho da amostra?

- Determinar *a priori* o tamanho da amostra pode diminuir o risco de realizar testes ou intervenções desnecessários, desperdício de recursos associados e de coletar dados insuficientes para testar as hipóteses do estudo.⁴⁷⁹
- O tratamento ético dos participantes do estudo, portanto, não exige que se considere se o poder do estudo é inferior à meta convencional de 80% ou 90%.⁴⁸⁰
- Estudos com poder <80% não são necessariamente antiéticos.⁴⁸⁰
- Metas convencionais de poder (80–90%) são guias pragmáticos e não regras morais rígidas; estudos com poder <80% não são automaticamente antiéticos quando bem justificados.⁴⁸⁰
- Grandes estudos podem ser desejáveis por outras razões que não as éticas.⁴⁸⁰

56.2 Saturação em pesquisas qualitativas

56.2.1 O que é saturação de dados em pesquisas qualitativas?

- Saturação é o ponto em que a coleta de dados não produz novas informações, categorias ou temas, indicando que o fenômeno investigado já foi suficientemente explorado.⁴⁸¹
- Essa noção surgiu na teoria fundamentada com o termo “saturação teórica”, mas hoje é amplamente usada em diferentes tradições qualitativas, incluindo fenomenologia, etnografia e análise temática.⁴⁸²

56.2.2 Quais tipos de saturação existem?

- Saturação de códigos: ocorre quando não emergem novos códigos relevantes nos dados.⁴⁸²
- Saturação de significados: atinge-se quando a profundidade e a variação dos significados de um tema foram plenamente exploradas.⁴⁸²
- Saturação teórica: quando categorias estão suficientemente desenvolvidas e suas relações esclarecidas.⁴⁸¹
- Saturação de metatemas: em pesquisas multicêntricas, quando os grandes temas transversais já foram identificados.⁴⁸³

56.2.3 Quantas entrevistas ou grupos focais são necessários para alcançar saturação?

- Estudos empíricos mostram que a saturação de códigos pode ser atingida com 9 a 17 entrevistas em populações homogêneas e objetivos específicos.⁴⁸²
- Para saturação de significados, podem ser necessárias entre 16 e 24 entrevistas.⁴⁸²
- Em grupos focais, a saturação temática pode ocorrer com 4 a 8 grupos homogêneos.⁴⁸²
- Revisões recentes sugerem que a saturação teórica exige 20 a 30 entrevistas ou mais, dependendo da complexidade do estudo.⁴⁸³

56.2.4 Quais debates existem sobre o conceito de saturação?

- Defensores argumentam que a saturação é central para garantir rigor e confiança nos resultados qualitativos.⁴⁸¹
- Críticos sugerem que o conceito pode ser usado de forma rígida, levando a coletas excessivas ou pouco sensíveis a perspectivas únicas.⁴⁸¹
- Pesquisadores contemporâneos recomendam usar a saturação de forma flexível, adaptada ao contexto, método e população estudada.⁴⁸³

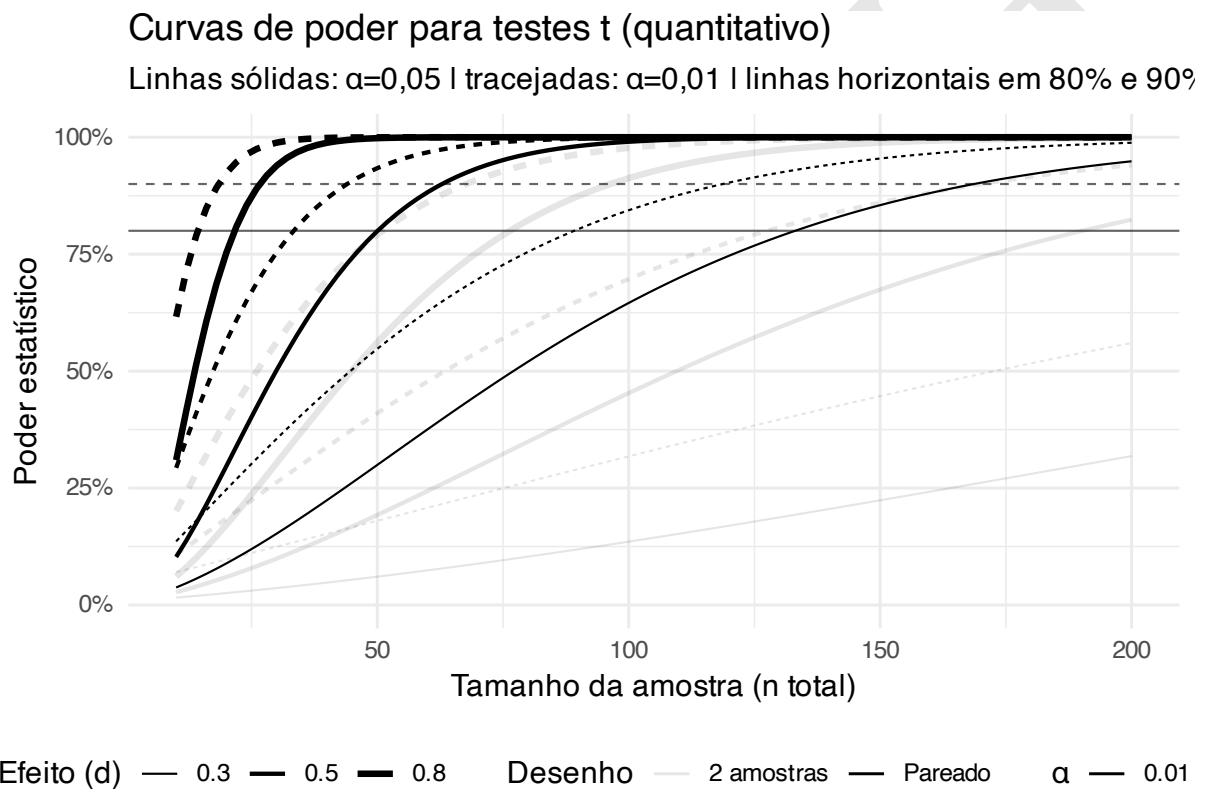


Figura 56.1: Curvas de poder para testes t (quantitativo). Linhas sólidas: $\alpha = 0,05$ | tracejadas: $\alpha = 0,01$ | linhas horizontais em 80% e 90% de poder.

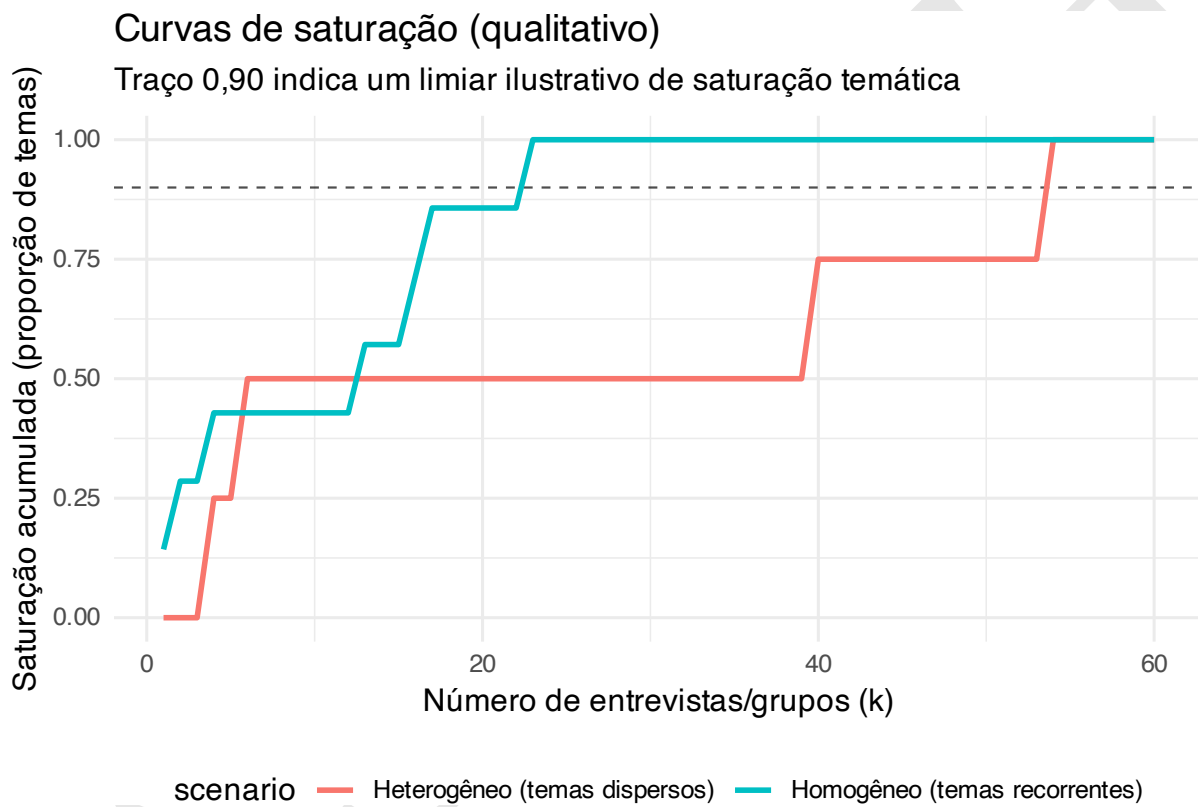


Figura 56.2: Curvas de saturação para estudos qualitativos de descoberta de temas.

56.2.5 Quais recomendações para tamanho de amostras de estudos qualitativos?

- Para entrevistas individuais: 9–12 entrevistas podem ser suficientes para saturação temática em contextos homogêneos; estudos heterogêneos ou multicêntricos exigem mais casos.^{482,483}
- Para grupos focais: 4–8 grupos são geralmente adequados.⁴⁸²
- Para estudos multicêntricos: recomenda-se 20–40 entrevistas por local para alcançar saturação de metatemas.⁴⁸³
- É importante relatar não apenas o número de entrevistas, mas também como e quando a saturação foi avaliada.⁴⁸⁴

56.3 “Fome de dados”

56.3.1 O que significa “fome de dados”?

- *Data hungry* descreve a necessidade de um modelo contar com muitos eventos por variável (EPV) para alcançar estabilidade estatística.
- Enquanto a regressão logística atinge desempenho estável com cerca de 20–50 EPV, modelos como *random forests*, redes neurais e máquinas de vetor de suporte podem demandar >200 EPV para reduzir o otimismo e estabilizar o desempenho.

56.3.2 Por que a “fome de dados” é relevante?

- Em bases de dados pequenas, modelos clássicos tendem a ser mais robustos e menos suscetíveis a superajuste.³²⁵
- O uso de modelos modernos só se justifica quando há grandes bases de dados, caso contrário o ganho em acurácia é marginal.³²⁵
- Esse conceito conecta diretamente a escolha do modelo ao planejamento amostral.³²⁵

56.4 Eventos por variável (EPV) em modelos preditivos

56.4.1 Quantos eventos por variável (EPV) são necessários?

- Regressão logística: entre 20 e 50 EPV.³²⁵
- Árvore de decisão para classificação e regressão: cerca de 60 EPV.³²⁵
- Máquina de vetores de suporte, redes neurais e *random forests*: muitas vezes >200 EPV e ainda instáveis.³²⁵

56.4.2 O que acontece se não houver eventos suficientes?

- Modelos modernos podem apresentar alto otimismo (desempenho inflado no treino, mas ruim na validação).³²⁵
- Pequenos bancos de dados favorecem o uso de modelos clássicos.³²⁵

56.5 Cálculo do tamanho da amostra

56.5.1 Como calcular o tamanho da amostra?

- O tamanho amostral pode ser calculado por meio de fórmulas matemáticas que tendem a assegurar margens de erros tipos I (α) e II (β) para a estimação dos parâmetros populacionais (tamanho de efeito) a partir dos dados amostrais.⁴⁷⁹
- O tamanho da amostra deve ser calculado para cada um dos objetivos primários e/ou secundários, sendo escolhido o maior tamanho de amostra calculado para o estudo.⁴⁷⁹
- Geralmente é recomendado ser cético em relação às regras práticas para o tamanho da amostra, tais como a proporção entre o número de variáveis (ou eventos) e de participantes.¹⁷¹

56.5.2 Como especificar o tamanho do efeito esperado?

- Estudo-piloto — realizados nas mesmas condições do estudo, mas envolvendo um tamanho de amostra limitado — pode ser útil na estimativa do tamanho da amostra a partir do tamanho do efeito estimado.⁴⁷⁹
- Utilizar os limites dos intervalos de confiança de estudos-piloto de ensaios clínicos como estimativa do tamanho do efeito pode aumentar o poder estatístico da análise se comparado ao uso das estimativas pontuais obtidas no mesmo piloto.⁴⁸⁵
- Embora os testes de hipótese considerem efeito nulo para a hipótese nula — ex.: diferença de média ($H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$), correlação ($H_0 : r = 0$), associação ($H_0 : \beta = 0$ ou $H_0 : OR = 1$) —, em geral é improvável que os efeitos populacionais sejam de fato nulos (isto é, exatamente 0).⁴⁸⁶



O pacote *pwr*⁴³³ fornece a função `pwr.2p.test` para cálculo do tamanho da amostra para testes de proporção balanceados (2 amostras com mesmo número de participantes).



O pacote *pwr*⁴³³ fornece a função `pwr.2p2n.test` para cálculo do tamanho da amostra para testes de proporção não balanceados (2 amostras com diferente número de participantes).



O pacote *pwr*⁴³³ fornece a função `pwr.anova.test` para cálculo do tamanho da amostra para testes de análise de variância balanceados (3 ou mais amostras com mesmo número de participantes).



O pacote *pwr*⁴³³ fornece a função `pwr.chisq.test` para cálculo do tamanho da amostra para testes de qui-quadrado χ^2 .



O pacote *pwr*⁴³³ fornece a função `pwr.f2.test` para cálculo do tamanho da amostra para testes com modelo linear geral.



O pacote *pwr*⁴³³ fornece a função `pwr.norm.test` para cálculo do tamanho da amostra para a média de uma distribuição normal com variância conhecida.



O pacote *pwr*⁴³³ fornece a função `pwr.p.test` para cálculo do tamanho da amostra para testes de proporção (1 amostra).



O pacote *pwr*⁴³³ fornece a função `pwr.r.test` para cálculo do tamanho da amostra para testes de correlação (1 amostra).



O pacote *pwr*⁴³³ fornece a função `pwr.t.test` para cálculo do tamanho da amostra para testes *t* de diferença de 1 amostra, 2 amostras dependentes ou 2 amostras independentes (grupos balanceados).



O pacote *pwr*⁴³³ fornece a função `pwr.t2n.test` para cálculo do tamanho da amostra para testes *t* de diferença de 2 amostras independentes (grupos não balanceados).



O pacote *longpower*⁴⁷⁵ fornece a função `power.mmrn` para calcular o tamanho da amostra para estudos com análises por modelo linear misto.

56.6 Perdas de amostra

56.6.1 O que é perda de amostra?

- Perda de amostra(s) — isto é, participante(s) ou unidade(s) de análise — pode ocorrer durante a coleta e/ou acompanhamento dos participantes do estudo.⁴⁷⁹
- Perda amostral pode ocorrer por: abandono ou desistência do participante, perda de contato com o participante, perda de informação, ocorrência de eventos adversos, morte do participante, entre outros.⁴⁷⁹

56.6.2 Por que a perda de amostra é um problema?

- A perda de amostra reduz o tamanho efetivo de n e, portanto, o poder estatístico do estudo, elevando a probabilidade de erro tipo II (β).^{171,479}
- A atribuição diferencial também pode introduzir viés de seleção (ou de atrito), quando as características dos participantes que permanecem diferem sistematicamente das daqueles que se perdem ao seguimento.⁴⁷⁹

56.6.3 Como evitar perda de amostra?

- A perda de amostra pode ser compensada pelo aumento do tamanho da amostra, desde que o aumento seja suficiente para manter o poder do estudo.⁴⁷⁹

56.7 Ajustes no tamanho da amostra

56.7.1 Por que ajustar o tamanho da amostra?

- O tamanho da amostra pode ser ajustado durante o estudo para compensar a perda de amostra, desde que o aumento seja suficiente para manter o poder do estudo.⁴⁷⁹

56.7.2 Como ajustar para perda amostral?

- Aumentar o tamanho da amostra estimada n pela porcentagem d de perdas esperada ou prevista, para obter o tamanho da amostra efetiva n' (56.1).⁴⁷⁹

$$n' = \frac{n}{1 - d} \quad (56.1)$$

56.8 Justificativa do tamanho da amostra

56.8.1 Como justificar o tamanho da amostra de um estudo?

- Em estudos que envolvem condições raras, pode ser difícil recrutar o número necessário de participantes devido à limitada disponibilidade de casos da população. Mesmo assim, é aconselhável determinar o tamanho da amostra.⁴⁷⁹
- Quando um estudo deste tipo não é possível, as considerações referentes ao tamanho da amostra são justificadas de acordo com o número máximo de pacientes que podem ser recrutados no decorrer do estudo.⁴⁷⁹

56.8.2 Como justificar o tamanho da amostra em estudos qualitativos?

- Pesquisas qualitativas devem apresentar uma justificativa explícita da amostra, relacionando-a à estratégia de coleta, aos objetivos e ao critério de saturação adotado.⁴⁸⁴

- A noção de “poder da informação” (*information power*) indica que quanto mais relevante e focada é a amostra em relação à pergunta de pesquisa, menor pode ser o número de participantes.⁴⁸⁴
- Relatar claramente o processo de decisão aumenta a transparência e a credibilidade da pesquisa.⁴⁸⁴

PARTE 11: ESTUDOS PRIMÁRIOS

Delineando estudos envolvendo coleta ou simulações de dados

RASCUENTO

Capítulo 57

Estudo observacional

57.1 Características

57.1.1 Quais são as características de estudos observacionais?

• ?

57.2 Emulação de ensaio-alvo

57.2.1 O que é uma emulação de ensaio-alvo?

- Emulação de ensaio-alvo (*Target Trial Emulation*) procura reproduzir, dentro de uma base de dados observacional, a estrutura de um ensaio clínico randomizado hipotético capaz de responder à pergunta científica de interesse.⁴⁸⁷
- O ensaio clínico hipotético que serviria como padrão ideal para responder à pergunta é denominado ensaio-alvo (*target trial*).⁴⁸⁷
- A abordagem utiliza dados observacionais já existentes, como registros clínicos, bases administrativas, bancos de seguros de saúde ou registros nacionais, para reproduzir o protocolo desse ensaio-alvo da forma mais fiel possível.⁴⁸⁷
- O objetivo da emulação de ensaio-alvo é reduzir vieses comuns em análises observacionais e aproximar a interpretação dos resultados daquela obtida em ensaios clínicos aleatorizados.⁴⁸⁷

57.2.2 Por que utilizar *Target Trial Emulation*?

- Muitas perguntas clínicas não podem ser respondidas por ensaios clínicos aleatorizados devido a limitações éticas, financeiras ou logísticas.⁴⁸⁷
- A emulação de ensaio-alvo permite investigar efeitos de exposições, tratamentos ou políticas de saúde utilizando dados já disponíveis na prática clínica.⁴⁸⁷
- A explicitação prévia do protocolo do ensaio-alvo melhora a transparência metodológica e reduz ambiguidades na definição da pergunta causal.⁴⁸⁷
- A abordagem favorece maior clareza sobre quais pacientes, intervenções, desfechos e períodos de seguimento estão sendo efetivamente estudados.⁴⁸⁷

57.2.3 Quais elementos devem ser definidos em uma emulação de ensaio-alvo?

- Critérios de elegibilidade dos participantes.⁴⁸⁷
- Estratégias de intervenção comparadas.⁴⁸⁷
- Forma de alocação aos grupos.⁴⁸⁷
- Definição do tempo zero.⁴⁸⁷

- Duração e regras de seguimento.⁴⁸⁷
- Desfechos primários e secundários.⁴⁸⁷
- Plano de análise estatística.⁴⁸⁷

57.2.4 O que é o tempo zero?

- O tempo zero corresponde ao momento em que a elegibilidade é confirmada, a exposição ou intervenção é definida e o acompanhamento dos participantes se inicia.⁴⁸⁷
- A correta definição do tempo zero é fundamental para evitar vieses relacionados à temporalidade da exposição e do desfecho.⁴⁸⁷
- Em emulação de ensaio-alvo, o tempo zero deve ser equivalente ao que seria utilizado no ensaio clínico que está sendo emulado.⁴⁸⁷
- O tempo zero merece atenção especial, pois corresponde simultaneamente ao momento de elegibilidade, definição da exposição e início do seguimento.⁴⁸⁷

57.2.5 O que é viés do usuário prevalente?

- O viés do usuário prevalente ocorre quando participantes já em tratamento são incluídos no estudo após o início da exposição.⁴⁸⁷
- Nessa situação, indivíduos suscetíveis a eventos adversos podem ter abandonado o tratamento anteriormente, permanecendo apenas aqueles que o toleraram bem.⁴⁸⁷
- Como consequência, o risco associado ao tratamento pode ser subestimado.⁴⁸⁷
- A emulação de ensaio-alvo procura evitar esse viés ao priorizar usuários incidentes, isto é, participantes observados desde o início da exposição.⁴⁸⁷

57.2.6 O que é viés de tempo imortal?

- O viés de tempo imortal ocorre quando existe um período durante o qual o participante não poderia apresentar o desfecho e ainda assim permanecer elegível para determinado grupo de exposição.⁴⁸⁷
- Esse período artificialmente protegido pode produzir estimativas enviesadas do efeito da intervenção.⁴⁸⁷
- A sincronização adequada do tempo zero entre os grupos comparados constitui uma das principais estratégias para evitar esse viés.⁴⁸⁷

57.2.7 Como a aleatorização é emulada em ensaio-alvo?

- Em emulação de ensaio-alvo, essa aleatorização não existe, pois a exposição já ocorreu na prática clínica.⁴⁸⁷
- Para aproximar o equilíbrio entre os grupos, são utilizadas técnicas de ajuste para confundidores medidos, incluindo modelos multivariados, escores de propensão e ponderação por probabilidade inversa.⁴⁸⁷
- O ajuste reduz, mas não elimina completamente, o risco de confundimento.⁴⁸⁷

57.2.8 Quais são as vantagens da emulação de ensaio-alvo?

- Redução de vieses comuns em estudos observacionais.⁴⁸⁷
- Maior clareza na definição da pergunta causal.⁴⁸⁷
- Melhor alinhamento entre delineamento, análise e interpretação dos resultados.⁴⁸⁷
- Possibilidade de investigar questões inviáveis em ensaios clínicos aleatorizados.⁴⁸⁷
- Utilização de grandes bases de dados do mundo real.⁴⁸⁷

57.2.9 Quais são as limitações da emulação de ensaio-alvo?

- A aleatorização não é realmente realizada.⁴⁸⁷
- Confundidores não mensurados ou desconhecidos podem influenciar os resultados.⁴⁸⁷
- A qualidade da inferência depende da qualidade dos dados observacionais disponíveis.⁴⁸⁷
- Informações sobre exposição, desfechos e covariáveis podem apresentar erros ou imprecisões.⁴⁸⁷
- Viés residual pode permanecer mesmo após ajustes estatísticos.⁴⁸⁷
- A emulação de ensaio-alvo não substitui ensaios clínicos aleatorizados quando estes são viáveis.⁴⁸⁷

57.2.10 Quando utilizar a emulação de ensaio-alvo?

- Quando existe uma pergunta causal claramente definida.⁴⁸⁷
- Quando um ensaio clínico randomizado é inviável ou antiético.⁴⁸⁷
- Quando há disponibilidade de dados observacionais longitudinais de qualidade.⁴⁸⁷
- Quando é possível especificar previamente os componentes do ensaio-alvo que se deseja emular.⁴⁸⁷

57.2.11 A emulação de ensaio-alvo permite inferência causal?

- A emulação melhora substancialmente a validade de análises observacionais quando comparada a abordagens tradicionais.⁴⁸⁷
- Entretanto, a ausência de aleatorização verdadeira impede a eliminação completa do confundimento.⁴⁸⁷
- Os resultados de emulações devem ser interpretados como evidências observacionais robustas que fortalecem a inferência causal, mas não possuem o mesmo grau de proteção contra confundimento oferecido pelos ensaios clínicos aleatorizados.⁴⁸⁷

57.3 Diretrizes para redação**57.3.1 Quais são as diretrizes para redação de estudos observacionais?**

- Visite a rede *Enhancing the QUALity and Transparency Of health Research* (EQUATOR Network¹) para encontrar diretrizes específicas.
- *The Strengthening of Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) Statement: guidelines for reporting observational studies.*⁴⁸⁸

¹<https://www.equator-network.org/>

RASCUNHO

Capítulo 58

Pesquisa por levantamento

58.1 Pesquisa por levantamento

58.1.1 O que é pesquisa por levantamento?

- ?

58.1.2 Quando utilizar um levantamento?

- ?

58.2 Levantamentos transversais

- ?

58.3 Levantamentos longitudinais

- ?

58.4 Painéis

- ?



O pacote *surveysd*⁴⁸⁹ fornece a função `cpp_mean` para calcular médias aritméticas ou geométricas de dados.

58.5 Como melhorar a taxa de resposta?

- ?

58.6 Diretrizes para redação

58.6.1 Quais são as diretrizes para redação de estudos de levantamento?

- Visite a rede *Enhancing the QUALity and Transparency Of health Research* (EQUATOR Network¹) para encontrar diretrizes específicas.
- *A Consensus-Based Checklist for Reporting of Survey Studies (CROSS)*.⁴⁹⁰
- *AAPOR Reporting Guidelines for Survey Studies*.⁴⁹¹
- *SURGE (The SURvey Reporting GuidelinE)*.⁴⁹²
- *Improving the quality of Web surveys: the Checklist for Reporting Results of Internet E-Surveys (CHERRIES)*.⁴⁹³

¹<https://www.equator-network.org/>

Capítulo 59

Ensaio quase-experimentais

59.1 Características

59.1.1 Quais são as características de ensaios quase-experimentais?

- Ensaio quase-experimentais são delineamentos utilizados para avaliar o efeito de intervenções quando a aleatorização não é possível, prática ou ética.³²⁹
- Esses delineamentos buscam estimar efeitos causais por meio da comparação entre períodos, grupos ou tendências temporais, utilizando estratégias analíticas para aproximar um cenário contrafactual.³²⁹
- Em estudos quase-experimentais, a intervenção geralmente ocorre em condições do mundo real, frequentemente envolvendo políticas públicas, programas populacionais ou mudanças organizacionais.³²⁹
- A validade causal em estudos quase-experimentais depende fortemente da qualidade do delineamento, da disponibilidade de dados longitudinais e do controle adequado de fatores confundidores.³²⁹

59.2 Séries temporais interrompidas

59.2.1 O que são séries temporais interrompidas?

- Séries temporais interrompidas (*interrupted time series*, ITS) representam um dos delineamentos quase-experimentais mais robustos para avaliação de intervenções implementadas em um momento claramente definido no tempo.³²⁹
- Séries temporais interrompidas utilizam observações repetidas de um desfecho ao longo do tempo para estimar tendências anteriores à intervenção e compará-las ao comportamento observado após sua implementação.³²⁹
- Nesse delineamento, a tendência observada antes da intervenção é utilizada para construir um cenário contrafactual, representando a evolução esperada do desfecho caso a intervenção não tivesse ocorrido.³²⁹
- A comparação entre a tendência observada após a intervenção e o cenário contrafactual permite avaliar possíveis mudanças atribuíveis à intervenção.³²⁹
- Estudos de séries temporais interrompidas são particularmente úteis para avaliação de políticas públicas, legislações, campanhas populacionais e intervenções implementadas em larga escala.³²⁹

59.2.2 O que são séries temporais interrompidas controladas?

- Séries temporais interrompidas controladas incluem um grupo ou desfecho controle não exposto à intervenção para reduzir o impacto de confundidores variantes no tempo.^{329,330}
- A inclusão de controles fortalece a inferência causal ao permitir distinguir mudanças atribuíveis à intervenção de tendências temporais externas.³²⁹
- Grupos controle devem apresentar comportamento temporal semelhante ao grupo exposto antes da intervenção.³³⁰
- Desfechos controle podem ser utilizados quando não existe um grupo populacional comparável disponível.³²⁹

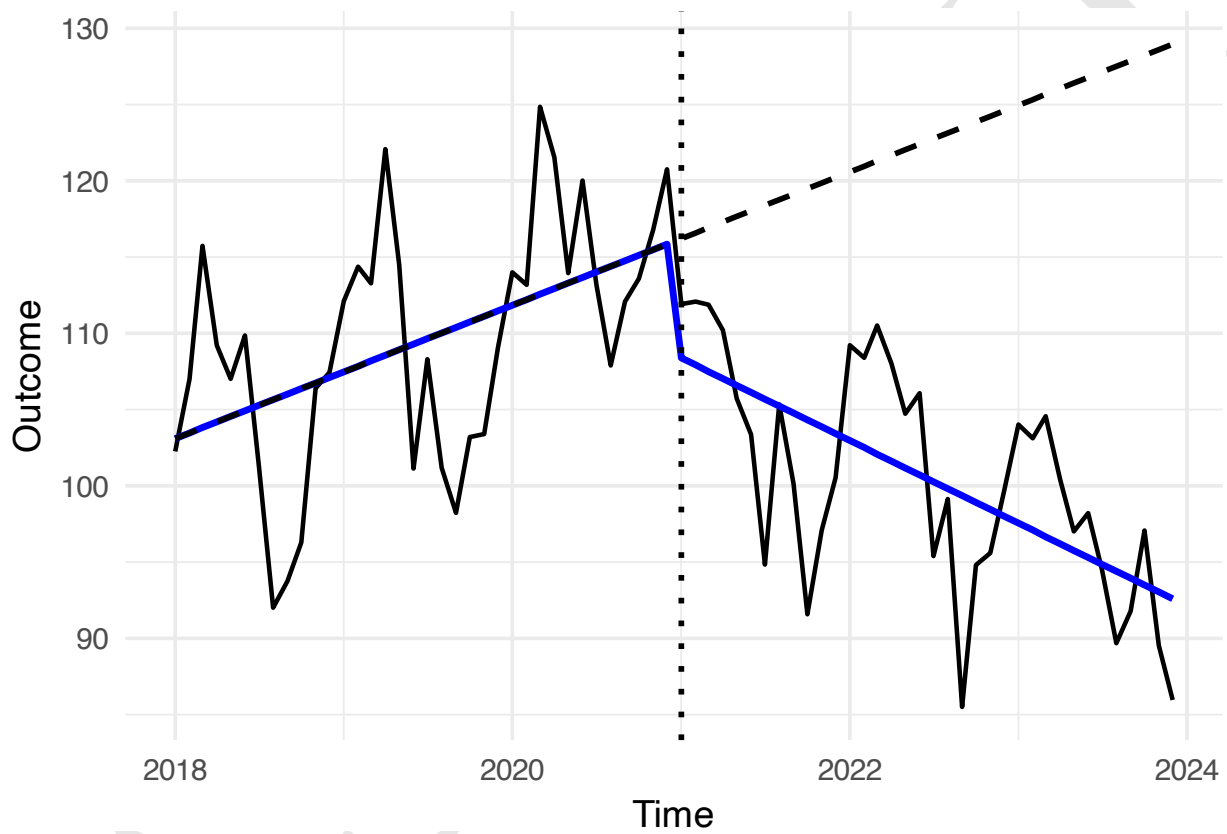


Figura 59.1: Análise de série temporal interrompida utilizando regressão segmentada. Linha azul: valores preditos pelo modelo. Linha tracejada: cenário contrafactual. Linha pontilhada: momento da intervenção.

Tabela 59.1: Base de dados simulada para análise de série temporal interrompida. A tabela apresenta as primeiras e últimas linhas da base, com um resumo do período intermediário indicado por reticências.

Month	Time	Intervention	Time After	Outcome
2018-01-01	1	0	0	102.258097413791
2018-02-01	2	0	0	107.007493272342
2018-03-01	3	0	0	115.734833256597
2018-04-01	4	0	0	109.210236795974
2018-05-01	5	0	0	107.017150940644
...	...	...	...	...
2023-08-01	68	1	32	89.6838136766465
2023-09-01	69	1	33	91.7890698715189
2023-10-01	70	1	34	97.0721355122331
2023-11-01	71	1	35	89.5358753357739
2023-12-01	72	1	36	85.9633244974367

59.2.3 Quando utilizar séries temporais interrompidas?

- Séries temporais interrompidas são apropriadas quando a intervenção ocorre em um momento claramente identificável e existem observações repetidas antes e depois da implementação.³²⁹
- O delineamento é especialmente útil quando ensaios experimentais aleatorizados não são possíveis, como em avaliações retrospectivas de políticas públicas ou intervenções implementadas para toda a população.³²⁹
- Desfechos com resposta relativamente rápida à intervenção são mais adequados para ITS, pois facilitam a identificação temporal do efeito.³²⁹
- A utilização de dados rotineiros longitudinais favorece a aplicação do delineamento, especialmente quando há número suficiente de observações antes e depois da intervenção.³²⁹

59.2.4 Como selecionar o modelo em séries temporais interrompidas?

- A seleção do modelo é uma etapa central em estudos de séries temporais interrompidas, pois o efeito estimado depende da forma como o contrafactual e o impacto da intervenção são especificados.⁴⁹⁴
- O contrafactual deve representar a trajetória esperada do desfecho caso a intervenção não tivesse ocorrido, sendo geralmente construído pela extrapolação da tendência pré-intervenção.⁴⁹⁴
- A definição inadequada do contrafactual pode levar à superestimação ou subestimação do efeito da intervenção.⁴⁹⁴
- A escolha do período pré-intervenção deve considerar qualidade dos dados, mudanças nos sistemas de registro, intervenções anteriores e eventos externos capazes de alterar a tendência do desfecho.⁴⁹⁴
- O modelo de impacto deve ser definido a priori, com base no conhecimento substantivo sobre a intervenção e o desfecho, evitando a escolha retrospectiva do modelo que melhor se ajusta aos dados.⁴⁹⁴
- O impacto da intervenção pode ser abrupto, gradual, imediato, tardio, transitório ou sujeito a enfraquecimento ao longo do tempo.⁴⁹⁴
- Quando há incerteza sobre a especificação do modelo, análises de sensibilidade previamente definidas podem ser utilizadas para avaliar a robustez dos resultados.⁴⁹⁴
- Modelos muito flexíveis ou escolhidos de forma puramente orientada pelos dados aumentam o risco de identificar efeitos espúrios atribuídos à intervenção.⁴⁹⁴
- Os estudos devem relatar de forma transparente as decisões de modelagem, justificando o período analisado, a forma da tendência, os confundidores variantes no tempo, a sazonalidade e o modelo de impacto escolhido.⁴⁹⁴

59.2.5 O que é o modelo contrafactual em séries temporais interrompidas?

- O cenário contrafactual corresponde à trajetória esperada do desfecho caso a intervenção não tivesse ocorrido.³²⁹
- Em ITS, o contrafactual é geralmente estimado a partir da tendência observada no período pré-intervenção.³²⁹

- A inferência sobre o efeito da intervenção é baseada na diferença entre os valores observados após a intervenção e os valores esperados segundo o cenário contrafactual.³²⁹
- A especificação inadequada do modelo contrafactual pode levar à interpretação incorreta do efeito da intervenção.³²⁹

59.2.6 O que representam mudanças de nível e inclinação em séries temporais interrompidas?

- Mudança de nível representa uma alteração imediata no desfecho após a intervenção.³²⁹
- Mudança de inclinação representa uma alteração gradual na tendência temporal após a intervenção.³²⁹
- Intervenções podem produzir apenas mudança de nível, apenas mudança de inclinação ou ambas simultaneamente.³²⁹
- A interpretação do efeito depende do modelo de impacto especificado para a intervenção.³²⁹

59.2.7 Por que especificar o modelo de impacto a priori?

- A especificação do modelo de impacto antes da análise reduz o risco de interpretações espúrias baseadas em flutuações aleatórias dos dados.³²⁹
- A escolha do modelo de impacto deve considerar o conhecimento prévio sobre o mecanismo da intervenção e o tempo esperado para manifestação do efeito.³²⁹
- A seleção do modelo baseada apenas na inspeção visual dos resultados aumenta a probabilidade de conclusões artefatuais sobre o efeito da intervenção.³²⁹

59.2.8 Como avaliar heterogeneidade de efeito em séries temporais interrompidas?

- Termos de interação podem ser incorporados aos modelos ITS para avaliar se o efeito da intervenção varia entre subgrupos populacionais.³³⁰
- Interações entre variáveis de interesse e os componentes da ITS permitem investigar diferenças no nível basal, na mudança imediata e na alteração da tendência temporal.³³⁰
- Características individuais, institucionais ou regionais podem modificar o efeito observado da intervenção.³³⁰
- Modelos estratificados e análises multinível podem ser utilizados para lidar com heterogeneidade entre unidades observacionais.³³⁰

59.2.9 Quais são os principais pressupostos de séries temporais interrompidas?

- O delineamento assume que a tendência observada antes da intervenção continuaria inalterada na ausência da intervenção.³³⁰
- O modelo assume ausência de eventos externos que modifiquem sistematicamente a tendência temporal durante o período pós-intervenção.³³⁰
- A linearidade das tendências temporais deve ser avaliada antes da modelagem, especialmente em análises de regressão segmentada.³³⁰
- A presença de mudanças graduais na população ao longo do tempo pode introduzir viés quando não adequadamente controlada.³³⁰

59.2.10 Quais são as limitações de modelos ITS simples?

- Modelos ITS básicos frequentemente assumem tendências lineares pré-intervenção.³³⁰
- Modelos simples podem não controlar adequadamente mudanças nas características da população ao longo do tempo.³³⁰
- A ausência de grupos ou desfechos controle dificulta a distinção entre efeitos da intervenção e eventos externos concorrentes.³³⁰
- A utilização de poucos pontos temporais antes da intervenção pode dificultar a avaliação da linearidade da tendência pré-intervenção.³³⁰

59.2.11 Quais são as principais ameaças à validade em séries temporais interrompidas?

- Estudos ITS podem ser afetados por confundidores variantes no tempo, especialmente fatores que modificam simultaneamente o desfecho e o período pós-intervenção.³²⁹
- Eventos concorrentes à intervenção podem dificultar a atribuição causal do efeito observado.³²⁹
- Mudanças nos sistemas de registro ou coleta de dados ao longo do tempo podem introduzir viés na estimativa do efeito.³²⁹
- A ausência de controle adequado para tendências temporais e sazonalidade pode produzir estimativas incorretas da associação entre intervenção e desfecho.³²⁹

59.2.12 O que é autocorrelação em séries temporais interrompidas?

- Autocorrelação ocorre quando observações consecutivas da série temporal são mais semelhantes entre si do que observações mais distantes no tempo.³²⁹
- A presença de autocorrelação viola a suposição de independência das observações em modelos de regressão convencionais.³²⁹
- A autocorrelação residual deve ser investigada por meio de análise gráfica dos resíduos e funções de autocorrelação parcial.³²⁹
- Métodos como regressão de Prais-Winsten e modelos ARIMA podem ser utilizados para ajustar autocorrelação residual em séries temporais.³²⁹

59.2.13 Como controlar sazonalidade em séries temporais interrompidas?

- Muitos desfechos apresentam padrões sazonais que podem influenciar a tendência temporal observada.³²⁹
- A sazonalidade pode ser controlada utilizando estratificação temporal, funções seno-cosseno (Fourier terms) ou splines.³²⁹
- O controle da sazonalidade reduz o risco de confundimento temporal e melhora a validade das estimativas do efeito da intervenção.³²⁹

59.3 Diretrizes para redação**59.3.1 Quais são as diretrizes para redação de ensaios quase-experimentais?**

- Visite a rede *Enhancing the QUALity and Transparency Of health Research* (EQUATOR Network¹) para encontrar diretrizes específicas.
- *Guidelines for reporting non-randomised studies*.⁴⁹⁵

¹<https://www.equator-network.org/>

RASCUNHO

Capítulo 60

Ensaaios experimentais

60.1 Ensaio experimental aleatorizado

60.1.1 Quais são as características de ensaios experimentais aleatorizados?

- A característica essencial de um ensaio experimental aleatorizado é a comparação entre grupos.⁴⁹⁶
- Quanto à unidade de alocação:⁴⁹⁷
 - Individual
 - Agrupado
- Quanto ao número de braços:⁴⁹⁷
 - Múltiplos
- Quanto ao número de centros:⁴⁹⁷
 - Único
 - Múltiplos
- Quanto ao cegamento:⁴⁹⁷
 - Aberto
 - Simples-cego
 - Duplo-cego
 - Triplo-cego
 - Quádruplo-cego
- Quanto à alocação:⁴⁹⁷
 - Sem sorteio
 - Estratificada (centro apenas)
 - Estratificada
 - Minimizada
 - Estratificada e minimizada

60.1.2 Quais são as estratégias metodológicas para reduzir vieses?

- Grupo controle: comparar a intervenção a um cuidado usual ou controle ativo ajuda a isolar o efeito específico do tratamento, reduzindo vieses de confusão e maturação.[?]
- Grupo placebo: prepara uma intervenção indistinguível da ativa para mitigar expectativas de participantes e profissionais, reduzindo vieses de desempenho e detecção.[?]
- Controle *sham*: em intervenções de procedimento (p.ex., cirúrgicas/fisioterapêuticas), um comparador que reproduz etapas não-específicas do procedimento controla efeitos placebo e da atenção.[?]
- Cegamento: mascarar participantes, profissionais, avaliadores e/ou analistas diminui vieses de desempenho e detecção; deve-se explicitar quem foi cegado e como a manutenção do cegamento foi assegurada.[?]

60.2 Modelos de análise de comparação

60.2.1 Que modelos podem ser utilizados para comparações?

- As abordagens mais utilizadas consistem em comparar o desfecho medido após a intervenção ou a mudança do desfecho entre os momentos pré e pós-intervenção (Δ) entre os grupos.⁴⁹⁸
- Quando as médias da variável de desfecho são equivalentes entre os grupos no início do estudo, ambas as abordagens estimam, em média, o mesmo efeito de tratamento.⁴⁹⁸
- Na presença de diferenças basais, as estimativas passam a depender da correlação entre as medidas pré e pós-intervenção, então a análise baseada na mudança não controla adequadamente os desbalanços iniciais.⁴⁹⁸
- A abordagem mais recomendada é a análise de covariância (ANCOVA) (60.1), que utiliza o desfecho pós-intervenção (Y_{ij}) como variável resposta e ajusta a comparação entre os grupos pelos valores basais (X_{ij}) de cada participante (i).^{31,498}

$$Y_{ij} = \beta_0 + \beta_1 X_{ij} + \beta_2 Z_j + \epsilon_{ij} \quad (60.1)$$

- A ANCOVA aplicada ao desfecho pós-intervenção apresenta menor viés na estimação dos parâmetros, maior precisão das estimativas, melhor cobertura nominal dos intervalos de confiança e maior poder estatístico do que a análise baseada no escore de mudança ou outros métodos de comparação entre grupos.⁴⁹⁹
- Alternativamente, pode-se modelar o escore de mudança ($\Delta = Y_{ij} - X_{ij}$) como variável de desfecho, cujo modelo é equivalente a uma regressão linear do escore de mudança sobre o grupo de tratamento (60.2).^{31,500}

$$(Y_{ij} - X_{ij}) = \beta_0 + \beta_1 Z_j + \epsilon_{ij} \quad (60.2)$$

- Embora a análise do escore de mudança seja simples de interpretar, ela tende a apresentar menor precisão e menor poder estatístico do que a ANCOVA quando existe correlação entre as medidas pré e pós-intervenção.^{498,499}
- A análise de variância (ANOVA) e os modelos lineares mistos (MLM) constituem alternativas para situações específicas. Em estudos com apenas uma medida pós-intervenção, a ANOVA costuma ser menos eficiente que a ANCOVA por não ajustar os valores basais.⁴⁹⁹
- Em estudos com múltiplas medições por participante, os modelos lineares mistos, incluindo efeitos aleatórios para o indivíduo e, quando pertinente, para o centro de pesquisa, permitem modelar a correlação intraindivíduo e lidar com dados ausentes sob o pressuposto de ausência ao acaso (MAR).⁵⁰¹
- Para desfechos contínuos longitudinais, os modelos lineares mistos para medidas repetidas (MMRM) dispensam imputação explícita dos dados ausentes e, sob o pressuposto de MAR, tendem a apresentar cobertura dos intervalos de confiança e controle do erro do tipo I satisfatórios.⁵⁰²

60.3 Comparação na linha de base

60.3.1 O que são dados na linha de base?

- Dados sociodemográficos, clínicos e funcionais são coletados na linha de base sobre cada participante no momento da aleatorização.⁵⁰³
- Os dados de linha de base são usados para caracterizar os pacientes incluídos no estudo e para mostrar que os grupos de tratamento estão bem equilibrados.⁵⁰³
- Dados da linha de base podem ser utilizados para a aleatorização de modo a balancear ou estratificar os grupos considerando alguns fatores-chave.⁵⁰³
- Dados da linha de base podem ser utilizados como ajuste de covariável para análise do resultado por grupo de tratamento.⁵⁰³

60.3.2 O que é comparação entre grupos na linha de base?

- A comparação refere-se ao teste de hipótese nula de não haver diferença ('balanço' ou 'equilíbrio') entre grupos de tratamento nas (co)variáveis na linha de base.⁵⁰⁴
- A interpretação isolada do P-valor da comparação entre grupos na linha de base não permite identificar as razões para eventuais diferenças.⁵⁰⁴

60.3.3 Quais são as razões para diferenças entre grupos de tratamento nas (co)variáveis na linha de base?

- Acaso.^{233,504}
- Viés.^{233,504}
- Tamanho da amostra.^{233,504}
- Má conduta científica.²³³

60.3.4 Para quê comparar grupos na linha de base?

- Os P-valores estão relacionados à aleatorização dos participantes em grupos.⁵⁰⁵
- A comparação de (co)variáveis na linha de base é usada para avaliar se aleatorização foi 'bem sucedida'.⁵⁰⁵

60.3.5 Quais são as limitações da comparação entre grupos na linha de base?

- Em ensaios experimentais aleatorizados agregados, os P-valores possuem interpretação diferente de estudos aleatorizados individualmente.⁵⁰⁵
- Em ensaios experimentais com agrupamento e recrutamento após a aleatorização, os P-valores podem refletir o método de recrutamento, em vez de aleatorização, levando à comparação de amostras não aleatórias.⁵⁰⁵

60.3.6 Por que não se deve comparar grupos na linha de base?

- Se a aleatorização foi conduzida adequadamente, a hipótese nula de que ambos os grupos provêm da mesma população é, por definição, verdadeira.⁵⁰⁶⁻⁵⁰⁸
- Espera-se que cerca de 5% das comparações apresentem significância estatística ao nível de 5%, apenas por acaso.⁵⁰⁶⁻⁵⁰⁸
- Esses testes avaliam indiretamente a adequação da aleatorização. Eles não verificam se os grupos possuem características semelhantes.⁵⁰⁶⁻⁵⁰⁸
- Testes de hipóteses não são uma forma válida de avaliar a similaridade entre grupos.⁵⁰⁶⁻⁵⁰⁸
- Essa avaliação deve considerar a importância prognóstica das variáveis e a magnitude dos desequilíbrios observados.⁵⁰⁶⁻⁵⁰⁸
- A interpretação equivocada dos P-valores nas comparações da linha de base é conhecida como falácia da Tabela 1.²³⁶
- Quando a aleatorização é bem-sucedida, a hipótese nula de ausência de diferenças entre os grupos na linha de base é verdadeira.⁵⁰⁹
- Os testes de significância avaliam se as diferenças observadas podem ser atribuídas ao acaso.⁵¹⁰
- Em um ensaio clínico aleatorizado, sabe-se pelo próprio delineamento que as diferenças na linha de base são decorrentes do acaso.⁵¹⁰

60.3.7 Como lidar com potenciais diferenças entre grupos de tratamento nas (co)variáveis na linha de base?

- Na fase de projeto: identifique as variáveis prognósticas do desfecho de acordo com a literatura.⁵⁰⁹
- Na fase de análise: inclua as variáveis prognósticas nos modelos para ajuste.⁵⁰⁹

60.4 Comparação intragrupos

60.4.1 Por que não se deve comparar intragrupos (pré - pós)??

- Testar separadamente as mudanças em relação à linha de base (pré-pós) dentro de cada grupo aleatorizado não permite concluir se existe diferença entre os grupos.⁴⁹⁶
- Comparar os P-valores obtidos em cada grupo não é uma forma válida de inferir diferenças entre os tratamentos.⁴⁹⁶

60.5 Comparação entre grupos

60.5.1 O que é comparação entre grupos??

- A comparação se refere ao teste de hipótese nula de não haver diferença ('alteração' ou 'mudança') pós-tratamento entre grupos de tratamento.⁴⁹⁶

60.5.2 O que pode ser comparado entre grupos?

- Valores pós-tratamento; mudança entre linha de base e pós-tratamento; mudança percentual da linha de base.⁵¹¹

60.5.3 Qual é a comparação entre grupos mais adequada?

- Análise de covariância (ANCOVA) que analisa o pós-tratamento com a linha de base como covariável é a opção que possui maior poder estatístico.⁵¹¹
- Mudança entre linha de base e pós-tratamento tem poder adequado apenas quando a correlação entre linha de base e pós-tratamento é alta.⁵¹¹
- Mudança percentual da linha de base é a opção menos eficiente em termos de poder estatístico.⁵¹¹

60.6 Comparação de subgrupos

60.6.1 O que é comparação de subgrupos?

- Análises de subgrupos podem ser realizadas para avaliar se as diferenças no resultado do tratamento (ou a falta delas) dependem de algumas características na linha de base dos pacientes.⁵⁰³

60.6.2 Como realizar a comparação de subgrupos?

- Testes estatísticos de interação (que avaliam se um efeito de tratamento difere entre subgrupos) devem ser usados, e não apenas a inspeção dos P-valores do subgrupo.^{503,512}
- Somente se o teste de interação estatística apoiar um efeito de subgrupo as conclusões poderão ser influenciadas.^{503,512}

60.6.3 Como interpretar a comparação de subgrupos?

- As análises de subgrupos devem ser consideradas exploratórias. Raramente modificam as conclusões principais do estudo.^{503,512}
- Sua credibilidade é maior quando se restringem ao desfecho primário e a um número reduzido de subgrupos predefinidos.⁵⁰³
- Também devem ser fundamentadas em hipóteses biologicamente plausíveis.⁵⁰³ É importante verificar se o estudo possui poder estatístico suficiente para detectar efeitos realistas nos subgrupos.⁵⁰³
- Diferenças observadas em um subgrupo devem ser interpretadas com cautela quando o efeito global do tratamento não é estatisticamente significativo.⁵⁰³

60.7 Efeito de interação

60.7.1 Por que analisar o efeito de interação?

- O principal problema de pesquisa é se há uma diferença pré - pós maior em um grupo do que em outro(s).⁴⁹⁶
- A comparação de subgrupos por meio de testes de significância de hipótese nula separados é enganosa por não testar (comparar) diretamente os tamanhos dos efeitos dos tratamentos.⁵¹³
- Revisões recentes destacam que a interpretação de interações requer parcimônia (predefinição, plausibilidade biológica e controle do error-rate), e recomendam relatar estimativas e intervalos de confiança por subgrupo junto com o teste formal de interação.³³²

60.7.2 Quando usar o termo de interação?

- Análise de efeito de interação pode ser usada para testar se o efeito de um tratamento varia entre dois ou mais subgrupos de indivíduos, ou seja, se um efeito é modificado pelo(s) outro(s) efeito(s).³³³
- A interação entre duas (ou mais) variáveis pode ser utilizada para comparar efeitos do tratamento em subgrupos de ensaios experimentais.⁵¹⁴
- O poder estatístico para detectar efeitos de interação é limitado.⁵¹⁴

60.8 Ajuste de covariáveis

60.8.1 Quais variáveis devem ser utilizadas no ajuste de covariáveis?

- A escolha das características de linha de base pelas quais uma análise é ajustada deve ser determinada pelo conhecimento prévio de uma possível influência no resultado, em vez da evidência de desequilíbrio entre os grupos de tratamento no estudo.⁵⁰⁹

60.8.2 Quais os benefícios do ajuste de covariáveis?

- Ajustar por covariáveis ajuda a estimar os efeitos do tratamento para o indivíduo, assim como aumenta a eficiência dos testes para hipótese nula e a validade externa do estudo.⁵¹⁵
- Incluir a variável de desfecho medida na linha de base como covariável — independentemente de a análise ser realizada com a medida pós-tratamento da mesma variável ou a diferença para a linha de base — pode aumentar o poder estatístico do estudo.⁵¹⁶
- Incluir outras variáveis medidas na linha de base, com potencial para serem desbalanceadas entre grupos após a aleatorização, diminui a chance de afetar as estimativas de efeito dos tratamentos.⁵¹⁶

60.8.3 Quais os riscos do ajuste de covariáveis?

- Incluir covariáveis que não são prognósticas do desfecho pode reduzir o poder estatístico do estudo.⁵¹⁶
- Incluir covariáveis com dados perdidos pode reduzir o tamanho amostral e consequentemente o poder estatístico do estudo (análise de casos completos) ou levar a desvios do plano de análise por exclusão de covariáveis prognósticas.⁵¹⁶

60.9 Imputação de dados perdidos

60.9.1 Como lidar com os dados perdidos em desfechos?

- Em dados longitudinais com poucas medidas repetidas e um número reduzido de variáveis, a imputação multivariada por equações encadeadas (*multivariate imputation by chained equations*, MICE) é uma abordagem adequada.^{185,517}
- Além de ser computacionalmente eficiente, a MICE produz estimativas acuradas e precisas dos parâmetros.^{185,517}
- Para dados perdidos em desfechos dicotômicos, a imputação por equações encadeadas (MICE)¹⁹¹ e a correspondência média preditiva (predictive mean matching, PMM)^{192,193} apresentam desempenho semelhante.⁵¹⁸

60.9.2 Como lidar com os dados perdidos em covariáveis?

- A imputação de valores ausentes de uma covariável pela média do respectivo grupo produz estimativas não enviesadas do efeito do tratamento.⁵¹⁶
- Essa estratégia preserva o erro do tipo I e aumenta o poder estatístico em comparação com a análise de casos completos.⁵¹⁶



Os pacotes *mice*¹⁹¹ e *miceadds*¹⁹⁴ fornecem funções *mice* e *mi.anova* para imputação multivariada por equações encadeadas, respectivamente, para imputação de dados.

60.10 Diretrizes para redação

60.10.1 Quais são as diretrizes para redação de ensaios experimentais?

- Visite a rede *Enhancing the QUALity and Transparency Of health Research* (EQUATOR Network¹) para encontrar diretrizes específicas.
- *CONSORT 2010 Statement: updated guidelines for reporting parallel group randomised trials*.⁵¹⁹



O pacote *consort*²⁵³ fornece a função `consort_plot` para elaboração do fluxograma de ensaios experimentais no formato padrão.

¹<https://www.equator-network.org/>

Capítulo 61

Ensaio cruzado

61.1 Características

61.1.1 O que é um ensaio cruzado?

- Um ensaio cruzado é um tipo de ensaio clínico em que cada participante recebe mais de um tratamento em períodos sucessivos do estudo.⁵²⁰
- Nesse delineamento, o próprio participante funciona como seu próprio controle, permitindo comparar os efeitos dos tratamentos dentro do mesmo indivíduo.⁵²⁰
- Os tratamentos são administrados em sequência, geralmente separados por um período de *washout* para eliminar efeitos residuais do tratamento anterior.⁵²⁰

61.1.2 Qual é a principal característica metodológica de ensaios cruzados?

- Cada participante recebe todos os tratamentos investigados, porém em ordens diferentes determinadas por aleatorização.⁵²⁰
- Os participantes são alocados em grupos de sequência, por exemplo A–B ou B–A.⁵²⁰
- A comparação entre tratamentos é baseada nas diferenças intraindividuais entre os períodos de tratamento.⁵²⁰

61.1.3 Quais são os principais componentes de um ensaio cruzado?

- Períodos de estudo: fases sucessivas em que cada tratamento é administrado.⁵²⁰
- Sequências de tratamento: ordem em que os tratamentos são recebidos pelos participantes (ex.: A–B ou B–A).⁵²⁰
- Período de *washout*: intervalo entre os períodos de tratamento para evitar efeitos residuais.⁵²⁰
- Aleatorização da sequência: distribuição aleatória dos participantes nas sequências de tratamento.⁵²⁰

61.1.4 Quais são as principais vantagens dos ensaios cruzados?

- Reduzem o impacto de variáveis de confusão entre participantes, pois cada indivíduo atua como seu próprio controle.⁵²⁰
- Possuem maior poder estatístico para detectar diferenças entre tratamentos em comparação com estudos paralelos com o mesmo tamanho amostral.⁵²⁰
- Ensaio cruzado requerem amostras menores para alcançar o mesmo nível de poder estatístico, pois a variabilidade entre participantes é controlada pelo próprio delineamento.⁵²⁰
- No entanto, o tempo total do estudo pode ser maior, pois cada participante passa por múltiplos períodos de tratamento.⁵²⁰

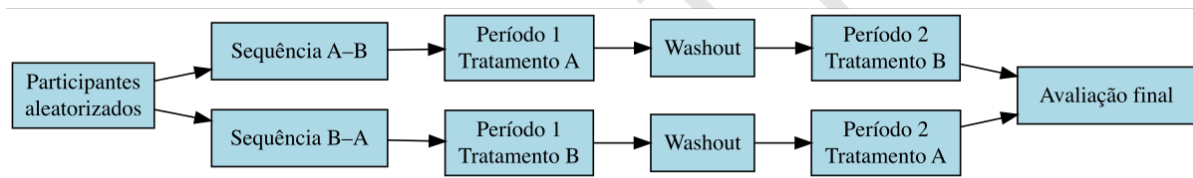


Figura 61.1: Delineamento de um ensaio cruzado com dois tratamentos (A e B) e dois períodos de observação. Os participantes são aleatorizados para receber os tratamentos em ordens diferentes (A-B ou B-A), com um período de washout entre eles. A avaliação final é realizada após o segundo período de tratamento.

61.1.5 Quais são as limitações dos ensaios cruzados?

- Podem ocorrer efeitos de período, nos quais o tempo ou a familiarização com o estudo influencia o desfecho.⁵²⁰
- Podem ocorrer efeitos de *carryover*, quando o efeito do tratamento anterior persiste no período seguinte.⁵²⁰
- O delineamento exige períodos de *washout* adequados para minimizar esses efeitos.⁵²⁰

61.2 Análise estatística

61.2.1 Quais são as considerações para análise estatística de ensaios cruzados?

- Estudos cruzados devem relatar claramente a sequência de tratamento utilizada, o número de participantes em cada sequência e as perdas ocorridas em cada período.⁵²¹
- Recomenda-se apresentar resultados por período e por sequência, permitindo avaliar possíveis efeitos de período ou *carryover*.⁵²¹

61.2.2 Como os efeitos do tratamento são avaliados em ensaios cruzados?

- A análise é baseada na diferença intraindivíduo entre os resultados observados nos diferentes períodos de tratamento.⁵²⁰
- Essas diferenças são comparadas entre os grupos de sequência definidos pela aleatorização.⁵²⁰
- O efeito do tratamento pode ser estimado a partir das diferenças intraindividuais entre os períodos de tratamento.⁵²⁰
- Essas diferenças são comparadas entre os grupos de sequência definidos pela aleatorização.⁵²⁰
- Em delineamentos simples (2x2), essa comparação pode ser realizada utilizando o teste t aplicado às diferenças entre tratamentos.⁵²⁰
- Modelos lineares mistos são frequentemente utilizados em ensaios cruzados modernos, pois permitem incorporar efeitos de tratamento, período e indivíduo no mesmo modelo.⁵²¹

61.2.3 Como verificar a presença de efeitos de *carryover*?

- Deve ser realizado um teste preliminar para avaliar se há efeito residual do tratamento anterior.⁵²⁰
- Esse teste compara as somas dos resultados obtidos nos dois períodos entre os grupos de sequência.⁵²⁰
- Caso seja detectado efeito de *carryover* significativo, a análise convencional do ensaio cruzado não deve ser aplicada.⁵²⁰
- Quando o efeito de *carryover* é relevante, o delineamento cruzado pode perder validade, pois os efeitos do tratamento deixam de ser independentes entre períodos.⁵²¹

61.2.4 O que fazer quando há evidência de *carryover*?

- Uma abordagem tradicional é analisar apenas os dados do primeiro período do estudo. Nesse caso, o estudo passa a ser analisado de forma semelhante a um ensaio paralelo. Entretanto, essa estratégia pode reduzir a validade estatística das conclusões.⁵²⁰

61.2.5 Como lidar com dados perdidos em ensaios cruzados?

- Dados perdidos são comuns em ensaios cruzados e podem introduzir viés se não forem tratados adequadamente.⁵²¹
- Modelos de efeitos mistos permitem utilizar todas as observações disponíveis e são especialmente úteis quando há dados incompletos.⁵²¹
- Em situações de possível ausência MNAR, recomenda-se realizar análises de sensibilidade para avaliar a robustez das conclusões.⁵²¹

61.3 Extensões do delineamento

61.3.1 Existem variações do ensaio cruzado?

- Ensaios cruzados podem incluir mais de dois tratamentos ou mais de dois períodos de observação.⁵²⁰
- Em estudos de bioequivalência, pode-se utilizar delineamentos replicados com múltiplos períodos.⁵²⁰
- Esses delineamentos mais complexos geralmente exigem modelos estatísticos mais avançados, como modelos mistos.⁵²⁰

61.4 Diretrizes para redação

61.4.1 Quais são as diretrizes para redação de ensaios cruzados?

- Visite a rede *Enhancing the QUALity and Transparency Of health Research* (EQUATOR Network¹) para encontrar diretrizes específicas.
- *CONSORT 2010 statement: extension to randomised crossover trials*.⁵²²

¹<https://www.equator-network.org/>

Capítulo 62

n-de-1

62.1 Ensaio n-de-1

62.1.1 O que são ensaios n-de-1?

- Ensaios n-de-1 são delineamentos experimentais em que um único paciente recebe, em períodos alternados, duas ou mais intervenções (ex.: tratamento A e tratamento B).⁵²³
- Cada ciclo é formado por dois períodos (AB ou BA), cuja ordem é randomizada, garantindo controle temporal e redução de vieses.⁵²³
- O foco está na comparação intraindivíduo, permitindo avaliar diretamente se o paciente em questão responde melhor a uma intervenção.⁵²³

62.1.2 Quando é apropriado conduzir ensaios n-de-1?

- Doenças crônicas estáveis, em que o desfecho pode ser observado repetidamente.⁵²³
- Condições raras ou com grande heterogeneidade de resposta entre pacientes.⁵²³
- Situações clínicas de incerteza, quando se deseja personalizar o tratamento.⁵²³
- Ensaios n-de-1 devem ser utilizados principalmente para apoiar decisões clínicas sobre o cuidado de um paciente individual, e não para estimar efeitos médios em populações.⁵²⁴
- Eles são uma opção viável quando se lidam com intervenções de muito baixo volume, como em doenças raras ou ultrarraras, nas quais ensaios tradicionais são inviáveis.⁵²⁴
- Uma ampla variedade de tecnologias em saúde pode ser avaliada por ensaios n-de-1, incluindo medicamentos, dispositivos, intervenções dietéticas e comportamentais, desde que atendam aos critérios de início de efeito e ausência de efeitos residuais prolongados.⁵²⁴
- Para que uma tecnologia seja adequada a um ensaio n-de-1, seu efeito deve surgir em um intervalo de tempo que possa ser medido dentro de um período de estudo factível.⁵²⁴
- Tecnologias avaliadas em ensaios n-de-1 não devem apresentar efeitos de “carryover” prolongados; quando isso não é possível, é necessário empregar estratégias adequadas de washout.⁵²⁴
- Ensaios n-de-1 são particularmente úteis para avaliar tecnologias caras ou com efeitos adversos relevantes, permitindo verificar se, para aquele paciente específico, os benefícios superam os riscos e os custos.⁵²⁴
- Esses ensaios podem responder perguntas sobre se o tratamento funciona, se funciona melhor do que alternativas existentes, qual tratamento é mais adequado para um paciente específico ou se a resposta ao tratamento varia entre indivíduos.⁵²⁴

62.1.3 Qual a relevância dos ensaios n-de-1?

- Os ensaios n-de-1 permitem decisões clínicas personalizadas e baseadas em evidência direta.⁵²³
- Quando combinados, podem gerar estimativas comparáveis às de ensaios clínicos convencionais, mantendo o foco centrado no paciente.⁵²³
- Representam uma alternativa metodológica robusta para cenários de incerteza terapêutica.⁵²³

62.2 Aspectos metodológicos

62.2.1 Quais são os principais aspectos do delineamento de ensaios n-de-1?

- A escolha do desfecho primário deve ser guiada diretamente pela pergunta clínica que o ensaio pretende responder.⁵²⁴
- Sempre que possível, recomenda-se combinar desfechos relatados pelo paciente com medidas mais objetivas, especialmente em ensaios envolvendo tratamentos caros ou de maior risco.⁵²⁴
- Ensaios n-de-1 podem avaliar não apenas eficácia, mas também outros desfechos relevantes para o paciente, como efeitos adversos, qualidade de vida e preferências pessoais.⁵²⁴
- O comparador do tratamento deve ser escolhido de acordo com a pergunta de pesquisa, podendo ser placebo, tratamento ativo ou cuidado padrão.⁵²⁴
- O foco do tratamento em um ensaio n-de-1 pode ser a doença em si, sintomas específicos, efeitos colaterais ou a satisfação do paciente com a intervenção.⁵²⁴
- Na prática, a maioria dos ensaios n-de-1 compara duas tecnologias; a comparação de três ou mais aumenta significativamente a complexidade operacional.⁵²⁴
- O número de períodos do estudo deve equilibrar precisão e viabilidade, considerando duração total do ensaio e carga para o paciente.⁵²⁴
- O cegamento deve ser utilizado sempre que viável; quando não for possível, outras formas de minimizar viés, como avaliação cega de desfechos, são recomendadas.⁵²⁴
- A aleatorização da sequência de tratamentos é recomendada, preferencialmente em blocos, para reduzir vieses e efeitos relacionados ao tempo.⁵²⁴
- Análises interinas podem ser consideradas, permitindo interromper o ensaio precocemente caso haja evidência suficiente de benefício ou dano.⁵²⁴
- Quando há risco de efeitos residuais entre períodos, devem ser empregados *washout* tradicionais ou *washout* ativo, sempre ponderando rigor metodológico e segurança do paciente.⁵²⁴
- A interpretação dos resultados não deve se basear apenas em significância estatística; a relevância clínica do efeito é essencial.⁵²⁴
- A análise central de um ensaio n-de-1 é a análise intra-paciente, que avalia se houve um efeito clinicamente importante para aquele indivíduo.⁵²⁴
- Quando vários ensaios n-de-1 são conduzidos, seus resultados podem ser combinados para estimar efeitos médios e avaliar a consistência entre pacientes.⁵²⁴
- O envolvimento de pacientes e do público é fundamental em todas as etapas do ensaio n-de-1, incluindo planejamento, definição de desfechos, interpretação, disseminação e implementação dos resultados.⁵²⁴

62.2.2 Quantos períodos são usualmente utilizados?

- A mediana observada em ensaios recentes foi de 6 períodos (intervalo interquartil 4–8).⁵²⁵
- Esse número parece representar um equilíbrio entre maior precisão estatística (mais períodos) e viabilidade prática e adesão do paciente (menos períodos).⁵²⁵

62.2.3 Como é feita a aleatorização?

- A ordem dos tratamentos em cada ciclo é definida aleatoriamente (ex.: AB, BA, AB...).⁵²³
- A aleatorização reduz viés de período e efeito de expectativa.⁵²³

62.2.4 Quais perguntas de inferência podem ser respondidas?

- Q1: Há efeito do tratamento dentro dos ciclos de um paciente?⁵²³
- Q2: Qual é o efeito médio observado nos pacientes estudados?⁵²³
- Q3: O efeito é homogêneo ou heterogêneo entre pacientes?⁵²³
- Q4: Qual é o efeito específico em cada paciente individual?⁵²³
- Q5: Qual é o efeito esperado em populações semelhantes?⁵²³

62.3 Análise de dados

62.3.1 Como são feitas as análises?

- Comparações intraindivíduo (testes pareados ou estimativas de efeito médio por paciente).⁵²³
- Combinação de múltiplos n-de-1 por meio de meta-análises ou modelos mistos para inferências em nível populacional.⁵²³

62.3.2 Quais métodos estatísticos têm sido utilizados recentemente?

- Diversos métodos têm sido aplicados, incluindo testes *t*, modelos de regressão, modelos Bayesianos, testes não paramétricos, modelos mistos, e inspeção gráfica.⁵²⁵

62.3.3 É adequado utilizar P-valores em ensaios n-de-1?

- Em ensaios n-de-1 a interpretação deve ser cautelosa, pois um P-valor não significativo não exclui a presença de efeito clinicamente relevante.⁵²⁵
- Estimativas pontuais e intervalos de confiança podem ser mais informativos para decisões clínicas individuais.⁵²⁵

62.3.4 Como os dados de ensaios n-de-1 podem ser visualizados?

- *Trellis plot*, no qual cada painel representa um paciente e cada ponto corresponde a um ciclo, plotando-se o desfecho sob B no eixo Y e sob A no eixo X. A linha de identidade indica igualdade entre os tratamentos; a concentração de pontos acima e à esquerda dessa linha sugere maior efeito do tratamento B.⁵²³



O pacote *lattice*⁵²⁶ fornece a função `xyp1ot` para criar gráficos *trellis plot*.

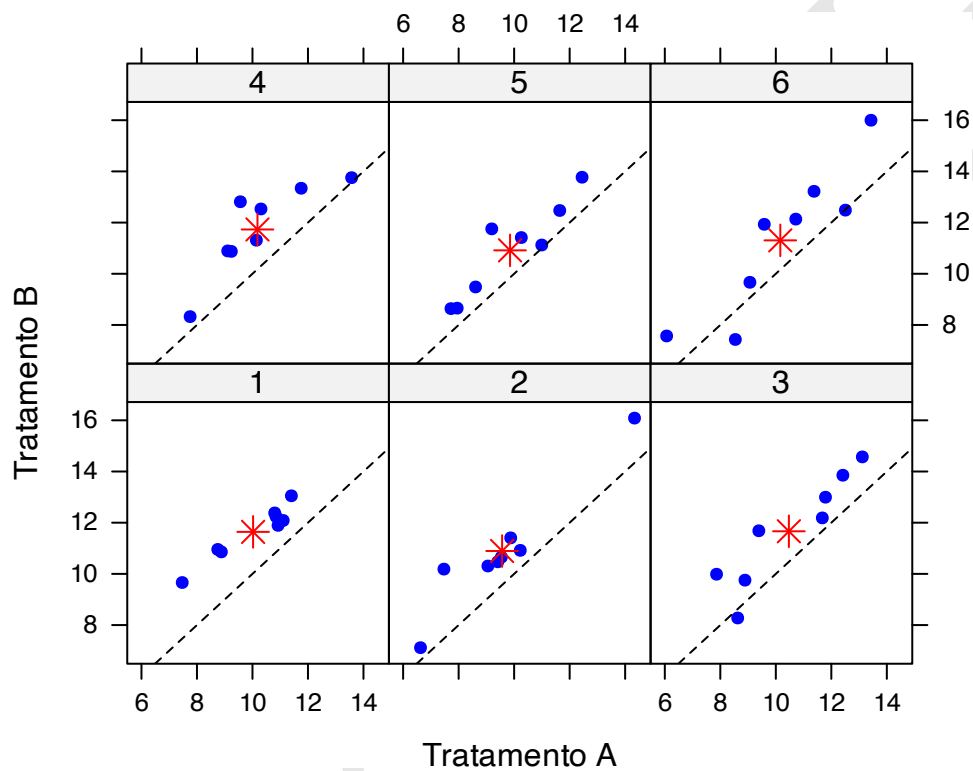
62.3.5 Quais métodos estatísticos são usados na análise?

- A hipótese nula assume ausência de diferença entre os tratamentos para todos os pacientes, implicando independência das diferenças entre A e B e permitindo a agregação dos dados entre ciclos e indivíduos.⁵²³
- Os dados são reduzidos a diferenças emparelhadas por ciclo e paciente, resultando em uma única amostra de diferenças.⁵²³
- As diferenças observadas podem ser analisadas por meio de um teste *t* de uma amostra ou Mann-Whitney-Wilcoxon.⁵²³

62.4 Abordagem meta-analítica

62.4.1 Como um conjunto de ensaios n-de-1 pode ser analisado conjuntamente?

- Ele pode ser tratado de forma análoga a uma meta-análise de ensaios clínicos independentes, utilizando métodos e softwares padrão com pequenas adaptações.⁵²³
- Devido ao pequeno número de graus de liberdade por paciente, a estimativa ingênua de variâncias é inadequada, sendo necessário assumir variância intraindivíduo constante entre pacientes e utilizar uma variância agrupada.⁵²³
- A variância agrupada é estimada a partir da soma dos quadrados corrigida das estimativas individuais, dividida pelo total de graus de liberdade, produzindo uma estimativa comum da variância intraindivíduo.⁵²³



62.4.2 Por que a meta-análise com efeitos aleatórios produz intervalos de confiança mais amplos?

- Porque ela estima um efeito de tratamento aplicável a uma população mais ampla e “semelhante”, tratando os pacientes estudados como uma amostra aleatória e incorporando a variabilidade entre indivíduos à incerteza do efeito estimado.⁵²³

62.4.3 Qual é a principal vantagem da abordagem meta-analítica?

- A vantagem é responder a uma pergunta inferencial mais relevante, sobre efeitos esperados em populações futuras.⁵²³

62.5 Limitações e cuidados**62.5.1 Quais são os principais desafios dos ensaios n-de-1?**

- Baixo poder estatístico quando poucos ciclos são realizados.⁵²³
- Necessidade de períodos de *washout* para evitar efeito de *carry-over*.⁵²³
- Interpretação dependente de pressupostos sobre homogeneidade ou heterogeneidade dos efeitos.⁵²³
- Em amostras muito pequenas, pode ser necessário usar variâncias externas ou modelos mistos.⁵²³
- A abordagem meta-analítica assume forte similaridade entre os pacientes estudados e a população-alvo.⁵²³

RASCUÑO

Capítulo 63

Desempenho diagnóstico

63.1 Tabelas 2x2

63.1.1 O que é uma tabela de confusão 2x2?

- Tabela de confusão é uma matriz de 2 linhas por 2 colunas que permite analisar o desempenho de classificação de uma variável dicotômica (padrão-ouro ou referência) versus outra variável dicotômica (novo teste).⁵²⁷

63.1.2 Como analisar o desempenho diagnóstico em tabelas 2x2?

- Verdadeiro-positivo (VP): caso com a condição presente e corretamente identificado como tal.⁵²⁸
- Falso-negativo (FN): caso com a condição presente e erroneamente identificado como ausente.⁵²⁸
- Verdadeiro-negativo (VN): controle sem a condição presente e corretamente identificados como tal.⁵²⁸
- Falso-positivo (FP): controle sem a condição presente e erroneamente identificado como presente.⁵²⁸
- Tabelas de confusão também podem ser visualizadas em formato de árvores de frequência.⁵²⁷



O pacote *risky*⁵²⁹ fornece a função `plot_prism` para construir árvores de frequência a partir de diferentes cenários.

63.1.3 Quais probabilidades caracterizam o desempenho diagnóstico de um teste em tabelas 2x2?

- Sensibilidade (SEN) (63.1): Proporção de verdadeiro-positivos dentre aqueles com a condição.⁵²⁸

$$SEN = \frac{VP}{VP + FN} \quad (63.1)$$

Tabela 63.1: Tabela de confusão 2x2 para análise de desempenho diagnóstico de testes e variáveis dicotômicas.

	Condição presente	Condição ausente	Total
Teste positivo	VP	FP	$VP + FP$
Teste negativo	FN	VN	$FN + VN$
Total	$VP + FN$	$FP + VN$	$N = VP + VN + FP + FN$

Scenario

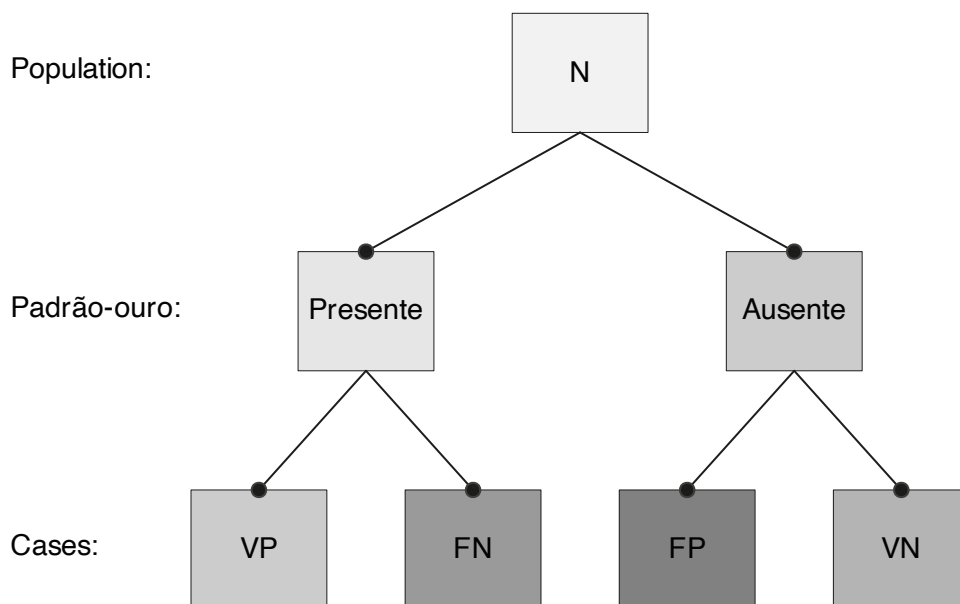


Figura 63.1: Árvore de frequência do desempenho diagnóstico de uma tabela de confusão 2x2 representando um método novo (dicotômico) comparado ao método padrão-ouro ou referência (dicotômico).

- Especificidade (ESP) (63.2): Proporção de verdadeiro-negativos dentre aqueles sem a condição.⁵²⁸

$$ESP = \frac{VN}{VN + FP} \quad (63.2)$$

- Valor preditivo positivo (VPP) (63.3): Proporção de casos corretamente identificados como verdadeiro-positivos.⁵²⁸

$$VPP = \frac{VP}{VP + FP} \quad (63.3)$$

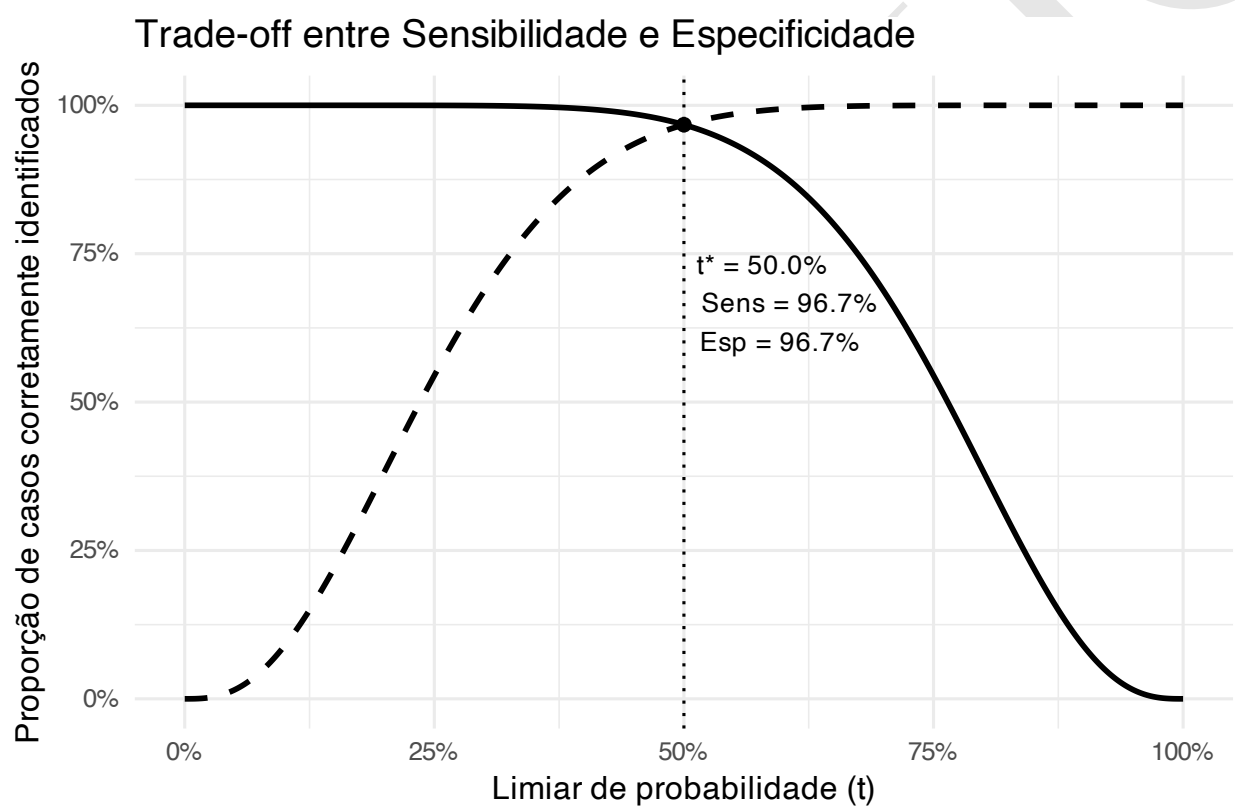
- Valor preditivo negativo (VPN) (63.4): Proporção de controles corretamente identificados como verdadeiro-negativos.⁵²⁸

$$VPN = \frac{VN}{VN + FN} \quad (63.4)$$

- Razão de verossimilhança positiva ($LR+$) (63.5): Quantifica o quanto a probabilidade de a condição estar presente aumenta quando o teste é positivo.⁵³⁰

$$LR+ = \frac{SEN}{1 - ESP} = \frac{VP/(VP + FN)}{FP/(FP + VN)} \quad (63.5)$$

- Razão de verossimilhança negativa ($LR-$) (63.6): Quantifica o quanto a probabilidade de a condição estar presente diminui quando o teste é negativo.⁵³⁰



Linhas: sólida = Sensibilidade; tracejada = Especificidade; pontilhada = Limiar ótimo (Youden J)

Figura 63.2: Trade-off entre sensibilidade e especificidade em função do limiar de probabilidade (t) para um modelo de classificação.

Tabela 63.2: Probabilidades calculados a partir da tabela de confusão 2x2 para análise de desempenho diagnóstico de testes e variáveis dicotômicas.

	Condição presente	Condição ausente	Total	Probabilidades
Teste positivo	VP	FP	$VP + FP$	$VPP = \frac{VP}{VP+FP}$
Teste negativo	FN	VN	$FN + VN$	$VPN = \frac{VN}{VN+FN}$
Total	$VP + FN$	$FP + VN$	$N = VP + VN + FP + FN$	
Probabilidades	$SEN = \frac{VP}{VP+FN}$	$ESP = \frac{VN}{VN+FP}$		$ACU = \frac{VP+VN}{VP+VN+FP+FN}$ $DOR = \frac{VP \cdot VN}{FP \cdot FN}$

$$LR- = \frac{1 - SEN}{ESP} = \frac{FN/(VP + FN)}{VN/(FP + VN)} \quad (63.6)$$

- Acurácia (ACU), (63.7): Proporção de casos e controles corretamente identificados.⁵²⁸

$$ACU = \frac{VP + VN}{VP + VN + FP + FN} \quad (63.7)$$

- Razão de chances diagnóstica (DOR) (63.8), (63.9) e (63.10): Razão entre a chance de um teste ser positivo quando a condição está presente e a chance de um teste ser positivo quando a condição está ausente.⁵³¹

$$DOR = \frac{VP}{FN} \div \frac{FP}{VN} = \frac{VP \cdot VN}{FP \cdot FN} \quad (63.8)$$

$$DOR = \frac{SEN/(1 - SEN)}{(1 - ESP)/ESP} = \frac{SEN \cdot ESP}{(1 - SEN) \cdot (1 - ESP)} \quad (63.9)$$

$$DOR = \frac{LR+}{LR-} \quad (63.10)$$



O pacote *riskyr*⁵²⁹ fornece a função `comp_prob` para estimar 13 probabilidades relacionadas ao desempenho diagnóstico em tabelas 2x2.



O pacote *caret*³⁸¹ fornece a função `confusionMatrix` para estimar 11 probabilidades relacionadas ao desempenho diagnóstico em tabelas 2x2.

63.2 Tabelas 2x3

63.2.1 O que é uma tabela de confusão 2x3?

- É a extensão da tabela 2x2 que inclui uma terceira decisão (deferimento/*boundary*) além de aceitar (positivo) e rejeitar (negativo).⁵³²
- As colunas** representam as decisões** (*POS*, *BND*, *NEG*) e as linhas representam a verdade de referência (condição presente versus ausente).⁵³²
- Essa formulação vem do arcabouço de *Three-Way Decisions (3WD)*, que particiona o universo em três regiões por dois limiares α e β .⁵³²

Tabela 63.3: Tabela de confusão 3-vias (2×3) com totais: referência versus decisão (3WD).

	POS (aceitar)	BND (deferir)	NEG (rejeitar)	Total
Condição presente (C)	$ POS \cap C $	$ BND \cap C $	$ NEG \cap C $	$ POS \cap C + BND \cap C + NEG \cap C $
Condição ausente (C^c)	$ POS \cap C^c $	$ BND \cap C^c $	$ NEG \cap C^c $	$ POS \cap C^c + BND \cap C^c + NEG \cap C^c $
Total	$ POS \cap C + POS \cap C^c $	$ BND \cap C + BND \cap C^c $	$ NEG \cap C + NEG \cap C^c $	N

63.2.2 Como as regiões POS, BND e NEG são definidas?

- Dado um escore ou probabilidade condicional $Pr(C \mid [x])$ para a classe C , classifica-se como *POS* (aceitar) quando $Pr(C \mid [x]) \geq \alpha$, como *BND* (deferir) quando $\beta < Pr(C \mid [x]) < \alpha$ e como *NEG* (rejeitar) quando $Pr(C \mid [x]) \leq \beta$, sendo que os limiares (α, β) determinam simultaneamente as três regiões e os *trade-offs* entre acurácia e comprometimento.⁵³²

63.2.3 Qual é o formato de uma tabela 2×3?

- Estrutura geral (linhas = condição real; colunas = decisão):

63.2.4 Quais são as medidas básicas na 2×3?

- Acurácia em POS (M_{PT}), equação (63.11): Proporção de positivos corretamente identificados na região POS.⁵³²

$$M_{PT} = \frac{|POS \cap C|}{|POS|} \quad (63.11)$$

- Erro em POS (M_{PF}), equação (63.12): Proporção de negativos incorretamente classificados na região POS.⁵³²

$$M_{PF} = \frac{|POS \cap C^c|}{|POS|} \quad (63.12)$$

- Acurácia em NEG (M_{NF}), equação (63.13): Proporção de negativos corretamente identificados na região NEG.⁵³²

$$M_{NF} = \frac{|NEG \cap C^c|}{|NEG|} \quad (63.13)$$

- Erro em NEG (M_{NT}), equação (63.14): Proporção de positivos incorretamente classificados na região NEG.⁵³²

$$M_{NT} = \frac{|NEG \cap C|}{|NEG|} \quad (63.14)$$

- Frações em BND (M_{BT} e M_{BF}), equações (63.15) e (63.16): Proporção de deferimentos verdadeiros e falsos.⁵³²

$$M_{BT} = \frac{|BND \cap C|}{|BND|} \quad (63.15)$$

$$M_{BF} = \frac{|BND \cap C^c|}{|BND|} \quad (63.16)$$

63.2.5 Como escolher os limiares α e β ?

- Os limiares (α , β) controlam o tamanho das regiões *POS*, *NEG* e *BND* e, portanto, os *trade-offs* entre “acertar mais” (acurácia nas regiões) e “decidir mais” (comprometimento; menos deferimentos).⁵³²

63.2.6 Quando preferir 3-vias em vez de 2×2?

- Quando o custo de erro é assimétrico e/ou há incerteza relevante.⁵³²
- O deferimento (*BND*) evita decisões precipitadas e permite avaliação adicional, equilibrando acurácia e cobertura.⁵³²
- É particularmente útil em triagens diagnósticas com etapas confirmatórias.⁵³²

63.3 Curvas ROC

63.3.1 O que representa a curva ROC?

- A curva característica de operação do receptor (ROC) apresenta a relação entre sensibilidade (*SEN*) no eixo vertical e $1 - ESP$ no eixo horizontal.⁵³³
- Cada ponto na curva corresponde a um ponto de corte possível do teste.⁵³³

63.3.2 Quais são os tipos de curva ROC?

- Curva empírica: conecta diretamente os pontos obtidos a partir dos diferentes pontos de corte observados.⁵³⁴
- Curva suavizada (paramétrica): assume uma distribuição binormal e gera uma curva ajustada por máxima verossimilhança.⁵³⁴

63.3.3 Como definir o melhor ponto de corte?

- O ponto de corte em uma curva ROC representa um balanço entre sensibilidade e especificidade, ou seja, a taxa de verdadeiros positivos e a taxa de falsos positivos.^{533,534}
- O método de Youden (equação (63.17) maximiza a diferença entre a taxa de verdadeiros positivos e a taxa de falsos positivos. O ponto de corte ideal será aquele com maior valor de Y .¹⁵⁶

$$Y = SEN + ESP - 1 \quad (63.17)$$

- O método da distância Euclidiana ((63.18) minimiza a distância entre um ponto da curva ROC e o ponto (0,1), que representa sensibilidade perfeita ($SEN = 100$) e especificidade perfeita ($ESP = 100$). O ponto de corte ideal será aquele com menor valor de D .⁵³⁵

$$D = \sqrt{(1 - SEN)^2 + (1 - ESP)^2} \quad (63.18)$$

63.3.4 O que é a área sob a curva (AUROC)?

- A área sob a curva ROC (AUC ou AUROC) quantifica o poder de discriminação ou desempenho diagnóstico na classificação de uma variável dicotômica.⁵³⁶
- A área sob a curva (*AUC*) resume o desempenho global e representa a probabilidade de o teste classificar corretamente um caso positivo selecionado aleatoriamente em relação a um caso negativo selecionado aleatoriamente.⁵³³

63.3.5 Como calcular a AUC?

- Método não paramétrico: soma das áreas trapezoidais sob a curva empírica (63.19). Pode subestimar AUC quando os dados são discretos.⁵³⁴

$$AUC = \sum_{i=1}^{n-1} (x_{i+1} - x_i) \cdot \frac{y_i + y_{i+1}}{2} \quad (63.19)$$

- Método paramétrico (binormal): mais robusto para dados em escala ordinal, com viés reduzido (63.20), onde Φ é a função de distribuição acumulada da Normal padrão, μ_1 e μ_0 são as médias dos escores para os grupos positivo e negativo, respectivamente, e σ_1^2 e σ_0^2 são as variâncias dos escores para os grupos positivo e negativo, respectivamente.⁵³⁴

$$AUC = \Phi \left(\frac{\mu_1 - \mu_0}{\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_0^2}} \right) \quad (63.20)$$

- AUC deve sempre vir acompanhada de intervalo de confiança (IC95%).⁵³⁴



O pacote *proc*⁵³⁷ fornece a função `plot.roc` para criar uma curva ROC.

63.3.6 Como interpretar a área sob a curva (ROC)?

- A área sob a curva AUC varia no intervalo $[0.5; 1]$, com valores mais elevados indicando melhor discriminação ou desempenho do modelo de classificação.⁵³⁶
- As interpretações qualitativas (isto é: pobre/fraca/baixa, moderada/razoável/aceitável, boa ou muito boa/alta/excelente) dos valores de área sob a curva são arbitrários e não devem ser considerados isoladamente.⁵³⁶
- Modelos de classificação com valores altos de área sob a curva podem ser enganosos se os valores preditos por esses modelos não estiverem adequadamente calibrados.⁵³⁶
- Diferenças pequenas entre AUCs podem não ser estatisticamente significativas.⁵³³
- A interpretação clínica pode ser equivocada se não houver teste estatístico adequado.⁵³³
- Se as curvas vêm do mesmo conjunto de pacientes, aplique o teste de DeLong.⁵³³
- Se as curvas vêm de amostras independentes, use métodos como Dorfman-Alf.⁵³³

63.3.7 Por que uma AUC menor que 0.5 está errada?

- Porque indica desempenho pior que o acaso.⁵³³
- Geralmente decorre de seleção incorreta da direção do teste ou da variável de estado.⁵³³
- Verifique se o software está configurado para maiores valores indicam presença do evento ou o inverso.⁵³³
- Ajuste a direção do teste para que $AUC \geq 0.5$.⁵³³

63.3.8 Como analisar o desempenho diagnóstico em desfechos com distribuição trimodal na população?

- Limiares duplos podem ser utilizados para análise de desempenho diagnóstico de testes com distribuição trimodal.⁵³⁸

63.4 Interpretação da validade de um teste

63.4.1 Que itens devem ser verificados na interpretação de um estudo de validade?

- O novo teste foi comparado junto ao método padrão-ouro.⁵²⁸
- As probabilidades pontuais estimadas que caracterizam o desempenho diagnóstico do novo teste são altas e adequadas para sua aplicação clínica.⁵²⁸
- Os intervalos de confiança estimados para as probabilidades do novo teste são estreitos e adequadas para sua aplicação clínica.⁵²⁸

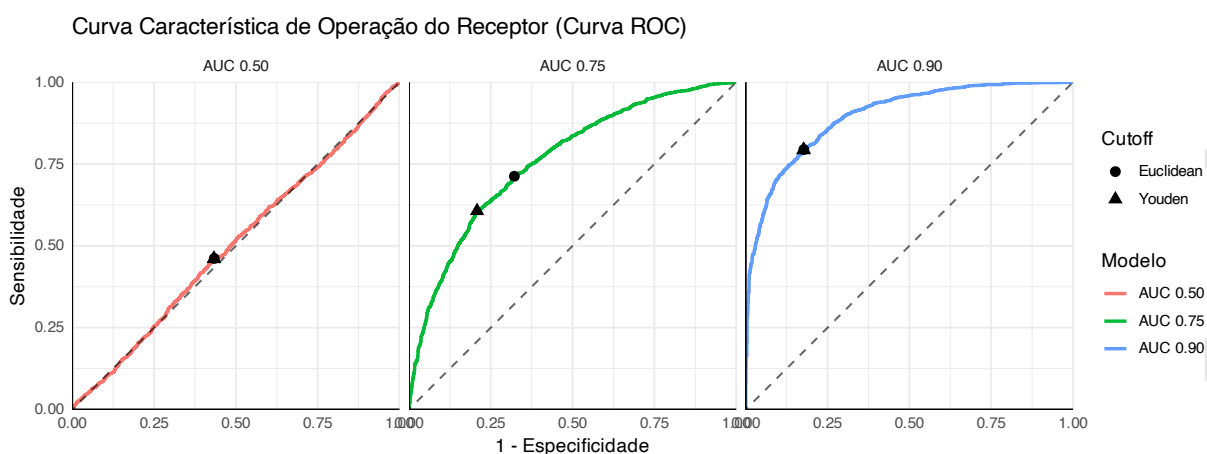


Figura 63.3: Curva ROC (Receiver Operating Characteristic) para um modelos de classificação com diferentes desempenhos diagnósticos.

- O novo teste possui adequada confiabilidade intra/inter examinadores.⁵²⁸
- O estudo de validação incluiu um espectro adequado da amostra.⁵²⁸
- Todos os participantes realizaram ambos o novo teste e o padrão-ouro no estudo de validação.⁵²⁸
- Os examinadores do novo teste estavam cegados para o resultado do teste padrão-ouro.⁵²⁸

63.5 Diretrizes para redação

63.5.1 Quais são as diretrizes para redação de estudos diagnósticos?

- Visite a rede *Enhancing the Quality and Transparency Of health Research* (EQUATOR Network¹) para encontrar diretrizes específicas.
- *STARD 2015: An Updated List of Essential Items for Reporting Diagnostic Accuracy Studies*.⁵³⁹

¹<https://www.equator-network.org/>

Capítulo 64

Estudo metodológico

64.1 Concordância

64.1.1 O que é concordância?

• ?

64.1.2 Quais métodos são adequados para análise de concordância de variáveis dicotômicas?

- Coeficiente de Cohen κ : mede a concordância corrigida pelo acaso.^{540,541}



O pacote `irr`⁵⁴² fornece a função `kappa2` para estimar a confiabilidade utilizando coeficiente κ de Cohen para 2 examinadores.



O pacote `irr`⁵⁴² fornece a função `kappam.fleiss` para estimar a confiabilidade utilizando coeficiente κ de Fleiss para mais de 2 examinadores.



O pacote `irr`⁵⁴² fornece a função `kappam.light` para estimar a confiabilidade utilizando coeficiente κ de Light para mais de 2 examinadores em dados categóricos.



O pacote `irr`⁵⁴² fornece a função `agree` para estimar a concordância percentual entre examinadores.

Tabela 64.1: Tabela de confusão 2x2 para análise de concordância de testes e variáveis dicotômicas.

	Teste positivo	Teste negativo	Total
Teste positivo	a	b	$g = a + b$
Teste negativo	c	d	$h = c + d$
Total	$e = a + c$	$f = b + d$	$N = a + b + c + d$

Tabela 64.2: Tabela de confusão 3x3 para análise de concordância de testes e variáveis dicotômicas.

	Grave	Moderado	Leve	Total
Grave	a	b	c	$j = a + b + c$
Moderado	d	e	f	$k = d + e + f$
Leve	g	h	i	$l = g + h + i$
Total	$j = a + d + g$	$k = b + e + h$	$l = c + f + i$	$N = a + b + c + d + e + f + g + h + i$

64.1.3 Quais métodos são adequados para análise de concordância de variáveis categóricas?

- Coeficiente de Cohen κ : mede a concordância corrigida pelo acaso.^{540,541}
- Coeficiente de Cohen ponderado κ_w : mede a concordância corrigida pelo acaso.^{540,541}

64.1.4 Quais métodos são adequados para análise de concordância de variáveis ordinais?

- Coeficiente de Cohen ponderado κ_w : mede a concordância corrigida pelo acaso.^{540,541}

64.1.5 Quais métodos são adequados para análise de concordância de variáveis contínuas?

- Gráfico de dispersão com a reta de regressão.¹⁶⁷
- Gráfico de limites de concordância (média dos testes vs. diferença entre testes) com a reta de regressão do viés e respectivo no nível de significância α pré-estabelecido.¹⁶⁷



O pacote *BlandAltmanLeh*⁵⁴³ fornece as funções `bland.altman.stats` e `bland.altman.plot` para calcular e apresentar, respectivamente, o gráfico com os limites de concordância entre dois métodos.

64.1.6 Quais métodos são adequados para modelagem de concordância?

- Modelo log-linear.⁵⁴⁴

64.1.7 Quais métodos não são adequados para análise de concordância de variáveis contínuas?

- Comparação de médias: dois métodos apresentarem médias similares (sem diferença estatística) após um teste inferencial de hipótese nula $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ não informa sobre a concordância deles.¹⁶⁷
- Correlação bivariada: o coeficiente de correlação dependente tanto da variação entre indivíduos (entre os valores verdadeiros) quanto da variação intraindividual (erro de medida).¹⁶⁷
- Regressão linear: o teste da hipótese nula da inclinação da reta de regressão ($H_0 : \beta = 0$) é equivalente a testar a correlação bivariada ($H_0 : \rho = 0$).¹⁶⁷

64.1.8 Quais métodos não são adequados para análise de concordância de variáveis dicotômicas?

- Concordância absoluta C_A : quantidade de casos em que examinadores concordam não é recomendada porque não corrige a estimativa para possíveis concordâncias ao acaso.⁵⁴⁴
- Concordância percentual $C_{\%}$: proporção de casos em que examinadores concordam pela quantidade total de casos não é recomendada porque não corrige a estimativa para possíveis concordâncias ao acaso.⁵⁴⁴

- Qui-quadrado χ^2 : calculada a partir da tabela de contingência não é recomendado porque tal teste analisa associação.⁵⁴⁴
- A família de coeficientes de Cohen κ não é adequada para analisar concordância quando as variáveis são aparentemente (e não originalmente) dicotômicas.⁵⁴⁴

64.2 Confiabilidade

64.2.1 O que é confiabilidade?

• ?

64.2.2 Quais métodos são adequados para análise de confiabilidade?

• ?



O pacote *semTools*⁵⁴⁵ fornece a função `reliability` para analisar a confiabilidade de um instrumento.



O pacote *psych*⁴³⁹ fornece a função `icc` para estimar a confiabilidade utilizando coeficientes de correlação intraclasse.



O pacote *multilevel*⁵⁴⁶ fornece a função `mult.icc` para estimar a confiabilidade utilizando diversos coeficientes de correlação intraclasse.



O pacote *multilevel*⁵⁴⁶ fornece a função `cronbach` para estimar a confiabilidade utilizando o α de Cronbach.



O pacote *irr*⁵⁴² fornece a função `kripp.alpha` para estimar a confiabilidade utilizando coeficiente α de Krippendorff.



O pacote *irr*⁵⁴² fornece a função `iota` para estimar a confiabilidade utilizando coeficiente ι .

64.3 Diretrizes para redação

64.3.1 Quais são as diretrizes para redação de estudos de propriedades psicométricas?

- Visite a rede *Enhancing the Quality and Transparency Of health Research* (EQUATOR Network¹) para encontrar diretrizes específicas.
- *Guidelines for reporting reliability and agreement studies (GRRAS) were proposed.*⁵⁴⁷

¹<https://www.equator-network.org/>

RASCUNHO

Capítulo 65

Estudo psicométrico

65.1 Características

65.1.1 O que são propriedades psicométricas?

• ?



O pacote *lavaan*⁵⁴⁸ fornece a função `modificationIndices` para calcular os índices de modificação.

65.2 Análise fatorial exploratória

65.2.1 O que é análise fatorial exploratória?

• ?

65.3 Análise fatorial confirmatória

65.3.1 O que é análise fatorial confirmatória?

• ?



O pacote *lavaan*⁵⁴⁸ fornece a função `cfa` para implementar modelos de análise fatorial confirmatória.

Tabela 65.1: Tabela de confusão sobre propriedades psicométricas de instrumentos.

	Concordância alta	Concordância baixa
Validade alta	Adequado	Inadequado
Validade baixa	Inadequado	Inadequado

65.4 Validade de conteúdo

65.4.1 O que é validade interna?

- ⁵⁴⁹

65.4.2 O que é validade externa?

- ⁵⁴⁹

65.4.3 Que fatores afetam a validade?

- A amostragem não probabilística pode dificultar a generalização dos achados da amostra para a população, diminuindo assim a validade externa do estudo.¹⁶
- Quando as características da amostra obtida por seleção não probabilística forem similares às da população, a validade externa pode ser maior.¹⁶

65.4.4 Como avaliar a validade de um estudo?

- As características da amostra apresentadas na Tabela 1 são úteis para interpretação da validade interna e externa dos achados do estudo.²³²

65.4.5 Qual é a importância da validade externa em ensaios quase-experimentais?

- Ensaios quase-experimentais frequentemente utilizam dados do mundo real, permitindo avaliação de intervenções em contextos clínicos e populacionais rotineiros.³³⁰
- Esses delineamentos podem complementar evidências provenientes de ensaios clínicos aleatorizados, especialmente quando a generalização dos estudos experimentais é limitada.³³⁰
- A crescente disponibilidade de bases longitudinais e dados administrativos tem ampliado a utilização de delineamentos quase-experimentais em pesquisa em saúde.³³⁰

65.5 Validade de face

65.5.1 O que é validade de face?

- [?]

65.6 Validade do construto

65.6.1 O que é construto?

- [?]

65.7 Validade fatorial

65.7.1 O que é validade fatorial?

- [?]

65.8 Validade convergente

65.8.1 O que é validade convergente?

- [?]

65.9 Validade discriminante

65.9.1 O que é validade discriminante?

- ?

65.10 Validade de critério

65.10.1 O que é validade de critério?

- ?

65.11 Validade concorrente

65.11.1 O que é concorrente?

- ?

65.11.2 O que é validade concorrente?

- ?

65.11.3 O que é validade preditiva?

- ?

65.12 Responsividade

65.12.1 O que é responsividade?

- ?

65.13 Diretrizes para redação

65.13.1 Quais são as diretrizes para redação de estudos de propriedades psicométricas?

- Visite a rede *Enhancing the QUALity and Transparency Of health Research* (EQUATOR Network¹) para encontrar diretrizes específicas.
- *COSMIN reporting guideline for studies on measurement properties of patient-reported outcome measures.*⁵⁵⁰
- *Recommendations for reporting the results of studies of instrument and scale development and testing.*⁵⁵¹

¹<https://www.equator-network.org/>

RASCUNHO

Capítulo 66

Estudo Delphi

66.1 Estudo Delphi

66.1.1 O que é o método Delphi?

• ?



O pacote *aggreCAT*⁵⁵² fornece a função *AverageWAgg* para agregação de dados.

66.2 Diretrizes para redação

66.2.1 Quais são as diretrizes para redação de estudos Delphi?

- Visite a rede *Enhancing the QUALity and Transparency Of health Research* (EQUATOR Network¹) para encontrar diretrizes específicas.
- *Delphi studies in social and health sciences - Recommendations for an interdisciplinary standardized reporting (DELPHISTAR). Results of a Delphi study.*⁵⁵³

¹<https://www.equator-network.org/>

RASCUNHO

Capítulo 67

Ciência cidadã

67.1 Introdução

67.1.1 O que é Ciência Cidadã?

• ?

RASCUNHO

Capítulo 68

Simulação computacional

68.1 Simulações computacionais

68.1.1 O que são simulações computacionais?

- Simulações computacionais consistem na geração de dados artificiais a partir de modelos matemáticos ou probabilísticos, permitindo testar hipóteses, validar métodos e explorar cenários complexos sem necessidade de dados reais.¹³

68.1.2 Por que estudos de simulação devem ser tratados como experimentos científicos?

- Simulações são experimentos empíricos, ainda que realizados em ambiente computacional.⁵⁵⁴
- Devem seguir princípios de planejamento, incluindo definição clara de objetivos, delineamento de cenários e análise adequada dos resultados.^{461,554}
- Falhas de planejamento ou de relatório podem levar a interpretações equivocadas do desempenho de métodos estatísticos.⁵⁵⁴

68.1.3 O que são estudos de simulação estatística?

- Estudos de simulação estatística são experimentos computacionais nos quais dados artificiais são gerados a partir de um mecanismo probabilístico conhecido.⁵⁵⁵
- Diferentemente da análise de dados reais, nas simulações os valores verdadeiros dos parâmetros são definidos pelo pesquisador, permitindo avaliar diretamente se um método estatístico recupera corretamente esses valores.⁵⁵⁵
- Estudos de simulação são amplamente utilizados para investigar o comportamento de métodos estatísticos em diferentes cenários e condições de dados.⁵⁵⁵

68.1.4 Qual é o papel dos estudos de simulação em pesquisa científica?

- Em muitos problemas estatísticos existem vários métodos possíveis para análise de dados. O desempenho desses métodos depende de suposições que nem sempre são satisfeitas em dados reais, como normalidade das variáveis, ausência de erros de medição ou independência das observações.⁵⁵⁵
- Estudos de simulação permitem avaliar como os métodos se comportam quando essas suposições são atendidas ou violadas.⁵⁵⁵

68.1.5 Por que não avaliar métodos estatísticos apenas com dados reais?

- Em dados reais, o valor verdadeiro dos parâmetros populacionais geralmente é desconhecido.⁵⁵⁵
- Portanto, não é possível saber se um método estatístico estimou corretamente um efeito ou se um teste rejeitou corretamente uma hipótese.⁵⁵⁵

- Em simulações, o valor verdadeiro é definido pelo pesquisador, permitindo comparar diretamente o resultado do método com a verdade conhecida.⁵⁵⁵

68.1.6 Quais são as principais vantagens de estudos de simulação?

- Permitem avaliar métodos estatísticos quando a verdade é conhecida.⁵⁵⁵
- Possibilitam testar diferentes cenários de dados, incluindo situações raras ou difíceis de observar empiricamente.⁵⁵⁵
- Permitem investigar sistematicamente o impacto de fatores como tamanho da amostra, distribuição dos dados ou presença de erros de medição.⁵⁵⁵

68.1.7 Quais são as limitações de estudos de simulação?

- Os cenários simulados podem ser simplificações da realidade.⁵⁵⁵
- Resultados podem depender das suposições adotadas no mecanismo gerador de dados.⁵⁵⁵
- Estudos de simulação complexos podem demandar grande poder computacional.⁵⁵⁵
- Existe risco de interpretação inadequada se os cenários não forem bem escolhidos ou relatados.⁵⁵⁵

68.2 Simulações em todo o fluxo de trabalho estatístico

68.2.1 Qual é o papel das simulações no fluxo de trabalho estatístico?

- Estudos de simulação são utilizados para avaliar o desempenho de métodos estatísticos, comparando estimadores, testes de hipótese ou modelos preditivos em cenários controlados.⁵⁵⁶
- As simulações desempenham um papel amplo, participando de praticamente todas as etapas do fluxo de trabalho estatístico, desde a especificação do modelo até a interpretação dos resultados.⁵⁵⁶
- Em uma perspectiva moderna, as simulações podem ser utilizadas em quatro grandes etapas: especificação do modelo; verificação do modelo; inferência estatística; e checagem e validação do modelo.⁵⁵⁶

68.2.2 Como as simulações auxiliam na especificação de modelos?

- Simulações podem ser usadas para verificar se um modelo produz dados plausíveis antes mesmo da coleta ou análise dos dados reais.⁵⁵⁶
- Essa estratégia é conhecida em contextos bayesianos como *prior predictive checking*, na qual dados são simulados a partir do modelo proposto para avaliar se os resultados gerados são compatíveis com o conhecimento prévio disponível.⁵⁵⁶
- Dessa forma, simulações ajudam a identificar especificações inadequadas ainda nas fases iniciais do desenvolvimento do modelo.⁵⁵⁶

68.2.3 Como as simulações contribuem para a verificação de modelos?

- Antes de aplicar um método a dados reais, é importante verificar se ele funciona corretamente quando suas suposições são satisfeitas.⁵⁵⁶
- Em muitos casos, a única forma prática de avaliar propriedades como viés, cobertura de intervalos de confiança ou calibração de incerteza é por meio de simulações.⁵⁵⁶
- Técnicas modernas, como *Simulation-Based Calibration* (SBC), utilizam simulações repetidas para verificar se distribuições posteriores e estimativas probabilísticas estão corretamente calibradas.⁵⁵⁶

68.2.4 Como as simulações podem ser utilizadas diretamente para inferência?

- Em alguns problemas, o cálculo analítico da distribuição de interesse é impossível ou extremamente difícil.⁵⁵⁶
- Nesses casos, simulações podem ser utilizadas diretamente para realizar inferência estatística, estimar parâmetros ou conduzir testes de hipótese.⁵⁵⁶
- Métodos como Monte Carlo, Markov Chain Monte Carlo (MCMC) e *Approximate Bayesian Computation* (ABC) são exemplos de abordagens que utilizam simulações para aproximar distribuições probabilísticas complexas.⁵⁵⁶

68.2.5 Como as simulações auxiliam na validação de modelos?

- Após o ajuste de um modelo, simulações podem ser utilizadas para gerar novos conjuntos de dados a partir dos parâmetros estimados.⁵⁵⁶
- Esses dados simulados podem ser comparados aos dados observados para verificar se o modelo reproduz adequadamente os padrões presentes na realidade para avaliar a adequação do modelo aos dados.⁵⁵⁶

68.3 Métodos de simulação

68.3.1 Quais são os elementos fundamentais de um estudo de simulação?

- Objetivo da simulação: Definir o que se pretende investigar, como avaliar um método ou comparar diferentes abordagens.^{554,555}
- Mecanismo gerador de dados: Especificar como os dados simulados serão gerados, incluindo distribuição, parâmetros e estrutura das variáveis.^{554,555}
- Métodos de análise: Aplicar aos dados simulados os métodos estatísticos que se deseja avaliar ou comparar.^{554,555}
- Medidas de desempenho: Avaliar os métodos usando critérios como viés, erro tipo I, poder estatístico ou cobertura de intervalos de confiança.^{554,555}
- Número de repetições: Repetir a simulação muitas vezes para reduzir o efeito da variabilidade aleatória e obter estimativas mais estáveis.^{554,555}

68.3.2 O que é um cenário de simulação?

- Um cenário de simulação corresponde a uma combinação específica de parâmetros utilizados no mecanismo gerador de dados.⁵⁵⁵
- Cenários podem variar em tamanho da amostra, distribuição das variáveis, intensidade do efeito ou presença de erro de medição.⁵⁵⁵
- Avaliar múltiplos cenários permite investigar como o desempenho de um método estatístico muda em diferentes condições de dados.⁵⁵⁵
- Em muitos estudos, diferentes cenários correspondem a combinações fatoriais de parâmetros, permitindo tratar o estudo de simulação como um experimento planejado.⁴⁶¹

68.3.3 Quais são os principais elementos para avaliar a qualidade de um modelo de simulação?

- Verificação: processo de confirmar que o modelo computacional implementa corretamente o modelo matemático e seus algoritmos.⁵⁵⁷
- Validação: avaliação de quão bem o modelo representa o sistema real dentro do contexto para o qual foi desenvolvido.⁵⁵⁷
- Quantificação da incerteza: análise da variabilidade e das incertezas presentes nos dados, parâmetros ou estruturas do modelo.⁵⁵⁷
- Análise de sensibilidade: investigação de como mudanças nos parâmetros de entrada afetam os resultados da simulação.⁵⁵⁷

68.3.4 Por que é necessário repetir muitas simulações?

- Mesmo em simulações, os resultados variam devido à variabilidade aleatória das amostras geradas.⁵⁵⁵
- Por isso, é necessário repetir o processo de geração de dados e análise muitas vezes.⁵⁵⁵
- A média dos resultados obtidos ao longo das repetições fornece uma avaliação mais estável do desempenho do método estatístico.⁵⁵⁵

68.3.5 Quais boas práticas devem ser seguidas em estudos de modelagem e simulação?

- Defina claramente o objetivo da simulação e as hipóteses a serem testadas, incluindo quais aspectos do fenômeno ou do método você pretende avaliar.⁵⁹
- Documente detalhadamente o processo de simulação, incluindo os parâmetros utilizados, a lógica do algoritmo e as suposições feitas.⁵⁵⁸
- Compartilhar dados, modelos e códigos sempre que possível para facilitar a reprodutibilidade científica.⁵⁵⁷



O pacote *base*⁷⁵ fornece a função `set.seed` para especificar uma semente e garantir a reprodutibilidade de computações que envolvem números aleatórios.



O pacote *stats*¹⁶¹ fornece a função `rnorm` para simular dados de uma distribuição normal.



O pacote *stats*¹⁶¹ fornece a função `rbinom` para simular dados de uma distribuição Binomial.



O pacote *stats*¹⁶¹ fornece a função `rpois` para simular dados de uma distribuição Poisson.



O pacote *stats*¹⁶¹ fornece a função `rexp` para simular dados de uma distribuição Exponencial.

68.4 Método de Monte Carlo

68.4.1 O que é o método de Monte Carlo?

- O método de Monte Carlo consiste em utilizar geração repetida de números aleatórios para estimar propriedades de sistemas matemáticos ou estatísticos complexos.⁵⁵⁹
- A ideia central é aproximar resultados teóricos por meio da simulação de muitas amostras aleatórias.⁵⁵⁹
- No método Markov Chain Monte Carlo (MCMC), o modelo de Markov é usado para gerar amostras de distribuições complexas a partir da simulação de cadeias com distribuição estacionária prescrita.³⁶³



O pacote *base*⁷⁵ fornece a função `set.seed` para especificar uma semente para reprodutibilidade de computações que envolvem números aleatórios.



O pacote *simstudy*⁵⁶⁰ fornece as funções `defData` e `genData` para criar variáveis e simular um banco de dados de acordo com o delineamento pré-especificado, respectivamente.



O pacote *faux*⁵⁶¹ fornece a função `sim_design` para simular um banco de dados de acordo com o delineamento pré-especificado.



O pacote *InteractionPowerR*⁴⁷⁶ fornece a função `generate_interaction` para simular bancos de dados com efeitos de interação.

Dados simulados a partir de diferentes distribuições

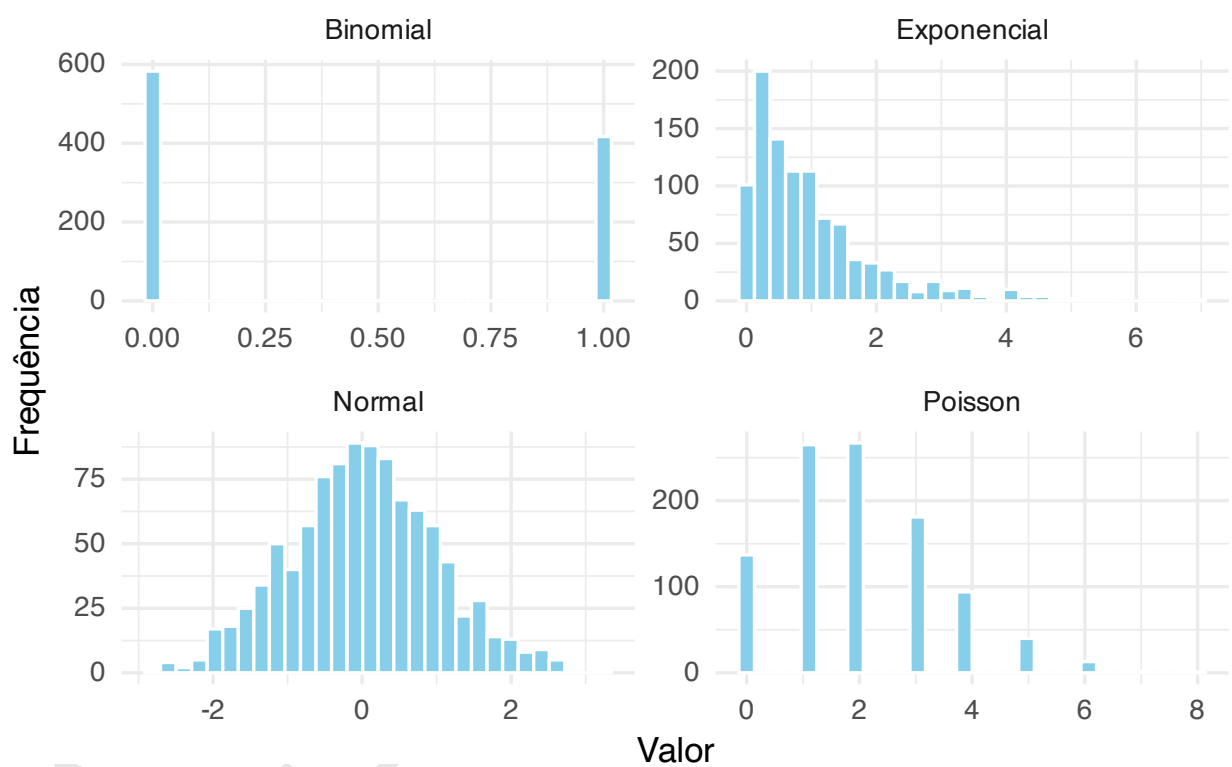


Figura 68.1: Dados simulados a partir de diferentes distribuições: Normal(0,1), Binomial(1,0.4), Poisson(2) e Exponencial(1).

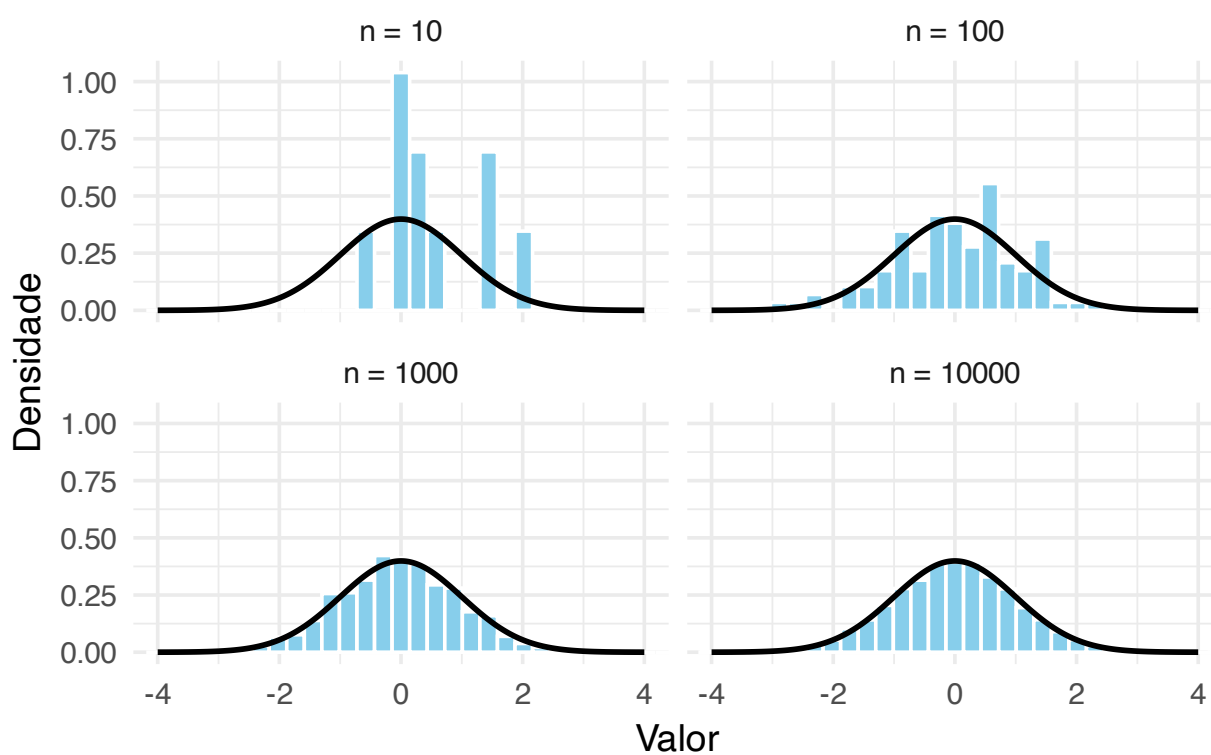
Convergência do histograma $\rightarrow$ Normal(0,1)

Figura 68.2: Convergência do histograma para a PDF teórica da Normal(0,1) com o aumento do tamanho amostral ($n = 10, 100, 1000, 10000$).

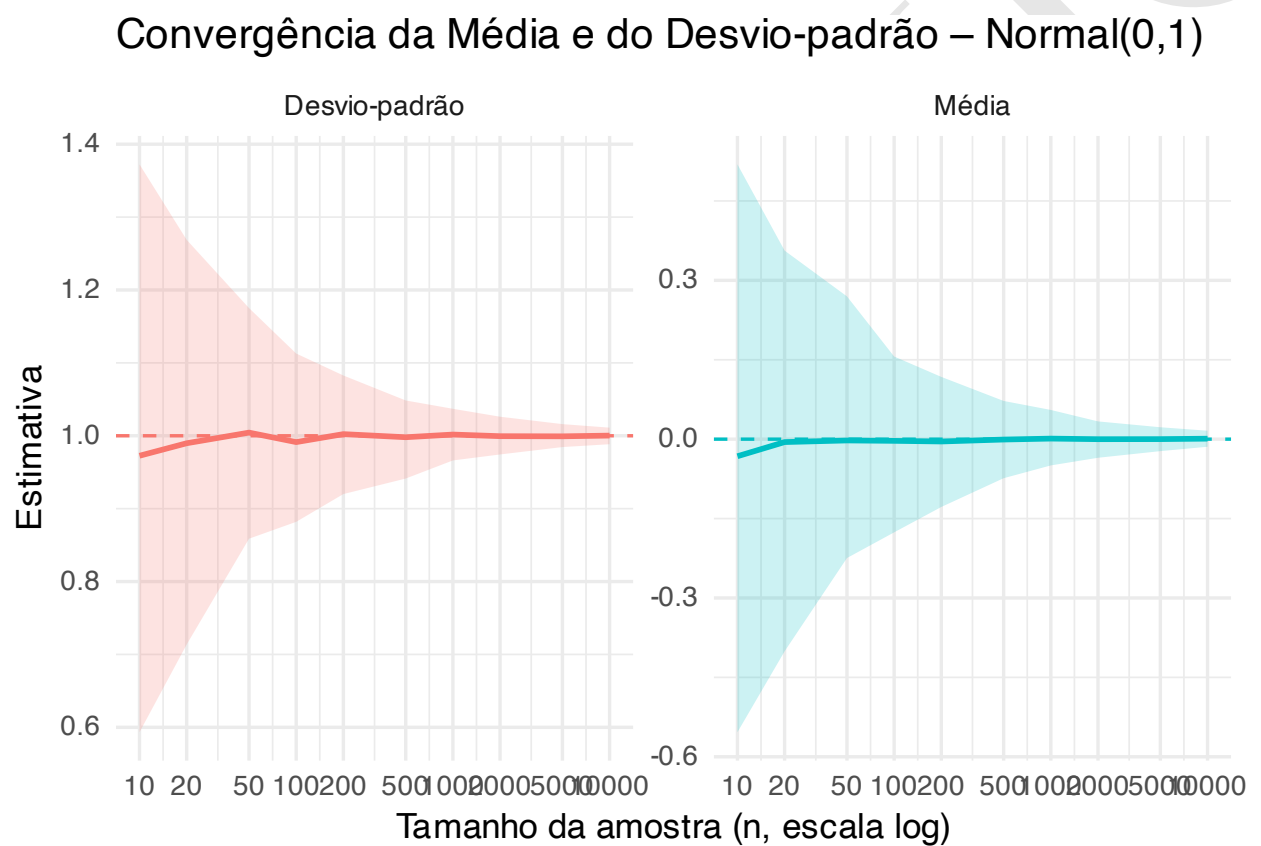


Figura 68.3: Convergência da média e do desvio-padrão amostral para os valores teóricos (0 e 1, respectivamente) com o aumento do tamanho amostral ($n = 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000$).

68.4.2 Como escolher a distribuição adequada em um estudo de simulação?

- Em estudos de simulação, é comum avaliar múltiplas distribuições para investigar a sensibilidade dos resultados às suposições do modelo.⁵⁹

68.5 Avaliação de métodos estatísticos em simulações

68.5.1 Quais critérios são usados para avaliar métodos estatísticos em simulações?

- Erro tipo I: probabilidade de rejeitar uma hipótese nula verdadeira.⁵⁵⁵
- Poder estatístico: probabilidade de detectar um efeito quando ele realmente existe.⁵⁵⁵
- Viés das estimativas: diferença entre o valor estimado e o valor verdadeiro do parâmetro.⁵⁵⁵
- Cobertura de intervalos de confiança: proporção de intervalos que contêm o valor verdadeiro do parâmetro.⁵⁵⁵
- Erro de predição: diferença entre valores previstos e valores observados em modelos preditivos.⁵⁵⁵
- Estabilidade: grau de consistência do desempenho do método quando diferentes amostras são geradas sob o mesmo cenário de simulação.⁵⁵⁵
- Custo computacional: quantidade de recursos computacionais necessários para executar o método, como tempo de processamento ou uso de memória.⁵⁵⁵
- Sucesso da computação: proporção de execuções nas quais o método converge ou produz resultados válidos sem falhas numéricas ou problemas de otimização.⁵⁵⁵

68.5.2 O que é o erro padrão de Monte Carlo?

- Em estudos de simulação, as estimativas de desempenho de um método estatístico (por exemplo, viés, poder estatístico ou erro tipo I) são calculadas a partir de um número finito de repetições da simulação.⁵⁵⁴
- Como cada repetição utiliza uma amostra aleatória diferente, essas estimativas também apresentam variabilidade aleatória.⁵⁵⁴
- O erro padrão de Monte Carlo (Monte Carlo *standard error*, MCSE) quantifica essa variabilidade e indica o grau de incerteza associado às estimativas obtidas na simulação.⁵⁵⁴
- O MCSE mede a precisão com que uma medida de desempenho foi estimada a partir do número de repetições realizadas.⁵⁵⁴
- Gráficos como *zipper (zip) plots* podem ser utilizados para avaliar visualmente a cobertura de intervalos de confiança em estudos de simulação.^{554,562}



O pacote *rsimsum*⁵⁶³ fornece a função `simsum` para computar o desempenho de estudos de simulação.

68.6 Diretrizes para redação

68.6.1 Quais são as diretrizes para redação de estudos de simulação computacional?

- Visite a rede *Enhancing the Quality and Transparency Of health Research* (EQUATOR Network¹) para encontrar diretrizes específicas.
- *Strengthening the reporting of empirical simulation studies: Introducing the STRESS guidelines*.⁵⁶⁴

¹<https://www.equator-network.org/>

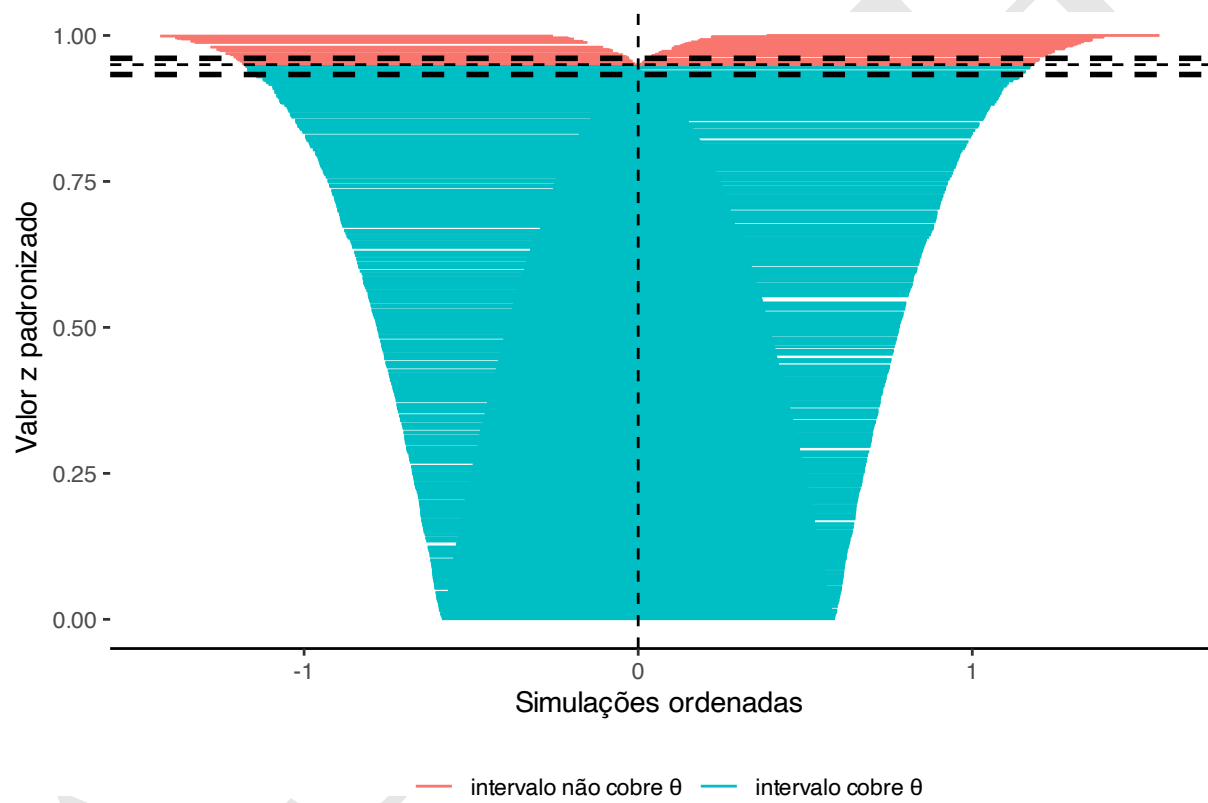


Figura 68.4: Cobertura de Intervalos de Confiança em um estudo de simulação.

RASCUNHO

Capítulo 69

Pesquisa qualitativa

69.1 Pesquisa qualitativa

69.1.1 O que é pesquisa qualitativa?

- No contexto de ensaios clínicos aleatorizados, pesquisa qualitativa é usada para compreender a complexidade das intervenções e dos contextos sociais em que são testadas, contribuindo para gerar evidências de efetividade.⁵⁶⁵
- O valor potencial da pesquisa qualitativa inclui: otimizar a intervenção e procedimentos dos ensaios clínicos aleatorizados; facilitar a interpretação dos achados; fortalecer a condução ética; ampliar a validade externa ; e economizar recursos ao direcionar futuros ensaios clínicos aleatorizados para intervenções mais promissoras.⁵⁶⁵

69.2 Diretrizes para redação

69.2.1 Quais são as diretrizes para redação de estudos de propriedades psicométricas?

- Visite a rede *Enhancing the QUALity and Transparency Of health Research* (EQUATOR Network¹) para encontrar diretrizes específicas.
- *Standards for reporting qualitative research: a synthesis of recommendations*.⁵⁶⁶
- *Enhancing transparency in reporting the synthesis of qualitative research: ENTREQ*.⁵⁶⁷
- *Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ) : a 32-item checklist for interviews and focus groups*.⁵⁶⁸

¹<https://www.equator-network.org/>

RASCUNHO

Capítulo 70

Análise de custo-efetividade

70.1 Análise de Custo-efetividade

70.1.1 O que é análise de custo-efetividade?

• ?

RASCUNHO

PARTE 12: SÍNTESE DE EVIDÊNCIAS

Integração de resultados: Revisões

RASCUENTO

Capítulo 71

Revisão sistemática

71.1 Tipologia de revisões

71.1.1 Qual é a tipologia de revisões?

- Foram mapeados 14 tipos de revisão e suas metodologias, organizando-as pelo modelo SALSA (*Search, Appraisal, Synthesis, Analysis*).⁴⁵²
- A tipologia mostra que diferentes revisões têm diferentes níveis de rigor, sistematicidade e propósito, ajudando pesquisadores a escolher o delineamento mais adequado.⁴⁵²

71.2 Revisão sistemática de literatura

71.2.1 O que é revisão sistemática?

- Uma revisão sistemática é um tipo de estudo secundário que utiliza métodos explícitos, transparentes e reproduzíveis para identificar, selecionar, avaliar criticamente e sintetizar todas as evidências relevantes sobre uma pergunta definida.^{452,569}
- Trata-se de uma estratégia formal para reduzir vieses e aumentar a confiabilidade das conclusões, distinguindo-se de revisões narrativas tradicionais por seu rigor metodológico.^{452,569}



O pacote *easyPubMed*⁵⁷⁰ fornece a função `get_pubmed_ids` e `fetch_pubmed_data` para buscar artigos no PubMed^a.

^a<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov>



O pacote *rcrossref*⁵⁷¹ fornece a função `cr_works` para buscar artigos.



O pacote *roadoi*⁵⁷² fornece a função `oadoi_fetch` para recuperar dados de acesso aberto do Unpaywall^a.

^a<https://unpaywall.org>

71.3 Tipos de revisão sistemática

71.3.1 Quais são os tipos de revisão sistemática?

- Revisão sistemática tradicional (*systematic review*): Sintetiza estudos primários, como ensaios clínicos e estudos observacionais, para responder a uma pergunta específica.^{452,569}
- Caracteriza-se por protocolo explícito, critérios de inclusão previamente definidos e busca bibliográfica exaustiva.^{452,569}
- *Overview of Reviews (review of reviews)*: Reúne resultados de revisões sistemáticas previamente publicadas.^{452,569,573,574}
- A unidade de análise são as próprias revisões, e não os estudos primários, sendo indicada quando existem diversas revisões sistemáticas sobre um mesmo tema e há necessidade de sintetizar o conjunto das evidências.^{452,569,573,574}
- *Umbrella Review*: É um subtipo de overview cuja unidade de análise também é a revisão sistemática.^{452,575}
- Possui escopo mais amplo e busca integrar os resultados de múltiplas revisões sobre um mesmo tema.^{452,575}
- Permite identificar consistências e discrepâncias entre revisões sistemáticas.^{452,575}
- Revisão sistemática qualitativa (*qualitative evidence synthesis*): Sintetiza estudos qualitativos para responder questões sobre experiências, percepções ou processos.^{452,569}
- Pode utilizar métodos como *meta-aggregation*, *meta-ethnography* ou *thematic synthesis*.^{452,569}
- Revisão de métodos mistos (*mixed-methods review*): Integra evidências quantitativas e qualitativas.^{452,569}
- É útil quando a compreensão de um fenômeno exige tanto medidas objetivas quanto interpretações subjetivas e combina diferentes estratégias analíticas.^{452,569}
- Revisão rápida (*rapid review*): É uma versão abreviada da revisão sistemática.^{452,569}
- Utiliza métodos simplificados, como redução do número de bases pesquisadas ou avaliação por um único revisor em algumas etapas.^{452,569}

71.3.2 Quais delineamentos de revisão parecem mas não são revisões sistemáticas?

- Revisão narrativa estruturada (*structured narrative review*): Apresenta organização mais sistemática do que a revisão narrativa tradicional, mas não utiliza métodos reproduzíveis, como busca bibliográfica explícita e critérios formais de inclusão.^{452,569}
- Revisão integrativa (*integrative review*): Pode incluir diferentes tipos de estudos, inclusive estudos primários, mas não segue necessariamente métodos rigorosos, como busca exaustiva e critérios de elegibilidade previamente definidos.^{452,569}
- Revisão crítica (*critical review*): Analisa e discute criticamente a literatura disponível, mas não exige busca estruturada nem critérios explícitos de seleção dos estudos.^{452,569}

71.4 Diretrizes para redação

71.4.1 Quais são as diretrizes para revisão sistemática?

- Visite a rede *Enhancing the QUALity and Transparency Of health Research* (EQUATOR Network¹) para encontrar diretrizes específicas.
- *Transparent reporting of multivariable prediction models for individual prognosis or diagnosis: checklist for systematic reviews and meta-analyses (TRIPOD-SRMA)*.⁵⁷⁶
- *Critical Appraisal and Data Extraction for Systematic Reviews of Prediction Modelling Studies: The CHARMS Checklist*.⁵⁷⁷

¹<https://www.equator-network.org/>

Capítulo 72

Meta-análise

72.1 Características

72.1.1 O que é meta-análise?

- Meta-análise é um método estatístico que combina quantitativamente os resultados de múltiplos estudos independentes sobre uma mesma questão de pesquisa, aumentando o poder estatístico e a precisão das estimativas de efeito.⁵⁷⁸
- Meta-análise sintetiza evidências considerando o peso de cada estudo (geralmente inversamente proporcional à variância) e permite avaliar a consistência dos resultados, identificar fontes de heterogeneidade e estimar um efeito global.⁵⁷⁸
- A meta-análise é frequentemente considerada uma das formas mais robustas de evidência científica, pois permite a combinação quantitativa de múltiplos estudos, aumentando a precisão das estimativas de efeito e sintetizando o conhecimento disponível sobre determinada intervenção.⁴⁷⁰
- Por essas razões, a meta-análise deve ser interpretada com cautela, sendo considerada uma ferramenta poderosa de síntese, mas não uma garantia automática de evidência de alta qualidade.⁴⁷⁰

72.2 Modelos de meta-análise

72.2.1 Quais são os principais modelos de meta-análise?

- Modelo de efeitos fixos: assume que todos os estudos avaliam o mesmo efeito verdadeiro, e a variação observada é apenas devido ao erro de amostragem. É adequado quando os estudos são homogêneos e as diferenças entre eles são pequenas.⁵⁷⁸
- Modelo de efeitos aleatórios: assume que os estudos avaliam efeitos verdadeiros diferentes, com uma distribuição normal. É mais apropriado quando há heterogeneidade entre os estudos, pois considera a variação entre eles além do erro de amostragem.⁵⁷⁸
- Modelo de efeitos de rede: estende a meta-análise para comparar múltiplas intervenções simultaneamente, mesmo que não tenham sido comparadas diretamente em estudos. É útil para avaliar a eficácia relativa de várias intervenções.[?]



O pacote *metafor*⁵⁷⁹ fornece a função `forest` para criar figuras tipo *forest plot*.



O pacote *netmeta*⁵⁸⁰ fornece a função `netmeta` para realizar meta-análise de rede usando método de grafo.



O pacote *gemtc*⁵⁸¹ fornece a função `mtc.model` para criar modelos de meta-análise de rede.

Curvas Normais por Estudo: FE versus RE

Curvas por estudo ($FE = \sigma$; $RE = \sqrt{(\sigma^2 + \tau^2)}$). Linhas verticais: pooled FE

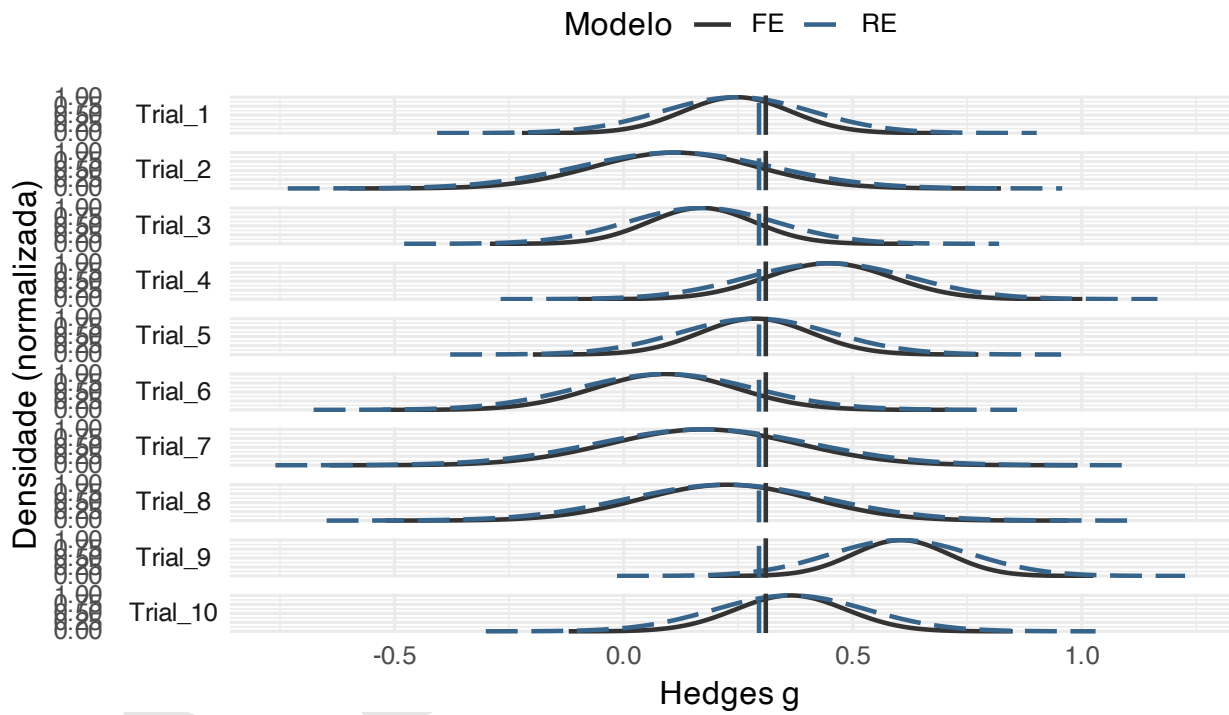


Figura 72.1: Comparação entre modelos de efeito fixo e aleatório com 10 ensaios clínicos simulados.

72.3 Conversão de Medidas em Meta-análises

72.3.1 O que fazer quando os estudos apresentam resultados com diferentes parâmetros?

- Quando os estudos reportam médias e desvios-padrão, os dados podem ser usados diretamente na metanálise.⁵⁸²
- Quando apresentam mediana e intervalo interquartil (ou mínimo–máximo), existem métodos estatísticos para converter em média e DP.⁵⁸²
- Hozo et al. (2005) propuseram fórmulas para estimar a média e o desvio-padrão a partir da mediana, amplitude e tamanho da amostra.⁵⁸²
- Wan et al. (2014) aperfeiçoaram essas estimativas, oferecendo métodos mais precisos para converter mediana e IQR em média e DP.⁵⁸³



O pacote *metafor*⁵⁷⁹ fornece a função `conv.fivenum` para converter mínimo/mediana/máximo ou Q1/mediana/Q2 em média e desvio-padrão.

72.4 Interpretação de efeitos em meta-análise

72.4.1 Como avaliar a variação do tamanho do efeito?

- O intervalo de predição descreve a variação esperada do tamanho do efeito entre diferentes populações.⁵⁸⁴
- Se o intervalo de predição não inclui a hipótese nula (H_0), espera-se que o tratamento apresente efeito na mesma direção em novas populações.⁵⁸⁴
- O tamanho desse efeito pode variar entre as populações, mesmo quando a hipótese nula não é incluída no intervalo de predição.⁵⁸⁴
- Se o intervalo de predição inclui a hipótese nula (H_0), o tratamento pode ser benéfico em algumas populações e ineficaz ou prejudicial em outras.⁵⁸⁴
- Nessa situação, a estimativa pontual global torna-se menos informativa para a tomada de decisão.⁵⁸⁴
- Recomenda-se investigar quais características das populações explicam essa variação do efeito do tratamento.⁵⁸⁴

72.4.2 Como avaliar a heterogeneidade entre os estudos?

- A heterogeneidade — variação não-aleatória — no efeito do tratamento entre os estudos incluídos em uma meta-análise pode ser avaliada pelo I^2 (72.1).^{584,585}

$$I^2 = \max \left(0, \frac{Q - df}{Q} \right) \times 100\% \quad (72.1)$$

- I^2 representa qual proporção da variância observada reflete a variância nos efeitos verdadeiros em vez do erro de amostragem.⁵⁸⁴
- I^2 mede a proporção da variância total que pode ser atribuída à heterogeneidade entre os estudos incluídos.⁵⁸⁵
- I^2 não depende da quantidade de estudos incluídos na meta-análise. Entretanto, I^2 aumenta com a quantidade de participantes incluídos nos estudos meta-analisados.⁵⁸⁵
- A heterogeneidade entre estudos é explicada de modo mais confiável utilizando dados de pacientes individuais, uma vez que a direção verdadeira da modificação de efeito não pode ser observada a partir de dados agregados no estudo.⁵⁸⁶



O pacote *psychmeta*⁴³⁸ fornece a função `ma_d` para meta-analisar valores d .



O pacote *psychmeta*⁴³⁸ fornece a função `ma_r` para meta-analisar correlações.

72.5 Forest plot

72.5.1 O que é forest plot?

- Um *forest plot* é uma representação gráfica dos achados de uma meta-análise. Ele resume os resultados de estudos individuais e apresenta uma estimativa combinada do efeito, permitindo interpretação visual da magnitude, direção e significância estatística dos resultados.⁵⁸⁷

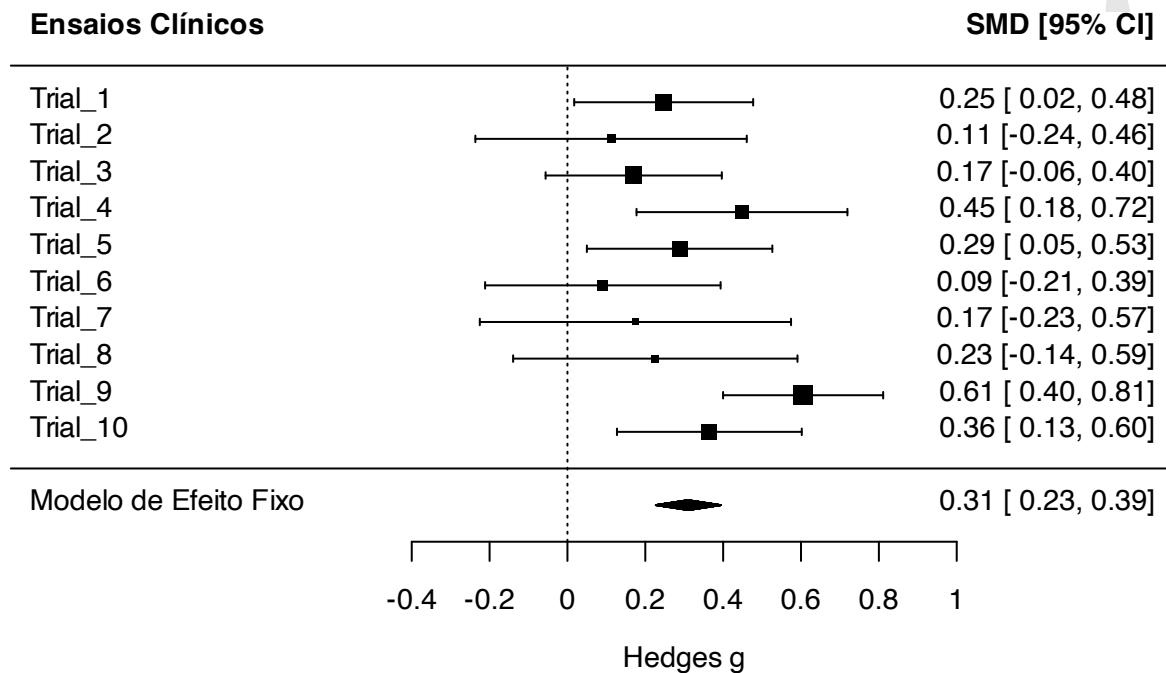


Figura 72.2: Forest plot de uma meta-análise de efeito fixo com 10 ensaios clínicos simulados.

72.5.2 Quais são as seis colunas básicas que um *forest plot* geralmente apresenta?

- As seis colunas básicas incluem: estudos incluídos (e subgrupos, se analisados); dados do grupo de intervenção, dados do grupo controle; peso de cada estudo; medida numérica do efeito; representação gráfica do efeito.⁵⁸⁷

72.5.3 Como diferenciar um desfecho binário de um contínuo em um *forest plot*?

- Em desfechos binários, são mostrados número de eventos e total da amostra, sendo o efeito medido por *risk ratio* (*RR*) ou *odds ratio* (*OR*).⁵⁸⁷
- Em desfechos contínuos, apresentam-se médias, desvios-padrão e tamanhos amostrais, com o efeito medido pela diferença de médias.⁵⁸⁷

72.5.4 O que representa o ponto central da caixa e o tamanho desta no gráfico?

- O ponto central indica a estimativa pontual do efeito (melhor estimativa para o efeito real).⁵⁸⁷
- O tamanho da caixa é proporcional ao peso do estudo na meta-análise, geralmente maior para estudos com amostras maiores.⁵⁸⁷

72.5.5 Qual é o significado da linha vertical do “nenhum efeito”?

- É a linha de referência que indica efeito nulo.⁵⁸⁷
- Para desfechos binários, corresponde ao valor 1 (*RR* ou *OR* = 1).⁵⁸⁷

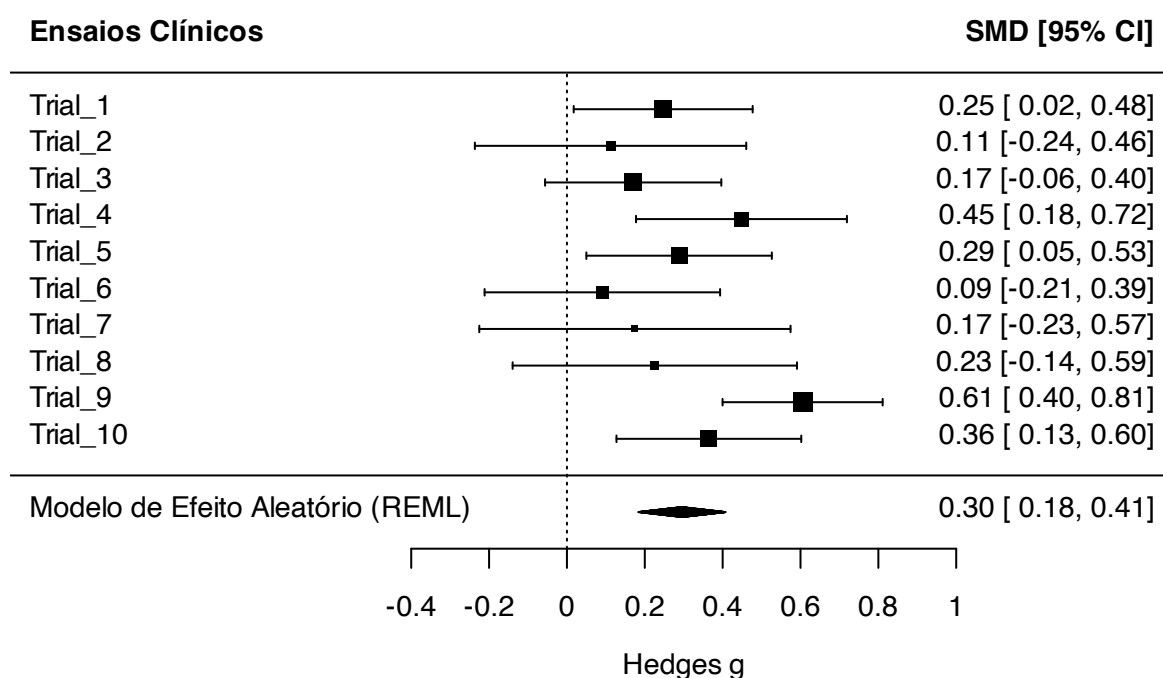


Figura 72.3: Forest plot de uma meta-análise de efeito aleatório com 10 ensaios clínicos simulados.

- Para desfechos contínuos, corresponde ao valor 0 (diferença de médias = 0).⁵⁸⁷
- Se o intervalo de confiança de um estudo ou do resultado combinado cruza essa linha, o resultado não é estatisticamente significativo.⁵⁸⁷

72.5.6 Como interpretar o diamante na parte inferior do *forest plot*?

- O diamante representa o efeito combinado dos estudos incluídos.⁵⁸⁷
- O ponto central do diamante é a estimativa global.⁵⁸⁷
- A largura do diamante representa o intervalo de confiança de 95% para o efeito combinado.⁵⁸⁷

72.5.7 Como a heterogeneidade pode ser avaliada no *forest plot*?

- A variabilidade nos resultados dos estudos incluídos é avaliada pela sobreposição dos intervalos de confiança dos estudos; pelo teste do qui-quadrado (χ^2) e pelo valor de I^2 .⁵⁸⁷

72.5.8 Quais são as interpretações usuais para os valores de heterogeneidade?

- I^2 de 0% a 40%: pode não ser importante; 30% a 60%: heterogeneidade moderada; 50% a 90%: heterogeneidade substancial; 75% a 100%: heterogeneidade considerável.⁵⁸⁷

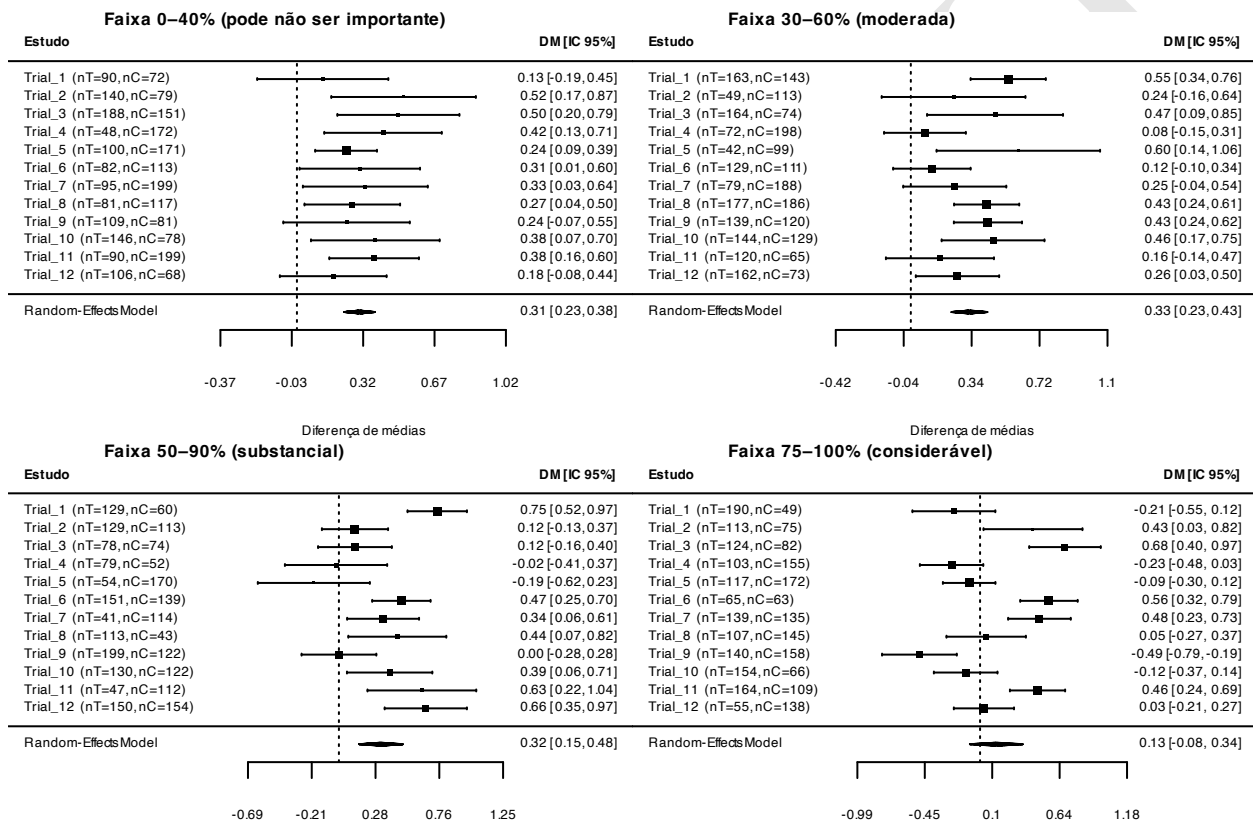
72.6 Crosshair

72.6.1 O que é *crosshair*?

- ⁵⁸⁸



O pacote *mada*⁵⁸⁹ fornece a função *crosshair* para criar um gráfico *crosshair*⁵⁸⁸ a partir de dados de verdadeiro-positivo, falso-positivo, verdadeiro-negativo e verdadeiro-positivo de tabelas de confusão 2x2.

Figura 72.4: Forest plots ilustrativos para faixas usuais de I^2 .

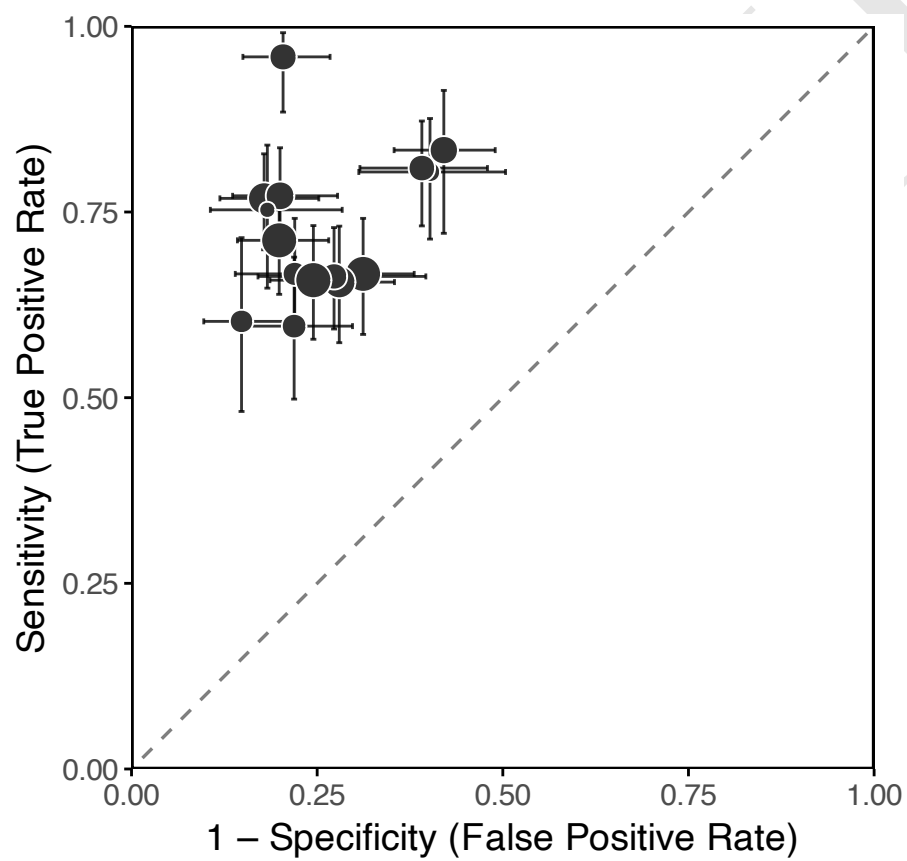


Figura 72.5: Gráfico de cruces em espaço de curva característica de operação do receptor (ROC) para 15 estudos simulados de desempenho diagnóstico.

72.7 Funnel plot

72.7.1 O que é funnel plot?

- É um gráfico de dispersão que relaciona a estimativa de efeito de cada estudo com uma medida de seu tamanho ou precisão (por exemplo, erro-padrão no eixo vertical, em escala invertida).⁵⁹⁰
- Em condições ideais (ausência de viés e heterogeneidade), os estudos se distribuem de forma simétrica, formando um “funil invertido”.⁵⁹⁰

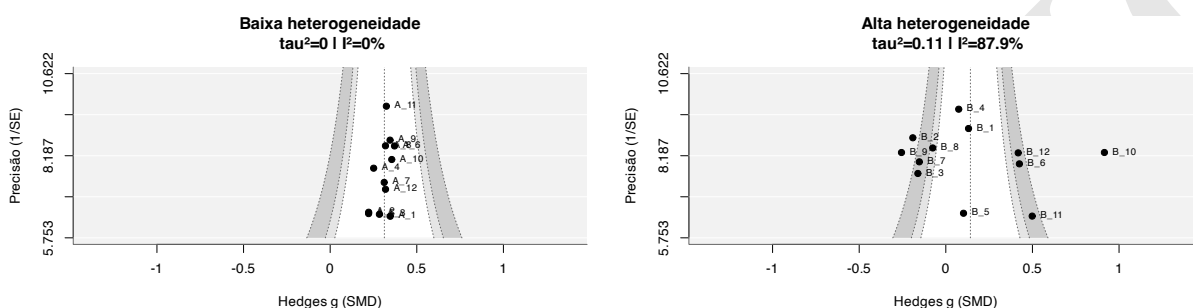


Figura 72.6: Gráficos de funil simulados com baixa e alta heterogeneidade.

72.7.2 O que é viés de publicação?

- O viés de publicação ocorre quando estudos com resultados não significativos ou contrários à hipótese tendem a não ser publicados, afetando a estimativa final da meta-análise e podendo levar a conclusões incorretas.⁸³

72.7.3 Quais métodos podem ser usados para identificar viés de publicação?

- O método mais simples é o *funnel plot*, que representa a estimativa de efeito de cada estudo em função de sua precisão ($1/SE$).⁵⁹¹
- Na ausência de viés, espera-se uma distribuição simétrica (“forma de funil”). Assimetria pode indicar viés de publicação, heterogeneidade entre estudos ou efeitos de tamanho de estudo (*small-study effects*).⁵⁹¹
- Para *odds ratios* (*OR*), a correlação entre $\ln(OR)$ e seu erro padrão pode gerar assimetria mesmo sem viés, por isso recomenda-se, nesses casos, plotar em função do tamanho amostral.⁵⁹²

72.7.4 A assimetria do funnel plot indica sempre viés de publicação?

- Viéses de relato (*reporting biases*), como viés de publicação, viés de linguagem ou de citação.⁵⁹⁰
- Diferenças metodológicas entre estudos pequenos e grandes.⁵⁹⁰
- Heterogeneidade verdadeira (diferença real no efeito conforme o tamanho ou o contexto do estudo).⁵⁹⁰
- Artefatos estatísticos ou mero acaso.⁵⁹⁰

72.7.5 O que é trim and fill?

- O método *trim and fill* “apara” os estudos que causam assimetria no funnel plot, estima o número de estudos possivelmente ausentes (não publicados) e “preenche” o gráfico com esses estudos simulados, recalculando o efeito combinado.⁵⁹³
- O método assume que a assimetria é causada unicamente por viés de publicação, podendo levar a conclusões equivocadas quando há outras causas, como heterogeneidade.⁵⁹³

72.8 Testes de assimetria do *funnel plot*

72.8.1 O que é o teste de Egger?

- É um teste estatístico amplamente utilizado que avalia a relação entre o efeito padronizado (*efeito/SE*) e a precisão ($1/SE$).⁵⁹¹
- No entanto, para meta-análises com *OR*, apresenta taxas de erro tipo I excessivas, especialmente quando o efeito é grande ou há alta heterogeneidade.⁵⁹²

72.8.2 O que é o teste de Peters?

- Uma regressão linear ponderada com $\ln(OR)$ como variável dependente e o inverso do tamanho total da amostra como variável independente (modificação do teste de Macaskill).⁵⁹²
- Essa abordagem reduz a correlação entre $\ln(OR)$ e seu *SE*, resultando em taxas de erro tipo I mais adequadas (~10%) independentemente do tamanho do efeito, número de estudos ou heterogeneidade.⁵⁹²
- O teste de Peters é preferível ao teste de Egger quando o desfecho é expresso como *OR*, pois mantém taxas de erro tipo I adequadas e ainda apresenta poder comparável para detectar viés em condições de baixa heterogeneidade.⁵⁹²
- Em casos de alta heterogeneidade, o teste de Egger pode apresentar maior poder, mas sua alta taxa de falsos positivos compromete a interpretação.⁵⁹²

72.8.3 Quais são as recomendações para testar a assimetria?

- Evitar testes quando há menos de 10 estudos, devido ao baixo poder estatístico.⁵⁹⁰
- Inspeccionar visualmente o *funnel plot* junto com os resultados dos testes.⁵⁹⁰
- Para desfechos contínuos (diferença de médias), o teste de Egger pode ser usado.⁵⁹⁰
- Para desfechos dicotômicos expressos como *odds ratio (OR)* com baixa heterogeneidade ($\tau^2 < 0,1$), considerar os testes de Harbord, Peters ou Rücker.⁵⁹⁰
- Para desfechos dicotômicos expressos como *odds ratio(OR)* com alta heterogeneidade ($\tau^2 > 0,1$), o teste de Rücker com transformação *arcsine* é mais indicado.⁵⁹⁰

72.8.4 Como interpretar os resultados de testes de viés de publicação?

- Um resultado não significativo não garante ausência de viés.⁵⁹²
- Recomenda-se complementar com inspeção visual do *funnel plot* e considerar métodos adicionais como *trim and fill*.^{592,593}
- Quando há suspeita de viés, discutir as implicações e interpretar o efeito combinado com cautela.⁵⁹²



O pacote *psychmeta*⁴³⁸ fornece a função `plot_funnel` para criar figuras tipo *funnel plot*.

72.9 Diretrizes para redação

72.9.1 Quais são as diretrizes para redação de meta-análises?

- Visite a rede *Enhancing the QUALity and Transparency Of health Research (EQUATOR Network¹)* para encontrar diretrizes específicas.
- *The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews*.⁵⁹⁴
- *Transparent reporting of multivariable prediction models for individual prognosis or diagnosis: checklist for systematic reviews and meta-analyses (TRIPOD-SRMA)*.⁵⁷⁶

¹<https://www.equator-network.org/>



O pacote *metagear*⁵⁹⁵ fornece a função `plot_PRISMA` para gerar o fluxograma de uma revisão sistemática de acordo com o *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*⁵⁹⁶.



O pacote *PRISMA2020*²⁵² fornece a função `PRISMA_flowdiagram` para elaboração do fluxograma de revisões sistemáticas no formato padrão.

Capítulo 73

Revisão guarda-chuva

73.1 Revisão guarda-chuva

73.1.1 O que é revisão guarda-chuva?

• ?

73.2 Diretrizes para redação

73.2.1 Quais são as diretrizes para revisão sistemática?

- Visite a rede *Enhancing the QUALity and Transparency Of health Research* (EQUATOR Network¹) para encontrar diretrizes específicas.
- *Reporting guideline for overviews of reviews of healthcare interventions: development of the PRIOR statement.*⁵⁹⁷

¹<https://www.equator-network.org/>

RASCUNHO

PRODUÇÃO DO AUTOR

Produção autoral: aplicações, resultados e contribuições em ciência com R

RASCCUNHO

Produção do autor

Artigos em periódicos científicos

1. Curi ACC, Ferreira APA, Nogueira LAC, Meziat Filho N, Ferreira AdS. Fatigue in long COVID: An exploratory pragmatic randomized trial of osteopathic care plus physical therapy versus physical therapy alone. , org. *International Journal of Osteopathic Medicine*. 2026;60:100830. doi:10.1016/j.ijosm.2026.100830
2. Kong CYA, Amaravadi SK, Costa J, Ferreira AdS, Vigário PdS, Alaparthi GK. Effect of high-intensity interval training (HIIT) versus moderate-intensity continuous training (MICT) on insulin sensitivity in participants with type 2 diabetes mellitus (T2DM): A systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. , org. *F1000Research*. 2026;15:836. doi:10.12688/f1000research.180073.1
3. Albuquerque F, Sá Ferreira A, Lemos T. A dor e a incapacidade do ombro predizem melhor os resultados clínicos do que as medidas biomecânicas e funcionais em nadadores jovens: estudo de coorte prospectivo. , org. *Revista Andaluza de Medicina del Deporte*. 2026;18(4). doi:10.33155/ramd.v18i4.1246
4. Ribeiro RdST, Anjos FVd, Jesus IRTd, Monteiro ER, Ferreira AdS. Immediate effects of self-massage compared to static stretching on neuromuscular and functional performance of physically active healthy adults: A crossover study. , org. *Journal of Orthopaedic Reports*. maio 2026:101049. doi:10.1016/j.jorep.2026.101049
5. Arulsingh W, de Sá Ferreira A, Kandakurti PK, Patil SS. C5–C6 and thoracic spine mobilization with postural correction exercise compared with conventional therapy in patients with adhesive capsulitis: a two-group, parallel-arm, single-blinded, randomized clinical trial—study protocol. , org. *Trials*. 2026;27(1). doi:10.1186/s13063-026-09690-8
6. Lunkes LC, Dias Neto MA, Barra LF, de Castro LR, de Sá Ferreira A, Meziat-Filho N. Keeping the abdomen relaxed versus contracted during Pilates improves disability slightly and may improve other outcomes in chronic non-specific low back pain: a randomised trial. , org. *Journal of Physiotherapy*. 2026;72(2):116–121. doi:10.1016/j.jphys.2026.03.007
7. John RL, Lemos T, de Sá Ferreira A, Imbiriba LA, dos Anjos FV. The Relationship Between Psychological Factors and Postural Performance under Different Biofeedback Conditions. , org. *Applied Psychophysiology and Biofeedback*. março 2026. doi:10.1007/s10484-026-09779-5
8. Reis FJJ, Neves GdA, Carvalho MBLd, et al. Mapping global research on artificial intelligence in physical therapy: a bibliometric analysis from 1990 to 2023. , org. *European Journal of Physiotherapy*. 2025;28(2):115–125. doi:10.1080/21679169.2025.2497780
9. Abrahão PN, Filho NM, Rodrigues E, Pinto TP, de Sá Ferreira A. ‘Seeing pain differently’: the impact of physiotherapists’ attitudes and treatment beliefs on postural assessment in neck pain – an eye-tracking study. , org. *Advances in Rehabilitation*. 2026;40(1):16–35. doi:10.2478/advrehab-2026-0002
10. Barros IdA, Ferreira AdS, Horsth TdS, Holmes TdJ, dos Santos AA, Lunkes LC. Type of health locus of control predicting pain, function, and global perceived effect in patients with chronic low back pain receiving active versus passive interventions: an observational study. , org. *Brazilian Journal of Physical Therapy*. 2026;30(2):101560. doi:10.1016/j.bjpt.2025.101560
11. Ferreira AdS, Parisotto G. Insights from Ungureanu et al.: interpreting AI-clinician disagreement in ECG diagnostics. , org. *Acta Cardiologica*. 2026;81(2):247–249. doi:10.1080/00015385.2026.2630134
12. Ferreira AdS, dos Anjos FV. Applying Symmetry to Motor Control in Sports and Rehabilitation. , org. *Symmetry*. 2026;18(1):166. doi:10.3390/sym18010166

13. Petrov I, Stoichev K, Aliman O, et al. Effects of differing nutritional supplementation combined with high-intensity aerobic interval training on functional exercise capacity, cardiac function, and quality of life in patients with heart failure and reduced ejection fraction: a randomized trial. , org. *American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation*. dezembro 2025. doi:10.1097/phm.0000000000002932
14. Amaravadi SK, Ferreira AdS, Vigário PdS. Comparative effects of combined aerobic and resistance training versus high-intensity interval training on insulin resistance, glycaemic control, body composition and quality of life in type 2 diabetes: A 12-week randomised controlled trial. Cobucci RNO, org. *PLOS One*. 2025;20(12):e0336898. doi: 10.1371/journal.pone.0336898
15. Parisotto G, Sant'Anna Junior M, Papathanasiou J, Reis LFdF, Ferreira AdS. Functional determinants and perceived barriers to cardiac rehabilitation as predictors of short-term hospital readmission in acute coronary syndrome: an observational longitudinal cohort study. , org. *Acta Cardiologica*. 2025;80(10):1102–1111. doi:10.1080/00015385.2025.2576437
16. Correia IMT, Ferreira AdS, Gomes JFM, Reis FJJ, Nogueira LAC, Meziat-Filho N. Cervical flexion posture during smartphone use was not a risk factor for neck pain, but low sleep quality and insufficient levels of physical activity were. A longitudinal investigation. , org. *Brazilian Journal of Physical Therapy*. 2025;29(6):101258. doi:10.1016/j.bjpt.2025.101258
17. de Souza Horsth T, de Araujo Barros I, de Souza RC, de Sá Ferreira A, de Almeida RS. Heart rate variability responses to instrument-assisted atlas (C1) chiropractic manipulation: A randomized placebo-controlled trial. , org. *Journal of Bodywork and Movement Therapies*. 2025;44:784–788. doi:10.1016/j.jbmt.2025.06.027
18. Ferreira ALNV, Ferreira AdS. POP do “quarto terapêutico” proposto pela equipe profissional aos pacientes com neoplasia de tireoide com Iodorradioativo I-131. , org. *Revista JRG de Estudos Acadêmicos*. 2025;8(18):e082222. doi: 10.55892/jrg.v8i18.2222
19. Monteiro ER, Aguilera LM, Ruá-Alonso M, et al. Effect of Manual Massage, Foam Rolling, and Strength Training on Hemodynamic and Autonomic Responses in Adults: A Scoping Review. , org. *Healthcare*. 2025;13(12):1371. doi:10.3390/healthcare13121371
20. Monteiro ER, de Oliveira Muniz Cunha JC, de Souza Horsth T, et al. Effect of cervical manipulation on blood pressure and heart rate variability responses in adults: A scoping review. , org. *Journal of Bodywork and Movement Therapies*. 2025;42:1120–1127. doi:10.1016/j.jbmt.2025.03.023
21. Resende PA, Tavares Correia IM, de Sá Ferreira A, Meziat-Filho N, Lunkes LC. Neck pain and text neck using Hill's criteria of causation: A scoping review. , org. *Journal of Bodywork and Movement Therapies*. 2025;42:132–138. doi:10.1016/j.jbmt.2024.12.016
22. Ferreira AS, Parisotto G. Rethinking methodologies in nocturnal blood pressure dipping research: insights from Lopez et al. , org. *Acta Cardiologica*. 2025;80(5):529–530. doi:10.1080/00015385.2025.2453799
23. Da Costa CCM, Olímpio Júnior H, Da Silva Pinto PVL, et al. Contribution of small airway disease to dynamic hyperinflation in patients with chronic obstructive pulmonary disease. , org. *Monaldi Archives for Chest Disease*. maio 2025. doi:10.4081/monaldi.2025.3402
24. Ferreira ALNV, De Sá Ferreira A. Contribuições do POP à assistência de enfermagem ao tratamento da neoplasia de tireoide no quarto terapêutico. , org. *Revista JRG de Estudos Acadêmicos*. 2025;8(18):e082001. doi:10.55892/jrg.v8i18.2001
25. Shanmugam S, Anjos FVd, Ferreira AdS, Muthukrishnan R, Kandakurti PK, Durairaj S. Effectiveness of intramuscular electrical stimulation using conventional and inverse electrode placement methods on pressure pain threshold and electromyographic activity of the upper trapezius muscle with myofascial trigger points: a randomized clinical trial. , org. *The Korean Journal of Pain*. 2025;38(2):187–197. doi:10.3344/kjp.24332
26. Alaparthi GK, Moustafa IM, Lopes AJ, Ferreira AdS. Pulmonary function, body posture and balance in young adults with asthma: A cross-sectional study. Kweh B, org. *PLOS ONE*. 2025;20(3):e0316663. doi:10.1371/journal.pone.0316663
27. Silva MdC, Ferreira AdS, Baldon RdM, et al. Immediate Effects of Manual Therapy Techniques on Ankle Dorsiflexion: A Randomized Clinical Trial. , org. *Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics*. 2025;48(1-5):166–176. doi:10.1016/j.jmpt.2025.09.002
28. Amaral J, Silva GRCd, Thimoteo LM, Reis LFdF, Silva CA, Ferreira AdS. Explainable machine learning reveals key predictors of ICU mortality in COVID-19: functional outcomes and physiotherapy interventions in cardiovascular patients. , org. *Brazilian Journal of Respiratory, Cardiovascular and Critical Care Physiotherapy*. 2025;16:e00072025. doi:10.47066/2966-4837.e00072025en

29. Bastos JRM, Ferreira AS, Lopes AJ, Pinto TP, Rodrigues E, dos Anjos FV. The Tinetti Balance Test Is an Effective Predictor of Functional Decline in Non-Hospitalized Post-COVID-19 Individuals: A Cross-Sectional Study. , org. *Journal of Clinical Medicine*. 2024;13(21):6626. doi:10.3390/jcm13216626
30. Vieira L, De Sá Ferreira A, Meziat Filho NA, Frare JC, Zaidan de Barros P, Santos de Almeida R. Body composition does not interfere with urinary incontinence in adult women with grade III obesity. , org. *Revista de Ciências Médicas e Biológicas*. 2024;23(2):389–393. doi:10.9771/cmbio.v23i2.57359
31. Kumar P, Ferreira AdS, Nogueira LAC, Arulsingh W, Patil MrS. Influence of Kinesiophobia on muscle endurance in patients with chronic low back pain- A case-control study. , org. *F1000Research*. 2024;13:1016. doi:10.12688/f1000research.152751.1
32. Banks HC, Lemos T, Oliveira LAS, Ferreira AS. Short-term effects of Pilates-based exercise on upper limb strength and function in people with Parkinson's disease. , org. *Journal of Bodywork and Movement Therapies*. 2024;39:237–242. doi:10.1016/j.jbmt.2024.02.032
33. Ali NM, Alaparathi GK, de Sá Ferreira A, Arumugam A, Bairapareddy KC. A national survey of physiotherapists' assessment and management practices for patients with COVID-19 in acute and rehabilitation care in the United Arab Emirates. , org. *Fizjoterapia Polska*. 2024;24(2):309–317. doi:10.56984/8zg5608sr5
34. Mocarzel R, Kornin A, Tesser C, Ferreira AdS. Quem pode atuar com acupuntura no Brasil? , org. *Saúde e Sociedade*. 2024;33(2). doi:10.1590/s0104-12902024230197pt
35. Farias JP, Ferreira AdS. Evidence map on burnout syndrome in higher education teachers and its relationship with ergonomic and biopsychosocial factors: a scoping review. , org. *International Journal of Occupational Safety and Ergonomics*. 2024;30(2):579–586. doi:10.1080/10803548.2024.2325819
36. Al Yammahi RJ, Alaparathi GK, de Sá Ferreira A, Bairapareddy KC, Hegazy FA. Cardiopulmonary Response in Post-COVID-19 Individuals: A Cross-Sectional Study Comparing the Londrina Activities of Daily Living Protocol, 6-Minute Walk Test, and Glitter Activities of Daily Living Test. , org. *Healthcare*. 2024;12(7):712. doi:10.3390/healthcare12070712
37. Leivas EG, Corrêa LA, Ferreira AdS, De Almeida RS, Nogueira LAC. Falta de conhecimento sobre os fatores de risco não ocupacionais da dor lombar entre profissionais de saúde ocupacional brasileiros: um estudo observacional transversal. , org. *Revista Pesquisa em Fisioterapia*. 2024;14:e5427. doi:10.17267/2238-2704rpf.2024.e5427
38. Santos LE, de Sá Ferreira A, Vilella RC, Lunkes LC. The Importance of Physical Therapy in the Evaluation of Fall Prevention Programs in Older Adults. , org. *Topics in Geriatric Rehabilitation*. 2024;40(1):83–92. doi:10.1097/tgr.0000000000000426
39. Avila L, da Silva MD, Neves ML, et al. Effectiveness of Cognitive Functional Therapy Versus Core Exercises and Manual Therapy in Patients With Chronic Low Back Pain After Spinal Surgery: Randomized Controlled Trial. , org. *Physical Therapy*. 2023;104(1). doi:10.1093/ptj/pzad105
40. Ferreira APA, Maddaluno MLM, Curi ACC, Ferreira AdS. Interrater agreement and reliability of a palpation method for locating C1 transverse process in the cervical spine. , org. *International Journal of Osteopathic Medicine*. 2024;51:100699. doi:10.1016/j.ijosm.2023.100699
41. Vieira JEdA, Ferreira AdS, Monnerat LB, et al. Prediction models for physical function in COVID-19 survivors. , org. *Journal of Bodywork and Movement Therapies*. 2024;37:70–75. doi:10.1016/j.jbmt.2023.11.002
42. Reis LFdF, Oliveira JPAd, Ferreira AdS, Lopes AJ. Reply to: Factors associated with mortality in mechanically ventilated patients with severe acute respiratory syndrome due to COVID-19 evolution. , org. *Critical Care Science*. 2024;36. doi:10.62675/2965-2774.20240213-en
43. Reis LFdF, Oliveira JPAd, Ferreira AdS, Lopes AJ. Resposta para: Fatores associados à mortalidade em pacientes ventilados mecanicamente com síndrome respiratória aguda grave por evolução da COVID-19. , org. *Critical Care Science*. 2024;36. doi:10.62675/2965-2774.20240213-pt
44. Ribeiro Moço VJ, Gulart AA, Lopes AJ, de Sá Ferreira A, da Fonseca Reis LF. Minimal-Resource Home Exercise Program Improves Activities of Daily Living, Perceived Health Status, and Shortness of Breath in Individuals with COPD Stages GOLD II to IV. , org. *COPD: Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease*. 2023;20(1):298–306. doi:10.1080/15412555.2023.2253907
45. Silva ALdS, Collange LA, Ferreira AdS. Hybrid maneuver for benign paroxysmal positional vertigo in individuals with limited neck mobility: Case series. , org. *Journal of Bodywork and Movement Therapies*. 2024;37:386–391. doi:10.1016/j.jbmt.2023.11.056

46. Rafagnin CZ, Ferreira AdS, Telles GF, Lemos de Carvalho T, Alexandre DJdA, Nogueira LAC. Anterior component of Y□Balance test is correlated to ankle dorsiflexion range of motion in futsal players: A cross□sectional study. , org. *Physiotherapy Research International*. 2023;28(4). doi:10.1002/pri.2028
47. Casagrande CMZ, Farias JP, Meziat-Filho N, Nogueira LAC, Ferreira AS. Better Work Ability Is Associated With Lower Levels of Both Occupational Stress and Occupational Physical Activity in Professional Drivers. , org. *Journal of Occupational & Environmental Medicine*. 2023;65(10):846–852. doi:10.1097/jom.0000000000002918
48. Ferreira AdS, Miranda MGd, Vianna MA, Nascimento WRd. Tecnologias da Informação e Comunicação: visão de moradores e gestores para implementação da política pública de inclusão digital. , org. *EaD & Tecnologias Digitais na Educação*. 2023;11(13):128–140. doi:10.30612/eadtde.v11i13.17329
49. Bittencourt JV, Leivas EG, de Sá Ferreira A, Nogueira LAC. Additional file 1 of Does the painDETECT questionnaire identify impaired conditioned pain modulation in people with musculoskeletal pain? – a diagnostic accuracy study. figshare. setembro 2023. doi:10.6084/M9.FIGSHARE.31423819
50. Bittencourt JV, Leivas EG, de Sá Ferreira A, Nogueira LAC. Does the painDETECT questionnaire identify impaired conditioned pain modulation in people with musculoskeletal pain? – a diagnostic accuracy study. , org. *Archives of Physiotherapy*. 2023;13(1). doi:10.1186/s40945-023-00171-8
51. Custódio LA, Marques YA, de Toledo AM, et al. The care pathway of individuals with spinal disorders in a Health Care Network in the Federal District, Brazil: a retrospective study. , org. *Brazilian Journal of Physical Therapy*. 2023;27(5):100553. doi:10.1016/j.bjpt.2023.100553
52. Deucher RAdO, Reis LFdF, Papathanasiou JV, et al. Estimating cardiopulmonary fitness with a new sampling technology in patients with rheumatoid arthritis□associated interstitial lung disease. , org. *Physiotherapy Research International*. 2023;28(3). doi:10.1002/pri.2005
53. Balata MR, Ferreira AS, da Silva Sousa A, et al. Assessment of Functional Capacity in Patients with Nondialysis-Dependent Chronic Kidney Disease with the Glittre Activities of Daily Living Test. , org. *Healthcare*. 2023;11(12):1809. doi:10.3390/healthcare11121809
54. Omar A, Ferreira AdS, Hegazy FA, Alaparathi GK. Cardiorespiratory Response to Six-Minute Step Test in Post COVID-19 Patients—A Cross Sectional Study. , org. *Healthcare*. 2023;11(10):1386. doi:10.3390/healthcare11101386
55. dos Santos Bento AP, Filho NM, Ferreira AdS, Cassetta AP, de Almeida RS. Sleep quality and polysomnographic changes in patients with chronic pain with and without central sensitization signs. , org. *Brazilian Journal of Physical Therapy*. 2023;27(3):100504. doi:10.1016/j.bjpt.2023.100504
56. Costa M, Saldanha PEC, Ferreira AS, Felício LR, Lemos T. Posturography measures in specific ballet stance position discriminate ballet dancers with different occurrences of musculoskeletal injuries. , org. *Journal of Bodywork and Movement Therapies*. 2023;34:41–45. doi:10.1016/j.jbmt.2023.04.020
57. Parisotto G, Reis LFF, Junior MS, Papathanasiou J, Lopes AJ, Ferreira AS. Association of Multiple Cardiovascular Risk Factors with Musculoskeletal Function in Acute Coronary Syndrome Ward Inpatients. , org. *Healthcare*. 2023;11(7):954. doi:10.3390/healthcare11070954
58. Pinto TP, Inácio JC, de Aguiar E, et al. Prefrontal tDCS modulates autonomic responses in COVID-19 inpatients. , org. *Brain Stimulation*. 2023;16(2):657–666. doi:10.1016/j.brs.2023.03.001
59. Cunha JdA, Silva MM, Casagrande CMZ, Ferreira AdS. AMBIENTE DE TRABALHO SEGURO E SUSTENTÁVEL: COMO A ERGONOMIA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PARTICIPATIVA SE APLICA AOS SERVIDORES PÚBLICOS? , org. *Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR*. 2023;27(1). doi:10.25110/arqsaude.v27i1.2023.9145
60. Fonseca GF, Michalski AC, Ferreira AS, et al. Is postexercise hypotension a method□dependent phenomenon in chronic stroke? A crossover randomized controlled trial. , org. *Clinical Physiology and Functional Imaging*. 2023;43(4):242–252. doi:10.1111/cpf.12812
61. Lunkes LC, Dias Neto MA, Barra LF, de Castro LR, Ferreira AS, Meziat-Filho N. Education to keep the abdomen relaxed versus contracted during pilates in patients with chronic low back pain: study protocol for a randomised controlled trial. , org. *BMC Musculoskeletal Disorders*. 2023;24(1). doi:10.1186/s12891-023-06160-z
62. Silva SdO, Barbosa JB, Lemos T, Oliveira LAS, Ferreira AdS. Agreement and predictive performance of fall risk assessment methods and factors associated with falls in hospitalized older adults: A longitudinal study. , org. *Geriatric Nursing*. 2023;49:109–114. doi:10.1016/j.gerinurse.2022.11.016
63. Lunkes LC, Neto MAD, Barra LF, de Castro LR, Ferreira AS, Meziat-Filho N. Correction: Education to keep the abdomen relaxed versus contracted during pilates in patients with chronic low back pain: study protocol for a randomised controlled trial. , org. *BMC Musculoskeletal Disorders*. 2023;24(1). doi:10.1186/s12891-023-06224-0

64. Reis FJJ, Bittencourt JV, Calestini L, de Sá Ferreira A, Meziat-Filho N, Nogueira LC. Exploratory analysis of 5 supervised machine learning models for predicting the efficacy of the endogenous pain inhibitory pathway in patients with musculoskeletal pain. , org. *Musculoskeletal Science and Practice*. 2023;66:102788. doi:10.1016/j.msksp.2023.102788
65. de Oliveira JPA, Costa ACT, Lopes AJ, Ferreira AdS, Reis LFdF. Factors associated with mortality in mechanically ventilated patients with severe acute respiratory syndrome due to COVID-19 evolution. , org. *Critical Care Science*. 2023;35(1). doi:10.5935/2965-2774.20230203-en
66. Neto RBD, Reis LFF, Ferreira AdS, Alexandre DJdA, Almeida RSd. Hospital admission is associated with disability and late musculoskeletal pain in individuals with long COVID. , org. *Frontiers in Rehabilitation Sciences*. 2023;4. doi:10.3389/fresc.2023.1186499
67. Bittencourt JV, Bezerra MC, Pina MR, Reis FJJ, de Sá Ferreira A, Nogueira LAC. Use of the painDETECT to discriminate musculoskeletal pain phenotypes. , org. *Archives of Physiotherapy*. 2022;12(1). doi:10.1186/s40945-022-00129-2
68. Michalski AC, Ferreira AS, Midgley AW, et al. Mixed circuit training acutely reduces arterial stiffness in patients with chronic stroke: a crossover randomized controlled trial. , org. *European Journal of Applied Physiology*. 2022;123(1):121–134. doi:10.1007/s00421-022-05061-8
69. Oliveira FAF, Martins CP, de Oliveira LAS, Rodrigues EC, Ferreira AS, Lemos T. Poststroke consequences upon optimization properties of postural sway during upright stance: a cross-sectional study. , org. *Topics in Stroke Rehabilitation*. 2022;30(7):663–671. doi:10.1080/10749357.2022.2130620
70. Ferreira APA, Zanier JFC, Santos EBG, Ferreira AS. Accuracy of Palpation Procedures for Locating the C1 Transverse Process and Masseter Muscle as Confirmed by Computed Tomography Images. , org. *Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics*. 2022;45(5):337–345. doi:10.1016/j.jmpt.2022.07.005
71. Xavier DD, Graf RM, Ferreira AS. Short-Term Changes in Posture and Pain of the Neck and Lower Back of Women Undergoing Lipoabdominoplasty: A Case Series Report. , org. *Journal of Chiropractic Medicine*. 2023;22(2):138–147. doi:10.1016/j.jcm.2022.07.003
72. Telles GF, Ferreira AdS, Junior PMP, Lemos T, Bittencourt JV, Nogueira LAC. Concurrent validity of the inertial sensors for assessment of balance control during quiet standing in patients with chronic low back pain and asymptomatic individuals. , org. *Journal of Medical Engineering & Technology*. 2022;46(5):354–362. doi:10.1080/03091902.2022.2043947
73. Paz TdSR, Rodrigues PTV, Silva BM, de Sá Ferreira A, Nogueira LAC. Mediation Analysis in Manual Therapy Research. , org. *Journal of Chiropractic Medicine*. 2023;22(1):35–44. doi:10.1016/j.jcm.2022.04.007
74. Silva CA, Lopes AJ, Papathanasiou J, Reis LFF, Ferreira AS. Association of Functional Characteristics and Physiotherapy with COVID-19 Mortality in Intensive Care Unit in Inpatients with Cardiovascular Diseases. , org. *Medicina*. 2022;58(6):823. doi:10.3390/medicina58060823
75. Leivas EG, Bittencourt JV, Ferreira AS, Nogueira LAC. Is it possible to discriminate workers with a higher prevalence of low back pain considering daily exposure time in a work-related lumbar posture? A diagnostic accuracy study. , org. *Ergonomics*. 2021;65(6):877–885. doi:10.1080/00140139.2021.2001577
76. Galvão AF, Lemos T, Martins CP, Horseczaruk CHR, Oliveira LAS, Ferreira AdS. Body sway and movement strategies for control of postural stability in people with spinocerebellar ataxia type 3: A cross-sectional study. , org. *Clinical Biomechanics*. 2022;97:105711. doi:10.1016/j.clinbiomech.2022.105711
77. Certain Curi AC, Antunes Ferreira AP, Calazans Nogueira LA, Meziat Filho NAM, Sá Ferreira A. Osteopathy and physiotherapy compared to physiotherapy alone on fatigue in long COVID: Study protocol for a pragmatic randomized controlled superiority trial. , org. *International Journal of Osteopathic Medicine*. 2022;44:22–28. doi:10.1016/j.ijosm.2022.04.004
78. Tedla JS, Rodrigues E, Ferreira AS, et al. Transcranial direct current stimulation combined with trunk-targeted, proprioceptive neuromuscular facilitation in subacute stroke: a randomized controlled trial. , org. *PeerJ*. 2022;10:e13329. doi:10.7717/peerj.13329
79. Castro J, Correia L, Donato BdS, et al. Cognitive functional therapy compared with core exercise and manual therapy in patients with chronic low back pain: randomised controlled trial. , org. *Pain*. 2022;163(12):2430–2437. doi:10.1097/j.pain.0000000000002644
80. Tedla JS, Gular K, Reddy RS, et al. Effectiveness of Constraint-Induced Movement Therapy (CIMT) on Balance and Functional Mobility in the Stroke Population: A Systematic Review and Meta-Analysis. , org. *Healthcare*. 2022;10(3):495. doi:10.3390/healthcare10030495

- 444

99. Correia IMT, Ferreira AdS, Fernandez J, Reis FJJ, Nogueira LAC, Meziat-Filho N. Association Between Text Neck and Neck Pain in Adults. , org. *Spine*. 2020;46(9):571–578. doi:10.1097/brs.0000000000003854
100. Ferreira NdA, Ferreira AdS, Guimarães FS. Cough peak flow to predict extubation outcome: a systematic review and meta-analysis. , org. *Revista Brasileira de Terapia Intensiva*. 2021;33(3). doi:10.5935/0103-507x.20210060
101. Palugan MJA, Assis ACB, Bessa EJC, Ferreira AS, Lopes AJ. Predictors of functional capacity as measured by the Glittre activities of daily living test in women with rheumatoid arthritis. , org. *Brazilian Journal of Medical and Biological Research*. 2021;54(5). doi:10.1590/1414-431x202010040
102. Castro P, Ferreira AdS, Lopes AJ, et al. Validity of the Polar V800 heart rate monitor for assessing cardiac autonomic control in individuals with spinal cord injury. , org. *Motriz: Revista de Educação Física*. 2021;27. doi:10.1590/s1980-65742021003221
103. Menezes M, Meziat-Filho NAM, Lemos T, Ferreira AS. ‘Believe the positive’ aggregation of fall risk assessment methods reduces the detection of risk of falling in older adults. , org. *Archives of Gerontology and Geriatrics*. 2020;91:104228. doi:10.1016/j.archger.2020.104228
104. Gomes AS, de Sá Ferreira A, Reis FJJ, de Jesus-Moraleida FR, Nogueira LAC, Meziat-Filho N. Association Between Low Back Pain and Biomedical Beliefs in Academics of Physiotherapy. , org. *Spine*. 2020;45(19):1354–1359. doi:10.1097/brs.0000000000003487
105. PAPATHANASIOU JV, PETROV I, TOKMAKOVA MP, et al. Group-based cardiac rehabilitation interventions. A challenge for physical and rehabilitation medicine physicians: a randomized controlled trial. , org. *European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine*. 2020;56(4). doi:10.23736/s1973-9087.20.06013-x
106. Galvão TS, Magalhães Júnior ES, Orsini Neves MA, de Sá Ferreira A. Lower-limb muscle strength, static and dynamic postural stabilities, risk of falling and fear of falling in polio survivors and healthy subjects. , org. *Physiotherapy Theory and Practice*. 2018;36(8):899–906. doi:10.1080/09593985.2018.1512178
107. Jeronimo BF, Silva PRdO, Mainenti M, et al. The Relationship Between Postural Stability, Anthropometry Measurements, Body Composition, and Sport Experience in Judokas with Visual Impairment. , org. *Asian Journal of Sports Medicine*. 2020;11(3). doi:10.5812/asjms.103030
108. Corrêa LA, Bittencourt JV, Ferreira AdS, Reis FJJ, de Almeida RS, Nogueira LAC. The Reliability and Concurrent Validity of PainMAP Software for Automated Quantification of Pain Drawings on Body Charts of Patients With Low Back Pain. , org. *Pain Practice*. 2020;20(5):462–470. doi:10.1111/papr.12872
109. Ferreira AS, Maior AS. Two decades of research in soccer and acupuncture: to what point should we stick? , org. *Longhua Chinese Medicine*. 2020;3:2. doi:10.21037/lcm.2020.02.01
110. de Andrade Junior AB, Ferreira AdS, Assis ACB, et al. Cardiac Autonomic Control in Women with Rheumatoid Arthritis During the Glittre Activities of Daily Living Test. , org. *Asian Journal of Sports Medicine*. 2020;11(2). doi:10.5812/asjms.101400
111. Sant’Anna do Carmo Aprigio P, Ramathur Telles de Jesus I, Porto C, Lemos T, de Sá Ferreira A. Lower limb muscle fatigability is not associated with changes in movement strategies for balance control in the upright stance. , org. *Human Movement Science*. 2020;70:102588. doi:10.1016/j.humov.2020.102588
112. Porto C, Lemos T, Sá Ferreira A. Reliability and robustness of optimization properties for stabilization of the upright stance as determined using posturography. , org. *Journal of Biomechanics*. 2020;103:109686. doi:10.1016/j.jbiomech.2020.109686
113. Menezes M, de Mello Meziat-Filho NA, Araújo CS, Lemos T, Ferreira AS. Agreement and predictive power of six fall risk assessment methods in community-dwelling older adults. , org. *Archives of Gerontology and Geriatrics*. 2020;87:103975. doi:10.1016/j.archger.2019.103975
114. Papathanasiou J, Dimitrova D, Dzhafer N, et al. Are group-based high-intensity aerobic interval training modalities the future of the cardiac rehabilitation? , org. *Hellenic Journal of Cardiology*. 2020;61(2):141–144. doi:10.1016/j.hjc.2019.10.015
115. Sam-Kit Tin T, Daniel Weng C-H, Vigário PdS, Ferreira AdS. Effects of A Short-term Cardio Tai Chi Program on Cardiorespiratory Fitness and Hemodynamic Parameters in Sedentary Adults: A Pilot Study. , org. *Journal of Acupuncture and Meridian Studies*. 2020;13(1):12–18. doi:10.1016/j.jams.2019.12.002
116. Maior AS, Tannure M, Eiras F, de Sá Ferreira A. Effects of intermittent negative pressure and active recovery therapies in the post-match period in elite soccer players: A randomized, parallel arm, comparative study. , org. *Biomedical Human Kinetics*. 2020;12(1):59–68. doi:10.2478/bhk-2020-0008

117. Almeida VP, Ferreira AS, Guimarães FS, Papathanasiou J, Lopes AJ. Predictive models for the six-minute walk test considering the walking course and physical activity level. , org. *European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine*. 2020;55(6). doi:10.23736/s1973-9087.19.05687-9
118. Fernandez J, Ferreira AdS, Castro J, Correia LCL, Meziat-Filho N. Comment on the paper “Cognitive functional therapy in patients with non specific chronic low back pain”, by Vibe Fersum et al. , org. *European Journal of Pain*. 2019;23(8):1574–1575. doi:10.1002/ejp.1441
119. Gomes BSQ, Coelho VK, Terra BS, et al. Patients with Subacromial Pain Syndrome Present no Reduction of Shoulder Proprioception: A Matched Case-Control Study. , org. *PM&R*. 2019;11(9):972–978. doi:10.1002/pmrj.12055
120. Porto C, Lemos T, Ferreira AS. Analysis of the postural stabilization in the upright stance using optimization properties. , org. *Biomedical Signal Processing and Control*. 2019;52:171–178. doi:10.1016/j.bspc.2019.04.009
121. Almeida VP, Ferreira AS, Guimarães FS, Papathanasiou J, Lopes AJ. The impact of physical activity level, degree of dyspnoea and pulmonary function on the performance of healthy young adults during exercise. , org. *Journal of Bodywork and Movement Therapies*. 2019;23(3):494–501. doi:10.1016/j.jbmt.2018.05.005
122. Vieira ÉCN, Meziat-Filho NAM, Ferreira AS. Photogrammetric Variables Used by Physical Therapists to Detect Neck Pain and to Refer for Physiotherapeutic Intervention: A Cross-Sectional Study. , org. *Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics*. 2019;42(4):254–266. doi:10.1016/j.jmpt.2018.11.014
123. Michalski AdC, Ferreira AdS, Kasuki L, Gadelha MR, Lopes AJ, Guimarães FS. Clinical and functional variables can predict general fatigue in patients with acromegaly: an explanatory model approach. , org. *Archives of Endocrinology and Metabolism*. abril 2019. doi:10.20945/2359-3997000000127
124. Ramos RdA, Guimarães FS, Dionyssiotis Y, Tsekoura D, Papathanasiou J, Ferreira AdS. Development of a multivariate model of the six-minute walked distance to predict functional exercise capacity in hypertension. , org. *Journal of Bodywork and Movement Therapies*. 2019;23(1):32–38. doi:10.1016/j.jbmt.2018.01.010
125. Ferreira AS, Cunha FA. The circadian blood pressure variability: There is a signal in the noise. , org. *The Journal of Clinical Hypertension*. 2018;21(1):46–47. doi:10.1111/jch.13430
126. Lima TRL, Almeida VP, Ferreira AS, Guimarães FS, Lopes AJ. Handgrip Strength and Pulmonary Disease in the Elderly: What is the Link? , org. *Aging and disease*. 2019;10(5):1109. doi:10.14336/ad.2018.1226
127. LOPES AJ, VIGÁRIO PS, HORA AL, et al. Ventilation Distribution, Pulmonary Diffusion and Peripheral Muscle Endurance as Determinants of Exercise Intolerance in Elderly Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease. , org. *Physiological Research*. dezembro 2018:863–874. doi:10.33549/physiolres.933867
128. Alvim DT, Ferreira AS. Pragmatic Combinations of Acupuncture Points for Lateral Epicondylalgia are Unreliable in the Physiotherapy Setting. , org. *Journal of Acupuncture and Meridian Studies*. 2018;11(6):367–374. doi:10.1016/j.jams.2018.07.006
129. da Silva DCL, Lemos T, de Sá Ferreira A, et al. Effects of Acute Transcranial Direct Current Stimulation on Gait Kinematics of Individuals With Parkinson Disease. , org. *Topics in Geriatric Rehabilitation*. 2018;34(4):262–268. doi:10.1097/tgr.0000000000000203
130. Damasceno GM, Ferreira AS, Nogueira LAC, Reis FJJ, Lara RW, Meziat-Filho N. Reliability of two pragmatic tools for assessing text neck. , org. *Journal of Bodywork and Movement Therapies*. 2018;22(4):963–967. doi:10.1016/j.jbmt.2018.01.007
131. Damasceno GM, Ferreira AS, Nogueira LAC, Reis FJJ, Andrade ICS, Meziat-Filho N. Text neck and neck pain in 18–21-year-old young adults. , org. *European Spine Journal*. 2018;27(6):1249–1254. doi:10.1007/s00586-017-5444-5
132. Silva PO, Ferreira AS, Lima CMdA, Guimarães FS, Lopes AJ. Balance control is impaired in adults with sickle cell anaemia. , org. *Somatosensory & Motor Research*. 2018;35(2):109–118. doi:10.1080/08990220.2018.1481829
133. Saraiva NAO, Guimarães FS, Lopes AJ, Papathanasiou J, Ferreira AS. Feasibility of whole-body gait kinematics to assess the validity of the six-minute walk test over a 10-m walkway in the elderly. , org. *Biomedical Signal Processing and Control*. 2018;42:202–209. doi:10.1016/j.bspc.2018.02.002
134. Meziat-Filho N, Ferreira AS, Nogueira LAC, Reis FJJ. “Text-neck”: an epidemic of the modern era of cell phones? , org. *The Spine Journal*. 2018;18(4):714–715. doi:10.1016/j.spinee.2017.11.022
135. Lima M, Ferreira AS, Reis FJJ, Paes V, Meziat-Filho N. Chronic low back pain and back muscle activity during functional tasks. , org. *Gait & Posture*. 2018;61:250–256. doi:10.1016/j.gaitpost.2018.01.021
136. Fonseca GF, Farinatti PTV, Midgley AW, et al. Continuous and Accumulated Bouts of Cycling Matched by Intensity and Energy Expenditure Elicit Similar Acute Blood Pressure Reductions in Prehypertensive Men. , org. *Journal of Strength and Conditioning Research*. 2018;32(3):857–866. doi:10.1519/jsc.0000000000002317

137. Alvim DT, Ferreira AS. Inter-expert agreement and similarity analysis of traditional diagnoses and acupuncture prescriptions in textbook- and pragmatic-based practices. , org. *Complementary Therapies in Clinical Practice*. 2018;30:38–43. doi:10.1016/j.ctcp.2017.12.002
138. Ferreira A. Inter-expert agreement and similarity analysis of traditional diagnoses and acupuncture prescriptions in textbook- and pragmatic-based practices. dezembro 2017. doi:10.17632/KBGSNJTBVY.1
139. de Mello MC, de Sá Ferreira A, Felicio LR. Postural Control during Different Unipodal Positions in Professional Ballet Dancers. , org. *Journal of Dance Medicine & Science*. 2017;21(4):151–155. doi:10.12678/1089-313x.21.4.151
140. Santos PBR, Vigário PS, Mainenti MRM, Ferreira AS, Lemos T. Seated limits of stability of athletes with disabilities with regard to competitive levels and sport classification. , org. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*. 2017;27(12):2019–2026. doi:10.1111/sms.12847
141. Lopes AJ, Justo AC, Ferreira AS, Guimaraes FS. Systemic sclerosis: Association between physical function, handgrip strength and pulmonary function. , org. *Journal of Bodywork and Movement Therapies*. 2017;21(4):972–977. doi:10.1016/j.jbmt.2017.03.018
142. Ferreira APA, Póvoa LC, Zanier JFC, Machado DC, Ferreira AS. Sensitivity for palpating lumbopelvic soft- tissues and bony landmarks and its associated factors: A single-blinded diagnostic accuracy study. , org. *Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation*. 2017;30(4):735–744. doi:10.3233/bmr-150356
143. Justo AC, Guimarães FS, Ferreira AS, Soares MS, Bunn PS, Lopes AJ. Muscle function in women with systemic sclerosis: Association with fatigue and general physical function. , org. *Clinical Biomechanics*. 2017;47:33–39. doi:10.1016/j.clinbiomech.2017.05.011
144. Facchinetti LD, Araújo AQ, Silva MT, et al. Home-based exercise program in TSP/HAM individuals: a feasibility and effectiveness study. , org. *Arquivos de Neuro-Psiquiatria*. 2017;75(4):221–227. doi:10.1590/0004-282x20170022
145. Ferreira APA, Póvoa LC, Zanier JFC, Ferreira AS. Locating the Seventh Cervical Spinous Process: Accuracy of the Thorax-Rib Static Method and the Effects of Clinical Data on Its Performance. , org. *Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics*. 2017;40(2):98–105. doi:10.1016/j.jmpt.2016.10.011
146. Ferreira APA, Póvoa LC, Zanier JFC, Ferreira AS. Locating the Seventh Cervical Spinous Process: Development and Validation of a Multivariate Model Using Palpation and Personal Information. , org. *Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics*. 2017;40(2):89–97. doi:10.1016/j.jmpt.2016.10.012
147. Marques NLXR, de Sá Ferreira A, da Silva DPG, de Menezes SLS, Guimarães FS, Dias CM. Performance of National and Foreign Models for Predicting the 6-Minute Walk Distance for Assessment of Functional Exercise Capacity of Brazilian Elderly Women. , org. *Topics in Geriatric Rehabilitation*. 2017;33(1):68–75. doi:10.1097/tgr.0000000000000134
148. Santos Neves R, Lopes AJ. Hand grip strength in healthy young and older Brazilian adults: , org. *Kinesiology*. 2017;49(2):208–216. doi:10.26582/k.49.2.5
149. Lopes AJ, Ferreira AS, Walchan EM, Soares MS, Bunn PS, Guimarães FS. Explanatory models of muscle performance in acromegaly patients evaluated by knee isokinetic dynamometry: Implications for rehabilitation. , org. *Human Movement Science*. 2016;49:160–169. doi:10.1016/j.humov.2016.07.005
150. Marinho CdL, Maioli MCP, Soares AR, et al. Predictive models of six-minute walking distance in adults with sickle cell anemia: Implications for rehabilitation. , org. *Journal of Bodywork and Movement Therapies*. 2016;20(4):824–831. doi:10.1016/j.jbmt.2016.02.005
151. Costa MSS, Ferreira AS, Orsini M, Silva EB, Felicio LR. Characteristics and prevalence of musculoskeletal injury in professional and non-professional ballet dancers. , org. *Brazilian Journal of Physical Therapy*. 2016;20(2):166–175. doi:10.1590/bjpt-rbf.2014.0142
152. Gomes Ribeiro Moura N, Sá Ferreira A. Pulse Waveform Analysis of Chinese Pulse Images and Its Association with Disability in Hypertension. , org. *Journal of Acupuncture and Meridian Studies*. 2016;9(2):93–98. doi:10.1016/j.jams.2015.06.012
153. Ribeiro de Moura NG, Cordovil I, de Sá Ferreira A. Traditional Chinese medicine wrist pulse-taking is associated with pulse waveform analysis and hemodynamics in hypertension. , org. *Journal of Integrative Medicine*. 2016;14(2):100–113. doi:10.1016/s2095-4964(16)60233-9
154. Papathanasiou J, Troev T, Ferreira AS, et al. Advanced Role and Field of Competence of the Physical and Rehabilitation Medicine Specialist in Contemporary Cardiac Rehabilitation. , org. *Hellenic Journal of Cardiology*. 2016;57(1):16–22. doi:10.1016/s1109-9666(16)30013-6

155. Lopes AJ, Ferreira AdS, Lima TRL, Menezes SLS, Guimarães FS. An explanatory model of functional exercise capacity in patients with systemic sclerosis: considerations for rehabilitation programs. , org. *Journal of Physical Therapy Science*. 2016;28(2):569–575. doi:10.1589/jpts.28.569
156. Ferreira NA, Lopes AJ, Ferreira AS, Ntoumenopoulos G, Dias J, Guimaraes FS. Determination of functional prognosis in hospitalized patients following an intensive care admission. , org. *World Journal of Critical Care Medicine*. 2016;5(4):219. doi:10.5492/wjccm.v5.i4.219
157. Lopes AJ, Mafort TT, De SÃ; Ferreira A, Santos de Castro MC, De CÃ;ssia Firmida M, De Andrade Marques E. Is the type of chronic pulmonary infection a determinant of lung function outcomes in adult patients with cystic fibrosis? , org. *Monaldi Archives for Chest Disease*. 2015;77(3-4). doi:10.4081/monaldi.2012.145
158. Monteiro-Junior R, Ferreira A, Puell V, et al. Wii Balance Board: Reliability and Clinical Use in Assessment of Balance in Healthy Elderly Women. , org. *CNS & Neurological Disorders - Drug Targets*. 2015;14(9):1165–1170. doi:10.2174/187152731566615111120403
159. Sã MRC, Ribeiro CT, Fracho FG, et al. Age of independent sitting posture acquisition for children with myelomeningocele. , org. *Journal of the Neurological Sciences*. 2015;357:e198. doi:10.1016/j.jns.2015.08.685
160. Ferreira AS. Immunity, Inflammation, and Prehypertension: In What Order? , org. *The Journal of Clinical Hypertension*. 2015;17(10):775–776. doi:10.1111/jch.12611
161. Orsini M, Reis CHM, Ferreira AS, et al. Postural balance in Machado-Joseph disease. , org. *Journal of the Neurological Sciences*. 2015;357:e266. doi:10.1016/j.jns.2015.08.935
162. de Sã Ferreira A. Plasma Homocysteine and Arterial Stiffness: Risk Factors or Risk Markers for Cardiovascular Diseases? , org. *The Journal of Clinical Hypertension*. 2015;17(8):601–602. doi:10.1111/jch.12549
163. Orsini M, De Souza JA, Leite MAA, et al. Previous acute polio and post-polio syndrome: recognizing the pathophysiology for the establishment of rehabilitation programs. , org. *Neurology International*. 2015;7(1). doi:10.4081/ni.2015.5452
164. Gonçalves BL, Guimarães FS, Souza MLLd, Ferreira AdS, Mainenti MRM. Association among body composition, muscle performance and functional autonomy in older adults. , org. *Fisioterapia em Movimento*. 2015;28(1):49–59. doi:10.1590/0103-5150.028.001.ao05
165. de Sã Ferreira A, Pacheco AG. SimTCM: A human patient simulator with application to diagnostic accuracy studies of Chinese medicine. , org. *Journal of Integrative Medicine*. 2015;13(1):9–19. doi:10.1016/s2095-4964(15)60151-0
166. Oliveira IJdAS, de Sã Ferreira A. Effects of Diagnostic Errors in Pattern Differentiation and Acupuncture Prescription: A Single-Blinded, Interrater Agreement Study. , org. *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*. 2015;2015:1–11. doi:10.1155/2015/469675
167. Lopes AJ, Guedes da Silva DP, Ferreira AdS, Kasuki L, Gadelha MR, Guimarães FS. What is the effect of peripheral muscle fatigue, pulmonary function, and body composition on functional exercise capacity in acromegalic patients? , org. *Journal of Physical Therapy Science*. 2015;27(3):719–724. doi:10.1589/jpts.27.719
168. , org. Concordar ou discordar: (eis) a questão da diversidade. *Fisioterapia em Movimento*. 2014;27(4):491–492. doi:10.1590/0103-5150.027.004.ed01
169. Portela FM, Ferreira AS. Kinematic Mapping Reveals Different Spatial Distributions of Center of Pressure High-Speed Regions Under Somatosensory Loss. , org. *Journal of Motor Behavior*. 2014;46(5):369–379. doi:10.1080/00222895.2014.916651
170. de Sã Ferreira A, Junqueira Ferraz Baracat P. Test–retest reliability for assessment of postural stability using center of pressure spatial patterns of three-dimensional statokinesigrams in young health participants. , org. *Journal of Biomechanics*. 2014;47(12):2919–2924. doi:10.1016/j.jbiomech.2014.07.010
171. Ramos RA, Guimarães FS, Cordovil I, de Sa Ferreira A. The six-minute walk distance is a marker of hemodynamic-related functional capacity in hypertension: a case–control study. , org. *Hypertension Research*. 2014;37(8):746–752. doi:10.1038/hr.2014.59
172. Ng SS, Fong SS, Lam SS, Lai CW, Chow LP, de Sã Ferreira A. Acupressure and task-related training after stroke: A case study. , org. *International Journal of Therapy and Rehabilitation*. 2014;21(4):183–189. doi:10.12968/ijtr.2014.21.4.183
173. Mainenti MRM, Rodrigues EDC, Ferreira ADS, Sousa RCMd, Silva DTRd. Alinhamento articular de membros inferiores e controle postural em idosos. , org. *Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano*. 2014;16(3):287. doi:10.5007/1980-0037.2014v16n3p287

174. Pereira RB, Felício LR, Ferreira AdS, Menezes SLd, Freitas MRGd, Orsini M. Immediate effects of using ankle-foot orthoses in the kinematics of gait and in the balance reactions in Charcot-Marie-Tooth disease. , org. *Fisioterapia e Pesquisa*. 2014;21(1):87–93. doi:10.1590/1809-2950/515210114
175. Lima TRL, Guimarães FS, Sá Ferreira A, Penafortes JTS, Almeida VP, Lopes AJ. Correlation between posture, balance control, and peripheral muscle function in adults with cystic fibrosis. , org. *Physiotherapy Theory and Practice*. 2013;30(2):79–84. doi:10.3109/09593985.2013.820246
176. Portela FM, Rodrigues EC, Ferreira AdS. A critical review of position- and velocity-based concepts of postural control during upright stance. , org. *Human Movement*. 2018;15(4):227–233. doi:10.1515/humo-2015-0016
177. Ferreira AdS, Moura NGRd. Asserted and neglected issues linking evidence-based and Chinese medicines for cardiac rehabilitation. , org. *World Journal of Cardiology*. 2014;6(5):295. doi:10.4330/wjc.v6.i5.295
178. Xiong X, Borrelli F, de Sá Ferreira A, Ashfaq T, Feng B. Herbal Medicines for Cardiovascular Diseases. , org. *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*. 2014;2014(1). doi:10.1155/2014/809741
179. Baracat PJF, de Sá Ferreira A. Postural tasks are associated with center of pressure spatial patterns of three-dimensional statokinesigrams in young and elderly healthy subjects. , org. *Human Movement Science*. 2013;32(6):1325–1338. doi:10.1016/j.humov.2013.06.005
180. de Almeida VP, Guimarães FS, Moço VJR, de Sá Ferreira A, de Menezes SLS, Lopes AJ. Is there an association between postural balance and pulmonary function in adults with asthma? , org. *Clinics*. 2013;68(11):1421–1427. doi:10.6061/clinics/2013(11)07
181. de Sá Ferreira A. Evidence-based practice of Chinese medicine in physical rehabilitation science. , org. *Chinese Journal of Integrative Medicine*. 2013;19(10):723–729. doi:10.1007/s11655-013-1451-5
182. Ferreira AdS, Guimarães FS, Magalhães MAR, Silva RCSe. Accuracy and learning curves of inexperienced observers for manual segmentation of electromyograms. , org. *Fisioterapia em Movimento*. 2013;26(3):559–567. doi:10.1590/s0103-51502013000300009
183. Costa MSdS, Ferreira AdS, Felício LR. Equilíbrio estático e dinâmico em bailarinos: revisão da literatura. , org. *Fisioterapia e Pesquisa*. 2013;20(3):299–305. doi:10.1590/s1809-29502013000300016
184. Mainenti MRM, Sousa RCMd, Dias CM, et al. Body Composition and Chest Expansion of Type II and III Spinal Muscular Atrophy Patients. , org. *Journal of Human Growth and Development*. 2013;23(2):164. doi:10.7322/jhgd.61291
185. Ferreira AdS. Integrative medicine for hypertension: the earlier the better for treating who and what are not yet ill. , org. *Hypertension Research*. 2013;36(7):583–585. doi:10.1038/hr.2013.15
186. Ferreira AdS. Resonance phenomenon during wrist pulse-taking: A stochastic simulation, model-based study of the ‘pressing with one finger’ technique. , org. *Biomedical Signal Processing and Control*. 2013;8(3):229–236. doi:10.1016/j.bspc.2012.10.004
187. de Sá Ferreira A, Lopes AJ. Pulse waveform analysis as a bridge between pulse examination in Chinese medicine and cardiology. , org. *Chinese Journal of Integrative Medicine*. 2013;19(4):307–314. doi:10.1007/s11655-013-1412-z
188. de Sá Ferreira A. Promoting integrative medicine by computerization of traditional Chinese medicine for scientific research and clinical practice: The SuiteTCM Project. , org. *Journal of Integrative Medicine*. 2013;11(2):135–139. doi:10.3736/jintegrmed2013013
189. Ferreira AS, Luiz AB. Role of dermatomes in the determination of therapeutic characteristics of channel acupoints: a similarity-based analysis of data compiled from literature. , org. *Chinese Medicine*. 2013;8(1):24. doi:10.1186/1749-8546-8-24
190. Oliveira PC, Silva MCS, Silva MCS, Ferreira ADS. Tratamento da fibromialgia por acupuntura baseado na diferenciação de padrões: Revisão sistemática. , org. *Cadernos de Naturologia e Terapias Complementares*. 2013;2(3):39. doi:10.19177/cntc.v2e3201339-47
191. Fragoso APdS, Ferreira AdS. Statistical distribution of acupoint prescriptions for sensory-motor impairments in post-stroke subjects. , org. *Chinese Journal of Integrative Medicine*. dezembro 2012. doi:10.1007/s11655-012-1245-1
192. Pereira RB, Orsini M, Ferreira AdS, et al. Efeitos do uso de órteses na Doença de Charcot-Marie-Tooth: atualização da literatura. , org. *Fisioterapia e Pesquisa*. 2012;19(4):388–393. doi:10.1590/s1809-29502012000400016
193. Ferreira AdS, Filho JB, Cordovil I, Souza MNd. Noninvasive pressure pulse waveform analysis of flow-mediated vasodilation evoked by post-occlusive reactive hyperemia maneuver. , org. *Biomedical Signal Processing and Control*. 2012;7(6):616–621. doi:10.1016/j.bspc.2012.03.001

194. Lopes AJ, Costa W, Thomaz Mafort T, de Sá Ferreira A, Silveira de Menezes SL, Silva Guimarães F. Silicose em jateadores de areia de estaleiro versus silicose em escultores de pedra no Brasil: uma comparação dos achados de imagem, função pulmonar e teste de exercício cardiopulmonar. , org. Revista Portuguesa de Pneumologia. 2012;18(6):260–266. doi:10.1016/j.rppneu.2012.04.006
195. Lopes AJ, Costa W, Thomaz Mafort T, de Sá Ferreira A, Silveira de Menezes SL, Silva Guimarães F. Silicosis in sandblasters of shipyard versus silicosis in stone carvers in Brazil: A comparison of imaging findings, lung function variables and cardiopulmonary exercise testing parameters. , org. Revista Portuguesa de Pneumologia (English Edition). 2012;18(6):260–266. doi:10.1016/j.rppnen.2012.06.002
196. Lima JGM, Oliveira Filho GR, Lima MTBRM, Ferreira AS, Silva JG. Influence of low intensity laser therapy (AsGa) on the cicatrization process of mechanic tendon injury in wistar rats. , org. Laser Physics. 2012;22(9):1445–1448. doi:10.1134/s1054660x12090083
197. Fragoso A. Evaluation of the immediate effects of manual acupuncture on brachial bicep muscle function in healthy individuals and poststroke patients: a study protocol of a parallel-group randomized clinical trial. , org. Journal of Chinese Integrative Medicine. 2012;10(3):303–309. doi:10.3736/jcim20120309
198. Fragoso APS, Ferreira AS. Immediate effects of acupuncture on biceps brachii muscle function in healthy and post-stroke subjects. , org. Chinese Medicine. 2012;7(1):7. doi:10.1186/1749-8546-7-7
199. Ferreira AdS, Oliveira JFd, Cordovil I, Barbosa Filho J. Quadriceps short-term resistance exercise in subjects with resistant hypertension. , org. Fisioterapia em Movimento. 2011;24(4):629–636. doi:10.1590/s0103-51502011000400006
200. Luiz AB, Cordovil I, Filho JB, Ferreira AS. Zangfu zheng (patterns) are associated with clinical manifestations of zang shang (target-organ damage) in arterial hypertension. , org. Chinese Medicine. 2011;6(1). doi:10.1186/1749-8546-6-23
201. Ferreira AS, Lopes AJ. Chinese medicine pattern differentiation and its implications for clinical practice. , org. Chinese Journal of Integrative Medicine. 2011;17(11):818–823. doi:10.1007/s11655-011-0892-y
202. Ferreira AdS, Filho JB, Souza MNd. Model for post-occlusive reactive hyperemia as measured noninvasively with pressure pulse waveform. , org. Biomedical Signal Processing and Control. 2011;6(4):410–413. doi:10.1016/j.bspc.2010.11.003
203. Povia LC, Vanuzzi FK, Ferreira APA, Ferreira AdS. Intervenção osteopática em idosos e o impacto na qualidade de vida. , org. Fisioterapia em Movimento. 2011;24(3):429–436. doi:10.1590/s0103-51502011000300007
204. Silva ALdS, Marinho MRC, Gouveia FMdV, Silva JG, Ferreira AdS, Cal R. Benign Paroxysmal Positional Vertigo: comparison of two recent international guidelines. , org. Brazilian Journal of Otorhinolaryngology. 2011;77(2):191–200. doi:10.1590/s1808-86942011000200009
205. Mainenti MRM, de Carvalho Rodrigues É, de Oliveira JF, de Sá Ferreira A, Dias CM, dos Santos Silva AL. Adiposity and postural balance control: Correlations between bioelectrical impedance and stabilometric signals in elderly Brazilian women. , org. Clinics. 2011;66(9):1513–1518. doi:10.1590/s1807-59322011000900001
206. Sá Ferreira A. Misdiagnosis and undiagnosis due to pattern similarity in Chinese medicine: a stochastic simulation study using pattern differentiation algorithm. , org. Chinese Medicine. 2011;6(1):1. doi:10.1186/1749-8546-6-1
207. Ferreira AdS, Gave NdS, Abrahão F, Silva JG. Influência da morfologia de pés e joelhos no equilíbrio durante apoio bipodal. , org. Fisioterapia em Movimento. 2010;23(2):193–200. doi:10.1590/s0103-51502010000200003
208. Silva JG, Antonioli RdS, Orsini M, Santos Júnior MAJd, Ferreira AdS. Mobilização do osso pisiforme no tratamento da neuropaxia do nervo ulnar no canal de Guyon: relato de caso. , org. Fisioterapia e Pesquisa. 2009;16(4):363–367. doi:10.1590/s1809-29502009000400014
209. Ferre D. Statistical validation of strategies for Zang-Fu single pattern differentiation. , org. Journal of Chinese Integrative Medicine. 2008;6(11):1109–1116. doi:10.3736/jcim20081103
210. Peng Q. Effects of Huoxue Tongmai Lishui method on fundus fluorescein angiography of non-ischemic retinal vein occlusion: a randomized controlled trial. , org. Journal of Chinese Integrative Medicine. 2009;7(11):1035–1041. doi:10.3736/jcim20091103
211. Ferreira A. Prophylactic effects of short-term acupuncture on Zusanli (ST36) in Wistar rats with lipopolysaccharide-induced acute lung injury. , org. Journal of Chinese Integrative Medicine. 2009;7(10):969–975. doi:10.3736/jcim20091011

212. de Sá Ferreira A, Filho JB, Cordovil I, de Souza MN. Three-section transmission-line arterial model for noninvasive assessment of vascular remodeling in primary hypertension. , org. Biomedical Signal Processing and Control. 2009;4(1):2–6. doi:10.1016/j.bspc.2008.07.001
213. Ferreira A. Diagnostic accuracy of pattern differentiation algorithm based on Chinese medicine theory: a stochastic simulation study. , org. Chinese Medicine. 2009;4(1):24. doi:10.1186/1749-8546-4-24
214. Ferreira AdS, Souza MNd, Filho JB. Avaliação de um modelo de parâmetros distribuídos aplicado à estimação da geometria arterial na hipertensão. , org. Revista Brasileira de Engenharia Biomédica. 2008;24(3):193–200. doi:10.4322/rbeb.2012.057
215. Ferreira AS, Santos MAR, Filho JB, Cordovil I, Souza MN. Determination of radial artery compliance can increase the diagnostic power of pulse wave velocity measurement. , org. Physiological Measurement. 2003;25(1):37–50. doi:10.1088/0967-3334/25/1/004
216. Oliveira CL, Ferreira AS. Reabilitação de pessoas com amputação de membros inferiores: uma revisão sistematizada. , org. Ciência em Movimento. 2022;23(48):99–109. doi:10.15602/1983-9480/cm.v23n48p99-109

Preprints

1. Andrelino PCL, Rodrigues E, Oliveira LAS, Ferreira AS. Functional Status and Rehabilitation Barriers in Adults of Working Age After Stroke: A Cross-Sectional Study. , org. fevereiro 2026. doi:10.21203/rs.3.rs-8920372/v1
2. Sancho AG, Ferreira AS. Validation of SAUDE: A Citizen Science App for Functional Balance Assessment in Older Adults. , org. fevereiro 2026. doi:10.21203/rs.3.rs-8627904/v1
3. Kandakurti PK, arulsingh w, Ferreira AdS, Patil SS. C5-C6 And Thoracic Spine Mobilization With Postural Correction Exercise Compared With Conventional Therapy In Patients With Adhesive Capsulitis , A Two-Group, Parallel-Arm, Single-Blinded, Randomized Clinical Trial- Study Protocol. , org. novembro 2025. doi:10.21203/rs.3.rs-7551921/v1
4. Monteiro ER, Aguilera LM, Ruá-Alonso M, et al. Effect of Manual Massage, Foam Rolling, and Strength Training on Cardiovascular Responses in Adults: A Scoping Review. , org. fevereiro 2025. doi:10.20944/preprints202502.1932.v1
5. Menezes K, B. Lima MA, Xerez DR, et al. RETURN OF VOLUNTARY MOTOR CONTRACTION AFTER COMPLETE SPINAL CORD INJURY: A PILOT HUMAN STUDY ON POLYLAMININ. , org. fevereiro 2024. doi:10.1101/2024.02.19.24301010
6. Alaparthi GK, Gatty AP, Isa H, et al. Reference Values for the Grocery Shelving Test among United Arab Emirates Population: A Cross Sectional Study. , org. maio 2023. doi:10.20944/preprints202305.1684.v1
7. Alaparthi GK, Gatty AP, Isa H, et al. Reference Values for the Grocery Shelving Test among United Arab Emirates Population: A Cross Sectional Study. , org. maio 2023. doi:10.20944/preprints202305.1684.v2
8. Alaparthi GK, Gatty AP, Isa H, et al. Reference Values for the Grocery Shelving Test among United Arab Emirates Population: A Cross Sectional Study. , org. junho 2023. doi:10.20944/preprints202305.1684.v3

Resumos publicados em eventos científicos

1. Ferreira AET, Almeida APGSd, Vidal FdB. Autonomous Vehicle Steering Wheel Estimation from a Video using Multichannel Convolutional Neural Networks. , org. Proceedings of the 15th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics. 2018:517–524. doi:10.5220/0006920605170524
2. de Araujo Ferreira N, Lopes AJ, de Sá Ferreira A, Oliveira Dias J, Silva Guimarães F. Fatores determinantes do prognóstico funcional do paciente crítico sob intervenção fisioterapêutica. , org. Anais do Congresso Internacional de Qualidade em Serviços e Sistemas de Saúde. maio 2017. doi:10.17648/qualihosp-2017-69645
3. Ferreira AS, Filho JB, Souza MN. Simplified Distributed-Parameter model of Brachial-Radial Arteries for Noninvasive Determination of Mechanical Characteristics of Vessel. , org. 2006 International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. agosto 2006:1814–1817. doi:10.1109/iembs.2006.260102
4. Ferreira AS, Filho JB, Souza MN. Comparison of segmental arterial compliance determined with three and four element Windkessel models. , org. Proceedings of the 25th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (IEEE Cat. No.03CH37439):3161–3164. doi:10.1109/iembs.2003.1280813
5. Ferreira AS, Filho JB, Souza MN. Identification of vascular parameters based on the same pressure pulses waves used to measure pulse wave velocity. , org. 2001 Conference Proceedings of the 23rd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. 4:3418–3421. doi:10.1109/iembs.2001.1019564

Livros

1. Ferreira A, dos Anjos FV, org. Symmetry Application in Motor Control in Sports and Rehabilitation. MDPI; 2026. doi:10.3390/books978-3-7258-6745-5

Livros editorados

1. Vigário PdS, Ferreira AdS. DESENVOLVIMENTO LOCAL E OS DESAFIOS PARA O ALCANCE DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SOB O PRISMA DA AGENDA 2030. , org. 2024. doi:10.47879/ed.ep.2024745

Capítulos de livro

1. Luna LdO, Tavares EM, Cezário BS, Guedes ALA, Ferreira AdS. A IMPORTÂNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS NA FLORESTA AMAZÔNICA PARA A PRESERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - ODS 15. , org. DESENVOLVIMENTO LOCAL E OS DESAFIOS PARA O ALCANCE DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SOB O PRISMA DA AGENDA 2030. 2024:135–148. doi:10.47879/ed.ep.2024745p135
2. Tavares EM, Luna LdO, Cezário BS, Guedes ALA, Ferreira AdS. CIDADES INTELIGENTES: UMA REVISÃO DA RELAÇÃO ENTRE A TECNOLOGIA E A MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL. , org. DESENVOLVIMENTO LOCAL E OS DESAFIOS PARA O ALCANCE DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SOB O PRISMA DA AGENDA 2030. 2024:106–114. doi:10.47879/ed.ep.2024745p106
3. Ferreira AS, Oliveira IJAS. Methods for Assessment of Interrater Reliability for Diagnosis and Intervention in Traditional Chinese Medicine Studies. , org. Evidence-based Research Methods for Chinese Medicine. 2016:89–111. doi:10.1007/978-981-10-2290-6_7
4. Sa Ferreira Ad. Advances in Chinese Medicine Diagnosis: From Traditional Methods to Computational Models. , org. Recent Advances in Theories and Practice of Chinese Medicine. janeiro 2012. doi:10.5772/27703

Programas de computador

1. Ferreira Ade S, Meziat Filho N. RCTapp. abril 2025. doi:10.5281/ZENODO.13848815
2. Ferreira A. UsIA | Ultrasound Image Analysis. dezembro 2023. doi:10.5281/ZENODO.10439719
3. Arthur de Sá Ferreira. Observatório. setembro 2023. doi:10.5281/ZENODO.8322622
4. De Sá Ferreira A. Ciência com R. setembro 2023. doi:10.5281/ZENODO.8320233
5. Ferreira AS. SuiteEBG. agosto 2023. doi:10.5281/ZENODO.8210025
6. Ferreira Ade S. SuiteMYO. agosto 2023. doi:10.5281/ZENODO.8211266
7. Ferreira Ade S. SuiteTCM. agosto 2023. doi:10.5281/ZENODO.8211409
8. Ferreira Ade S. wiiVIEW. abril 2019. doi:10.5281/ZENODO.8233112

Bancos de dados

1. Alaparthi G, Moustafa I, Lopes A, Ferreira A. Data and code for “Pulmonary function, body posture and balance in young adults with asthma: A cross-sectional study”. dezembro 2024. doi:10.17632/PT5SCMP33Z.1
2. Abrahão P, Meziat-Filho N, Rodrigues E, Pinto T, Ferreira A. Dataset and code for “Physiotherapists’ attitudes and beliefs about pain treatment influence their visual assessment of posture in individuals with neck pain”. outubro 2024. doi:10.17632/7CBWM57PCD.1
3. Arthur Ferreira. Data for “Locating the Seventh Cervical Spinous Process: Accuracy of the Thorax-Rib Static Method and the Effects of Clinical Data on Its Performance”. setembro 2022. doi:10.17632/DXJ78TYHJ.2
4. Ferreira A. Dataset for “Accuracy and learning curves of inexperienced observers for manual segmentation of electromyograms”. janeiro 2021. doi:10.17632/5HBFNNJFFF.1
5. Ferreira A. Dataset for “Feasibility of whole-body gait kinematics to assess the validity of the six-minute walk test over a 10-m walkway in the elderly”. janeiro 2021. doi:10.17632/47S5JDW7VN.1

6. Ferreira A. Dataset for “Kinematic evaluation of patients with chronic obstructive pulmonary disease during the 6-min walk test”. janeiro 2021. doi:10.17632/5C97XJMCW2.1
7. Ferreira A. Data for “Agreement and predictive power of six fall risk assessment methods in community-dwelling older adults”. janeiro 2021. doi:10.17632/3D4VR4DWJS.3
8. Ferreira A. Dataset for “Lower limb muscle fatigability is not associated with changes in movement strategies for balance control in the upright stance”. janeiro 2021. doi:10.17632/XBGX8GBYMS.4
9. Ferreira A. Dataset for “Optimization of postural stability after repeated motor tasks with visual feedback in the upright stance”. janeiro 2021. doi:10.17632/TB5FMH8ZNJ.1
10. Ferreira A. Data for: Pragmatic combinations of acupuncture points for lateral epicondylalgia are unreliable in the physiotherapy setting. novembro 2018. doi:10.17632/6WYN9KTX7F.1

Aulas

1. Laett CT, de Sá Ferreira A. Instrumentação Virtual e Tecnologia em Reabilitação. OSF. 2025. doi:10.17605/OSF.IO/XR784
2. De Sá Ferreira A. Aplicação de Métodos Computacionais e Modelos Estatísticos em Reabilitação. 2024. doi:10.17605/OSF.IO/KW2CA
3. De Sá Ferreira A, Laett CT. Bioestatística I. 2024. doi:10.17605/OSF.IO/YZ8WG
4. Laett CT, de Sá Ferreira A. Bioestatística II. 2024. doi:10.17605/OSF.IO/C7VKP
5. Thiago Lemos, Da Hora AL, Felix BP, et al. Didática e Prática do Ensino Superior. 2024. doi:10.17605/OSF.IO/GHXUD
6. de Sá Ferreira A. Do Desenvolvimento à Clínica: Evidências Translacionais em Posturografia Computacional. OSF. 2024. doi:10.17605/OSF.IO/CKG7P

Palestras

1. De Sá Ferreira A. Fundamentos e tendências da Inteligência Artificial na Academia. OSF. 2024. doi:10.17605/OSF.IO/4DZN8
2. De Sá Ferreira A. Inteligência Artificial e a Radiologia. 2024. doi:10.17605/OSF.IO/ZE67V
3. De Sá Ferreira A. Inteligência Artificial na Academia Fundamentos e aplicações. OSF. 2024. doi:10.17605/OSF.IO/EBA79
4. De Sá Ferreira A. Inteligência Artificial na Academia: Fundamentos e aplicações. 2024. doi:10.17605/OSF.IO/MHJS3
5. De Sá Ferreira A. Inteligência Artificial na Academia: Fundamentos e aplicações. OSF. 2024. doi:10.17605/OSF.IO/5RBPA
6. De Sá Ferreira A. Inteligência artificial e controle postural: O futuro é agora! 2024. doi:10.17605/OSF.IO/YBWFN
7. De Sá Ferreira A. O Uso da Inteligência Artificial na Academia. 2024. doi:10.17605/OSF.IO/UFRXH
8. De Sá Ferreira A. Uso de inteligência artificial na pesquisa. 2024. doi:10.17605/OSF.IO/RBG4C
9. De Sá Ferreira A. Uso ético da inteligência artificial: Qual o limite de utilização aceitável? OSF. 2024. doi:10.17605/OSF.IO/7DX4U

Outros

1. dos Santos Vigário P, de Sá Ferreira A. Livro de anais do IX Simpósio Paradesportivo Carioca. OSF. 2026. doi:10.17605/OSF.IO/92ZNR
2. Williane Nascimento, Rosa F, de Sá Ferreira A. Tecnologias digitais na periferia: Uma perspectiva para o desenvolvimento multidimensional de populações em situação de vulnerabilidade socioeconômica. 2025. doi:10.17605/OSF.IO/8CWJ5
3. de Sá Ferreira A. Advanced Computational Methods for Studying Postural Balance in Health and Neuromuscular Diseases. OSF. 2024. doi:10.17605/OSF.IO/UNPZW

4. de Sá Ferreira A. Cardiac Rehabilitation: Current Evidence and Future Perspectives. OSF. 2024. doi:10.17605/OSF.IO/SQ3WU
5. de Sá Ferreira A. Do balanço postural ao processamento e análise posturográfica. OSF. 2024. doi:10.17605/OSF.IO/V6U48
6. de Sá Ferreira A. Inteligência Artificial na Academia. OSF. 2024. doi:10.17605/OSF.IO/EYSPK
7. de Sá Ferreira A. Inteligência Artificial na Academia. 2024. doi:10.17605/OSF.IO/GFEQ5
8. Arthur de Sá Ferreira. Inteligência Artificial na Academia: Da Teoria às Aplicações. OSF. 2024. doi:10.17605/OSF.IO/H8JBD
9. de Sá Ferreira A. Inteligência Artificial na Saúde. OSF. 2024. doi:10.17605/OSF.IO/HVY9W
10. de Sá Ferreira A, Bittencourt JV. Universidade Corporativa. OSF. 2024. doi:10.17605/OSF.IO/2FCVX
11. de Sá Ferreira A. Uso da Inteligência Artificial na Academia. OSF. 2024. doi:10.17605/OSF.IO/GQTBY
12. de Sá Ferreira A. Uso de Inteligência Artificial em Pesquisas. OSF. 2024. doi:10.17605/OSF.IO/XTYGW
13. Bittencourt JV, Leivas EG, de Sá Ferreira A, Nogueira LAC. Does the painDETECT questionnaire identify impaired conditioned pain modulation in people with musculoskeletal pain? – a diagnostic accuracy study. setembro 2023. doi:10.6084/M9.FIGSHARE.C.6841198

REFERÊNCIAS

RASCUENTO

Fontes externas

Fontes de informação externas

American Heart Association

- *Statistical Reporting Recommendations - AHA/ASA journals*²

American Physiological Society

- *Statistics*³
- *Exploration in Statistics*⁴
- *General Statistics*⁵
- *Reporting Statistics*⁶

American Statistical Association

- *Statistical Inference in the 21st Century: A World Beyond $p < 0.05$ - The American Statistical Association*⁷

British Medicine Journal

- *Statistics - Latest from The BMJ*⁸
- *Statistics notes - Latest from The BMJ*⁹
- *Statistics and research methods - Latest from The BMJ*¹⁰
- *Statistics at Square One*¹¹
- *Research methods & reporting*¹²

Enhancing the Quality And Transparency Of health Research Network

- *Enhancing the Quality and Transparency of health research EQUATOR Network*¹³

²<https://www.ahajournals.org/statistical-recommendations>

³<https://journals.physiology.org/topic/advances-collections/statistics?seriesKey=&tagCode=&>

⁴<https://journals.physiology.org/topic/advances-collections/explorations-in-statistics?seriesKey=&tagCode=&>

⁵<https://journals.physiology.org/topic/advances-collections/general-statistics?seriesKey=&tagCode=&>

⁶<https://journals.physiology.org/topic/advances-collections/reporting-statistics?seriesKey=&tagCode=&>

⁷<https://www.tandfonline.com/toc/utas20/73/sup1?nav=toCList>

⁸<https://www.bmj.com/specialties/statistics>

⁹<https://www.bmj.com/specialties/statistics-notes>

¹⁰<https://www.bmj.com/specialties/statistics-and-research-methods>

¹¹<https://www.bmj.com/about-bmj/resources-readers/publications/statistics-square-one>

¹²<https://www.bmj.com/research/research-methods-and-reporting>

¹³<https://www.equator-network.org>

Journal of the American Medical Association

- *JAMA Guide to Statistics and Methods - JAMA*¹⁴

Nature Publishing Group

- *Statistics for Biologists - Nature Publishing Group*¹⁵

Oxford Reference

- *A Dictionary of Statistics*¹⁶

Royal Statistical Society

- *Best Practices for Data Visualisation - Royal Statistical Society*¹⁷

Statistics in Medicine

- *Tutorials in Biostatistics Papers*¹⁸

BMC Trials

- *Design and analysis of n-of-1 trials*¹⁹

The Journal of Applied Statistics in the Pharmaceutical Industry

- *Tutorial Papers*²⁰

¹⁴<https://jamanetwork.com/collections/44042/jama-guide-to-statistics-and-methods>

¹⁵<https://www.nature.com/collections/qghhqm>

¹⁶<https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/acref/9780199679188.001.0001/acref-9780199679188>

¹⁷<https://royal-statistical-society.github.io/datavisguide>

¹⁸<https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/10970258/homepage/tutorials.htm>

¹⁹<https://www.biomedcentral.com/collections/DANT>

²⁰https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/15391612/homepage/tutorial_papers.htm

Referências

1. AmatuZZi MLL, Barreto M do CC, Litvoc J, Leme LEG. Linguagem metodológica: parte 1. *Acta Ortopédica Brasileira*. 2006;14(1):53–56. doi:10.1590/s1413-78522006000100012
2. AmatuZZi MLL, Barreto M do CC, Litvoc J, Leme LEG. Linguagem metodológica: parte 2. *Acta Ortopédica Brasileira*. 2006;14(2):108–112. doi:10.1590/s1413-78522006000200012
3. Wood M, Welch C. Are ‘Qualitative’ and ‘Quantitative’ Useful Terms for Describing Research? *Methodological Innovations Online*. 2010;5(1):56–71. doi:10.4256/mio.2010.0010
4. Lall D. Mixed-Methods Research. *Indian Journal of Continuing Nursing Education*. 2021;22(2):143–147. doi:10.4103/ijcn.ijcn_107_21
5. Sherbino J, Poth CN, Haines K. Research Note: Distinguishing mixed-methods from multi-methods research – why integration matters. *Journal of Physiotherapy*. 2026;72(2):153–155. doi:10.1016/j.jphys.2026.02.001
6. Sandelowski M. Combining Qualitative and Quantitative Sampling, Data Collection, and Analysis Techniques in Mixed-Method Studies. *Research in Nursing & Health*. 2000;23(3):246–255. doi:10.1002/1098-240x(200006)23:3<246::aid-nur9>3.0.co;2-h
7. Schoonenboom J, Johnson RB. How to Construct a Mixed Methods Research Design. *KZ/SS Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*. 2017;69(S2):107–131. doi:10.1007/s11577-017-0454-1
8. Rubin M, Donkin C. Exploratory hypothesis tests can be more compelling than confirmatory hypothesis tests. *Philosophical Psychology*. 2022;37(8):2019–2047. doi:10.1080/09515089.2022.2113771
9. Späth C. From best practices to severe testing: A methodological response to Büsch and Löffing (2024). *German Journal of Exercise and Sport Research*. outubro 2025. doi:10.1007/s12662-025-01072-7
10. Resnik DB, Shamoo AE. Reproducibility and Research Integrity. *Accountability in Research*. 2016;24(2):116–123. doi:10.1080/08989621.2016.1257387
11. Hofner B, Schmid M, Edler L. Reproducible research in statistics: A review and guidelines for the *Biometrical Journal*. *Biometrical Journal*. 2015;58(2):416–427. doi:10.1002/bimj.201500156
12. Mair P. Thou Shalt Be Reproducible! A Technology Perspective. *Frontiers in Psychology*. 2016;7. doi:10.3389/fpsyg.2016.01079
13. Hinsin K. A data and code model for reproducible research and executable papers. *Procedia Computer Science*. 2011;4:579–588. doi:10.1016/j.procs.2011.04.061
14. Gamble C, Krishan A, Stocken D, et al. Guidelines for the Content of Statistical Analysis Plans in Clinical Trials. *JAMA*. 2017;318(23):2337. doi:10.1001/jama.2017.18556

15. Kahan BC, Hindley J, Edwards M, Cro S, Morris TP. The estimands framework: a primer on the ICH E9(R1) addendum. *BMJ*. janeiro 2024:e076316. doi:10.1136/bmj-2023-076316
16. Banerjee A, Chaudhury S. Statistics without tears: Populations and samples. *Industrial Psychiatry Journal*. 2010;19(1):60. doi:10.4103/0972-6748.77642
17. Polit DF, Beck CT. Generalization in quantitative and qualitative research: Myths and strategies. *International Journal of Nursing Studies*. 2010;47(11):1451–1458. doi:10.1016/j.ijnurstu.2010.06.004
18. AALEN OO, FRIGESSI A. What can Statistics Contribute to a Causal Understanding? *Scandinavian Journal of Statistics*. 2007;34(1):155–168. doi:10.1111/j.1467-9469.2006.00549.x
19. Matute H, Blanco F, Yarritu I, Díaz-Lago M, Vadillo MA, Barberia I. Illusions of causality: how they bias our everyday thinking and how they could be reduced. *Frontiers in Psychology*. 2015;6. doi:10.3389/fpsyg.2015.00888
20. Grami A. Discrete Probability. Em: *Discrete Mathematics: Essentials and Applications*. Elsevier; 2023:285–305. doi:10.1016/b978-0-12-820656-0.00016-2
21. Viti A, Terzi A, Bertolaccini L. A practical overview on probability distributions. *Journal of Thoracic Disease*. 2015;7(3). <https://jtd.amegroups.org/article/view/4086>.
22. Benford F. The Law of Anomalous Numbers. *Proceedings of the American Philosophical Society*. 1938;78(4):551–572. <http://www.jstor.org/stable/984802>. Acesso em novembro 24, 2024.
23. Hill TP. A Statistical Derivation of the Significant-Digit Law. *Statistical Science*. 1995;10(4). doi:10.1214/ss/1177009869
24. Tversky A, Kahneman D. Belief in the law of small numbers. *Psychological Bulletin*. 1971;76(2):105–110. doi:10.1037/h0031322
25. Bishop DVM, Thompson J, Parker AJ. Can we shift belief in the ‘Law of Small Numbers’? *Royal Society Open Science*. 2022;9(3). doi:10.1098/rsos.211028
26. Guy RK. The Strong Law of Small Numbers. *The American Mathematical Monthly*. 1988;95(8):697. doi:10.2307/2322249
27. Guy RK. The Second Strong Law of Small Numbers. *Mathematics Magazine*. 1990;63(1):3–20. doi:10.1080/0025570x.1990.11977475
28. Seneta E. A Tricentenary history of the Law of Large Numbers. *Bernoulli*. 2013;19(4). doi:10.3150/12-bejsp12
29. Kwak SG, Kim JH. Central limit theorem: the cornerstone of modern statistics. *Korean Journal of Anesthesiology*. 2017;70(2):144. doi:10.4097/kjae.2017.70.2.144
30. Galton F. Regression Towards Mediocrity in Hereditary Stature. *The Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland*. 1886;15:246. doi:10.2307/2841583
31. Barnett AG. Regression to the mean: what it is and how to deal with it. *International Journal of Epidemiology*. 2004;34(1):215–220. doi:10.1093/ije/dyh299
32. Senn S. Francis Galton and Regression to the Mean. *Significance*. 2011;8(3):124–126. doi:10.1111/j.1740-9713.2011.00509.x
33. Recchia D. *regtomean: Regression Toward the Mean*.; 2022. <https://CRAN.R-project.org/package=regtomean>.

34. Martínez-Mesa J, González-Chica DA, Duquia RP, Bonamigo RR, Bastos JL. Sampling: how to select participants in my research study? *Anais Brasileiros de Dermatologia*. 2016;91(3):326–330. doi:10.1590/abd1806-4841.20165254
35. Bland JM, Altman DG. Statistics Notes: Bootstrap resampling methods. *BMJ*. 2015;350(jun02 13):h2622–h2622. doi:10.1136/bmj.h2622
36. Altman DG, Bland JM. Statistics Notes: Units of analysis. *BMJ*. 1997;314(7098):1874–1874. doi:10.1136/bmj.314.7098.1874
37. Matthews JN, Altman DG, Campbell MJ, Royston P. Analysis of serial measurements in medical research. *BMJ*. 1990;300(6719):230–235. doi:10.1136/bmj.300.6719.230
38. Gal I. Adults' Statistical Literacy: Meanings, Components, Responsibilities. *International Statistical Review*. 2002;70(1):1–25. doi:10.1111/j.1751-5823.2002.tb00336.x
39. Sharma S. Definitions and models of statistical literacy: a literature review. *Open Review of Educational Research*. 2017;4(1):118–133. doi:10.1080/23265507.2017.1354313
40. Hidayati NA, Waluya SB, Rochmad, Wardono. Statistics literacy: what, why and how? *Journal of Physics: Conference Series*. 2020;1613(1):012080. doi:10.1088/1742-6596/1613/1/012080
41. Shields M. Information Literacy, Statistical Literacy, Data Literacy. *IASSIST Quarterly*. 2005;28(2):6. doi:10.29173/iq790
42. Indrayan A. Statistical fallacies & errors can also jeopardize life & health of many. *Indian Journal of Medical Research*. 2018;148(6):677–679. doi:10.4103/ijmr.ijmr_853_18
43. GOULD R. DATA LITERACY IS STATISTICAL LITERACY. *STATISTICS EDUCATION RESEARCH JOURNAL*. 2017;16(1):22–25. doi:10.52041/serj.v16i1.209
44. CALLINGHAM R, WATSON JM. THE DEVELOPMENT OF STATISTICAL LITERACY AT SCHOOL. *STATISTICS EDUCATION RESEARCH JOURNAL*. 2017;16(1):181–201. doi:10.52041/serj.v16i1.223
45. Koga S. Characteristics of statistical literacy skills from the perspective of critical thinking. *Teaching Statistics*. 2022;44(2):59–67. doi:10.1111/test.12302
46. Ihaka R, Gentleman R. R: A Language for Data Analysis and Graphics. *Journal of Computational and Graphical Statistics*. 1996;5(3):299. doi:10.2307/1390807
47. Nwanganga F, Chapple M. Introduction to R and RStudio. Em: Nwanganga F, Chapple M, org. *Practical Machine Learning in R*. John Wiley & Sons, Ltd; 2020:25–52. doi:10.1002/9781119591542.ch2
48. R Core Team. The Comprehensive R Archive Network. 2021. <https://cran.r-project.org>.
49. Allaire J, Xie Y, Dervieux C, et al. *rmarkdown: Dynamic Documents for R.*; 2023. <https://CRAN.R-project.org/package=rmarkdown>.
50. Holmes DT, Mobini M, McCudden CR. Reproducible manuscript preparation with RMarkdown application to JM-SACL and other Elsevier Journals. *Journal of Mass Spectrometry and Advances in the Clinical Lab*. 2021;22:8–16. doi:10.1016/j.jmsacl.2021.09.002
51. Blischak JD, Carbonetto P, Stephens M. Creating and sharing reproducible research code the workflowr way. *F1000Research*. 2019;8:1749. doi:10.12688/f1000research.20843.1
52. Love J, Selker R, Marsman M, et al. **JASP**: Graphical Statistical Software for Common Statistical Designs. *Journal of Statistical Software*. 2019;88(2). doi:10.18637/jss.v088.i02

53. ŞAHİN M, AYBEK E. Jamovi: An Easy to Use Statistical Software for the Social Scientists. *International Journal of Assessment Tools in Education*. 2020;6(4):670–692. doi:10.21449/ijate.661803
54. Selker R, Love J, Dropmann D. *jmv: The {jamovi} Analyses.*; 2023. <https://CRAN.R-project.org/package=jmv>.
55. Love J. *jmvconnect: Connect to the {jamovi} Statistical Spreadsheet.*; 2022. <https://CRAN.R-project.org/package=jmvconnect>.
56. Racine JS. RStudio: A Platform-Independent IDE for R and Sweave. *Journal of Applied Econometrics*. 2011;27(1):167–172. doi:10.1002/jae.1278
57. Aden-Buie G, Schloerke B, Allaire J, Rossell Hayes A. *learnr: Interactive Tutorials for R.*; 2023. <https://CRAN.R-project.org/package=learnr>.
58. Schwab, Simon, Held, Leonhard. Statistical programming: Small mistakes, big impacts. *Wiley-Blackwell Publishing, Inc.* 2021. doi:10.5167/UZH-205154
59. Eglen SJ, Marwick B, Halchenko YO, et al. Toward standard practices for sharing computer code and programs in neuroscience. *Nature Neuroscience*. 2017;20(6):770–773. doi:10.1038/nn.4550
60. Xie Y. *formatR: Format R Code Automatically.*; 2022. <https://CRAN.R-project.org/package=formatR>.
61. Müller K, Walthert L. *styler: Non-Invasive Pretty Printing of R Code.*; 2023. <https://CRAN.R-project.org/package=styler>.
62. Hester J, Angly F, Hyde R, et al. *lintr: A {Linter} for R Code.*; 2023. <https://CRAN.R-project.org/package=lintr>.
63. All R CRAN packages [Full List]. 2025. <https://r-packages.io/packages>. Acesso em fevereiro 11, 2025.
64. R Core Team. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing; 2023. <https://www.R-project.org/>.
65. Wickham H, Danenberg P, Csárdi G, Eugster M. *roxygen2: In-Line Documentation for R.*; 2024. doi:10.32614/CRAN.package.roxygen2
66. Trisovic A, Lau MK, Pasquier T, Crosas M. A large-scale study on research code quality and execution. *Scientific Data*. 2022;9(1). doi:10.1038/s41597-022-01143-6
67. Gohel D, Ross N. *officedown: Enhanced {R Markdown} Format for {Word} and {PowerPoint}.*; 2023. <https://CRAN.R-project.org/package=officedown>.
68. Xie Y. *bookdown: Authoring Books and Technical Documents with R Markdown*. Chapman; Hall/CRC; 2023. <https://bookdown.org/yihui/bookdown/>.
69. Ioannidis JPA. How to Make More Published Research True. *PLoS Medicine*. 2014;11(10):e1001747. doi:10.1371/journal.pmed.1001747
70. Krieger N, Perzynski A, Dalton J. *projects: A Project Infrastructure for Researchers.*; 2021. <https://CRAN.R-project.org/package=projects>.
71. Brun J, Janée G, Curty RG. Ten quick tips for developing a reproducible Shiny application. Ouellette F, org. *PLOS Computational Biology*. 2025;21(10):e1013551. doi:10.1371/journal.pcbi.1013551
72. Chang W, Cheng J, Allaire J, et al. *shiny: Web Application Framework for R.*; 2026. doi:10.32614/CRAN.package.shiny

73. Sievert C, Cheng J, Aden-Buie G. *bslib: Custom 'Bootstrap' 'Sass' Themes for 'shiny' and 'rmarkdown'*.; 2026. doi:10.32614/CRAN.package.bslib
74. Schultze A, Tazare J. The role of programming code sharing in improving the transparency of medical research. *BMJ*. outubro 2023;p2402. doi:10.1136/bmj.p2402
75. R Core Team. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing; 2023. <https://www.R-project.org/>.
76. Zhao Y, Xiao N, Anderson K, Zhang Y. Electronic common technical document submission with analysis using R. *Clinical Trials*. 2022;20(1):89–92. doi:10.1177/17407745221123244
77. Francisco Rodríguez-Sánchez, Connor P. Jackson, Shaurita D. Hutchins. *grateful: Facilitate citation of R packages*.; 2023. <https://github.com/Pakillo/grateful>.
78. Blischak JD, Carbonetto P, Stephens M. *Creating and sharing reproducible research code the workflowr way [version 1; peer review: 3 approved]*. V 8.; 2019. doi:10.12688/f1000research.20843.1
79. Sackett DL. Bias in analytic research. *Journal of Chronic Diseases*. 1979;32(1-2):51–63. doi:10.1016/0021-9681(79)90012-2
80. Grimes DA, Schulz KF. Bias and causal associations in observational research. *The Lancet*. 2002;359(9302):248–252. doi:10.1016/s0140-6736(02)07451-2
81. Smith J, Noble H. Bias in research. *Evidence Based Nursing*. 2014;17(4):100–101. doi:10.1136/eb-2014-101946
82. Nickerson RS. Confirmation Bias: A Ubiquitous Phenomenon in Many Guises. *Review of General Psychology*. 1998;2(2):175–220. doi:10.1037/1089-2680.2.2.175
83. Song, Eastwood, Gilbody, Duley, Sutton. Publication and related biases. *Health Technology Assessment*. 2000;4(10). doi:10.3310/hta4100
84. Wolff RF, Moons KGM, Riley RD, et al. PROBAST: A Tool to Assess the Risk of Bias and Applicability of Prediction Model Studies. *Annals of Internal Medicine*. 2019;170(1):51–58. doi:10.7326/m18-1376
85. Sterne JAC, Savović J, Page MJ, et al. RoB 2: a revised tool for assessing risk of bias in randomised trials. *BMJ*. agosto 2019;l4898. doi:10.1136/bmj.l4898
86. Shea BJ, Reeves BC, Wells G, et al. AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic reviews that include randomised or non-randomised studies of healthcare interventions, or both. *BMJ*. setembro 2017;j4008. doi:10.1136/bmj.j4008
87. Sterne JA, Hernán MA, Reeves BC, et al. ROBINS-I: a tool for assessing risk of bias in non-randomised studies of interventions. *BMJ*. outubro 2016;i4919. doi:10.1136/bmj.i4919
88. Whiting P, Savović J, Higgins JPT, et al. ROBIS: A new tool to assess risk of bias in systematic reviews was developed. *Journal of Clinical Epidemiology*. 2016;69:225–234. doi:10.1016/j.jclinepi.2015.06.005
89. Whiting PF, Rutjes AWS, Westwood ME, et al. QUADAS-2: A Revised Tool for the Quality Assessment of Diagnostic Accuracy Studies. *Annals of Internal Medicine*. 2011;155(8):529–536. doi:10.7326/0003-4819-155-8-201110180-00009
90. Polin BA, Benisaac E. A longitudinal analysis of the hot hand and gambler's fallacy biases. *Judgment and Decision Making*. 2023;18. doi:10.1017/jdm.2023.23

91. Meng XL. Statistical paradises and paradoxes in big data (I): Law of large populations, big data paradox, and the 2016 US presidential election. *The Annals of Applied Statistics*. 2018;12(2). doi:10.1214/18-aos1161sf
92. Abelson RP. A variance explanation paradox: When a little is a lot. *Psychological Bulletin*. 1985;97(1):129–133. doi:10.1037/0033-2909.97.1.129
93. Berkson J. Limitations of the Application of Fourfold Table Analysis to Hospital Data. *Biometrics Bulletin*. 1946;2(3):47. doi:10.2307/3002000
94. Ellsberg D. Risk, Ambiguity, and the Savage Axioms. *The Quarterly Journal of Economics*. 1961;75(4):643. doi:10.2307/1884324
95. Freedman DA, Freedman DA. A Note on Screening Regression Equations. *The American Statistician*. 1983;37(2):152–155. doi:10.1080/00031305.1983.10482729
96. Freedman LS, Pee D. Return to a Note on Screening Regression Equations. *The American Statistician*. 1989;43(4):279. doi:10.2307/2685389
97. Hand DJ. On Comparing Two Treatments. *The American Statistician*. 1992;46(3):190–192. doi:10.1080/00031305.1992.10475881
98. LINDLEY DV. A STATISTICAL PARADOX. *Biometrika*. 1957;44(1-2):187–192. doi:10.1093/biomet/44.1-2.187
99. Lord FM. A paradox in the interpretation of group comparisons. *Psychological Bulletin*. 1967;68(5):304–305. doi:10.1037/h0025105
100. Lord FM. Statistical adjustments when comparing preexisting groups. *Psychological Bulletin*. 1969;72(5):336–337. doi:10.1037/h0028108
101. Simpson EH. The Interpretation of Interaction in Contingency Tables. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)*. 1951;13(2):238–241. doi:10.1111/j.2517-6161.1951.tb00088.x
102. Blyth CR. On Simpson's Paradox and the Sure-Thing Principle. *Journal of the American Statistical Association*. 1972;67(338):364–366. doi:10.1080/01621459.1972.10482387
103. Pearl J. Comment: Understanding Simpson's Paradox. *The American Statistician*. 2014;68(1):8–13. doi:10.1080/00031305.2014.876829
104. Stein C. INADMISSIBILITY OF THE USUAL ESTIMATOR FOR THE MEAN OF A MULTIVARIATE NORMAL DISTRIBUTION. Em: *Proceedings of the Third Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, Volume I*. University of California Press; 1956:197–206. doi:10.1525/9780520313880-018
105. James W, Stein C. Estimation with Quadratic Loss. Em: *Proceedings of the Fourth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, Volume I: Contributions to the Theory of Statistics*. Berkeley, Calif.: University of California Press; 1961:361–379. <http://projecteuclid.org/euclid.bsmsp/1200512173>.
106. De S, Sen A. The generalised Gamow-Stern problem. *The Mathematical Gazette*. 1996;80(488):345–348. doi:10.2307/3619568
107. Feld SL. Why Your Friends Have More Friends Than You Do. *American Journal of Sociology*. 1991;96(6):1464–1477. doi:10.1086/229693
108. John LK, Loewenstein G, Prelec D. Measuring the Prevalence of Questionable Research Practices With Incentives for Truth Telling. *Psychological Science*. 2012;23(5):524–532. doi:10.1177/0956797611430953

109. Bausell RB. Too Much Medicine: Not Enough Health. Em: *The Problem with Science: The Reproducibility Crisis and What to do About It*. New York: Oxford University Press; 2021:56–C3.P203. doi:10.1093/oso/9780197536537.003.0004
110. Neoh MJY, Carollo A, Lee A, Esposito G. Fifty years of research on questionable research practises in science: quantitative analysis of co-citation patterns. *Royal Society Open Science*. 2023;10(10). doi:10.1098/rsos.230677
111. Kleinert S. COPE's retraction guidelines. *The Lancet*. 2009;374(9705):1876–1877. doi:10.1016/s0140-6736(09)62074-2
112. Kerr NL. HARKing: Hypothesizing After the Results are Known. *Personality and Social Psychology Review*. 1998;2(3):196–217. doi:10.1207/s15327957pspr0203_4
113. Groot AD de. The meaning of “significance” for different types of research [translated and annotated by Eric-Jan Wagenmakers, Denny Borsboom, Josine Verhagen, Rogier Kievit, Marjan Bakker, Angelique Cramer, Dora Matzke, Don Mellenbergh, and Han L. J. van der Maas]. *Acta Psychologica*. 2014;148:188–194. doi:10.1016/j.actpsy.2014.02.001
114. Andrade C. HARKing, Cherry-Picking, P-Hacking, Fishing Expeditions, and Data Dredging and Mining as Questionable Research Practices. *The Journal of Clinical Psychiatry*. 2021;82(1). doi:10.4088/jcp.20f13804
115. Stefan AM, Schönbrodt FD. Big little lies: a compendium and simulation of *p*-hacking strategies. *Royal Society Open Science*. 2023;10(2). doi:10.1098/rsos.220346
116. Chuard PJC, Vrtelek M, Head ML, Jennions MD. Evidence that nonsignificant results are sometimes preferred: Reverse P-hacking or selective reporting? *PLOS Biology*. 2019;17(1):e3000127. doi:10.1371/journal.pbio.3000127
117. Sasaki K, Yamada Y. SPARKing: Sample-size planning after the results are known. *Frontiers in Human Neuroscience*. 2023;17. doi:10.3389/fnhum.2023.912338
118. Armitage P, McPherson CK, Rowe BC. Repeated Significance Tests on Accumulating Data. *Journal of the Royal Statistical Society Series A (General)*. 1969;132(2):235. doi:10.2307/2343787
119. Hutton JL, Williamson PR. Bias in Meta-Analysis Due to Outcome Variable Selection Within Studies. *Journal of the Royal Statistical Society Series C: Applied Statistics*. 2000;49(3):359–370. doi:10.1111/1467-9876.00197
120. Horton R. The rhetoric of research. *BMJ*. 1995;310(6985):985–987. doi:10.1136/bmj.310.6985.985
121. Chiu K, Grundy Q, Bero L. ‘Spin’ in published biomedical literature: A methodological systematic review. Boutron I, org. *PLOS Biology*. 2017;15(9):e2002173. doi:10.1371/journal.pbio.2002173
122. Krok E. Visualization on charts – manipulations and distortions. *Procedia Computer Science*. 2021;192:3932–3944. doi:10.1016/j.procs.2021.09.168
123. Haug CJ. Peer-Review Fraud — Hacking the Scientific Publication Process. *New England Journal of Medicine*. 2015;373(25):2393–2395. doi:10.1056/nejmp1512330
124. Picano E. Who is the author: genuine, honorary, ghost, gold, and fake authors? *Exploration of Cardiology*. 2024;2(3):88–96. doi:10.37349/ec.2024.00024
125. Rosenthal R. The file drawer problem and tolerance for null results. *Psychological Bulletin*. 1979;86(3):638–641. doi:10.1037/0033-2909.86.3.638
126. Wagner JA. The influence of unpublished studies on results of recent meta-analyses: publication bias, the file drawer problem, and implications for the replication crisis. *International Journal of Social Research Methodology*. 2021;25(5):639–644. doi:10.1080/13645579.2021.1922805

127. Adams NN. Salami Slicing: clarifying common misconceptions for social science early-career researchers. *SN Social Sciences*. 2022;2(7). doi:10.1007/s43545-022-00389-6
128. Montori VM, Smieja M, Guyatt GH. Publication Bias: A Brief Review for Clinicians. *Mayo Clinic Proceedings*. 2000;75(12):1284–1288. doi:10.4065/75.12.1284
129. Emanuele E. Duplicate Submission, Zero Consequences: A Reviewer's First-Person Case Study. *Cureus*. dezembro 2025. doi:10.7759/cureus.99518
130. Topaz M, Roguin N, Gupta P, Zhang Z, Peltonen LM. Fabricated citations: an audit across 2·5 million biomedical papers. *The Lancet*. 2026;407(10541):1779–1781. doi:10.1016/s0140-6736(26)00603-3
131. Nosek BA, Ebersole CR, DeHaven AC, Mellor DT. The preregistration revolution. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. 2018;115(11):2600–2606. doi:10.1073/pnas.1708274114
132. P. Simmons J, D. Nelson L, Simonsohn U. Pre-registration: Why and How. *Journal of Consumer Psychology*. 2021;31(1):151–162. doi:10.1002/jcpy.1208
133. Knoepfler P. Reviewing post-publication peer review. *Trends in Genetics*. 2015;31(5):221–223. doi:10.1016/j.tig.2015.03.006
134. Teixeira da Silva JA, Dobránszki J. Notices and Policies for Retractions, Expressions of Concern, Errata and Corrigenda: Their Importance, Content, and Context. *Science and Engineering Ethics*. 2016;23(2):521–554. doi:10.1007/s11948-016-9769-y
135. Collier R. Shedding light on retractions. *Canadian Medical Association Journal*. 2011;183(7):E385–E386. doi:10.1503/cmaj.109-3827
136. Hartgerink C, Aust F. *retractcheck: Retraction Scanner*.; 2025. <https://github.com/chartgerink/retractcheck>.
137. Altman DG, Bland JM. Statistics notes Variables and parameters. *BMJ*. 1999;318(7199):1667–1667. doi:10.1136/bmj.318.7199.1667
138. Vetter TR. Fundamentals of Research Data and Variables. *Anesthesia & Analgesia*. 2017;125(4):1375–1380. doi:10.1213/ane.0000000000002370
139. Ali Z, Bhaskar Sb. Basic statistical tools in research and data analysis. *Indian Journal of Anaesthesia*. 2016;60(9):662. doi:10.4103/0019-5049.190623
140. Dettori JR, Norvell DC. The Anatomy of Data. *Global Spine Journal*. 2018;8(3):311–313. doi:10.1177/2192568217746998
141. Kaliyadan F, Kulkarni V. Types of variables, descriptive statistics, and sample size. *Indian Dermatology Online Journal*. 2019;10(1):82. doi:10.4103/idoj.idoj_468_18
142. Barkan H. Statistics in clinical research: Important considerations. *Annals of Cardiac Anaesthesia*. 2015;18(1):74. doi:10.4103/0971-9784.148325
143. Bland JM, Altman DG. Statistics Notes: Transforming data. *BMJ*. 1996;312(7033):770–770. doi:10.1136/bmj.312.7033.770
144. Fedorov V, Mannino F, Zhang R. Consequences of dichotomization. *Pharmaceutical Statistics*. 2009;8(1):50–61. doi:10.1002/pst.331
145. Osborne J. Improving your data transformations: Applying the Box-Cox transformation. *University of Massachusetts Amherst*. 2010. doi:10.7275/QBPC-GK17

146. Box GEP, Cox DR. An Analysis of Transformations. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)*. 1964;26(2):211–243. doi:10.1111/j.2517-6161.1964.tb00553.x
147. Venables WN, Ripley BD. *Modern Applied Statistics with S*. Springer; 2002. <https://www.stats.ox.ac.uk/pub/MASS4/>.
148. MacCallum RC, Zhang S, Preacher KJ, Rucker DD. On the practice of dichotomization of quantitative variables. *Psychological Methods*. 2002;7(1):19–40. doi:10.1037/1082-989x.7.1.19
149. Altman DG, Royston P. The cost of dichotomising continuous variables. *BMJ*. 2006;332(7549):1080.1. doi:10.1136/bmj.332.7549.1080
150. Royston P, Altman DG, Sauerbrei W. Dichotomizing continuous predictors in multiple regression: a bad idea. *Statistics in Medicine*. 2005;25(1):127–141. doi:10.1002/sim.2331
151. Collins GS, Ogundimu EO, Cook JA, Manach YL, Altman DG. Quantifying the impact of different approaches for handling continuous predictors on the performance of a prognostic model. *Statistics in Medicine*. 2016;35(23):4124–4135. doi:10.1002/sim.6986
152. Nelson SLP, Ramakrishnan V, Nietert PJ, Kamen DL, Ramos PS, Wolf BJ. An evaluation of common methods for dichotomization of continuous variables to discriminate disease status. *Communications in Statistics – Theory and Methods*. 2017;46(21):10823–10834. doi:10.1080/03610926.2016.1248783
153. Bennette C, Vickers A. Against quantiles: categorization of continuous variables in epidemiologic research, and its discontents. *BMC Medical Research Methodology*. 2012;12(1). doi:10.1186/1471-2288-12-21
154. Barnier J, Briatte F, Larmarange J. *questionr: Functions to Make Surveys Processing Easier*.; 2023. <https://CRAN.R-project.org/package=questionr>.
155. Aguinis H, Pierce CA, Culpepper SA. Scale Coarseness as a Methodological Artifact. *Organizational Research Methods*. 2008;12(4):623–652. doi:10.1177/1094428108318065
156. Youden WJ. Index for rating diagnostic tests. *Cancer*. 1950;3(1):32–35. doi:10.1002/1097-0142(1950)3:1<32::aid-cncr2820030106>3.0.co;2-3
157. Strobl C, Boulesteix AL, Augustin T. Unbiased split selection for classification trees based on the Gini Index. *Computational Statistics & Data Analysis*. 2007;52(1):483–501. doi:10.1016/j.csda.2006.12.030
158. Pearson K. X. *On the criterion that a given system of deviations from the probable in the case of a correlated system of variables is such that it can be reasonably supposed to have arisen from random sampling. The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science*. 1900;50(302):157–175. doi:10.1080/14786440009463897
159. Greiner M, Pfeiffer D, Smith RD. Principles and practical application of the receiver-operating characteristic analysis for diagnostic tests. *Preventive Veterinary Medicine*. 2000;45(1-2):23–41. doi:10.1016/s0167-5877(00)00115-x
160. Fleiss JL. Measuring nominal scale agreement among many raters. *Psychological Bulletin*. 1971;76(5):378–382. doi:10.1037/h0031619
161. R Core Team. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*.; 2025. <https://www.R-project.org/>.
162. Norman G. Likert scales, levels of measurement and the “laws” of statistics. *Advances in Health Sciences Education*. 2010;15(5):625–632. doi:10.1007/s10459-010-9222-y
163. Bryer J, Speerschneider K. *likert: Analysis and Visualization Likert Items*.; 2016. <https://CRAN.R-project.org/package=likert>.

164. Larmarange J. *ggstats: Extension to ggplot2 for Plotting Stats.*; 2025. doi:10.32614/CRAN.package.ggstats
165. Ferris TLJ. A new definition of measurement. *Measurement*. 2004;36(1):101–109. doi:10.1016/j.measurement.2004.03.001
166. Healy MJR, Goldstein H. Regression to the mean. *Annals of Human Biology*. 1978;5(3):277–280. doi:10.1080/03014467800002891
167. Altman DG, Bland JM. Measurement in Medicine: The Analysis of Method Comparison Studies. *The Statistician*. 1983;32(3):307. doi:10.2307/2987937
168. Menditto A, Patriarca M, Magnusson B. Understanding the meaning of accuracy, trueness and precision. *Accreditation and Quality Assurance*. 2006;12(1):45–47. doi:10.1007/s00769-006-0191-z
169. Streiner DL, Norman GR. “Precision” and “Accuracy”: Two Terms That Are Neither. *Journal of Clinical Epidemiology*. 2006;59(4):327–330. doi:10.1016/j.jclinepi.2005.09.005
170. Olson K. What Are Data? *Qualitative Health Research*. 2021;31(9):1567–1569. doi:10.1177/10497323211015960
171. Smeden M van. A Very Short List of Common Pitfalls in Research Design, Data Analysis, and Reporting. *PRiMER*. 2022;6. doi:10.22454/PRiMER.2022.511416
172. Baillie M, Cessie S le, Schmidt CO, Lusa L, Huebner M. Ten simple rules for initial data analysis. *PLOS Computational Biology*. 2022;18(2):e1009819. doi:10.1371/journal.pcbi.1009819
173. Buttlere B. Adopting standard variable labels solves many of the problems with sharing and reusing data. *Methodological Innovations*. 2021;14(2):205979912110266. doi:10.1177/20597991211026616
174. Pebesma E, Mailund T, Hiebert J. Measurement Units in {R}. *The R Journal*. 2016;8. doi:10.32614/RJ-2016-061
175. Firke S. *janitor: Simple Tools for Examining and Cleaning Dirty Data.*; 2023. <https://CRAN.R-project.org/package=janitor>.
176. Harrell Jr FE. *Hmisc: Harrell Miscellaneous.*; 2023. <https://CRAN.R-project.org/package=Hmisc>.
177. Reese A. Databases and Documenting Data. *Significance*. 2007;4(4):184–186. doi:10.1111/j.1740-9713.2007.00265.x
178. Tierney N, Cook D. Expanding Tidy Data Principles to Facilitate Missing Data Exploration, Visualization and Assessment of Imputations. *Journal of Statistical Software*. 2023;105(7). doi:10.18637/jss.v105.i07
179. Hammill D. *DataEditR: An Interactive Editor for Viewing, Entering, Filtering & Editing Data.*; 2022. <https://CRAN.R-project.org/package=DataEditR>.
180. Broman KW, Woo KH. Data Organization in Spreadsheets. *The American Statistician*. 2018;72(1):2–10. doi:10.1080/00031305.2017.1375989
181. Juluru K, Eng J. Use of Spreadsheets for Research Data Collection and Preparation: *Academic Radiology*. 2015;22(12):1592–1599. doi:10.1016/j.acra.2015.08.024
182. Dowle M, Srinivasan A. *data.table: Extension of 'data.frame'.*; 2023. <https://CRAN.R-project.org/package=data.table>.
183. Harron K. Data linkage in medical research. *BMJ Medicine*. 2022;1(1):e000087. doi:10.1136/bmjmed-2021-000087
184. Altman DG, Bland JM. Missing data. *BMJ*. 2007;334(7590):424–424. doi:10.1136/bmj.38977.682025.2c

185. Heymans MW, Twisk JWR. Handling missing data in clinical research. *Journal of Clinical Epidemiology*. setembro 2022. doi:10.1016/j.jclinepi.2022.08.016
186. Carpenter JR, Smuk M. Missing data: A statistical framework for practice. *Biometrical Journal*. 2021;63(5):915–947. doi:10.1002/bimj.202000196
187. Yanagida T. *misty: Miscellaneous Functions.*; 2023. <https://CRAN.R-project.org/package=misty>.
188. Little RJA. A Test of Missing Completely at Random for Multivariate Data with Missing Values. *Journal of the American Statistical Association*. 1988;83(404):1198–1202. doi:10.1080/01621459.1988.10478722
189. Tierney N, Cook D. Expanding Tidy Data Principles to Facilitate Missing Data Exploration, Visualization and Assessment of Imputations. *Journal of Statistical Software*. 2023;105(7):1–31. doi:10.18637/jss.v105.i07
190. Akl EA, Shawwa K, Kahale LA, et al. Reporting missing participant data in randomised trials: systematic survey of the methodological literature and a proposed guide. *BMJ Open*. 2015;5(12):e008431. doi:10.1136/bmjopen-2015-008431
191. Buuren S van, Groothuis-Oudshoorn K. {mice}: Multivariate Imputation by Chained Equations in R. *Journal of Statistical Software*. 2011;45:1–67. doi:10.18637/jss.v045.i03
192. Rubin DB. Statistical Matching Using File Concatenation with Adjusted Weights and Multiple Imputations. *Journal of Business & Economic Statistics*. 1986;4(1):87. doi:10.2307/1391390
193. Little RJA. Missing-Data Adjustments in Large Surveys. *Journal of Business & Economic Statistics*. 1988;6(3):287–296. doi:10.1080/07350015.1988.10509663
194. Robitzsch A, Grund S. *miceadds: Some Additional Multiple Imputation Functions, Especially for {mice}.*; 2023. <https://CRAN.R-project.org/package=miceadds>.
195. Gadotti A, Rocher L, Houssiau F, Crețu AM, Montjoye YA de. Anonymization: The imperfect science of using data while preserving privacy. *Science Advances*. 2024;10(29). doi:10.1126/sciadv.adn7053
196. Templ M, Kowarik A, Meindl B. Statistical Disclosure Control for Micro-Data Using the R Package **sdcMicro**. *Journal of Statistical Software*. 2015;67(4). doi:10.18637/jss.v067.i04
197. Giuffrè M, Shung DL. Harnessing the power of synthetic data in healthcare: innovation, application, and privacy. *npj Digital Medicine*. 2023;6(1). doi:10.1038/s41746-023-00927-3
198. FitzJohn R. *ids: Generate Random Identifiers.*; 2017. <https://CRAN.R-project.org/package=ids>.
199. Brown C. *hash: Full Featured Implementation of Hash Tables/Associative Arrays/Dictionaries.*; 2023. <https://CRAN.R-project.org/package=hash>.
200. Hendricks P. *anonymizer: Anonymize Data Containing Personally Identifiable Information.*; 2023. <https://github.com/paulhendricks/anonymizer>.
201. Lucas DE with contributions by A, Tuszynski J, Bengtsson H, et al. *digest: Create Compact Hash Digests of R Objects.*; 2023. <https://CRAN.R-project.org/package=digest>.
202. Templ M, Kowarik A, Meindl B. *Statistical Disclosure Control for Micro-Data Using the {R} Package {sdcMicro}*. V 67.; 2015. doi:10.18637/jss.v067.i04
203. Naughton M, Weaving D, Scott T, Compton H. Synthetic Data as a Strategy to Resolve Data Privacy and Confidentiality Concerns in the Sport Sciences: Practical Examples and an R Shiny Application. *International Journal of Sports Physiology and Performance*. 2023;18(10):1213–1218. doi:10.1123/ijsspp.2023-0007

204. Nowok B, Raab GM, Dibben C. {synthpop}: Bespoke Creation of Synthetic Data in {R}. *Journal of Statistical Software*. 2016;74. doi:10.18637/jss.v074.i11
205. WILD C. THE CONCEPT OF DISTRIBUTION. *STATISTICS EDUCATION RESEARCH JOURNAL*. 2006;5(2):10–26. doi:10.52041/serj.v5i2.497
206. S M. Frequency distribution. *Journal of Pharmacology and Pharmacotherapeutics*. 2011;2(1):54–56. doi:10.4103/0976-500x.77120
207. Sturges HA. The Choice of a Class Interval. *Journal of the American Statistical Association*. 1926;21(153):65–66. doi:10.1080/01621459.1926.10502161
208. SCOTT DW. On optimal and data-based histograms. *Biometrika*. 1979;66(3):605–610. doi:10.1093/biomet/66.3.605
209. Freedman D, Diaconis P. On the histogram as a density estimator: L 2 theory. *Zeitschrift für Wahrscheinlichkeitstheorie und Verwandte Gebiete*. 1981;57(4):453–476. doi:10.1007/bf01025868
210. R Core Team. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*.; 2023. <https://www.R-project.org/>.
211. Wickham H. *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*. Springer; 2016. <https://ggplot2.tidyverse.org>.
212. Kay M. {ggdist}: Visualizations of Distributions and Uncertainty in the Grammar of Graphics. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*. 2024;30(1):414–424. doi:10.1109/TVCG.2023.3327195
213. Tang Y, Horikoshi M, Li W. *ggfortify: Unified Interface to Visualize Statistical Result of Popular R Packages*. V 8.; 2016. doi:10.32614/RJ-2016-060
214. Darling HS. Do you have a standard way of interpreting the standard deviation? A narrative review. *Cancer Research, Statistics, and Treatment*. 2022;5(4):728–733. doi:10.4103/crst.crst_284_22
215. Kanji G. *100 Statistical Tests*. SAGE Publications Ltd; 2006. doi:10.4135/9781849208499
216. Curran-Everett D. Explorations in statistics: standard deviations and standard errors. *Advances in Physiology Education*. 2008;32(3):203–208. doi:10.1152/advan.90123.2008
217. Altman DG, Bland JM. Statistics Notes: Quartiles, quintiles, centiles, and other quantiles. *BMJ*. 1994;309(6960):996–996. doi:10.1136/bmj.309.6960.996
218. S. M. Measures of central tendency: The mean. *Journal of Pharmacology and Pharmacotherapeutics*. 2011;2(2):140–142. doi:10.4103/0976-500x.81920
219. S. M. Measures of central tendency: Median and mode. *Journal of Pharmacology and Pharmacotherapeutics*. 2011;2(3):214–215. doi:10.4103/0976-500x.83300
220. Krzywinski M, Altman N. Error bars. *Nature Methods*. 2013;10(10):921–922. doi:10.1038/nmeth.2659
221. Manikandan S. Measures of dispersion. *Journal of Pharmacology and Pharmacotherapeutics*. 2011;2(4):315–316. doi:10.4103/0976-500x.85931
222. Sahai H, Misra S. Definitions of Sample Variance: Some Teaching Problems to be Overcome. *The Statistician*. 1992;41(1):55. doi:10.2307/2348636
223. Daszykowski M, Kaczmarek K, Vander Heyden Y, Walczak B. Robust statistics in data analysis — A review. *Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems*. 2007;85(2):203–219. doi:10.1016/j.chemolab.2006.06.016

224. Rousseeuw PJ, Hubert M. Robust statistics for outlier detection. *WIREs Data Mining and Knowledge Discovery*. 2011;1(1):73–79. doi:10.1002/widm.2
225. Inskip H, Ntani G, Westbury L, et al. Getting started with tables. *Archives of Public Health*. 2017;75(1). doi:10.1186/s13690-017-0180-1
226. Kwak SG, Kang H, Kim JH, et al. The principles of presenting statistical results: Table. *Korean Journal of Anesthesiology*. 2021;74(2):115–119. doi:10.4097/kja.20582
227. Sjoberg DD, Whiting K, Curry M, Lavery JA, Larmarange J. Reproducible Summary Tables with the gtsummary Package. *The R Journal*. 2021;13:570–580. doi:10.32614/RJ-2021-053
228. Rich B. *table1: Tables of Descriptive Statistics in HTML*.; 2023. <https://CRAN.R-project.org/package=table1>.
229. Gohel D, Skintzos P. *flextable: Functions for Tabular Reporting*.; 2023. <https://CRAN.R-project.org/package=flextable>.
230. Thériault R. {rempsyc}: Convenience functions for psychology. *Journal of Open Source Software*. 2023;8:5466. doi:10.21105/joss.05466
231. Barnett A. Automated detection of over- and under-dispersion in baseline tables in randomised controlled trials. *F1000Research*. 2023;11:783. doi:10.12688/f1000research.123002.2
232. Westreich D, Greenland S. The Table 2 Fallacy: Presenting and Interpreting Confounder and Modifier Coefficients. *American Journal of Epidemiology*. 2013;177(4):292–298. doi:10.1093/aje/kws412
233. Chen H, Lu Y, Slye N. Testing for baseline differences in clinical trials. *International Journal of Clinical Trials*. 2020;7(2):150. doi:10.18203/2349-3259.ijct20201720
234. Greenhalgh T. How to read a paper: Statistics for the non-statistician. I: Different types of data need different statistical tests. *BMJ*. 1997;315(7104):364–366. doi:10.1136/bmj.315.7104.364
235. Hayes-Larson E, Kezios KL, Mooney SJ, Lovasi G. Who is in this study, anyway? Guidelines for a useful Table 1. *Journal of Clinical Epidemiology*. 2019;114:125–132. doi:10.1016/j.jclinepi.2019.06.011
236. Pijls BG. The Table I Fallacy: P Values in Baseline Tables of Randomized Controlled Trials. *Journal of Bone and Joint Surgery*. 2022;104(16):e71. doi:10.2106/jbjs.21.01166
237. Weissgerber TL, Winham SJ, Heinzen EP, et al. Reveal, Don't Conceal. *Circulation*. 2019;140(18):1506–1518. doi:10.1161/circulationaha.118.037777
238. Bandoli G, Palmsten K, Chambers CD, Jelliffe-Pawlowski LL, Baer RJ, Thompson CA. Revisiting the Table 2 fallacy: A motivating example examining preeclampsia and preterm birth. *Paediatric and Perinatal Epidemiology*. 2018;32(4):390–397. doi:10.1111/ppe.12474
239. Midway SR. Principles of Effective Data Visualization. *Patterns*. 2020;1(9):100141. doi:10.1016/j.patter.2020.100141
240. Park JH, Lee DK, Kang H, et al. The principles of presenting statistical results using figures. *Korean Journal of Anesthesiology*. 2022;75(2):139–150. doi:10.4097/kja.21508
241. Vandemeulebroecke M, Baillie M, Carr D, et al. How can we make better graphs? An initiative to increase the graphical expertise and productivity of quantitative scientists. *Pharmaceutical Statistics*. 2018;18(1):106–114. doi:10.1002/pst.1912

242. Cumming G, Fidler F, Vaux DL. Error bars in experimental biology. *The Journal of Cell Biology*. 2007;177(1):7–11. doi:10.1083/jcb.200611141
243. Sievert C. *Interactive Web-Based Data Visualization with R, plotly, and shiny*. Chapman; Hall/CRC; 2020. <https://plotly-r.com>.
244. Wei T, Simko V. *R package corrrplot: Visualization of a Correlation Matrix*.; 2024. <https://github.com/taiyun/corrrplot>.
245. Wise EA, Adams RJ, Lyketsos CG, Leoutsakos JM. Graphical methods for understanding changes in states: Understanding medication use pathways. *International Journal of Methods in Psychiatric Research*. 2022;31(4). doi:10.1002/mpr.1932
246. Swihart BJ, Caffo B, James BD, Strand M, Schwartz BS, Punjabi NM. Lasagna Plots. *Epidemiology*. 2010;21(5):621–625. doi:10.1097/ede.0b013e3181e5b06a
247. Mercier F, Consalvo N, Frey N, Phipps A, Ribba B. From waterfall plots to spaghetti plots in early oncology clinical development. *Pharmaceutical Statistics*. 2019;18(5):526–532. doi:10.1002/pst.1944
248. Xiao N. *ggsci: Scientific Journal and Sci-Fi Themed Color Palettes for {ggplot2}*.; 2023. <https://CRAN.R-project.org/package=ggsci>.
249. Urbanek S, Johnson K. *tiff: Read and Write TIFF Images*.; 2022. <https://CRAN.R-project.org/package=tiff>.
250. Kimber O, Cromley JG, Molnar-Kimber KL. Let Your Ideas Flow: Using Flowcharts to Convey Methods and Implications of the Results in Laboratory Exercises, Articles, Posters, and Slide Presentations. *Journal of Microbiology & Biology Education*. 2018;19(1). doi:10.1128/jmbe.v19i1.1477
251. Ensmenger N. The Multiple Meanings of a Flowchart. *Information & Culture: A Journal of History*. 2016;51(3):321–351. doi:10.1353/lac.2016.0013
252. Haddaway NR, Page MJ, Pritchard CC, McGuinness LA. PRISMA2020: An R package and Shiny app for producing PRISMA 2020-compliant flow diagrams, with interactivity for optimised digital transparency and Open Synthesis. *Campbell Systematic Reviews*. 2022;18:e1230. doi:10.1002/cl2.1230
253. Dayim A. *consort: Create Consort Diagram*.; 2023. <https://CRAN.R-project.org/package=consort>.
254. Zikmund-Fisher BJ, Thorpe A, Fagerlin A. How to Communicate Medical Numbers. *JAMA*. 2025;334(16):1474. doi:10.1001/jama.2025.13655
255. Green DJ, Smith D, Whittle R. Top 10 statistical pitfalls: a reviewer's guide to avoiding common errors. *Heart*. 2025;112(3):139–143. doi:10.1136/heartjnl-2025-325939
256. Makowski D, Lüdtke D, Patil I, Thériault R, Ben-Shachar MS, Wiernik BM. *Automated Results Reporting as a Practical Tool to Improve Reproducibility and Methodological Best Practices Adoption*.; 2023. <https://easystats.github.io/report/>.
257. Nuijten MB, Epskamp S. *statcheck: Extract Statistics from Articles and Recompute P-Values*.; 2024. doi:10.32614/CRAN.package.statcheck
258. Wallisch C, Bach P, Hafermann L, et al. Review of guidance papers on regression modeling in statistical series of medical journals. Mathes T, org. *PLOS ONE*. 2022;17(1):e0262918. doi:10.1371/journal.pone.0262918
259. Lynggaard H, Bell J, Lösch C, et al. Principles and recommendations for incorporating estimands into clinical study protocol templates. *Trials*. 2022;23(1). doi:10.1186/s13063-022-06515-2

260. Dwivedi AK. How to Write Statistical Analysis Section in Medical Research. *Journal of Investigative Medicine*. 2022;70(8):1759–1770. doi:10.1136/jim-2022-002479
261. Althouse AD, Below JE, Claggett BL, et al. Recommendations for Statistical Reporting in Cardiovascular Medicine: A Special Report From the American Heart Association. *Circulation*. 2021;144(4). doi:10.1161/circulationaha.121.055393
262. Lee KJ, Tilling KM, Cornish RP, et al. Framework for the treatment and reporting of missing data in observational studies: The Treatment And Reporting of Missing data in Observational Studies framework. *Journal of Clinical Epidemiology*. 2021;134:79–88. doi:10.1016/j.jclinepi.2021.01.008
263. Vickers AJ, Assel MJ, Sjoberg DD, et al. Guidelines for Reporting of Figures and Tables for Clinical Research in Urology. *Urology*. 2020;142:1–13. doi:10.1016/j.urology.2020.05.002
264. Assel M, Sjoberg D, Elders A, et al. Guidelines for Reporting of Statistics for Clinical Research in Urology. *Journal of Urology*. 2019;201(3):595–604. doi:10.1097/ju.0000000000000001
265. Lang TA, Altman DG. Basic statistical reporting for articles published in Biomedical Journals: The “Statistical Analyses and Methods in the Published Literature” or the SAMPL Guidelines. *International Journal of Nursing Studies*. 2015;52(1):5–9. doi:10.1016/j.ijnurstu.2014.09.006
266. Weissgerber TL, Milic NM, Winham SJ, Garovic VD. Beyond Bar and Line Graphs: Time for a New Data Presentation Paradigm. *PLOS Biology*. 2015;13(4):e1002128. doi:10.1371/journal.pbio.1002128
267. Sauerbrei W, Abrahamowicz M, Altman DG, Cessie S, Carpenter J. STREngthening Analytical Thinking for Observational Studies: the STRATOS initiative. *Statistics in Medicine*. 2014;33(30):5413–5432. doi:10.1002/sim.6265
268. Groves T. Research methods and reporting. *BMJ*. 2008;337(oct22 1):a2201–a2201. doi:10.1136/bmj.a2201
269. Stratton IM, Neil A. How to ensure your paper is rejected by the statistical reviewer. *Diabetic Medicine*. 2005;22(4):371–373. doi:10.1111/j.1464-5491.2004.01443.x
270. Mansournia MA, Collins GS, Nielsen RO, et al. A Checklist for statistical Assessment of Medical Papers (the CHAMP statement): explanation and elaboration. *British Journal of Sports Medicine*. 2021;55(18):1009–1017. doi:10.1136/bjsports-2020-103652
271. Gil-Sierra MD, Fénix-Caballero S, Abdel kader-Martin L, et al. Checklist for clinical applicability of subgroup analysis. *Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics*. 2019;45(3):530–538. doi:10.1111/jcpt.13102
272. Dwivedi AK, Shukla R. Evidence-based statistical analysis and methods in biomedical research (SAMBR) checklists according to design features. *CANCER REPORTS*. 2019;3(4). doi:10.1002/cnr2.1211
273. Vickers AJ, Assel M, Dunn RL, et al. Guidelines for Reporting Observational Research in Urology: The Importance of Clear Reference to Causality. *European Urology*. 2023;84(2):147–151. doi:10.1016/j.eururo.2023.04.027
274. Lee H, Cashin AG, Lamb SE, et al. A Guideline for Reporting Mediation Analyses of Randomized Trials and Observational Studies. *JAMA*. 2021;326(11):1045. doi:10.1001/jama.2021.14075
275. Chatfield C. Exploratory data analysis. *European Journal of Operational Research*. 1986;23(1):5–13. doi:10.1016/0377-2217(86)90209-2
276. Ferketich S, Verran J. Technical Notes. *Western Journal of Nursing Research*. 1986;8(4):464–466. doi:10.1177/019394598600800409
277. Landis SC, Amara SG, Asadullah K, et al. A call for transparent reporting to optimize the predictive value of preclinical research. *Nature*. 2012;490(7419):187–191. doi:10.1038/nature11556

278. Huebner M, Vach W, Cessie S le. A systematic approach to initial data analysis is good research practice. *The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery*. 2016;151(1):25–27. doi:10.1016/j.jtcvs.2015.09.085
279. Zuur AF, Ieno EN, Elphick CS. A protocol for data exploration to avoid common statistical problems. *Methods in Ecology and Evolution*. 2009;1(1):3–14. doi:10.1111/j.2041-210x.2009.00001.x
280. Krasser R. *explore: Simplifies Exploratory Data Analysis.*; 2023. <https://CRAN.R-project.org/package=explore>.
281. Petersen AH, Ekstrøm CT. {dataMaid}: Your Assistant for Documenting Supervised Data Quality Screening in {R}. *Journal of Statistical Software*. 2019;90. doi:10.18637/jss.v090.i06
282. Cui B. *DataExplorer: Automate Data Exploration and Treatment.*; 2020. <https://CRAN.R-project.org/package=DataExplorer>.
283. Dayanand Ubrangala, R K, Prasad Kondapalli R, Putatunda S. *SmartEDA: Summarize and Explore the Data.*; 2022. <https://CRAN.R-project.org/package=SmartEDA>.
284. Mock T. *gtExtras: Extending {gt} for Beautiful HTML Tables.*; 2023. <https://CRAN.R-project.org/package=gtExtras>.
285. Nijs V. *radiant: Business Analytics using R and Shiny.*; 2023. <https://CRAN.R-project.org/package=radiant>.
286. Behrens JT. Principles and procedures of exploratory data analysis. *Psychological Methods*. 1997;2(2):131–160. doi:10.1037/1082-989x.2.2.131
287. Prunello M, Mari G. *ggcleveland: Implementation of Plots from Cleveland's Visualizing Data Book.*; 2021. doi:10.32614/CRAN.package.ggcleveland
288. Anscombe FJ. Graphs in Statistical Analysis. *The American Statistician*. 1973;27(1):17–21. doi:10.1080/00031305.1973.10478966
289. Northrop PJ. *anscombiser: Create Datasets with Identical Summary Statistics.*; 2022. <https://CRAN.R-project.org/package=anscombiser>.
290. Gerring J. Mere Description. *British Journal of Political Science*. 2012;42(4):721–746. doi:10.1017/s0007123412000130
291. Meyer F, Perrier V. *esquisse: Explore and Visualize Your Data Interactively.*; 2022. <https://CRAN.R-project.org/package=esquisse>.
292. Cummings P, Rivara FP. Reporting Statistical Information in Medical Journal Articles. *Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine*. 2003;157(4):321. doi:10.1001/archpedi.157.4.321
293. Cole TJ. Setting number of decimal places for reporting risk ratios: rule of four. *BMJ*. 2015;350(apr27 3):h1845–h1845. doi:10.1136/bmj.h1845
294. Cole TJ. Too many digits: the presentation of numerical data. *Archives of Disease in Childhood*. 2015;100(7):608–609. doi:10.1136/archdischild-2014-307149
295. Mair P, Wilcox R. Robust Statistical Methods in R Using the WRS2 Package. *Behavior Research Methods*. 2020;52:464–488. doi:10.3758/s13428-019-01246-w
296. Leys C, Delacre M, Mora YL, Lakens D, Ley C. How to Classify, Detect, and Manage Univariate and Multivariate Outliers, With Emphasis on Pre-Registration. *International Review of Social Psychology*. 2019;32(1). doi:10.5334/irsp.289

297. Leys C, Ley C, Klein O, Bernard P, Licata L. Detecting outliers: Do not use standard deviation around the mean, use absolute deviation around the median. *Journal of Experimental Social Psychology*. 2013;49(4):764–766. doi:10.1016/j.jesp.2013.03.013
298. Leys C, Klein O, Dominicy Y, Ley C. Detecting multivariate outliers: Use a robust variant of the Mahalanobis distance. *Journal of Experimental Social Psychology*. 2018;74:150–156. doi:10.1016/j.jesp.2017.09.011
299. Tukey JW, McLaughlin DH. Less Vulnerable Confidence and Significance Procedures for Location Based on a Single Sample: Trimming/Winsorization 1. *Sankhyā: The Indian Journal of Statistics, Series A (1961-2002)*. 1963;25(3):331–352. <http://www.jstor.org/stable/25049278>. Acesso em abril 11, 2025.
300. Komsta L. *outliers: Tests for Outliers*.; 2022. <https://CRAN.R-project.org/package=outliers>.
301. Loh PL. A Theoretical Review of Modern Robust Statistics. *Annual Review of Statistics and Its Application*. 2025;12(1):477–496. doi:10.1146/annurev-statistics-112723-034446
302. Mair P, Wilcox R, Indrajeet P. *A Collection of Robust Statistical Methods*.; 2025. <https://CRAN.R-project.org/package=WRS2>.
303. Smeden M van, Reitsma JB, Riley RD, Collins GS, Moons KG. Clinical prediction models: diagnosis versus prognosis. *Journal of Clinical Epidemiology*. 2021;132:142–145. doi:10.1016/j.jclinepi.2021.01.009
304. Van Calster B, Smeden M van, Amsterdam W van, Coemans M, Wynants L, Steyerberg EW. The Enemies of Reliable and Useful Clinical Prediction Models: A Review of Statistical and Scientific Challenges. *Annual Review of Statistics and Its Application*. 2026;13(1):465–492. doi:10.1146/annurev-statistics-042324-123749
305. Van Calster B, Steyerberg EW, Wynants L, Smeden M van. There is no such thing as a validated prediction model. *BMC Medicine*. 2023;21(1). doi:10.1186/s12916-023-02779-w
306. Lüdtke D. ggeffects: Tidy Data Frames of Marginal Effects from Regression Models. *Journal of Open Source Software*. 2018;3:772. doi:10.21105/joss.00772
307. Song YY, Lu Y. Decision tree methods: applications for classification and prediction. *Shanghai archives of psychiatry*. 2015;27(2):130–135. doi:10.11919/j.issn.1002-0829.215044
308. Vickers AJ, Calster B van, Steyerberg EW. A simple, step-by-step guide to interpreting decision curve analysis. *Diagnostic and Prognostic Research*. 2019;3(1). doi:10.1186/s41512-019-0064-7
309. Hozo I, Guyatt G, Djulbegovic B. Decision curve analysis based on summary data. *Journal of Evaluation in Clinical Practice*. 2023;30(2):281–289. doi:10.1111/jep.13945
310. Pearl J. *The Causal Foundations of Structural Equation Modeling*. Defense Technical Information Center; 2012. doi:10.21236/ada557445
311. Hill AB. The Environment and Disease: Association or Causation? *Proceedings of the Royal Society of Medicine*. 1965;58(5):295–300. doi:10.1177/003591576505800503
312. Rothman KJ, Greenland S. Hill's Criteria for Causality. *Encyclopedia of Biostatistics*. fevereiro 2005. doi:10.1002/0470011815.b2a03072
313. Shimonovich M, Pearce A, Thomson H, Keyes K, Katikireddi SV. Assessing causality in epidemiology: revisiting Bradford Hill to incorporate developments in causal thinking. *European Journal of Epidemiology*. 2020;36(9):873–887. doi:10.1007/s10654-020-00703-7

314. Tennant PWG, Murray EJ, Arnold KF, et al. Use of directed acyclic graphs (DAGs) to identify confounders in applied health research: review and recommendations. *International Journal of Epidemiology*. 2020;50(2):620–632. doi:10.1093/ije/dyaa213
315. Textor J, Zander B van der, Gilthorpe MS, Liskiewicz M, Ellison GT. Robust causal inference using directed acyclic graphs: the R package {dagitty}. *International Journal of Epidemiology*. 2016;45:1887–1894. doi:10.1093/ije/dyw341
316. Barrett M. *ggdag: Analyze and Create Elegant Directed Acyclic Graphs.*; 2024. <https://CRAN.R-project.org/package=ggdag>.
317. Lüdtke D, Ben-Shachar MS, Patil I, Waggoner P, Makowski D. {performance}: An {R} Package for Assessment, Comparison and Testing of Statistical Models. *Journal of Open Source Software*. 2021;6:3139. doi:10.21105/joss.03139
318. Webster JJ, Kit C. Tokenization as the initial phase in NLP. Em: *Proceedings of the 14th Conference on Computational Linguistics - Volume 4*. COLING '92. USA: Association for Computational Linguistics; 1992:1106–1110. doi:10.3115/992424.992434
319. Brown PF, deSouza PV, Mercer RL, Pietra VJD, Lai JC. Class-based n-gram models of natural language. *Comput Linguist*. 1992;18(4):467–479.
320. Jardino M. Multilingual stochastic n-gram class language models. *1996 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing Conference Proceedings*. 1996;1:161–163. doi:10.1109/icassp.1996.540315
321. Silge J, Robinson D. tidytext: Text Mining and Analysis Using Tidy Data Principles in R. *The Journal of Open Source Software*. 2016;1. doi:10.21105/joss.00037
322. Greenland S. Modeling and variable selection in epidemiologic analysis. *American Journal of Public Health*. 1989;79(3):340–349. doi:10.2105/ajph.79.3.340
323. Greenhalgh T. How to read a paper: Statistics for the non-statistician. II: Significant relations and their pitfalls. *BMJ*. 1997;315(7105):422–425. doi:10.1136/bmj.315.7105.422
324. Box GEP. Science and Statistics. *Journal of the American Statistical Association*. 1976;71(356):791–799. doi:10.1080/01621459.1976.10480949
325. Ploeg T van der, Austin PC, Steyerberg EW. Modern modelling techniques are data hungry: a simulation study for predicting dichotomous endpoints. *BMC Medical Research Methodology*. 2014;14(1). doi:10.1186/1471-2288-14-137
326. Arel-Bundock V. {modelsummary}: Data and Model Summaries in {R}. *Journal of Statistical Software*. 2022;103. doi:10.18637/jss.v103.i01
327. Anderson D, Heiss A, Sumners J. *equatiomatic: Transform Models into {LaTeX} Equations.*; 2024. <https://CRAN.R-project.org/package=equatiomatic>.
328. Hidalgo B, Goodman M. Multivariate or Multivariable Regression? *American Journal of Public Health*. 2013;103(1):39–40. doi:10.2105/ajph.2012.300897
329. Lopez Bernal J, Cummins S, Gasparrini A. Interrupted time series regression for the evaluation of public health interventions: a tutorial. *International Journal of Epidemiology*. junho 2016;dyw098. doi:10.1093/ije/dyw098
330. Kontopantelis E, Doran T, Springate DA, Buchan I, Reeves D. Regression based quasi-experimental approach when randomisation is not an option: interrupted time series analysis. *BMJ*. 2015;350(jun09 5):h2750–h2750. doi:10.1136/bmj.h2750

331. Fernandes AAT, Figueiredo Filho DB, Rocha EC da, Nascimento W da S. Read this paper if you want to learn logistic regression. *Revista de Sociologia e Política*. 2020;28(74). doi:10.1590/1678-987320287406en
332. Bours MJL. Using mediators to understand effect modification and interaction. *Journal of Clinical Epidemiology*. setembro 2023. doi:10.1016/j.jclinepi.2023.09.005
333. Altman DG, Matthews JNS. Statistics Notes: Interaction 1: heterogeneity of effects. *BMJ*. 1996;313(7055):486–486. doi:10.1136/bmj.313.7055.486
334. Pinheiro J, Bates D, R Core Team. *nlme: Linear and Nonlinear Mixed Effects Models*.; 2023. <https://CRAN.R-project.org/package=nlme>.
335. Sabanes Bove D, Dedic J, Kelkhoff D, et al. *mmrm: Mixed Models for Repeated Measures*.; 2022. <https://CRAN.R-project.org/package=mmrm>.
336. Lenth RV. *emmeans: Estimated Marginal Means, aka Least-Squares Means*.; 2023. <https://CRAN.R-project.org/package=emmeans>.
337. Baron RM, Kenny DA. The moderator–mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. *Journal of Personality and Social Psychology*. 1986;51(6):1173–1182. doi:10.1037/0022-3514.51.6.1173
338. Suits DB. Use of Dummy Variables in Regression Equations. *Journal of the American Statistical Association*. 1957;52(280):548–551. doi:10.1080/01621459.1957.10501412
339. Healy MJ. Statistics from the inside. 16. Multiple regression (2). *Archives of Disease in Childhood*. 1995;73(3):270–274. doi:10.1136/adc.73.3.270
340. Kaplan J. *fastDummies: Fast Creation of Dummy (Binary) Columns and Rows from Categorical Variables*.; 2023. <https://CRAN.R-project.org/package=fastDummies>.
341. Kim JH. Multicollinearity and misleading statistical results. *Korean Journal of Anesthesiology*. 2019;72(6):558–569. doi:10.4097/kja.19087
342. Schloerke B, Cook D, Larmarange J, et al. *GGally: Extension to ggplot2*.; 2024. doi:10.32614/CRAN.package.GGally
343. Sun GW, Shook TL, Kay GL. Inappropriate use of bivariable analysis to screen risk factors for use in multivariable analysis. *Journal of Clinical Epidemiology*. 1996;49(8):907–916. doi:10.1016/0895-4356(96)00025-x
344. Fox J, Weisberg S. *An {R} Companion to Applied Regression*. Sage Publications, Inc.; 2019. <https://www.john-fox.ca/Companion/>.
345. DALES LG, URY HK. An Improper Use of Statistical Significance Testing in Studying Covariables. *International Journal of Epidemiology*. 1978;7(4):373–376. doi:10.1093/ije/7.4.373
346. Heinze G, Dunkler D. Five myths about variable selection. *Transplant International*. 2016;30(1):6–10. doi:10.1111/tri.12895
347. Lindsey C, Sheather S. Variable Selection in Linear Regression. *The Stata Journal: Promoting communications on statistics and Stata*. 2011;10(4):650–669. doi:10.1177/1536867x1001000407
348. Miller TL based on F code by A. *leaps: Regression Subset Selection*.; 2024. doi:10.32614/CRAN.package.leaps
349. Hebbali A. *olsrr: Tools for Building OLS Regression Models*.; 2024. doi:10.32614/CRAN.package.olsrr

350. Henderson T. *correctR: Corrected Test Statistics for Comparing Machine Learning Models on Correlated Samples.*; 2025. <https://CRAN.R-project.org/package=correctR>.
351. Fan Y, Chen J, Shirkey G, et al. Applications of structural equation modeling (SEM) in ecological studies: an updated review. *Ecological Processes*. 2016;5(1). doi:10.1186/s13717-016-0063-3
352. Revelle W. The seductive beauty of latent variable models: Or why I don't believe in the Easter Bunny. *Personality and Individual Differences*. 2024;221:112552. doi:10.1016/j.paid.2024.112552
353. Legate AE, Ringle CM, Hair JF. PLS-SEM: A method demonstration in the R statistical environment. *Human Resource Development Quarterly*. 2023;35(4):501–529. doi:10.1002/hrdq.21517
354. Rosseel Y, Jorgensen TD, De Wilde L. *{lavaan}: Latent Variable Analysis.*; 2025. doi:10.32614/CRAN.package.lavaan
355. In J, Lee DK. Survival analysis: Part I — analysis of time-to-event. *Korean Journal of Anesthesiology*. 2018;71(3):182–191. doi:10.4097/kja.d.18.00067
356. Hanada K, Moriya J, Kojima M. Comparison of baseline covariate adjustment methods for restricted mean survival time. *Contemporary Clinical Trials*. 2024;138:107440. doi:10.1016/j.cct.2024.107440
357. Therneau TM. *A Package for Survival Analysis in R.*; 2024. <https://CRAN.R-project.org/package=survival>.
358. Kassambara A, Kosinski M, Biecek P. *survminer: Drawing Survival Curves using 'ggplot2'.*; 2025. doi:10.32614/CRAN.package.survminer
359. Theiler J, Eubank S, Longtin A, Galdrikian B, Doyne Farmer J. Testing for nonlinearity in time series: the method of surrogate data. *Physica D: Nonlinear Phenomena*. 1992;58(1-4):77–94. doi:10.1016/0167-2789(92)90102-s
360. Diego J. Pedregal. *UComp: Automatic Univariate Time Series Modelling of many Kinds.*; 2025. doi:10.32614/CRAN.package.UComp
361. Pebesma E, Bivand R. *{Spatial Data Science: With applications in R}*. CRC Press, Taylor & Francis Group; 2023. doi:10.1201/9780429459016
362. Cheng J, Schloerke B, Karambelkar B, Xie Y, Aden-Buie G. *leaflet: Create Interactive Web Maps with the JavaScript 'Leaflet' Library.*; 2025. doi:10.32614/CRAN.package.leaflet
363. HÄGGSTRÖM O. Problem Solving is Often a Matter of Cooking Up an Appropriate Markov Chain*. *Scandinavian Journal of Statistics*. 2007;34(4):768–780. doi:10.1111/j.1467-9469.2007.00561.x
364. Spedicato GA. Discrete Time Markov Chains with R. *The R Journal*. 2017;9(2):84–104. doi:10.32614/RJ-2017-036
365. Ali S, Abuhmed T, El-Sappagh S, et al. Explainable Artificial Intelligence (XAI): What we know and what is left to attain Trustworthy Artificial Intelligence. *Information Fusion*. 2023;99:101805. doi:10.1016/j.inffus.2023.101805
366. Adadi A, Berrada M. Peeking Inside the Black-Box: A Survey on Explainable Artificial Intelligence (XAI). *IEEE Access*. 2018;6:52138–52160. doi:10.1109/access.2018.2870052
367. Vilone G, Longo L. Notions of explainability and evaluation approaches for explainable artificial intelligence. *Information Fusion*. 2021;76:89–106. doi:10.1016/j.inffus.2021.05.009
368. Allaire J, Chollet F. *keras: R Interface to Keras.*; 2024. doi:10.32614/CRAN.package.keras
369. Allaire J, Tang Y. *tensorflow: R Interface to 'TensorFlow'.*; 2025. doi:10.32614/CRAN.package.tensorflow

370. Ushey K, Allaire J, Tang Y. *reticulate: Interface to Python.*; 2025. doi:10.32614/CRAN.package.reticulate
371. Burger T. Keeping generative artificial intelligence reliable in omics biology. *Patterns*. 2026;7(1):101417. doi:10.1016/j.patter.2025.101417
372. Korkmaz S, Goksuluk D, Karaismailoglu E. *fastml: Guarded Resampling Workflows for Safe and Automated Machine Learning in R.*; 2026. doi:10.32614/CRAN.package.fastml
373. Bzdok D, Krzywinski M, Altman N. Machine learning: supervised methods. *Nature Methods*. 2018;15(1):5–6. doi:10.1038/nmeth.4551
374. Chang A, Tang T, Zikry T, Allen G. Unsupervised machine learning for scientific discovery: workflow and best practices. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*. 2026;384(2321). doi:10.1098/rsta.2024.0602
375. Hand DJ. Classifier Technology and the Illusion of Progress. *Statistical Science*. 2006;21(1). doi:10.1214/0883423060000000060
376. Sidey-Gibbons JAM, Sidey-Gibbons CJ. Machine learning in medicine: a practical introduction. *BMC Medical Research Methodology*. 2019;19(1). doi:10.1186/s12874-019-0681-4
377. Andaur Navarro CL, Damen JAA, Smeden M van, et al. Systematic review identifies the design and methodological conduct of studies on machine learning-based prediction models. *Journal of Clinical Epidemiology*. 2023;154:8–22. doi:10.1016/j.jclinepi.2022.11.015
378. Lever J, Krzywinski M, Altman N. Logistic regression. *Nature Methods*. 2016;13(7):541–542. doi:10.1038/nmeth.3904
379. Krzywinski M, Altman N. Classification and regression trees. *Nature Methods*. 2017;14(8):757–758. doi:10.1038/nmeth.4370
380. Fryda T, LeDell E, Gill N, et al. *h2o: R Interface for the 'H2O' Scalable Machine Learning Platform.*; 2024. doi:10.32614/CRAN.package.h2o
381. Kuhn, Max. Building Predictive Models in R Using the caret Package. *Journal of Statistical Software*. 2008;28(5):1–26. doi:10.18637/jss.v028.i05
382. Lang M, Binder M, Richter J, et al. *{mlr3}: A modern object-oriented machine learning framework in {R}.*; 2019. doi:10.21105/joss.01903
383. Schubert E. Stop using the elbow criterion for k-means and how to choose the number of clusters instead. *ACM SIGKDD Explorations Newsletter*. 2023;25(1):36–42. doi:10.1145/3606274.3606278
384. Dyer EL, Kording K. Why the simplest explanation isn't always the best. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. 2023;120(52). doi:10.1073/pnas.2319169120
385. Van Calster B, Collins GS, Vickers AJ, et al. Evaluation of performance measures in predictive artificial intelligence models to support medical decisions: overview and guidance. *The Lancet Digital Health*. 2025;7(12):100916. doi:10.1016/j.landig.2025.100916
386. Assel M, Vickers A. The F score ranks diagnostic tests and prediction models inconsistently with their clinical utility. *Diagnostic and Prognostic Research*. 2025;9(1). doi:10.1186/s41512-025-00214-7
387. Hicks SA, Strümke I, Thambawita V, et al. On evaluation metrics for medical applications of artificial intelligence. *Scientific Reports*. 2022;12(1). doi:10.1038/s41598-022-09954-8

388. Megahed FM, Chen YJ, Jones-Farmer LA, Rigdon SE, Krzywinski M, Altman N. Comparing classifier performance with baselines. *Nature Methods*. 2024;21(4):546–548. doi:10.1038/s41592-024-02234-5
389. Carriero A, Luijken K, Hond A de, Moons KGM, Calster B van, Smeden M van. The Harms of Class Imbalance Corrections for Machine Learning Based Prediction Models: A Simulation Study. *Statistics in Medicine*. 2025;44(3-4). doi:10.1002/sim.10320
390. McCulloch WS, Pitts W. A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity. *The Bulletin of Mathematical Biophysics*. 1943;5(4):115–133. doi:10.1007/bf02478259
391. Rosenblatt F. The perceptron: A probabilistic model for information storage and organization in the brain. *Psychological Review*. 1958;65(6):386–408. doi:10.1037/h0042519
392. Rosenblatt F. Perceptron Simulation Experiments. *Proceedings of the IRE*. 1960;48(3):301–309. doi:10.1109/jrproc.1960.287598
393. Fritsch S, Guenther F, Wright MN. *neuralnet: Training of Neural Networks.*; 2019. doi:10.32614/CRAN.package.neuralnet
394. Bargheet A. AssumpSure: a user-friendly R Shiny package for automated validation of statistical assumptions and appropriate test selection. *Journal of Open Source Software*. 2025;10:9286. doi:10.21105/joss.09286
395. Rochon J, Gondan M, Kieser M. To test or not to test: Preliminary assessment of normality when comparing two independent samples. *BMC Medical Research Methodology*. 2012;12(1). doi:10.1186/1471-2288-12-81
396. Schmider E, Ziegler M, Danay E, Beyer L, Bühner M. Is It Really Robust? *Methodology*. 2010;6(4):147–151. doi:10.1027/1614-2241/a000016
397. Curran-Everett D. Explorations in statistics: hypothesis tests and *P* values. *Advances in Physiology Education*. 2009;33(2):81–86. doi:10.1152/advan.90218.2008
398. Goodman SN. Toward Evidence-Based Medical Statistics. 1: The P Value Fallacy. *Annals of Internal Medicine*. 1999;130(12):995. doi:10.7326/0003-4819-130-12-199906150-00008
399. McCaskey K, Rainey C. Substantive Importance and the Veil of Statistical Significance. *Statistics, Politics and Policy*. 2015;6(1-2). doi:10.1515/spp-2015-0001
400. Couch SP, Bray AP, Ismay C, Chasnovski E, Baumer BS, Çetinkaya-Rundel M. *{infer}: An {R} package for tidyverse-friendly statistical inference*. V 6.; 2021:3661. doi:10.21105/joss.03661
401. Uygun Tunç D, Tunç MN, Lakens D. The epistemic and pragmatic function of dichotomous claims based on statistical hypothesis tests. *Theory & Psychology*. 2023;33(3):403–423. doi:10.1177/09593543231160112
402. Vandenbroucke JP, Pearce N. From ideas to studies: how to get ideas and sharpen them into research questions. *Clinical Epidemiology*. 2018;Volume 10:253–264. doi:10.2147/clep.s142940
403. Lakens D, Scheel AM, Isager PM. Equivalence Testing for Psychological Research: A Tutorial. *Advances in Methods and Practices in Psychological Science*. 2018;1(2):259–269. doi:10.1177/2515245918770963
404. Mazzolari R, Porcelli S, Bishop DJ, Lakens D. Myths and methodologies: The use of equivalence and non-inferiority tests for interventional studies in exercise physiology and sport science. *Experimental Physiology*. 2022;107(3):201–212. doi:10.1113/ep090171
405. Kaiser HF. Directional statistical decisions. *Psychological Review*. 1960;67(3):160–167. doi:10.1037/h0047595

406. Sullivan GM, Feinn R. Using Effect Size—or Why the *P* Value Is Not Enough. *Journal of Graduate Medical Education*. 2012;4(3):279–282. doi:10.4300/jgme-d-12-00156.1
407. Neyman J. Outline of a Theory of Statistical Estimation Based on the Classical Theory of Probability. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London Series A, Mathematical and Physical Sciences*. 1937;236(767):333–380. doi:10.1098/rsta.1937.0005
408. Goodman SN. Aligning statistical and scientific reasoning. *Science*. 2016;352(6290):1180–1181. doi:10.1126/science.aaf5406
409. Greenland S, Senn SJ, Rothman KJ, et al. Statistical tests, *P* values, confidence intervals, and power: a guide to misinterpretations. *European Journal of Epidemiology*. 2016;31(4):337–350. doi:10.1007/s10654-016-0149-3
410. Cumming G, Finch S. Inference by Eye: Confidence Intervals and How to Read Pictures of Data. *American Psychologist*. 2005;60(2):170–180. doi:10.1037/0003-066x.60.2.170
411. Weintraub PG. The Importance of Publishing Negative Results. *Journal of Insect Science*. 2016;16(1):109. doi:10.1093/jisesa/iew092
412. Altman DG, Bland JM. Statistics notes: Absence of evidence is not evidence of absence. *BMJ*. 1995;311(7003):485–485. doi:10.1136/bmj.311.7003.485
413. Gelman A, Carlin J. Beyond Power Calculations. *Perspectives on Psychological Science*. 2014;9(6):641–651. doi:10.1177/1745691614551642
414. Lu J, Qiu Y, Deng A. A note on Type S/M errors in hypothesis testing. *British Journal of Mathematical and Statistical Psychology*. 2018;72(1):1–17. doi:10.1111/bmsp.12132
415. Breznau N, Rinke EM, Wuttke A, et al. Observing many researchers using the same data and hypothesis reveals a hidden universe of uncertainty. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. 2022;(44):e2203150119. doi:10.1073/pnas.2203150119
416. Kim N, Fischer AH, Dyring-Andersen B, Rosner B, Okoye GA. Research Techniques Made Simple: Choosing Appropriate Statistical Methods for Clinical Research. *Journal of Investigative Dermatology*. 2017;137(10):e173–e178. doi:10.1016/j.jid.2017.08.007
417. Marusteri M, Bacarea V. Comparing groups for statistical differences: how to choose the right statistical test? *Biochemia Medica*. 2010;15–32. doi:10.11613/bm.2010.004
418. Mishra P, Pandey C, Singh U, Keshri A, Sabaretnam M. Selection of appropriate statistical methods for data analysis. *Annals of Cardiac Anaesthesia*. 2019;22(3):297. doi:10.4103/aca.aca_248_18
419. Ray A, Najmi A, Sadasivam B. How to choose and interpret a statistical test? An update for budding researchers. *Journal of Family Medicine and Primary Care*. 2021;10(8):2763. doi:10.4103/jfmpc.jfmpc_433_21
420. Nayak B, Hazra A. How to choose the right statistical test? *Indian Journal of Ophthalmology*. 2011;59(2):85. doi:10.4103/0301-4738.77005
421. Shankar S, Singh R. Demystifying statistics: How to choose a statistical test? *Indian Journal of Rheumatology*. 2014;9(2):77–81. doi:10.1016/j.injr.2014.04.002
422. Wasserstein RL, Lazar NA. The ASA Statement on *p*-Values: Context, Process, and Purpose. *The American Statistician*. 2016;70(2):129–133. doi:10.1080/00031305.2016.1154108
423. Altman N, Krzywinski M. *P* values and the search for significance. *Nature Methods*. 2017;14(1):3–4. doi:10.1038/nmeth.4120

424. LATTER OH. THE EGG OF CUCULUS CANORUS: AN ENQUIRY INTO THE DIMENSIONS OF THE CUC-KOO'S EGO AND THE RELATION OF THE VARIATIONS TO THE SIZE OF THE EGGS OF THE FOSTER-PARENT, WITH NOTES ON COLORATION, &c. *Biometrika*. 1902;1(2):164–176. doi:10.1093/biomet/1.2.164
425. Aylmer Fisher R. The arrangement of field experiments. *Ministry of Agriculture and Fisheries*. 1926. doi:10.23637/ROTHAMSTED.8V61Q
426. Zhu M. The rule of three, proof by contradiction, and uncertainty. *Math Horizons*. 2026;33(3):16–20. doi:10.1080/10724117.2025.2580363
427. Lakens D, Caldwell A. Simulation-Based Power Analysis for Factorial Analysis of Variance Designs. *Advances in Methods and Practices in Psychological Science*. 2021;4:251524592095150. doi:10.1177/2515245920951503
428. Blume JD, D'Agostino McGowan L, Dupont WD, Greevy RA. Second-generation p-values: Improved rigor, reproducibility, & transparency in statistical analyses. Smalheiser NR, org. *PLOS ONE*. 2018;13(3):e0188299. doi:10.1371/journal.pone.0188299
429. Lakens D, Delacre M. Equivalence Testing and the Second Generation P-Value. *Meta-Psychology*. 2020;4. doi:10.15626/mp.2018.933
430. Kim HY. Statistical notes for clinical researchers: effect size. *Restorative Dentistry & Endodontics*. 2015;40(4):328. doi:10.5395/rde.2015.40.4.328
431. Aragon TJ. *epitools: Epidemiology Tools*.; 2020. doi:10.32614/CRAN.package.epitools
432. Ben-Shachar MS, Lüdtke D, Makowski D. `effectsize`: Estimation of Effect Size Indices and Standardized Parameters. *Journal of Open Source Software*. 2020;5:2815. doi:10.21105/joss.02815
433. Champely S. *pwr: Basic Functions for Power Analysis*.; 2020. <https://CRAN.R-project.org/package=pwr>.
434. GREENLAND S, SCHLESSELMAN JJ, CRIQUI MH. THE FALLACY OF EMPLOYING STANDARDIZED REGRESSION COEFFICIENTS AND CORRELATIONS AS MEASURES OF EFFECT. *American Journal of Epidemiology*. 1986;123(2):203–208. doi:10.1093/oxfordjournals.aje.a114229
435. Greenland S, Maclure M, Schlesselman JJ, Poole C, Morgenstern H. Standardized Regression Coefficients. *Epidemiology*. 1991;2(5):387–392. doi:10.1097/00001648-199109000-00015
436. Makowski D, Wiernik BM, Patil I, Lüdtke D, Ben-Shachar MS. `correlation`: *Methods for Correlation Analysis*.; 2022. <https://CRAN.R-project.org/package=correlation>.
437. Lüdtke D, Ben-Shachar MS, Patil I, et al. *easystats: Framework for Easy Statistical Modeling, Visualization, and Reporting*.; 2022. <https://easystats.github.io/easystats/>.
438. Dahlke JA, Wiernik BM. `psychmeta`: An R Package for Psychometric Meta-Analysis. *Applied Psychological Measurement*. 2018;43(3):415–416. doi:10.1177/0146621618795933
439. William Revelle. *psych: Procedures for Psychological, Psychometric, and Personality Research*.; 2023. <https://CRAN.R-project.org/package=psych>.
440. Bonett DG. *statpsych: Statistical Methods for Psychologists*.; 2026. doi:10.32614/CRAN.package.statpsych
441. Fox J. *polycor: Polychoric and Polyserial Correlations*.; 2025. doi:10.32614/CRAN.package.polycor
442. Menzel U. *CCP: Significance Tests for Canonical Correlation Analysis (CCA)*.; 2022. doi:10.32614/CRAN.package.CCP

443. Leme DE da C, Alves EV da C, Lemos V do CO, Fattori A. NETWORK ANALYSIS: A MULTIVARIATE STATISTICAL APPROACH FOR HEALTH SCIENCE RESEARCH. *Geriatrics, Gerontology and Aging*. 2020;14(1):43–51. doi:10.5327/z2447-212320201900073
444. Fruchterman TMJ, Reingold EM. Graph drawing by force-directed placement. *Software: Practice and Experience*. 1991;21(11):1129–1164. doi:10.1002/spe.4380211102
445. Csárdi G, Nepusz T. *The igraph software package for complex network research*. V Complex Systems.; 2006:1695. <https://igraph.org>.
446. Epskamp S, Borsboom D, Fried EI. *Estimating Psychological Networks and their Accuracy: A Tutorial Paper*. V 50.; 2018.
447. Haslbeck JMB, Waldorp LJ. *{mgm}: Estimating Time-Varying Mixed Graphical Models in High-Dimensional Data*. V 93.; 2020. doi:10.18637/jss.v093.i08
448. Hochman B, Nahas FX, Oliveira Filho RS de, Ferreira LM. Desenhos de pesquisa. *Acta Cirurgica Brasileira*. 2005;20(suppl 2):2–9. doi:10.1590/s0102-86502005000800002
449. Mathieu E. Research Note: Blinding: what, why, when and how? *Journal of Physiotherapy*. 2020;66(1):61–63. doi:10.1016/j.jphys.2019.11.017
450. Bland JM, Altman DG. Statistics notes: Matching. *BMJ*. 1994;309(6962):1128–1128. doi:10.1136/bmj.309.6962.1128
451. Shibasaki WM, Martins RP. Simple randomization may lead to unequal group sizes. Is that a problem? *American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics*. 2018;154(4):600–605. doi:10.1016/j.ajodo.2018.07.005
452. Grant MJ, Booth A. A typology of reviews: an analysis of 14 review types and associated methodologies. *Health Information & Libraries Journal*. 2009;26(2):91–108. doi:10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x
453. Sut N. Study Designs in Medicine. *Balkan Medical Journal*. 2015;31(4):273–277. doi:10.5152/balkanmedj.2014.1408
454. Souza AC de, Alexandre NMC, Guirardello E de B, Souza AC de, Alexandre NMC, Guirardello E de B. Propriedades psicométricas na avaliação de instrumentos: avaliação da confiabilidade e da validade. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*. 2017;26(3):649–659. doi:10.5123/s1679-49742017000300022
455. Reeves BC, Wells GA, Waddington H. Quasi-experimental study designs series—paper 5: a checklist for classifying studies evaluating the effects on health interventions—a taxonomy without labels. *Journal of Clinical Epidemiology*. 2017;89:30–42. doi:10.1016/j.jclinepi.2017.02.016
456. Echevarría-Guanilo ME, Gonçalves N, Romanoski PJ. PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF MEASUREMENT INSTRUMENTS: CONCEPTUAL BASIS AND EVALUATION METHODS – PART II. *Texto & Contexto – Enfermagem*. 2019;28. doi:10.1590/1980-265x-tce-2017-0311
457. Chassé M, Fergusson DA. Diagnostic Accuracy Studies. *Seminars in Nuclear Medicine*. 2019;49(2):87–93. doi:10.1053/j.semnuclmed.2018.11.005
458. Chidambaram AG, Josephson M. Clinical research study designs: The essentials. *PEDIATRIC INVESTIGATION*. 2019;3(4):245–252. doi:10.1002/ped4.12166
459. Erdemir A, Mulugeta L, Ku JP, et al. Credible practice of modeling and simulation in healthcare: ten rules from a multidisciplinary perspective. *Journal of Translational Medicine*. 2020;18(1). doi:10.1186/s12967-020-02540-4

460. Yang B, Olsen M, Vali Y, et al. Study designs for comparative diagnostic test accuracy: A methodological review and classification scheme. *Journal of Clinical Epidemiology*. 2021;138:128–138. doi:10.1016/j.jclinepi.2021.04.013
461. Chipman H, Bingham D. Let's practice what we preach: Planning and interpreting simulation studies with design and analysis of experiments. *Canadian Journal of Statistics*. 2022;50(4):1228–1249. doi:10.1002/cjs.11719
462. Donthu N, Kumar S, Mukherjee D, Pandey N, Lim WM. How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*. 2021;133:285–296. doi:10.1016/j.jbusres.2021.04.070
463. Lim WM, Kumar S. Guidelines for interpreting the results of bibliometric analysis: A sensemaking approach. *Global Business and Organizational Excellence*. agosto 2023. doi:10.1002/joe.22229
464. Haynes RB. Of studies, summaries, synopses, and systems: the “4S” evolution of services for finding current best evidence. *Evidence Based Mental Health*. 2001;4(2):37–38. doi:10.1136/ebmh.4.2.37
465. Brian Haynes R. Of studies, syntheses, synopses, summaries, and systems: the “5S” evolution of information services for evidence-based healthcare decisions. *Evidence-Based Medicine*. 2006;11(6):162–164. doi:10.1136/ebm.11.6.162-a
466. DiCenso A, Bayley L, Haynes RB. Accessing pre-appraised evidence: fine-tuning the 5S model into a 6S model. *Evidence Based Nursing*. 2009;12(4):99.2–101. doi:10.1136/ebn.12.4.99-b
467. Shaneyfelt T. Pyramids are guides not rules: the evolution of the evidence pyramid. *Evidence Based Medicine*. 2016;21(4):121–122. doi:10.1136/ebmed-2016-110498
468. Bellini V, Ori E, Coccolini F, Bignami E. Evidence pyramid and artificial intelligence: a metamorphosis of clinical research. *Discover Health Systems*. 2023;2(1). doi:10.1007/s44250-023-00050-w
469. Tomlin G, Borgetto B. Research Pyramid: A New Evidence-Based Practice Model for Occupational Therapy. *The American Journal of Occupational Therapy*. 2011;65(2):189–196. doi:10.5014/ajot.2011.000828
470. Berlin JA, Golub RM. Meta-analysis as Evidence. *JAMA*. 2014;312(6):603. doi:10.1001/jama.2014.8167
471. Murad MH, Asi N, Alsawas M, Alahdab F. New evidence pyramid. *Evidence Based Medicine*. 2016;21(4):125–127. doi:10.1136/ebmed-2016-110401
472. Gelman A, Vehtari A, McElreath R. Statistical workflow. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*. 2026;384(2321). doi:10.1098/rsta.2025.0293
473. Lundberg I, Johnson R, Stewart BM. What Is Your Estimand? Defining the Target Quantity Connects Statistical Evidence to Theory. *American Sociological Review*. 2021;86(3):532–565. doi:10.1177/00031224211004187
474. Heckman MG, Davis JM, Crowson CS. Post Hoc Power Calculations: An Inappropriate Method for Interpreting the Findings of a Research Study. *The Journal of Rheumatology*. 2022;49(8):867–870. doi:10.3899/jrheum.211115
475. Iddi S, Donohue MC. Power and Sample Size for Longitudinal Models in R – The longpower Package and Shiny App. *The R Journal*. 2022;14:264–282.
476. Baranger DAA, Finsaas MC, Goldstein BL, Vize CE, Lynam DR, Olino TM. Tutorial: Power Analyses for Interaction Effects in Cross-Sectional Regressions. *Advances in Methods and Practices in Psychological Science*. 2023;6(3):25152459231187531. doi:10.1177/25152459231187531
477. Hoening JM, Heisey DM. The Abuse of Power. *The American Statistician*. 2001;55(1):19–24. doi:10.1198/000313001300339897

478. Perugini M, Gallucci M, Costantini G. Safeguard Power as a Protection Against Imprecise Power Estimates. *Perspectives on Psychological Science*. 2014;9(3):319–332. doi:10.1177/1745691614528519
479. Rodríguez del Águila M, González-Ramírez A. Sample size calculation. *Allergologia et Immunopathologia*. 2014;42(5):485–492. doi:10.1016/j.aller.2013.03.008
480. Bacchetti P. Ethics and Sample Size. *American Journal of Epidemiology*. 2005;161(2):105–110. doi:10.1093/aje/kwi014
481. Ahmed SK. Sample size for saturation in qualitative research: Debates, definitions, and strategies. *Journal of Medicine, Surgery, and Public Health*. 2025;5:100171. doi:10.1016/j.glmedi.2024.100171
482. Hennink M, Kaiser BN. Sample sizes for saturation in qualitative research: A systematic review of empirical tests. *Social Science & Medicine*. 2022;292:114523. doi:10.1016/j.socscimed.2021.114523
483. Wutich A, Beresford M, Bernard HR. Sample Sizes for 10 Types of Qualitative Data Analysis: An Integrative Review, Empirical Guidance, and Next Steps. *International Journal of Qualitative Methods*. 2024;23. doi:10.1177/16094069241296206
484. Vasileiou K, Barnett J, Thorpe S, Young T. Characterising and justifying sample size sufficiency in interview-based studies: systematic analysis of qualitative health research over a 15-year period. *BMC Medical Research Methodology*. 2018;18(1). doi:10.1186/s12874-018-0594-7
485. Ying X, Robinson KA, Ehrhardt S. Re-evaluating the role of pilot trials in informing effect and sample size estimates for full-scale trials: a meta-epidemiological study. *BMJ Evidence-Based Medicine*. 2023;28(6):383–391. doi:10.1136/bmjebm-2023-112358
486. Andrade C. Sample Size and its Importance in Research. *Indian Journal of Psychological Medicine*. 2020;42(1):102–103. doi:10.4103/ijpsym.ijpsym_504_19
487. Andrade C. Target Trial Emulation. *The Journal of Clinical Psychiatry*. 2025;86(1). doi:10.4088/jcp.25f15796
488. Elm E von, Altman DG, Egger M, Pocock SJ, Gøtzsche PC, Vandenbroucke JP. The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) Statement: Guidelines for Reporting Observational Studies. *Annals of Internal Medicine*. 2007;147(8):573. doi:10.7326/0003-4819-147-8-200710160-00010
489. Gussenbauer J, Kowarik A, Vattheuer E, Cillia G de. *surveysd: Survey Standard Error Estimation for Cumulated Estimates and their Differences in Complex Panel Designs.*; 2026. doi:10.32614/CRAN.package.surveysd
490. Sharma A, Minh Duc NT, Luu Lam Thang T, et al. A Consensus-Based Checklist for Reporting of Survey Studies (CROSS). *Journal of General Internal Medicine*. 2021;36(10):3179–3187. doi:10.1007/s11606-021-06737-1
491. Pitt SC, Schwartz TA, Chu D. AAPOR Reporting Guidelines for Survey Studies. *JAMA Surgery*. abril 2021. doi:10.1001/jamasurg.2021.0543
492. Grimshaw J. SURGE (The SURvey Reporting GuidelinE). *Guidelines for Reporting Health Research: A User's Manual*. julho 2014:206–213. doi:10.1002/9781118715598.ch20
493. Eysenbach G. Improving the Quality of Web Surveys: The Checklist for Reporting Results of Internet E-Surveys (CHERRIES). *Journal of Medical Internet Research*. 2004;6(3):e34. doi:10.2196/jmir.6.3.e34
494. Lopez Bernal J, Soumerai S, Gasparrini A. A methodological framework for model selection in interrupted time series studies. *Journal of Clinical Epidemiology*. 2018;103:82–91. doi:10.1016/j.jclinepi.2018.05.026
495. Reeves BC, Gaus W. Guidelines for Reporting Non-Randomised Studies. *Complementary Medicine Research*. 2004;11(1):46–52. doi:10.1159/000080576

496. Bland JM, Altman DG. Comparisons within randomised groups can be very misleading. *BMJ*. 2011;342(may06 2):d561–d561. doi:10.1136/bmj.d561
497. Bruce CL, Juszczak E, Ogollah R, Partlett C, Montgomery A. A systematic review of randomisation method use in RCTs and association of trial design characteristics with method selection. *BMC Medical Research Methodology*. 2022;22(1). doi:10.1186/s12874-022-01786-4
498. Vickers AJ, Altman DG. Statistics Notes: Analysing controlled trials with baseline and follow up measurements. *BMJ*. 2001;323(7321):1123–1124. doi:10.1136/bmj.323.7321.1123
499. O Connell NS, Dai L, Jiang Y, et al. Methods for Analysis of Pre-Post Data in Clinical Research: A Comparison of Five Common Methods. *Journal of Biometrics & Biostatistics*. 2017;08(01). doi:10.4172/2155-6180.1000334
500. Laird N. Further Comparative Analyses of Pretest-Posttest Research Designs. *The American Statistician*. 1983;37(4a):329–330. doi:10.1080/00031305.1983.10483133
501. Cnaan A, Laird NM, Slasor P. Using the general linear mixed model to analyse unbalanced repeated measures and longitudinal data. *Statistics in Medicine*. 1997;16(20):2349–2380. doi:10.1002/(sici)1097-0258(19971030)16:20<2349::aid-sim667>3.0.co;2-e
502. Mallinckrodt CH, Lane PW, Schnell D, Peng Y, Mancuso JP. Recommendations for the Primary Analysis of Continuous Endpoints in Longitudinal Clinical Trials. *Drug Information Journal*. 2008;42(4):303–319. doi:10.1177/009286150804200402
503. Assmann SF, Pocock SJ, Enos LE, Kasten LE. Subgroup analysis and other (mis)uses of baseline data in clinical trials. *The Lancet*. 2000;355(9209):1064–1069. doi:10.1016/s0140-6736(00)02039-0
504. Stang A, Baethge C. Imbalance p values for baseline covariates in randomized controlled trials: a last resort for the use of p values? A pro and contra debate. *Clinical Epidemiology*. 2018;Volume 10:531–535. doi:10.2147/clep.s161508
505. Bolzern JE, Mitchell A, Torgerson DJ. Baseline testing in cluster randomised controlled trials: should this be done? *BMC Medical Research Methodology*. 2019;19(1). doi:10.1186/s12874-019-0750-8
506. Lavori PW, Louis TA, Bailar JC, Polansky M. Designs for Experiments — Parallel Comparisons of Treatment. *New England Journal of Medicine*. 1983;309(21):1291–1299. doi:10.1056/nejm198311243092105
507. Altman DG. Comparability of Randomised Groups. *The Statistician*. 1985;34(1):125. doi:10.2307/2987510
508. Altman DG, Doré CJ. Randomisation and baseline comparisons in clinical trials. *The Lancet*. 1990;335(8682):149–153. doi:10.1016/0140-6736(90)90014-v
509. Roberts C, Torgerson DJ. Understanding controlled trials: Baseline imbalance in randomised controlled trials. *BMJ*. 1999;319(7203):185–185. doi:10.1136/bmj.319.7203.185
510. Gruijters SLK. Baseline comparisons and covariate fishing: Bad statistical habits we should have broken yesterday. julho 2020. <http://dx.doi.org/10.31234/osf.io/qftwg>.
511. Vickers AJ. The use of percentage change from baseline as an outcome in a controlled trial is statistically inefficient: a simulation study. *BMC Medical Research Methodology*. 2001;1(1). doi:10.1186/1471-2288-1-6
512. Brookes ST, Whitely E, Egger M, Smith GD, Mulheran PA, Peters TJ. Subgroup analyses in randomized trials: risks of subgroup-specific analyses; *Journal of Clinical Epidemiology*. 2004;57(3):229–236. doi:10.1016/j.jclinepi.2003.08.009

513. Matthews JNS, Altman DG. Statistics Notes: Interaction 2: compare effect sizes not P values. *BMJ*. 1996;313(7060):808–808. doi:10.1136/bmj.313.7060.808
514. Altman DG. Statistics Notes: Interaction revisited: the difference between two estimates. *BMJ*. 2003;326(7382):219–219. doi:10.1136/bmj.326.7382.219
515. Hauck WW, Anderson S, Marcus SM. Should We Adjust for Covariates in Nonlinear Regression Analyses of Randomized Trials? *Controlled Clinical Trials*. 1998;19(3):249–256. doi:10.1016/s0197-2456(97)00147-5
516. Kahan BC, Jairath V, Doré CJ, Morris TP. The risks and rewards of covariate adjustment in randomized trials: an assessment of 12 outcomes from 8 studies. *Trials*. 2014;15(1). doi:10.1186/1745-6215-15-139
517. Cao Y, Allore H, Vander Wyk B, Gutman R. Review and evaluation of imputation methods for multivariate longitudinal data with mixed-type incomplete variables. *Statistics in Medicine*. outubro 2022. doi:10.1002/sim.9592
518. Austin PC, Buuren S van. Logistic regression vs. predictive mean matching for imputing binary covariates. *Statistical Methods in Medical Research*. setembro 2023. doi:10.1177/09622802231198795
519. Schulz KF. CONSORT 2010 Statement: Updated Guidelines for Reporting Parallel Group Randomized Trials. *Annals of Internal Medicine*. 2010;152(11):726. doi:10.7326/0003-4819-152-11-201006010-00232
520. Wellek S, Blettner M. On the Proper Use of the Crossover Design in Clinical Trials. *Deutsches Ärzteblatt international*. abril 2012. doi:10.3238/arztebl.2012.0276
521. Rosenkranz GK. Analysis of cross-over studies with missing data. *Statistical Methods in Medical Research*. 2014;24(4):420–433. doi:10.1177/0962280214521349
522. Dwan K, Li T, Altman DG, Elbourne D. CONSORT 2010 statement: extension to randomised crossover trials. *BMJ*. julho 2019;l4378. doi:10.1136/bmj.l4378
523. Senn S. The analysis of continuous data from n-of-1 trials using paired cycles: a simple tutorial. *Trials*. 2024;25(1). doi:10.1186/s13063-024-07964-7
524. Chatters R, Hawksworth O, Julious S, Cook A. The development of a set of key points to aid clinicians and researchers in designing and conducting n-of-1 trials. *Trials*. 2024;25(1). doi:10.1186/s13063-024-08261-z
525. Hawksworth O, Chatters R, Julious S, et al. A methodological review of randomised n-of-1 trials. *Trials*. 2024;25(1). doi:10.1186/s13063-024-08100-1
526. Sarkar D. *Lattice: Multivariate Data Visualization with R*; 2008. <http://lmdvr.r-forge.r-project.org>.
527. Steckelberg A, Balgenorth A, Berger J, Mühlhauser I. Explaining computation of predictive values: 2 × 2 table versus frequency tree. A randomized controlled trial [ISRCTN74278823]. *BMC Medical Education*. 2004;4(1). doi:10.1186/1472-6920-4-13
528. Greenhalgh T. How to read a paper: Papers that report diagnostic or screening tests. *BMJ*. 1997;315(7107):540–543. doi:10.1136/bmj.315.7107.540
529. Neth H, Gaisbauer F, Gradwohl N, Gaissmaier W. *riskyr: Rendering Risk Literacy more Transparent*; 2022. <https://CRAN.R-project.org/package=riskyr>.
530. Deeks JJ, Altman DG. Diagnostic tests 4: likelihood ratios. *BMJ*. 2004;329(7458):168–169. doi:10.1136/bmj.329.7458.168
531. Glas AS, Lijmer JG, Prins MH, Bonsel GJ, Bossuyt PMM. The diagnostic odds ratio: a single indicator of test performance. *Journal of Clinical Epidemiology*. 2003;56(11):1129–1135. doi:10.1016/s0895-4356(03)00177-x

532. Xu J, Zhang Y, Miao D. Three-way confusion matrix for classification: A measure driven view. *Information Sciences*. 2020;507:772–794. doi:10.1016/j.ins.2019.06.064
533. He Z, Zhang Q, Song M, Tan X, Wang W. Four overlooked errors in ROC analysis: how to prevent and avoid. *BMJ Evidence-Based Medicine*. 2024;30(3):208–211. doi:10.1136/bmjebm-2024-113078
534. Park SH, Goo JM, Jo CH. Receiver Operating Characteristic (ROC) Curve: Practical Review for Radiologists. *Korean Journal of Radiology*. 2004;5(1):11. doi:10.3348/kjr.2004.5.1.11
535. Park SH, Goo JM, Jo CH. UniODA vs ROC Analysis: Computing the “optimal” cut-point. *Optimal Data Analysis*. 2014;3(14):117–120. <https://odajournal.com/wp-content/uploads/2019/01/v3a29.pdf>.
536. Hond AAH de, Steyerberg EW, Calster B van. Interpreting area under the receiver operating characteristic curve. *The Lancet Digital Health*. 2022;4(12):e853–e855. doi:10.1016/s2589-7500(22)00188-1
537. Robin X, Turck N, Hainard A, et al. pROC: an open-source package for R and S+ to analyze and compare ROC curves. *BMC Bioinformatics*. 2011;12:77. doi:10.1186/1471-2105-12-77
538. Ferreira ADS, Meziat-Filho N, Ferreira APA. Double threshold receiver operating characteristic plot for three-modal continuous predictors. *Computational Statistics*. 2021;36(3):2231–2245. doi:10.1007/s00180-021-01080-9
539. Bossuyt PM, Reitsma JB, Bruns DE, et al. STARD 2015: an updated list of essential items for reporting diagnostic accuracy studies. *BMJ*. outubro 2015:h5527. doi:10.1136/bmj.h5527
540. Scott WA. Reliability of Content Analysis: The Case of Nominal Scale Coding. *Public Opinion Quarterly*. 1955;19(3):321. doi:10.1086/266577
541. Cohen J. A Coefficient of Agreement for Nominal Scales. *Educational and Psychological Measurement*. 1960;20(1):37–46. doi:10.1177/001316446002000104
542. Gamer M, Lemon J, Ian Fellows Puspendra Singh. *irr: Various Coefficients of Interrater Reliability and Agreement*.; 2019. doi:10.32614/CRAN.package.irr
543. Lehnert B. *BlandAltmanLeh: Plots (Slightly Extended) Bland-Altman Plots*.; 2015. <https://CRAN.R-project.org/package=BlandAltmanLeh>.
544. Banerjee M, Capozzoli M, McSweeney L, Sinha D. Beyond kappa: A review of interrater agreement measures. *Canadian Journal of Statistics*. 1999;27(1):3–23. doi:10.2307/3315487
545. Contributors semTools. *semTools: Useful tools for structural equation modeling*.; 2016. <https://CRAN.R-project.org/package=semTools>.
546. Quartagno M, Carpenter J. *{jomo}: A package for Multilevel Joint Modelling Multiple Imputation*.; 2023. <https://CRAN.R-project.org/package=jomo>.
547. Kottner J, Audigé L, Brorson S, et al. Guidelines for Reporting Reliability and Agreement Studies (GRRAS) were proposed. *Journal of Clinical Epidemiology*. 2011;64(1):96–106. doi:10.1016/j.jclinepi.2010.03.002
548. Rosseel Y. {lavaan}: An {R} Package for Structural Equation Modeling. *Journal of Statistical Software*. 2012;48. doi:10.18637/jss.v048.i02
549. Findley MG, Kikuta K, Denly M. External Validity. *Annual Review of Political Science*. 2021;24(1):365–393. doi:10.1146/annurev-polisci-041719-102556

550. Gagnier JJ, Lai J, Mokkink LB, Terwee CB. COSMIN reporting guideline for studies on measurement properties of patient-reported outcome measures. *Quality of Life Research*. 2021;30(8):2197–2218. doi:10.1007/s11136-021-02822-4
551. Streiner DL, Kottner J. Recommendations for reporting the results of studies of instrument and scale development and testing. *Journal of Advanced Nursing*. 2014;70(9):1970–1979. doi:10.1111/jan.12402
552. Gould, Elliot, Gray, et al. *aggreCAT: An R Package for Mathematically Aggregating Expert Judgments*.; 2023.
553. Niederberger M, Schifano J, Deckert S, et al. Delphi studies in social and health sciences—Recommendations for an interdisciplinary standardized reporting (DELPHISTAR). Results of a Delphi study. Oliveira MDC de, org. *PLOS ONE*. 2024;19(8):e0304651. doi:10.1371/journal.pone.0304651
554. Morris TP, White IR, Crowther MJ. Using simulation studies to evaluate statistical methods. *Statistics in Medicine*. 2019;38(11):2074–2102. doi:10.1002/sim.8086
555. Boulesteix AL, Groenwold RH, Abrahamowicz M, et al. Introduction to statistical simulations in health research. *BMJ Open*. 2020;10(12):e039921. doi:10.1136/bmjopen-2020-039921
556. Bürkner PC, Schmitt M, Radev ST. Simulations in statistical workflows. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*. 2026;384(2321). doi:10.1098/rsta.2024.0616
557. Erdemir A, Mulugeta L, Ku JP, et al. Credible practice of modeling and simulation in healthcare: ten rules from a multidisciplinary perspective. *Journal of Translational Medicine*. 2020;18(1). doi:10.1186/s12967-020-02540-4
558. Trisovic A, Lau MK, Pasquier T, Crosas M. A large-scale study on research code quality and execution. *Scientific Data*. 2022;9(1). doi:10.1038/s41597-022-01143-6
559. Metropolis N, Ulam S. The Monte Carlo Method. *Journal of the American Statistical Association*. 1949;44(247):335–341. doi:10.1080/01621459.1949.10483310
560. Goldfeld K, Wujciak-Jens J. simstudy: Illuminating research methods through data generation. *Journal of Open Source Software*. 2020;5:2763. doi:10.21105/joss.02763
561. DeBruine L. *faux: Simulation for Factorial Designs*.; 2023. doi:10.5281/zenodo.2669586
562. White IR, Pham TM, Quartagno M, Morris TP. How to check a simulation study. *International Journal of Epidemiology*. 2023;53(1). doi:10.1093/ije/dyad134
563. Gasparini A. *rsimsum: Summarise results from Monte Carlo simulation studies*. V 3.; 2018:739. doi:10.21105/joss.00739
564. Monks T, Currie CSM, Onggo BS, Robinson S, Kunc M, Taylor SJE. Strengthening the reporting of empirical simulation studies: Introducing the STRESS guidelines. *Journal of Simulation*. 2018;13(1):55–67. doi:10.1080/17477778.2018.1442155
565. O’Cathain A, Thomas KJ, Drabble SJ, Rudolph A, Hewison J. What can qualitative research do for randomised controlled trials? A systematic mapping review. *BMJ Open*. 2013;3(6):e002889. doi:10.1136/bmjopen-2013-002889
566. O’Brien BC, Harris IB, Beckman TJ, Reed DA, Cook DA. Standards for Reporting Qualitative Research. *Academic Medicine*. 2014;89(9):1245–1251. doi:10.1097/acm.0000000000000388
567. Tong A, Flemming K, McInnes E, Oliver S, Craig J. Enhancing transparency in reporting the synthesis of qualitative research: ENTREQ. *BMC Medical Research Methodology*. 2012;12(1). doi:10.1186/1471-2288-12-181

568. Tong A, Sainsbury P, Craig J. Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): a 32-item checklist for interviews and focus groups. *International Journal for Quality in Health Care*. 2007;19(6):349–357. doi:10.1093/intqhc/mzm042
569. Baker KA, Weeks SM. An Overview of Systematic Review. *Journal of PeriAnesthesia Nursing*. 2014;29(6):454–458. doi:10.1016/j.jopan.2014.07.002
570. Fantini D. *easyPubMed: Search and Retrieve Scientific Publication Records from PubMed.*; 2019. doi:10.32614/CRAN.package.easyPubMed
571. Chamberlain S, Zhu H, Jahn N, Boettiger C, Ram K. *rcrossref: Client for Various CrossRef APIs.*; 2022. doi:10.32614/CRAN.package.rcrossref
572. Jahn N. *roadoi: Find Free Versions of Scholarly Publications via Unpaywall.*; 2024. doi:10.32614/CRAN.package.roadoi
573. Silva V, Grande AJ, Martimbianco ALC, Riera R, Carvalho APV. Overview of systematic reviews - a new type of study: part I: why and for whom? *Sao Paulo Medical Journal*. 2012;130(6):398–404. doi:10.1590/s1516-31802012000600007
574. Silva V, Grande AJ, Carvalho APV de, Martimbianco ALC, Riera R. Overview of systematic reviews - a new type of study. Part II. *Sao Paulo Medical Journal*. 2014;133(3):206–217. doi:10.1590/1516-3180.2013.8150015
575. Stern C, Li J, Stone J, et al. Data analysis and presentation methods in umbrella reviews/overviews of reviews in health care: A cross-sectional study. *Research Synthesis Methods*. outubro 2025:1–15. doi:10.1017/rsm.2025.10040
576. Snell KIE, Levis B, Damen JAA, et al. Transparent reporting of multivariable prediction models for individual prognosis or diagnosis: checklist for systematic reviews and meta-analyses (TRIPOD-SRMA). *BMJ*. maio 2023:e073538. doi:10.1136/bmj-2022-073538
577. Moons KGM, Groot JAH de, Bouwmeester W, et al. Critical Appraisal and Data Extraction for Systematic Reviews of Prediction Modelling Studies: The CHARMS Checklist. *PLoS Medicine*. 2014;11(10):e1001744. doi:10.1371/journal.pmed.1001744
578. Borenstein M, Hedges LV, Higgins JPT, Rothstein HR. A basic introduction to fixed-effect and random-effects models for meta-analysis. *Research Synthesis Methods*. 2010;1(2):97–111. doi:10.1002/jrsm.12
579. Viechtbauer W. *Conducting meta-analyses in {R} with the {metafor} package*. V 36.; 2010. doi:10.18637/jss.v036.i03
580. Balduzzi S, Rücker G, Nikolakopoulou A, et al. netmeta: An R Package for Network Meta-Analysis Using Frequentist Methods. *Journal of Statistical Software*. 2023;106(2):1–40. doi:10.18637/jss.v106.i02
581. Valkenhoef G van, Kuiper J. *gemtc: Network Meta-Analysis Using Bayesian Methods.*; 2025. doi:10.32614/CRAN.package.gemtc
582. Hozo SP, Djulbegovic B, Hozo I. Estimating the mean and variance from the median, range, and the size of a sample. *BMC Medical Research Methodology*. 2005;5(1). doi:10.1186/1471-2288-5-13
583. Wan X, Wang W, Liu J, Tong T. Estimating the sample mean and standard deviation from the sample size, median, range and/or interquartile range. *BMC Medical Research Methodology*. 2014;14(1). doi:10.1186/1471-2288-14-135
584. Borenstein M. In a meta-analysis, the I-squared statistic does not tell us how much the effect size varies. *Journal of Clinical Epidemiology*. outubro 2022. doi:10.1016/j.jclinepi.2022.10.003
585. Rücker G, Schwarzer G, Carpenter JR, Schumacher M. Undue reliance on I² in assessing heterogeneity may mislead. *BMC Medical Research Methodology*. 2008;8(1). doi:10.1186/1471-2288-8-79

586. Grooth HJ de, Parienti JJ. Heterogeneity between studies can be explained more reliably with individual patient data. *Intensive Care Medicine*. julho 2023. doi:10.1007/s00134-023-07163-z
587. Dettori JR, Norvell DC, Chapman JR. Seeing the Forest by Looking at the Trees: How to Interpret a Meta-Analysis Forest Plot. *Global Spine Journal*. 2021;11(4):614–616. doi:10.1177/21925682211003889
588. Phillips B, Stewart LA, Sutton AJ. ‘Cross hairs’ plots for diagnostic meta-analysis. *Research Synthesis Methods*. 2010;1(3-4):308–315. doi:10.1002/jrsm.26
589. Sousa-Pinto PD with contributions from B. mada: *Meta-Analysis of Diagnostic Accuracy*.; 2022. <https://CRAN.R-project.org/package=mada>.
590. Sterne JAC, Sutton AJ, Ioannidis JPA, et al. Recommendations for examining and interpreting funnel plot asymmetry in meta-analyses of randomised controlled trials. *BMJ*. 2011;343(jul22 1):d4002–d4002. doi:10.1136/bmj.d4002
591. Egger M, Smith GD, Schneider M, Minder C. Bias in meta-analysis detected by a simple, graphical test. *BMJ*. 1997;315(7109):629–634. doi:10.1136/bmj.315.7109.629
592. Peters JL. Comparison of Two Methods to Detect Publication Bias in Meta-analysis. *JAMA*. 2006;295(6):676. doi:10.1001/jama.295.6.676
593. Duval S, Tweedie R. Trim and Fill: A Simple Funnel-Plot–Based Method of Testing and Adjusting for Publication Bias in Meta-Analysis. *Biometrics*. 2000;56(2):455–463. doi:10.1111/j.0006-341x.2000.00455.x
594. Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, et al. The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *PLOS Medicine*. 2021;18(3):e1003583. doi:10.1371/journal.pmed.1003583
595. Lajeunesse MJ. Facilitating systematic reviews, data extraction, and meta-analysis with the metagear package for R. *Methods in Ecology and Evolution*. 2016;7(3):323–330. doi:10.1111/2041-210X.12472
596. Moher D, Shamseer L, Clarke M, et al. Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA-P) 2015 statement. *Systematic Reviews*. 2015;4(1). doi:10.1186/2046-4053-4-1
597. Gates M, Gates A, Pieper D, et al. Reporting guideline for overviews of reviews of healthcare interventions: development of the PRIOR statement. *BMJ*. agosto 2022:e070849. doi:10.1136/bmj-2022-070849

Ciência com R

Você está pronto para desbloquear o poder da análise estatística de dados e elevar sua pesquisa a novos patamares? Não procure mais. Em “Ciência com R”, o Dr. Arthur de Sá Ferreira, um pesquisador experiente, oferece um guia indispensável que capacitará pesquisadores, analistas de dados e estudantes a tomarem decisões informadas e baseadas em evidências em seus empreendimentos científicos.

ORIENTAÇÃO ESPECIALIZADA: Beneficie-se da ampla experiência do Dr. Arthur de Sá Ferreira enquanto ele responde às perguntas mais fundamentais: *O que é isso? Por que usá-lo? Quando usar? Quando não usar? Como fazer?* Cada capítulo se aprofunda em questões específicas, oferecendo explicações claras e concisas e exemplos práticos.

FORMATO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS: Mantenha uma conversa direta e objetiva com o autor. Descubra respostas para as perguntas comumente feitas por estudantes, pesquisadores e profissionais em todas as fases de sua jornada acadêmica e científica.

APRENDIZADO PROGRESSIVO: Navegue por uma progressão de conceitos e aplicações. Capítulos são estruturados didaticamente para maior clareza educacional, com referências cruzadas para garantir uma compreensão coesa dos tópicos inter-relacionados, reduzindo a fragmentação do conteúdo.

INSIGHTS ATUALIZADOS: Fique à frente da curva com as referências e insights mais recentes. Dr. [Seu nome] lança luz sobre preconceitos, paradoxos, mitos e práticas ilícitas na área, oferecendo uma clareza inestimável até mesmo para os pesquisadores mais experientes.

Com um total de 911 perguntas, 2853 respostas, 152 figuras e 639 referências, cada capítulo é apoiado por uma extensa bibliografia, permitindo que você aprofunde seu conhecimento e explore tópicos adicionais.

Quer você seja um estudante de pós-graduação em busca de métodos para analisar seus projetos de pesquisa, um pesquisador que precisa de informações e referências para o desenvolvimento de projetos ou um analista de dados experiente que deseja se manter atualizado, este livro é seu melhor companheiro. Além disso, pessoas de diversas áreas encontrarão neste livro uma porta de entrada para compreender a importância de fazer e responder perguntas no mundo da ciência.

Tome decisões informadas, evite armadilhas e destaque-se em sua pesquisa científica com “Ciência com R”. Os insights profundos do Dr. Arthur de Sá Ferreira permitirão que você transforme seus dados em descobertas significativas, colocando você no caminho da excelência em pesquisa.



ISBN 978-65-02-18894-1